



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الدكتور إياد زوكار

الفهرس

10	الفصل الأول: أساسيات نظم المعلومات الإدارية – مقدمة في نظم المعلومات
11	1-1. نظم المعلومات في عالم الأعمال INFORMATION SYSTEMS IN GLOBAL BUSINESS
11	1-1-1. كيف تقوم نظم المعلومات بتحويل عالم الأعمال
13	2-1-1. ما الجديد في نظم المعلومات الإدارية What's New in Management Information Systems
16	3-1-1. تحديات العولمة وفرصها: عالم مسطح
17	4-1-1. نشوء الشركة الرقمية Emerging Digital Firm
18	5-1-1. الأهداف الإستراتيجية لنظم المعلومات Strategic Business Objectives of Information Systems
22	2-1. ما هو نظام المعلومات، كيف يعمل، ما هي مكوناته؟
23	1-2-1. ما هو نظام المعلومات What Is an Information System ؟
26	2-2-1. أبعاد نظم المعلومات Dimensions of Information Systems
32	3-2-1. منظور الأعمال لنظم المعلومات A Business Perspective on Information Systems
33	4-2-1. الأصول التكميلية: رأس المال التنظيمي ونموذج العمل الصحيح
48	الفصل الثاني: أساسيات نظم المعلومات الإدارية – أنواع نظم المعلومات
49	1-2. مقدمة INTRODUCTION
50	2-2. أنواع نظم المعلومات الرئيسية في المؤسسات TYPE OF THE PINCIPLE INFORMATION SYSTEMS IN ORGANIZATIONS
51	3-2. نظم لمجموعات الإدارة المختلفة SYSTEMS FOR DIFFERENT MANAGEMENT GROUPS
53	1-3-2. نظم معالجة المعاملات Transaction Processing Systems
55	2-3-2. نظم أتمتة المكاتب (OS) Office Automation Systems
57	3-3-2. نظم العمل المعرفي (KWS) Knowledge Worrk Systems
58	4-3-2. نظم المعلومات الإدارية (MIS) Management Information Systems
60	5-3-2. نظم دعم القرار (DSS) Decision Support Systems
63	6-3-2. نظم دعم الإدارة التنفيذية (ESS) Executive Support Systems
65	7-3-2. ملخص وأمثلة عن مختلف نظم المعلومات لمجموعات الإدارة المختلفة
66	8-3-2. علاقة الأنظمة ببعضها البعض Relationship of Systems to One Another
67	4-2. نظم المعلومات من منظور وظيفي SYSTEMS FORM FUNCTIONAL PERSPECTIVE
68	1-4-2. أنظمة المبيعات والتسويق Sales and Marketing Systems
69	2-4-2. أنظمة التصنيع والإنتاج Manufacturing and Production Systems
72	3-4-2. الأنظمة المالية والمحاسبة Finance and Accounting Systems
74	4-4-2. أنظمة الموارد البشرية Human Resources Systems

76	5-2. نظم لربط المؤسسة	SYSTEMS FOR LINKING THE ENTERPRISE
76	1-5-2. تطبيقات المؤسسة	Enterprise Applications
78	2-5-2. نظم المؤسسة	Enterprise Systems
79	3-5-2. نظم إدارة سلسلة التوريد	Supply Chain Management Systems (SCM)
79	4-5-2. نظم إدارة علاقات العملاء	Customer Relationship Management Systems (CRM)
80	5-5-2. نظم إدارة المعرفة	Knowledge Management Systems (KMS)
80	6-2. الإنترنت والإكسترانت	INTRANETS AND EXTRANETS
80	1-6-2. شبكات الإنترنت	Intranets
81	2-6-2. شبكات الإكسترانت	Extranets
81	7-2. الأعمال الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية	
81	1-7-2. الأعمال الإلكترونية	E-business
81	2-7-2. التجارة الإلكترونية	E-commerce
82	3-7-2. الحكومة الإلكترونية	E-government
94	الفصل الثالث: أساسيات نظم المعلومات الإدارية - نظم المعلومات في المنظمات	
95	1-3. ما هي العمليات وكيف ترتبط بنظم المعلومات	
95	1-1-3. العمليات أو إجراءات العمل	Business Processes
97	2-1-3. كيف تحسن تكنولوجيا المعلومات العمليات	
98	2-3. تأثير نظم المعلومات على المنظمات	IMPACT OF INFORMATION SYSTEMS ON ORGANIZATIONS
98	1-2-3. الآثار الاقتصادية	Economic Impacts
100	2-2-3. الآثار التنظيمية والسلوكية	Organizational and Behavioral Impacts
104	3-2-3. الإنترنت والمنظمات	Internet and Organizations
105	4-2-3. الآثار المترتبة على تصميم وفهم نظم المعلومات	
105	3-3. نماذج الإدارة الاستراتيجية ونظم المعلومات	
106	1-3-3. نموذج القوى التنافسية لبورتر	Porter's Competitive Forces Model
109	2-3-3. استراتيجيات نظام المعلومات للتعامل مع القوى التنافسية	
112	3-3-3. تأثير الإنترنت على الميزة التنافسية	Internet's Impact on Competitive Advantage
115	4-3-3. نموذج سلسلة القيمة	Value Chain Model
118	4-3. دور وظيفة نظم المعلومات في المؤسسة	INFORMATION SYSTEMS FUNCTION IN A BUSINESS
118	1-4-3. قسم نظم المعلومات	Information Systems Department
120	2-4-3. تنظيم وظيفة نظم المعلومات	Organizing the Information Systems Function
132	الفصل الرابع: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات - التجهيزات والبرمجيات	
133	1-4. تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات	IT INFRASTRUCTURE EVOLUTION

- 134 ----- Defining IT Infrastructure تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 1-1-4
- 135 ----- Evolution of IT Infrastructure تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 2-1-4
- 141 ----- Technology Drivers of Infrastructure Evolution محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية 3-1-4
- 148 ----- IT INFRASTRUCTURE COMPONENTS مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 2-4
- 150 ----- Computer Hardware Platforms منصات الأجهزة الحاسوبية 1-2-4
- 151 ----- Operating System Platforms منصات نظام التشغيل 2-2-4
- 152 ----- Enterprise Software Applications تطبيقات برمجيات المؤسسة 3-2-4
- 153 ----- Data Management and Storage إدارة البيانات والتخزين 4-2-4
- 153 ----- Networking/Telecommunications Platforms منصات الشبكات / الاتصالات 5-2-4
- 154 ----- Internet Platforms منصات الإنترنت 6-2-4
- 154 ----- Consulting and System Integration Services خدمات الاستشارات وتكامل النظم 7-2-4
- 155 ----- CURRENT TRENDS IN COMPUTER HARDWARE PLATFORMS الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر 3-4
- 156 ----- Mobile Digital Platform المنصة الرقمية النقلة 1-3-4
- 156 ----- Consumerization of IT استهلاك تكنولوجيا المعلومات 2-3-4
- 157 ----- Quantum Computing الحوسبة الكمومية 3-3-4
- 158 ----- Virtualization التشغيل الافتراضي 4-3-4
- 159 ----- Cloud Computing الحوسبة السحابية 5-3-4
- 161 ----- Green Computing الحوسبة الخضراء 6-3-4
- 162 ----- High-Performance and Power-Saving Processors المعالجات عالية الأداء والموفرة للطاقة 7-3-4
- 163 ----- CURRENT COMPUTER SOFTWARE PLATFORMS منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية 4-4
- 164 ----- Linux and Open Source Software لينكس وبرمجيات المصدر المفتوح 1-4-4
- 165 ----- Software for the Web HTML5 و HTML و Java لغات برمجة الويب: 2-4-4
- 167 ----- Web Services and Service-Oriented Architecture خدمات الويب والبنية الموجهة بالخدمات 3-4-4
- 169 ----- Software Outsourcing and Cloud Services الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات السحابية 4-4-4
- 184 ----- الفصل الخامس: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – قواعد البيانات
- 185 ----- MANAGING DATA RESOURCES IN A TRADITIONAL FILE ENVIRONMENT إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية 1-5
- 185 ----- File Organization Terms and Concepts تنظيم الملفات: المصطلحات والمفاهيم 1-1-5
- 187 ----- Problems with the Traditional File Environment مشاكل مع بيئة الملفات التقليدية 2-1-5
- 190 ----- MAJOR CAPABILITIES OF DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS (DBMS) القدرات الرئيسية لنظم إدارة قواعد البيانات 2-5
- 191 ----- Database Management Systems (DBMS) نظم إدارة قواعد البيانات 1-2-5
- 196 ----- Capabilities of Database Management Systems قدرات نظم إدارة قواعد البيانات 2-2-5
- 199 ----- Designing Databases تصميم قواعد البيانات 3-2-5
- 203 ----- 4-2-5 قواعد البيانات غير العلانية وقواعد البيانات السحابية

204	3-5. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات
205	1-3-5. تحدي البيانات الكبيرة Challenge of Big Data
206	2-3-5. البنية التحتية لنكاء الأعمال Business Intelligence Infrastructure
210	3-3-5. قواعد البيانات والويب Databases and the Web
223	الفصل السادس: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – الشبكات
224	1-6. المكونات الرئيسة لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسة
224	1-1-6. اتجاهات الشبكات والاتصالات Networking and Communication Trends
225	2-1-6. شبكة الكمبيوتر Computer Network
229	3-1-6. تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسة Key Digital Networking Technologies
233	2-6. أنواع الشبكات المختلفة DIFFERENT TYPES OF NETWORKS
233	1-2-6. الإشارات: الرقمية مقابل التناظرية Signals: Digital Versus Analog
235	2-2-6. أنواع الشبكات Types of Networks
237	3-2-6. وسائط النقل وسرعة الإرسال Transmission Media and Transmission Speed
239	3-6. شبكة وتكنولوجيا الإنترنت INTERNET AND INTERNET TECHNOLOGY
239	1-3-6. ما هو الإنترنت ؟ What is the Internet
241	2-3-6. بنية وعنونة الإنترنت Internet Addressing and Architecture
246	3-3-6. خدمات الإنترنت وأدوات الاتصال Internet Services and Communication Tools
251	4-3-6. الويب The Web
263	الفصل السابع: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية
264	1-7. الميزات الفريدة للتجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية والسلع الرقمية
264	1-1-7. التجارة الإلكترونية اليوم E-commerce Today
265	2-1-7. التجارة الإلكترونية الجديدة: اجتماعية، متنقلة، محلية
267	3-1-7. لماذا التجارة الإلكترونية مختلفة Why E-commerce is Different
272	4-1-7. المفاهيم الأساسية في التجارة الإلكترونية: الأسواق الرقمية والبضائع الرقمية في السوق العالمية
277	2-7. نماذج الأعمال ونماذج الإيرادات الرئيسة في التجارة الإلكترونية
277	1-2-7. أنواع التجارة الإلكترونية Types of E-commerce
278	2-2-7. نماذج أعمال التجارية الإلكترونية E-commerce Business Models
282	3-2-7. نماذج إيرادات للتجارة الإلكترونية E-commerce Revenue Models
296	الفصل الثامن: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – تطبيقات المؤسسات
297	1-8. دور أنظمة المؤسسات في تحقيق التميز التشغيلي
297	1-1-8. ما هي أنظمة المؤسسة ؟ What are Enterprise Systems

299	Enterprise Software	برمجيات المؤسسة
300	Business Value of Enterprise Systems	القيمة التجارية لأنظمة المؤسسات
301		إدارة العلاقة مع الموردين مع أنظمة إدارة سلسلة التوريد
302	The Supply Chain	سلسلة التوريد
304	Information Systems and Supply Chain Management	نظم المعلومات وإدارة سلسلة التوريد
305	Supply Chain Management Software	برمجيات إدارة سلسلة التوريد
306	Global Supply Chains and the Internet	سلاسل التوريد العالمية والإنترنت
310		القيمة التجارية لأنظمة إدارة سلسلة التوريد
310		إدارة العلاقة مع العملاء من خلال أنظمة إدارة علاقات العملاء
311	What is Customer Relationship Management	ما هي إدارة علاقات العملاء
313	Customer Relationship Management Software	برامج إدارة علاقات العملاء
318	Operational and Analytical CRM	إدارة علاقات العملاء التشغيلية والتحليلية
320		القيمة التجارية لأنظمة إدارة علاقات العملاء
320	CHALLENGES OF ENTERPRISE APPLICATIONS	تحديات تطبيقات المؤسسات
320	Enterprise Application Challenges	تحديات تطبيقات المؤسسات
322	Next-Generation Enterprise Applications	تطبيقات المؤسسات من الجيل التالي
335		الفصل التاسع: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – إدارة المعرفة
336	ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS IN BUSINESS	دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال
337	Important Dimensions of Knowledge	أبعاد المعرفة المهمة
340	The Knowledge Management Value Chain	سلسلة قيمة إدارة المعرفة
344	Types of Knowledge Management Systems	أنواع أنظمة إدارة المعرفة
346		أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة
346	Enterprise Content Management Systems	نظم إدارة محتوى المؤسسة
348	Locating and Sharing Expertise	تحديد الخبرات ومشاركتها
349	Learning Management Systems	أنظمة إدارة التعلم
350	TYPES OF KNOWLEDGE WORK SYSTEMS	أنواع أنظمة عمل المعرفة
350	Knowledge Workers and Knowledge Work	عمال المعرفة والعمل المعرفي
350	Requirements of Knowledge Work Systems	متطلبات نظم عمل المعرفة
352	Examples of Knowledge Work Systems	أمثلة على أنظمة عمل المعرفة
355		فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة
356	Capturing Knowledge: Expert Systems	اكتساب المعرفة: الأنظمة الخبيرة
356	Organizational Intelligence: Case-Based Reasoning	الذكاء التنظيمي: المنطق القائم على الحالة
358	Fuzzy Logic Systems	أنظمة المنطق الضبابي

359	Machine Learning تعلم الآلة 4-4-9
363	Intelligent Agents الوكلاء الأنكياء 5-4-9
365	Hybrid AI Systems أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين 6-4-9
377	الفصل العاشر: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – نظم دعم القرار وذكاء الأعمال
378	1-10 أنواع القرارات وعملية صنع القرار TYPES OF DECISIONS AND DECISION-MAKING PROCESS
378	1-1-10 قيمة الأعمال لتحسين اتخاذ القرار Business Value of Improved Decision Making
378	2-1-10 أنواع القرارات Types of Decisions
381	3-1-10 عملية صنع القرار Decision-Making Process
383	2-10 دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية
383	1-2-10 الأدوار الإدارية Managerial Roles
386	2-2-10 اتخاذ القرار في العالم الحقيقي Real-World Decision Making
388	3-2-10 صنع القرار الآلي عالي السرعة High-Velocity Automated Decision Making
389	3-10 ذكاء الأعمال BUSINESS INTELLIGENCE
389	1-3-10 ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال Business Intelligence and Analytics
391	2-3-10 كيف تستخدم المنظمات ذكاء الأعمال How do organizations use BI
392	3-3-10 مستودعات البيانات ومنافذ البيانات Data Warehouses and Data Marts
394	4-3-10 بيئة ذكاء الأعمال Business Intelligence Environment
400	5-3-10 الأنشطة الأساسية الثلاثة في ذكاء الأعمال The Three Primary Activities in the BI Process
402	6-3-10 ذكاء الأعمال وقدرات التحليلات Business Intelligence and Analytics Capabilities
407	4-10 استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار USING BUSINESS INTELLIGENCE IN DECISION-MAKING
408	1-4-10 دعم القرار للإدارة التشغيلية والوسطى
410	2-4-10 دعم القرار للإدارة العليا Decision Support for Senior Management
413	3-4-10 أنظمة دعم القرار الجماعي (GDSS) Group Decision-Support Systems
425	الفصل الحادي عشر: تطوير نظم المعلومات
426	1-11 التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم جديدة ORGANIZATIONAL CHANGE BY BUILDING NEW SYSTEMS
426	1-1-11 تطوير النظم والتغيير التنظيمي Systems Development and Organizational Change
429	2-1-11 إعادة تصميم عمليات الأعمال Business Process Redesign
434	2-11 الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم CORE ACTIVITIES IN THE SYSTEMS DEVELOPMENT PROCESS
435	1-2-11 تحليل النظم Systems Analysis
437	2-2-11 تصميم النظم Systems Design
439	3-2-11 البرمجة Programming
439	4-2-11 الاختبارات Testing



441	5-2-11 التحويل Conversion
443	6-2-11 الإنتاج والصيانة Production and Maintenance
445	3-11 المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم
445	1-3-11 المنهجيات المهيكلة Structured Methodologies
448	2-3-11 التطوير غرضي التوجه Object-Oriented Development
451	3-3-11 هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب Computer-Aided Software Engineering (CASE)
462	الفصل الثاني عشر: أمن نظم المعلومات
463	1-12 الأخطاء وإمكانية التدمير والخطأ وسوء الاستخدام في نظم المعلومات
463	1-1-12 لماذا تكون الأنظمة عرضة للخطر Why Systems are Vulnerable؟
468	2-1-12 البرامج الضارة: الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرامج التجسس
472	3-1-12 قرصنة وجرائم الكمبيوتر Hackers and Computer Crime
478	4-1-12 التهديدات الداخلية: الموظفون Internal Threats: Employees
479	5-1-12 الثغرات البرمجية Software Vulnerability
481	2-12 أدوات وتقنيات حماية موارد المعلومات
481	1-2-12 إدارة الهوية والمصادقة Identity Management and Authentication
483	2-2-12 الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل ومكافحة الفيروسات
487	3-2-12 تأمين الشبكات اللاسلكية Securing Wireless Networks
487	4-2-12 التشفير والبنية التحتية للمفتاح العام Encryption and Public Key Infrastructure
491	5-2-12 ضمان توافر النظام Ensuring System Availability
492	6-2-12 مشكلات الأمان للحوسبة السحابية والمنصة الرقمية للأجهزة المحمولة
495	7-2-12 ضمان جودة البرمجيات Ensuring Software Quality

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الأول

أساسيات نظم المعلومات الإدارية - **MIS Fundamentals**

الفصل الأول

مقدمة في نظم المعلومات - **Introduction to Information Systems**

الدكتور إياد زوكر

الفصل الأول: أساسيات نظم المعلومات الإدارية - مقدمة في نظم المعلومات

عنوان الموضوع

أساسيات نظم المعلومات الإدارية - مقدمة في نظم المعلومات

MIS Fundamentals – Introduction to Information Systems

كلمات مفتاحية

المنظمة - نظام المعلومات - المدخلات - المعالجة - المخرجات - نماذج الأعمال - العولمة - الإنترنت - الإدارة - التنظيم - التكنولوجيا - الشركة الرقمية - الأصول التكميلية - نظم معالجة المعاملات - نظم ذكاء الأعمال - تطبيقات المؤسسة.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الأول من أساسيات نظم المعلومات الإدارية والمتعلق بمقدمة في نظم المعلومات. حيث سنبين كيف تقوم نظم المعلومات الحديثة بتحويل المنظمات وعالم الأعمال اليوم. ثم سنعرّف نظام المعلومات ومكوناته وكيف يعمل وما هي متطلبات نجاحه من الأصول التكميلية. وبعدها سنستعرض أبعاد نظم المعلومات الثلاثة: التنظيم والإدارة والتكنولوجيا وما هي نظرة الأعمال لنظم المعلومات. وفي النهاية نتعرّف على على مختلف تصنيفات أنواع نظم المعلومات.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

- 1- كيف تعمل نظم المعلومات على تحويل الأعمال، ولماذا تُعد هذه النظم أساسية لإدارة الأعمال وإدارتها اليوم؟
- 2- ما هو نظام المعلومات؟ كيف يعمل؟ ما هي مكونات الإدارة والتنظيم والتكنولوجيا؟
- 3- لماذا تعد الأصول التكميلية ضرورية لضمان أن توفّر نظم المعلومات قيمة حقيقية للمنظمات؟
- 4- كيف تخدم النظم مجموعات الإدارة المختلفة في المؤسسة؟
- 5- كيف تعمل النظم التي تربط بين المؤسسة ومورديها وعملائها على تحسين الأداء التنظيمي؟

1-1 نظم المعلومات في عالم الأعمال Information Systems in global business

لم تعد المنظمات تعمل بالطريقة التقليدية في ظل الاقتصاد العالمي، حيث تعمل نظم وتقانات المعلومات على تحويل بيئة الأعمال العالمية. ففي عام 2015، أنفقت الشركات العالمية والحكومات حوالي 3.4 تريليون يورو على التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات وأجهزة الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، أنفقوا 544 مليار يورو أخرى على الاستشارات والخدمات الإدارية والتجارية - الكثير منها يتعلق بإعادة تصميم إجراءات العمل في الشركات للاستفادة من هذه التقانات الجديدة. في الواقع، معظم القيمة التجارية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات تُستمد من هذه التغييرات التنظيمية والإدارية والثقافية داخل الشركات (Saunders and Brynjolfsson, 2016). انها ليست التكنولوجيا لوحدها التي تتغير.

تستخدم الشركات نظم المعلومات بشكل مكثف وتقوم باستثمارات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات. وبالتأكيد يريد مديرو هذه الشركات معرفة كيفية استثمار هذه الأموال بحكمة. لأنهم إذا اتخذوا خيارات حكيمة، فستتمكن شركتهم من التفوق على المنافسين. وإذا اتخذوا خيارات سيئة، فسوف يهدرون الأموال الشحيحة. إن نظم المعلومات الإدارية هي المجال الذي سيساعد المديرين على اتخاذ قرارات حكيمة حول تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات.

1-1-1 كيف تقوم نظم المعلومات بتحويل عالم الأعمال How Information Systems are Transforming Business

لقد غيّرت التكنولوجيا ونماذج الأعمال المبتكرة الجديدة الحياة الاجتماعية والممارسات التجارية. حوالي 2.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم لديهم هواتف ذكية (50% من سكان العالم)، وهناك ما يقدر بنحو 1.26 مليار يستخدمون هواتفهم الذكية للوصول إلى الإنترنت. كما يستخدم أكثر من مليار شخص أجهزة الكمبيوتر اللوحي. في البلدان النامية والناشئة، تُعد الهواتف والأجهزة اللوحية الوسيلة الأساسية للوصول إلى الإنترنت (eMarketer, 2018a). في عام 2016، يستخدم ما يقدر بنحو 2.34 مليار شخص الشبكات الاجتماعية

(منهم 1.7 مليار يستخدمون Facebook). وتضم خدمات المراسلة مثل WhatsApp و Facebook و Messenger و Twitter أكثر من ملياري مستخدم شهرياً. فقد أصبحت الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وندوات الويب جميعها أدوات أساسية للعمل، حيث يمكن العثور على الزبائن والموردين والشركاء (eMarketer, 2018a).

بحلول يونيو 2015، كان هناك أكثر من 150 مليون شركة في جميع أنحاء العالم لديها مواقع ويب مسجلة على الإنترنت (Curtis, 2015). في عام 2016 قام 1.62 مليار شخص بعمليات شراء عبر الإنترنت بمبلغ إجمالي مقداره 1.9 مليار دولار. نصف هذه العمليات تمت من خلال الأجهزة المحمولة. بينما لا تزال التجارة الإلكترونية تشكل 8% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية، إلا أنها تنمو بمعدل 6% سنوياً، أي ثلاثة أضعاف نمو تجارة التجزئة التقليدية (eMarketer, 2018b). تستخدم الشركات تكنولوجيا المعلومات لاستشعار طلب الزبائن المتغير بسرعة والاستجابة له، ولتخفيض المخزونات إلى أدنى المستويات الممكنة، ولتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية. أصبحت سلاسل التوريد أكثر سرعة، حيث تعتمد الكثير من الشركات على المخزون في الوقت المناسب just-in-time لتقليل تكاليفها والوصول إلى السوق بشكل أسرع.

بالمقارنة مع 2.7 مليار شخص يقرأون الصحف المطبوعة، فإن الصحف الإلكترونية تتم قراءتها من قبل مليار شخص، وهي تنمو بمعدل 10% سنوياً، وهي أسرع بكثير من الصحف المطبوعة (Conaghan, 2015). كما أن حوالي 1.7 مليار شخص يشاهدون مقاطع الفيديو والأفلام على الإنترنت، ويقوم 100 مليون شخص بالنشر في المدونات و 250 مليون بالقراءة فيها كل يوم، مما يولد كمّاً هائلاً من المعلومات والتغذية الراجعة من العملاء. ويجذب Facebook أكثر من 1.7 مليار زائر شهري في جميع أنحاء العالم، وجميع شركات Fortune 2000 العالمية تقريباً لديها الآن صفحات فيسبوك وحسابات Twitter ومواقع Tumblr.

تستمر التجارة الإلكترونية العالمية والإعلان على شبكة الإنترنت في التوسع. فقد تجاوزت عائدات الإعلانات عبر Google لوحده 80 مليار يورو في عام 2016، ولا يزال الإعلان عبر الإنترنت ينمو بأكثر من 20%

سنوياً، حيث وصل إلى أكثر من 194 مليار يورو في عام 2016 (eMarketer, 2018b)، وهو ما يمثل حوالي ثلث مجموع الإعلانات في العالم.

حفزت هذه التغييرات في نظم وتكنولوجيا المعلومات وفي سلوك المستهلك وفي التجارة النمو السنوي للمعلومات الرقمية إلى أكثر من 5 إكسابايت كل بضعة أيام، أي ما يعادل تقريباً جميع المكتبات الموجودة.

1-1-2 ما الجديد في نظم المعلومات الإدارية What's New in Management Information Systems

هناك عالم جديد تماماً من ممارسة الأعمال التجارية باستخدام تقنيات جديدة للإدارة والتنظيم. إن ما يجعل حقل MIS أكثر مجالات الدراسة إثارة في كليات إدارة الأعمال هو التغيير المستمر في التكنولوجيا والإدارة وإجراءات العمل. فيما يلي نستعرض التغييرات الخمس الأهم في هذا المجال.

ابتكارات تكنولوجيا المعلومات IT Innovations

إن الابتكارات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات تحول عالم الأعمال التقليدي. من الأمثلة على ذلك ظهور الحوسبة السحابية، ونمو منصة الأعمال الرقمية المتنقلة القائمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، والبيانات الكبيرة، وتحليلات الأعمال، واستخدام الشبكات الاجتماعية من قبل المديرين لتحقيق أهداف العمل. ولقد حدثت معظم هذه التغييرات في السنوات القليلة الماضية. تمكن هذه الابتكارات رواد الأعمال والشركات التقليدية المبتكرة من إنشاء منتجات وخدمات جديدة، وتطوير نماذج أعمال جديدة، وتحويل كيفية القيام بالأعمال التجارية. في هذه العملية، يتم تدمير بعض الشركات القديمة أو حتى صناعات كاملة، في حين بدأت أنماط جديدة من الشركات في الظهور.

نماذج أعمال جديدة New Business Models

على سبيل المثال، أدى ظهور خدمات الفيديو عبر الإنترنت مثل Netflix للربح و Apple iTunes و Amazon والعديد من الخدمات الأخرى لتوزيع مقاطع الفيديو إلى تغيير طريقة توزيع الفيديو وحتى إنتاجه. جذبت Netflix

في عام 2016 أكثر من 75 مليون مشترك حول العالم لما أسمته ثورة "تلفزيون الإنترنت"، متحدياً بذلك منتجي برامج التلفاز والبث عبر الكابلات أو الأقمار الصناعية، مما قد يؤدي إلى تعطيل هيمنة شبكة الكابلات على إنتاج البرامج التلفزيونية. وتستحوذ iTunes من Apple الآن على 67% من تنزيلات الأفلام والبرامج التلفزيونية، وقد أبرمت صفقات مع استوديوهات Hollywood الكبرى للأفلام والبرامج التلفزيونية الحديثة. أعداد كبيرة ومتزايدة من المشاهدين يقومون بإلغاء توصيل الكابل واستخدام الإنترنت فقط للتسلية.

توسيع التجارة الإلكترونية E-commerce Expanding

من المتوقع أن تحقق التجارة الإلكترونية حوالي 900 مليار دولار من العائدات في عام 2020. تعمل التجارة الإلكترونية على تغيير كيفية قيام الشركات بتصميم وإنتاج وتقديم منتجاتها وخدماتها، مما يعطل صناعة التسويق والإعلان التقليدية ويعرض شركات الإعلام والمحتوى الرئيسة للخطر. يمثل كل من Facebook ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل YouTube و Twitter و Tumblr مع Netflix و Apple Beats و music والعديد من شركات الوسائط الأخرى مثلاً جديداً للتجارة الإلكترونية في القرن الحادي والعشرين. عندما نفكر في التجارة الإلكترونية، فإننا نميل إلى التفكير في بيع المنتجات المادية عبر الإنترنت. في حين أن بيع الخدمات عبر الإنترنت هو الأكثر نمواً.

وتتمو التجارة الاجتماعية بشكل متزايد بفضل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة، فحوالي 80% من مستخدمي فيسبوك يصلون إلى خدماته من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. بلغت التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 130 مليار دولار في عام 2016 وتتمو بأكثر من 30 في المائة سنوياً. إن نظم تكنولوجيا المعلومات هي أساس هذه التجارة الإلكترونية القائمة على الخدمات.

التغييرات الإدارية Management Changes

لقد تغيرت إدارة الشركات التجارية: فمع الهواتف الذكية الجديدة وشبكات Wi-Fi اللاسلكية عالية السرعة والأجهزة اللوحية، أصبح البائعون الميدانيون قريبين جداً من مدرائهم بفضل هذه التقانات. والعمل يجري بشكل نقّال، جنباً إلى جنب مع الزبائن. كما أن المديرين أثناء تنقلاتهم يظلون على اتصال مباشر ومستمر مع موظفيهم. إن نمو نظم المعلومات على مستوى المؤسسة مع البيانات الغنية يعني أن المديرين لم يعودوا يعملون في جو ضبابي ولكن بدلاً من ذلك أصبح لديهم إمكانية الوصول الفوري تقريباً إلى المعلومات المهمة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب. بالإضافة إلى استخداماتها العامة على الويب، أصبحت الويكي والمدونات أدوات مهمة للشركة للتواصل والتعاون وتبادل المعلومات.

التغييرات في الشركات والمنظمات Changes in Firms and Organizations

مقارنةً بالمنظمات الصناعية في القرن السابق، فإن شركات الأعمال الجديدة في القرن الحادي والعشرين سريعة النمو وتركز بشكل أقل على التسلسل الهرمي والهيكلية وتزيد من التركيز على تولي الموظفين لأدوار ومهام متعددة وعلى التعاون مع الآخرين وعلى العمل ضمن فريق.

يتم التركيز أكثر على الكفاءات والمهارات بدلاً من التركيز على التسلسل الهرمي، ويتم اتخاذ القرارات بسرعة أعلى وبدقة أكبر بناءً على البيانات والتحليلات. أصبح الجميع أكثر وعياً بالتغيرات في التكنولوجيا ومواقف المستهلكين والثقافة. فهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للدخول في محادثات مع المستهلكين وإظهار استعداد أكبر للاستماع لهم. ولديهم فهم أفضل لأهمية تكنولوجيا المعلومات في إنشاء وإدارة الشركات والمنظمات التي أصبحت رقمية في القرن الحادي والعشرين.

يعتمد ملايين المديرين اعتماداً كبيراً على المنصة الرقمية للأجهزة المحمولة لتنسيق الموردين والشحنات وإرضاء الزبائن وإدارة موظفيهم. في هذه الأيام لا يمكن تصور يوم عمل بدون هذه الأجهزة المحمولة أو الوصول إلى الإنترنت.

1-3-1 تحديات العولمة وفرصها: عالم مسطح Opportunities: A Flattened World

تمثل العولمة **Globalization** تحديات وفرصاً كبيرة لمنظمات الأعمال. حيث تعتمد نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي على الواردات والصادرات. في عام 2015، نتج حوالي 57% من إجمالي الناتج المحلي في العالم والبالغ 74 تريليون يورو عن الواردات والصادرات. أكثر من نصف إيرادات الشركات الكبرى في العالم تنتج من عملياتها الخارجية. وتعتمد شركات التكنولوجيا بشكل خاص على الإيرادات الخارجية، فحوالي 85% من إيرادات شركة Intel في عام 2015 جاءت من المبيعات الخارجية لمعالجاتها الصغيرة، بينما كسبت شركة Apple 60% من إيراداتها خارج الولايات المتحدة.

ليست فقط البضائع التي تتحرك عبر الحدود؛ بل الوظائف أيضاً، بعضها وظائف عالية المستوى بأجور مرتفعة وتتطلب شهادة جامعية. في العقد الماضي، فقدت الولايات المتحدة 5 ملايين وظيفة في مجال الصناعة أمام المنتجين الخارجيين ذوي الأجور المنخفضة.

يتوسع التوظيف في قطاع نظم المعلومات والخدمات عموماً، وترتفع الأجور في قطاع التكنولوجيا بمعدل 5% سنوياً. قد يسرع الاستعانة بمصادر خارجية Outsourcing في تطوير نظم جديدة في جميع أنحاء العالم حيث يمكن تطوير وصيانة نظم جديدة في البلدان ذات الأجور المنخفضة. يشرح هذا جزئياً سبب نمو سوق العمل لخريجي نظم المعلومات الإدارية وعلوم الكمبيوتر سريعاً في مختلف أنحاء العالم.

ما علاقة العولمة بنظم المعلومات الإدارية؟

أدى ظهور الإنترنت في نظام الاتصالات الدولي إلى خفض تكاليف التشغيل والمعاملات على نطاق عالمي بشكل كبير. حيث أصبحت الاتصالات الدولية شبه مجانية. يمكن للعملاء الآن التسوق في سوق عالمي، والحصول على معلومات السعر والجودة بشكل موثوق على مدار 24 ساعة. كما أن الشركات المنتجة للسلع والخدمات على نطاق عالمي تحقق تخفيضات غير عادية في التكاليف من خلال إيجاد موردين منخفضي

التكلفة وإدارة منشآت الإنتاج في بلدان أخرى. تستطيع شركات خدمات الإنترنت، مثل Google و Netflix و Alibaba و eBay، تكرار نماذج أعمالها وخدماتها في بلدان متعددة دون الحاجة إلى إعادة تصميم البنية التحتية لنظم المعلومات المكلفة. باختصار، تمكن نظم المعلومات العولمة.

1-4 نشوء الشركة الرقمية Emerging Digital Firm

جميع التغيرات التي وصفناها للتو، إلى جانب إعادة التصميم التنظيمي، خلقت الظروف لنشوء الشركة الرقمية بالكامل.

الشركة الرقمية Digital Firm: يمكن تعريف الشركة الرقمية على أنها الشركة التي يتم فيها تمكين وإدارة جميع علاقات العمل المهمة للمؤسسة مع الزبائن والموردين والموظفين رقمياً. يتم إنجاز إجراءات العمل الأساسية من خلال الشبكات الرقمية التي تغطي المؤسسة بأكملها وتربطها مع مؤسسات متعددة.

إجراءات العمل Business Processes: هي مجموعة من المهام والسلوكيات المترابطة منطقياً التي تطورها المنظمات عبر الزمن لتحقيق نتائج أعمال محددة والطريقة الفريدة التي يتم بها تنظيم وتنسيق هذه الأنشطة. من الأمثلة على إجراءات العمل نجد:

- تطوير منتج جديد
- أخذ طلبية وتنفيذها
- وضع خطة تسويقية
- تعيين موظف...

وتتشكل الطريقة التي تنجز بها المنظمات إجراءات عملها مصدراً للقوة التنافسية.

تتم إدارة أصول المنظمة الرئيسية - الملكية الفكرية والكفاءات الأساسية والأصول المالية والبشرية - من خلال الوسائل الرقمية. وفي أي شركة رقمية، أي معلومات مطلوبة لدعم قرارات العمل الرئيسية تكون متوفرة في أي

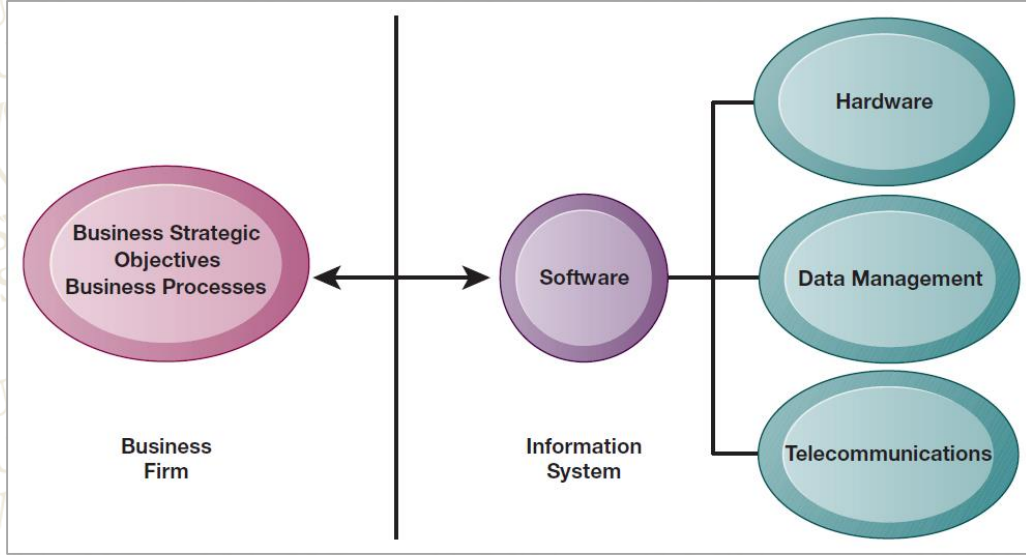
وقت وفي أي مكان في الشركة بشكل رقمي.

تستوعب الشركات الرقمية بيئاتها وتستجيب لها بسرعة أكبر بكثير من الشركات التقليدية، مما يمنحها مزيداً من المرونة للبقاء على قيد الحياة في الأوقات العصيبة. في الشركات الرقمية، يُعد تجاوز حدود الزمان والمكان الميزة الأساسية. حيث بإمكان الشركة القيام بأعمالها على مدار الساعة ومن أماكن مختلفة يمكن أن تكون متباعدة جداً.

5-1-1 الأهداف الإستراتيجية لنظم المعلومات Strategic Business Objectives of Information Systems

ما الذي يجعل نظم المعلومات ضرورية للغاية اليوم؟ لماذا تستثمر الشركات الكثير من الأموال في نظم وتقانات المعلومات؟ تعد نظم المعلومات ضرورية لإدارة الأعمال اليومية بالإضافة لتحقيق أهداف العمل الإستراتيجية. ولا يمكننا تصور وجود قطاعات كاملة من الاقتصاد بدون استثمارات كبيرة في نظم المعلومات. فشرركات التجارة الإلكترونية مثل Amazon و eBay و Google و E*Trade ببساطة لن تكون موجودة. وصناعات الخدمات اليوم - المالية والتأمين والعقارات وكذلك الخدمات الشخصية مثل السفر والطب والتعليم - لا يمكن أن تعمل بدون نظم المعلومات. وبالمثل، تحتاج شركات البيع بالتجزئة مثل Walmart و Sears وشركات التصنيع مثل General Motors و Volkswagen و Siemens و GE إلى نظم معلومات للبقاء على قيد الحياة والازدهار. ومثلما كانت المكاتب والهواتف وخزائن الملفات والمباني العالية ذات الكفاءة العالية والمزودة بالمصاعد ذات يوم من أسس العمل في القرن العشرين، فإن تكنولوجيا المعلومات هي أساس العمل في القرن الحادي والعشرين. هناك ترابط متزايد بين قدرة الشركة على استخدام تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على تنفيذ استراتيجيات الشركة وتحقيق أهدافها (انظر الشكل (1-1)). غالباً يعتمد ما ترغب المنظمة القيام به خلال خمس سنوات على ما يمكن أن تفعله أنظمتها. فقدرتها على زيادة حصتها في السوق، أو أن تصبح منتجاً عالي الجودة أو منخفض التكلفة، أو أن تطوّر منتجات جديدة، أو أن تزيد إنتاجية الموظفين، يعتمد كل ذلك بشكل متزايد على أنواع

وجودة نظم المعلومات في المنظمة. وكلما زاد فهمنا لهذه العلاقة، كلما تمكنا من إدارة المنظمة بشكل فعال.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-1) - الارتباط بين المنظمات ونظم المعلومات

تستثمر المنظمات بكثافة في نظم المعلومات لتحقيق ستة أهداف استراتيجية:

- التميز التشغيلي
- منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة
- العلاقة المميزة مع العملاء والموردين
- تحسين صنع القرار
- الميزة التنافسية
- البقاء.

التميز التشغيلي Operational Excellence

تسعى الشركات باستمرار إلى تحسين كفاءة عملياتها من أجل تحقيق ربحية أعلى. تعد نظم وتقانات المعلومات من أهم الأدوات المتاحة للمديرين لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية في العمليات التجارية، لا سيما عند اقترانها بالتغييرات في ممارسات الأعمال والسلوك الإداري.

المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال الجديدة New Products, Services, and Business Models

تعد نظم وتقانات المعلومات أداة تمكين رئيسة للشركات لإنشاء منتجات وخدمات جديدة وكذلك نماذج أعمال جديدة تماماً.

نموذج العمل Business Model: وهو يصف كيف تنتج الشركة منتجاً أو خدمة وتبيعها لتكوين ثروة. على سبيل المثال صناعة الموسيقى اليوم مختلفة تماماً عن صناعة الموسيقى منذ عقد مضى، فقد حولت شركة Apple نموذج العمل القديم لتوزيع الموسيقى القائم على الأشرطة والأقراص المدمجة إلى نموذج جديد يعتمد على توزيع قانوني عبر الإنترنت يستند إلى منصتها التكنولوجية iPod. واستمرت شركة Apple بالازدهار من خلال مجموعة مستمرة من الابتكارات (iTunes و iPad و iPhone).

العلاقة المميزة مع العملاء والموردين Customer and Supplier Intimacy

عندما تعرف الشركة عملاءها حقاً وتخدمهم جيداً، يستجيب هؤلاء العملاء عموماً من خلال العودة وشراء المزيد، وهذا ما يزيد الإيرادات والأرباح. وبالمثل مع الموردين، فكلما زاد نشاط الشركة مع مورديها، كان من الأفضل للموردين تقديم مدخلات حيوية، وهذا ما يقلل من التكاليف. تمثل كيفية معرفة العملاء والموردين حقاً مشكلة مركزية للشركات التي تضم ملايين العملاء المتصلين بالإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت.

تجسد مجموعة فنادق استخدام نظم وتقانات المعلومات لتحقيق علاقة مميزة مع العملاء. تستخدم هذه الفنادق نظم المعلومات لتتبع تفضيلات الضيوف. فعندما يصل أحد العملاء إلى أحد هذه الفنادق، يقوم النظام تلقائياً

بتغيير ظروف الغرفة، مثل تعتيم الأضواء أو ضبط درجة حرارة الغرفة أو اختيار الموسيقى المناسبة، استناداً إلى الملف الشخصي الرقمي للعميل. تقوم هذه الفنادق أيضاً بتحليل بيانات العملاء الخاصة بهم لتحديد أفضل عملائها وتطوير حملات تسويقية فردية بناءً على تفضيلات العملاء.

تجسد متاجر التجزئة الكبرى استخدام نظم المعلومات لتمكين العلاقة مع الموردين والعملاء. في كل مرة يتم فيها شراء قطعة لباس من أحد المتاجر، يظهر سجل البيع مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمورد، الذي يقوم من خلال نظم معلوماته بتحديد عدد قطع اللباس البديلة التي سيقوم بتصنيعها وما هي الألوان والقياسات. ثم يرسل هذا المورد قطع اللباس المصنعة مباشرة إلى متاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء العالم، متجاوزاً تماماً مستودعات تجار التجزئة.

تحسين صنع القرار Improved Decision Making

العديد من مديري الأعمال لا يحصلون على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات المطلوبة. بدلاً من ذلك، يعتمدون على التوقعات والتخمينات والحظ. في العقد الماضي، أتاحت نظم وتقانات المعلومات للمديرين استخدام البيانات في الزمن الحقيقي عند اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، يتيح نظام Oracle Human Capital Management الاطلاع في الزمن الحقيقي على معلومات الموظفين الفردية - بما في ذلك تقييم الأداء وتاريخ التعويضات، مما يساعد المديرين على اتخاذ قرارات أسرع بشأن الموارد البشرية، مثل الترفيعات أو عمليات النقل، من خلال دمج جميع سجلات الموظفين في جميع أنحاء المنظمة.

الميزة التنافسية Competitive Advantage

عندما تحقق الشركة هدفاً واحداً أو أكثر من الأهداف السابقة - التميز التشغيلي؛ منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة؛ العلاقة متميزة مع العميل / المورد؛ وتحسين عملية صنع القرار - تكون قد حصلت بالفعل على ميزة تنافسية. إن إنجاز الأعمال بشكل أفضل من المنافسين، ووضع أسعار أقل على منتجات أفضل، والاستجابة للعملاء والموردين في الزمن الحقيقي، كل ذلك يؤدي إلى مبيعات أكثر وأرباح أعلى لا يمكن للمنافسين مجاراتها.

الشركات المتميزة تقود أسواقها وصناعاتها لأنها تعرف كيفية استخدام نظم وتقانات المعلومات لأغراض استراتيجية.

البقاء Survival

تستثمر الشركات أيضاً في نظم وتقانات المعلومات لأنها ضرورية لممارسة الأعمال. في بعض الأحيان، تكون هذه "الضرورات" مدفوعة بالتغيرات على مستوى الصناعة. اليوم، لدى معظم المصارف في العالم أجهزة الصراف الآلي مربوطة بشبكات الصراف الآلي الوطنية والدولية. إن توفير خدمات الصراف الآلي لعملاء المصرف هو مجرد مطلب للعمل وللبقاء في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.

مثال آخر، لدى معظم الدول قوانين وتشريعات تجبر الشركات على الاحتفاظ بالسجلات الرقمية وخصوصاً فيما يتعلق بالمحاسبة والتمويل. وهذا ما يتطلب وجود شركات محاسبة عامة معتمدة تقوم بالتدقيق على الشركات للاحتفاظ بأوراق والسجلات بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لمدة خمس سنوات أو أكثر. كما تقرض العديد من التشريعات الوطنية والإقليمية الأخرى في مجال الرعاية الصحية والخدمات المالية والتعليم وحماية الخصوصية متطلبات كبيرة من الاحتفاظ بالمعلومات والإبلاغ عنها. لذلك تسعى الشركات إلى الاستثمار في نظم وتقانات المعلومات لتوفير القدرة على الاستجابة لمثل هذه المتطلبات.

1-2 ما هو نظام المعلومات، كيف يعمل، ما هي مكوناته؟ What is an information system, How does it work? What are its components?

تكنولوجيا المعلومات Information Technology (IT): تتكون تكنولوجيا المعلومات من البرمجيات والتجهيزات والاتصالات وقواعد البيانات التي تحتاج الشركة إلى استخدامها لتحقيق أهداف أعمالها. لا يشمل ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التخزين والأجهزة المحمولة فحسب، بل يشمل أيضاً البرامج، مثل نظم التشغيل Windows أو Linux، والبرمجيات المكتبية Microsoft Office، والعديد من البرمجيات المختصة. وتعد نظم

المعلومات" أكثر تعقيداً ويمكن فهمها بشكل أفضل من خلال النظر إليها من منظور التكنولوجيا والأعمال.

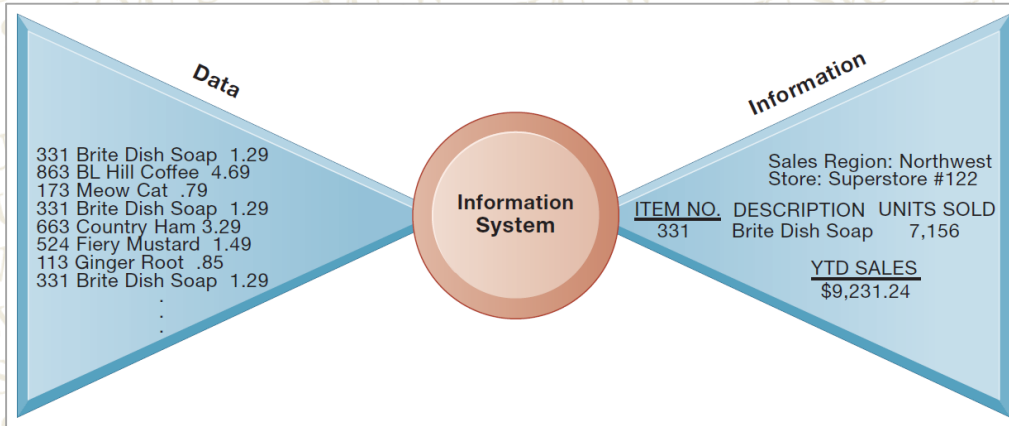
1-2-1 ما هو نظام المعلومات What Is an Information System ؟

نظام المعلومات Information System: نظام المعلومات هو نظام وسيط بين نظام العمليات ونظام الإدارة في منظمات الأعمال التي تدار حاسوبياً. حيث ينقل الأوامر الإدارية ويخزن بيانات ما يجري من عمليات ويخرجها على شكل تقارير تتضمن معلومات. يمكن تعريف نظام المعلومات تقنياً على أنه مجموعة من المكونات الحاسوبية والبشرية المترابطة التي تقوم بجمع (أو استرجاع) ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات لدعم اتخاذ القرارات والتحكم في المنظمة. بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة، كما تساعد نظم المعلومات أيضاً المديرين والعمال على تحليل المشكلات وعرض وإظهار الأغراض المعقدة وإنشاء منتجات جديدة. تحتوي نظم المعلومات على معلومات حول الأشخاص والأماكن والأشياء المهمة داخل المنظمة أو في البيئة المحيطة بها.

المعلومات Information: هي البيانات التي تم تحويلها وتشكيلها في شكل ذي معنى ومفيد للبشر.

البيانات Data: في المقابل، تمثل البيانات تدفقات من الحقائق الأولية التي تمثل الأحداث التي تحدث في المنظمات أو البيئة المادية قبل تنظيمها وترتيبها في شكل يمكن للأشخاص فهمه واستخدامه.

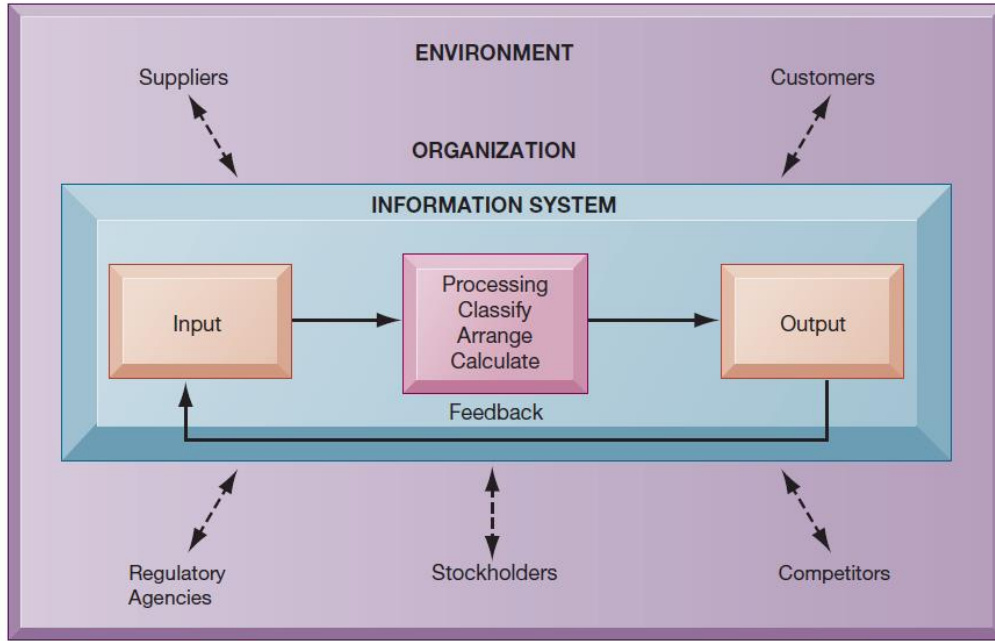
لتوضيح هذه المفاهيم نأخذ المثال التالي: تقوم صناديق المراكز التجارية بتسجيل بيانات السلع التي يتم شراؤها من خلال الرموز الشريطية Bar codes التي تصف كل منتج. يمكن جمع وتحليل هذه البيانات لتوفير معلومات ذات معنى، مثل العدد الإجمالي لزجاجات منظفات الصحون التي يتم بيعها في متجر معين، وما هي ماركات منظفات الصحون التي يتم بيعها بشكل أسرع في منطقة المتجر أو المبيعات، أو إجمالي المبلغ الذي يتم إنفاقه على هذه العلامة التجارية من منظف الصحون في ذلك المتجر أو منطقة المبيعات (انظر الشكل (1-2)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-1) - البيانات والمعلومات

في نظام المعلومات هناك ثلاثة أنشطة تنتج المعلومات التي تحتاجها المنظمات لاتخاذ القرارات والتحكم في العمليات وتحليل المشكلات وإنشاء منتجات أو خدمات جديدة. هذه الأنشطة هي المدخلات والمعالجة والمخرجات (انظر الشكل (3-1)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-3) - وظائف نظام المعلومات

المدخلات Input: تلتقط أو تجمع البيانات الأولية من داخل المنظمة أو من بيئتها الخارجية.

المعالجة Processing: تعمل على تحويل هذه المدخلات الأولية إلى شكل ذي معنى.

المخرجات Output: تقوم بنقل المعلومات التي تمت معالجتها إلى الأشخاص الذين سيستخدمونها أو إلى الأنشطة التي سيتم استخدامها من أجلها.

التغذية الراجعة Feedback: تتطلب نظم المعلومات أيضاً تغذية راجعة وهي عبارة عن مخرجات يتم إرجاعها إلى الأعضاء المناسبين في المنظمة لمساعدتهم على تقييم مرحلة الإدخال أو تصحيحها.

على سبيل المثال، في نظام نادي رياضي لبيع التذاكر، تتكون المدخلات الأولية من بيانات الطلب الخاصة بالتذاكر، مثل اسم المشتري وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان وعدد التذاكر المطلوبة وسعرها وتاريخ اللعبة التي يتم شراء البطاقة من أجلها. تخزن أجهزة الكمبيوتر هذه البيانات وتقوم بمعالجتها من أجل حساب إجمالي الطلبات

وتتبع عمليات شراء التذاكر وإرسال طلبات الدفع لشركات بطاقات الائتمان. تتكون المخرجات من تذاكر للطباعة وإيصالات الطلبات وتقارير عن طلبات التذاكر عبر الإنترنت. يوفر النظام معلومات مفيدة، مثل عدد التذاكر المباعة للعبة معينة أو بسعر معين، إجمالي عدد التذاكر المباعة كل عام، والعملاء الدائمين، إلخ.

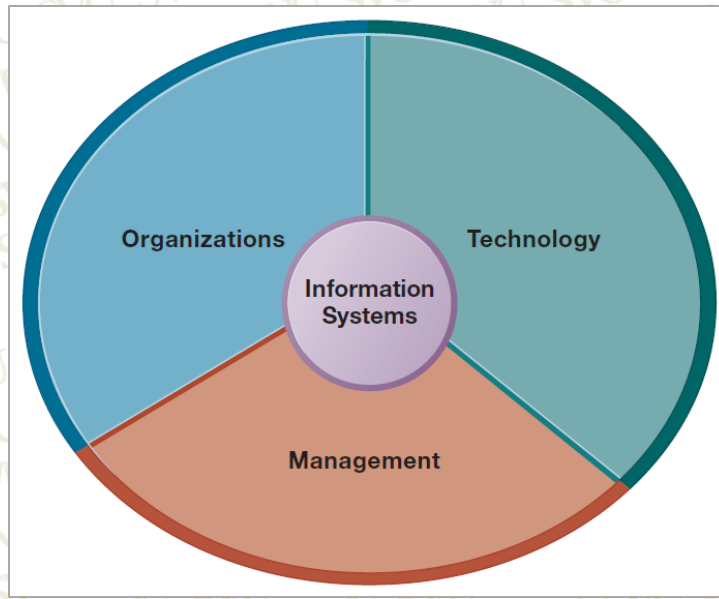
على الرغم من أن نظم المعلومات المؤتمتة تستخدم تكنولوجيا الكمبيوتر لمعالجة البيانات الأولية وتحويلها إلى معلومات مفيدة، إلا أن هناك تمييزاً واضحاً بين أجهزة وبرامج الكمبيوتر من جهة ونظام معلومات من جهة أخرى. فأجهزة الكمبيوتر وبرامجه تشكل الأساس التقني والأدوات والمواد اللازمة لبناء نظم المعلومات الحديثة. فأجهزة الكمبيوتر توفر المعدات اللازمة لتخزين ومعالجة المعلومات. أما برامج الكمبيوتر فهي عبارة عن مجموعات من تعليمات التشغيل التي توجه وتتحكم في معالجة الكمبيوتر. إن معرفة كيفية عمل أجهزة الكمبيوتر وبرامجه هو أمر مهم في تصميم حلول للمشاكل التنظيمية، ولكن أجهزة الكمبيوتر ليست سوى جزء من نظام المعلومات.

لفهم نظم المعلومات، يجب أن نفهم المشكلات التي صممت لحلها، وعناصرها المعمارية والتصميم، والعمليات التنظيمية التي تؤدي إلى الحلول.

2-2-1 أبعاد نظم المعلومات Dimensions of Information Systems

لفهم نظم المعلومات، يجب أن نفهم أبعاد التنظيم والإدارة وتكنولوجيا المعلومات لهذه النظم (انظر الشكل (1-4)) وقدرتها على توفير حلول للتحديات والمشاكل في بيئة الأعمال. نشير إلى هذا الفهم الواسع لنظم المعلومات، والذي يشمل فهم الأبعاد الإدارية والتنظيمية والتقنية للنظم بأنه محو أمية نظم المعلومات **Information Systems Literacy**. في المقابل **Computer Literacy** تركز محو الأمية الحاسوبية في المقام الأول على المعرفة بتكنولوجيا المعلومات.

يحاول مجال نظم المعلومات الإدارية (Management Information Systems (MIS تحقيق هذا الإلمام الواسع بنظم المعلومات. فهو يتعامل مع المشكلات السلوكية بالإضافة إلى المشكلات التقنية المحيطة بتطوير واستخدام وتأثير نظم المعلومات المستخدمة من قبل المديرين والموظفين في الشركة. نستعرض فيما يلي الأبعاد الثلاثة لنظم المعلومات - التنظيم والإدارة وتكنولوجيا المعلومات.



المصدر (Laudon, 2020)

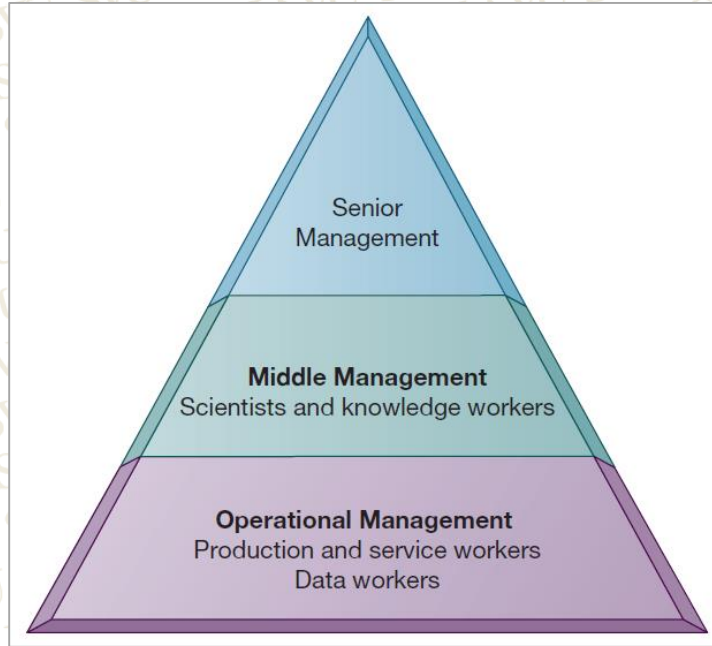
الشكل (1-4) - أبعاد نظام المعلومات

التنظيم Organization

إن نظم المعلومات هي جزء لا يتجزأ من المنظمات. في الواقع، بالنسبة لبعض الشركات، مثل شركات الإبلاغ عن الائتمان، لن يكون هناك عمل بدون نظام معلومات. العناصر الرئيسة للمؤسسة هي أفرادها وهيكلها وعملياتها التجارية وسياساتها وثقافتها.

للمنظمات هيكل يتكون من مستويات مختلفة وتخصصات متنوعة، ويؤدي إلى تقسيم واضح للعمل. يتم تنظيم السلطة والمسؤولية في المنظمة بشكل هرمي، حيث تتكون المستويات العليا من التسلسل الهرمي من المديرين

والموظفين المهنيين والفنيين، في حين تتكون المستويات الأدنى من موظفي التشغيل. (انظر الشكل (1-5)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-5) - المستويات التنظيمية

الإدارة العليا Senior Management: تقوم باتخاذ القرارات الاستراتيجية طويلة المدى حول المنتجات والخدمات بالإضافة إلى ضمان الأداء المالي للشركة.

الإدارة الوسطى Middle Management: تقوم بتنفيذ برامج وخطط الإدارة العليا.

الإدارة التشغيلية Operational Management: تكون مسؤولة عن مراقبة الأنشطة اليومية للمنظمة.

عمال المعرفة Knowledge Workers: هناك بعض العمال ندعوهم عمال المعرفة مثل المهندسين والباحثين والمصممين والمعماريين، مهمتهم تصميم المنتجات والخدمات وإنشاء المعارف الجديدة في المنظمة.

عمال البيانات Data Workers: مثل السكرتاريا ومدخلو البيانات، تكون مهمتهم تنظيم جداول الأعمال والاتصالات على جميع مستويات المنظمة.

عمال الإنتاج أو الخدمة Production or Service Workers: هم من يقوم فعلياً بإنتاج السلع وتقديم الخدمة. يتم توظيف الخبراء وتدريبهم على وظائف الأعمال المختلفة.

وظائف الأعمال Business Functions: تتمثل بالمهام الرئيسة أو المهام المتخصصة التي تؤديها منظمات الأعمال، في المبيعات والتسويق والتصنيع والإنتاج والتمويل والمحاسبة والموارد البشرية.

تتسق المنظمة العمل من خلال تسلسلها الهرمي ومن خلال إجراءات عملها **Business Processes**. تتضمن إجراءات عمل معظم المنظمات قواعد رسمية تم تطويرها على مدار فترة طويلة لإنجاز المهام. توجه هذه القواعد الموظفين لإنجاز العمل من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات، من كتابة فاتورة إلى الرد على شكاوى العملاء. بعض إجراءات العمل تكون مكتوبة، ولكن البعض الآخر عبارة عن ممارسات عمل غير رسمية. تقوم نظم المعلومات بأتمتة العديد من إجراءات العمل. على سبيل المثال، يتم تحديد كيفية تلقي العميل للاتتمان أو كيفية إصدار فاتورة العميل في كثير من الأحيان عن طريق نظام معلومات يتضمن مجموعة من إجراءات العمل الرسمية.

الثقافة Culture: كل منظمة لديها ثقافة فريدة من نوعها، على شكل مجموعة أساسية من الافتراضات والقيم وطرق القيام بالأشياء، والتي تم قبولها من قبل معظم أعضاء المنظمة. يمكن رؤية الثقافة التنظيمية في الجامعة مثلاً من خلال بعض الافتراضات الأساسية للحياة الجامعية مثل أن الأساتذة يعرفون أكثر من الطلاب، أو أن السبب وراء التحاق الطلاب بالكلية هو التعلم، وأن الفصول تتبع جدولاً منتظماً. يمكن دائماً العثور على أجزاء من ثقافة المنظمة في نظم المعلومات الخاصة بها.

السياسة التنظيمية Politics: تخلق المستويات والتخصصات المختلفة في المنظمة اهتمامات ووجهات نظر مختلفة. تتعارض هذه الآراء غالباً حول كيفية إدارة الشركة وكيفية توزيع الموارد والمكافآت. الصراع هو أساس السياسة التنظيمية. تعكس نظم المعلومات وجهات النظر المختلفة والصراعات والتسويات والاتفاقات التي تشكل جزءاً طبيعياً من جميع المنظمات.

الإدارة Management

تتمثل مهمة الإدارة في فهم الحالات الكثيرة التي تواجهها المنظمات واتخاذ القرارات وصياغة خطط عمل لحل المشكلات التنظيمية. يدرك المديرون تحديات الأعمال في بيئة المنظمة، ويقومون بوضع الاستراتيجية التنظيمية للاستجابة لتلك التحديات، ويقومون بتخصيص الموارد البشرية والمالية لتنسيق العمل وتحقيق النجاح. أثناء كل هذا، يجب عليهم ممارسة القيادة المسؤولة. تعكس نظم المعلومات الإدارية آمال وأحلام وحقائق مديري العالم الحقيقي. لكن يجب على المديرين فعل أكثر من إدارة ما هو موجود بالفعل، يجب عليهم أيضاً إنشاء منتجات وخدمات جديدة وحتى إعادة بناء المؤسسة من وقت لآخر. جزء كبير من مسؤولية الإدارة هو العمل الإبداعي مدفوعاً بالمعرفة والمعلومات الجديدة. يمكن أن تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً قوياً في مساعدة المديرين على تصميم وتقديم منتجات وخدمات جديدة وإعادة توجيه مؤسساتهم وإعادة تصميمها.

تكنولوجيا المعلومات Information Technology

إن تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من العديد من الأدوات التي يستخدمها المديرون للتعامل مع التغيير.

التجهيزات الحاسوبية Computer Hardware: هي المعدات المادية المستخدمة لأنشطة الإدخال والمعالجة والإخراج في نظام المعلومات. وهي تتألف مما يلي:

- أجهزة الكمبيوتر من مختلف الأحجام والأشكال (بما في ذلك الأجهزة المحمولة باليد)؛
- أجهزة الإدخال والإخراج والتخزين المختلفة؛
- أجهزة الاتصالات التي تربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها.

البرمجيات Computer Software: تتكون من التعليمات المفصلة والمبرمجة مسبقاً والتي تتحكم في مكونات أجهزة الكمبيوتر وتنسيقها في نظام المعلومات.

تكنولوجيا إدارة البيانات Data Management Technology: تتكون من البرمجيات التي تحكم تنظيم البيانات على وسائط التخزين الفعلية.

تكنولوجيا الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية Networking and Telecommunications Technology

Technology: تتكون من الأجهزة المادية وبرمجيات تربط الأجزاء المختلفة من الأجهزة وتنقل البيانات من موقع مادي إلى آخر. يمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات في شبكات لمشاركة الصوت والبيانات والصور والصوت والفيديو.

الشبكة Network: تقوم الشبكة بربط جهازي كمبيوتر أو أكثر لمشاركة البيانات أو الموارد مثل الطابعة. **الإنترنت Internet:** وهي أكبر شبكة في العالم وأكثرها استخداماً. والإنترنت عبارة عن "شبكة شبكات" عالمية تستخدم معايير عالمية لتوصيل ملايين الشبكات في أكثر من 230 دولة حول العالم.

لقد أنشأت الإنترنت منصة تكنولوجيا "عالمية" جديدة تُبنى عليها منتجات وخدمات واستراتيجيات ونماذج أعمال جديدة. لهذه المنصة التقنية استخدامات داخلية أيضاً، حيث توفر إمكانية الاتصال لربط نظم وشبكات مختلفة داخل المنظمة الواحدة.

الإنترانت Intranet: وهي شبكات الشركات الداخلية القائمة على تقنية الإنترنت.

الإكسترانت Extranet: وهي شبكة خارجية تربط شبكات الإنترنت للمنظمة وعملائها ومورديها وشركاء العمل الآخرين، وتؤمن لهم تبادل المعلومات والمشاركة فيها، مع الحفاظ على خصوصية الإنترنت الداخلية لكل شركة. تستخدم الشركات مثل هذه الشبكات لتنسيق أنشطتها مع شركات أخرى لإجراء عمليات الشراء والتعاون في التصميم وغيرها من الأعمال المشتركة بين المنظمات. بالنسبة لمعظم الشركات اليوم، يعد استخدام تقنية الإنترنت ضرورة تجارية وميزة تنافسية.

شبكة الويب العالمية World Wide Web: هي خدمة مقدمة من الإنترنت تستخدم معايير مقبولة عالمياً لتخزين المعلومات واستعادتها وتنسيقها وعرضها بتنسيق صفحة على الإنترنت. تحتوي صفحات الويب على نصوص ورسومات ورسوم متحركة وصوت وفيديو وترتبط بصفحات الويب الأخرى. بالنقر فوق الكلمات المميزة أو الأزرار في صفحة ويب، يجري الانتقال إلى الصفحات ذات الصلة للعثور على معلومات وروابط إضافية

إلى مواقع أخرى على الويب. يمكن أن تكون الشبكة بمثابة الأساس لأنواع جديدة من نظم المعلومات.

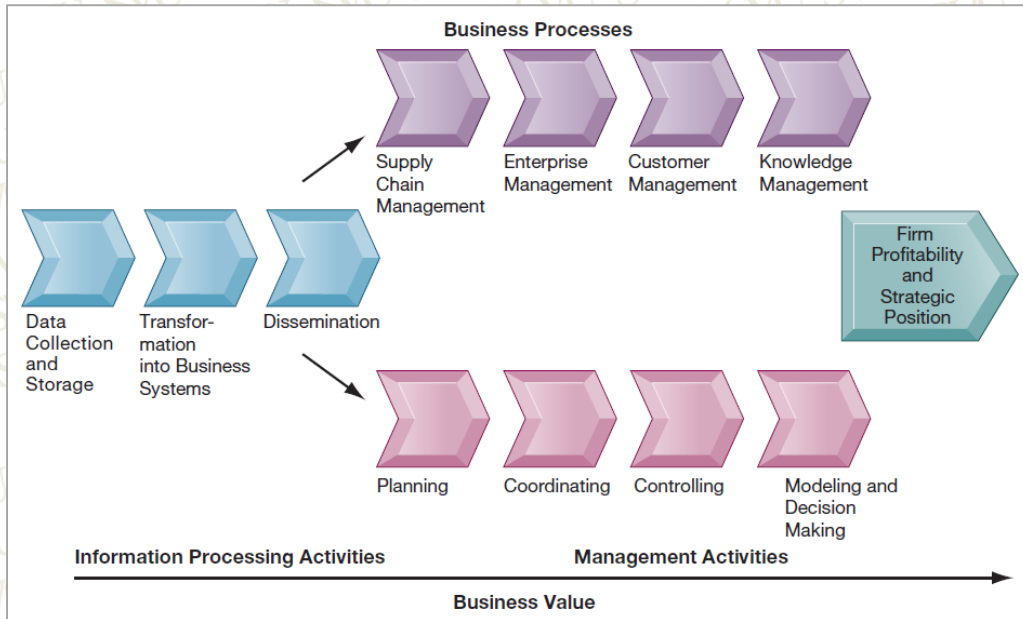
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات **Information Technology (IT) Infrastructure**: وهي موارد يمكن مشاركتها في كافة أنحاء المنظمة تمثل جميع هذه التقانات بالإضافة إلى الأشخاص اللازمين لتشغيلها وإدارتها. وهي توفر المنصة **Platform** التي يمكن للشركة من خلالها بناء نظم المعلومات الخاصة بها. يجب على كل منظمة تصميم وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بعناية بحيث يكون لديها مجموعة من الخدمات التكنولوجية التي تحتاجها للعمل الذي تريد إنجازه مع نظم المعلومات.

3-2-1 منظور الأعمال لنظم المعلومات **A Business Perspective on Information Systems**

تستثمر المنظمات في تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها لأنها توفر قيمة اقتصادية حقيقية لها. إن قرار بناء وتشغيل نظام معلومات يفترض أن عائدات هذا الاستثمار ستكون أعلى من الاستثمارات الأخرى في المباني أو الآلات أو الأصول الأخرى. سيتم التعبير عن هذه العائدات على شكل زيادة في الإنتاجية تؤدي إلى زيادة في الإيرادات وارتفاع القيمة السوقية للمنظمة، أو ربما كموقع استراتيجي طويل الأجل للمنظمة في أسواق معينة. يمكننا أن نرى من منظور الأعمال التجارية، أن نظام المعلومات يعد أداة مهمة لإنشاء قيمة للمنظمة. تمكن نظم المعلومات المنظمة من زيادة إيراداتها أو خفض تكاليفها من خلال توفير المعلومات التي تساعد المديرين على اتخاذ قرارات أفضل أو تحسين تنفيذ إجراءات العمل. على سبيل المثال، يمكن لنظام المعلومات الخاص بتحليل بيانات الخروج من متجر والموضح في الشكل (1-2) أن يزيد من ربحية المنظمة من خلال مساعدة المديرين على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالمنتجات التي يجب تخزينها والترويج لها.

لكل منظمة سلسلة قيمة المعلومات **Information Value Chain**، كما هو موضح في الشكل (1-6)، حيث يتم الحصول على البيانات الخام بشكل منهجي ومن ثم تحويلها عبر مراحل مختلفة تضيف قيمة لتلك البيانات.

يتم تحديد قيمة نظام المعلومات لمنظمة ما، وكذلك قرار الاستثمار في أي نظام معلومات جديد، من خلال المدى الذي سيؤدي به النظام إلى قرارات إدارية أفضل وإجراءات عمل أكثر كفاءة وربحية أعلى للمنظمة. على الرغم من وجود أسباب أخرى لبناء النظم، فإن الغرض الأساسي منها هو المساهمة في تعزيز قيمة الشركة. يركز منظور الأعمال حول نظم المعلومات على الطبيعة التنظيمية والإدارية لهذه النظم. إذ يمثل نظام المعلومات حلاً تنظيمياً وإدارياً للتحديات أو المشكلات التي تطرحها البيئة، مبنياً على تكنولوجيا المعلومات.



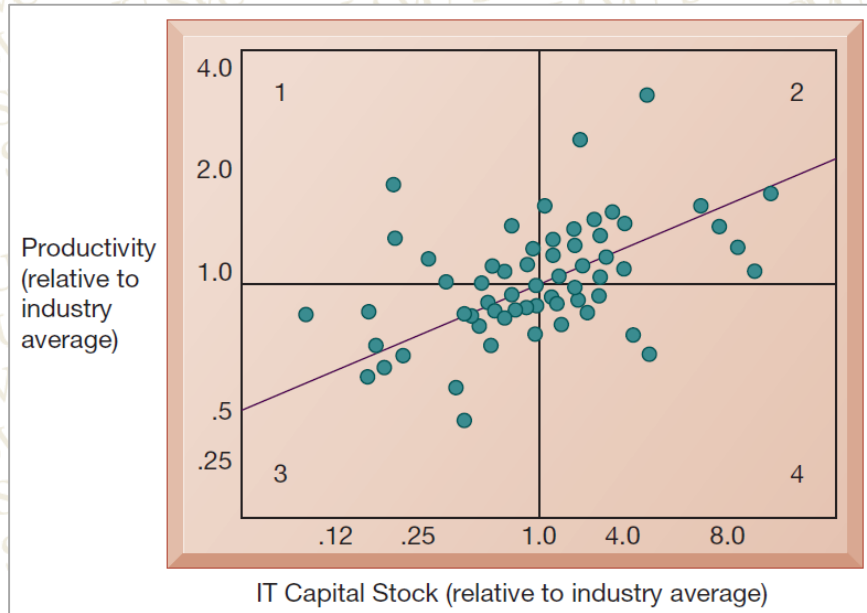
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-6) - سلسلة قيمة معلومات المنظمة

4-2-1 الأصول التكميلية: رأس المال التنظيمي ونموذج العمل الصحيح Complementary Assets: Organizational Capital and the Right Business Model

إن إدراك الأبعاد التنظيمية والإدارية لنظم المعلومات يمكن أن يساعدنا في فهم سبب تحقيق بعض المنظمات لنتائج أفضل من نظم المعلومات الخاصة بها أكثر من غيرها. تبين دراسات العائدات من استثمارات تكنولوجيا المعلومات أن هناك تبايناً كبيراً في العائدات التي تحصل عليها الشركات (انظر الشكل (1-7)).

تستثمر بعض الشركات قدراً كبيراً وتتلقى الكثير (الربع الثاني) ؛ بينما تستثمر شركات أخرى مبلغاً مساوياً ولكن يحصلون على عوائد قليلة (الربع الرابع). وهناك شركات أخرى تستثمر القليل وتتلقى الكثير (الربع 1)، في حين تستثمر شركات أخرى القليل وتتلقى القليل (الربع الثالث). هذا يشير إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لا يضمن بحد ذاته عوائد جيدة. ما الذي يفسر هذا الاختلاف بين الشركات؟ الجواب يكمن في مفهوم الأصول التكميلية. لا يمكن أن تجعل استثمارات تكنولوجيا المعلومات وحدها المنظمات والمديرين أكثر فاعلية ما لم تكن مصحوبة بقيمة داعمة وهياكل وأنماط سلوك في المنظمة وغيرها من الأصول التكميلية. تحتاج المنظمات إلى تغيير كيفية قيامها بالأعمال قبل أن تتمكن بالفعل من جني مزايا تكنولوجيا المعلومات الجديدة.



المصدر (Brynjolfsson, 2000)

الشكل (1-7) - العائدات من استثمارات تكنولوجيا المعلومات

الأصول التكميلية Complementary Assets: هي تلك الأصول المطلوبة لاستخلاص القيمة من الاستثمار الأولي (Teece, 1998). على سبيل المثال، يتطلب تحقيق القيمة من السيارات استثمارات تكميلية كبيرة في الطرق السريعة والشوارع ومحطات الوقود ومرافق الإصلاح ورخص القيادة وقانون السير.

تشير الأبحاث إلى أن المنظمات التي تدعم استثماراتها التكنولوجية من خلال الاستثمارات في الأصول التكميلية، مثل نماذج الأعمال الجديدة أو إجراءات عمل جديدة أو سلوك الإدارة أو الثقافة التنظيمية أو التدريب، تتلقى عائدات عالية. في حين أن المنظمات التي لا تقوم بالاستثمارات التكميلية، لن تحقق عائدات على استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات (Brynjolfsson and Hitt, 2000). تُعرف هذه الاستثمارات في التنظيم والإدارة أيضاً باسم رأس المال التنظيمي والإداري **Organizational and Management Capital**.

يوضح الجدول (1-1) الاستثمارات التكميلية الرئيسة التي تحتاج المنظمات إلى تحقيقها من خلال استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات. تتضمن بعض هذا الاستثمارات أصولاً ملموسة مثل المباني والآلات والأدوات. ومع ذلك، فإن قيمة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات تعتمد إلى حد كبير على الاستثمارات التكميلية في الإدارة وفي التنظيم.

Organizational assets	Supportive organizational culture that values efficiency and effectiveness Appropriate business model Efficient business processes Decentralized authority Distributed decision-making rights Strong IS development team
Managerial assets	Strong senior management support for technology investment and change Incentives for management innovation Teamwork and collaborative work environments Training programs to enhance management decision skills Management culture that values flexibility and knowledge-based decision making.
Social assets	The Internet and telecommunications infrastructure IT-enriched educational programs raising labor force computer literacy Standards (both government and private sector) Laws and regulations creating fair, stable market environments Technology and service firms in adjacent markets to assist implementation

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (1-1) - الاستثمارات التكميلية الرئيسية

الاستثمارات التكميلية التنظيمية الرئيسية هي:

- ثقافة العمل الداعمة التي تقدر الكفاءة والفعالية
- نموذج الأعمال المناسب
- إجراءات العمل الفعالة
- اللامركزية في السلطة
- حقوق اتخاذ القرار الموزعة
- فريق جيد لتطوير نظام المعلومات.



الاستثمارات التكميلية الإدارية الرئيسة هي:

- دعم الإدارة العليا القوي للتغيير
- نظم الحوافز التي تكافئ الابتكار الفردي
- التركيز على العمل الجماعي والتعاون
- برامج التدريب
- ثقافة الإدارة التي تقدر المرونة والمعرفة.

الاستثمارات التكميلية الاجتماعية الرئيسة (التي لا تقوم بها المنظمة ولكن يقوم بها المجتمع بشكل عام والمنظمات الأخرى والحكومات والجهات الفاعلة الرئيسة الأخرى في السوق) هي:

- الإنترنت
- ثقافة الإنترنت الداعمة
- الأنظمة التعليمية
- المعايير الحاسوبية والشبكات
- الأنظمة والتشريعات
- وجود شركات التكنولوجيا والخدمات.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Brynjolfsson, Erik, and Lorin M. Hitt. "Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation, and Business Performance." *Journal of Economic Perspectives* 14, No. 4 (2000).
- eMarketer (2018a). "Average Daily Time Spent with Media According to US Internet Users, 2012 & 2017 (Hours)," March 14, 2018.
- eMarketer (2018b). "US Digital Ad Spending, by Format, 2014–2020 (billions and % change)," June 17, 2018.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.
- Saunders, Adam, and Erik Brynjolfsson. "Valuing Information Technology Related Intangible Assets." *MIS Quarterly* (March 2016).
- Teece, David. *Economic Performance and Theory of the Firm: The Selected Papers of David Teece*. London: Edward Elgar Publishing (1998).

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

السؤال	صح	خطأ
1 تتيح الإنترنت والتكنولوجيا ذات الصلة القيام بتنفيذ الأعمال ضمن المنظمة وعبر حدودها على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية.	✓	
2 في الاقتصاديات القائمة على المعرفة والمعلومات، تستند القيمة السوقية للعديد من الشركات إلى حد كبير إلى أصول ملموسة، مثل المباني، وأدوات الآلات، والمخزون.	✓	
3 تساعد نظم المعلومات المديرين والعمال في تحليل المشاكل وإظهار وعرض المواضيع المعقدة وإنشاء منتجات جديدة.	✓	
4 في نظام المعلومات، تنتج البيانات عن عمليات الإدخال والمعالجة والإخراج.	✓	
5 تستثمر الشركات أحياناً في نظم المعلومات لتتوافق مع اللوائح الحكومية أو لتلبية المطالب البيئية الأخرى.	✓	
6 إن العناصر الرئيسية في أي منظمة هي الموظفين والبنية والعمليات والسياسة والثقافة.	✓	
7 عادة ما تُستخدم نظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرارات على مستوى الإدارة الوسطى في المنظمة.	✓	
8 تُستخدم نظم معالجة المعاملات بشكل عام على مستوى الإدارة العليا في المنظمة.	✓	
9 تساعد نظم دعم القرار المديرين على اتخاذ قرارات فريدة وسريعة التغير، ولا يمكن تحديدها مسبقاً بسهولة.	✓	

أسئلة خيارات متعددة

1- ما المصطلح المستخدم للإشارة إلى جميع نظم المعلومات المستندة إلى الكمبيوتر التي تستخدمها المؤسسات والتقنيات

الأساسية الخاصة بها؟

(أ) تكنولوجيا الشبكات

(ب) التكنولوجيا الرقمية

(ج) تكنولوجيا المعلومات

(ث) تكنولوجيا الإنتاجية

2- يُشار إلى استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية لتنفيذ جميع الأنشطة في المؤسسة بما يلي:

(أ) الأعمال الرقمية

(ب) الأعمال الإلكترونية

(ت) التجارة الإلكترونية

(ث) العمليات الرقمية

3- المعلومات هي:

(أ) تراكم البيانات الخام

(ب) طريقة تحليلنا للمشاكل

(ت) أفضل شكل للمعرفة

(ث) تشكل البيانات في شكل ذي معنى

4- يُطلق على تحويل البيانات الأولية إلى معلومات:

(أ) الالتقاط

(ب) المعالجة

(ت) التحكم

(ث) التغذية الراجعة

5- من ضمن مكونات نظام المعلومات ما هي العملية التي تقوم بنقل المعلومات التي تمت معالجتها إلى الأشخاص الذين

سيستخدمونها أو إلى الأنشطة التي سيتم استخدامها من أجلها؟

(أ) المدخلات

(ب) المعالجة

(ت) المخرجات

(ث) التغذية الراجعة

6- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من أبعاد نظم المعلومات الإدارية؟

(أ) البنية

(ب) التنظيم

(ت) الإدارة

(ث) تكنولوجيا المعلومات

أسئلة / قضايا للمناقشة

- 1- كيف تحول نظم المعلومات عالم الأعمال اليوم؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 1-1}
- 2- ما هو نظام المعلومات، كيف يعمل، ما هي مكوناته؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 2-1}
- 3- بين أهم الأصول التكميلية اللازمة عند الاستثمار في نظم المعلومات في شركة اتصالات وطنية؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 2-1}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Did Information Systems Cause Deutsche Bank to Stumble?

نص الحالة العملية

Deutsche Bank AG, founded in 1870, is one of the world's top financial companies, with 2,425 branches worldwide. It offers a range of financial products and services, including retail and commercial banking, foreign exchange, and services for mergers and acquisitions. The bank provides products for mortgages, consumer finance, credit cards, life insurance, and corporate pension plans; financing for international trade; and customized wealth management services for wealthy private clients. Deutsche Bank is also the largest bank in Germany, and plays a central role in German economic life. In many ways, Deutsche Bank is the embodiment of the global financial system.

Deutsche Bank has the world's largest portfolio of derivatives, valued at about \$46 trillion. A financial derivative is a contract between two or more parties whose value is dependent upon or derived from one or more underlying assets, such as stocks, bonds, commodities, currencies, and interest rates. Although Deutsche Bank had survived the 2008 banking crisis, which was partly triggered by flawed derivatives, it is now struggling with seismic changes in the banking industry, including recent regulatory change. The bank was forced to pay \$7.2 billion to resolve U.S. regulator complaints about its sale of toxic mortgage securities that contributed to the 2008 financial crisis.

In addition, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) charged that Deutsche Bank submitted incomplete and untimely credit default swap data, failed to properly supervise employees responsible for swap data reporting, and lacked an adequate business continuity and disaster recovery plan. (A credit default swap is a type of credit insurance contract in which an insurer promises to compensate an insured party [such as a bank] for losses incurred when a debtor [such as a corporation] defaults on a debt and that can be purchased or sold by either party on the financial market. Credit default swaps are very complex financial instruments.) The CFTC complained that on April 16, 2016,

Deutsche Bank's swap data reporting system experienced a system outage that prevented Deutsche Bank from reporting any swap data for multiple asset classes for approximately five days. Deutsche Bank's subsequent efforts to end the system outage repeatedly exacerbated existing reporting problems and led to the discovery and creation of new reporting problems. For example, Deutsche Bank's swap data reported before and after the system outage revealed persistent problems with the integrity of certain data fields, including numerous invalid legal entity identifiers. (A legal entity identifier [LEI] is an identification code to uniquely identify all legal entities that are parties to financial transactions.) The CFTC complaint alleged that a number of these reporting problems persist today, affecting market data that is made available to the public as well as data that is used by the CFTC to evaluate systemic risk throughout the swaps markets. The CFTC complaint also alleged that Deutsche Bank's system outage and subsequent reporting problems occurred in part because Deutsche Bank failed to have an adequate business continuity and disaster recovery plan and other appropriate supervisory systems in place.

In addition to incurring high costs associated with coping with regulators and paying fines, Deutsche Bank was a very unwieldy and expensive bank to operate. U.S. regulators have identified Deutsche Bank's antiquated technology as one reason why the bank was not always able to provide the correct information for running its business properly and responding to regulators. Poor information systems may have even contributed to the 2008 financial crisis.

Banks often had trouble untangling the complex financial products they had bought and sold to determine their underlying value. Banks, including Deutsche Bank, are intensive users of information technology, and they rely on technology to spot misconduct. If Deutsche Bank was such an important player in the German and world financial systems, why were its systems not up to the job? It turns out that Deutsche Bank, like other leading global financial companies, had undergone decades of mergers and expansion. When these banks merged or acquired other financial companies, they often did not make the requisite (and often far-reaching) changes to integrate their information systems with those of their acquisitions. The effort and costs required for this integration, including coordination across many management teams, were too great. So the banks left many old systems in place to handle the workload for each of their businesses. This created what experts call "spaghetti balls" of overlapping and often incompatible technology platforms and software programs. These antiquated legacy systems were designed to handle large numbers of transactions and sums of money, but they were not well suited

to managing large bank operations. They often did not allow information to be shared easily among departments or provide senior management with a coherent overview of bank operations. Deutsche Bank had more than 100 different booking systems for trades in London alone and no common set of codes for identifying clients in each of these systems. Each of these systems might use a different number or code for identifying the same client, so it would be extremely difficult or impossible to show how the same client was treated in all of these systems. Individual teams and traders each had their own incompatible platforms. The bank had employed a deliberate strategy of pitting teams against each other to spur them on, but this further encouraged the use of different systems because competing traders and teams were reluctant to share their data. Yet the bank ultimately had to reconcile the data from these disparate systems, often by hand, before trades could be processed and recorded.

This situation has made it very difficult for banks to undertake ambitious technology projects for the systems that they need today or to comply with regulatory requirements. U.S. regulators criticized Deutsche Bank for its inability to provide essential information because of its antiquated technology. Regulators are demanding that financial institutions improve the way they manage risk. The banks are under pressure to make their aging computer systems comply, but the IT infrastructures at many traditional financial institutions are failing to keep up with these regulatory pressures or with changing consumer expectations. Deutsche Bank and its peers must also adapt to new innovative technology competitors such as Apple that are muscling into banking services. In July 2015, John Cryan became Deutsche Bank's CEO. He tried to reduce costs and improve efficiency, laying off thousands of employees. He focused on overhauling Deutsche Bank's fragmented, antiquated information systems, which are a major impediment to controlling costs and finding new sources of profit and growth. Cryan noted that the bank's cost base was swollen by poor and ineffective business processes, inadequate technology, and too many tasks being handled manually. He has called for standardizing the bank's systems and procedures, eliminating legacy software, standardizing and enhancing data, and improving reporting.

Cryan appointed technology specialist Kim Hammonds as chief operating officer to oversee reengineering the bank's information systems and operations. Hammonds had been Deutsche Bank's global chief information officer and, before that, chief information officer at Boeing. Hammonds observed that Deutsche Bank's information systems operated by trial and error, as if her former employer Boeing launched aircraft into the sky, watched them crash, and then tried to learn from the mistakes. In February 2015,

Deutsche Bank announced a 10-year, multibillion-dollar deal with Hewlett-Packard (HP) to standardize and simplify its IT infrastructure, reduce costs, and create a more modern and agile technology platform for launching new products and services. Deutsche Bank would migrate to a cloud computing infrastructure where it would run its information systems in HP's remote computer centers.

HP would provide computing services, hosting, and storage. Deutsche Bank would still be in charge of application development and information security technologies, which it considers as proprietary and crucial for competitive differentiation. Deutsche Bank is withdrawing from high-risk client relationships, improving its control framework, and automating manual reconciliations. To modernize its IT infrastructure, the bank is reducing the number of its individual operating systems that control the way a computer works from 45 to four, replacing scores of outdated computers, and replacing antiquated software applications. Thousands of applications and functions will be shifted from Deutsche Bank's mainframes to HP's cloud computing services. Automating manual processes will promote efficiency and better control. These improvements are expected to reduce "run the bank" costs by 800 million euros. Eliminating 6,000 contractors will create total savings of 1 billion euros. Deutsche Bank has also opened four technology centers to work with financial technology startups to improve its technology. Despite all of these efforts, Deutsche Bank has struggled to regain profitability and stability.

In early April 2018 the bank's supervisory board replaced Cryan with Christian Sewing, a longtime insider who had been in charge of the bank's wealth management division and its branch network in Germany. During his tenure, Cryan was unable to restore profitability. In February 2018 the bank reported a loss of €735 million, or about \$900 million, for 2017, which represented its third consecutive annual loss.

Deutsche Bank has not been the only major bank to be hampered by system problems. IT shortcomings were one reason Banco Santander's U.S. unit in 2016 failed the U.S. Federal Reserve's annual "stress tests," which gauge how big banks would fare in a new financial crisis. A 2015 Accenture consultants' report found that only 6 percent of board of director members and 3 percent of CEOs at the world's largest banks had professional technology experience. Financial technology innovations, security, IT resilience, and technology implications of regulatory changes are now all critical issues for bank boards of directors, but many lack the knowledge to assess these issues and make informed decisions about strategy, investment, and how best to allocate technology resources.

أسئلة الحالة العملية

1. Identify the problem described in this case study. What management, organization, and technology factors contributed to this problem?
2. What was the role of information technology at Deutsche Bank? How was IT related to the bank's operational efficiency, decision-making capability, and business strategy?
3. Was Deutsche Bank using technology effectively to pursue its business strategy? Explain your answer.
4. What solution for Deutsche Bank was proposed? How effective do you think it will be? Explain your answer.

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Jack Ewing, "Deutsche Bank Replaces CEO Amid Losses and Lack of Direction," New York Times, April 8, 2018; Charles Riley, "Deutsche Bank Hasn't Made a Profit in Three Years," CNN Money, February 2, 2018; Anna Irrera, "Deutsche Bank Launches Tech Startup Lab in New York City," Reuters, March 21, 2017; Geoffrey Smith, "Things You Should Know About the Deutsche Bank Train Wreck," Fortune, September 28, 2016; Hayley McDowell, "System Outage Sees Deutsche Bank Charged over Reporting Failures," The Trade News, August 19, 2016; Derek du Preez, "US Regulator Charges Deutsche Bank over Multiple Systems Failures," Diginomica, August 19, 2016; Kat Hall, "Deutsche Bank's Creaking IT Systems Nervously Eyeing Bins," The Register, October 27, 2015; Martin Arnold and Tom Braithwaite, "Banks' Ageing IT Systems Buckle Under Strain," Financial Times, June 18, 2015; Martin Arnold, "Deutsche Bank to Rip Out IT Systems Blamed for Problems," Financial Times, October 26, 2015; Ben Moshinsky, "Deutsche Bank Has a Technology Problem," Business Insider, October 20, 2015; Edward Robinson and Nicholas Comfort, "Cryan's Shakeup at Deutsche Bank Sees Tech Restart," Bloomberg, December 20, 2015; and Accenture, "Bank Boardrooms Lack Technology Experience, Accenture Global Research Finds," October 28, 2015.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الأول

أساسيات نظم المعلومات الإدارية - **MIS Fundamentals**

الفصل الثاني

أنواع نظم المعلومات - **Information Systems Typs**

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثاني: أساسيات نظم المعلومات الإدارية - أنواع نظم المعلومات

عنوان الموضوع

أساسيات نظم المعلومات الإدارية - أنواع نظم المعلومات

MIS Fundamentals - Information Systems Types

كلمات مفتاحية

المنظمة - نظام المعلومات - المدخلات - المعالجة - المخرجات - نماذج الأعمال - العولمة - الإنترنت - الإدارة - التنظيم - التكنولوجيا - الشركة الرقمية - الأصول التكميلية - نظم معالجة المعاملات - نظم ذكاء الأعمال - تطبيقات المؤسسة.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثاني من أساسيات نظم المعلومات الإدارية والمتعلق بمقدمة في نظم المعلومات. حيث سنبين كيف تقوم نظم المعلومات الحديثة بتحويل المنظمات وعالم الأعمال اليوم. ثم سنعرّف نظام المعلومات ومكوناته وكيف يعمل وما هي متطلبات نجاحه من الأصول التكميلية. وبعدها سنستعرض أبعاد نظم المعلومات الثلاثة: التنظيم والإدارة والتكنولوجيا وما هي نظرة الأعمال لنظم المعلومات. وفي النهاية نتعرّف على على مختلف تصنيفات أنواع نظم المعلومات.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

- 1- كيف تعمل نظم المعلومات على تحويل الأعمال، ولماذا تُعد هذه النظم أساسية لإدارة الأعمال وإدارتها اليوم؟
- 2- ما هو نظام المعلومات؟ كيف يعمل؟ ما هي مكونات الإدارة والتنظيم والتكنولوجيا؟
- 3- لماذا تُعد الأصول التكميلية ضرورية لضمان أن توفّر نظم المعلومات قيمة حقيقية للمنظمات؟
- 4- كيف تخدم النظم مجموعات الإدارة المختلفة في المؤسسة؟
- 5- كيف تعمل النظم التي تربط بين المؤسسة ومورديها وعملائها على تحسين الأداء التنظيمي؟

1-2 مقدمة Introduction

نظراً لوجود اهتمامات وتخصصات ومستويات مختلفة في المؤسسة، هناك أنواع مختلفة من النظم. ولا يوجد نظام واحد يمكنه توفير جميع المعلومات التي تحتاجها المؤسسة.

تمتلك مؤسسة الأعمال النموذجية نظم تدعم العمليات لكل من وظائف الأعمال الرئيسية مثل المبيعات والتسويق والتصنيع والإنتاج والتمويل والمحاسبة والموارد البشرية. وقد أصبحت النظم الوظيفية التي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض شيئاً من الماضي لأنها لا تستطيع بسهولة مشاركة المعلومات لدعم إجراءات العمل متعددة الوظائف. وقد تم استبدال العديد منها بنظم واسعة النطاق ومتعددة الوظائف تدمج أنشطة العمليات والوحدات التنظيمية ذات الصلة. سنصف هذه التطبيقات المتكاملة متعددة الوظائف لاحقاً.

ولدى الشركة النموذجية أيضاً نظم مختلفة تدعم احتياجات اتخاذ القرار لكل مجموعة من مجموعات الإدارة الرئيسية. وتستخدم الإدارة التشغيلية والإدارة الوسطى والإدارة العليا نظم لدعم القرارات التي يجب أن تتخذها لإدارة الشركة.

يجب على المديرين معرفة كيف يمكن لنظم المعلومات أن تساعد شركاتهم. لذلك سيحتاجون إلى فهم أنواع نظم المعلومات المختلفة المتاحة للشركات وما يمكن أن يفعلوه بها.

في هذا الفصل، ننظر أولاً إلى الطرق المختلفة لتصنيف نظم المعلومات استناداً إلى المستوى التنظيمي ووظائف الأعمال والعمليات وإجراءات العمل التي تدعمها. ثم نقوم بعد ذلك بفحص تطبيقات المؤسسات، والتي تتكون من أنظمة المؤسسات وأنظمة إدارة سلاسل التوريد وأنظمة إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المعرفة.

2-2 أنواع نظم المعلومات الرئيسية في المؤسسات Type of the Pinciple Information Systems in Organizations

نظراً لوجود اهتمامات وتخصصات ومستويات مختلفة في المؤسسة، فهناك أنواع مختلفة من الأنظمة. ولا يوجد نظام واحد يمكنه توفير جميع المعلومات التي تحتاجها المنظمة. يوضح الشكل (2-1) هيكلية المنظمة حيث ستبنى عليها مختلف أنواع نظم المعلومات. تنقسم المنظمة إلى ثلاث مستويات أفقية (استراتيجية - إدارية - تشغيلية)، وإلى عدة مستويات شاقولية تُعبر عن المجالات الوظيفية (المبيعات والتسويق - التصنيع والإنتاج - التمويل والمحاسبة - الموارد البشرية).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-1) - هيكلية المنظمة

2-3 نظم لمجموعات الإدارة المختلفة Systems for Different Management Groups

هناك ثلاث فئات رئيسة لنظم المعلومات تخدم مختلف المستويات التنظيمية: أنظمة المستوى التشغيلي، وأنظمة على مستوى الإدارة، وأنظمة على المستوى الاستراتيجي.

تدعم أنظمة المستوى التشغيلي المديرين التشغيليين من خلال تتبع الأنشطة والمعاملات الأولية للمنظمة، مثل المبيعات والإيصالات والودائع النقدية وكشوف المرتبات وقرارات الائتمان وتدفق المواد في المصنع، إلخ. ويكون الغرض الأساسي من الأنظمة في هذا المستوى هو الإجابة على الأسئلة الروتينية وتتبع تدفق المعاملات عبر المنظمة، مثل كم عدد الأجزاء الموجودة في المخزون؟ ماذا حدث للدفعة المالية للسيد فلان؟ ولإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة، لا بد أن تكون المعلومات متاحة بسهولة وحديثة ودقيقة. ومن أمثلة الأنظمة على المستوى التشغيلي نذكر نظام تسجيل الودائع المصرفية من أجهزة الصراف الآلي أو نظام يتتبع عدد ساعات العمل كل يوم من قبل الموظفين.

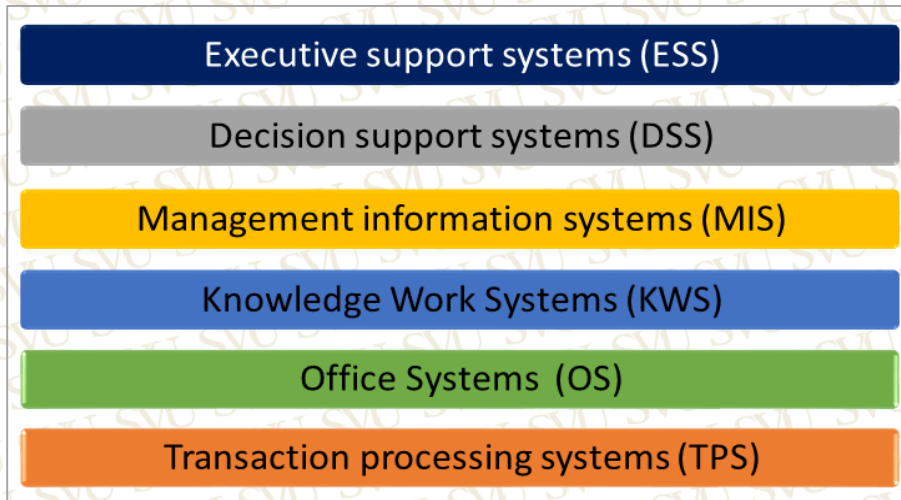
تخدم الأنظمة على مستوى الإدارة أنشطة المراقبة واتخاذ القرار والأنشطة الإدارية للمديرين المتوسطين. والسؤال الرئيس الذي تتناوله مثل هذه الأنظمة هو: هل تسير الأمور على ما يرام؟ وتقدم الأنظمة على مستوى الإدارة عادةً تقاريراً دورية بدلاً من معلومات فورية عن العمليات. ومن الأمثلة على ذلك نظام الموازنة حيث يسمح ببناء موازنة المنظمة وتتبعها انطلاقاً من موازنات الأقسام المختلفة، ويبين مدى التقدم في تنفيذ الموازنة والانحرافات عنها.

تدعم بعض الأنظمة على مستوى الإدارة اتخاذ القرارات غير الروتينية. وهي تميل إلى التركيز على القرارات الأقل تنظيماً والتي لا تكون متطلبات المعلومات بشأنها واضحة دائماً. وغالباً ما تجيب هذه الأنظمة على أسئلة من نمط "ماذا لو"، أي على سبيل المثال ما هو التأثير على جداول الإنتاج إذا قمنا بمضاعفة المبيعات في شهر تموز؟ أو ماذا سيحدث لعائد استثمارنا إذا تأخر جدول أعمال المصنع لمدة ستة أشهر؟ تتطلب الإجابات على مثل هذه الأسئلة في كثير من الأحيان بيانات جديدة من خارج المنظمة، بالإضافة إلى بيانات من الداخل

لا يمكن استخلاصها بسهولة من أنظمة المستوى التشغيلي الحالية.

تساعد أنظمة المستوى الاستراتيجي الإدارة العليا في معالجة القضايا الاستراتيجية والاتجاهات طويلة الأجل، سواء ضمن الشركة أو في بيئها الخارجية. ويتمثل شغلها الرئيس في التوفيق بين التغييرات في البيئة الخارجية والقدرات التنظيمية الحالية. على سبيل المثال، ما هي مستويات العمالة التي ستبلغها المنظمة خلال خمس سنوات؟ وما هي اتجاهات تكلفة الصناعة على المدى الطويل، وهل تناسب شركتنا؟ ما هي المنتجات التي يجب أن نصنعها في غضون خمس سنوات؟

هناك ستة أنواع لنظم المعلومات التي تدعم المستويات التنظيمية المختلفة من الإدارة كما هو مبين في الشكل (2-2)، والتي سنتناولها بالتفصيل في الفقرات التالية.



الشكل (2-2) - أنواع نظم المعلومات بحسب المستوى التنظيمي

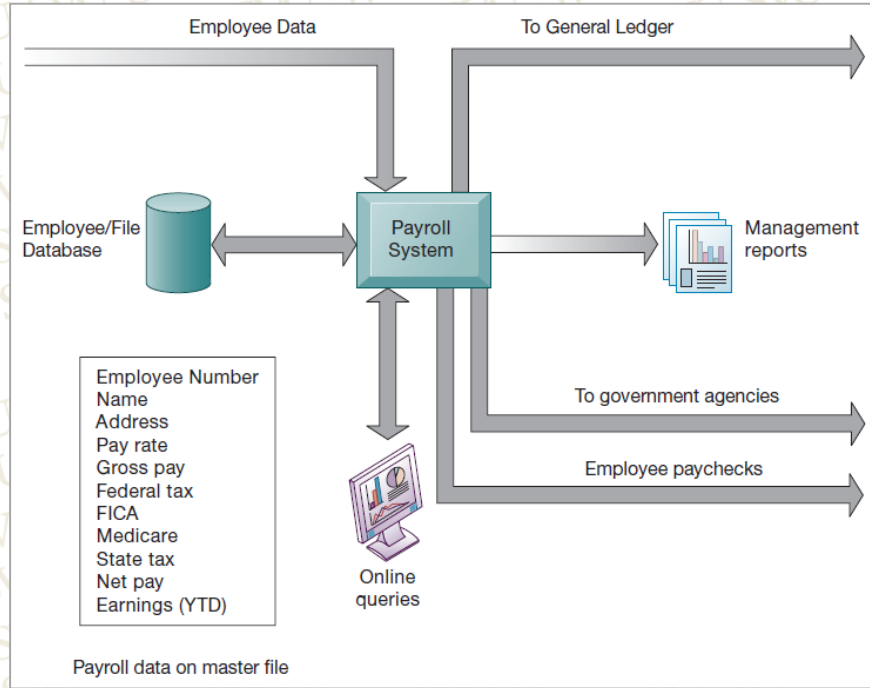
2-3-1 نظم معالجة المعاملات Transaction Processing Systems

يحتاج المديرون التشغيليون إلى نظم تتبع الأنشطة والمعاملات الأولية للمؤسسة، مثل المبيعات والإيرادات والودائع النقدية وكشوف الرواتب وقرارات الائتمان وتدفق المواد في المصنع.

نظم معالجة المعاملات (Transaction Processing Systems (TPS: ويطلق عليها أيضاً اسم نظم المعلومات التشغيلية وهي توفر هذا النوع من المعلومات. وهي نظم محوسبة تقوم بإجراء وتسجيل المعاملات الروتينية اليومية اللازمة لممارسة الأعمال، مثل إدخال أوامر المبيعات وحجوزات الفنادق وكشوف الرواتب وحفظ سجلات الموظفين والشحن، إلخ.

إن الغرض الأساسي من النظم على هذا المستوى هو الإجابة على الأسئلة الروتينية وتتبع تدفق المعاملات عبر المؤسسة. على سبيل المثال كم عدد الأجزاء الموجودة في المخزون؟ ماذا حدث للدفعة المالية للسيد فلان؟ وللإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة، يجب أن تكون المعلومات متاحة بسهولة وحديثة ودقيقة.

على المستوى التشغيلي، يتم تعريف المهام والموارد والأهداف مسبقاً وتكون منظّمة ومهيكلية بشكل كبير. يوضح الشكل (2-3) نظام TPS لمعالجة كشوف الرواتب. حيث يقوم هذا النظام بتتبع الأموال المدفوعة للموظفين. تمثل بطاقة الموظف التي تحتوي على اسم الموظف ورقم الضمان الاجتماعي وعدد ساعات العمل في الأسبوع معاملة واحدة لهذا النظام. وبمجرد إدخال هذه المعاملة في النظام، يتم تحديث الملف الرئيس للنظام أو قاعدة البيانات التي تحتفظ بشكل دائم بمعلومات الموظف. ويتم دمج البيانات الموجودة في النظام بطرق مختلفة لإنشاء تقارير تهم الإدارة والوكالات الحكومية وإرسال شيكات إلى الموظفين.



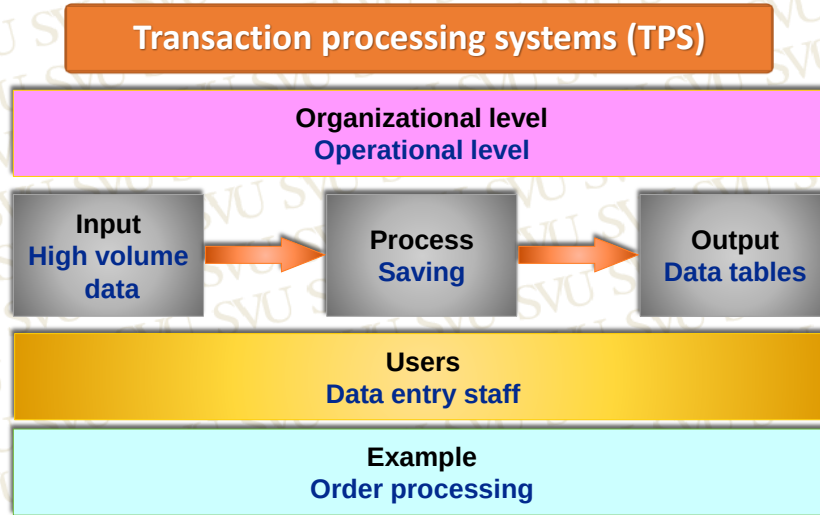
(Laudon, 2020) المصدر

الشكل (3-2) - نظام TPS لمعالجة كشوف الرواتب

يحتاج المديرون إلى TPS لمراقبة حالة العمليات الداخلية وعلاقات الشركة مع البيئة الخارجية. وتعد TPS أيضاً المنتج الرئيس للمعلومات التي تستخدمه النظم الأخرى ووظائف الأعمال. على سبيل المثال، يوفر نظام كشوف المرتبات الموضح في الشكل (3-2)، إلى جانب TPS المحاسبية الأخرى، البيانات لنظام دفتر الأستاذ العام للشركة، المسؤول عن الاحتفاظ بسجلات إيرادات الشركة ونفقاتها وإعداد تقارير مثل كشوف الدخل والميزانية. كما أنه يوفر بيانات سجل مدفوعات الموظفين الموجهة للتأمين والمعاشات التقاعدية، وحسابات المزايا الأخرى إلى وظيفة الموارد البشرية للشركة.

غالباً ما تكون نظم معالجة المعاملات أمراً أساسياً في المؤسسات بحيث يمكن أن يؤدي فشل TPS لبضع ساعات إلى زوال الشركة وربما لشركات أخرى مرتبطة بها. لنتخيل ماذا ستفعل شركات الطيران دون نظم الحجز المحوسبة الخاصة بها؟

يبين الشكل (2-4) مكونات نظام معالجة المعاملات.



الشكل (2-4) - نظام TPS

2-3-2 نظم أتمتة المكاتب (Office Automation Systems (OS

نظم أتمتة المكاتب (Office Automation Systems (OAS: تخدم احتياجات المعلومات على مستوى المعرفة في المنظمة. حيث تساعد في المقام الأول عمال البيانات (على الرغم من استخدامها على نطاق واسع من قبل العاملين في مجال المعرفة).

عادةً ما يكون للعاملين في مجال البيانات data workers درجات تعليمية أقل تقدماً ويميلون إلى معالجة المعلومات بدلاً من إنشائها. وهم يتألفون في المقام الأول من السكرتاريا والأمناء ومديري المكاتب وأمناء المكتبات والكتبة، بالإضافة إلى المديرين الذين تتمثل وظيفتهم بشكل أساسي في استخدام المعلومات والتعامل معها ونشرها. نظم أتمتة المكاتب هي تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات مصممة لزيادة إنتاجية عمال البيانات من خلال دعم أنشطة التنسيق والتواصل للمكتب النموذجي. فهي تعمل على تنسيق عمل عمال المعلومات المتنوعين والوحدات الجغرافية والمجالات الوظيفية. ويمكن أن تتصل هذه الأنظمة مع العملاء والموردين والمنظمات الأخرى خارج الشركة وتعمل كمراكز لتبادل المعلومات.

تتعامل أنظمة أتمتة المكاتب النموذجية مع المستندات وتديرها من خلال:

- معالجة النصوص والنشر المكتبي وتصوير المستندات وحفظ الملفات الرقمية؛
- الجدولة من خلال التقويمات الإلكترونية؛
- التواصل من خلال البريد الإلكتروني أو البريد الصوتي أو مؤتمرات الفيديو.

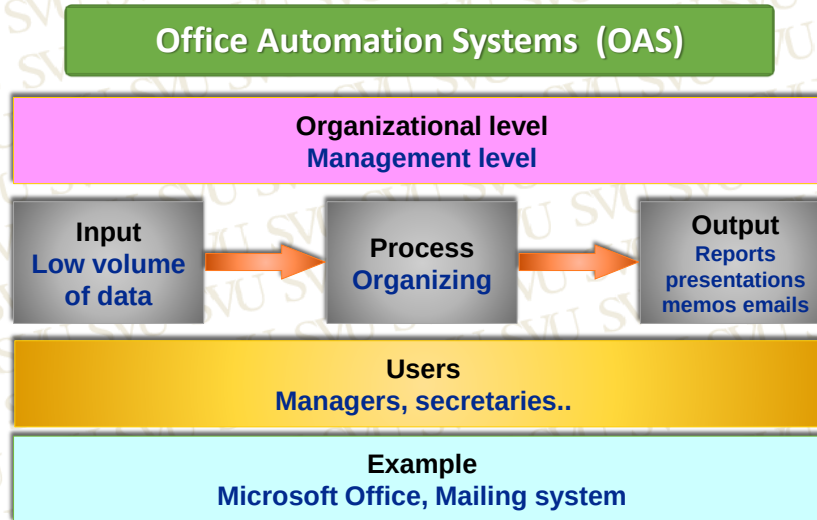
معالجة النصوص Word processing: تشير إلى تقنية البرامج والأجهزة التي تقوم بإنشاء المستندات وتحريرها وتنسيقها وتخزينها وطباعتها. وتمثل أنظمة معالجة النصوص التطبيق الوحيد الأكثر شيوعاً لتكنولوجيا المعلومات في العمل المكتبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن إنتاج المستندات والوثائق هو محور عمل المكاتب

النشر المكتبي Desktop publishing: ينتج مستندات ووثائق بجودة نشر احترافية من خلال الجمع بين الإخراج من برامج معالجة النصوص وعناصر التصميم والرسومات وميزات التخطيط الخاصة. وتقوم الشركات في نشر المستندات على شكل صفحات ويب لتسهيل الوصول إليها وتوزيعها.

أنظمة تصوير المستندات Document imaging systems: تُعتبر تطبيق مكتبي آخر واسع الاستخدام. حيث تقوم أنظمة تصوير المستندات بتحويل المستندات والصور الورقية إلى شكل رقمي بحيث يمكن تخزينها والوصول إليها بواسطة الكمبيوتر.

لقد أدى انخفاض تكلفة الكمبيوترات والأجهزة المساعدة إلى اعتبار هذه النظم بديلاً ملائماً للأداء اليدوي لأعمال المكاتب. كما أدى استخدامها إلى زيادة الإنتاجية وفعالية وقدرة وكفاءة عمال المكاتب من خلال تحسين جودة الاتصالات الداخلية في المكتب الواحد وبين مكاتب إدارة المؤسسة المختلفة وكذلك مع بيئتها الخارجية.

يبين الشكل (2-5) مكونات نظم أتمتة المكاتب.



الشكل (5-2) - نظام OAS

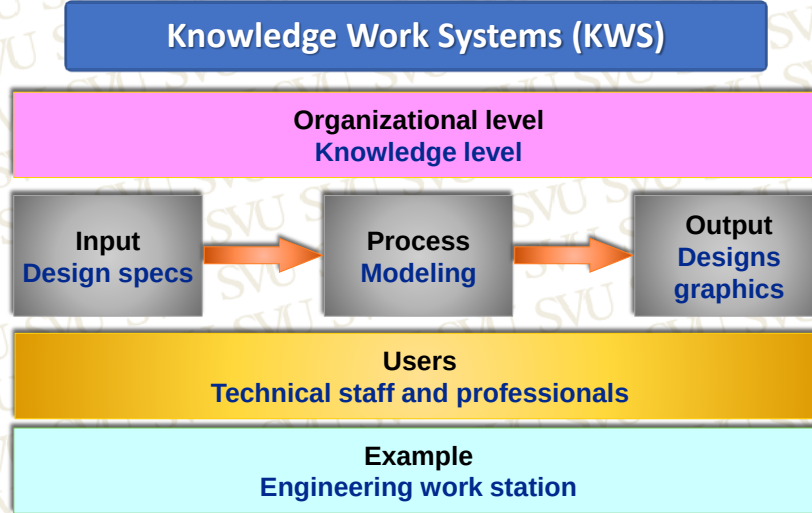
3-3-2 نظم العمل المعرفي (KWS) Knowledge Worrk Systems

أنظمة العمل المعرفي (KWS) Knowledge Worrk Systems: تخدم احتياجات المعلومات على مستوى المعرفة في المنظمة. حيث تساعد العاملين في مجال المعرفة. و يعرف العاملون في مجال المعرفة knowledge workers بأنهم أشخاص يحملون شهادات جامعية رسمية وغالباً ما يكونون أعضاء في مهن معترف بها مثل المهندسين والأطباء والمحامين والعلماء. وتتمثل وظائفهم في المقام الأول من إنشاء معلومات ومعارف جديدة. تعزز أنظمة العمل المعرفي مثل محطات عمل التصميم العلمي أو الهندسي، إنشاء معارف جديدة وتضمن دمجها مع الخبرة الفنية بشكل يناسب طبيعة أعمال المنظمة.

تساعد أنظمة العمل المعرفي من يتطلب عمله التفكير والاستخدام المكثف للمعرفة لإيجاد الحلول المناسبة لتطوير منتجات وخدمات المؤسسة. فهي تزود عمال المعرفة بمحطات عمل حاسوبية workstations مرتبطة بالشبكة للتواصل فيما بينهم، ومُحمّل عليها البرامج التطبيقية اللازمة.

تُعتبر أنظمة العمل المعرفي وسيلة لاكتساب المعرفة، وتقوم باستغلال مضمون قواعد المعرفة وتوظيفها لخدمة المستفيد. وتعمل على استنتاج واستخلاص معارف جديدة وتطبيقها. كما تعمل على تنميط المشاكل ومحاكاة

ووضع البدائل وإيجاد الأساليب الملائمة لتمثيل المعرفة وتخزينها وتحليلها.
 يبين الشكل (2-6) مكونات نظم العمل المعرفي.

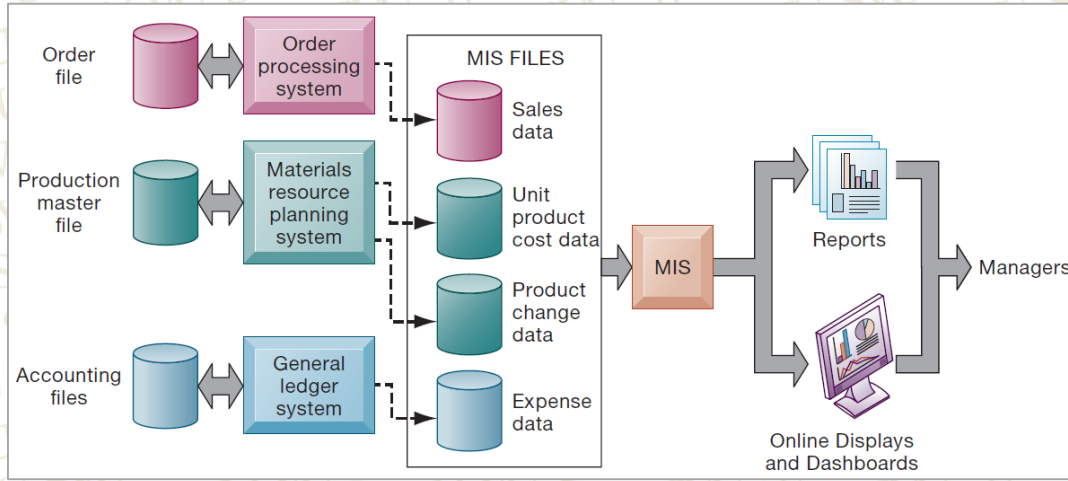


الشكل (2-6) - نظام KWS

2-3-4 نظم المعلومات الإدارية (MIS) Management Information Systems

نظم المعلومات الإدارية (MIS) Management Information Systems: كنا قد عرّفنا سابقاً نظم المعلومات الإدارية على أنها دراسة نظم المعلومات في الأعمال والإدارة. ولكن لمصطلح نظم المعلومات الإدارية معنى آخر أيضاً فهو يشير إلى فئة محددة من أنواع نظم المعلومات التي تخدم الإدارة الوسطى. حيث يزود MIS المديرين المتوسطين بتقارير حول الأداء الحالي للمؤسسة، وتستخدم هذه المعلومات لمراقبة الأعمال والتحكم فيها والتنبؤ بالأداء المستقبلي.

تلخص MIS عمليات الشركة الأساسية وتبلغ عنها باستخدام البيانات المقدّمة من نظم معالجة المعاملات. تُجمع بيانات المعاملة الأساسية من TPS وتُلخّص عادةً وتقدّم في التقارير التي تُنتج وفقاً لجدول منتظم. واليوم، تُسلم العديد من هذه التقارير عبر الإنترنت.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (7-2) - كيف يحصل MIS على البيانات من TPS

يوضح الشكل (7-2) كيفية قيام MIS بتحويل بيانات مستوى المعاملات من المخزون والإنتاج والمحاسبة إلى ملفات MIS التي يتم استخدامها لتزويد المديرين بتقارير. ويبين الشكل (8-2) مثالاً عن تقرير من هذا النظام.

PRODUCT CODE	PRODUCT DESCRIPTION	SALES REGION	ACTUAL SALES	PLANNED	ACTUAL versus PLANNED
4469	Carpet Cleaner	Northeast	4,066,700	4,800,000	0.85
		South	3,778,112	3,750,000	1.01
		Midwest	4,867,001	4,600,000	1.06
		West	4,003,440	4,400,000	0.91
		TOTAL	16,715,253	17,550,000	0.95
5674	Room Freshener	Northeast	3,676,700	3,900,000	0.94
		South	5,608,112	4,700,000	1.19
		Midwest	4,711,001	4,200,000	1.12
		West	4,563,440	4,900,000	0.93
		TOTAL	18,559,253	17,700,000	1.05

المصدر (Laudon, 2020)

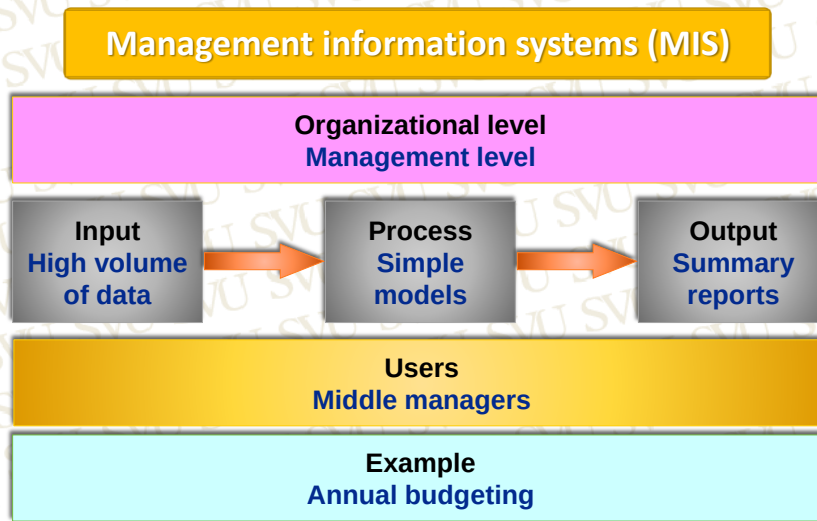
الشكل (8-2) - مثال عن تقرير MIS

تقدم MIS عادةً إجابات على الأسئلة الروتينية التي تم تحديدها مسبقاً ولديها إجراء محدد بشكل مسبق للإجابة عليها. على سبيل المثال، قد تتضمن تقارير MIS مقارنة إجمالي أرقام المبيعات السنوية لمنتجات معينة.

بالأهداف المحددة كما هو موضح في الشكل (2-8).

لا تكون هذه النظم عموماً مرنة ولا تمتلك قدرات تحليلية سوى بشكل محدود. وتستخدم معظم MIS إجراءات بسيطة مثل الملخصات والمقارنات بدلاً من النماذج الرياضية المعقدة أو التقنيات الإحصائية.

يبين الشكل (2-9) مكونات نظام المعلومات الإدارية.

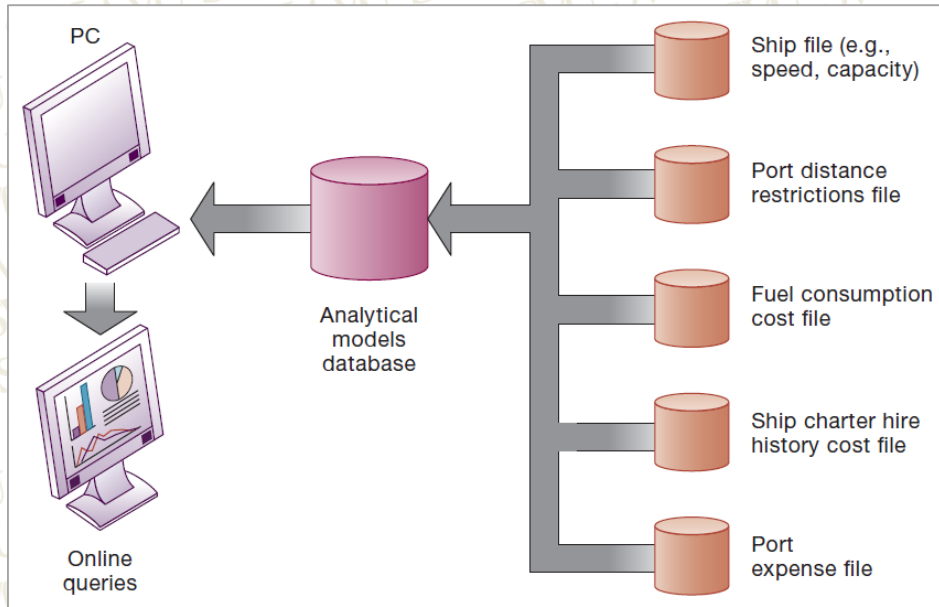


الشكل (2-9) - نظام MIS

2-3-5 نظم دعم القرار (DSS) Decision Support Systems

نظم دعم القرار (DSS) Decision Support Systems: هناك أنواع أخرى من نظم ذكاء الأعمال تدعم اتخاذ قرارات غير روتينية ندعوها نظم دعم القرار، والتي تركز على المشكلات الفريدة والتي تتغير بسرعة، والتي قد لا تُحدد إجراءات الوصول إلى حل لها بشكل كامل مسبقاً، كما تحاول أيضاً الإجابة عن أسئلة مثل: ماذا سيكون التأثير على جداول الإنتاج إذا أردنا مضاعفة المبيعات في شهر القادم؟ ماذا سيحدث للعائد على الاستثمار إذا تم تأخير جدول المصنع لمدة ستة أشهر؟ وعلى الرغم من أن DSS تستخدم المعلومات الداخلية من TPS و MIS، فإنها غالباً ما تجلب معلومات من مصادر خارجية، مثل أسعار الأسهم الحالية أو أسعار منتجات المنافسين.

وتُستخدم هذه النظم من قبل المديرين والمهنيين من المهندسين ومحلي الأعمال الذين يرغبون في استخدام التحليلات والنماذج المَعَدَّة لتحليل البيانات.



المصدر (Laudon, 2020)

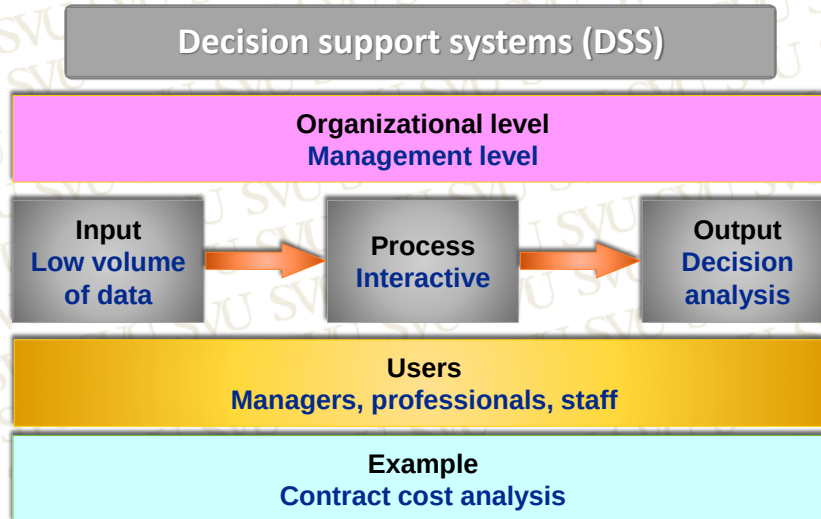
الشكل (2-10) - نظام تقدير الرحلات لشركة شحن نفط

مثال عن نظام DSS: نظام تقدير الرحلات لشركة شحن نفط عالمية كبيرة. تمتلك الشركة بعض السفن وتنفذ عقود شحن النفط في السوق المفتوحة. يقوم نظام تقدير الرحلة بحساب تفاصيل الرحلة المالية والفنية. حيث تشمل الحسابات المالية تكاليف السفينة/الوقت (الوقود، العمالة، رأس المال) وأسعار الشحن، ونفقات الموانئ. وتشمل التفاصيل الفنية عدداً لا يحصى من العوامل مثل سعة شحن السفينة والسرعة ومسافات الموانئ واستهلاك الوقود والمياه وأنماط التحميل.

يمكن لهذا النظام الإجابة على أسئلة مثل: بالنظر إلى جدول تسليم العميل وسعر الشحن المعروض، ما هي السفينة التي ينبغي استخدامها وبأي معدل لزيادة الأرباح؟ ما هي السرعة المثلى التي يمكن بها لسفينة معينة تحسين ربحها وتلبية جدول التسليم الخاص بها؟ ما هو نمط التحميل الأمثل لسفينة متجهة من ميناء الكويت إلى ميناء أمستردام؟ يوضح الشكل (2-10) بنية هذا النظام، حيث يعمل على كمبيوتر قوي، ويوفر نظاماً من القوائم يسهل على المستخدمين إدخال البيانات أو الحصول على المعلومات.

يعتمد DSS في المثال السابق بشكل كبير على النماذج. وتعتمد نظم DSS أخرى على البيانات، حيث تركز بدلاً من ذلك على استخراج المعلومات المفيدة من كميات كبيرة جداً من البيانات باستخدام تقانة التنقيب في البيانات Data Mining.

يبين الشكل (2-11) مكونات نظام دعم القرار.

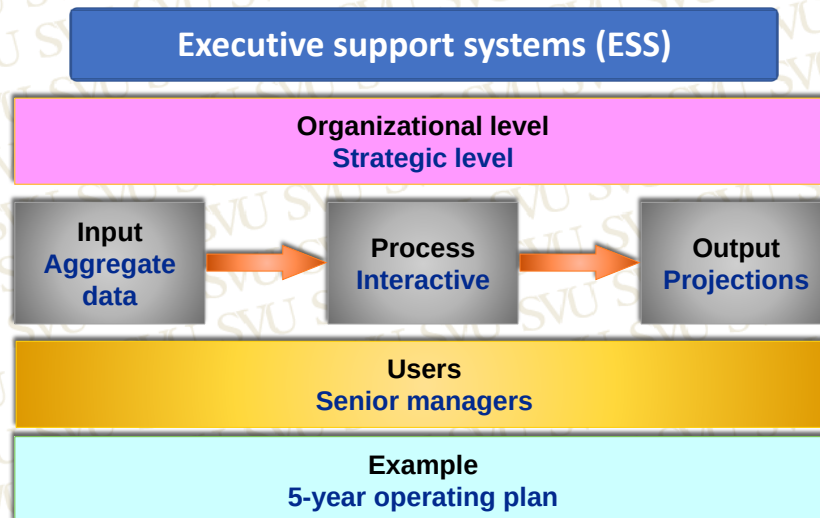


الشكل (2-11) - نظام DSS

2-3-6 نظم دعم الإدارة التنفيذية (ESS) Executive Support Systems

نظم دعم الإدارة التنفيذية (ESS) Executive Support Systems: تلبي هذه النظم احتياجات الإدارة العليا لاتخاذ القرارات، إذ يحتاج كبار المديرين إلى نظم تركز على القضايا الاستراتيجية والاتجاهات طويلة الأجل، سواء في الشركة أو في البيئة الخارجية. فهم يريدون أجوبة على أسئلة من نمط: ما هي مستويات التوظيف في غضون خمس سنوات؟ ما هي اتجاهات تكلفة الصناعة على المدى الطويل؟ ما هي المنتجات التي يجب أن نصنعها في غضون خمس سنوات؟

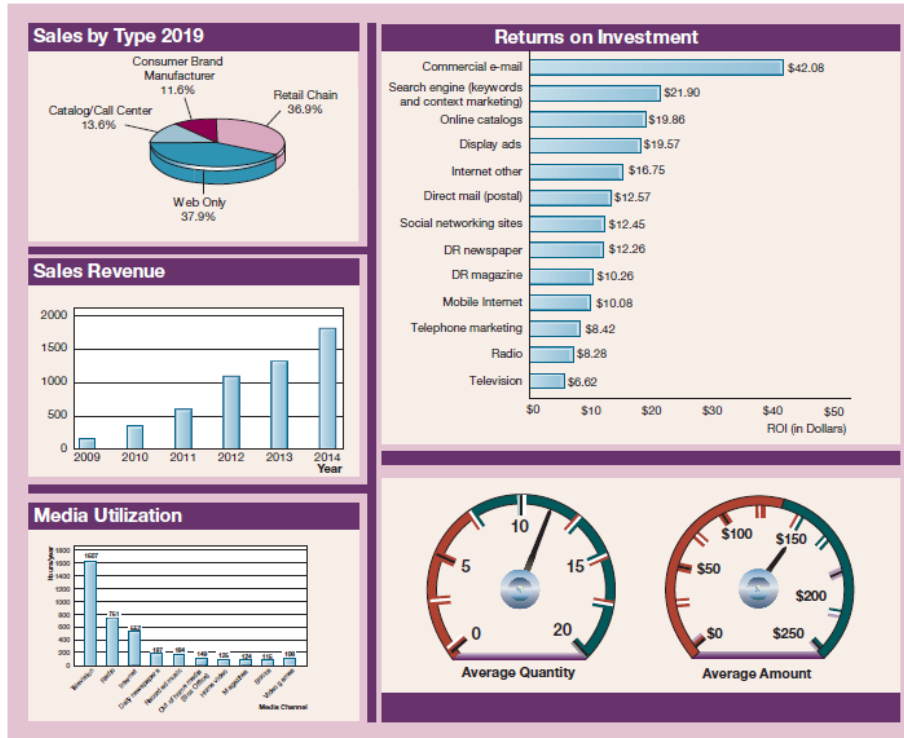
تساعد ESS الإدارة العليا في اتخاذ هذا النمط من القرارات، وهي تعالج القرارات غير الروتينية التي تتطلب الحكم والتقييم والبصيرة لأنه لا يوجد إجراء متفق عليه للتوصل إلى حل. وتقدم الرسوم البيانية والبيانات من العديد من المصادر من خلال بوابة Portal يسهل على كبار المديرين استخدامها. وغالباً ما تُسلم المعلومات إلى كبار المديرين عبر بوابة تستخدم واجهة ويب لتقديم محتوى الأعمال المتكاملة والمخصصة للمدير بحد ذاته.



الشكل (2-12) - نظام ESS

لقد صُمم ESS لدمج البيانات المتعلقة بالأحداث الخارجية، مثل القوانين الضريبية الجديدة أو المنافسين، لكنها أيضاً تستخلص معلومات ملخصة من MIS و DSS الداخليين. وتقوم بتصفية البيانات المهمة وضغطها وتعقبها، وعرض البيانات ذات الأهمية القصوى لكبار المديرين. وتتضمن بشكل متزايد تحليلات ذكاء الأعمال لتحليل الاتجاهات والتنبؤ والتغلب ضمن البيانات حتى الوصول إلى مستوى التفصيل المطلوب. يبين الشكل (2-12) مكونات نظام دعم الإدارة التنفيذية.

من الأدوات التي تستخدمها ESS لوحة القيادة الرقمية **Digital Dashboard**، التي تُظهر على شاشة واحدة رسوم بيانية ومخططات ومؤشرات الأداء الرئيسة لإدارة الشركة. لقد أصبحت هذه اللوحات أداة شائعة بشكل متزايد لصانعي القرارات الإدارية (انظر الشكل (2-13)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-13) - لوحة معلومات رقمية

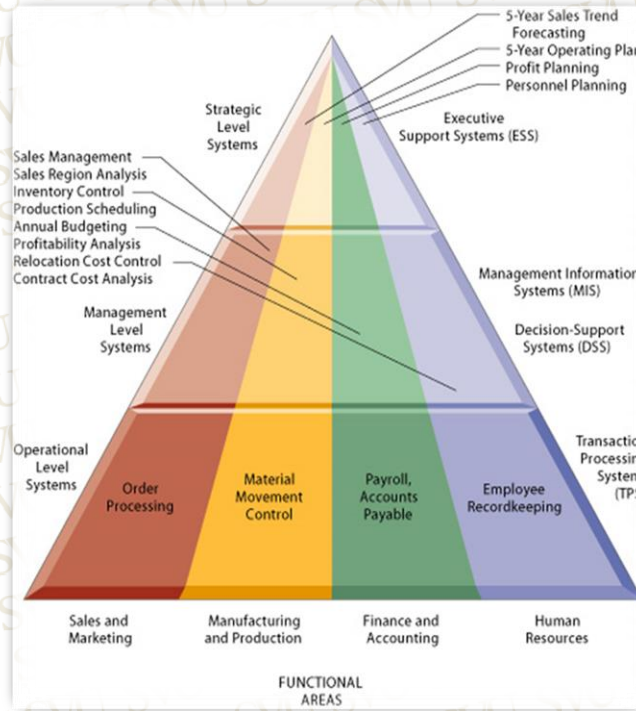
2-3-7 ملخص وأمثلة عن مختلف نظم المعلومات لمجموعات الإدارة المختلفة

يلخص الجدول (2-1) الأنواع الستة لنظم المعلومات بحسب المستوى التنظيمي مبيناً مدخلاتها ومخرجاتها وطرق معالجتها والسوية التنظيمية التي تعمل عليها ومستخدميها الرئيسيين.

نوع النظام	المدخلات	العمليات	المخرجات	المستخدمين
ESS	تجميع البيانات الداخلية والخارجية	رسومات بيانية، محاكاة وتفاعل	إبراز أفكار، أجوبة على الاستفسارات	المدراء العاميون والتنفيذيون
DSS	استخدام أمثلة لبيانات قليلة من قاعدة بيانات ضخمة لتحليلها، نماذج تحليلية، أدوات تحليل	تفاعل، محاكاة وتحليل	تقارير خاصة، تحليلات القرار، أجوبة على الاستفسارات	المتخصصون، مدراء الإدارة الوسطى
MIS	ملخص بيانات المعاملات، بيانات كبيرة الحجم	تقارير روتينية، نماذج بسيطة، عمليات تحليل بسيطة	تقارير ملخصة واستثنائية	مدراء الإدارة الوسطى
KWS	مواصفات التصميم، قواعد المعرفة	عمل نماذج ومحاكاة	نماذج ورسومات بيانية	المتخصصون، الفنيون
OAS	وثائق، جداول	إدارة الوثائق، جدولة، اتصالات	وثائق، جداول ومراسلات	الكتبة، السكرتاريا
TPS	معاملات وأحداث	ترتيب، إعداد قوائم، دمج وتحديث	تقارير تفصيلية، قوائم، ملخصات	الموظفون التشغيليون، المراقبون

الجدول (2-1) - الأنواع الستة لنظم المعلومات بحسب المستوى التنظيمي

كما يبين الشكل (2-14) بعض الأمثلة عن نظم المعلومات بحسب المستوى التنظيمي.

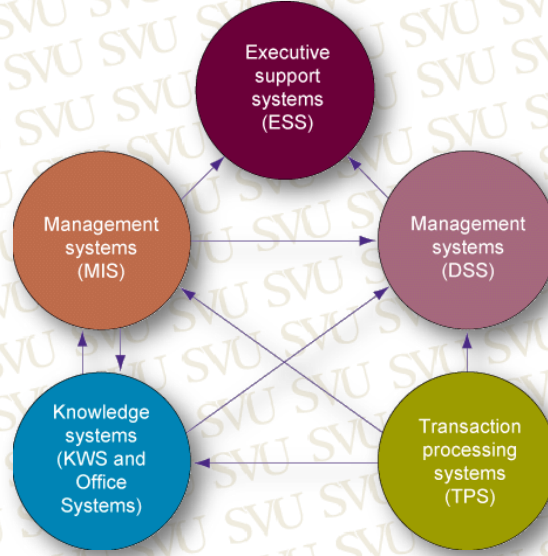


المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-14) - أمثلة عن نظم المعلومات بحسب المستوى التنظيمي والمجال الوظيفي

2-3-8 علاقة الأنظمة ببعضها البعض Relationship of Systems to One Another

يوضح الشكل (2-15) كيف ترتبط الأنظمة التي تخدم مستويات مختلفة في المنظمة ببعضها البعض. عادةً ما تكون TPS مصدراً رئيساً للبيانات للأنظمة الأخرى، في حين أن ESS هي في الأساس متلقي للبيانات من الأنظمة ذات المستوى الأدنى. وقد تتبادل الأنواع الأخرى من الأنظمة البيانات مع بعضها البعض أيضاً. ويمكن أيضاً تبادل البيانات بين الأنظمة التي تخدم مجالات وظيفية مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد يُرسل أمر تم تسجيله بواسطة نظام مبيعات إلى نظام تصنيع كمعاملة لإنتاج أو تسليم المنتج المحدد في الأمر أو إلى MIS لإعداد التقارير المالية.



الشكل (2-15) - العلاقات المتبادلة فيما بين نظم المعلومات

من المؤكد أنه من المفيد دمج هذه الأنظمة بحيث يمكن أن تتدفق المعلومات بسهولة بين مختلف أجزاء المنظمة وأن توفر للإدارة رؤية شاملة على مستوى المؤسسة لكيفية أدائها ككل. لكن التكامل يكلف الكثير من الأموال، ودمج العديد من الأنظمة المختلفة يستغرق وقتاً طويلاً ويكون معقداً للغاية. وهذا يشكل تحدياً كبيراً للمؤسسات الكبيرة، والتي عادة ما تكون مثقلة بالبيانات، بل بالآلاف من التطبيقات المختلفة التي تخدم مستويات مختلفة ووظائف متنوعة. لذلك يتعين على كل منظمة أن تزن احتياجاتها لدمج الأنظمة في مقابل الصعوبات التي قد تنشأ عن بذل جهود لدمج وتكامل الأنظمة على نطاق واسع.

2-4 نظم المعلومات من منظور وظيفي Systems form Functional Perspective

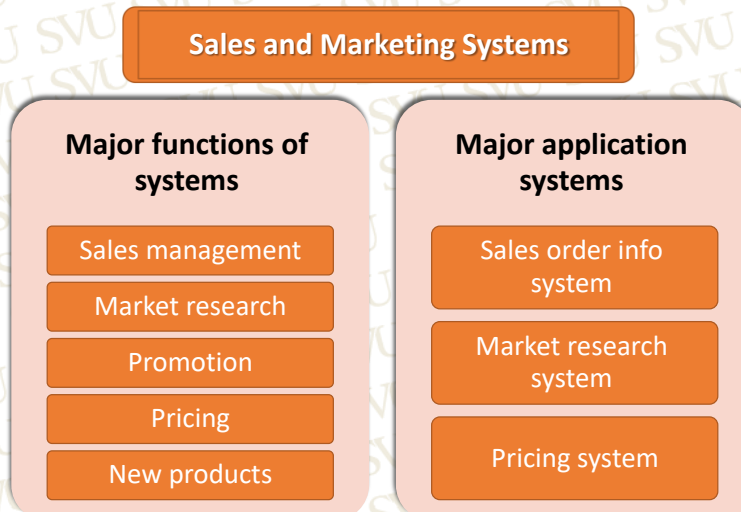
تخدم نظم المعلومات أيضاً وظائف الأعمال الرئيسية، مثل المبيعات والتسويق والتصنيع والإنتاج والتمويل والمحاسبة والموارد البشرية. فلدى المنظمة النموذجية أنظمة تشغيلية وإدارية واستراتيجية لكل مجال وظيفي.

على سبيل المثال، تحتوي وظيفة المبيعات بشكل عام على نظام مبيعات على المستوى التشغيلي لتسجيل أرقام المبيعات اليومية ومعالجة الطلبات. ويتتبع نظام المستوى الإداري أرقام المبيعات الشهرية حسب منطقة المبيعات ويقدم تقاريراً عن المناطق التي تتجاوز فيها المبيعات المستويات المتوقعة أو تتخلف عنها. ويعمل نظام التنبؤ باتجاهات المبيعات على مدى خمس سنوات على المستوى الاستراتيجي.

يمكن تصنيف نظم المعلومات حسب الوظيفة التنظيمية المحددة التي تخدمها وكذلك حسب المستوى التنظيمي. نصف فيما يلي نظم المعلومات النموذجية التي تدعم كل من وظائف الأعمال الرئيسة ونقدم أمثلة على التطبيقات الوظيفية لكل مستوى تنظيمي.

1-4-2 أنظمة المبيعات والتسويق Sales and Marketing Systems

إن وظيفة المبيعات والتسويق مسؤولة عن بيع منتجات أو خدمات المؤسسة. حيث يهتم التسويق بتحديد العملاء لمنتجات الشركة أو خدماتها، وتحديد ما يحتاجه العملاء أو يريدونه، وتخطيط وتطوير المنتجات والخدمات لتلبية احتياجاتهم، والإعلان عن هذه المنتجات والخدمات والترويج لها. أما المبيعات فتتعلق بالتواصل مع العملاء وبيع المنتجات والخدمات وتلقي الطلبات ومتابعة المبيعات. تدعم أنظمة معلومات المبيعات والتسويق هذه الأنشطة.



الشكل (2-16) - الوظائف الرئيسة في مجال المبيعات والتسويق وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعمها

يعرض الشكل (2-16) الوظائف الرئيسة في مجال المبيعات والتسويق وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعم كل وظيفة من هذه الوظائف.

System	Description	Organizational Level
Order processing	Enter, process, and track orders	Operational
Pricing analysis	Determine prices for products and services	Management
Sales trend forecasting	Prepare 5-year sales forecasts	Strategic

الجدول (2-2) - أنظمة معلومات مبيعات وتسويق نموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي

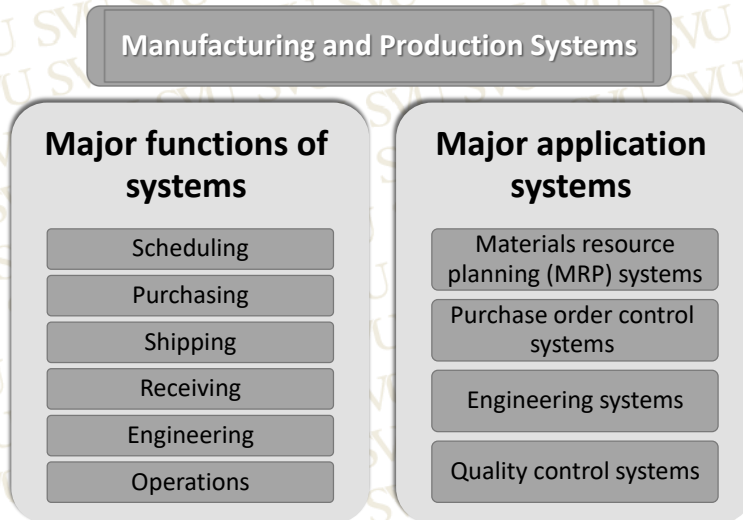
ويوضح الجدول (2-2) كيف تُستخدم نظم المعلومات في المبيعات والتسويق بعدة طرق. فعلى المستوى الاستراتيجي، تراقب أنظمة المبيعات والتسويق الاتجاهات التي تؤثر على المنتجات الجديدة وفرص المبيعات، وتدعم التخطيط للمنتجات والخدمات الجديدة، وتراقب أداء المنافسين. وعلى مستوى الإدارة، تدعم أنظمة المبيعات والتسويق أبحاث السوق والحملات الإعلانية والترويجية وقرارات التسعير، وتسمح بإجراء تحليل لأداء المبيعات وأداء موظفي المبيعات. أما على المستوى التشغيلي، فتساعد أنظمة المبيعات والتسويق في تحديد العملاء المحتملين والاتصال بهم، وتتبع المبيعات، وتجهيز الطلبات، وتقديم دعم خدمة العملاء.

2-4-2 أنظمة التصنيع والإنتاج Manufacturing and Production Systems

إن وظيفة التصنيع والإنتاج مسؤولة عن الإنتاج الفعلي لسلع الشركة وخدماتها. وتتعامل أنظمة التصنيع والإنتاج مع تخطيط وتطوير وصيانة مرافق الإنتاج، وتحديد أهداف الإنتاج، واقتناء وتخزين وتوافر مواد الإنتاج، وجدولة المعدات والمرافق والمواد والعمالة اللازمة لتصنيع المنتجات النهائية.

تدعم أنظمة معلومات التصنيع والإنتاج جميع هذه الأنشطة.

يعرض الشكل (2-17) الوظائف الرئيسة في مجال التصنيع والإنتاج وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعم كل وظيفة من هذه الوظائف.



الشكل (2-17) - الوظائف الرئيسة في مجال التصنيع والإنتاج وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعمها

تستخدم معظم أنظمة التصنيع والإنتاج نوعاً من نظام المخزون الذي يحفظ البيانات حول كل عنصر في المخزون، مثل عدد الوحدات المتوفرة والمستنفدة بسبب شحنة أو شراء وعدد الوحدات التي تم تجديدها عن طريق إعادة الترتيب أو المرتجعات، وذلك من خلال المسح الضوئي أو الإدخال المباشر. يحتوي الملف الرئيس للمخزون على بيانات أساسية حول كل عنصر، بما في ذلك رمز التعريف الفريد به ووصفه وعدد الوحدات المتوفرة منه وعدد الوحدات المطلوبة منه ونقطة إعادة الطلب الخاصة به (عدد الوحدات في المخزون الذي يؤدي إلى اتخاذ قرار لإعادة التوريد لتجنب انقطاع المخزون). يُنتج هذا النظام تقاريراً تقدم معلومات حول أشياء مثل العدد المتوفر من كل عنصر في المخزون، أو عدد الوحدات من كل عنصر لإعادة التوريد، أو العناصر الموجودة في المخزون التي يجب تجديدها.

تُعد أنظمة إدارة دورة حياة المنتج أحد أنواع أنظمة التصنيع والإنتاج التي أصبحت ذات قيمة متزايدة في مختلف الصناعات. تعتمد هذه الأنظمة على مستودع بيانات ينظم كل جزء من المعلومات التي تدخل في تصنيع منتج معين، مثل بطاقات الوصف ومعلومات التغليف ومواصفات الشحن وبيانات براءات الاختراع. وبمجرد توفر جميع هذه البيانات، تستطيع الشركات تحديد ودمج البيانات التي تحتاجها لخدمة وظائف محددة. على سبيل المثال، يمكن للمصممين والمهندسين استخدام هذه البيانات لتحديد الأجزاء المطلوبة لتصميم جديد، في حين يستطيع الموردون استخدامها لتحديد كيفية تخزين المواد في المستودعات. كما تسمح هذه الأنظمة بإدارة وأتمتة مصادر المواد وطلبات التغيير الهندسي ووثائق المنتج، مثل نتائج الاختبار وتغليف المنتج وبيانات ما بعد البيع.

تستخدم العديد من الشركات الهندسية أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر لأتمتة نمذجة وتصميم منتجاتها. حيث تتيح هذه الأنظمة للمستخدمين إنشاء نموذجاً رقمياً لجزء أو منتج أو هيكل وإجراء تغييرات على التصميم على الكمبيوتر دون الحاجة إلى إنشاء نماذج أولية مادية.

يوضح الجدول (2-3) بعض أنظمة معلومات التصنيع والإنتاج النموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي. حيث تتعامل أنظمة التصنيع ذات المستوى الاستراتيجي مع أهداف التصنيع طويلة الأجل للشركة، مثل تحديد مواقع المصانع الجديدة أو الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع الجديدة. وعلى مستوى الإدارة، تقوم أنظمة التصنيع والإنتاج بالمساعدة في تخطيط الإنتاج لكل منتج وتحليل ومراقبة تكاليف وموارد التصنيع والإنتاج. وتقوم أنظمة التصنيع والإنتاج التشغيلية بتتبع ومراقبة حالة الآلات والتجهيزات المستخدمة في الإنتاج.

System	Description	Organizational Level
Machine control	Control the actions of machines and equipment	Operational
Production planning	Decide when and how many products should be produced	Management
Facilities location	Decide where to locate new production facilities	Strategic

الجدول (2-3) - أنظمة معلومات تصنيع وإنتاج نموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي

2-4-3 الأنظمة المالية والمحاسبة Finance and Accounting Systems

إن الوظيفة المالية مسؤولة عن إدارة الأصول المالية للشركة، مثل النقد والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وذلك بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول المالية.

كما تتولى الوظيفة المالية رسملة الشركة، أي إيجاد أصول مالية جديدة في الأسهم أو السندات أو أشكال الديون الأخرى. ولتحديد ما إذا كانت الشركة تحصل على أفضل عائد على استثماراتها، فلا بد أن تحصل الوظيفة المالية على قدر كبير من المعلومات من مصادر خارج الشركة.

أما وظيفة المحاسبة فهي المسؤولة عن الحفاظ على السجلات المالية للشركة وإدارتها: الإيرادات والمدفوعات والاهتلاكات وذلك لحساب تدفق الأموال في الشركة. وتتجلى المشاكل المتعلقة بالتمويل والمحاسبة في كيفية تتبع الأصول المالية للشركة وتدفقات الأموال. وهي تقدم إجابات على أسئلة مثل: ما هو المخزون الحالي من الأصول المالية؟ وما هي السجلات الموجودة لتدفقات للمدفوعات والإيرادات؟

يعرض الشكل (2-18) الوظائف الرئيسة في مجال المالية والمحاسبة وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعم كل وظيفة من هذه الوظائف.

Financing and Accounting Systems

Major functions of systems

Budgeting

General ledger

Billing

Cost accounting

Major application systems

General ledger

Accounts receivable

Accounts payable

Budgeting

Funds management systems

الشكل (2-18) - الوظائف الرئيسية في مجال المالية والمحاسبة وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعمها

يوضح الجدول (2-4) بعض أنظمة المعلومات المالية والمحاسبة النموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي. حيث تضع أنظمة المستوى الاستراتيجي لوظيفة المالية والمحاسبة أهدافاً استثمارية طويلة الأجل للشركة وتوفر تنبؤات طويلة المدى للأداء المالي للشركة. وعلى مستوى الإدارة، تساعد أنظمة المعلومات المديرين في الإشراف على الموارد المالية للشركة والتحكم فيها. وتتعب أنظمة التشغيل المالية والمحاسبة تدفق الأموال في الشركة من خلال المعاملات مثل أوامر الصرف وأوامر القبض.

System	Description	Organizational Level
Accounts receivable	Tracks money owed the firm	Operational
Budgeting	Prepares short-term budgets	Management
Profit planning	Plans long-term profits	Strategic

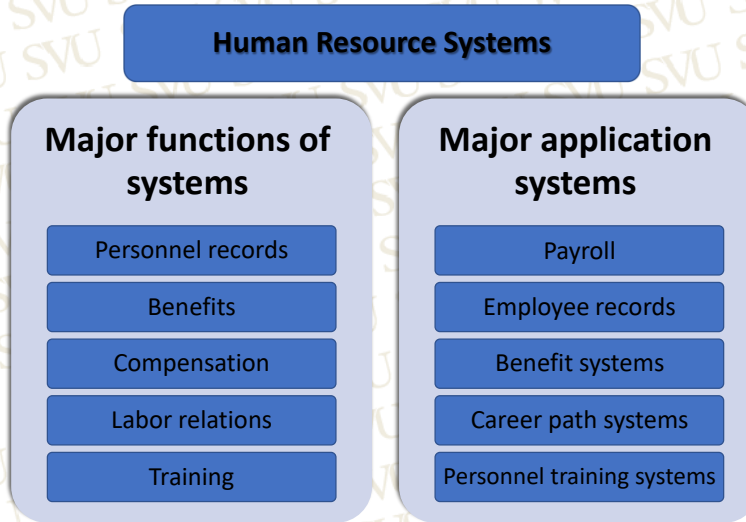
الجدول (2-4) - أنظمة معلومات مالية ومحاسبية نموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي

2-4-4 أنظمة الموارد البشرية Human Resources Systems

إن وظيفة الموارد البشرية هي المسؤولة عن جذب القوى العاملة في الشركة وتطويرها والحفاظ عليها. تدعم أنظمة معلومات الموارد البشرية أنشطة مثل تحديد الموظفين المحتملين، والاحتفاظ بسجلات كاملة عن الموظفين الحاليين، وإعداد كشوفات الرواتب، وإنشاء برامج لتطوير وتنمية مواهب ومهارات الموظفين. تقلل أنظمة معلومات الموارد البشرية من التكاليف الإدارية وتوفّر خدمة أسرع للموظفين وتساعد الشركات على إدارة القوى العاملة لديها.

على سبيل المثال يقوم نظام حفظ سجلات الموظفين، الذي يُعتبر من النظم التشغيلية، بتسجيل وتخزين بيانات الموظف الأساسية، مثل اسم الموظف وعمره وجنسه وحالته الاجتماعية وعنوانه وشهاداته الأكاديمية وراتبه ومسماه الوظيفي وتاريخ تعيينه وتاريخ إنهاء خدمته. ويمكن لهذا النظام إنتاج مجموعة متنوعة من التقارير، مثل قوائم الموظفين المعيّنين حديثاً، أو الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم أو في إجازات الغياب، أو الموظفين المصنفين حسب نوع الوظيفة أو المستوى التعليمي، أو تقييمات أداء الموظف الوظيفي.

يعرض الشكل (2-19) الوظائف الرئيسة في مجال الموارد البشرية وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعم كل وظيفة من هذه الوظائف.



الشكل (2-19) - الوظائف الرئيسة في مجال الموارد البشرية وتطبيقات نظم المعلومات التي تدعمها

يوضح الجدول (2-5) بعض أنظمة معلومات إدارة الموارد البشرية النموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي. حيث تحدد أنظمة الموارد البشرية ذات المستوى الاستراتيجي متطلبات القوى العاملة (المهارات، والمستوى التعليمي، وأنواع المناصب، وعدد المناصب، والتكلفة) اللازمة لتلبية خطط العمل طويلة الأجل التي تتبناها للشركة. وعلى مستوى الإدارة، تساعد أنظمة الموارد البشرية المديرين على مراقبة وتحليل توزيع الرواتب والتعويضات الخاصة بالموظفين. وتتعب أنظمة تشغيل الموارد البشرية وتسجل البيانات الخاصة بتدريب العاملين ومهاراتهم وتقييماتهم الدورية.

System	Description	Organizational Level
Training and development	Tracks employee training, skills, and performance appraisals	Operational
Compensation analysis	Monitors the range and distribution of employee wages, salaries, and benefits	Management
Human resources planning	Plans the long-term labor force needs of the organization	Strategic

الجدول (2-5) - أنظمة معلومات موارد بشرية نموذجية مرتبة حسب المستوى التنظيمي

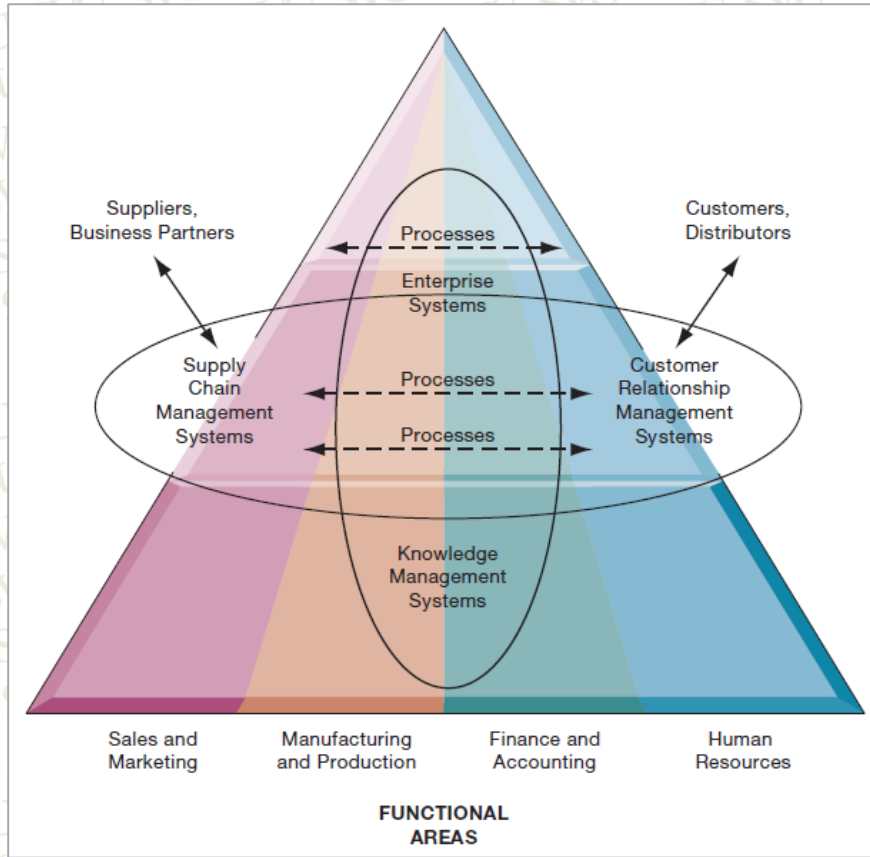
2-5 نظم لربط المؤسسة Systems for Linking the Enterprise

عند مراجعة جميع الأنواع المختلفة للنظم التي وصفناها للتو، قد نتساءل عن كيفية قيام الشركة بإدارة جميع المعلومات في هذه النظم المختلفة. وقد نتساءل أيضاً عن مدى كلفة صيانة هذه النظم المتعددة والمختلفة. وقد نتساءل كيف يمكن لجميع هذه النظم المختلفة مشاركة المعلومات وكيف يستطيع المديرون والموظفون تتسيق أعمالهم. في الواقع، هذه كلها أسئلة مهمة للشركات اليوم.

2-5-1 تطبيقات المؤسسة Enterprise Applications

لقد ثبت أن جعل جميع أنواع النظم المختلفة في الشركة تعمل معاً يمثل تحدياً كبيراً. عادة، يتم تجميع الشركات من خلال النمو التدريجي العادي أو من خلال الاستحواذ على الشركات الأصغر ودمجها. وبعد فترة من الزمن تجد الشركات أن لديها مجموعة كبيرة من النظم يكون معظمها قديمة، وبالتالي تواجه الشركات تحدياً يتمثل في جعل هذه النظم "تتحدث" مع بعضها البعض وتعمل معاً كنظام واحد للشركة. في الواقع هناك عدة حلول لهذه المشكلة.

تطبيقات المؤسسات Enterprise Applications: يتمثل أحد الحلول للمشكلة السابقة في اقتناء تطبيقات المؤسسات، وهي نظم تغطي مجالات وظيفية متعددة، وتركز على تنفيذ العمليات أو إجراءات العمل عبر المؤسسة، وتشمل جميع مستويات الإدارة. تساعد هذه التطبيقات الشركات على أن تصبح أكثر مرونة وإنتاجية من خلال تنسيق عملياتها عن كثب ودمج مجموعات من العمليات بحيث تركز على الإدارة الفعالة للموارد وخدمة العملاء.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (20-2) - بنية تطبيقات المؤسسات

هناك أربعة تطبيقات رئيسية للمؤسسات هي: نظم المؤسسة ونظم إدارة سلسلة التوريد ونظم إدارة علاقات العملاء ونظم إدارة المعرفة. يدمج كل من تطبيقات المؤسسات هذه مجموعة من الوظائف والعمليات وإجراءات العمل ذات الصلة لتحسين أداء المؤسسة ككل. ويوضح الشكل (2-20) أن بنية تطبيقات المؤسسة هذه تشمل العمليات التي تغطي المؤسسة بأكملها، وتمتد في بعض الحالات خارج المؤسسة إلى العملاء والموردين والشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين.

2-5-2 نظم المؤسسة Enterprise Systems

نظم المؤسسة Enterprise Systems: وهي معروفة أيضاً باسم نظم تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) Systems، وهي تقوم بدمج العمليات في التصنيع والإنتاج والمالية والمحاسبة والمبيعات والتسويق والموارد البشرية في نظام برمجي واحد. حيث يتم تخزين المعلومات التي كانت مجزأة مسبقاً في العديد من النظم المختلفة في مستودع بيانات شامل واحد حيث يمكن استخدامها من قبل مختلف أجزاء الشركة.

فعلى سبيل المثال، عندما يقوم أحد العملاء بتقديم طلب، تتدفق بيانات الطلب تلقائياً إلى أجزاء أخرى من الشركة تتأثر به. حيث يؤدي الطلب إلى تشغيل المستودع لاختيار المنتجات المطلوبة وجدولة الشحن. ويبلغ المستودع المصنع بتجديد كل ما تم استنزافه من مواد. ويتم إخطار قسم المحاسبة بإرسال فاتورة للعميل. ويتتبع ممثلو خدمة العملاء تقدم الطلب خلال كل خطوة لإبلاغ العملاء بحالة طلباتهم. ويكون المديرون قادرين على استخدام المعلومات الشاملة لاتخاذ قرارات أكثر دقة وفي الوقت المناسب عن العمليات اليومية والتخطيط على المدى الطويل.

2-5-3 نظم إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management Systems (SCM)

نظم إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management Systems (SCM: تُستخدم هذه النظم للمساعدة في إدارة علاقات الشركة مع مورديها. حيث تمكّن الشركة والموردين والموزعين وشركات الخدمات اللوجستية من تبادل المعلومات حول الطلبات والإنتاج ومستويات المخزون وتقديم المنتجات والخدمات، وذلك حتى يتمكنوا من تأمين المواد الأولية والقيام بالإنتاج وتوفير السلع والخدمات بكفاءة. والهدف النهائي للشركة هو الحصول على الكمية المناسبة من منتجاتها من مصدرها إلى نقطة استهلاكها في أقل قدر من الوقت وبأقل تكلفة. ويؤدي استخدام SCM إلى زيادة ربحية الشركة عن طريق خفض تكاليف نقل المنتجات وتصنيعها ومن خلال تمكين المديرين من اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية تنظيم وجدولة عمليات التزود بالمواد والإنتاج والتوزيع.

إن نظم إدارة سلسلة التوريد هي نوع واحد من النظم المشتركة بين المنظمات Interorganizational Systems لأنها تؤتمت تدفق المعلومات عبر الحدود التنظيمية. وهذه النظم تتيح ربط الشركات رقمياً بالموردين والعملاء وكذلك بالشركاء للاستعانة بهم كمصادر خارجية لتنفيذ بعض الأعمال.

2-5-4 نظم إدارة علاقات العملاء (Customer Relationship Management Systems (CRM)

نظم إدارة علاقات العملاء (Customer Relationship Management Systems (CRM: تستخدم الشركات CRM للمساعدة في إدارة علاقاتها مع عملائها. حيث توفر هذه النظم معلومات لتنسيق جميع العمليات وإجراءات العمل التي تتعامل مع العملاء في المبيعات والتسويق والخدمات لتحسين الإيرادات ورضا العملاء والاحتفاظ بهم. كما تساعد الشركة في تحديد العملاء المحتملين وجذبهم والاحتفاظ بهم، وتقديم خدمة أفضل للعملاء الحاليين، وزيادة المبيعات.

2-5-5 نظم إدارة المعرفة (KMS) Knowledge Management Systems

نظم إدارة المعرفة (KMS): إن بعض الشركات تقوم بأداء أفضل من غيرها لأن لديها معرفة أفضل حول كيفية تصميم المنتجات والخدمات وإنتاجها وتقديمها. وتكون هذه المعرفة فريدة من نوعها ومن الصعب تقليدها وتظهر فوائدها على المدى الطويل. تمكّن نظم إدارة المعرفة المؤسسات من إدارة العمليات بشكل أفضل لالتقاط وتطبيق المعرفة والخبرات. وتجمع هذه النظم جميع المعارف والخبرات ذات الصلة في الإدارة وتتيحها أينما ومتى كانت ضرورية لتحسين العمليات وقرارات الإدارة. كما أنها تربط الشركة مع مصادر المعرفة الخارجية.

سندرس نظم المؤسسة ونظم إدارة سلسلة التوريد وإدارة علاقات العملاء وإدارة المعرفة بمزيد من التفصيل في فصول لاحقة.

2-6 الإنترنت والإكسترنات Intranets and Extranets

تُحدث تطبيقات المؤسسات تغييرات عميقة في الطريقة التي تدير بها الشركة أعمالها، مما يوفر العديد من الفرص لدمج بيانات العمل المهمة في نظام واحد. ولكن غالباً ما تكون مكلفةً وصعبة التنفيذ. من المهم ذكر شبكات الإنترنت والإكسترنات هنا باعتبارها أدوات بديلة لزيادة التكامل وتسريع تدفق المعلومات داخل الشركة ومع العملاء والموردين.

2-6-1 شبكات الإنترنت Intranets

إن شبكات الإنترنت هي ببساطة مواقع ويب داخلية خاصة بالشركات لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الموظفين. يشير المصطلح إنترنت إلى شبكة داخلية، على عكس الإنترنت، وهي شبكة عامة تربط بين المؤسسات والشبكات الخارجية الأخرى. وتستخدم شبكات الإنترنت نفس التقنيات والتقنيات المستخدمة في الإنترنت، وهي غالباً ما تكون مجرد منطقة وصول خاصة داخل في موقع الويب الخاص بالشركة.

2-6-2 شبكات الإنترنت Extranets

على نحو مماثل مع شبكات الإنترنت، التي تُعد بمثابة مواقع إلكترونية للشركات يسهل الوصول إليها من قبل الموردين والبائعين المعتمدين، والتي تستخدم غالباً لتنسيق حركة الإمدادات واللوازم إلى أجهزة الإنتاج في الشركة.

2-7 الأعمال الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية E-business, E-commerce, and E-government

تعمل الأنظمة والتقنيات التي وصفناها للتو على تحويل علاقات الشركات مع العملاء والموظفين والموردين والشركاء اللوجستيين إلى علاقات رقمية باستخدام الشبكات والإنترنت. وأصبحت معظم الشركات تعتمد على الشبكات الرقمية في القيام بأعمالها وإدارة علاقاتها مع الآخرين.

2-7-1 الأعمال الإلكترونية E-business

الأعمال الإلكترونية E-business: تُشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية والإنترنت لتنفيذ عمليات الأعمال الرئيسية في المؤسسة. وتشمل الأعمال الإلكترونية أنشطة الإدارة الداخلية للشركة والتنسيق مع الموردين وشركاء الأعمال الآخرين. كما تشمل أيضاً التجارة الإلكترونية.

2-7-2 التجارة الإلكترونية E-commerce

التجارة الإلكترونية E-commerce: هي جزء من الأعمال الإلكترونية التي تتعامل مع شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. وتشمل أيضاً أنشطة تدعم تلك المعاملات السوقية، مثل الإعلان والتسويق ودعم العملاء والأمن والتسليم والدفع.

أحدثت التقانات المرتبطة بالأعمال الإلكترونية تغييرات مماثلة في القطاع العام. إذ تستخدم الحكومات على جميع المستويات تكنولوجيا الإنترنت لتقديم المعلومات والخدمات للمواطنين والموظفين والشركات التي يعملون معها.

3-7-2 الحكومة الإلكترونية E-government

الحكومة الإلكترونية E-government: تشير إلى تطبيق الإنترنت وتقانات الشبكات لتمكين علاقات وكالات الحكومة والقطاع العام مع المواطنين والشركات وغيرها من أذرع الحكومة وذلك بشكل رقمي. وبالإضافة إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية، فإن الحكومة الإلكترونية تجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وتمكّن المواطنين أيضاً من خلال منحهم وصولاً أسهل إلى المعلومات والقدرة على التواصل الإلكتروني مع المواطنين الآخرين. على سبيل المثال، يمكن للمواطنين تجديد رخص القيادة الخاصة بهم أو التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة عبر الإنترنت، كما أصبحت الإنترنت أداة قوية في مجال العمل السياسي والمجتمعي.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2019), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
	✓	1 لا يوجد نظام واحد يمكنه توفير جميع المعلومات التي تحتاجها المنظمة.
✓		2 الغرض الأساسي من الأنظمة في المستوى الاستراتيجي هو الإجابة على الأسئلة الروتينية وتتبع تدفق المعاملات عبر المنظمة.
	✓	3 تُعتبر أنظمة العمل المعرفي وسيلة لاكتساب المعرفة، وتقوم باستغلال مضمون قواعد المعرفة وتوظيفها لخدمة المستفيد.
	✓	4 يزود MIS المديرين المتوسطين بتقارير حول الأداء الحالي للمؤسسة، وتستخدم هذه المعلومات لمراقبة الأعمال والتحكم فيها والتنبؤ بالأداء المستقبلي
✓		5 تركّز نظم دعم القرار على المشكلات الروتينية والتي لا تتغير بسرعة، والتي قد تُحدد إجراءات الوصول إلى حل لها بشكل كامل مسبقاً
	✓	6 من الأدوات التي تستخدمها نظم دعم الإدارة التنفيذية هي لوحة القيادة الرقمية التي تُظهر على شاشة واحدة رسوم بيانية ومخططات ومؤشرات الأداء الرئيسة لإدارة الشركة.
	✓	7 تخدم نظم المعلومات أيضاً وظائف الأعمال الرئيسة، مثل المبيعات والتسويق والتصنيع والإنتاج والتمويل والمحاسبة والموارد البشرية.
✓		8 تغطي تطبيقات المؤسسات مجالات وظيفية محددة وتركز على تنفيذ العمليات أو إجراءات العمل ضمن قسم معين.
	✓	9 بعض الشركات تقوم بأداء أفضل من غيرها لأن لديها معرفة أفضل حول كيفية تصميم المنتجات والخدمات وإنتاجها وتقديمها.

أسئلة خيارات متعددة

7- ما هي "تطبيقات المؤسسات Enterprise Applications؟

أ) TPS – MIS – DSS – ESS

ب) ES – SCM – CRM – KMS

ت) Sales – Marketing – Finance – HR

ث) جميع الخيارات السابقة

8- إلى أي نوع من أنواع نظام المعلومات ينتمي التطبيق "التصميم والتصنيع بواسطة الحاسب" CAD/CAM؟

(أ) Executive Support Systems (ESS)

(ب) Knowledge Work Systems (KWS)

(ت) Management Information Systems (MIS)

(ث) Decision Support Systems (DSS)

9- ما هو نوع نظام المعلومات الذي يتميز بأن طريقة المعالجة (processing) المستخدمة فيه تكون من نمط "حفظ" (saving)؟

(أ) Transaction Processing Systems (TPS)

(ب) Office Systems (OS)

(ت) Management Information Systems (MIS)

(ث) Decision Support Systems (DSS)

10- ما هو نوع نظام المعلومات الذي يتميز بأن مستخدميه (users) يكونون من نمط "الإدارة الوسطى" (middle managers)؟

(أ) Transaction Processing Systems (TPS)

(ب) Office Systems (OS)

(ت) Management Information Systems (MIS)

(ث) Executive Support Systems (ESS)

11- ما هو نوع القرارات التي تُتخذ باستخدام Executive Support Systems؟

(أ) قرارات مهيكلة structured decisions

(ب) قرارات غير مهيكلة unstructured decisions

(ت) قرارات نصف مهيكلة semi-structured decisions

(ث) جميع الخيارات السابقة

12- النظم التشغيلية هي نظم معلومات تدعم ما يلي:

(أ) أنشطة التخطيط الطويلة المدى التي تضطلع بها الإدارة العليا

(ب) اتخاذ القرارات والأنشطة الإدارية للمديرين المتوسطين

(ت) عمليات الإنتاج والشحن اليومية فقط

(ث) الأنشطة والمعاملات الأساسية للمنظمة

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- ما هي أنواع نظم المعلومات الرئيسية في المؤسسات؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 2-2}
- 2- قارن بين نظم المعلومات من منظور وظيفي؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 2-4}
- 3- كيف تخدم النظم مجموعات الإدارة المختلفة، وكيف تربط المؤسسة؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 2-3 والفقرة 2-5}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Should Companies Embrace Social Business?

نص الحالة العملية

As companies become more dispersed in the global marketplace, businesses are turning increasingly to workplace collaboration technology, including tools for internal social networking. These tools can promote employee collaboration and knowledge sharing, and help employees make faster decisions, develop more innovative ideas for products and services, and become more engaged in their work and their companies. Adoption of internal enterprise social networking is also being driven by the flood of email that employees typically receive each day and are increasingly unable to handle. Hundreds of email messages must be opened, read, answered, forwarded, or deleted. For example, too much email is what drove Hawk Ridge Systems to adopt a Glip, a cloud-based social tool for its 200 employees located in 15 offices in the United States and Canada. Glip features real-time messaging, group chat, videoconferencing, shared calendars, task management, and file sharing all in one place. Glip helped Hawk Ridge operations manager Samuel Eakin go from 200 to around 30 emails per day. Another driver of enterprise social networking is “app fatigue.” In order to collaborate, many employees have to log on to numerous apps, creating additional work. Contemporary enterprise social networking systems often integrate multiple capabilities in one place.

A recent survey of 421 professionals conducted by Harvard Business Review Analytics Services found that collaboration tools could be effective in boosting efficiency and productivity, while enabling users to make better business decisions. The products also expanded the potential for innovation. However, not all companies are successfully using them.

Implementation and adoption of enterprise social networking depend not only on the capabilities of the technology but on the organization’s culture and the compatibility of these tools with the firm’s business processes.

When firms introduce new social media technology (as well as other technologies), a sizable number of employees resist the new tools, clinging to old ways of working, including email, because these methods are more familiar and comfortable. There are companies where employees have duplicated communication on both social media and email, increasing the time and cost of performing their jobs. BASF, the world's largest chemical producer with subsidiaries and joint ventures in more than 80 countries, prohibited some project teams from using e-mail to encourage employees to use new social media tools.

Social business requires a change in thinking, including the ability to view the organization more democratically in a flatter and more horizontal way. A social business is much more open to everyone's ideas. A secretary, assembly line worker, or sales clerk might be the source of the next big idea. As a result, getting people to espouse social business tools requires a more of a "pull" approach, one that engages workers and offers them a significantly better way to work. In most cases, they can't be forced to use social business apps.

Enterprise capabilities for managing social networks and sharing digital content can help or hurt an organization. Social networks can provide rich and diverse sources of information that enhance organizational productivity, efficiency, and innovation, or they can be used to support pre-existing groups of like-minded people that are reluctant to communicate and exchange knowledge with outsiders.

Productivity and morale will fall if employees use internal social networks to criticize others or pursue personal agendas.

Social business applications modeled on consumerfacing platforms such as Facebook and Twitter will not necessarily work well in an organization or organizational department that has incompatible objectives. Will the firm use social business for operations, human resources, or innovation? The social media platform that will work best depends on its specific business purpose. Additionally, employees who have actively used Facebook and Twitter in their personal lives are often hesitant to use similar social tools for work purposes because they see social media primarily as an informal, personal means of selfexpression and communication with friends and family.

Most managers want employees to use internal social tools to communicate informally about work, but not to discuss personal matters. Employees accustomed to Facebook and Twitter may have trouble imagining how they could use social tools without getting

personal. This means that instead of focusing on the technology, businesses should first identify how social initiatives will actually improve work practices for employees and managers. They need a detailed understanding of social networks: how people are currently working, with whom they are working, what their needs are, and measures for overcoming employee biases and resistance.

A successful social business strategy requires leadership and behavioral changes. Just sponsoring a social project is not enough—managers need to demonstrate their commitment to a more open, transparent work style. Employees who are used to collaborating and doing business in more traditional ways need an incentive to use social software.

Changing an organization to work in a different way requires enlisting those most engaged and interested to help design and build the right workplace environment for using social technologies. Management needs to ensure that the internal and external social networking efforts of the company are providing genuine value to the business. Content on the networks needs to be relevant, up to date, and easy to access; users need to be able to connect to people that have the information they need and that would otherwise be difficult or impossible to reach. Social business tools should be appropriate for the tasks on hand and the organization's business processes, and users need to understand how and why to use them. For example, NASA's Goddard Space Flight Center had to abandon a custom-built enterprise social network called Spacebook because no one knew how its social tools would help people do their jobs. Spacebook had been designed and developed without taking into consideration the organization's culture and politics. This is not an isolated phenomenon.

Dimension Data found that one-fourth of the 900 enterprises it surveyed focused more on the successful implementation of collaboration technology, rather than how it's used and adopted. Despite the challenges associated with launching an internal social network, there are companies using these networks successfully. For example, Covestro, a leading global supplier of coatings and adhesives, polyurethanes, and highly impact-resistant plastics, made social collaboration a success by making the tools more accessible; demonstrating the value of these tools in pilot projects; employing a reverse mentoring program for senior executives; and training employee experts to spread know-how of the new social tools and approaches within the company, and demonstrate their usefulness. Using IBM Connections as the social business toolset, Covestro's efforts are now paying off: 50 percent of employees are now routinely active in the company's enterprise social

network. Although ROI on social business initiatives has been difficult to measure, Covestro has benefited from faster knowledge flows, increased efficiency, and lower operating costs.

Another company that has made social business work is ModCloth, a popular online apparel, accessories, and home décor retailer noted for its fun and engaging customer shopping experience. The company's business is based on strong social media ties with customers, with 134,000 Twitter followers and 1,600,000 Facebook "likes." Because social networks played such a large role in ModCloth's growth and development, the company was eager to adopt social networking tools for internal communication. ModCloth adopted Microsoft's Yammer as its social business tool.

ModCloth started piloting Yammer with a small test group, and used a People Team to promote the tool. Yammer caught on quickly with employees, and was soon being used by over 250 employees across four offices in the United States. Every new ModCloth employee is introduced to Yammer on his or her first day of work. Yammer helps new hires learn their coworkers' names and feel they are part of the company.

Yammer has proved very useful for connecting people and ideas, saving ModCloth considerable time and money. For example, Scott Hernandez, ModCloth Head of Talent Acquisition, has used Yammer to identify promising hires for engineering through referrals from ModCloth employees. Yammer has helped save teams from duplicating work that has already been done. ModCloth's User Experience group began designing a research campaign to find out what users wanted in mobile applications for the company, posting news of the project to Yammer. Within hours, a member of ModCloth's Social Team posted the results of a large user survey on mobile expectations, including a detailed spreadsheet with customer feedback data that it had already completed. The User Experience team was able to save two weeks of work.

The Esquel Group, based in Hong Kong, is a supplier of cotton textiles and apparel, doing everything from cotton farming and fabric production to garment manufacturing and finishing. Its core business is making cotton tops for fashion brands such as Lacoste, Ralph Lauren, and Nike. This company was attracted to internal social networking as a way to unite its different lines of business in various locations. Esquel chose Microsoft Yammer as its enterprise social networking tool. Esquel employees communicate in a variety of languages, so it especially appreciated Yammer's translation capabilities.

Management sees many benefits in being able to "listen" to its workforce. When people

post complaints on the network, it is able to find innovative solutions and new ideas. For example, workers in Esquel's garment operation posted a complaint on Yammer about having to wait in a long line to recharge their cards for purchasing meals in the company cafeteria. Four months later, the company had a solution—a kiosk that instantly transferred funds from payroll to the meal card. Ideas posted on Yammer were used to improve Esquel's quality control process. Instead of using measuring tape to ensure that sleeves and collars matched specifications, an employee in the quality control department used Yammer to float the idea of an electric ruler. The concept was refined through more Yammer discussion. Instead of taking measurements and writing numbers down, staff can capture measurements faster and more accurately electronically.

Yammer also helps Esquel replicate innovation and efficiency-promoting solutions throughout the company. Traditionally, an innovation at one site often is not rolled out to other locations. Yammer provides a channel for news of innovations and better practices to spread more easily throughout the organization.

Esquel's industry is one where companies often move to lower-wage countries as labor costs rise. Rather than relocating operations, Esquel prefers to achieve savings through improvements in productivity. By helping employees work more efficiently and effectively, business social networking has helped Esquel save approximately \$2 million each year.

أسئلة الحالة العملية

1. Identify the management, organization, and technology factors affecting adoption of internal corporate social networks.
2. Compare the experiences implementing Internal social networks of the organizations described in this case. Why were some successful? What role did management play in this process?
3. Should all companies implement internal enterprise social networks? Why or why not?

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: "Top Four Social Collaboration Software Fails," searchmobilecomputing. techtarget.com, accessed February 7, 2018; "ModCloth: Keeping Employees Engaged While Scaling Up," and "Esquel Group: Social Technology Weaves an Enterprise Together," blogs.office.com, accessed February 7, 2018; Margaret Jones and Cordelia Kroob, "The Growth of an Enterprise Social Network at BASF," www.simply-communicate.com, accessed March 12, 2018; Paul Leonardi and Tsedal Neeley, "What Managers Need to Know About Social Tools," Harvard Business Review, November- December 2017; Sue Hildreth, "What's Next for Workplace Collaboration?" searchcontentmanagement.com, March 2, 2017; Arunima Majumdar, "3 Reasons Why Collaboration Tools Fail to Make the intended Impact," eLearning Industry, January 20, 2017; Harvard Business Review Analytic Services, "Collaboration Technology Boosts Organizations," Insight Enterprises Inc. (February 13, 2017); and Dimension Data, "2016 Connected Enterprise Report," 2016.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الأول

أساسيات نظم المعلومات الإدارية - **MIS Fundamentals**

الفصل الثالث

نظم المعلومات في المنظمات - **Information Systems in Organizations**

الدكتور إياد زوكر

الفصل الثالث: أساسيات نظم المعلومات الإدارية - نظم المعلومات في المنظمات

عنوان الموضوع

أساسيات نظم المعلومات الإدارية - نظم المعلومات في المنظمات
MIS Fundamentals - Information Systems in Organizations

كلمات مفتاحية

المنظمة - نظام المعلومات - إجراءات العمل - الاستراتيجية - الميزة التنافسية - نموذج القوى التنافسية - نموذج سلسلة القيمة - الآثار الاقتصادية - الآثار التنظيمية والسلوكية - الإنترنت - قسم نظم المعلومات - محلل النظم.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثاني من أساسيات نظم المعلومات الإدارية والمتعلق بنظم المعلومات في المنظمات. حيث سنبين دور العمليات وإجراءات العمل في بناء وتطوير نظم المعلومات، ثم سنوضح تأثير نظم المعلومات على المنظمات من النواحي الاقتصادية والتنظيمية والسلوكية وخصوصاً في عصرنا الحالي المتميز بانتشار التكنولوجيا باستخدام الإنترنت. وبعدها سنستعرض بعض نماذج الإدارة الاستراتيجية وكيفية استخدامها لتطوير استراتيجيات المنظمة بالاعتماد على نظم وتكنولوجيا المعلومات. وفي النهاية نتطرق إلى تنظيم وظيفة المعلوماتية ضمن المنظمة من خلال قسم نظم المعلومات ومختلف الأدوار التي يحتويها.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هي عمليات الأعمال؟ كيف ترتبط بنظم المعلومات؟
2. ما هي ميزات المؤسسات التي يحتاج المديرون إلى معرفتها لبناء نظم المعلومات واستخدامها بنجاح؟
3. ما تأثير نظم المعلومات على المؤسسات؟
4. كيف يمكن استخدام نموذج القوى التنافسية ونموذج سلسلة القيمة لبرتر لتطوير استراتيجيات تنافسية باستخدام نظم المعلومات؟
5. ما هي التحديات التي تفرضها نظم المعلومات الاستراتيجية وكيف ينبغي التصدي لها؟
6. كيف يتم تنظيم العمل المعلوماتي ضمن المنظمة؟

3-1 ما هي العمليات وكيف ترتبط بنظم المعلومات and how are they related to information systems

من أجل العمل، يجب أن تتعامل الشركات مع العديد من المعلومات المختلفة حول الموردين والعملاء والموظفين والفواتير والمدفوعات، وبالطبع منتجاتها وخدماتها. يجب عليهم تنظيم أنشطة العمل التي تستخدم هذه المعلومات للعمل بكفاءة وتحسين الأداء العام للشركة. تتيح نظم المعلومات للشركات إمكانية إدارة جميع معلوماتها واتخاذ قرارات أفضل وتحسين تنفيذ عملياتها التجارية.

3-1-1 العمليات أو إجراءات العمل Business Processes

تشير العمليات أو إجراءات العمل إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم العمل وتنسيقه وتركيزه لإنتاج منتج أو خدمة ذي قيمة. ويتم تمثيل العمليات من خلال مجموعة من الأنشطة المطلوبة لإنتاج منتج أو خدمة. ويتم دعم هذه الأنشطة من خلال تدفق المواد والمعلومات والمعارف بين المشاركين في العمليات. كما تشير العمليات إلى الطرق الفريدة التي تقوم بها المؤسسات بتنسيق العمل والمعلومات والمعارف.

يعتمد أداء الشركة إلى حد كبير على مدى تصميم وتنسيق إجراءات عملها. إذ يمكن أن تكون عمليات الشركة مصدراً لقوتها التنافسية إذا مكّنت هذه العمليات الشركة من الابتكار أو التنفيذ بشكل أفضل من منافسيها. ولكن يمكن أن تكون العمليات أيضاً نقطة ضعف الشركة إذا استندت إلى طرق عمل غير فعّالة وغير كفوءة تؤدي إلى إعاقة استجابة المنظمة لبيئتها.

يمكن النظر إلى الشركة على اعتبارها مجموعة من العمليات وإجراءات العمل، يكون بعضها جزءاً من عمليات شاملة أكبر. فعلى سبيل المثال، تعد استخدامات الويكي والمدونات ومقاطع الفيديو جزءاً من عملية إدارة المعرفة الشاملة. وترتبط العديد من العمليات بمجال وظيفي محدد. على سبيل المثال، تكون وظيفة المبيعات والتسويق مسؤولة عن تحديد العملاء، وتكون وظيفة الموارد البشرية مسؤولة عن تعيين الموظفين.

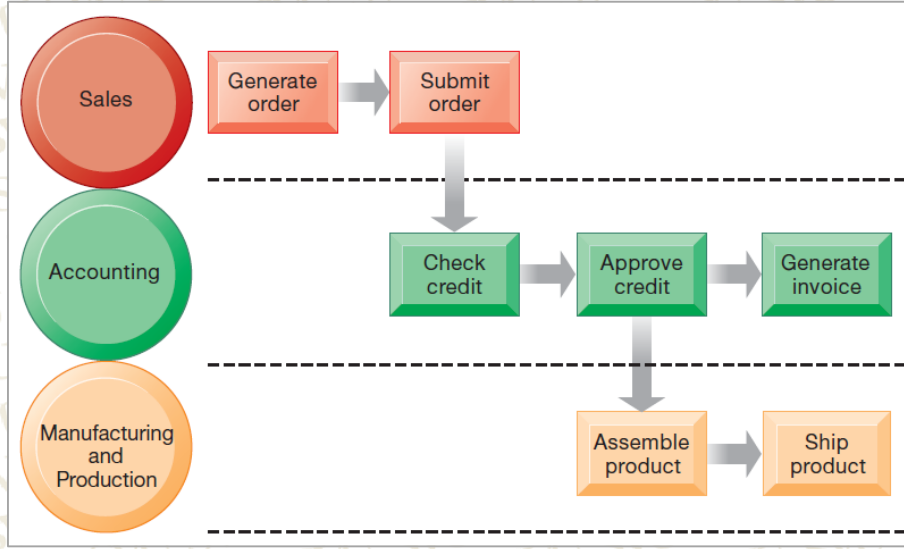
ويصف الجدول (1-3) بعض العمليات النموذجية لكل مجال من المجالات الوظيفية للأعمال.

FUNCTIONAL AREA	BUSINESS PROCESS
Manufacturing and production	Assembling the product Checking for quality Producing bills of materials
Sales and marketing	Identifying customers Making customers aware of the product Selling the product
Finance and accounting	Paying creditors Creating financial statements Managing cash accounts
Human resources	Hiring employees Evaluating employees' job performance Enrolling employees in benefits plans

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (1-3) - العمليات النموذجية في المجالات الوظيفية

كما يمكن أن تتقاطع العمليات مع مجالات وظيفية مختلفة وتتطلب التنسيق بين الأقسام. يبين الشكل (1-3) مثالاً عن عملية تنفيذ طلبية للعميل. في البداية، يتلقى قسم المبيعات أمر مبيعات، ويتم تمرير الطلب أولاً إلى المحاسبة للتأكد من أن العميل يمكنه الدفع إما عن طريق التحقق من الائتمان أو طلب الدفع الفوري قبل الشحن. وبمجرد إنشاء ائتمان العميل يقوم قسم الإنتاج بسحب المنتج من المخزون أو إنتاج المنتج، ثم يتم شحن المنتج. ويتم إنشاء فاتورة من قبل قسم المحاسبة ويُرسل إشعار إلى العميل يشير إلى أن المنتج قد تم شحنه. ويتم إعلام قسم المبيعات بالشحنة ويستعد لتقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع للعميل. من خلال هذه المثال نلاحظ أن ما يبدو في البداية عملية بسيطة، مثل تنفيذ طلبية، يتحول إلى سلسلة معقدة من العمليات التي تتطلب التنسيق الوثيق للمجموعات الوظيفية الرئيسة في الشركة. علاوة على ذلك، يتطلب تنفيذ جميع هذه الخطوات بكفاءة قدرًا كبيراً من المعلومات، حيث يجب أن تتدفق المعلومات المطلوبة بسرعة داخل الشركة من صانع قرار إلى آخر، وكذلك مع الشركاء التجاريين مثل شركات التوصيل ومع العميل. تجعل نظم المعلومات المؤتمتة القيام بذلك ممكناً.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (3-1) - عملية تنفيذ طلبية للعميل

2-1-3 كيف تحسن تكنولوجيا المعلومات العمليات How Information Technology Improves Business Processes

تعمل نظم المعلومات على أتمتة العديد من خطوات العمليات التي كانت تُنفَّذ يدوياً في السابق، مثل التحقق من ائتمان العميل أو إنشاء فاتورة أو طلب شحن. وتكنولوجيا المعلومات اليوم قادرة على القيام بالمزيد، إذ يمكن للتكنولوجيا الجديدة تغيير تدفق المعلومات مما يتيح لكثير من الأشخاص الوصول إلى المعلومات ومشاركتها، واستبدال الخطوات المتسلسلة بالمهام التي يمكن تنفيذها في وقت واحد، وتجنب التأخير في اتخاذ القرارات. وكثيراً ما تغير تكنولوجيا المعلومات الجديدة الطريقة التي تعمل بها الشركات وتدعم نماذج أعمال جديدة تماماً. فبعد تنزيل كتاب إلكتروني من Amazon، وشراء جهاز كمبيوتر عبر الإنترنت، وتنزيل مقطوعة موسيقية من iTunes، عمليات تجارية جديدة تماماً تعتمد على نماذج أعمال جديدة لا يمكن تصورها بدون تكنولوجيا المعلومات الحالية.

ولهذا السبب، من المهم للغاية أن تولي الشركات اهتماماً كبيراً لعملياتها. لأنه من خلال تحليل العمليات، يمكن

للشركة تحقيق فهم واضح لكيفية سير الأعمال في الواقع، وبالتالي ستتمكن من تحسين عملياتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قدر أكبر من الفعالية والكفاءة والابتكار وخدمة العملاء.

2-3 تأثير نظم المعلومات على المنظمات Impact of information systems on organizations

أصبحت نظم المعلومات جزءاً لا يتجزأ من الأدوات التفاعلية الحية والتي تشارك بعمق في مختلف العمليات واتخاذ القرارات في المنظمات الكبيرة. خلال العقد الماضي، غيرت نظم المعلومات بشكل أساسي اقتصاديات المنظمات وزادت بشكل كبير من إمكانيات تنظيم العمل. تساعدنا نظريات ومفاهيم الاقتصاد وعلم الاجتماع على فهم التغييرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات.

1-2-3 الآثار الاقتصادية Economic Impacts

من وجهة نظر الاقتصاد، تغيرت تكنولوجيا المعلومات التكاليف النسبية لرأس المال وتكاليف المعلومات. يمكن اعتبار تكنولوجيا نظم المعلومات عاملاً من عوامل الإنتاج يمكن أن يحل محل رأس المال أو العمالة التقليديين. مع انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات، يتم استبدالها بالعمالة ذات الكلفة المرتفعة. وبالتالي، ينبغي أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات إلى انخفاض في عدد المديرين في الإدارة الوسطى لأنها تقوم بعملهم وبالتالي ستحل مكانهم.

مع انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات، فإنها تحل أيضاً محل أشكال أخرى من رأس المال مثل المباني والآلات التي لا تزال باهظة الثمن نسبياً. وبالتالي، ينبغي لنا مع مرور الوقت أن نتوقع من المديرين زيادة استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات بسبب انخفاض تكلفتها مقارنةً باستثمارات رأس المال الأخرى. تؤثر تكنولوجيا المعلومات أيضاً على تكلفة المعلومات وجودتها وتغيير اقتصاديات المعلومات.

فهي تساعد الشركات في التقلص في الحجم لأنها يمكن أن تقلل من تكاليف المعاملات - التكاليف المتكبدة عندما تقوم الشركة بالشراء ما من السوق ما لا تستطيع تصنيعه بنفسها. وفقاً لنظرية تكلفة المعاملات **Transaction Cost Theory**، تسعى الشركات والأفراد إلى التوفير في تكاليف المعاملات وفي تكاليف الإنتاج. يعد استخدام الأسواق مكلفاً بسبب تكاليف التوريد (تحديد موقع الموردين والتواصل معهم ومراقبة الالتزام بالعقد وشراء التأمين والحصول على معلومات عن المنتجات...). لذلك حاولت الشركات تقليدياً تخفيض تكاليف المعاملات من خلال التكامل الرأسي، أي من خلال زيادة حجمها وتوظيف المزيد من الموظفين والاستحواذ على مورديها وموزعيها. يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات، وخاصة استخدام الشبكات، الشركات على خفض تكلفة المشاركة في السوق (تكاليف المعاملات)، مما يجعل من المفيد للشركات التعاقد مع موردين خارجيين بدلاً من استخدام المصادر الداخلية. نتيجة لذلك، يمكن للشركات أن تقلص عدد موظفيها، لأن الاستعانة بمصادر خارجية للعمل في سوق تنافسي سيكون أقل كلفة بكثير من توظيف موظفين.

مع انخفاض تكاليف المعاملات، يجب أن يتقلص حجم الشركة (عدد الموظفين) لأنه يصبح من الأسهل والأرخص أن تتعاقد الشركة لشراء السلع والخدمات في السوق بدلاً من تقديم المنتج أو تقديم الخدمة بنفسها. بهذه الحالة، يمكن أن يظل حجم الشركة ثابتاً أو يتقلص حتى مع زيادة عائداتها. يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تقلل أيضاً من تكاليف الإدارة الداخلية.

وفقاً لنظرية الوكالة **Agency Theory**، يُنظر إلى الشركة على أنها "رابطة عقود" بين الأفراد المهتمين بدلاً من كونها كياناً موحداً يسعى لتعظيم يزيد الربح (Jensen and Meckling, 1976). يستخدم المدير (المالك) "الوكلاء" (الموظفين) لأداء العمل نيابة عنه. ومع ذلك، يحتاج العملاء إلى إشراف وإدارة مستمرين، وإلا سوف يميلون إلى متابعة مصالحهم الخاصة بدلاً من مصالح الشركة. ومع نمو حجم الشركات ونطاقها، ترتفع تكاليف الوكالة أو تكاليف التنسيق، لأن على المالكين بذل المزيد من الجهد في الإشراف على الموظفين وإدارتهم.

تسمح تقنية المعلومات، من خلال تقليل تكاليف الحصول على المعلومات وتحليلها، للمنظمات بتخفيض تكاليف

الوكالة لأنه يصبح من الأسهل على المديرين الإشراف على عدد أكبر من الموظفين.

ومن خلال تقليل التكاليف الإجمالية للإدارة، تمكن تكنولوجيا المعلومات للمنظمات من زيادة الإيرادات مع تقليل عدد المديرين في الإدارة الوسطى.

2-2-3 الآثار التنظيمية والسلوكية Organizational and Behavioral Impacts

توفر النظريات المستندة إلى علم اجتماع المنظمات المعقدة بعض الفهم حول لماذا وكيف تتغير المنظمات عند اقتناء تكنولوجيا المعلومات.

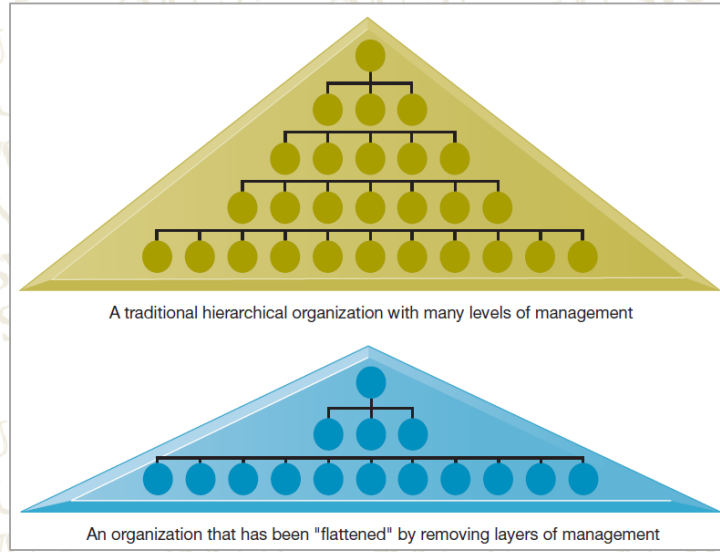
تكنولوجيا المعلومات تجعل المنظمات مسطحة IT Flattens Organizations

غالبًا ما تكون المنظمات البيروقراطية الكبيرة، التي نشأت أساساً قبل عصر الكمبيوتر، غير فعالة وبطيئة التغيير وأقل قدرة على المنافسة من المؤسسات التي أُنشئت حديثاً. قامت بعض هذه المنظمات الكبيرة بتقليل حجمها من خلال إنقاص عدد الموظفين وعدد المستويات في هرمياتها التنظيمية.

افترض الباحثون السلوكيون أن تكنولوجيا المعلومات تسهل تسطيح البنية التنظيمية الهرمية من خلال توسيع توزيع المعلومات لتمكين الموظفين من المستوى الأدنى وزيادة كفاءة الإدارة (انظر الشكل (2-3)). تعمل تكنولوجيا المعلومات على دفع حق اتخاذ القرار إلى مستوياتٍ أدنى في المنظمة، لأنها تزود الموظفين ذوي المستوى الأدنى بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات دون إشراف إداري.

ونظراً لتلقي المديرين الآن معلوماتٍ أكثر دقة في الوقت المحدد بفضل التكنولوجيا، يصبحون أسرع في اتخاذ القرارات، وبالتالي يصبح عدد المديرين اللازمين أقل. وبالتالي تتخفض تكاليف الإدارة كنسبة مئوية من الإيرادات، وتصبح البنية التنظيمية أكثر كفاءة.

هذه التغييرات تعني أن نطاق تحكم الإدارة قد أصبح أوسع أيضاً، مما يتيح للمديرين في المستوى الأعلى إدارة ومراقبة المزيد من العمال الموزعين على مسافات أكبر. لقد استبعدت العديد من الشركات المئات من المديرين على مستوى الإدارة الوسطى نتيجة لهذه التغييرات.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-3) - تسطيح البنية التنظيمية الهرمية

منظمات ما بعد الصناعة Postindustrial Organizations

في مجتمعات ما بعد الصناعة، تعتمد السلطة بشكل متزايد على المعرفة والكفاءة وليس فقط على المناصب الرسمية. وبالتالي، فإن شكل المنظمات يتسطح لأن العمال المحترفين يميلون إلى الإدارة الذاتية، ويصبح اتخاذ القرارات أكثر لامركزية مع انتشار المعرفة والمعلومات في جميع أنحاء المنظمة.

قد تشجع تكنولوجيا المعلومات المنظمات التي تعمل بشبكة من فرق العمل التي تلتقي وجهاً لوجه أو إلكترونياً لفترات قصيرة من الوقت لإنجاز مهمة محددة (مثل تصميم سيارة جديدة)؛ وبمجرد الانتهاء من المهمة، ينضم الأفراد إلى فرق العمل الأخرى. شركة الاستشارات العالمية Accenture هي مثال على ذلك، حيث ينتقل العديد من موظفيها البالغ عددهم 373.000 من موقع إلى آخر للعمل في مشاريع في مواقع العملاء في أكثر من 56 دولة مختلفة.

ولكن من الذي يتأكد من أن فرق العمل التي تُدار ذاتياً لا تتجه في الاتجاه الخطأ؟ ومن الذي يقرر أي شخص يعمل في أي فريق وإلى متى؟ وكيف يمكن للمديرين تقييم أداء شخص ينتقل باستمرار من فريق إلى آخر؟ وكيف يعرف الموظفون إلى أين يتجه مسارهم المهني؟

هذه الأسئلة تستلزم اتباع طرق جديدة لتقييم العمال وتنظيمهم وإعلامهم، ولن تكون جميع المنظمات قادرة على جعل العمل الافتراضي فعالاً.

فهم المقاومة التنظيمية للتغيير Understanding Organizational Resistance to Change

لا مفر من أن تصبح نظم المعلومات مرتبطة بالسياسة التنظيمية لأنها تؤثر على الوصول إلى المورد الرئيس - أي المعلومات. يمكن أن تؤثر نظم المعلومات على من يفعل ماذا ولمن ومتى وأين وكيف في المنظمة. تتطلب العديد من نظم المعلومات الجديدة تغييرات في الإجراءات الفردية والروتينية التي يمكن أن تكون مؤلمة للمشاركين وتتطلب إعادة تدريب وجهد إضافي قد يتم تعويضه أو لا يتم تعويضه. ونظراً لأن نظم المعلومات قد تغير هيكل المنظمة وثقافتها وإجراءات عملها واستراتيجيتها، فغالباً ما تكون هناك مقاومة كبيرة لها عند اقتنائها.

تشير البحوث حول المقاومة التنظيمية للابتكار إلى أن هناك أربعة عوامل أساسية:

(1) طبيعة ابتكار تكنولوجيا المعلومات،

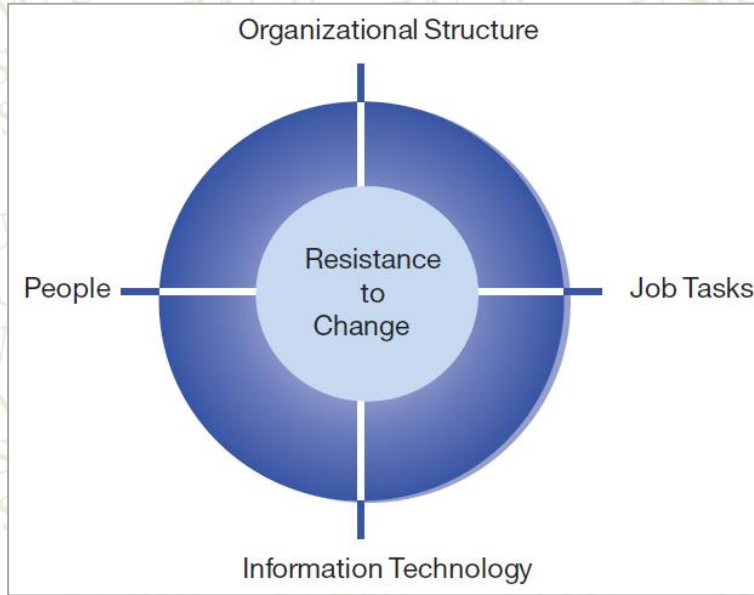
(2) هيكل المنظمة،

(3) ثقافة الأشخاص في المؤسسة،

(4) المهام التي تتأثر بالابتكار

(انظر الشكل (3-3)). حيث يتم استيعاب التغييرات في التكنولوجيا وتفسيرها والسيطرة عليها من خلال ثلاثة المهام والبنية والأشخاص. في هذا النموذج، تكون الطريقة الوحيدة لإحداث التغيير هي تغيير التكنولوجيا والمهام والبنية والأشخاص في وقت واحد.

نظراً لأن المقاومة التنظيمية للتغيير قوية للغاية، فإن العديد من استثمارات تكنولوجيا المعلومات تتعثر ولا تزيد من الإنتاجية. في الواقع، تُظهر الأبحاث أن السبب الأكثر شيوعاً لفشل المشاريع التكنولوجية الكبيرة في الوصول إلى أهدافها لم يكن فشل التكنولوجيا ولكن المقاومة التنظيمية والسياسية للتغيير.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (3-3) - المقاومة التنظيمية للابتكار في نظم المعلومات

3-2-3 الإنترنت والمنظمات Internet and Organizations

للإنترنت وشبكة الويب العالمية تأثير مهم على العلاقات بين العديد من الشركات والكيانات الخارجية وحتى على تنظيم إجراءات العمل داخل الشركة. فهي تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات والمعارف وتخزينها وتوزيعها للمنظمات. كما أنها تخفّض بشكل كبير تكاليف المعاملات والوكالات التي تواجه معظم المنظمات. على سبيل المثال، يمكن للمنظمة تقديم أدلة إجراءات التشغيل الداخلية لموظفيها في مختلف مواقعهم الجغرافية عن طريق نشرها على موقع الشركة على الويب، مما يوفر في تكاليف التوزيع. ويمكن لموظفي المبيعات تلقي معلومات محدّثة عن أسعار المنتجات باستخدام الويب أو من خلال تعليمات من الإدارة تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو المحمولة.

كما يمكن لبائعي بعض شركات التجزئة الكبار الوصول إلى مواقع الويب الداخلية مباشرةً للعثور على معلومات دقيقة حول المبيعات وبدء أوامر إعادة التوريد عند الحاجة.

تقوم الشركات بسرعة بإعادة بناء بعض إجراءات عملها الرئيسية استناداً إلى تكنولوجيا الإنترنت وجعل هذه التكنولوجيا مكوناً رئيساً في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. وهذا ما سيؤدي إلى إجراءات عمل أكثر بساطة وعدد أقل من الموظفين وبنية تنظيمية أكثر تسطيحاً.

3-2-4 الآثار المترتبة على تصميم وفهم نظم المعلومات Implications for the Design and Understanding of Information Systems

لتقديم فوائد حقيقية، يجب بناء نظم المعلومات مع فهم واضح للمنظمة التي سيتم استخدامها فيها. فيما يلي العوامل التنظيمية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التخطيط لنظام معلومات جديد:

- البيئة التي يجب أن تعمل فيها المنظمة
- هيكل المنظمة: البنية التنظيمية والتخصص والروتين وإجراءات العمل
- ثقافة المنظمة وسياساتها
- نوع المنظمة وأسلوب قيادتها
- مجموعات المصالح الرئيسية المتأثرة بالنظام ومواقف العمال الذين سوف يستخدمون النظام
- أنواع المهام والقرارات وإجراءات العمل التي تم تصميم نظام المعلومات لأتمتتها

3-3 نماذج الإدارة الاستراتيجية ونظم المعلومات Strategic Management Models and Information Systems

في كل صناعة تقريباً، سنجد أن بعض الشركات تعمل بشكل أفضل من معظم الشركات الأخرى. هناك دائماً شركة رائدة. ففي صناعة السيارات، تعتبر Toyota من أفضل الشركات أداءً. وفي مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تُعتبر Amazon هي الرائدة. وتُعتبر Walmart أكبر شركة تجارة تجزئة رائدة على وجه الأرض. أما في مجال الموسيقى على الإنترنت، فتُعتبر iTunes من Apple رائدة في أكثر من 60% من سوق الموسيقى التي يتم تنزيلها من الإنترنت، وفي صناعة مشغلات الموسيقى الرقمية تُعتبر iPod هي الرائدة.

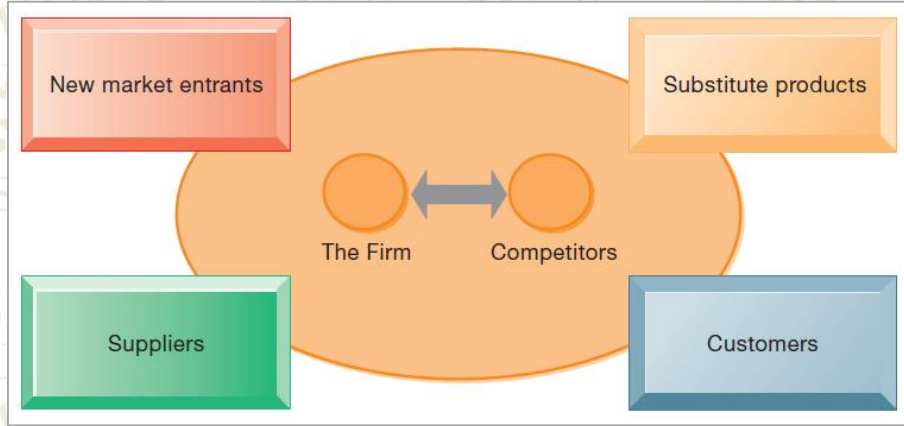
وفي البحث على الويب، تُعتبر Google هي الرائدة.

يُقال إن الشركات التي تعمل بشكل أفضل من غيرها تتمتع بميزة تنافسية على غيرها: فهي إما لديها إمكانية الوصول إلى الموارد الخاصة التي لا يصل إليها الآخرون، أو أنها قادرة على استخدام الموارد المتاحة عادة بكفاءة أعلى. هذه الشركات تحقق أداء أفضل من حيث الإيرادات أو الربحية أو الإنتاجية، والتي تترجم جميعها في نهاية المطاف على المدى الطويل إلى ارتفاع في أسعار أسهمها مقارنة مع المنافسين.

ولكن لماذا تعمل بعض الشركات بشكل أفضل من الشركات الأخرى؟ وكيف تحقق ميزة تنافسية؟ وكيف يمكن تحليل الأعمال وتحديد المزايا الاستراتيجية؟ وكيف يمكنك تطوير ميزة استراتيجية لشركة؟ وكيف تسهم نظم المعلومات في المزايا الاستراتيجية؟ أحد الإجابات على هذا السؤال هو نموذج القوى التنافسية لمايكل بورتر.

3-3-1 نموذج القوى التنافسية لبورتر Porter's Competitive Forces Model

يمكن القول إن النموذج الأكثر استخداماً لفهم الميزة التنافسية هو نموذج القوى التنافسية Competitive Forces Model لـ Michael Porter (انظر الشكل (3-4)). يوفر هذا النموذج نظرة عامة عن الشركة ومنافسيها والبيئة التي تعمل ضمنها. في هذا النموذج، تشكل القوى التنافسية الخمس مصير الشركة.



المصدر (Laudon, 2020)

انظر الشكل (3-4) - نموذج القوى التنافسية لبورتر

المنافسون التقليديون Traditional Competitors

تتقاسم جميع الشركات حصة السوق مع منافسين آخرين يبتكرون باستمرار طرقاً جديدة أكثر كفاءة للإنتاج من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة، ويحاولون جذب العملاء من خلال تطوير علاماتهم التجارية وفرض تكاليف التبديل عليهم.

الداخلون الجدد إلى السوق New Market Entrants

في اقتصاد حر يتميز بعمالة وموارد مالية متحركة، تدخل شركات جديدة دائماً إلى السوق. في بعض القطاعات، هناك عوائق منخفضة للغاية أمام دخول الشركات الجديدة، في حين أن الدخول في قطاعات أخرى يكون صعباً للغاية. على سبيل المثال، من السهل إلى حد ما افتتاح مطعم بيتزا أو محل للبيع بالتجزئة، ولكن سيكون الأمر أكثر تكلفة وصعوبة في الدخول إلى أعمال شرائح الكمبيوتر، التي لها تكاليف رأسمالية مرتفعة للغاية وتتطلب خبرة ومعرفة كبيرة يصعب الحصول عليها.

تتمتع الشركات الجديدة بالعديد من المزايا المحتملة: فهي ليست مقيدة في مصانع ومعدات قديمة، وغالباً ما توظف عمالاً أصغر سناً تكلفتهم أقل وربما يكونون أكثر ابتكاراً، ولا تعيقهم الأسماء التجارية القديمة البالية، كما أن دوافعهم للنجاح أعلى من الشركات القائمة في القطاع. هذه المزايا هي نقطة ضعفها أيضاً: فهي تعتمد على التمويل الخارجي للمصانع وللمعدات الجديدة، والتي قد تكون باهظة الثمن، ولديهم قوة عاملة أقل خبرة، كما أن علامتهم التجارية غير معروفة.

المنتجات والخدمات البديلة Substitute Products and Services

في كل صناعة تقريباً، هناك بدائل قد يستخدمها العملاء إذا أصبحت أسعار السلع التي يشترونها عادة مرتفعة. فالتكنولوجيا الجديدة تُنشئ بدائل جديدة بشكل مستمر. على سبيل المثال: يمكن أن يحل الإيثانول محل البنزين في السيارات، والزيوت النباتية محل وقود الديزل في الشاحنات، والرياح والطاقة الشمسية والفحم والطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بدلاً من المولدات الصناعية. كما يمكن أن تكون خدمة الإنترنت والهاتف الخليوي بديلاً عن الخدمة الهاتفية التقليدية. وبالمطبخ، أصبحت خدمة الموسيقى على الإنترنت التي تسمح بتنزيل المقطوعات الموسيقية على جهاز iPod أو على هاتف ذكي بديلاً عن متاجر الموسيقى التي تعتمد على الأقراص المضغوطة. وكلما زادت المنتجات والخدمات البديلة في قطاع معين، كلما قلت قدرة الشركات في هذا القطاع على التحكم في الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح.

العملاء Customers

تعتمد الشركة المربحة إلى حد كبير على قدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم (مع حرمان المنافسين منهم) وجعلهم يدفعون أسعاراً مرتفعة. تزداد قوة العملاء إذا تمكنوا من الانتقال بسهولة إلى منتجات وخدمات المنافسين أو إذا كان بإمكانهم إجبار الشركة ومنافسيها على المنافسة على السعر في سوق شفاف حيث يوجد مقدار ضئيل من تمايز المنتج Product Differentiation وجميع الأسعار تكون معروفة بشكل لحظي بفضل الإنترنت.

على سبيل المثال، في سوق الهواتف المحمولة على الإنترنت، يمكن للعملاء العثور على موردين متعددين لنفس الهاتف المحمول. في هذه الحالة، يتمتع العملاء عبر الإنترنت بقدرة غير عادية على شركات بيع الهواتف المحمولة.

الموردون Suppliers

يمكن أن يكون للقوة السوقية للموردين تأثير كبير على أرباح الشركة، خاصة عندما لا تستطيع الشركة رفع الأسعار بنفس السرعة التي يقوم بها الموردون. وكلما زاد عدد موردي الشركة، كلما زادت قدرتها على التحكم بهم من حيث السعر والجودة وجداول التسليم. على سبيل المثال، دائماً ما يكون لمصنعي أجهزة الكمبيوتر موردين منافسين متعددين للمكونات الرئيسية مثل لوحات المفاتيح ومحركات الأقراص الثابتة وشاشات العرض، إلخ.

3-3-2 استراتيجيات نظام المعلومات للتعامل مع القوى التنافسية Strategies for Dealing with Competitive Forces

ماذا تفعل الشركة عندما تواجهها كل هذه القوى التنافسية؟ وكيف يمكن للشركة استخدام نظم المعلومات لمواجهة بعض هذه القوى؟ كيف يمكن منع المنتجات البديلة والداخلين الجدد إلى السوق؟ هناك أربع استراتيجيات عامة، يتم تمكين كل منها غالباً باستخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات:

- الريادة منخفضة التكلفة Low-Cost Leadership
- تمايز المنتجات Product Differentiation
- التركيز على شريحة من السوق Focus on Market Niche
- تعزيز العلاقة مع العملاء والموردين Strengthening Customer and Supplier Intimacy

قيادة منخفضة التكلفة Low-Cost Leadership

تقوم هذه الاستراتيجية على استخدام نظم المعلومات لتحقيق أدنى التكاليف التشغيلية وبالتالي تقديم أقل الأسعار للخدمات والمنتجات. المثال الكلاسيكي هو شركة Walmart للبيع بالتجزئة: من خلال الحفاظ على أسعار منخفضة ورفوف ممتلئة بشكل جيد باستخدام نظام تجديد المخزون، أصبحت Walmart الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في الولايات المتحدة. حيث يرسل نظام التوريد المستمر طلبات للبضائع الجديدة مباشرة إلى الموردين بمجرد أن يدفع المستهلكون مشترياتهم عند خروجهم من متاجر الشركة. نظراً لأن النظام يقوم بتزويد المخزون بسرعة فائقة، فإن الشركة لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال على الاحتفاظ بمخزونات كبيرة من البضائع في مستودعاتها الخاصة. يُعد نظام التوريد المستمر هذا مثلاً على نظام استجابة العملاء الفعالة Efficient Customer Response System الذي يربط سلوك المستهلك مباشرة بالتوزيع والإنتاج وسلاسل التوريد.

تمايز المنتجات Product Differentiation

تقوم هذه الاستراتيجية على استخدام نظم المعلومات لطرح منتجات وخدمات جديدة أو لتغيير سلوك العملاء في استخدام المنتجات والخدمات الحالية. على سبيل المثال ، تقدم Google باستمرار خدمات بحث جديدة وفريدة من نوعها على موقعها على الإنترنت مثل Google Maps. ومن خلال شراء نظام الدفع الإلكتروني PayPal في عام 2003، سهّلت eBay على العملاء دفع أجور البائعين وتوسيع استخدام سوق مزاداتها. أما شركة Apple فقامت بإنشاء iPod، وهو مشغل موسيقى رقمي محمول، بالإضافة إلى iTunes، وهو متجر موسيقى عبر الإنترنت، وواصلت الابتكار في التكنولوجيا من خلال هاتفها الذكي iPhone وجهازها اللوحي iPad ومشغل فيديو iPod.

يستخدم المنتجون وتجار التجزئة نظم المعلومات لإنشاء منتجات وخدمات مخصصة لتتناسب المواصفات الدقيقة للعملاء الفرديين. على سبيل المثال، تباع Nike أحذية رياضية مخصصة من خلال برنامج NIKEiD على موقعها على الإنترنت. حيث يمكن للعملاء اختيار نوع الحذاء والألوان والمواد والنعل الخارجي وحتى شعار يصل إلى ثمانية أحرف، ثم تقوم الشركة بنقل الطلبات عبر أجهزة الكمبيوتر إلى المصانع المجهزة بشكل خاص في الصين وكوريا. تستغرق الأحذية الرياضية حوالي ثلاثة أسابيع للوصول إلى العملاء. وتسمى هذه القدرة على تقديم منتجات أو خدمات مصممة بشكل فردي باستخدام نفس موارد الإنتاج الكمي بالإنتاج المخصص

الشامل Mass Customization.

التركيز على شريحة من السوق focus on market niche

تقوم هذه الاستراتيجية على استخدام نظم المعلومات لتمكين الشركة من التركيز على سوق محدد وخدمة هذا السوق المستهدف الضيق بشكل أفضل من المنافسين. تدعم نظم المعلومات هذه الإستراتيجية من خلال إنتاج وتحليل البيانات من أجل ضبط أساليب المبيعات والتسويق. حيث تمكن هذه النظم الشركات من تحليل أنماط شراء العملاء وأذواقهم وتفضيلاتهم عن كثب حتى يتمكنوا من تقديم حملات إعلانية وتسويقية فعالة للأسواق المستهدفة الضيقة.

تأتي البيانات من مصادر متنوعة مثل معاملات بطاقات الائتمان والبيانات السكانية وبيانات الشراء من الماسحات الضوئية في صندوق الدفع في محلات البيع بالتجزئة والبيانات التي يتم جمعها عند زيارة شخص لموقع ويب. ويتم معالجة هذه البيانات من خلال برمجيات خاصة تقوم بتحديد أنماط ونماذج وتستننتج منها قواعد لتوجيه عملية صنع القرار. يمكن تحليل هذه البيانات إلى تعزيز التسويق الفردي من خلال إنشاء رسائل شخصية بناءً على التفضيلات الفردية.

تتميز نظم إدارة علاقات العملاء (CRM) بقدرات تحليلية لهذا النوع من التحليل المكثف للبيانات.

على سبيل المثال، تستطيع شركات بطاقات الائتمان استخدام هذه الاستراتيجية للتنبؤ بحملة البطاقات الأكثر ربحية. حيث تقوم الشركات بجمع كميات هائلة من البيانات حول مشتريات المستهلكين وسلوكياتهم، وتجمع هذه البيانات لإنشاء ملفات تعريف تفصيلية تحدد حاملي البطاقات الذين قد يمثلون مخاطر ائتمانية جيدة أو سيئة.

تعزيز العلاقة مع العملاء والموردين Strengthen Customer and Supplier Intimacy

نقوم هذه الاستراتيجية على استخدام نظم المعلومات لتثقيف الروابط مع الموردين وتطوير العلاقة مع العملاء. على سبيل المثال تستخدم شركة Fiat Chrysler نظم المعلومات لتسهيل وصول الموردين المباشر إلى جداول الإنتاج وتسمح لهم بتحديد كيفية ووقت شحن الإمدادات إلى مصانع الشركة، وهذا ما يعطي الموردين المرونة في الإنتاج. ومن جهة العميل، تقوم Amazon بتتبع تفضيلات المستخدم في عمليات شراء الكتب والأقراص المضغوطة ويمكنها تقديم التوصية لعملائها بالعناوين التي تم شراؤها من قبل آخرين. ترفع الروابط القوية مع العملاء والموردين من تكاليف التحويل Switching Costs (تكلفة الانتقال من منتج إلى منتج منافس) والولاء للشركة.

3-3-3 تأثير الإنترنت على الميزة التنافسية Internet's Impact on Competitive Advantage

بسبب الإنترنت، لا تزال القوى التنافسية التقليدية تعمل، لكن المنافسة التنافسية أصبحت أكثر كثافة (Porter, 2001). تعتمد تكنولوجيا الإنترنت على معايير عالمية يمكن لأي شركة استخدامها، مما يجعل من السهل على المنافسين التنافس على السعر وحده ودخول المنافسين الجدد إلى السوق. ونظراً لأن المعلومات أصبحت متاحة للجميع، فإن الإنترنت تزيد من قدرة العملاء على المساومة، وبذلك يمكنهم العثور بسرعة على المزود الأقل تكلفة على الويب. وهذا ما يؤدي إلى تراجع الأرباح.

يلخص الجدول (2-3) بعض الآثار السلبية المحتملة للإنترنت على شركات الأعمال التي حددها بورتر.

COMPETITIVE FORCE	IMPACT OF THE INTERNET
Substitute products or services	Enables new substitutes to emerge with new approaches to meeting needs and performing functions
Customers' bargaining power	Availability of global price and product information shifts bargaining power to customers
Suppliers' bargaining power	Procurement over the Internet tends to raise bargaining power over suppliers; suppliers can also benefit from reduced barriers to entry and from the elimination of distributors and other intermediaries standing between them and their users
Threat of new entrants	Internet reduces barriers to entry, such as the need for a sales force, access to channels, and physical assets; it provides a technology for driving business processes that makes other things easier to do
Positioning and rivalry among existing competitors	Widens the geographic market, increasing the number of competitors and reducing differences among competitors; makes it more difficult to sustain operational advantages; puts pressure to compete on price

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (2-3) - الآثار السلبية المحتملة للإنترنت على القوى التنافسية وبنية الصناعة

لقد دمر الإنترنت بعض الصناعات وهددت أخرى بشدة. على سبيل المثال، تم تدمير صناعة الموسوعات المطبوعة وصناعة وكالات السفر تقريباً بسبب توفر البدائل عبر الإنترنت. وبالمثل، كان للإنترنت تأثير كبير على تجارة التجزئة والموسيقى والكتاب والسفرة بالتجزئة والبرمجيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والصحف الورقية.

ومع ذلك، فإن الإنترنت قد أنشأت أيضاً أسواقاً جديدة تماماً. وشكّلت الأساس لآلاف من المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال الجديدة، ووفرت أيضاً فرصاً جديدة لبناء علامات تجارية مع قواعد عملاء كبيرة للغاية. من الأمثلة على ذلك: Amazon و Alibaba و eBay و iTunes و YouTube و Facebook و Travelocity و Google. وبهذا المعنى، فإن الإنترنت "تحول" صناعات بأكملها، مما يجبر الشركات على تغيير طريقة عملها.

المنتجات الذكية وإنترنت الأشياء Smart Products and the Internet of Things

يعد الاستخدام المتزايد لأجهزة الاستشعار والحساسات في المنتجات الصناعية والاستهلاكية، والتي يطلق عليها غالباً إنترنت الأشياء (Internet of Things (IoT، مثلاً ممتازاً على كيفية تغيير الإنترنت للمنافسة داخل الصناعات وإنشاء منتجات وخدمات جديدة. على سبيل المثال تقوم العديد من شركات الرياضة واللياقة البدنية باستثمار الأموال في أجهزة تتبع الصحة وأجهزة اللياقة البدنية التي يمكن ارتداؤها والتي تستخدم أجهزة الاستشعار للإبلاغ عن أنشطة المستخدمين لمراكز الحوسبة للشركات عن بعد حيث يمكن تحليل البيانات. كما يتم تحميل الشاحنات والمعدات الكبيرة بالرادار وأجهزة إرسال واستقبال GPS ومئات المستشعرات التي تتعقب حركتها. والنتيجة هي ما يشار إليه باسم "المنتجات الذكية" Smart Products - المنتجات التي تعد جزءاً من مجموعة أكبر من الخدمات التي تتطلب معلومات مكثفة والتي تباع من قبل الشركات.

توفر المنتجات الذكية وظائفاً جديدة وموثوقة أكبر واستخداماً مكثفاً للمنتجات مع توفير معلومات مفصلة يمكن استخدامها لتحسين كل من المنتجات وتجربة العملاء. وبذلك فإنها توسع فرص تمايز المنتجات والخدمات. فعندما نشترى منتجاً صحياً رقمياً يمكن ارتداؤه، فلا نحصل على المنتج نفسه فقط، بل نحصل أيضاً على مجموعة من الخدمات المتاحة من الخوادم السحابية للشركة المصنعة. إذاً المنتجات الذكية تزيد من التنافس بين الشركات التي إما ستقوم بالابتكار أو ستفقد عملاءها لصالح المنافسين. كما أنها ترفع عموماً تكاليف التحويل وتمنع الداخلين الجدد إلى السوق لأن العملاء الحاليين محاصرون في بيئة برامج الشركة المهيمنة. أخيراً، قد تقلل المنتجات الذكية من قوة موردي المكونات الصناعية إذا كان المنتج المادي أقل أهمية من البرامج والأجهزة التي تجعله يعمل.

3-3-4 نموذج سلسلة القيمة Value Chain Model

على الرغم من أن نموذج Porter مفيد جداً في تحديد القوى التنافسية واقتراح استراتيجيات عامة، إلا أنه لا يحدد ما يجب القيام به بالضبط، ولا يوفر منهجية تُنبع لتحقيق مزايا تنافسية. فإذا كان هدفنا هو تحقيق التميز التشغيلي، فمن أين نبدأ؟ نموذج سلسلة القيمة سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال.

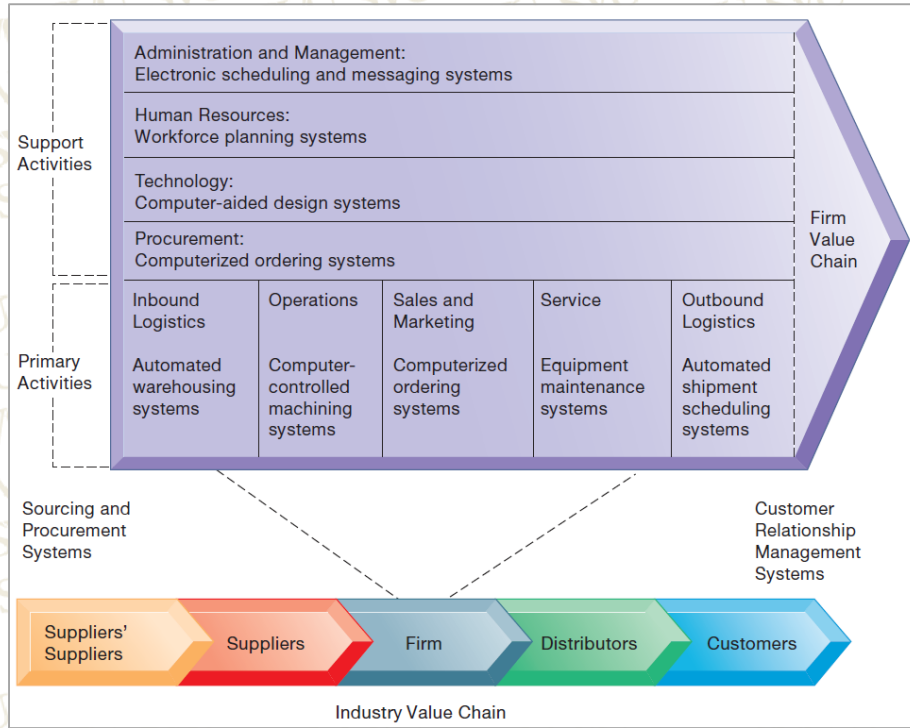
يسلط نموذج سلسلة القيمة Value Chain Model الضوء على الأنشطة المحددة في الأعمال حيث يمكن تطبيق الاستراتيجيات التنافسية على أفضل وجه (Porter, 1985) وحيث يكون لنظم المعلومات على الأرجح تأثيراً استراتيجياً. يحدد هذا النموذج نقاط معينة حيث يمكن للشركة استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر فاعلية لتعزيز وضعها التنافسي. ينظر نموذج سلسلة القيمة إلى الشركة على أنها سلسلة من الأنشطة الأساسية التي تضيف هامشاً من القيمة إلى منتجات أو خدمات الشركة. يمكن تصنيف هذه الأنشطة إلى أنشطة أساسية أو أنشطة داعمة (انظر الشكل (3-5)).

ترتبط الأنشطة الرئيسة Primary Activities بشكل مباشر بإنتاج وتوزيع منتجات الشركة وخدماتها، مما يخلق قيمة للعميل. وهي تشمل:

- الخدمات اللوجستية الواردة Inbound Logistics: تتضمن استلام المواد وتخزينها لتوزيعها على الإنتاج.
- العمليات Operations: تحول المدخلات إلى منتجات مصنعة.
- الخدمات اللوجستية الصادرة Outbound Logistics: تشمل تخزين المنتجات المصنعة وتوزيعها.
- المبيعات والتسويق Sales and Marketing: تتضمن ترويج وبيع منتجات الشركة.
- الخدمات service: يشمل صيانة وإصلاح سلع وخدمات الشركة.

تجعل الأنشطة الداعمة **Support Activities** من تنفيذ الأنشطة الأولية ممكناً، وتتكون من:

- البنية التحتية للمؤسسة Organization Infrastructure: تشمل الإدارة والتنظيم.
- الموارد البشرية Human Resources: تشمل التوظيف والتدريب والترقية ...
- التكنولوجيا Technology: تمكّن من تحسين المنتجات وعملية الإنتاج.
- المشتريات Procurement: تشمل عمليات اقتناء مستلزمات المنظمة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (3-5) - نموذج سلسلة القيمة

يمكننا الآن أن نسأل في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة: "كيف يمكننا استخدام نظم المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين العلاقة مع العميل والمورد؟" هذا سيجبرنا أن ندرس بشكل دقيق كيف ننفذ أنشطة ذات قيمة مضافة في كل مرحلة وكيف يتم تحسين إجراءات العمل.

كما يمكننا أيضاً أن نسأل عن كيفية استخدام نظم المعلومات لتحسين العلاقة مع العملاء والموردين الذين يقعون خارج سلسلة القيمة للشركة ولكنهم ينتمون إلى سلسلة القيمة الموسعة للشركة حيث يكونون مهمين للغاية للشركة. في هذا السياق تُعد نظم إدارة سلسلة التوريد، التي تتسق تدفق الموارد الداخلة إلى الشركة، ونظم إدارة العلاقة مع العملاء، التي تقوم بتنسيق المبيعات ودعم العملاء، من أكثر التطبيقات شيوعاً التي تنتج عن تحليل سلسلة قيمة الأعمال.

سيؤدي استخدام نموذج سلسلة القيمة أيضاً إلى التفكير في تقييم إجراءات عملنا مقارنة مع ما يعمله المنافسون وتحديد أفضل الممارسات ضمن قطاع عملنا، وهذا ما يُدعى بالمقارنة المرجعية **Benchmarking** التي تقوم على مقارنة كفاءة وفعالية إجراءات العمل الخاصة بنا مع المعايير المقياسية ثم قياس الأداء الفعلي مقابل تلك المعايير.

عادة ما يتم تحديد أفضل الممارسات الصناعية **Best Practices** من قبل الشركات الاستشارية ومؤسسات البحث والوكالات الحكومية والجمعيات الصناعية باعتبارها أكثر الحلول نجاحاً أو أفضل أساليب حل المشكلات لتحقيق هدف معين بشكل متسق وفعال.

بمجرد تحليل المراحل المختلفة في سلسلة القيمة، يمكننا تحديد تطبيقات نظم المعلومات المناسبة، التي يمكن تطويرها أو اقتنائها. وهذا ما يؤدي إلى تحسينات في سلسلة القيمة الخاصة بنا والتي تمنحنا تفوقاً على المنافسين، مما يمكننا من تحقيق ميزة تنافسية من خلال تحقيق التميز التشغيلي أو تخفيض التكاليف أو تحسين هوامش الربح أو إقامة علاقة وثيقة مع العملاء والموردين. وإذا قام المنافسون بتحسينات مماثلة، فعلى الأقل لن يتفوقوا علينا.

3-4 دور وظيفة نظم المعلومات في المؤسسة a Business

لقد رأينا أن الشركات تحتاج إلى نظم معلومات لكي تعمل اليوم وأنها تستخدم العديد من أنواع النظم المختلفة. ولكن من المسؤول عن تشغيل هذه النظم؟ من المسؤول عن التأكد من أن الأجهزة والبرامج والتقنيات الأخرى التي تستخدمها هذه النظم تعمل بشكل صحيح ومن سيقوم بتحديثها؟ يدير المستخدمون النهائيون أنظمتهم من وجهة نظر العمل والوظائف، لكن إدارة التكنولوجيا تتطلب وظيفة خاصة لنظم المعلومات.

3-4-1 قسم نظم المعلومات Information Systems Department

في جميع الشركات باستثناء أصغرها، يمثل قسم نظم المعلومات Information Systems Department الوحدة التنظيمية الرسمية المسؤولة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات. إن قسم نظم المعلومات مسؤول عن صيانة الأجهزة والبرمجيات وتخزين البيانات والشبكات التي تشكل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة.

يتكون قسم نظم المعلومات من متخصصين، مثل المبرمجين ومحليي النظم وقادة المشاريع ومديري نظم المعلومات:

المبرمجون Programmers: هم أخصائيون فنيون مدربون تدريباً عالياً يكتبون تعليمات البرنامج للحواسيب.

محلو النظم Systems Analysts: يشكل محلو النظم الصلات الرئيسة بين مجموعات نظم المعلومات وبقية المؤسسة. وتكون وظيفتهم ترجمة مشاكل ومتطلبات العمل إلى متطلبات ونظم المعلومات.

مديرو نظم المعلومات Information Systems Managers: هم قادة فرق المبرمجين والمحللين ومديري المشاريع ومديري المرافق المادية ومديري الاتصالات ومتخصصي قواعد البيانات. هم أيضا مديرو عمليات الكمبيوتر وموظفو إدخال البيانات. كما يشارك المتخصصون الخارجيون مثل بائعي الأجهزة والمصنعين وشركات البرمجيات والمستشارين في العمليات اليومية والتخطيط طويل الأجل لنظم المعلومات.

رئيس قسم نظم المعلومات Chief Information Officer (CIO): هو مدير المعلوماتية في الشركة، ويشرف على استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركة. ومن المتوقع أن يتمتع بخلفية قوية في مجال الأعمال بالإضافة إلى خبرة في نظم المعلومات، ويلعب دوراً قيادياً في دمج التكنولوجيا في إستراتيجية أعمال الشركة. لدى الشركات الكبيرة اليوم أيضاً مناصب لمدير أمن المعلومات وللمدير المعرفة وللمدير البيانات وللمدير الخصوصية، وجميعهم يعملون عن كثب مع مدير المعلوماتية.

مدير أمن المعلومات Chief Security Officer (CSO): هو المسؤول عن أمن نظم المعلومات للشركة ويتولى تنفيذ سياسة أمن المعلومات للشركة. ويكون مكتب CSO مسؤولاً عن تثقيف وتدريب المستخدمين ومتخصصي نظم المعلومات حول الأمن، مع إبقاء الإدارة على دراية بالتهديدات الأمنية والأعطال، وعن الحفاظ على الأدوات والسياسات المختارة لتطبيق الأمن.

مدير الخصوصية Chief Privacy Officer (CPO): لقد أصبح أمن نظم المعلومات والحاجة إلى حماية البيانات الشخصية في غاية الأهمية بحيث أن الشركات التي تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية قد أنشأت مناصب لمدير الخصوصية، وهو المسؤول عن ضمان امتثال الشركة لقوانين خصوصية البيانات المعتمدة.

مدير المعرفة Chief Knowledge Officer (CKO): هو المسؤول عن برنامج إدارة المعرفة في الشركة، ويقوم بالمساعدة في تصميم البرامج والنظم لإيجاد مصادر جديدة للمعرفة أو الاستفادة بشكل أفضل من المعرفة الموجودة في العمليات التنظيمية والإدارية.

مدير البيانات (Chief Data Officer (CDO): هو المسؤول عن حوكمة واستخدام المعلومات على مستوى المؤسسة لتعزيز القيمة التي يمكن للمنظمة الحصول عليها انطلاقاً من البيانات الخاصة بها. وهو يضمن أن تقوم الشركة بجمع البيانات المناسبة لتلبية احتياجاتها، ونشر التقنيات المناسبة لتحليل البيانات، واستخدام النتائج لدعم قرارات العمل. وقد نشأ هذا المنصب للتعامل مع الكميات الضخمة من البيانات التي تقوم الشركات اليوم بتوليدها وجمعها.

المستخدمون النهائيون End Users: وهم ممثلون عن الإدارات والأقسام خارج مجموعة نظم المعلومات والتي يتم تطوير التطبيقات لها. ويلعب هؤلاء المستخدمون دوراً متزايداً في تصميم وتطوير نظم المعلومات. في السنوات الأولى للحوسبة، كانت فرق نظم المعلومات تتكون في معظمها من المبرمجين الذين يؤدون وظائف فنية عالية التخصص ولكن محدودة. واليوم، هناك نسبة متزايدة من محلي النظم ومتخصصين في الشبكات، حيث يعمل قسم نظم المعلومات كعامل تغيير قوي في المنظمة. حيث يقترح قسم نظم المعلومات استراتيجيات أعمال جديدة ومنتجات وخدمات قائمة على المعلومات وينسق تطوير التكنولوجيا والتغييرات المزمع إجراؤها في المؤسسة.

3-4-2 تنظيم وظيفة نظم المعلومات Organizing the Information Systems Function

هناك العديد من أنواع الشركات التجارية، وهناك العديد من الطرق التي يتم بها تنظيم وظيفة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة. لن يكون لدى شركة صغيرة جداً مجموعة نظم معلومات رسمية. فقد يكون هناك موظف واحد مسؤول عن الحفاظ على تشغيل الشبكة والتطبيقات، أو قد يستخدم مستشارين لهذه الخدمات. أما بالنسبة للشركات الكبرى فيكون لها قسم منفصل لنظم المعلومات، والذي يمكن تنظيمه على عدة أسس مختلفة، اعتماداً على طبيعة الشركة ومصالحها.

حوكمة تكنولوجيا المعلومات IT governance: إن مسألة كيفية تنظيم قسم نظم المعلومات هي جزء من القضية الأكبر لإدارة تكنولوجيا المعلومات. حيث تتضمن حوكمة تكنولوجيا المعلومات الإستراتيجية والسياسات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة. وهي تحدد حقوق اتخاذ القرار وإطار المساءلة لضمان أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يدعم استراتيجيات المنظمة وأهدافها. وهي المسؤولة عن تقديم إجابات للأسئلة التالية: كم ينبغي أن تكون وظيفة نظم المعلومات مركزية؟ ما هي القرارات التي يجب اتخاذها لضمان الإدارة الفعالة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك العائد على استثمارات تكنولوجيا المعلومات؟ من يجب أن يتخذ هذه القرارات؟ كيف سيتم اتخاذ هذه القرارات ومراقبتها؟

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Porter, Michael E. *Competitive Advantage*. New York: Free Press (1985).
- Porter, Michael E. *Competitive Strategy*. New York: Free Press (1980).
- Porter, Michael E. "Strategy and the Internet." *Harvard Business Review* (March 2001).
- Porter, Michael E. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy." *Harvard Business Review* (January 2008).
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
✓		1 العمليات هي تلك الإجراءات داخل الشركة التي تتطلب المحاسبة.
	✓	2 المنظمات هي بنى اجتماعية.
	✓	3 إن الإجراءات التشغيلية القياسية هي قواعد وإجراءات وممارسات دقيقة تم تطويرها للتعامل مع كل الحالات المتوقعة تقريباً.
	✓	4 تقيد الثقافة التنظيمية الصراع السياسي وتعزز التفاهم المشترك والاتفاق على الإجراءات والممارسات المشتركة.
✓		5 في المؤسسات الافتراضية، يرتبط العمل بالموقع الجغرافي.
	✓	6 في نموذج سلسلة القيمة، ترتبط الأنشطة الأولية بشكل مباشر إلى حد أكبر بإنتاج وتوزيع منتجات الشركة وخدماتها التي تخلق قيمة للعميل.
✓		7 لقد تم إنشاء نموذج القوى التنافسية لشركة اليوم الرقمية.
	✓	8 العملاء هم إحدى القوى التنافسية التي تؤثر على قدرة المؤسسة على المنافسة.

أسئلة خيارات متعددة

1- يعد تطوير منتج جديد وإنشاء طلب وتنفيذه ووضع خطة تسويق وتوظيف موظف أمثلة على:

(أ) التغذية الراجعة

(ب) العمليات أو إجراءات العمل

(ت) الحفاظ على الميزة التنافسية

(ث) العمليات الصناعية

2- إن البنية الاجتماعية الرسمية المستقرة التي تأخذ الموارد من البيئة وتعالجها لإنتاج النواتج تسمى:

- (أ) النظام الميكروي
- (ب) المنظمة
- (ت) البيروقراطية
- (ث) سلسلة القيمة

3- يطلق على الإجراءات الروتينية لإنتاج السلع والخدمات في بعض الأحيان:

- (أ) الهياكل البيروقراطية
- (ب) إجراءات التشغيل القياسية
- (ت) المهام الروتينية
- (ث) الهياكل الرسمية

4- عندما توفر شركة ما منتجاً أو خدمة متخصصة لسوقٍ مستهدفةٍ ضيقةٍ أفضل من المنافسين، فإنها تستخدم:

- (أ) استراتيجية الريادة منخفضة التكلفة
- (ب) استراتيجية التركيز على شريحة من السوق
- (ت) تعزيز العلاقة مع العملاء والموردين
- (ث) استراتيجية التخصيص

5- يمكن لنظام المعلومات أن يعزز الكفاءات الأساسية من خلال:

- (أ) توفير مرافق أفضل لإعداد التقارير
- (ب) تهيئة فرص تعليمية للإدارة
- (ت) السماح للموظفين العاملين في مجال التشغيل بالتفاعل مع الإدارة
- (ث) تشجيع تقاسم المعرفة عبر أقسام المنظمة

6- تُدعى الافتراضات الأساسية حول المنتجات التي ينبغي أن تنتجها المؤسسة، وكيف ينبغي أن تنتجها، وأين، وللمن تُنتجها:

- (أ) العوامل التحفيزية
- (ب) الثقافة التنظيمية
- (ت) العمليات
- (ث) إجراءات التشغيل القياسية

أسئلة قضايا للمناقشة

1- ميّز بين نظرية تكلفة المعاملات الخاصة بتأثير تكنولوجيا المعلومات على المؤسسة ونظرية تكلفة الوكالة الخاصة بتأثير

تكنولوجيا المعلومات على المنظمة. هل هذه النظريات متناقضة أو مكملّة لبعضها البعض؟

المدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 3-2

2- ناقش نموذج سلسلة القيمة وحدد الأنشطة وبيّن كيف يمكن تطبيق النموذج على مفهوم تكنولوجيا المعلومات.

المدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 3-3

3- ناقش أثر الإنترنت على نموذج القوى التنافسية.

المدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 3-3

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Grocery Wars

نص الحالة العملية

On June 16, 2017 Amazon announced that it was purchasing the upscale food market chain Whole Foods for \$13.7 billion. The acquisition, completed in August of that year, was Amazon's largest, and sent shock waves throughout the grocery industry. The purchase has profound implications for the future of groceries, the entire food industry, and perhaps the future of shopping itself.

Even before acquiring Whole Foods, Amazon had been expanding into groceries and physical locations, including bookstores, two Seattle drive-through grocery stores where customers can pick up online orders, and a convenience store called Amazon Go that uses sensors and software to let shoppers pay for purchases without waiting in line to check out. Amazon has also acquired experience with online grocery sales through its Amazon Fresh program. However, Amazon hadn't quite achieved the success with online groceries as it had with books and media. Whole Foods gives Amazon new ways to enhance its online business while establishing a presence in physical retail outlets.

The grocery business is notoriously competitive and low-margin, with profits of 1–2 cents on the dollar. Although Amazon is skilled at competing on low price, why take on this challenge? From Amazon's standpoint, there are several reasons why Whole Foods might turn out to be a very good investment. Groceries are an important purchase category, representing \$800 billion in U.S. sales. A recent report by the Food Marketing Institute found that U.S. grocery sales could grow fivefold over the next decade. Purchasing Whole Foods helps Amazon become a major player in the grocery industry. Whole Foods takes Amazon's physical presence to a new level, with more than 460 stores in the United States, Canada, and Britain and sales of \$16 billion in fiscal 2017. It will be within an hour or 30 minutes of as many people as possible.

Amazon could use its \$119-a-year Prime membership service, which gives customers free, two-day shipping and other benefits, to offer Whole Foods customers a better price

on groceries, as it does for books in its bookstores. The stores could also serve as an advertisement to get more customers to sign up for Prime. As of September 2017, Prime had 49 million subscribers in the United States, representing about 44 percent of households.

Amazon is a master at providing what's known as "consumer convenience." E-commerce is soaring and food-delivery businesses are taking off because people are too busy or otherwise occupied to leave their homes to go out and shop. Americans are ordering more of their groceries and meals online. A study commissioned by the market-research firm Euromonitor projects that the online market is projected to grow 15 times faster than the rest of the restaurant business through the end of the decade. Amazon can continue to sell groceries online but it can also provide the customer experience of shopping for food in person.

Whole Foods can also be used as a delivery network for Amazon's other non-grocery products. Amazon has been trying to open warehouses closer to customers so it can deliver orders in as little as two hours, and Whole Foods stores will bring Amazon physically closer to its shoppers. The stores could become locations for returning online orders of all kinds. Amazon could also use them to cut delivery times for online orders.

Several analysts have observed that Whole Foods' urban and suburban locations are so valuable for Amazon's delivery business that the deal could be worthwhile even if Whole Foods pretty much stopped selling food. When Amazon bought Whole Foods, it acquired 431 U.S. upper-income, prime location distribution points for everything it does. With Whole Foods' footprint in affluent areas and Amazon's expertise in supply chain and delivery, it could upend both food retailing and food delivery. One expert has called Amazon a "life bundle," particularly for affluent Americans. Amazon Prime could become the cable bundle of the future—an annual subscription to a group of diverse services that give Amazon a dependable revenue stream and a growing, loyal customer base. More than half of American households with incomes over \$100,000 are already Prime subscribers, and they spend more than \$1,000 a year using this service. Affluent families regularly spend \$500 a month at Whole Foods. Once Amazon owns Whole Foods, its richest customers could be expected to spend thousands of dollars a year through Amazon. As Whole Foods customers are urged to sign up for Amazon Prime—and as Prime customers get enticing deals at Whole Foods—Amazon's penetration of the upscale market should grow, even as it offers discounts to lower-income Americans.

Amazon started making changes to Whole Foods as soon as the acquisition was

completed in August 2017. The day the acquisition went through, prices of many Whole Foods staples dropped. Prices of some items decreased by up to 40 percent. An identical basket of items from a Whole Foods location in Brooklyn went from \$97.76 pre-acquisition to \$75.85 post-acquisition. In November 2017, Whole Foods announced another round of price cuts, with a focus on holiday staples and best-sellers as well as Whole Foods' private-label 365 line of products.

In February 2018, Amazon and Whole Foods launched a test to deliver groceries and other goods directly from Whole Foods in four cities across the United States. Whole Foods was basically used as an Amazon depot. Customers can order fresh produce, seafood, meat, flowers, baked goods, and dairy products for delivery, with items arriving at their doorstep within two hours. The company plans to roll out the service through Prime Now to more cities.

Later in February, Amazon extended its 5 percent cash-back benefit to Prime members shopping at Whole Foods with the Amazon Prime Rewards Visa Card. Selected Whole Foods stores have begun selling Amazon technology products, including the Amazon Echo voice-controlled speaker system, Echo Dots, Fire TV, Kindle e-readers, and Fire tablets. Whole Foods announced that Amazon Prime would replace Whole Foods' loyalty program. And Whole Foods goods are now available on Amazon.com, AmazonFresh (Amazon's grocery delivery service), Prime Pantry, and Prime Now. Some Whole Foods stores have added Amazon Lockers, allowing customers to have their Amazon.com orders delivered to a secure location inside certain Whole Foods stores until it's time to pick them up. Customers can also use lockers to return Amazon items. Amazon and Whole Foods are integrating their point-of-sale systems to enable more of Amazon's brands to be available at Whole Foods, and vice versa.

Buying Whole Foods represents an escalation of Amazon's long-running battle with Walmart. Walmart is the world's largest and most successful physical retailer, while Amazon dominates the online commerce space. Each wants to move into the other's turf: Amazon would like to have a more formidable physical presence as well as online, while Walmart is making a big push to expand in e-commerce.

Walmart is the largest seller of groceries in the United States, and with Sam's Club, accounts for about 18 percent of the grocery market. Grocery accounts for 56 percent of Walmart's total sales, and grocery shopping is a major driver of store traffic and customer loyalty. The company is intent on maintaining its position as the leading U.S. grocer. Walmart has invested and tested in click-and-collect programs, stand-alone grocery pick-

up sites, and scanning and paying for items with smartphones. Grocery is where Walmart really shines. If Walmart loses the grocery battle to Amazon, it has no chance of ever overtaking Amazon as the world's largest e-commerce player.

Online grocery sales were a key part of Walmart's e-commerce sales growth in 2017, and management expects online grocery expansion to be the main driver of Walmart's sales growth going forward. But if Walmart wants to meet their goal of 40 percent growth in online sales in 2018, it will have to do even more. Management rolled out same-day grocery delivery to 100 markets by the end of 2018, covering 40 percent of U.S. households. Deliveries are handled by Uber Technologies and other providers, with a \$9.95 service fee for a minimum \$30 purchase. Walmart's online order and pickup service was available at 2,000 stores by the end of 2018. Management is hoping growth will continue to increase year over year with rollout of new stores into the online order and pickup program.

The move into home delivery will help get more of Walmart's in-store shoppers to start buying online as well, where they typically spend twice as much. It also complements Walmart's rollout of curbside grocery pickup, now available in 1,200 stores and adding an additional 1,000 this year.

Walmart will compete against Amazon's Prime Now service, which offers free two-hour delivery to members of its loyalty program. Both companies have also introduced services that allow delivery people to enter homes and leave packages inside.

How will the rest of the grocery industry fare as a result of these developments? Amazon terrifies competitors because it can offer such low prices on so many different categories of items. If Whole Foods follows this playbook, shoppers can expect prices to fall, and other grocery industry players will suffer. Stocks for Kroger, Costco, and Dollar General all fell more than six percent when Amazon announced the Whole Foods acquisition. The merger might be even worse news for Instacart, the grocery-delivery service that has had a close relationship with Whole Foods.

There are other forces at work affecting Amazon-Whole Foods, Walmart, and the grocery industry's competitive landscape. Money spent on dining out has surpassed grocery sales. Instead of shopping weekly at the supermarket for groceries to prepare meals at home, consumers are increasingly snacking and using prepared foods. Companies in the \$1.5 billion meal kit industry (such as Blue Apron) have moved into the market, though grocery chains are creating their own prepackaged food kits as well.

Grocers are also adapting to surging consumer demand for fresher items, personalized options, and use of technology to improve the food-buying experience.

Deloitte researchers found an overwhelming majority of shoppers are deploying digital devices to research the groceries they intend to buy. Deloitte also found that shoppers spend more when using digital tools.

Despite the growth of online food shopping and these other shifts in the competitive landscape, experts believe the market for supermarkets is strong. According to brokerage and advisory firm Marcus & Millichap, there will be a wave of grocery store openings consuming 25 million square feet of commercial space over the next five years. Domestic chains and

German discount supermarkets Aldi and Lidl are opening U.S. locations and smaller-format stores are likely to be part of the mix.

أسئلة الحالة العملية

1. Analyze Amazon.com and Walmart using the value chain and competitive forces models.
2. Compare the role of grocery sales in Amazon and Walmart's business strategies.
3. What role does information technology play in these strategies?
4. Which company is more likely to dominate grocery retailing? Explain your answer.

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Kate Taylor, "Here Are the Changes Amazon Is Making to Whole Foods," Business Insider, March 2, 2018; Adam Levy, "Walmart's Grocery Efforts Probably Aren't Enough to Overcome Amazon," The Motley Fool, March 17, 2018; Matthew Boyle, "Walmart to Expand Grocery Delivery as Amazon Battle Rages," Bloomberg, March 14, 2018; John Cook, "Walmart Counterpunches Amazon with Plan to Expand Grocery Delivery Service to 100 U.S. Markets," GeekWire, March 14, 2018; Toby Clarence-Smith, "Amazon vs. Walmart: Bezos Goes for the Jugular with Whole Foods Acquisition," www.Toptal.com, accessed March 21, 2018; Tom McGee, "Perspective for the Grocery Wars: Shoppers Crave Experience," Forbes, September 13, 2017; Derek Thompson, "Why Amazon Bought Whole Foods," The Atlantic, June 16, 2017; and Nick Wingfield and Michael J. de la Merced, "Amazon to Buy Whole Foods for \$13.4 Billion," New York Times, June 16, 2017.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثاني

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – IT Infrastructure

الفصل الرابع

التجهيزات والبرمجيات – Hardware and Software

الدكتور إياد زوكار

الفصل الرابع: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – التجهيزات والبرمجيات

عنوان الموضوع

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – التجهيزات والبرمجيات

Information Technology Infrastructure – Hardware and Software

كلمات مفتاحية

تكنولوجيا المعلومات – البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – التجهيزات الحاسوبية – البرمجيات – الشبكات – تخزين البيانات.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة، حيث سيتم استعراض المراحل التي مر بها تطور هذه البنية التحتية وما هي محركات هذه البنية. وسنقوم بتعريف البنية التحتية لتكنولوجيا وتحديد مكوناتها الأساسية الأربعة وهي التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات والتطبيقات المختلفة وإدارة البيانات وتخزينها والشبكات والاتصالات. وبعدها سيتم التركيز على الاتجاهات الحالية في منصات التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات.

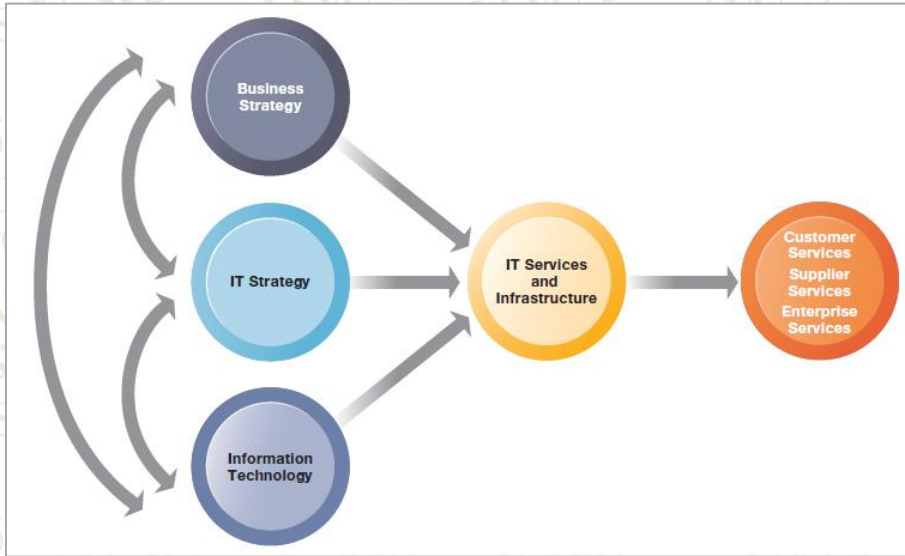
المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وما هي مراحل ومكونات تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؟
2. ما مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات؟
3. ما هي الاتجاهات الحالية في منصات التجهيزات الحاسوبية؟
4. ما هي المنصات الحالية للبرمجيات واتجاهاتها؟
5. ما تحديات إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وما هي حلول الإدارة؟

1-4 تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT infrastructure Evolution

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات Information Technology (IT) Infrastructure: هي موارد التكنولوجيا المشتركة التي توفر المنصة لتطبيقات نظام المعلومات الخاصة بالشركة. تتضمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الاستثمار في التجهيزات والبرامج والخدمات - مثل الاستشارات والتعليم والتدريب - التي يتم مشاركتها عبر الشركة بأكملها أو عبر وحدات العمل في الشركة. توفر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة الأساس لخدمة العملاء، والعمل مع البائعين، وإدارة إجراءات العمل الداخلية للشركة (انظر الشكل (1-4)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-4) - الصلة بين الشركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقدرات الأعمال

تشير التقديرات إلى أن استثمارات الشركات في جميع أنحاء العالم بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (التجهيزات والبرمجيات) تبلغ قيمتها 3.5 تريليون دولار، وهي تتضمن بنية الاتصالات وتجهيزات شبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات (الإنترنت والهاتف ونقل البيانات).

وتمثل الاستثمارات في البنية التحتية ما بين 25 و 50 في المائة من نفقات تكنولوجيا المعلومات في الشركات الكبيرة، وعموماً يزيد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات عن نصف إجمالي الاستثمارات في رأس المال.

4-1-1 تعريف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات Defining IT Infrastructure

تتكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي من مجموعة من التجهيزات المادية والتطبيقات البرمجية اللازمة لتشغيل المؤسسة بأكملها، ولكن تشمل أيضاً مجموعة من الخدمات على مستوى المؤسسة تضعها الإدارة وتُرصَد لها الموازنات وتتألف من قدرات بشرية وتقنية. تشمل هذه الخدمات ما يلي:

- منصات الحوسبة Computing platforms التي تُستخدم لتوفير خدمات الحوسبة التي تربط الموظفين والعملاء والموردين في بيئة رقمية متماسكة، وتتألف من أجهزة الكمبيوتر المركزية الكبيرة ومتوسطة المدى والمكتبية والمحمولة وخدمات الحوسبة السحابية.
- خدمات الاتصالات Telecommunications services التي توفر اتصال البيانات والصوت والفيديو إلى الموظفين والعملاء والموردين.
- خدمات إدارة البيانات Data management services التي تخزن وتدير بيانات الشركة وتوفر إمكانيات لتحليل هذه البيانات.
- خدمات التطبيقات البرمجية Application software services وتشمل خدمات البرمجيات عبر الإنترنت التي تقدم إمكانيات على مستوى المؤسسة مثل تخطيط موارد المؤسسة وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلسلة التوريد ونظم إدارة المعرفة التي تتم مشاركتها بين جميع أقسام المؤسسة.
- خدمات إدارة المرافق المادية Physical facilities management services التي تقوم بتطوير وإدارة المنشآت المادية اللازمة لخدمات الحوسبة والاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البيانات.
- خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات IT management services التي تخطط وتطور البنية التحتية، وتتسق مع أقسام المؤسسة لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومحاسبة النفقات الناجمة عنها.

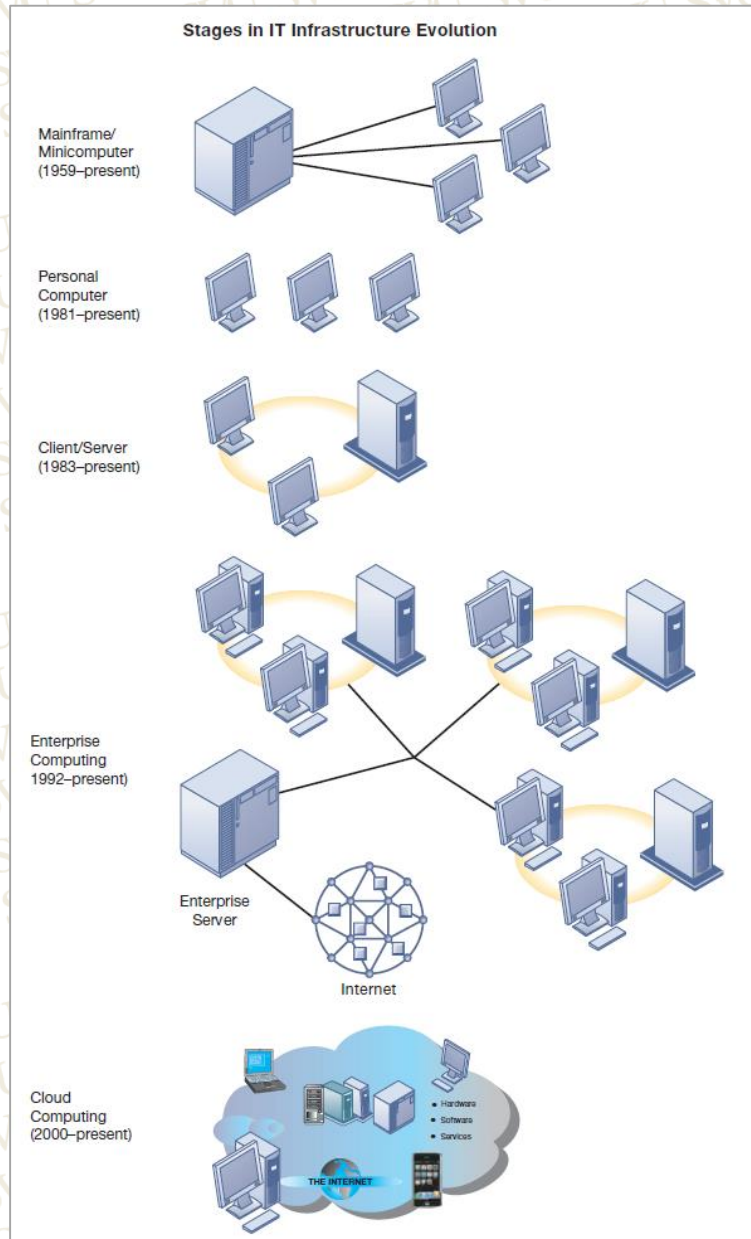
- خدمات معايير تكنولوجيا المعلومات IT standards services التي تزود المؤسسة ومختلف أقسامها بالسياسات التي تحددها تكنولوجيا المعلومات والتي سيتم استخدامها ومتى وكيف.
- خدمات تعليم تكنولوجيا المعلومات IT education services التي توفر التدريب على استخدام النظام للموظفين وتقدم بتدريب المديرين على كيفية التخطيط لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها.
- خدمات البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات IT research and development services التي تزود المؤسسة بالأبحاث المتعلقة بمشاريع واستثمارات تكنولوجيا المعلومات المحتملة في المستقبل والتي يمكن أن تساعد المؤسسة على تمييز نفسها في السوق.

4-1-2 تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات Evolution of IT Infrastructure

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات اليوم هي نتاج أكثر من 50 عاماً من التطور في منصات الحوسبة. كان هناك خمس مراحل في هذا التطور، يمثل كل منها تكويناً مختلفاً لاستطاعة الحوسبة وعناصر البنية التحتية (انظر الشكل (4-2)). هذه المراحل هي:

- الحاسبات الكبيرة والحواسيب الصغيرة
- الحواسيب الشخصية
- شبكات العملاء / الخوادم
- حوسبة الشركات
- الحوسبة السحابية والحوسبة النقلة.

بعض التقانات التي تميز حقبة ما، يمكن أيضاً استخدامها في فترة زمنية أخرى ولأغراض أخرى. على سبيل المثال، لا تزال بعض الشركات تدير أنظمة حاسب مركزي تقليدي، أو تستخدم حواسيب مركزية كخوادم تدعم مواقع الويب الكبيرة وتطبيقات الشركات.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-2) - تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

عصر الحاسب الرئيس والحواسيب الصغيرة (1959 to Present) Mainframe and Minicomputer Era

يمثل إدخال أجهزة الترانزستور IBM 1401 and 7090 في عام 1959 بداية الاستخدام التجاري واسع النطاق لأجهزة الكمبيوتر المركزية. في عام 1965، ظهر الكمبيوتر الرئيس Mainframe في حقيقة الأمر مع طرح سلسلة IBM 360 الذي كان أول كمبيوتر تجاري يمكن أن يوفر مشاركة الوقت وتعدد المهام والذاكرة الافتراضية. سيطرت شركة IBM على الحوسبة المركزية منذ ذلك الزمن. أصبحت أجهزة الكمبيوتر المركزية قوية بما يكفي لدعم الآلاف من الطرفيات البعيدة المتصلة بها باستخدام بروتوكولات اتصالات خاصة.

تميز عصر الحاسوب المركزي بالحوسبة المركزية للغاية التي كانت تحت سيطرة المبرمجين المحترفين ومشغلي النظم ضمن مركز بيانات الشركة، مع توفير معظم عناصر البنية التحتية بواسطة بائع واحد هو الشركة المصنعة للتجهيزات والبرمجيات.

بدأ هذا النمط في التغير مع إدخال الحواسيب الصغيرة Minicomputers المصنعة من قبل شركة Digital Equipment Corporation (DEC) في عام 1965. قدمت هذه الشركة الحواسيب الصغيرة (PDP-11 وما بعدها آلات VAX) كآلات قوية بأسعار أقل بكثير من الحاسبات المركزية IBM، مما جعل الحوسبة اللامركزية ممكنة، أي أصبحت الحوسبة مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة لأقسام مستقلة بدلاً من مشاركة الوقت على حاسب مركزي ضخم واحد. وفي السنوات الأخيرة، تطور الكمبيوتر الصغير إلى كمبيوتر متوسط المدى midrange أو خادم متوسط المدى ليشكل جزءاً من شبكة.

عصر الكمبيوتر الشخصي (1981 to Present) Personal Computer Era

على الرغم من ظهور أول أجهزة كمبيوتر شخصية حقيقية في السبعينيات (Xerox Alto و MITS Altair و Apple I و II، على سبيل المثال لا الحصر)، فإن هذه الأجهزة كانت محدودة التوزيع فقط لعشاق الكمبيوتر.

فإن ظهور جهاز IBM PC في عام 1981 يُعتبر بداية عصر الكمبيوتر الشخصي لأنه كان أول من اعتمد على نطاقٍ واسعٍ من قبل الشركات الأمريكية.

في البداية تم تشغيل الحواسيب الشخصية باستخدام نظام التشغيل DOS الذي يستخدم لغة أوامر قائمة على النصوص. وبعد أن تم تشغيلها باستخدام نظام تشغيل Microsoft Windows، أصبح Wintel PC (كمبيوتر شخصي مزود بمعالج إنتل المصغر يعمل على نظام التشغيل Windows) هو الكمبيوتر الشخصي القياسي لسطح المكتب. كما قدمت شركة Apple نظام تشغيل Mac OS خاص بها للحواسيب الشخصية.

في وقتنا الحاضر انخفضت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم بأكثر من 10 في المائة بسبب شعبية الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، لكنها بقيت أداة شائعة الاستخدام في المؤسسات.

أطلق انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الثمانينيات وأوائل التسعينيات مجموعة من برمجيات سطح المكتب الشخصية التطبيقية مثل معالجات النصوص والجدولة الإلكترونية والعروض التقديمية وإدارة البيانات الصغيرة، والتي كانت ذات قيمة كبيرة لكل من المستخدمين المنزليين والشركات. وكانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذه نظم قائمة بذاتها إلى أن أتاحت نظم التشغيل ربطها بالشبكات في التسعينيات.

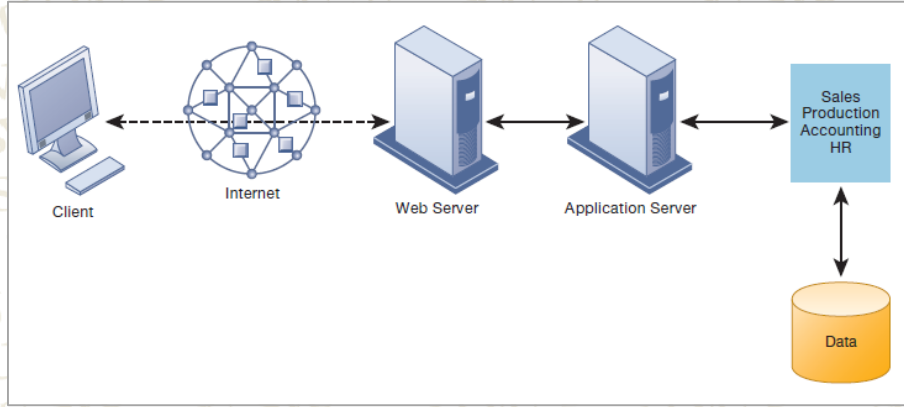
عصر العميل/الخادم (Client/Server Era (1983 to Present)

حوسبة العميل/الخادم Client/Server Computing: يتم ربط أجهزة الكمبيوتر المكتبي أو المحمول التي تسمى العملاء Clients بأجهزة كمبيوتر الخادم Server القوية التي توفر لأجهزة الكمبيوتر العميلة مجموعة متنوعة من الخدمات والقدرات. ينقسم عمل معالجة الكمبيوتر بين هذين النوعين من الآلات. حيث يكون العميل هو نقطة إدخال المستخدم، في حين أن الخادم يعالج ويخزن البيانات المشتركة أو يقدم صفحات الويب أو يدير أنشطة الشبكة. يشير مصطلح الخادم إلى كل من البرمجيات التطبيقية والكمبيوتر الفعلي الذي تعمل عليه برمجيات الشبكة.

يمكن أن يكون الخادم حاسباً رئيساً، ولكن اليوم تكون أجهزة كمبيوتر الخادم عادةً إصدارات قوية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية غالباً ما تستخدم معالجات متعددة في صندوق كمبيوتر واحد أو في رفوف الخادم. إن أبسط شكل لشبكة عميل/خادم تتكون من كمبيوتر عميل متصل بشبكة إلى كمبيوتر خادم، مع تقسيم المعالجة بينهما. وهذا يُسمى بنية عميل/خادم من مستويين **Two-Tiered Client/Server Architecture** الشائعة في الشركات الصغيرة. أما الشركات الكبيرة فيكون لديها بنى عميل/خادم أكثر تعقيداً ومتعددة المستويات (غالباً ما تسمى N-tier) حيث يتم موازنة عمل الشبكة بالكامل عبر عدة مستويات مختلفة من الخوادم وفقاً لنوع الخدمة المطلوبة (انظر الشكل (3-4)).

على سبيل المثال، سيقدم خادم الويب **Web Server** صفحة ويب إلى عميل استجابة لطلب الخدمة. برنامج خادم الويب مسؤول عن تحديد موقع صفحات الويب المخزنة وإدارتها. أما إذا طلب العميل الوصول إلى نظام معلومات الشركة (قائمة المنتجات أو معلومات السعر، على سبيل المثال)، فسيتم تمرير الطلب إلى خادم التطبيق **Application Server**. يتعامل برنامج خادم التطبيق مع جميع عمليات التطبيق بين المستخدم وأنظمة العمل الخلفية للمؤسسة. قد يوجد خادم التطبيق على نفس الكمبيوتر مثل خادم الويب أو على جهاز كمبيوتر مخصص له.

تمكّن حوسبة العميل/الخادم الشركات من توزيع أعمال الحوسبة عبر سلسلة من الأجهزة الصغيرة وغير المكلفة التي تكلف أقل بكثير من أنظمة المركزية الكبيرة. والنتيجة هي ازدياد في قوة الحوسبة والتطبيقات في جميع أنحاء الشركة.



(Laudon, 2020) المصدر

الشكل (3-4) - بنى عميل/خادم متعددة المستويات

عصر الحوسبة في المؤسسات (Enterprise Computing Era (1992 to Present)

في أوائل التسعينيات، تحولت الشركات إلى معايير الشبكات وأدوات البرمجيات التي يمكن أن تدمج الشبكات والتطبيقات المختلفة في جميع أنحاء الشركة في بنية تحتية على مستوى المؤسسة. ومع تطور الإنترنت إلى بيئة اتصالات موثوقة بعد عام 1995، بدأت شركات الأعمال بجدية في استخدام معيار الربط الشبكي

"بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت Transmission Control Protocol/Internet

Protocol (TCP/IP)" لربط شبكاتها المختلفة ببعضها البعض. تربط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

الناجمة أجزاءً مختلفةً من أجهزة الكمبيوتر والشبكات الأصغر في شبكة على مستوى المؤسسة بحيث يمكن

للمعلومات التدفق بحرية عبر المؤسسة وبين الشركة والمؤسسات الأخرى. كما يمكنها ربط أنواع مختلفة من

أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المركزية والخدمات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة

المحمولة، وتتضمن أيضاً البنية التحتية العامة مثل نظام الهاتف والإنترنت وخدمات الشبكة العامة. تتطلب

البنية التحتية للمؤسسات أيضاً برمجيات لربط التطبيقات المختلفة وتمكين البيانات من التدفق بحرية بين أجزاء

مختلفة من المنظمة مثل تطبيقات المؤسسات وخدمات الويب.

عصر الحوسبة السحابية والنقالة (Cloud and Mobile Computing Era (2000 to Present)

دفعت قوة عرض النطاق الترددي المتزايدة للإنترنت نموذج العميل/الخادم خطوة أخرى نحو ما يسمى "نموذج الحوسبة السحابية". وتشير الحوسبة السحابية Cloud Computing إلى نموذج الحوسبة الذي يوفر الوصول إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة (أجهزة الكمبيوتر والتخزين والتطبيقات والخدمات) عبر الشبكة وغالباً ما يكون ذلك عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى هذه "السحب" من موارد الحوسبة حسب الحاجة من أي جهاز متصل ومن أي موقع.

أصبحت الحوسبة السحابية الآن أسرع أشكال الحوسبة نمواً؛ حيث يزداد الإنفاق العالمي على الخدمات السحابية العامة بمعدل نمو سنوي يبلغ 19.4%، أي ما يقرب من ستة أضعاف معدل نمو الإنفاق الكلي على تكنولوجيا المعلومات - من حوالي 70 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 141 مليار دولار في 2019. حيث يوجد الآلاف أو حتى مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في مراكز البيانات السحابية، حيث يمكن الوصول إليها بواسطة أجهزة كمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ومراكز الترفيه والهواتف الذكية وأجهزة العملاء الأخرى المرتبطة بالإنترنت.

3-1-4 محركات التكنولوجيا لتطور البنية التحتية Technology Drivers of Infrastructure Evolution

لقد نتجت التغييرات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي وصفناها للتو عن التطورات التي طرأت في معالجة الكمبيوتر وشرائح الذاكرة وأجهزة التخزين وأجهزة وبرامج الاتصالات والشبكات وتصميم البرامج التي زادت من قوة الحوسبة بشكل هائل مع تقليل التكاليف بشكل كبير. دعونا ننلقي نظرة على أهم التطورات.

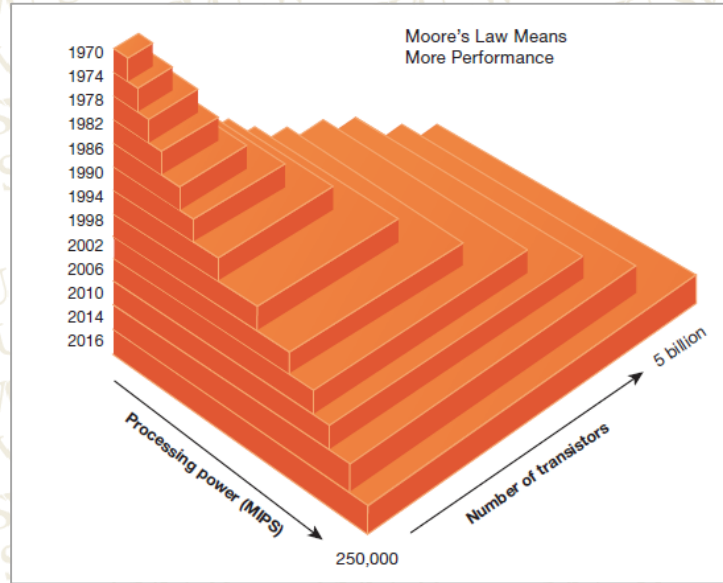
قانون مور وقوة المعالجة الدقيقة Moore's Law and Microprocessing Power

في عام 1965 كتب Gordon Moore مدير مختبرات البحث والتطوير في شركة Fairchild Semiconductor's في مجلة Electronics أنه منذ طرح أول رقاقة للمعالجات الدقيقة في عام 1959، تضاعف عدد المكونات على الرقاقة أي الترانزستورات كل عام (Moore, 1965) (Markoff, 2016) (Flamm, 2017)، ولقد أصبح هذا التأكيد بمثابة الأساس لقانون مور Moore's Law. ثم قام مور في وقت لاحق بتخفيض معدل النمو إلى الضعف كل عامين. هناك ثلاثة أشكال على الأقل من قانون مور:

- تتضاعف قوة المعالجات الدقيقة كل 18 شهراً،
- تتضاعف قوة الحوسبة كل 18 شهراً،
- يهبط سعر الحوسبة بمقدار النصف كل 18 شهراً.

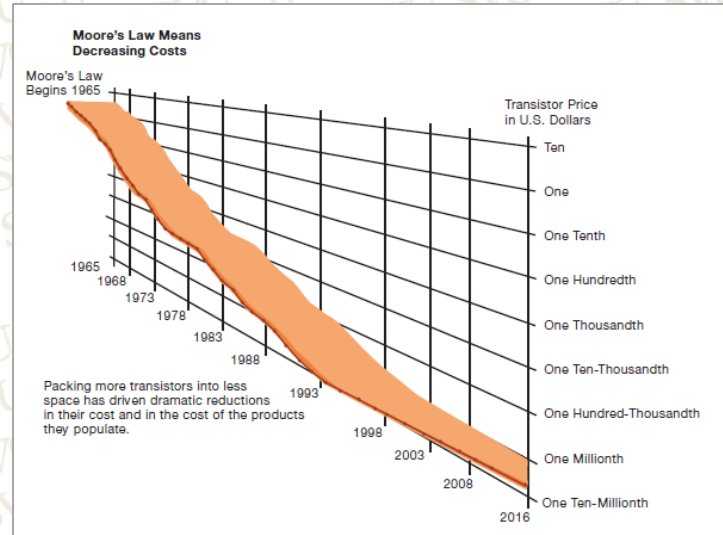
يوضح الشكل (4-4) العلاقة بين عدد الترانزستورات على المعالج الدقيق وملايين التعليمات في الثانية Millions of Instructions Per Second (MIPS)، وهو مقياس شائع لاستطاعة المعالج. ويوضح الشكل (5-4) الانخفاض الأسّي في تكلفة الترانزستورات وارتفاع القوة الحاسوبية.

قد لا يستطيع النمو المتزايد في عدد الترانزستورات وقوة المعالجات المقترنة إلى جانب الانخفاض الهائل في تكاليف الحوسبة الاستمرار لفترة أطول من ذلك بكثير، ومع ذلك تستمر الشركات المصنعة للرقاقة في تصغير المكونات، ولا ينبغي مقارنة الترانزستورات الحالية بحجم شعرة الإنسان بل بحجم الفيروس.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-4) - قانون مور وأداء المعالجات



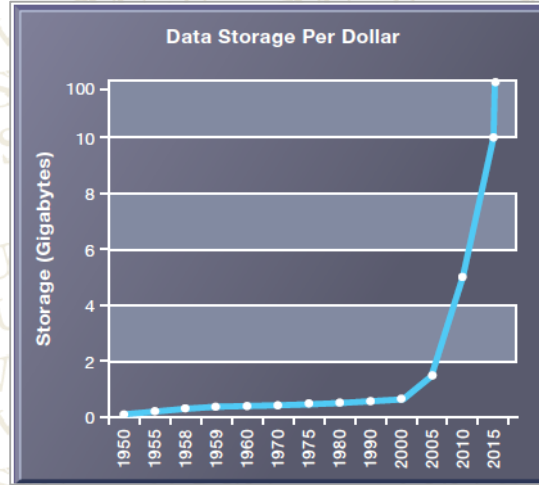
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-5) - انخفاض تكلفة الرقاقات

خلال السنوات المقبلة قد يصل صانعو الرقائق إلى الحدود المادية لحجم أنصاف النواقل، وعند هذه النقطة قد يحتاجون إلى استخدام بدائل لصنع الرقائق من السيليكون أو إيجاد طرقٍ أخرى لجعل الحواسيب أكثر قوة. يمكن أن يقوم مصنّعو الرقائق بتقليص حجم الترانزستورات وصولاً إلى عرض عدة ذرات باستخدام تقنية النانو. تستخدم تقنية النانو **Nanotechnology** الذرات والجزيئات الفردية لإنتاج رقائق الكمبيوتر وأجهزة أخرى أصغر بآلاف المرات مما تسمح به التقنيات الحالية. كما تجري محاولة تطوير عملية تصنيع لإنتاج معالجات الأنابيب النانوية Nanotube اقتصادياً، وقد تمكن العلماء من بناء جهاز كمبيوتر باستخدام الأنابيب النانوية.

قانون التخزين الرقمي الكبير Law of Mass Digital Storage

إن المحرك الثاني للتكنولوجيا في تغيير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هو قانون التخزين الرقمي الكبير؛ حيث تتضاعف حجم المعلومات الرقمية تقريباً كل عام (Lyman and Varian, 2003)، ولحسن الحظ، فإن تكلفة تخزين المعلومات الرقمية تنخفض بمعدل 100% سنوياً. ويوضح الشكل (4-6) أن عدد الميجابايت التي يمكن تخزينها على الوسائط المغناطيسية مقابل دولار واحد من عام 1950 إلى الوقت الحاضر يتضاعف تقريباً كل 15 شهراً. ففي عام 2016، بلغ سعر محرك أقراص صلبة سعة 500 غيغابايت حوالي 50 دولاراً.



المصدر (Laudon, 2020)

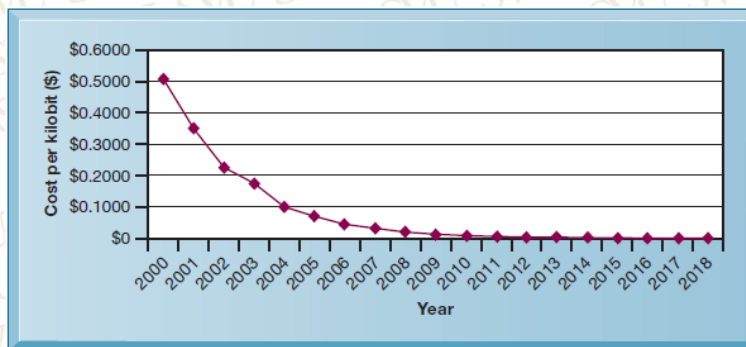
الشكل (4-6) - تطور كلفة تخزين البيانات

قانون ميتكالف واقتصاديات الشبكات Metcalfe's Law and Network Economics

يساعدنا قانون مور وقانون التخزين الرقمي الكبير على فهم السبب وراء توفر موارد الحوسبة الآن بسهولة كبيرة، ولكن لماذا يحتاج الأشخاص إلى المزيد من إمكانيات الحوسبة والطاقة التخزينية؟ توفر اقتصاديات الشبكات ونمو الإنترنت بعض الإجابات. فلقد ادعى Robert Metcalfe . مخترع تقنية شبكة Ethernet . في عام 1970 أن قيمة الشبكة أو قوتها تنمو بشكل كبير كتابع لعدد أعضاء الشبكة، وأن أعضاء الشبكة يتلقون العوائد المتزايدة الحجم مع انضمام المزيد والمزيد من الأشخاص إلى الشبكة. ومع تزايد أعداد الأعضاء في الشبكة خطياً، تنمو قيمة النظام بأكمله بشكل مطرد وتستمر في النمو مع تزايد عدد الأعضاء. وقد كان الدافع وراء الطلب على تكنولوجيا المعلومات هو القيمة الاجتماعية والتجارية للشبكات الرقمية، والتي تضاعف بسرعة عدد الروابط الفعلية والمحتملة بين أعضاء الشبكة.

انخفاض تكاليف الاتصالات والإنترنت Declining Communications Costs and the Internet

إن المحرك التكنولوجي الرابع الذي يحول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هو الانخفاض السريع في تكاليف الاتصالات والنمو الهائل في حجم الإنترنت؛ حيث يستخدم أكثر من نصف سكان العالم اليوم الإنترنت. ويوضح الشكل (4-7) انخفاض تكلفة الاتصالات بشكل كبير عبر الإنترنت وشبكات الهاتف (والتي تعتمد بشكل متزايد على الإنترنت). ومع انخفاض تكاليف الاتصالات بشكل كبير تزداد الاستفادة من مرافق الاتصالات والحوسبة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-7) - الانخفاضات الهائلة في تكاليف الاتصالات عبر الإنترنت

وللاستفادة من قيمة الأعمال المرتبطة بالإنترنت، يجب على الشركات توسيع اتصالاتها بالإنترنت بشكل كبير، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي، وتوسيع قدرة شبكات العميل/الخادم الخاصة بهم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الحوسبة المحمولة بشكل كبير. وهناك كل سبب للاعتقاد بأن هذه الاتجاهات ستستمر في المستقبل.

المعايير وتأثيرات الشبكة Standards and Network Effects

ستكون البنية التحتية للمؤسسات اليوم وحوسبة الإنترنت مستحيلة - الآن وفي المستقبل على حد سواء - دون اتفاقات بين الشركات المصنعة وقبول المستهلك على نطاق واسع لمعايير التكنولوجيا. معايير التكنولوجيا Technology Standards هي المواصفات التي تحدد توافق المنتجات والقدرة على التواصل ضمن الشبكة.

تسمح معايير التكنولوجيا بالإنتاج بحجوم كبيرة وتفضي إلى انخفاض الأسعار حيث يركز المصنعون على المنتجات المصممة وفقاً لمعايير واحدة وبالتالي يمكنهم زيادة حجم الإنتاج. وبدون وفورات الحجم هذه، فإن الحوسبة من أي نوع ستكون أعلى بكثير مما هو عليه الحال حالياً. ويصف الجدول (4-1) المعايير المهمة التي شكلت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ابتداءً من التسعينيات، بدأت الشركات تتحرك نحو منصات الحوسبة والاتصالات القياسية. فلقد أصبح كمبيوتر Wintel المزود بنظام التشغيل Windows وتطبيقات Microsoft Office بمثابة النظام القياسي للحوسبة المكتبة والأجهزة المحمولة. وهناك معايير أخرى مثل نظم تشغيل iOS و Macintosh من Apple ونظام التشغيل Android. وقد أدى اعتماد نظام تشغيل Unix-Linux على نطاق واسع إلى استبدال نظام تشغيل Windows باهظ الثمن. وفي مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، مكن معيار Ethernet أجهزة الكمبيوتر من الاتصال معاً في شبكات محلية صغيرة LAN، ومكن معيار TCP / IP شبكات LAN هذه من الاتصال بشبكات ثابتة وفي نهاية المطاف الاتصال بالإنترنت.

STANDARD	SIGNIFICANCE
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (1958)	Made it possible for computer machines from different manufacturers to exchange data; later used as the universal language linking input and output devices such as keyboards and mice to computers. Adopted by the American National Standards Institute in 1963.
Common Business Oriented Language (COBOL) (1959)	An easy-to-use software language that greatly expanded the ability of programmers to write business-related programs and reduced the cost of software. Sponsored by the Defense Department in 1959.
Unix (1969–1975)	A powerful multitasking, multiuser, portable operating system initially developed at Bell Labs (1969) and later released for use by others (1975). It operates on a wide variety of computers from different manufacturers. Adopted by Sun, IBM, HP, and others in the 1980s, it became the most widely used enterprise-level operating system.
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (1974)	Suite of communications protocols and a common addressing scheme that enables millions of computers to connect together in one giant global network (the Internet). Later, it was used as the default networking protocol suite for local area networks and intranets. Developed in the early 1970s for the U.S. Department of Defense.
Ethernet (1973)	A network standard for connecting desktop computers into local area networks that enabled the widespread adoption of client/server computing and local area networks and further stimulated the adoption of personal computers.
IBM/Microsoft/Intel Personal Computer (1981)	The standard Wintel design for personal desktop computing based on standard Intel processors and other standard devices, Microsoft DOS, and later Windows software. The emergence of this standard, low-cost product laid the foundation for a 25-year period of explosive growth in computing throughout all organizations around the globe. Today, more than 1 billion PCs power business and government activities every day.
World Wide Web (1989–1993)	Standards for storing, retrieving, formatting, and displaying information as a worldwide web of electronic pages incorporating text, graphics, audio, and video enables creation of a global repository of billions of webpages.

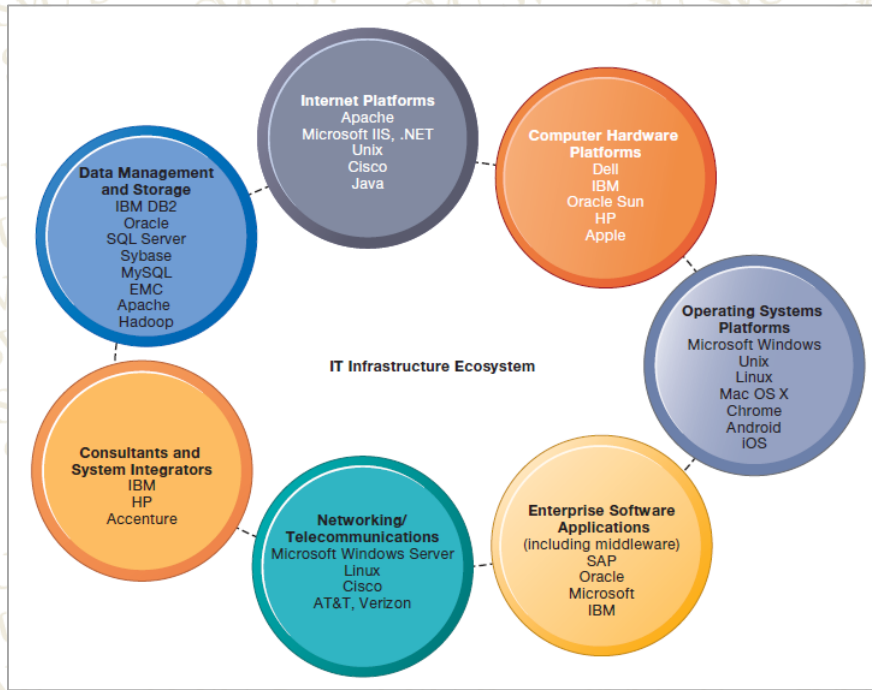
المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (4-1) - بعض المعايير المهمة في الحوسبة

4-2 مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات IT infrastructure Components

تتكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اليوم من سبع مكونات رئيسية. ويوضح الشكل (4-8) مكونات البنية التحتية هذه والموردين الرئيسيين في كل فئة من فئات المكونات. وتشكل هذه المكونات استثمارات يجب تنسيقها مع بعضها البعض لتزويد الشركة ببنية تحتية متماسكة. في الماضي، كان بائعو التكنولوجيا الذين يقدمون هذه المكونات يعرضون مزيجاً من الحلول الجزئية غير المتوافقة والمملوكة والتي لم تكن قادرة على التعامل مع منتجات البائعين الأخرى. وقد اضطرت شركات البائعين بصورة متزايدة إلى التعاون في شركات استراتيجية مع بعضها البعض من أجل الحفاظ على عملائها.

على سبيل المثال، يتعاون مزود الأجهزة والخدمات IBM مع جميع مزودي البرمجيات الرئيسيين، وله علاقات استراتيجية مع مكافلي النظم، ويعد بالعمل مع أي من منتجات إدارة قواعد البيانات التي ترغب الشركات العميلة في استخدامها (على الرغم من أنها تتبع برنامج إدارة قواعد البيانات خاص بها يُسمى DB2).



الشكل (4-8) - البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

وتغيير كبير آخر هو أن الشركات تتقلّ المزيد من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى السحابة أو إلى الخدمات الخارجية، وتمتلك وتدير كمية تكنولوجيا أقل بكثير في أماكن عملها. وستصبح البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات للشركات على نحو متزايد عبارة عن مزيج من المكونات والخدمات المملوكة جزئياً أو المستأجرة جزئياً أو المرخصة والموجودة جزئياً في الموقع، ويتم توفيرها جزئياً من قبل البائعين الخارجيين أو الخدمات السحابية.

4-2-1 منصات التجهيزات الحاسوبية Computer Hardware Platforms

تتكوّن منصة التجهيزات الحاسوبية الشخصية وتلك الخاصة بالشركات من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المركزية والمخدمات والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وتتم معظم عمليات الحوسبة التجارية باستخدام "رقائق" المعالجات الدقيقة التي يتم تصنيعها أو تصميمها بواسطة شركتي Intel و AMD. وغالباً ما يشار إلى معالجات Intel و AMD بمعالجات "i86" لأن أجهزة كمبيوتر IBM الأصلية تستخدم معالج Intel 8086 وأن جميع شرائح Intel و AMD التي تلت ذلك تتوافق مع هذا المعالج.

لقد تغيرت منصة الحوسبة بشكل كبير مع إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من جهاز iPod في 2001 إلى جهاز iPhone في 2007 وجهاز iPad في عام 2010. حيث يستخدم ملياري شخص الهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم. ويمكن اعتبار هذه الأجهزة بمثابة منصة حوسبة ثانية تعتمد على القدرة الاستهلاكية الواسعة.

تستخدم أجهزة الكمبيوتر المزودة بمعالجات Intel الدقيقة في منصة الحوسبة الأولى حوسبة مجموعة التعليمات المعقدة (CISC) Complex Instruction Set Computing مع عدة آلاف من الإرشادات المضمنة في الشريحة. ويتطلب هذا عدداً كبيراً من الترانزستورات لكل معالج، ويستهلك الطاقة ويولد الحرارة. أما الأجهزة المحمولة في منصة الحوسبة الثانية فمن غير الضروري أن تقوم بأداء العديد من المهام مثل تجهيزات المنصة الأولى، وبدلاً من ذلك تستخدم حوسبة مجموعة التعليمات المخفضة Reduced Instruction Set Computing (RISC)، التي تحتوي على مجموعة أصغر من التعليمات وتستهلك طاقة أقل ولا تولد حرارة عالية.

لم تختف الكميوترات الرئيسة Mainframes، ولا تزال تُستخدم لمعالجة كميات هائلة من المعاملات بشكل موثوق وآمن، ولتحليل كميات كبيرة جداً من البيانات، وللتعامل مع أعباء العمل الكبيرة في مراكز الحوسبة السحابية. ولا يزال الكميوتر الرئيس هو العمود الفقري الرقمي لشبكات الخدمات المصرفية وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تقوم غالباً بتشغيل برامج قيمة وتحتاج إلى منصة تجهيزات خاصة. ومع ذلك، لم تعد هناك إلا شركة واحدة تصنع هذه الكميوترات الرئيسة هي شركة IBM، التي قامت بإعادة طرح أنظمة الكميوتر المركزي الخاص بها بحيث يمكن استخدامها كمخدمات عملاقة لشبكات المؤسسات ومواقع الشركات على الويب. حيث بإمكان حاسب IBM رئيس واحد تشغيل آلاف النسخ من نظام Linux أو Windows Server ويكون قادراً على استبدال الآلاف من المخدمات الصغيرة.

2-2-4 منصات نظام التشغيل Operating System Platforms

إن أنظمة التشغيل الرائدة لمخدمات الشركات هي Microsoft Windows Server و Unix و Linux وهذا الأخير هو مفتوح المصدر وغير مكلف وقوي وهو قريب من نظام Unix. أما بالنسبة إلى Microsoft Windows Server فهو قادر على توفير نظام التشغيل على مستوى المؤسسة وخدمات الشبكة وهو مناسب للمؤسسات التي تتبنى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستندة إلى Windows. أما Unix و Linux فهي أنظمة قابلة للتطوير وموثوقة وأقل تكلفة بكثير من أنظمة التشغيل الكميوتر الرئيس، ويمكنهم أيضاً تشغيل العديد من أنواع المعالجات المختلفة. وأهم مزودي أنظمة Unix هم IBM و HP و Oracle-Sun، ولكل منها إصدارات مختلفة قليلاً وغير متوافقة جزئياً.

على مستوى العميل، يستخدم 81% من أجهزة الكميوتر أنظمة التشغيل Microsoft Operating System Windows (مثل Windows 10 أو Windows 8 أو Windows 7) لإدارة موارد وأنشطة الكميوتر. ومع ذلك، يوجد الآن مجموعة متنوعة أكبر بكثير من أنظمة تشغيل العملاء عما كانت عليه في الماضي، مع أنظمة تشغيل جديدة للحوسبة على الأجهزة الرقمية المحمولة أو أجهزة الكميوتر المتصلة بالسحابة.

يوفر نظام التشغيل **Chrome OS** من **Google** نظام تشغيل خفيف للحوسبة السحابية باستخدام جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. حيث لا يتم تخزين البرامج على كمبيوتر المستخدم ولكن يتم استخدامها عبر الإنترنت، ويمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب **Chrome**، وتخزن بيانات المستخدم على الخدمات عبر الإنترنت.

وهناك أيضاً نظام **Android** هو نظام تشغيل مفتوح المصدر للأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية الذي طوره **Google**، وأصبح النظام الأساسي للهواتف الذكية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث ينافس نظام التشغيل **iOS** ونظام تشغيل الهواتف المحمولة من **Apple** لأجهزة **iPhone** و **iPad** و **iPod Touch**. وحالياً يتم تثبيت **Android** على أكثر من نصف الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المستخدمة عالمياً.

لقد تم تصميم برنامج نظام تشغيل العميل التقليدي حول الماوس ولوحة المفاتيح، أما أنظمة التشغيل الحديثة فاعتمدت تقنية اللمس الأكثر طبيعية والمناسبة للأجهزة الصغيرة والمحمولة. وتتميز أنظمة **Android** و **iOS** و **Microsoft Windows 8/10** بواجهة اللمس المتعدد حيث يستعمل المستخدمون إصبعاً واحداً أو أكثر للتعامل مع الكائنات على الشاشة دون ماوس أو لوحة مفاتيح.

4-2-3 تطبيقات برمجيات المؤسسة Enterprise Software Applications

يتم التعامل مع تطبيقات برمجيات المؤسسات على أنها من مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. إن أكبر مزودي هذه التطبيقات هم **SAP** و **Oracle**. ويوجد أيضاً في هذه الفئة برمجيات وسيطة **middleware** توفرها شركات مثل **IBM** و **Oracle** لتحقيق التكامل على مستوى الشركة من خلال ربط أنظمة التطبيقات الحالية للشركة. وتحاول **Microsoft** الانتقال إلى الأطراف السفلية من هذا السوق من خلال التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

4-2-4 إدارة البيانات والتخزين Data Management and Storage

إن برنامج إدارة قاعدة بيانات المؤسسة هو المسؤول عن تنظيم وإدارة بيانات الشركة حتى يمكن الوصول إليها واستخدامها بكفاءة. ومقدمو برامج قواعد البيانات الرائدة هم (IBM (DB2 و Oracle و Microsoft (SQL Server) و Sybase و MySQL، وهو منتج قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر يعمل على نظام Linux وهو مملوك الآن لشركة Oracle، و Apache Hadoop، وهو إطار برمجي مفتوح المصدر لإدارة مجموعات البيانات الضخمة جداً. وتهيمن شركة EMC على سوق تخزين البيانات المادي للأنظمة واسعة النطاق.

4-2-5 منصات الشبكات / الاتصالات Networking/Telecommunications Platforms

يستخدم Windows Server غالباً كنظام تشغيل شبكة محلية، يتبعه Linux و Unix. وتستخدم الشبكات الكبيرة على مستوى المؤسسة بعض أنواع Unix. وتستخدم معظم شبكات المناطق المحلية، بالإضافة إلى شبكات المؤسسات الواسعة، مجموعة بروتوكول TCP / IP كمعيار.

تقود كل من Cisco و Juniper Networks مزودي أجهزة الشبكات. وعادة ما يتم توفير منصات الاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل شركات خدمات الاتصالات / الهاتف التي توفر الاتصال الصوتي والبيانات والشبكات واسعة النطاق والخدمات اللاسلكية والوصول إلى الإنترنت. ومن بين أبرز بائعي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية AT&T و Verizon. وهذا السوق ينفجر مع مزودي خدمات الهاتف الخليوي والإنترنت فائق السرعة وخدمات الهاتف عبر الإنترنت.

4-2-6 منصات الإنترنت Internet Platforms

تشمل منصات الإنترنت الأجهزة والبرامج وخدمات الإدارة لدعم موقع الويب الخاص بالشركة، بما في ذلك خدمات استضافة المواقع على شبكة الإنترنت وأجهزة التوجيه والكابلات أو المعدات اللاسلكية. وتحفظ خدمة استضافة الويب **Web Hosting Service** بمخدم ويب كبير أو سلسلة من المخدمات، وتوفر للمستخدمين الذين يدفعون الرسوم مساحةً للحفاظ على مواقعهم على الويب.

لقد خلقت ثورة الإنترنت انفجاراً حقيقياً في أجهزة كمبيوتر المخدمات، حيث قامت العديد من الشركات بجمع الآلاف من المخدمات الصغيرة لتشغيل عمليات الإنترنت الخاصة بهم. وكان هناك دفعٌ باتجاه تقليل عدد المخدمات عن طريق زيادة حجم وقوة كل جهازٍ واستخدام أدوات البرامج التي تتيح تشغيل المزيد من التطبيقات على مخدمٍ واحدٍ. وأصبح سوق مخدمات الإنترنت مركزاً بشكلٍ متزايدٍ في أيدي IBM و Dell و Oracle و HP، مع هبوط الأسعار بشكلٍ كبير.

تقدم Microsoft أدوات تطوير برامج الويب الرئيسة مثل Microsoft Visual Studio و Microsoft .NET، وتقدم Oracle-Sun الأداة الأكثر استخداماً لتطوير تطبيقات الويب التفاعلية على كلٍ من المخدم والعميل وهي Java.

4-2-7 خدمات الاستشارات وتكامل النظم Consulting and System Integration Services

لا تملك الشركات اليوم حتى الكبيرة منها الموظفين أو المهارات أو الموازنات أو الخبرة اللازمة لنشر وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل؛ إذ يتطلب تنفيذ بنية تحتية جديدة تغييراتٍ كبيرة في العمليات وإجراءات العمل والتدريب والتعليم وتكامل البرمجيات. وهنا يبرز الدور الكبير للشركات الاستشارية التي تقدم هذه الخبرة، ومن هذه الشركات الاستشارية الرائدة Accenture و IBM Global Business Services و HP و Infosys و Wipro Technologies.

إن تكامل البرمجيات يعني ضمان عمل البنية التحتية الجديدة مع الأنظمة القائمة والقديمة للشركة، وتأكيد أن العناصر الجديدة للبنية التحتية تعمل مع بعضها البعض. إن الأنظمة القديمة **Legacy Systems** هي عموماً نظم معالجة المعاملات القديمة التي تم إنشاؤها لتعمل على أجهزة الكمبيوتر الرئيسية والتي لا تزال تستخدم لتجنب ارتفاع تكلفة استبدالها أو إعادة تصميمها. ويعد استبدال هذه النظم أمراً باهظ التكلفة وغير ضروري عموماً إذا كان من الممكن دمج هذه النظم القديمة في بنية أساسية معاصرة.

3-4 الاتجاهات الحالية في منصات أجهزة الكمبيوتر **Current Trends in Computer Hardware Platforms**

لقد غيرت القوة الفائقة لأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الشبكات بشكل كبير كيفية تنظيم الشركات لقوتها الحاسوبية، مع وضع المزيد من هذه الطاقة على الشبكات والأجهزة المحمولة. سنلقي النظر على سبع اتجاهات للتجهيزات الحاسوبية:

- المنصة الرقمية النقلة،
- استهلاك تكنولوجيا المعلومات
- الحوسبة الكمومية
- المحاكاة الافتراضية
- الحوسبة السحابية
- الحوسبة الخضراء
- المعالجات عالية الأداء / لتوفير الطاقة.

4-3-1 المنصة الرقمية النقالة Mobile Digital Platform

ظهرت منصات جديدة للحوسبة الرقمية النقالة كبداية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر الكبيرة. ولقد استحوذت أجهزة iPhone و Android الذكية على العديد من وظائف أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك نقل البيانات وتصفح الويب وتبادل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعرض المحتوى الرقمي وتبادل البيانات مع أنظمة الشركات الداخلية. وتتضمن المنصة الجديدة للهواتف المحمول أيضاً أجهزة صغيرة خفيفة الوزن مُحسنة للاتصالات اللاسلكية والوصول إلى الإنترنت وأجهزة كمبيوتر لوحى Tablet Computers مثل iPad وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية الرقمية مثل Amazon's Kindle مع إمكانيات الوصول إلى الويب.

وتستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي بشكل متزايد في مجال الحوسبة في مجال الأعمال وكذلك لتطبيقات المستهلكين. وتعد أجهزة الحوسبة القابلة للارتداء Wearable Computing Devices إضافة حديثة إلى المنصة الرقمية النقالة، وتشمل الساعات الذكية والنظارات الذكية وشارات الهوية الذكية وأجهزة تعقب النشاط. كما لتكنولوجيا الحوسبة القابلة للارتداء استخدامات تجارية، وهي تعمل على تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات.

4-3-2 استهلاك تكنولوجيا المعلومات Consumerization of IT

أدت الشعبية وسهولة الاستخدام ومجموعة غنية من التطبيقات المفيدة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي إلى زيادة الاهتمام بالسماح للموظفين باستخدام أجهزتهم المحمولة الشخصية في مكان العمل، وهي ظاهرة تُعرف باسم "إحضار الأجهزة الشخصية" (BYOD) "Bring Your Own Device"، وهذا يُعتبر أحد جوانب تزايد استهلاك تكنولوجيا المعلومات، حيث تنتشر تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي ظهرت لأول مرة في سوق المستهلك ضمن مؤسسات الأعمال. ولا يشمل استهلاك تكنولوجيا المعلومات الأجهزة الشخصية المحمولة فقط، بل يشمل أيضاً الاستخدامات التجارية لخدمات البرمجيات التي نشأت في سوق المستهلك أيضاً، مثل بحث Google و Yahoo و Gmail و Google Apps و Dropbox وحتى Facebook و Twitter.

إن إضفاء الطابع الاستهلاكي على تكنولوجيا المعلومات يجبر الشركات على إعادة التفكير في طريقة حصولها على معدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها. لقد كان قسم تكنولوجيا المعلومات على الأقل في الشركات الكبيرة مسؤولاً تاريخياً عن اختيار وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات المستخدمة من قبل الشركة وموظفيها. وقد زود الموظفون بأجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة التي كانت قادرة على الوصول إلى أنظمة الشركات بشكل آمن. وقد حافظ قسم تكنولوجيا المعلومات على سيطرته على أجهزة وبرامجيات الشركة لضمان حماية الأعمال التجارية وضمان أن نظم المعلومات تخدم أغراض الشركة وإدارتها. كما يلعب الموظفون وأقسام المؤسسة اليوم دوراً أكبر في اختيار التكنولوجيا، وفي العديد من الحالات يطلبون من الموظفين استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للوصول إلى شبكة الشركة. ومن الصعب على الشركة إدارة تقنيات المستهلك هذه والتحكم فيها والتأكد من أنها تخدم احتياجات الشركة.

3-3-4 الحوسبة الكمومية Quantum Computing

الحوسبة الكمومية Quantum Computing: هي تقنية ناشئة لها القدرة على زيادة قوة معالجة الكمبيوتر بشكل كبير للعثور على إجابات للمشاكل التي قد تستغرق أجهزة الكمبيوتر التقليدية سنوات عديدة في حلها. وتستخدم الحوسبة الكمومية مبادئ فيزياء الكم لتمثيل البيانات وتنفيذ العمليات على هذه البيانات. بينما تتعامل أجهزة الكمبيوتر التقليدية مع وحدات بت من البيانات إما ك 0 أو 1 ولكن ليس كلاهما، فإن الحوسبة الكمومية يمكن أن تعالج بتات ك 0 أو 1 أو كليهما في وقت واحد. وسوف يكتسب الكمبيوتر الكمومي قدرة معالجة هائلة من خلال هذه القدرة على التواجد في حالات متعددة في وقت واحد، مما يسمح له بحل بعض المشكلات العلمية والتجارية أسرع بملايين المرات مما يمكن القيام به اليوم. ولقد أتاحت IBM الحوسبة الكمية للجمهور العام من خلال IBM Cloud. وتستخدم Google حالياً منصات الحوسبة الكمومية.

4-3-4 التشغيل الافتراضي Virtualization

التشغيل الافتراضي Virtualization: هي عملية تقديم مجموعة من موارد الحوسبة (مثل طاقة الحوسبة أو تخزين البيانات) بحيث يمكن الوصول إليها جميعاً بطرق غير مقيدة بالتكوين المادي أو الموقع الجغرافي. وتتيح هذه التقنية لمورد مادي واحد (مثل مخدّم أو جهاز تخزين) أن يظهر للمستخدم كموارد منطقية متعددة. فعلى سبيل المثال، يمكن تكوين مخدّم أو حاسب مركزي لتشغيل العديد من مثيلات نظام التشغيل (أو أنظمة التشغيل المختلفة) بحيث يعمل مثل العديد من الأجهزة المختلفة. يشبه كل مخدّم افتراضي مخدّماً فعلياً حقيقياً للبرامج، ويمكن تشغيل مخدّمات افتراضية متعددة بشكل متوازٍ على جهاز واحد. ويُعتبر VMware المزود الرائد لبرامج المحاكاة الافتراضية لخوادم Windows و Linux.

يُعد التشغيل الافتراضي للمخدمات طريقة شائعة لتقليل تكاليف التكنولوجيا من خلال توفير القدرة على استضافة أنظمة متعددة على جهاز فعلي واحد. حيث تعمل معظم المخدمات بنسبة تتراوح بين 15 و 20% من استطاعتها فقط، ويمكن أن يزيد التشغيل الافتراضي معدلات استخدام المخدمات إلى 70% أو أعلى. وتترجم معدلات الاستخدام الأعلى إلى عدد أقل من أجهزة الكمبيوتر المطلوبة لمعالجة نفس كمية العمل، وتقليل مساحة مركز البيانات واستخدام أقل للطاقة. كما يعمل التشغيل الافتراضي أيضاً على تسهيل مركزية ودمج إدارة الأجهزة.

يُمكن التشغيل الافتراضي أيضاً موارد فعليّة متعددة (مثل أجهزة التخزين أو المخدمات) من الظهور كمورد منطقي واحد، كما هو الحال في **التخزين المعرّف بالبرمجيات (Software-Defined Storage (SDS)**، والذي يفصل برنامج إدارة تخزين البيانات عن أجهزة التخزين. وباستخدام البرامج، يمكن للشركات تجميع وترتيب موارد البنية التحتية للتخزين المتعدد وتخصيصها بكفاءة لتلبية احتياجات التطبيقات المحددة. وتمكّن SDS الشركات من استبدال أجهزة التخزين باهظة الثمن بأجهزة منخفضة التكلفة وأجهزة تخزين سحابية. وبالتالي يتم تقليل الاستخدام المفرط لموارد التخزين.

4-3-5 الحوسبة السحابية Cloud Computing

أصبح من الممكن الآن للشركات والأفراد أداء جميع أعمالهم الحاسوبية باستخدام بنية تحتية افتراضية لتكنولوجيا المعلومات في مكانٍ بعيدٍ، كما هو الحال مع الحوسبة السحابية.

الحوسبة السحابية Cloud Computing: هي نموذج للحوسبة يتم من خلاله توفير معالجة الكمبيوتر والتخزين والبرامج وخدمات أخرى كمجموعةٍ مشتركةٍ من الموارد الافتراضية عبر شبكة، وبشكلٍ أساسي الإنترنت. ويمكن الوصول إلى هذه "السحابة" من موارد الحوسبة بحسب الحاجة من أي جهاز متصلٍ مهما يكن موقعه. يوضح الشكل (4-9) مفهوم الحوسبة السحابية.

للحوسبة السحابية الخصائص الأساسية التالية:

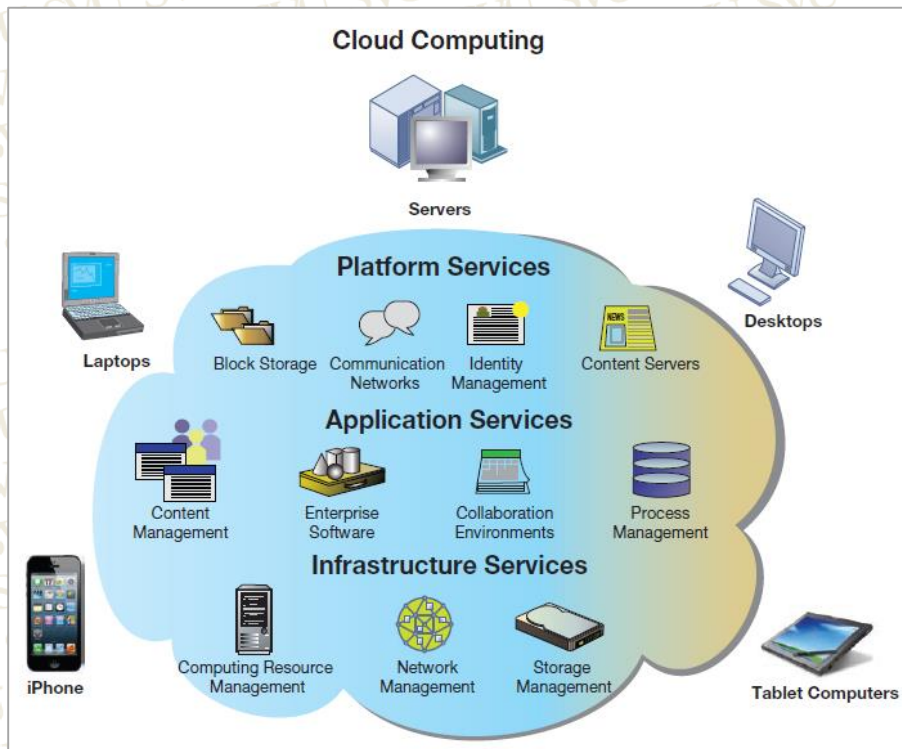
- الخدمة الذاتية عند الطلب On-demand self-service: يمكن للمستهلكين الحصول على إمكانيات الحوسبة مثل وقت المخدم أو تخزين الشبكة حسب الحاجة تلقائياً وبأنفسهم.
- الوصول إلى الشبكة في كل مكان Ubiquitous network access: يمكن الوصول إلى الموارد السحابية باستخدام أجهزة الشبكة والإنترنت القياسية بما في ذلك المنصات النقالة.
- تجميع الموارد بشكلٍ مستقلٍ عن الموقع Location-independent resource pooling: يتم تجميع موارد الحوسبة لخدمة مستخدمين متعددين، مع تخصيص موارد افتراضية مختلفة ديناميكياً وفقاً لطلب المستخدم. والمستخدم عموماً لا يعرف أين توجد موارد الحوسبة هذه.
- المرونة السريعة Rapid elasticity: يمكن توفير موارد الحوسبة أو زيادتها أو تقليلها بسرعةٍ لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة.
- الخدمة المقاسة Measured service: تستند رسوم الموارد السحابية إلى حجم وكمية الموارد المستخدمة فعلياً.

تتكون الحوسبة السحابية من ثلاثة أنواع مختلفة من الخدمات:

البنية التحتية كخدمة (Infrastructure as a Service (IaaS): يستخدم العملاء المعالجة والتخزين والشبكات وموارد الحوسبة الأخرى من مزودي الخدمات السحابية لتشغيل نظم المعلومات الخاصة بهم. على سبيل المثال، تستخدم Amazon السعة الاحتياطية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتوفير بيئة سحابية عريضة القاعدة تباع من خلالها خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تشمل خدمة التخزين البسيط لتخزين بيانات العملاء، وخدمة الحوسبة المرنة لتشغيل تطبيقاتهم. ويدفع المستخدمون فقط مقدار سعة الحوسبة والتخزين التي يستخدمونها بالفعل.

البرامج كخدمة (Software as a Service (SaaS): يستخدم العملاء البرامج التي يستضيفها البائع على البنية التحتية السحابية الخاصة به ويتم تسليمها كخدمة عبر شبكة. من الأمثلة الرائدة لمثل هذه البرامج Google Apps التي توفر تطبيقات الأعمال الشائعة عبر الإنترنت، و Salesforce.com التي توفر خدمات إدارة علاقات العملاء وخدمات البرامج ذات الصلة عبر الإنترنت. وكلاهما يفرض على المستخدمين رسم اشتراك سنوي، وعلى الرغم من أن Google Apps لديها نسخة مجانية مخصصة. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه التطبيقات من مستعرض ويب، ويتم الاحتفاظ بالبيانات والبرامج على مخدمات مقدمي الخدمة.

المنصة كخدمة (Platform as a Service (PaaS): يستخدم العملاء البنية التحتية والأدوات البرمجية التي يدعمها مزود الخدمة السحابية لتطوير تطبيقاتهم الخاصة. على سبيل المثال، تقدم IBM خدمة Bluemix لتطوير البرمجيات واختبارها على سحابة IBM. مثال آخر هو موقع Force.com الخاص بـ Salesforce.com، والذي يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات مستضافة على خوادمه كخدمة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-9) - منصة الحوسبة السحابية

4-3-6 الحوسبة الخضراء Green Computing

من خلال الحد من انتشار الأجهزة واستهلاك الطاقة، أصبح التشغيل الافتراضي أحد التقنيات الرئيسة لتعزيز الحوسبة الخضراء.

الحوسبة الخضراء Green Computing أو تكنولوجيا المعلومات الخضراء Green IT: وهي تشير إلى ممارسات وتقنيات تصميم وتصنيع واستخدام والتخلص من أجهزة الكمبيوتر والخدمات والأجهزة المرتبطة بها مثل الشاشات والطابعات وأجهزة التخزين وأنظمة الشبكات والاتصالات لتقليل التأثير على البيئة.

تشير الإحصاءات إلى أن مراكز البيانات في العالم تستخدم نفس كمية الطاقة التي تنتجها 30 محطة للطاقة النووية والتي تبلغ 1.5% من إجمالي استخدام الطاقة في العالم. كان الحد من استهلاك طاقة الكمبيوتر أولوية "خضراء" عالية جداً، فمركز بيانات الشركة يمكن بسهولة أن يستهلك أكثر من 100 ضعف من طاقة المستهلكة في مبنى المكاتب القياسي. لاستهلاك الطاقة الكبير هذا تأثير سلبي على البيئة وعلى تكاليف التشغيل للشركة. ويجري الآن تصميم مراكز البيانات مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استخدام الطاقة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات تبريد الهواء والمعدات الموفرة للطاقة والتشغيل الافتراضي وغيرها من ممارسات توفير الطاقة. وقد بدأت الشركات الكبرى مثل Microsoft و Google و Facebook و Apple في تقليص بصمتها الكربونية من خلال مراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النظيفة مع معدات الحفاظ على الطاقة والاستخدام المكثف للرياح والطاقة الكهرومائية.

4-3-7 المعالجات عالية الأداء والموفرة للطاقة High-Performance and Power-Saving Processors

هناك طريقة أخرى لتقليل متطلبات الطاقة وانتشار الأجهزة وهي استخدام معالجات أكثر كفاءة وموفرة للطاقة. تتميز المعالجات الدقيقة المعاصرة الآن بوجود نوى متعددة للمعالجات على شريحة واحدة تقوم بقراءة وتنفيذ تعليمات الكمبيوتر. إن المعالج متعدد النوى Multicore Processor هو عبارة عن دائرة كهربائية متكاملة يرتبط بها ربط نواة معالжин أو أكثر لتحسين الأداء وتقليل استهلاك الطاقة ولإجراء المعالجة المتزامنة الأكثر كفاءة للمهام المتعددة. تُمكن هذه التقنية محركين للمعالجة أو أكثر بمتطلبات طاقة منخفضة وتبدد الحرارة وتقوم بأداء المهام بشكل أسرع من شريحة بنواة واحدة تكون متعطشة للموارد. وستجد اليوم أجهزة كمبيوتر ومخدمات مزودة بمعالجات ثنائية ورباعية وسداسية وثمانية وست عشرية النوى.

تعمل Intel وغيرها من الشركات المصنعة للرقائق على معالجات دقيقة تقلل من استهلاك الطاقة، وهو أمر ضروري لإطالة عمر البطارية في الأجهزة الرقمية المحمولة الصغيرة. وتستخدم المعالجات الدقيقة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، مثل معالجات A9 و A10 المستخدمة في Apple و iPhone و iPad ومعالج Intel Atom، في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خفيفة الوزن والسيارات الذكية وأجهزة الرعاية الصحية. وتستهلك معالجات Apple الجديدة حوالي 2% من الطاقة التي يستهلكها معالج الحاسب المحمول ثنائي النواة. وقدمت Intel خطأً من المعالجات الدقيقة فائقة الصغر ومنخفضة الطاقة تسمى Quark والتي يمكن استخدامها في الأجهزة التي يمكن ارتداؤها أو تلتصق بالجلد أو حتى يمكن ابتلاعها لجمع البيانات الطبية.

4-4 منصات برمجيات الكمبيوتر الحالية Current Computer Software Platforms

هناك أربعة محاور رئيسية في تطور منصة البرمجيات المعاصرة:

- Linux وبرامج مفتوحة المصدر
- Java و HTML و HTML5
- خدمات الويب والبنية الموجهة نحو الخدمات
- الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ البرمجيات والخدمات السحابية

4-4-1 لينكس وبرمجيات المصدر المفتوح Linux and Open Source Software

البرمجيات مفتوحة المصدر Open Source Software: هي برمجيات ينتجها مجتمع يضم مئات الآلاف من المبرمجين في جميع أنحاء العالم، وهي مجانية ويمكن تعديلها من قبل المستخدمين، كما يجب أن تكون الأعمال المستمدة من الكود الأصلي مجانية أيضاً، ويمكن للمستخدم إعادة توزيع البرنامج دون ترخيص إضافي، ولا يقتصر البرنامج مفتوح المصدر بحكم التعريف على أي نظام تشغيل أو تقنية أجهزة معينة، على الرغم من أن معظم البرامج مفتوحة المصدر تعتمد حالياً على نظام تشغيل Linux أو Unix.

لقد أثبتت حركة المصادر المفتوحة أنها قادرة على إنتاج برامج عالية الجودة ومقبولة تجارياً. وتشمل أدوات البرامج مفتوحة المصدر الشهيرة نظام التشغيل Linux ومخدم الويب Apache HTTP ومتصفح الويب Mozilla Firefox ومجموعة إنتاجية سطح المكتب Apache OpenOffice. ويعتمد نظام تشغيل Google للحوال Android ومتصفح Chrome الإلكتروني على أدوات مفتوحة المصدر.

لينكس Linux

لعل أكثر برامج المصادر المفتوحة شهرة هو Linux، وهو نظام تشغيل مرتبط بـ Unix. وتم إنشاء Linux بواسطة المبرمج الفنلندي Linus Torvalds وتم نشره لأول مرة على شبكة الإنترنت في 1991. واليوم يتم تضمين تطبيقات Linux في الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وفي الأجهزة الإلكترونية.

ويتوفر Linux في إصدارات مجانية قابلة للتحميل من الإنترنت أو في إصدارات تجارية منخفضة التكلفة تتضمن أدوات ودعمًا من موردين مثل Red Hat. وعلى الرغم من عدم استخدام Linux في العديد من أنظمة سطح المكتب، إلا أنه نظام تشغيل رائد للمخدمات وأجهزة الكمبيوتر المركزية وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. حيث جعلت IBM و HP و Intel و Dell و Oracle نظام Linux جزءاً أساسياً من عروضهم للشركات. ولهذا النظام تداعيات عميقة على المنصات البرمجية للشركات تتجلى بتخفيض التكلفة وزيادة الموثوقية والمرونة والتكامل، وخصوصاً أنه يعمل على جميع منصات الحوسبة من كمبيوترات رئيسة إلى المخدمات والكمبيوترات الشخصية.

4-2 لغات برمجة الويب: Java و HTML و HTML5 Software for the Web

Java: هي لغة برمجة غرضية التوجه مستقلة عن نظام التشغيل ومستقلة عن المعالج تم إنشاؤها بواسطة Sun والتي أصبحت بيئة البرمجة التفاعلية الرائدة على الويب. انتقلت منصة Java إلى الهواتف المحمولة والهواتف الذكية والسيارات ومشغلات الموسيقى وأجهزة الألعاب وأنظمة تلفزيون الكابل المتطورة التي تقدم خدمات المحتوى التفاعلي والدفع بحسب العرض. لقد تم تصميم البرمجيات المكتوبة بلغة Java ليتم تشغيلها على أي جهاز كمبيوتر بغض النظر عن نوع معالجه الدقيق أو نظام التشغيل الذي يستخدمه. ففي كل بيئة حوسبة تستخدم Java تقوم Java Virtual Machine بتفسير رماز برمجة Java لهذه البيئة. وبهذه الطريقة، يتم كتابة الكود مرة واحدة ويمكن استخدامه على أي جهاز يوجد عليه Java Virtual Machine.

كما يستطيع مطورو Java إنشاء برامج صغيرة يمكن تضمينها في صفحات ويب وتنزيلها لتشغيلها على متصفح ويب.

متصفح الويب Web Browser: أداة برمجية سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم رسومية لعرض صفحات الويب والوصول إلى الويب وموارد الإنترنت الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك متصفحات Microsoft Internet Explorer و Mozilla Firefox و Google Chrome و Apple Safari.

وعلى مستوى المؤسسة، يتم استخدام Java لتطبيقات التجارة والأعمال الإلكترونية الأكثر تعقيداً والتي تتطلب التواصل مع نظم معالجة المعاملات الخلفية للمؤسسة.

HTML و HTML5

لغة توصيف النص التشعبي (Hypertext Markup Language (HTML): هي لغة وصف الصفحة لتحديد كيفية وضع النص والرسومات والفيديو والصوت على صفحة ويب وإنشاء روابط ديناميكية لصفحات وكائنات ويب أخرى. وباستخدام هذه الروابط، يحتاج المستخدم فقط إلى الإشارة إلى كلمة أساسية أو رسم مميز ثم النقر فوقه ونقله على الفور إلى مستند آخر.

لقد تم تصميم HTML في الأصل لإنشاء وربط المستندات الثابتة التي تتكون إلى حد كبير من النصوص. ومع ذلك، أصبحت الويب اليوم أكثر تفاعلية واجتماعية، حيث تحتوي العديد من صفحات الويب على عناصر متعددة الوسائط مثل الصور والصوت والفيديو. ولقد تم الطلب من تطبيقات المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية مثل Flash و Silverlight و Java لدمج هذه الوسائط الغنية مع صفحات الويب. ومع ذلك، تتطلب هذه الوظائف الإضافية برمجة إضافية وتضع بعض الضغط على معالجة الكمبيوتر.

يقوم التطور التالي لـ HTML، والذي يدعى HTML5، بحل هذه المشكلة عن طريق إتاحة تضمين الصور والصوت والفيديو وغيرها من العناصر مباشرة في مستند بدون إضافات كثيفة على المعالج. ويعمل HTML5 على تسهيل عمل صفحات الويب عبر أجهزة عرض مختلفة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة وكذلك أجهزة سطح المكتب، وسوف يدعم تخزين البيانات في وضع عدم الاتصال للتطبيقات التي تعمل عبر الويب. كما تشمل أدوات البرمجة الشائعة الأخرى لتطبيقات الويب Ruby و Python. و Ruby هي لغة برمجة غرضية التوجه معروفة بالسرعة وسهولة الاستخدام في بناء تطبيقات الويب، ويتم استخدام Python لبناء تطبيقات الحوسبة السحابية.

وتستخدم المواقع الرئيسة مثل Google و Facebook و Amazon و Twitter لغات Python و Ruby و Java بشكل أساسي.

3-4-4 خدمات الويب والبنية الموجهة بالخدمات Web Services and Service-Oriented Architecture

خدمات الويب Web services: وهي تشير إلى مجموعة من المكونات البرمجية غير المترابطة التي تتبادل المعلومات مع بعضها البعض باستخدام معايير ولغات اتصال الويب العالمية. حيث يمكنهم تبادل المعلومات بين نظامين مختلفين بغض النظر عن أنظمة التشغيل أو لغات البرمجة التي تعتمد عليها الأنظمة. ويمكن استخدامها لإنشاء تطبيقات قياسية مفتوحة على شبكة الإنترنت تربط أنظمة مؤسستين مختلفتين، كما يمكن استخدامها لإنشاء تطبيقات تربط أنظمة متباينة داخل الشركة الواحدة. وتستطيع التطبيقات المختلفة استخدام خدمات الويب للتواصل مع بعضها البعض بطريقة قياسية دون الحاجة إلى ترميز مخصص يستغرق وقتاً طويلاً.

لغة التوصيف القابلة للامتداد (XML) Extensible Markup Language: وهي التقنية الأساسية ولغة كتابة خدمات الويب. لقد تم تطوير هذه اللغة في عام 1996 من قبل World Wide Web Consortium وهي الهيئة الدولية التي تشرف على تطوير الويب، كلغة ترميز لصفحات الويب أكثر قوة ومرونة من لغة ترميز النص التشعبي HTML. إذ تقتصر HTML على وصف كيفية تقديم البيانات في شكل صفحات ويب، بينما يمكن ل XML إجراء العرض التقديمي والتواصل وتخزين البيانات. ففي XML، الرقم ليس مجرد رقم فهي تحدد ما إذا كان الرقم يمثل سعراً أو تاريخاً أو رمزاً بريدياً.

ومن خلال وضع علاماتٍ على عناصر محددةٍ من محتوى المستندات لمعانيها، تتيح XML لأجهزة الكمبيوتر معالجة وتفسير بياناتها تلقائياً وتنفيذ عملياتٍ على البيانات دون تدخلٍ بشري. وباستطاعة متصفحات الويب وبرامج الكمبيوتر، مثل برنامج معالجة الطلبات أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، اتباع القواعد المبرمجة لتطبيق البيانات وعرضها. وتوفّر XML تنسيقاً قياسياً لتبادل البيانات، مما يمكن خدمات الويب من تمرير البيانات من عملية إلى أخرى. وتتواصل خدمات الويب من خلال رسائل XML عبر بروتوكولات الويب القياسية. تقوم الشركات باكتشاف وتحديد موقع خدمات الويب من خلال دليل، وباستخدام بروتوكولات الويب، يمكن لبرنامج التطبيقات الاتصال بحرية بالتطبيقات الأخرى دون الحاجة إلى برمجةٍ مخصصةٍ لكل تطبيقٍ مختلفٍ تريد الاتصال به، لأن الجميع يتشارك المعايير نفسها.

البنية الموجهة بالخدمات (Service-Oriented Architecture (SOA): وهي مجموعة خدمات الويب التي يتم استخدامها لبناء أنظمة برامج الشركة. وتتكون من مجموعة من الخدمات القائمة بذاتها والتي تتواصل مع بعضها البعض لإنشاء تطبيق برنامج عمل؛ حيث يتم إنجاز مهام العمل من خلال تنفيذ سلسلةٍ من هذه الخدمات. ويقوم مطورو البرامج بإعادة استخدام هذه الخدمات في مجموعاتٍ أخرى لتجميع التطبيقات الأخرى حسب الحاجة.

في الواقع، يوفّر جميع بائعي البرامج الرئيسيين أدواتٍ ومنصاتٍ كاملةً لبناء تطبيقات البرامج ودمجها باستخدام خدمات الويب. حيث قامت IBM بتضمين أدوات خدمة الويب في برنامج WebSphere للأعمال الإلكترونية، وقامت Microsoft بتضمين أدوات خدمات ويب في منصة Microsoft .NET.

4-4-4 الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات السحابية Software Outsourcing and Cloud Services

تواصل العديد من شركات الأعمال اليوم تشغيل أنظمة قديمة لا تزال تلي احتياجات الأعمال التجارية، والتي سيكون استبدالها مكلفاً للغاية. ولكنها ستشتري أو تستأجر معظم التطبيقات الجديدة من مصادر خارجية. وهناك ثلاثة مصادر خارجية للبرمجيات: حزم البرامج من بائع برامج تجارية، والاستعانة بمصادر خارجية لتطوير التطبيقات المخصصة من مورد خارجي وخدمات وأدوات البرمجيات القائمة على السحابة.

حزم البرمجيات وبرامج المؤسسة Software Packages and Enterprise Software

لقد وصفنا بالفعل حزم البرامج لتطبيقات المؤسسات باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة لمكونات البرمجيات في البنى التحتية المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات.

حزمة البرامج Software Package: هي عبارة عن مجموعة برامج مكتوبة مسبقاً، متاحة تجارياً تلغي الحاجة إلى قيام إحدى الشركات بكتابة برامجها الخاصة لوظائف معينة، مثل معالجة كشوف الرواتب أو معالجة الطلبات.

وقد قام بائعو برامج تطبيقات المؤسسات، مثل SAP و Oracle-PeopleSoft، بتطوير حزم برامج قوية يمكنها دعم العمليات التجارية الأساسية لأي شركة في جميع أنحاء العالم، بدءاً من التخزين وإدارة علاقات العملاء وإدارة سلسلة التوريد وإلى التمويل والموارد البشرية. وتوفر هذه الأنظمة البرامج الحاسوبية للمؤسسات الكبيرة هذه نظام برمجيات عالمي واحد ومتكامل للشركات بتكلفة أقل بكثير مما ستدفعه إذا قامت بتطوير هذا النظام بنفسها. يناقش الفصل 9 أنظمة المؤسسة بالتفصيل.

الاستعانة بمصادر خارجية في مجال البرمجيات Software Outsourcing

الاستعانة بمصادر خارجية في مجال البرمجيات Software Outsourcing: تتيح لشركة ما التعاقد على تطوير برامج حاسوبية مخصصة أو صيانة البرامج القديمة القائمة مع شركات خارجية والتي كثيراً ما تعمل في الخارج في مناطق منخفضة الاجور في العالم.

في البداية وفّرت شركات الاستعانة بمصادر خارجية في البرمجيات عمليات صيانة منخفضة المستوى وإدخال البيانات ومركز الاتصالات، ولكن سرعان ما تم توظيف شركات خارجية أكثر تطوراً وخبرة، وخاصة في الهند، لتطوير البرمجيات الجديدة. ومع ذلك، ومع ارتفاع الأجور في الخارج وارتفاع تكاليف إدارة المشروعات الخارجية، فإن بعض الأعمال التي كان من الممكن إرسالها إلى الخارج تعود إلى الشركات المحلية.

خدمات وأدوات البرامج المستندة إلى السحابة Cloud-Based Software Services and Tools

في الماضي، كانت برامج مثل Microsoft Word أو Adobe Illustrator تأتي في صندوق، وقد تم تصميمها للعمل على جهاز واحد. أما اليوم، فيتم تنزيل البرمجيات من موقع الويب الخاص بالموارد أو استخدام البرنامج كخدمة سحابية يتم تقديمها عبر الإنترنت.

تتم استضافة البرامج المستندة إلى السحابة والبيانات التي تستخدمها على مخدمات قوية في مراكز البيانات ويمكن الوصول إليها من خلال الاتصال بالإنترنت ومتصفح الويب القياسي. وبالإضافة إلى الأدوات المجانية أو منخفضة التكلفة للأفراد والشركات الصغيرة التي توفرها Google أو Yahoo، تتوفر برامج المؤسسات ووظائف الأعمال المعقدة الأخرى كخدمات من بائعي البرامج التجارية الرئيسيين. وبدلاً من شراء البرامج وتثبيتها، فإن الشركات المشتركة تستأجر نفس الوظائف من هذه الخدمات، مع قيام المستخدمين بالدفع إما عن طريق الاشتراك أو لكل معاملة. وتُعتبر Salesforce.com من الشركات الرائدة في مجال البرمجيات التي تُقدم كخدمة Software As A Service (SaaS)، والتي توفر خدمات برمجية عند الطلب لإدارة علاقات العملاء.

اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement (SLA: ومن أجل إدارة علاقتها مع الموردين الخارجيين أو مع مزودي الخدمات التكنولوجية، تحتاج الشركات إلى إبرام عقد يتضمن اتفاقية مستوى الخدمة، وهي وثيقة رسمية بين العملاء ومقدمي الخدمات تحدد مسؤوليات مقدم الخدمة ومستوى الخدمة التي يتوقعها العميل، وهي عادة ما تتضمن طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة ومعايير قياس الأداء وخيارات الدعم والأحكام الخاصة بالأمان واستعادة القدرة على العمل بعد الأعطال وملكية الأجهزة والبرامج وترقياتها ودعم العملاء وإعداد الفواتير وشروط إنهاء الاتفاقية.

التطبيقات والتطبيقات الممزوجة Mashups and Apps

التطبيقات الممزوجة Mashups: قد يتكون البرنامج الذي نستخدمه للمهام الشخصية ومهام العمل اليوم من مكونات قابلة للتبديل تتكامل بحرية مع التطبيقات الأخرى على الإنترنت؛ حيث يقوم المستخدمون الأفراد أو الشركات بجمع مكونات البرامج هذه ومطابقتها لإنشاء تطبيقات مخصصة لهم ولمشاركة المعلومات مع الآخرين. وتسمى البرمجيات الناتجة بالتطبيقات الممزوجة. وتتلخص الفكرة بأخذ مصادر مختلفة وإنتاج عمل جديد أكبر من مجموع أجزائه. فعلى سبيل المثال عند تخصيص الملف الشخصي على Facebook مع إمكانية عرض مقاطع الفيديو أو عروض الشرائح فالنتيجة تكون تطبيقاً ممزوجاً. وتجمع تطبيقات الويب الممزوجة بين إمكانات تطبيقين أو أكثر عبر الإنترنت لإنشاء نوع هجين يوفر قيمة أكبر للعميل من المصادر الأصلية وحدها.

التطبيقات Apps: هي برمجيات صغيرة متخصصة في وظائف معينة مصممة لتعمل على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويتم تنزيلها من متاجر التطبيقات مثل متجر Apple's App و Google Play.

وتشير Google إلى خدماتها عبر الإنترنت كتطبيقات، بما في ذلك مجموعة Google Apps من أدوات إنتاجية سطح المكتب. ويشير نظام التشغيل Windows 10 إلى جميع برامج سطح المكتب الخاصة به كتطبيقات. ولكن عندما نتحدث عن التطبيقات اليوم، يوجه معظم الانتباه إلى التطبيقات التي تم تطويرها للأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وهذه التطبيقات هي التي تحوّل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى أدوات الحوسبة للأغراض العامة. ولقد ظهرت التطبيقات لأول مرة في عام 2008، والآن هناك مئات الملايين من التطبيقات لنظامي التشغيل iOS و Android. كما يتجاوز استخدام التطبيقات الآن استخدام متصفحات الهواتف المحمولة والتي تكون أبطأ بكثير ومرهقة للوصول إلى برامج الهاتف المحمول. توفر التطبيقات للمستخدمين مساراً مبسطاً بخلاف المتصفح للقيام بعددٍ من المهام، بدءاً من قراءة الصحيفة إلى التسوق والبحث ومراقبة الصحة الشخصية وممارسة الألعاب والشراء. ويتم استخدامها بشكلٍ متزايدٍ من قبل المديرين كبواباتٍ لأنظمة المؤسسات في شركاتهم. ونظراً لأن العديد من الأشخاص يقومون الآن بالوصول إلى الإنترنت من أجهزتهم المحمولة، يقول البعض إن التطبيقات هي "المتصفحات الجديدة". كما بدأت التطبيقات تؤثر على تصميم ووظيفة المواقع التقليدية حيث يجذب المستهلكون إلى التطبيقات ومظهرها و سرعة عملها. إن العديد من التطبيقات مجانية أو يتم شراؤها مقابل تكلفة بسيطة، أقل بكثير من البرامج التقليدية، مما يزيد من جاذبيتها. يوجد بالفعل أكثر من مليوني تطبيق لنظامي Apple iPhone و iPad وعددٌ مماثل يعمل على الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل Android من Google. وتقيد Apple بأنه تم تنزيل أكثر من 100 مليار نسخة من التطبيقات من قبل المستخدمين. ويعتمد نجاح هذه المنصات المحمولة إلى حدٍ كبير على كمية وجودة التطبيقات التي توفرها. كما تربط تطبيقات العمل بمنصة أجهزة معينة، ونظراً لأن المستخدم يضيف المزيد والمزيد من التطبيقات على هاتفه المحمول، فسيصبح تغيير جهازه والانتقال إلى منصة جديدة منافسة مكلفاً جداً وغير مناسبة بالنسبة له.

إن التطبيقات الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي هي الألعاب والأخبار والطقس والخرائط/الملاحة والشبكات الاجتماعية والموسيقى والفيديو/الأفلام. ولكن هناك أيضاً تطبيقات جادة لمستخدمي الأعمال التي تتيح إنشاء المستندات وتحريرها والاتصال بأنظمة الشركات وجدولة الاجتماعات والمشاركة فيها وتتبع الشحنات وإملاء الرسائل الصوتية. ولدى معظم تجار التجزئة على الإنترنت تطبيقات للمستهلكين للبحث عن السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Flamm, Kenneth. "Measuring Moore's Law: Evidence from Price, Cost, and Quality Indexes." University of Texas at Austin Preliminary Draft (2017).
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Lyman, Peter, and Hal R. Varian. "How Much Information 2003?" University of California at Berkeley School of Information Management and Systems (2003).
- Mallach, Efreim G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Markoff, John. "Moore's Law Running Out of Room, Tech Looks for a Successor." *New York Times* (May 4, 2016).
- Moore, Gordon. "Cramming More Components Onto Integrated Circuits," *Electronics* 38, No. 8 (April 19, 1965).
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

السؤال	صح	خطأ
1 إن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هي مجموعة من الأجهزة المادية والتطبيقات البرمجية المطلوبة لتشغيل المؤسسة بأكملها.	✓	
2 إن حوسبة العميل/الخادم هي شكل شائع الاستخدام من أشكال المعالجة المركزية.	✓	
3 يمكن تشغيل أنظمة Unix و Linux على أنواع عديدة مختلفة من المعالجات.	✓	
4 إن أكبر موفر لبرمجيات تطبيقات المؤسسات هو Microsoft.	✓	
5 تم تصميم Java لتشغيلها على أي كمبيوتر أو جهاز كمبيوتر، بغض النظر عن المعالج الدقيق أو نظام التشغيل المحدد الذي تستخدمه.	✓	
6 تقتصر XML على وصف كيفية تقديم البيانات في شكل صفحات ويب؛ حيث يمكن لـ HTML إجراء عرض تقديمي واتصالات وتخزين بيانات.	✓	
7 تحدد لغة ترميز النص التشعبي HTML كيفية وضع النص والرسومات والفيديو والصوت على المستند.	✓	
8 يحصل المساهمون في البرمجيات المفتوحة المصدر على الاحترام والمهابة والوصول إلى شبكة من المبرمجين المطلعين.	✓	

أسئلة خيارات متعددة

1- تتكون شبكة العميل/الخادم الأكثر بساطة من كمبيوتر عميل متصل بشبكة كمبيوتر خادم، والذي من المرجح أن يكون:

- (أ) لإطار الرئيسي mainframe
- (ب) محطة عمل workstation
- (ت) كمبيوتر صغير minicomputer
- (ث) كمبيوتر شخصي personal computer

2- ما هي مجموعة بروتوكولات الاتصالات ونظام العنوان المشترك الذي تمكّن الملايين من أجهزة الكمبيوتر من الاتصال معاً في شبكة عالمية عملاقة؟

- (أ) TCP/IP
- (ب) UNIX
- (ت) Linux
- (ث) COBOL

3- يشكل Unix و Linux العمود الفقري للبنية التحتية للشركات في معظم أنحاء العالم. أي من الخيارات التالية لا ينطبق على هذه العبارة؟

- (أ) هي قابلة للتوسع
- (ب) هي جديرة بالثقة
- (ت) هي أقل تكلفة من أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي
- (ث) هي أكثر تكلفة من أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي

4- ما هي شركة البرمجيات التي لا يمكن تصنيفها كواحدة من أكبر الشركات التي تقدم برامج تطبيقات المؤسسات؟

- (أ) SAP
- (ب) Oracle
- (ت) Microsoft
- (ث) Macromedia

5- يُعرّف النظام القديم legacy system على أنه:

- (أ) نظم المعلومات التقليدي القائم على الكمبيوتر الكبير
- (ب) جداول بيانات إلكترونية تستخدم على كمبيوتر شخصي
- (ت) نظام محوسب لإدارة الحسابات من أجل وصول العملاء
- (ث) النظم الموجودة في الخدمات

6- HTML هي:

- (ج) لغة مختلطة توفر مرونة أكبر من اللغة الشائعة في الاستخدام الحالي
- (ح) اللغة التي توفر وظائف البرامج المطلوبة لمهمة معينة فقط
- (خ) لغة وصف الصفحة لإنشاء صفحات ويب ومستندات وسائط افتراضية أخرى
- (د) اللغة التي تجمع البيانات ورماز البرنامج

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- حدد مراحل تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وبين مواصفات كل مرحلة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 4-1}
- 2- ما هي المكونات السبعة الرئيسية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، اشرحها بالتفصيل ووصفها.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 4-2}
- 3- ما هي المواضيع الأربعة الرئيسية في منصات البرمجيات المعاصرة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 4-3}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Is BYOD Good for Business?

نص الحالة العملية

Just about everyone who has a smartphone wants to be able to bring it to work and use it on the job, and many employers would like workers to do so. A survey of BYOD trends by MarketsandMarkets found that adoption rates among North American companies approached 50 percent by the start of 2018. Research from Sapfo workplace productivity experts found the average worker saves 81 minutes per week in productivity by using a personal device at work. Will BYOD become the new normal? Not necessarily. Half of all enterprises believe that BYOD represents a growing problem for their organizations, according to a number of studies. Although BYOD can improve employee job satisfaction and productivity, it also can cause a number of problems if not managed properly. Support for personally owned devices is more difficult than it is for company-supplied devices, the cost of managing mobile devices can increase, and protecting corporate data and networks becomes more difficult.

When every employee brings his or her own device to work, IT departments lose almost all control over the hardware. They can't control what apps or programs are installed, how the devices are secured, or what files are downloaded. In the past, the firm was able to control who had what technology in order to prevent privacy breaches, hacking, and unauthorized access to corporate information. Inability to control the hardware means more vulnerabilities. That is the big tradeoff with BYOD: offering employees greater flexibility while potentially exposing the company to danger.

BYOD advocates have argued that it increases employee productivity, but that is not always the case. When employees bring their own devices to work, they may be tempted to use them on the job for entertainment or catching up with friends. It's incredibly easy for employees to get sucked into an endless black hole of text messaging, YouTube videos, and checking Facebook updates.

BYOD requires a significant portion of corporate IT resources dedicated to managing and

maintaining a large number of devices within the organization. In the past, companies tried to limit business smartphone use to a single platform. This made it easier to keep track of each mobile device and to roll out software upgrades or fixes because all employees were using the same devices or, at the very least, the same operating system. Today, the mobile digital landscape is much more complicated, with a variety of devices and operating systems on the market that do not have well-developed tools for administration and security. Android has over 80 percent of the worldwide smartphone market, but it is more difficult to use for corporate work than Apple mobile devices using the iOS operating system. iOS is considered a closed system and runs only on a limited number of different Apple mobile devices. In contrast, Android's fragmentation makes it more difficult and costly for corporate IT to manage. There are about 25,000 different models of Android-based devices available around the world, according to a report by OpenSignal, which researches wireless networks and devices. Android's huge consumer market share attracts many hackers. Android is also vulnerable because it has an open source architecture and comes in multiple versions.

If employees are allowed to work with more than one type of mobile device and operating system, companies need an effective way to keep track of all the devices employees are using. To access company information, the company's networks must be configured to receive connections from that device. When employees make changes to their personal phone, such as switching cellular carriers, changing their phone number, or buying a new mobile device altogether, companies will need to quickly and flexibly ensure that their employees are still able to remain productive. Firms need a system that keeps track of which devices employees are using, where the device is located, whether it is being used, and what software it is equipped with. For unprepared companies, keeping track of who gets access to what data could be a nightmare.

With the large variety of mobile devices and operating systems available, providing adequate technical support for every employee could be difficult. When employees are not able to access critical data or encounter other problems with their mobile devices, they will need assistance from the information systems department. Companies that rely on desktop computers tend to have many of the same computers with the same specs and operating systems, making tech support that much easier. Mobility introduces a new layer of variety and complexity to tech support that companies need to be prepared to handle.

There are significant concerns with securing company information accessed with mobile devices. If a device is stolen or compromised, companies need ways to ensure that

sensitive or confidential information isn't freely available to anyone. Mobility puts assets and data at greater risk than if they were only located within company walls and on company machines.

Marble Security Labs analyzed 1.2 million Android and iOS apps and found that the consumer apps on mobile devices did not adequately protect business information. Companies often use technologies that allow them to wipe data from devices remotely or encrypt data so that if the device is stolen, it cannot be used. Intel was a pioneer in the BYOD movement and has successfully implemented an enterprise-wide policy covering more than 30,000 employee mobile devices. Another major issue surrounding a corporate BYOD policy is the potential lack of trust between workers and management when management has access to personal data on employee devices. To deal with this issue, Intel has established clear-cut guidelines informing employees about exactly what information can and can't be seen when administrators manage personal devices. Intel will quickly respond to any questions employees might have regarding BYOD. The company also allows employees to choose among different levels of mobile access to corporate systems, with each tier accompanied by different levels of security.

SAP, a leading global vendor of enterprise software, is another tech company that has implemented BYOD successfully. The company developed a specialized mobile platform for various work-related applications, enabling employees to work from anywhere with their mobile devices. SAP has also created a security system for decommissioning a mobile device within a minute whenever a smartphone or tablet is lost or stolen. All SAP divisions across the globe have reported some form of success with BYOD. SAP Australia/New Zealand reports that the policy is key in attracting younger workers who are attached to their mobile devices and constantly use the apps.

The global reinsurance giant Swiss Re believes every employee should be able to work in the way they choose and has more and more staff using their own smartphones and tablets to access its intranet and personal information management (PIM) apps. Swiss Re successfully implemented BYOD by choosing a secure, highly scalable Enterprise Mobility Management (EMM) system that could support multiple operating systems, and a local partner to manage all of its technical and organizational aspects. Over the past six years, 4,500 employee-owned iPhones and iPads have been added to the system alongside existing company devices. About one-third of the smartphones and tablets are company-owned and the other two-thirds are owned by employees of Swiss Re. Swiss Re manages these devices using MobileIron's EMM system, which enables global enterprises to

secure and manage modern operating systems in a world of mixed-use mobile devices and desktops. It incorporates identity, context, and privacy enforcement to set the appropriate level of access to enterprise data and services.

The multi-OS EMM solution was rolled out with the help of local partner Nomasis AG. Likewise, Android is a possibility in the future. If it meets the company's security requirements, staff wishing to use Android devices will probably be allowed to do so as part of Swiss Re's BYOD strategy, obviously within the framework of MobileIron.

Supporting nearly all current mobile operating systems is a big technical and organizational challenge for Swiss Re, but management feels it has been worthwhile. Mobile devices have helped the company experience a significant rise in user productivity, because staff can access documents more quickly, whether they're in the office or traveling on business. Blackstone, a global investment and advisory firm, has implemented a BYOD policy, but it has placed limitations on the types of devices employees can use. Blackstone's BYOD policy only allows employees to use their own Apple products such as iPads. For that company, Apple devices were the easiest to support and required little maintenance compared to other mobile tools. Any other devices would add to the workload of Blackstone's IT department, thus eliminating the cost savings that often come with BYOD. Due to Apple's popularity, few employees have objected.

At Venafi, a cybersecurity company, employees have the option of bringing their own smartphones, tablets, and notebooks to work with them or using company-issued devices. The company has a welldeveloped BYOD policy. Venafi's IT department does not support employees' hardware devices because it would be too difficult to handle all the different mobile devices and software available to consumers. That means employees are responsible for troubleshooting and repairs of their personal equipment. However, Venafi does ensure that each device is securely connected to the corporate network. According to Tammy Moskites, Venafi CISO and CIO, the biggest challenge in defining a BYOD policy that leaves everyone satisfied has been balancing risk with flexibility. Although Venafi has given employees the choice of using their own mobile devices, it has also written contracts with language describing the terms and conditions for bringing one's own device into work, including the ability to remove company data from the device if needed.

Many corporate BYOD policies restrict access to time-wasting sites like Facebook, YouTube, or Twitter. But Venafi management believes that instead of resorting to measures like blocking YouTube or Facebook and forbidding the use of mobile phones, companies should focus more on performance. As long as the employees are motivated

and performing well, they shouldn't be subjected to unnecessary restrictions.

Employees typically don't understand the implications of BYOD and the dangers of lax security. Venafi's IT department tries to educate employees about realities of BYOD and gives them the power to use their devices responsibly. Iftekhar Khan, IT director at Toronto's Chelsea Hotel, remains less sanguine. He believes BYOD might work for his company down the road but not in the immediate future. Khan notes that the hospitality industry and many others still want employees to use corporate-owned devices for any laptop, tablet, or smartphone requiring access to the corporate network. His business has sensitive information and needs that level of control. Although the hotel might possibly save money with BYOD, it's ultimately all about productivity.

أسئلة الحالة العملية

1. What are the advantages and disadvantages of allowing employees to use their personal mobile devices for work?
2. What management, organization, and technology factors should be addressed when deciding whether to allow employees to use their personal mobile devices for work?
3. Evaluate how the companies described in this case study dealt with the challenges of BYOD.
4. Allowing employees to use their own smartphones for work will save the company money. Do you agree? Why or why not?

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: "Swiss Re Chooses MobileIron 'Bring Your Own Device' Technology," www.mobileiron.com, accessed March 9, 2018; "5 BYOD Management Case Studies," Sunviewsoftware.com, accessed March 9, 2018; Stasmayer Incorporated, "The 'Bring Your Own Device' Trend: Is It Worth It?" www.stasmayer.com, accessed March 10, 2018; Lisa Phifer, "The Challenges of a Bring Your Own Device (BYOD) Policy," Simple MDM, January 5, 2017; Jonathan Crawl, "The Latest BYOD Trends and Predictions, from Mobile Focus to Endpoint Management," Mobile Business Insights, August 14, 2017; Ryan Patrick, "Is a BYOD Strategy Best for Business?" IT World Canada, March 22, 2016; Linda Gimmeson, "3 Companies Showing Success With BYOD," Toolbox.com, July 9, 2015; Alan F., "Open Signal: 24,093 Unique and Different Android-Powered Devices Are Available," Phonearena.com, August 5, 2015.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثاني

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – IT Infrastructure

الفصل الخامس

قواعد البيانات – Databases

الدكتور إياد زوكار

الفصل الخامس: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات - قواعد البيانات

عنوان الموضوع

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات - قواعد البيانات

Information Technology Infrastructure – Databases

كلمات مفتاحية

البيانات - قاعدة البيانات - قاعدة البيانات العلائقية - تصميم قاعدة البيانات - لغة SQL - قاعدة البيانات غير العلائقية - السحابة - البيانات الضخمة - ذكاء الأعمال.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثاني من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمتعلقة بقواعد البيانات. حيث نستعرض تطور تخزين ومعالجة وإدارة البيانات الرقمية انطلاقاً من بيئة الملفات التقليدية ومشاكلها وصولاً إلى نظم إدارة قواعد البيانات. حيث سنعرض إمكانات هذه النظم وسنركز على قواعد البيانات العلائقية وكيفية تصميمها. وسنتطرق إلى بيئات أخرى جديدة مثل قواعد البيانات غير العلائقية وقواعد البيانات في السحابة والبيانات الضخمة وذكاء الأعمال.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هي مشاكل إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية؟
2. ما هي القدرات الرئيسية لنظم إدارة قواعد البيانات (DBMS)، ولماذا تعتبر DBMS العلائقية قوية جداً؟
3. ما هي الأدوات والتقنيات الرئيسية للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات من أجل تحسين أداء الأعمال واتخاذ القرارات؟
4. لماذا تُعد سياسة المعلومات وإدارة البيانات وجودة البيانات من المواضيع الأساسية لإدارة موارد بيانات الشركة؟

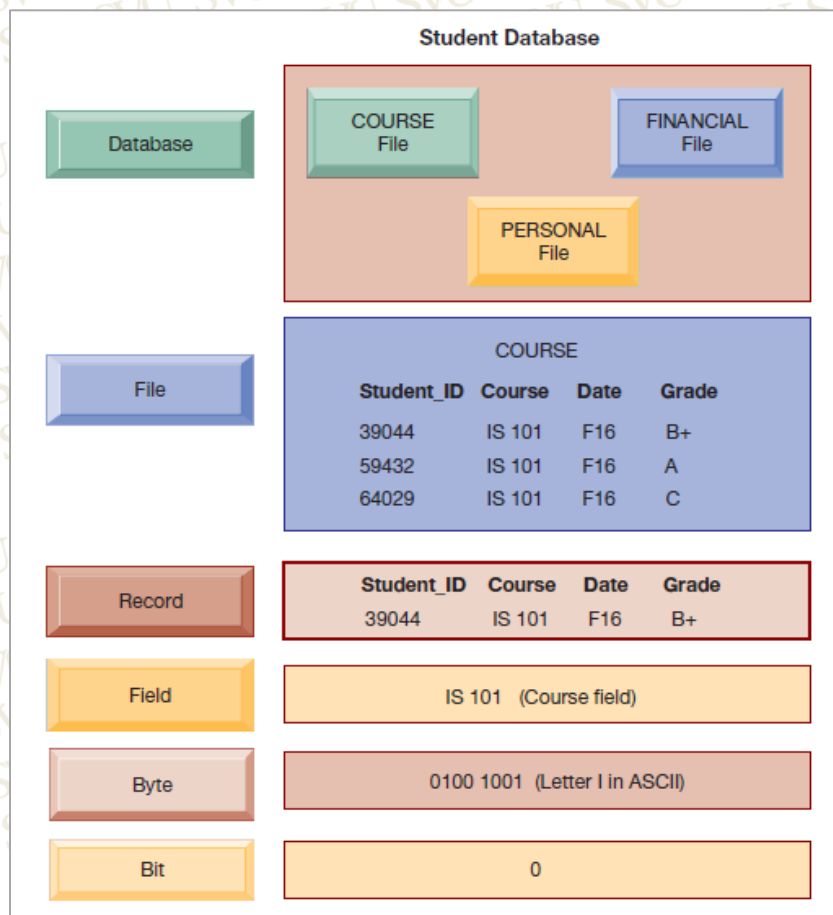
5-1 إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية Managing Data Resources in a Traditional File Environment

يوفر نظام المعلومات الفعال للمستخدمين معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب وذات صلة، والمعلومات الدقيقة هي تلك الخالية من الأخطاء، وتكون في الوقت المناسب عندما تكون متاحة لصناع القرار عند الحاجة إليها، وهي ذات صلة عندما تكون مفيدة ومناسبة لأنواع العمل والقرارات التي تتطلبها. وقد نتجاً عندما نعلم أن العديد من الشركات ليس لديها معلومات دقيقة أو مناسبة في الوقت المناسب لأن البيانات الموجودة في نظم المعلومات الخاصة بها لا تكون منظمة أو محافظ عليها بشكل جيد. ولهذا السبب تشكل إدارة البيانات ضرورية للغاية لأية منظمة. ولفهم هذه مشكلة، سنلقي نظرة على كيفية ترتيب نظم المعلومات للبيانات في ملفات الكمبيوتر والأساليب التقليدية لإدارة الملفات.

5-1-1 تنظيم الملفات: المصطلحات والمفاهيم File Organization Terms and Concepts

ينظم نظام الكمبيوتر البيانات في تسلسل هرمي يبدأ بالبيئات والبايتات ويتقدم إلى الحقول والسجلات والملفات وقواعد البيانات (انظر الشكل (5-1)). حيث تمثل وحدة البت Bit أصغر وحدة بيانات يستطيع الكمبيوتر التعامل معها. وتشكل مجموعة البتات والتي تسمى بايت Byte حرفاً واحداً، يمكن أن يكون حرفاً أو رقماً أو رمزاً آخر. وتسمى مجموعة الأحرف في كلمة أو مجموعة من الكلمات أو عدد كامل (مثل اسم الشخص أو عمره) بالحقول Field. وتمثل مجموعة من الحقول ذات الصلة، مثل اسم الطالب والدورة التي اتخذت والتاريخ والصف، سجلاً Record. وتسمى مجموعة من السجلات من نفس النوع ملفاً File. على سبيل المثال، يمكن أن تشكل السجلات في الشكل (5-1) ملفاً لدورة الطالب. وأخيراً تكون مجموعة من الملفات ذات الصلة قاعدة بيانات Database. على سبيل المثال يمكن تجميع ملف مقرر الطالب الموضح في الشكل (5-1) مع ملفات حول التاريخ الشخصي للطالب ووضعه المالي وذلك لإنشاء قاعدة بيانات للطلاب.

كل سجل يصف كياناً، والكيان Entity هو شخص أو مكان أو شيء أو حدث نقوم بتخزين المعلومات عليه والاحتفاظ بها. وتسمى كل خاصية أو جودة تصف كياناً معيناً بالسمة Attribute. على سبيل المثال، يُعد رقم الطالب واسم المقرر والتاريخ والصف من سمات الكيان COURSE. وتوجد القيم المحددة التي يمكن أن تكون لها هذه السمات في حقول السجل التي تصف الكيان COURSE.

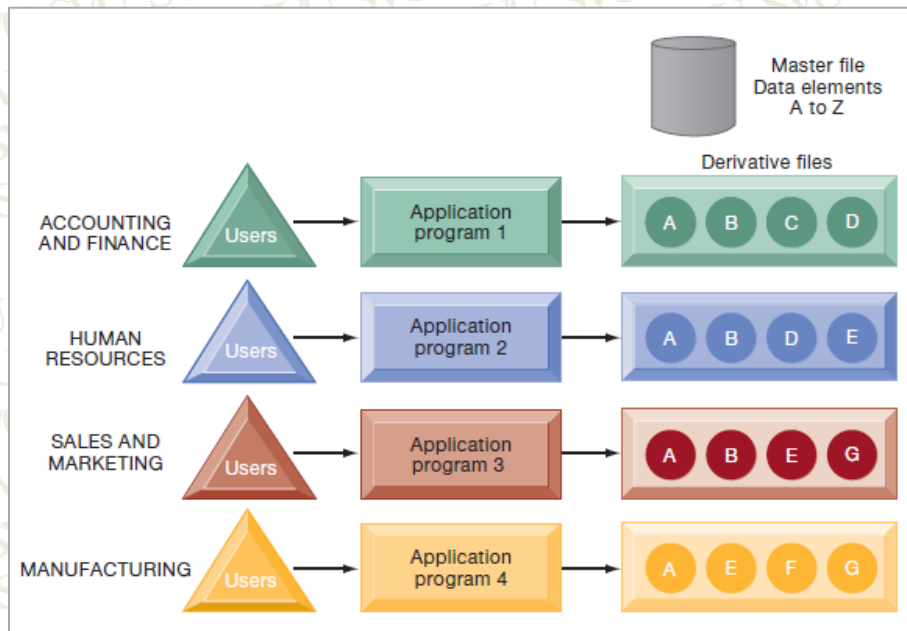


المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-1) - هيكلية البيانات

2-1-5 مشاكل مع بيئة الملفات التقليدية Problems with the Traditional File Environment

في معظم المؤسسات، تميل النظم إلى النمو بشكلٍ مستقلٍ دون وجود خطةٍ على مستوى المؤسسة ككل؛ فلقد طورت أقسام المحاسبة والتمويل والتصنيع والموارد البشرية والمبيعات والتسويق أنظمتها وملفات البيانات الخاصة بها خلال فترة من الزمن وبشكلٍ مستقلٍ. يوضح الشكل (2-5) النهج التقليدي لمعالجة المعلومات، وبطبيعة الحال يتطلب كل تطبيق تشغيل ملفاته الخاصة وبرنامج الكمبيوتر الخاص به. فعلى سبيل المثال، في مجال الموارد البشرية قد يكون هناك ملف رئيس للأفراد وملف لكشوف الرواتب وملف للتأمين الصحي وملف للتعويضات وملف يحتوي على قائمة بريدية وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى وجود العشرات وربما المئات من الملفات والبرامج على مستوى قسمٍ واحدٍ. وإذا نظرنا إلى الشركة ككل، سنجد أن هذه العملية أدت إلى إنشاء ملفاتٍ رئيسة متعددة وصيانتها وتشغيلها بواسطة أقسامٍ منفصلةٍ. ونظراً لاستمرار هذه العملية لمدة 5 إلى 10 سنوات، فإن المؤسسة أصبحت مثقلةً بمئات البرامج والتطبيقات التي يصعب للغاية إدارتها وصيانتها. وهذا ما يخلق الكثير من المشكلات الناتجة في تكرار البيانات وعدم اتساقها واعتماد البرمجيات على البيانات وعدم المرونة وضعف أمن المعلومات وعدم القدرة على مشاركة البيانات بين التطبيقات.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-5) - معالجة الملفات التقليدية

تكرار البيانات وعدم الاتساق Data Redundancy and Inconsistency

تكرار البيانات **Data Redundancy**: هو وجود بيانات مكررة في ملفات بيانات متعددة بحيث يتم تخزين نفس البيانات في أكثر من موقع أو مكان. ويحدث تكرار البيانات عندما تقوم مجموعات مختلفة في المؤسسة بجمع البيانات نفسها بشكل مستقل وتخزينها بشكل مستقل عن بعضها البعض. يؤدي تكرار البيانات إلى هدر موارد التخزين ويؤدي أيضاً إلى عدم تناسق البيانات **Data Inconsistency**، حيث قد يكون للسمة نفسها قيماً مختلفة. على سبيل المثال، في حالات الكيان COURSE الموضح في الشكل (5-1)، قد يتم تحديث التاريخ في بعض النظم ولكن ليس في نظم أخرى. وقد يكون للسمة نفسها مثل "رقم الطالب" أيضاً أسماء مختلفة في نظم مختلفة في جميع أنحاء المؤسسة. فقد تستخدم بعض النظم "رقم الطالب" والبعض الآخر قد يستخدم "رمز الطالب" أو "معرف الطالب"، على سبيل المثال. كما يمكن أن يحدث تشويش إضافي من استخدام نظم تشفير مختلفة لتمثيل قيم السمة. على سبيل المثال، قد تستخدم نظم المبيعات والمخزون والتصنيع في

شركة ألبسة رموزاً مختلفة لتمثيل حجم الملابس. فقد يمثل نظام ما حجم الملابس على أنه "كبير جداً"، بينما قد يستخدم نظام آخر الرمز "XL" لنفس الغرض. إن الارتباك الناتج عن ذلك سيجعل من الصعب على الشركات إنشاء إدارة علاقات العملاء أو إدارة سلسلة التوريد أو نظم المؤسسات التي تدمج البيانات من مصادر مختلفة.

اعتماد البرامج على البيانات Program-Data Dependence

اعتماد البرنامج على البيانات Program-Data Dependence: يشير إلى اقتران البيانات المخزنة في الملفات مع البرامج المحددة المطلوبة لتحديث تلك الملفات والمحافظة عليها، بحيث تتطلب التغييرات في البرامج إدخال تعديلات على البيانات. فالبرامج التقليدية كان عليها أن تصف موقع وطبيعة البيانات التي تعتمد عليها. لذلك وفي بيئة الملفات التقليدية، قد يتطلب أي تغيير في أحد البرامج تغييراً في البيانات التي يتم الوصول إليها بواسطة هذا البرنامج. على سبيل المثال قد يتم تعديل أحد البرامج لينتقل من التعامل مع الرمز البريدي ذي الخمس أرقام إلى رمز بريدي من ستة أرقام. فإذا تم تغيير ملف البيانات الأصلي من الرموز الخماسية إلى رموز سداسية، فلن تعمل البرامج الأخرى التي تتطلب الرمز البريدي المكون من خمسة أرقام بشكل صحيح. إن مثل هذه التغييرات قد تكلف مبالغ طائلة للتنفيذ بشكل صحيح.

الافتقار إلى المرونة Lack of Flexibility

يمكن لنظام الملفات التقليدية تقديم تقارير دورية منتظمة ومجدولة بعد جهود البرمجة المكثفة اللازمة لإنجاز هذه التقارير، لكنه لا يستطيع تقديم تقارير مخصصة أو الاستجابة لمتطلبات المعلومات غير المتوقعة في الوقت المناسب. حتى لو أن المعلومات المطلوبة من قبل الطلبات المخصصة موجودة في مكان ما ضمن النظام ولكن استردادها وتضمينها ضمن هذه التقارير قد يكلف الكثير من الأموال والجهود والوقت. فقد يضطر العديد من المبرمجين إلى العمل لعدة أسابيع لتجميع عناصر البيانات المطلوبة في ملف جديد.

الأمن الضعيف Poor Security

نظراً لوجود قدر ضئيل من التحكم في البيانات أو إدارتها، فقد يكون الوصول إلى المعلومات ونشرها خارج نطاق سيطرة الإدارة. لأنه قد لا يكون لدى الإدارة أي طريقة لمعرفة من الذي يصل بيانات المنظمة أو يقوم بإجراء تغييرات عليها.

ضعف مشاركة البيانات وتوافرها Lack of Data Sharing and Availability

نظراً لأن أجزاء المعلومات الموجودة في ملفات متنوعة وأجزاء مختلفة من المؤسسة لا يمكن ربطها ببعضها البعض، ومن المستحيل تقريباً في هذه الحالة مشاركة المعلومات أو الوصول إليها في الوقت المناسب. وهذا لن يسمح بتدفق المعلومات بحرية عبر الأقسام الوظيفية أو أجزاء مختلفة من المنظمة. وإذا وجد المستخدمون قيماً مختلفة لنفس المعلومات في نظامين مختلفين، فقد لا يرغبون في استخدام هذه النظم مجدداً لأنهم لا يستطيعون الوثوق في دقة بياناتها.

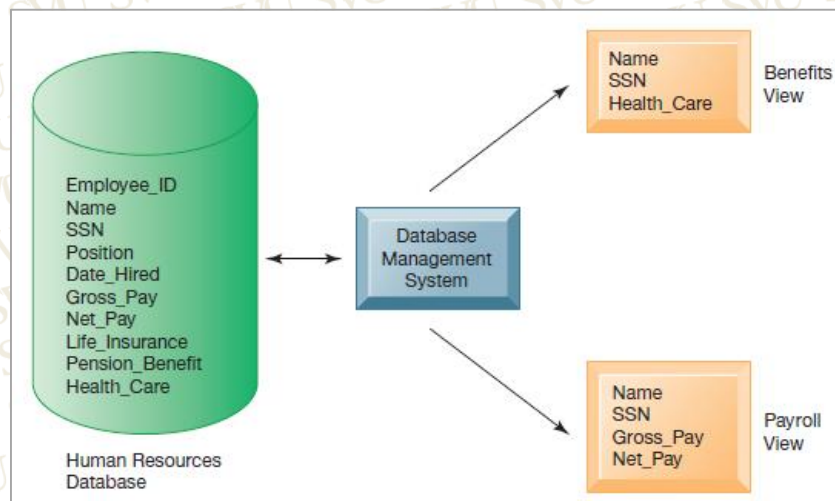
2-5 القدرات الرئيسية لنظم إدارة قواعد البيانات Major capabilities of Database Management Systems (DBMS)

قاعدة البيانات Database: تُعرف بأنها مجموعة من البيانات المنظمة لخدمة العديد من التطبيقات بكفاءة من خلال مركزية البيانات والتحكم في البيانات المتكررة. وتتخطى تقنية قواعد البيانات العديد من مشاكل تنظيم الملفات التقليدية. فبدلاً من تخزين البيانات في ملفات منفصلة لكل تطبيق، تظهر البيانات للمستخدمين على أنها مخزنة في موقع واحد فقط. ويمكن لقاعدة بيانات واحدة أن تخدم عدة تطبيقات بنفس الوقت. على سبيل المثال، بدلاً من قيام الشركة بتخزين بيانات الموظف في نظم معلومات وملفات منفصلة للموظفين والرواتب والتعويضات، يمكنها إنشاء قاعدة بيانات مشتركة واحدة للموارد البشرية.

5-2-1 نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS) Database Management Systems

نظام إدارة قواعد البيانات (Database Management System (DBMS: هو برنامج يسمح للمؤسسة بمركزية البيانات وإدارتها بكفاءة وتوفير الوصول إلى البيانات المخزنة بواسطة برامج التطبيقات. ويعمل كواجهة بين برامج التطبيقات وملفات البيانات الفعلية. فعندما يستدعي برنامج التطبيق عنصر بيانات، مثل الأجر الإجمالي، يعثر نظام إدارة قواعد البيانات على هذا العنصر في قاعدة البيانات ويقدمه إلى برنامج التطبيق. أما باستخدام ملفات البيانات التقليدية سيتعين على المبرمج تحديد حجم وتنسيق كل عنصر من عناصر البيانات المستخدمة في البرنامج ثم إخبار الكمبيوتر بمكان وجوده.

يخفف نظام إدارة قواعد البيانات عن المبرمج أو المستخدم النهائي مهمة فهم أين وكيف يتم تخزين البيانات فعلياً، وذلك عن طريق الفصل بين طرق العرض المنطقية والمادية للبيانات. تقدم طريقة العرض المنطقية **Logical View** البيانات كما يدركها المستخدمون النهائيون أو المتخصصون في الأعمال التجارية، بينما توضح طريقة العرض المادية **Physical View** كيفية تنظيم البيانات فعلياً وتنظيمها على وسائط التخزين المادية. ويوفر برنامج إدارة قواعد البيانات قاعدة البيانات الفعلية لطرق العرض المنطقية المختلفة المطلوبة من قبل المستخدمين. على سبيل المثال، بالنسبة لقاعدة بيانات الموارد البشرية الموضحة في الشكل (5-3)، قد يحتاج أخصائي الاستحقاقات إلى طريقة عرض تتكون من اسم الموظف ورقم الضمان الاجتماعي وتغطية التأمين الصحي، وقد يحتاج أحد أعضاء قسم كشوف الرواتب إلى بيانات مثل اسم الموظف ورقم الضمان الاجتماعي والرواتب الإجمالية وصافي الأجور. أخيراً يتم تخزين البيانات الخاصة بجميع طرق العرض هذه في قاعدة بيانات واحدة، حيث يمكن إدارتها بسهولة أكبر من قبل المؤسسة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (3-5) - قاعدة بيانات الموارد البشرية مع عروض متعددة

كيف يحل DBMS مشاكل بيئة الملفات التقليدية

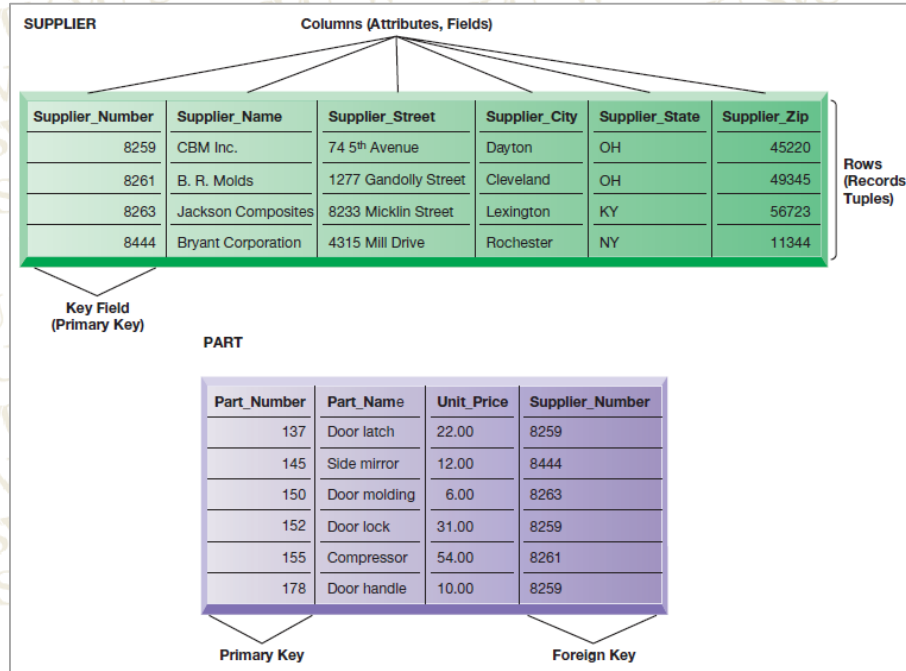
How a DBMS Solves the Problems of the Traditional File Environment

يقلل نظام إدارة قواعد البيانات من التكرار وعدم الاتساق في البيانات من خلال تقليل الملفات المعزولة التي تتكرر فيها نفس البيانات. قد لا يمكن نظام إدارة قواعد البيانات المؤسسة من التخلص من التكرار الكامل للبيانات، ولكنه يمكن أن يساعد في التحكم في التكرار. وحتى إذا احتفظت المؤسسة ببعض البيانات المكررة، فإن استخدام نظام إدارة قاعدة بيانات يلغي عدم تناسق البيانات لأن هذا النظام يمكن أن يساعد المؤسسة في التأكد من أن كل تكرار للبيانات يكون له نفس القيم. يقوم نظام إدارة قواعد البيانات بتفكيك الارتباط بين البرامج والبيانات، مما يجعل البيانات مستقلة ولها كيائها الخاص. وبذلك لن يلزم تحديد وصف البيانات المستخدمة من قبل البرنامج بالتفصيل في كل مرة يتم فيها كتابة برنامج مختلف. وسيسمح هذا بزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات وتوافرها وتقليل تكاليف تطوير البرامج وصيانتها، لأن المستخدمين والمبرمجين يمكنهم إجراء استعلامات مخصصة في قاعدة البيانات للعديد من التطبيقات البسيطة دون الحاجة إلى كتابة برامج معقدة. وبالنتيجة يمكن نظام إدارة قواعد البيانات المؤسسة من إدارة البيانات واستخدامها مركزياً والحفاظ على أمنها.

وهذا ما يسمح بمشاركة البيانات عبر المؤسسة بشكل أسهل لأن البيانات يتم تقديمها للمستخدمين على أنها موجودة في مكان واحد بدلاً من تجزئتها في العديد من النظم والملفات المختلفة.

نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية Relational DBMS

تستخدم نظم إدارة قواعد البيانات المعاصرة نماذج قواعد بيانات مختلفة لتتبع الكيانات والسمات والعلاقات. إن النوع الأكثر شيوعاً من نظم إدارة قواعد البيانات اليوم لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وكذلك لأجهزة الكمبيوتر الكبيرة والحواسيب الكبيرة هو نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية Relational DBMS. حيث يمثل هذا النظام البيانات كجداول Table ثنائية الأبعاد (تسمى العلاقات Relations)، وقد تتم الإشارة إلى الجداول كملفات. ويحتوي كل جدول على بيانات عن كيان معين وسماته المختلفة. من نظم DBMS العلائقية الشائعة نجد Microsoft Access لنظم سطح المكتب، و DB2 و Oracle Database و Microsoft SQL Server للحاسبات الكبيرة وأجهزة الكمبيوتر متوسطة المدى، أما MySQL فهو DBMS علائقي مفتوح المصدر. دعونا نلقي نظرة على كيفية تنظيم قاعدة البيانات العلائقية للبيانات حول الموردين والمنتجات على سبيل المثال (انظر الشكل (4-5)). تحتوي قاعدة البيانات على جدول منفصل للكيان SUPPLIER وجدول للكيان PART. حيث يتكون كل جدول من شبكة من الأعمدة والصفوف من البيانات. ويتم تخزين كل عنصر فردي من عناصر البيانات لكل كيان كحقل منفصل، ويمثل كل حقل سمة لهذا الكيان. تسمى الحقول الموجودة في قاعدة البيانات العلائقية بالأعمدة Columns. فبالنسبة إلى الكيان SUPPLIER، يتم تخزين رقم تعريف المورد والاسم والشارع والمدينة والولاية والرمز البريدي كحقول منفصلة داخل جدول SUPPLIER، ويمثل كل حقل سمة للكيان SUPPLIER.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-5) - جداول قواعد البيانات العلائقية

تسمى المعلومات الفعلية حول موردٍ واحدٍ موجودٍ في جدول بصف **Row**. ويشار إلى الصفوف عادةً بالسجلات أو **Tuples**. ولبيانات الكيان PART جدول منفصلٌ خاص بها. ويعرّف حقل Supplier_Number في جدول SUPPLIER كل سجل بشكل فريدٍ بحيث يمكن استرداد السجل أو تحديثه أو فرزه، ويسمى حقل رئيس **Key Field**. يحتوي كل جدولٍ في قاعدة بياناتٍ علائقية على حقل واحدٍ تم تعيينه كمفتاح أساسي **Primary Key**. إن حقل المفتاح هذا هو المعرّف الفريد لجميع المعلومات الموجودة في أي صف بالجدول ولا يمكن تكرار هذا المفتاح الأساسي. إن الحقل Supplier_Number هو المفتاح الأساسي لجدول SUPPLIER والحقل Part_Number هو المفتاح الأساسي لجدول PART. ونلاحظ أن Supplier_Number يظهر في كل من الجدولين SUPPLIER و PART. ففي جدول SUPPLIER، يمثل Supplier_Number المفتاح الأساسي، أما عندما يظهر Supplier_Number في جدول PART، فإنه يطلق عليه مفتاح خارجي **Foreign Key** وهو في الأساس حقل للبحث عن بياناتٍ حول موردٍ منتجٍ معينٍ.

عمليات قواعد البيانات العلائقية Operations of a Relational DBMS

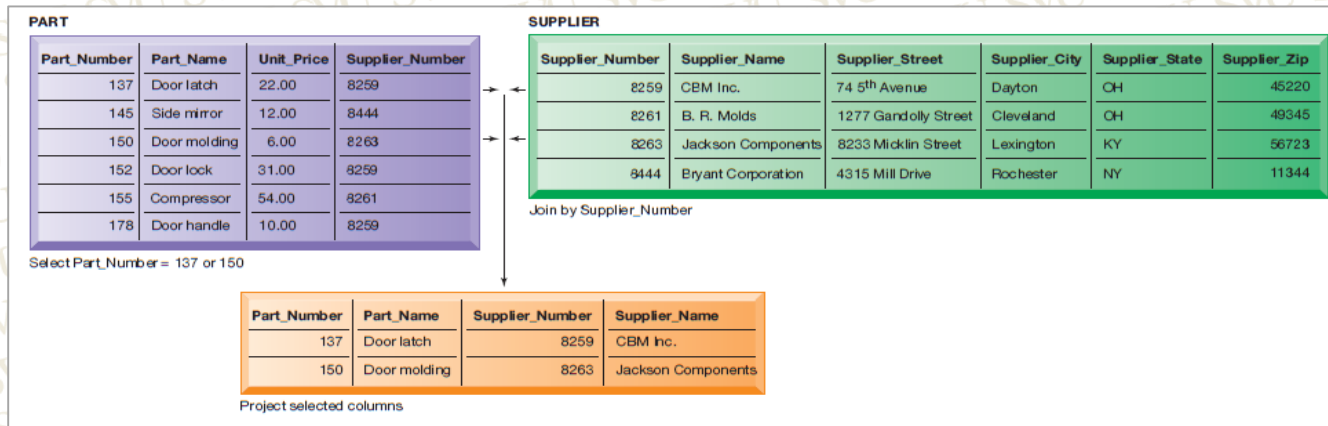
يمكن دمج جداول قاعدة البيانات العلائقية بسهولة لتقديم البيانات المطلوبة من قبل المستخدمين، شريطة أن يشترك أي جدولين في عنصر بيانات مشترك. فلنفترض أننا أردنا إيجاد في قاعدة البيانات هذه أسماء الموردين الذين يمكنهم تزويدنا برقم المنتج 137 أو رقم المنتج 150. لإجراء ذلك نحتاج إلى معلومات من جدولين: جدول SUPPLIER وجدول PART. نلاحظ أن هذين الملفين يحتويان على عنصر بيانات مشترك هو: Supplier_Number.

هناك ثلاث عمليات أساسية في قاعدة البيانات العلائقية كما هو مبين في الشكل (5-5) تُستخدم لتطوير مجموعات مفيدة من البيانات: الاختيار والضم والمشروع:

الاختيار Select: تقوم هذه العملية بإنشاء مجموعة فرعية تتكون من جميع السجلات الموجودة في الملف والتي تفي بالمعايير المحددة. وبمعنى آخر تقوم هذه العملية بتحديد مجموعة فرعية من الصفوف التي تلبي معايير معينة. في مثالنا، نريد تحديد السجلات (الصفوف) من جدول PART حيث Part_Number يساوي 137 أو 150.

الضم Join: تقوم هذه العملية بالجمع بين الجداول المرتبطة لتزويد المستخدم بمعلومات أكثر من تلك المتوفرة في الجداول الفردية. في مثالنا، نريد ضم جدول PART المختزل (سيتم عرض الأجزاء 137 أو 150 فقط) وجدول SUPPLIER في جدول واحد جديد.

المشروع Project: تقوم هذه العملية بإنشاء مجموعة فرعية تتكون من أعمدة محددة في جدول، مما يتيح للمستخدم إنشاء جداول جديدة تحتوي فقط على المعلومات المطلوبة. في مثالنا، نريد أن نستخلص من الجدول الجديد الأعمدة التالية فقط: Part_Number و Part_Name و Supplier_Number و Supplier_Name.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-5) - العمليات الأساسية الثلاثة في قواعد البيانات العلائقية

2-2-5 قدرات نظم إدارة قواعد البيانات Capabilities of Database Management Systems

يتضمن نظام إدارة قواعد البيانات قدرات وأدوات لتنظيم البيانات والوصول إليها في قاعدة البيانات. والأمر الأهم هي لغة تعريف البيانات الخاصة بها وقاموس البيانات ولغة معالجة البيانات.

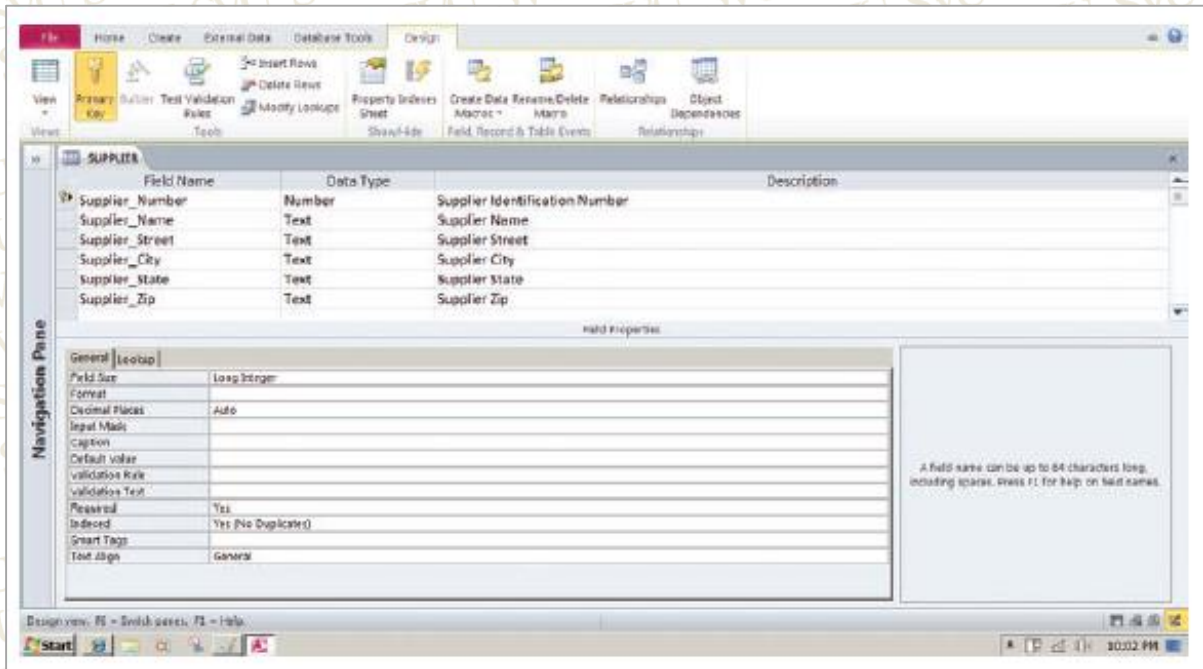
تعريف البيانات Data Definition: لنظام إدارة قواعد البيانات القدرة على تعريف البيانات لتحديد بنية محتوى قاعدة البيانات. وسيتم استخدامه لإنشاء جداول قاعدة البيانات وتحديد خصائص الحقول في كل جدول.

قاموس البيانات Data Dictionary: سيتم توثيق المعلومات التي تم تعريفها حول قاعدة البيانات في قاموس البيانات، هو ملف تلقائي أو يدوي يخزن تعريفات عناصر البيانات وسماتها. لدى Microsoft Access قاموس بيانات محدود يعرض معلومات حول الاسم والوصف والحجم والنوع والشكل والخصائص الأخرى لكل حقل في جدول (انظر الشكل (5-6)). وقد تحتوي قاموس البيانات الخاصة بقواعد بيانات الشركات الكبيرة على معلومات إضافية مثل الاستخدام والملكية والترخيص والأمان والأفراد ووظائف العمل والبرامج والتقارير التي تستخدم كل عنصر من عناصر البيانات.

لغة معالجة البيانات Data Manipulation Language: يتضمن نظام إدارة قواعد البيانات أدوات للوصول إلى المعلومات ومعالجتها في قواعد البيانات. ولديه لغة متخصصة تسمى لغة معالجة البيانات وتُستخدم لإضافة وتغيير وحذف واسترجاع البيانات في قاعدة البيانات. وتحتوي هذه اللغة على أوامر تسمح للمستخدمين النهائيين والمختصين في البرمجة باستخراج البيانات من قاعدة البيانات لتلبية طلبات المعلومات وتطوير التطبيقات. إن لغة معالجة البيانات الأبرز اليوم هي لغة الاستعلام المهيكلة **(Structured Query Language (SQL)**. يوضح الشكل (5-7) استعلام SQL الذي من شأنه أن يُنتج الجدول الناتج الجديد في الشكل (5-5).

تستخدم النظم الكبيرة مثل DB2 أو Oracle أو SQL Server لغة SQL لاسترداد المعلومات من قاعدة البيانات. أما Microsoft Access فبالإضافة إلى إمكانية استخدام لغة SQL، فإنه يوفر مجموعة أدوات للمستخدم سهلة الاستخدام للاستعلام عن قواعد البيانات وتنظيم البيانات من قواعد البيانات في تقارير أكثر وضوحاً. وهو يمكن المستخدمين من إنشاء استعلامات من خلال تحديد الجداول والحقول التي يريدونها والنتائج ثم تحديد الصفوف من قاعدة البيانات التي تلبي معايير معينة، ثم تتم ترجمة هذه الإجراءات بدورها إلى أوامر SQL. يوضح الشكل (5-8) كيف سيتم إنشاء نفس استعلام SQL لتحديد المنتجات والموردين باستخدام أدوات بناء استعلام Access.

كما تشمل نظم إدارة قواعد البيانات على إمكانيات لإنشاء التقارير بحيث يمكن عرض البيانات المهمة بتنسيق أكثر تنظيماً ووضوحاً مما ينتجه الاستعلام المباشر. Crystal Reports هو مُنشئ تقارير شائع الاستخدام لقواعد بيانات الشركات الكبيرة، وعلى الرغم من أنه يمكن استخدامه أيضاً مع Access إلا أن هذا الأخير يحتوي أيضاً على إمكانيات لتطوير تطبيقات سطح المكتب ويتضمن ذلك أدوات لإنشاء شاشات إدخال البيانات والتقارير وتطوير منطق معالجة المعاملات.



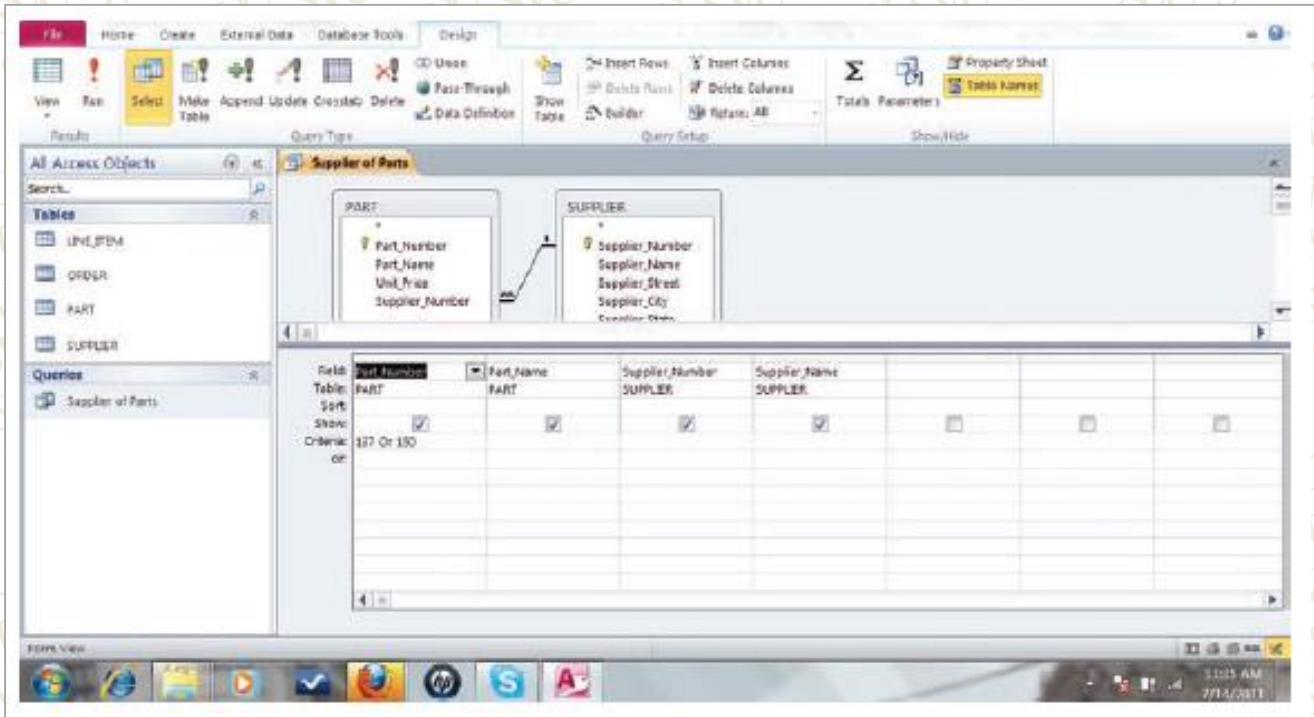
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-6) - خصائص قاموس بيانات قاعدة Access

```
SELECT PART.Part_Number, PART.Part_Name, SUPPLIER.Supplier_Number,
SUPPLIER.Supplier_Name
FROM PART, SUPPLIER
WHERE PART.Supplier_Number = SUPPLIER.Supplier_Number AND
Part_Number = 137 OR Part_Number = 150;
```

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-7) - مثال عن استعمال SQL



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-8) - استعمال في برنامج Access

3-2-5 تصميم قواعد البيانات Designing Databases

لإنشاء قاعدة بيانات، يجب أن نفهم العلاقات بين البيانات وأنواع البيانات التي سيتم الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات، وكيفية استخدامها وكيف سننظر إلى البيانات من منظور المؤسسة ككل. لذلك تتطلب قاعدة البيانات كلاً من التصميم المفاهيمي والتصميم المادي. يعد التصميم المفاهيمي أو المنطقي **Conceptual Design** لقاعدة البيانات نموذجاً تجريدياً لقاعدة البيانات من منظور العمل، في حين أن التصميم المادي **Physical Design** يُظهر كيفية ترتيب قاعدة البيانات فعلياً على أجهزة التخزين المادية كالقرص الصلب.

التطبيع ومخططات العلاقات بين الكيانات Normalization and Entity-Relationship Diagrams

يصف تصميم قاعدة البيانات المفاهيمية كيفية تجميع عناصر البيانات في قاعدة البيانات. وتحدد عملية التصميم هذه العلاقات بين عناصر البيانات والطريقة الأكثر فعالية لتجميع هذه عناصر معاً لتلبية متطلبات معلومات العمل. وتحدد العملية أيضاً عناصر البيانات المتكررة ومجموعات عناصر البيانات المطلوبة لبرامج تطبيقات محددة. ويتم تنظيم مجموعات البيانات وتنقيحها وتبسيطها إلى أن تظهر طريقة عرضٍ منطقية شاملة للعلاقات بين جميع البيانات الموجودة في قاعدة البيانات.

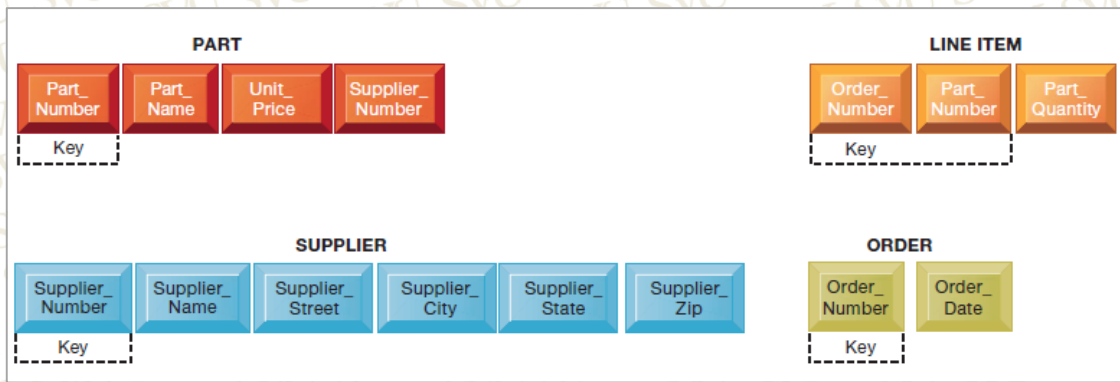
لاستخدام نموذج قاعدة بيانات علائقية بفعالية، يجب تبسيط مجموعات البيانات المعقدة لتقليل عناصر البيانات المتكررة وتقليل العلاقات من نوع many-to-many. تسمى عملية إنشاء هياكل بيانات صغيرة ومستقرة ومرنة وقابلة للتكيف من مجموعات معقدة من البيانات بالتطبيع Normalization. توضح الأشكال (5-9) و (5-10) هذه العملية.

ORDER (Before Normalization)

Order_ Number	Order_ Date	Part_ Number	Part_ Name	Unit_ Price	Part_ Quantity	Supplier_ Number	Supplier_ Name	Supplier_ Street	Supplier_ City	Supplier_ State	Supplier_ Zip
---------------	-------------	--------------	------------	-------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-9) - علاقة غير مطبّعة لجداول ORDER



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-10) - جداول مطبّعة منشأة من جدول ORDER

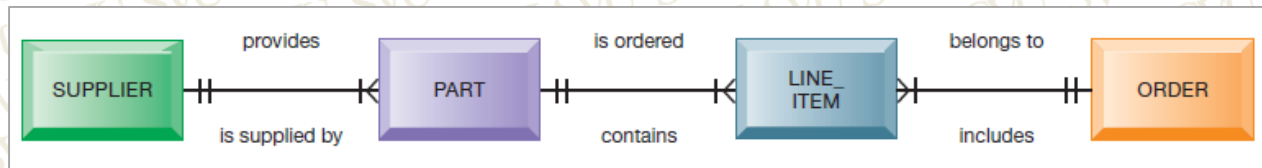
في مثالنا، يمكن أن يحتوي الطلب على أكثر من منتج، ولكن يتم توفير كل منتج بوساطة موردٍ واحدٍ فقط. فإذا قمنا ببناء علاقة تسمى ORDER مع جميع الحقول المدرجة هنا، فسيتعين علينا تكرار اسم وعنوان المورد لكل منتج من الطلب، وذلك على الرغم من أن الطلب يحتوي على منتجات من موردٍ واحدٍ. تحتوي هذه العلاقة على ما يسمى مجموعات البيانات المكررة لأنه يمكن أن يكون هناك العديد من المنتجات في طلبٍ واحدٍ لموردٍ معين. تتمثل الطريقة الأكثر فعالية لترتيب البيانات في تقسيم ORDER إلى علاقاتٍ أصغر، يصف كل منها كياناً واحداً. إذا ذهبنا خطوةً بخطوةً في تطبيع العلاقة ORDER، فإننا نخرج مع العلاقات الموضّحة في الشكل (5-10).

تحاول نظم قواعد البيانات العلائقية تطبيق قواعد التكامل المرجعي **Referential Integrity** وذلك لضمان أن العلاقات بين الجداول المزدوجة تظل متسقة. فعندما يحتوي أحد الجداول على مفتاح خارجي يشير إلى جدول آخر، لا يجوز إضافة سجل إلى الجدول باستخدام المفتاح الخارجي إلا إذا كان هناك سجل مطابق في الجدول المرتبط. في مثالنا، يربط المفتاح الخارجي **Supplier_Number** جدول **PART** بجدول **SUPPLIER**، ولا يجوز لنا إضافة سجل جديد إلى جدول **PART** لمنتج مع **Supplier_Number** يساوي 8266 ما لم يكن هناك سجل مطابق في جدول **SUPPLIER** يكون **Supplier_Number** مساوياً 8266. كما يجب علينا أيضاً حذف السجل المقابل في جدول **PART** إذا قمنا بحذف سجل في جدول **SUPPLIER**. وبعبارة أخرى، يجب ألا يكون لدينا منتجات من موردين غير موجودين!

يوثق مصممو قاعدة البيانات نموذج البيانات الخاص بهم باستخدام **مخطط الكيان-العلاقة Entity-Relationship Diagram (ERD)**، كما هو موضح في الشكل (5-11). يوضح هذا الرسم البياني العلاقة بين الكيانات **SUPPLIER** و **PART** و **LINE_ITEM** و **ORDER**، حيث تمثل الصناديق الكيانات **Entity**، بينما تمثل الخطوط التي تربط الصناديق **العلاقات Relationship**. ويُعبّر الخط الذي يربط بين كيانين وينتهي بعلامة قصيرة عن علاقة من نوع **one-to-one**، في حين يشير الخط الذي يربط بين كيانين ينتهي بمثلث مع علامة قصيرة إلى وجود علاقة من نوع **one-to-many**. يوضح الشكل (5-11) أنه يمكن أن يحتوي **ORDER** واحد على العديد من **LINE_ITEM**، أي يمكن طلب **PART** معين عدة مرات ويظهر عدة مرات مرتباً في عدة سطور ضمن **ORDER**. ولا يمكن أن يكون لـ **PART** معين إلا مورداً واحداً فقط، ولكن يمكن أن يوفر **SUPPLIER** الواحد العديد من **PARTs**.

إذا لم تحصل الشركة على نموذج البيانات الخاص بها بشكل صحيح، فلن يكون النظام قادراً على خدمة الشركة بشكل جيد. ولن تكون أنظمة الشركة فعالة قدر الإمكان، لأنها ستضطر إلى التعامل مع بيانات قد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو يصعب استرجاعها. لذلك من الضروري فهم بيانات المؤسسة وكيفية تمثيلها في قاعدة

بيانات قبل المضي قدماً في بناء قاعدة المعطيات.



(Laudon, 2020) المصدر

الشكل (5-11) - مخطط الكيان-العلاقة ERD

5-2-4 قواعد البيانات غير العلائقية و قواعد البيانات السحابية Non-relational Databases and Databases in the Cloud

لأكثر من 30 عاماً، كانت تكنولوجيا قواعد البيانات العلائقية هي المعيار الذهبي. أما اليوم فتتطلب الحوسبة السحابية وأحجام البيانات غير المسبوقة وأعباء العمل الضخمة لخدمات الويب والحاجة إلى تخزين أنواع جديدة من البيانات، إلى بدائل للنموذج العلائقي التقليدي الذي ينظم البيانات على شكل جداول وأعمدة وصفوف. لذلك بدأت الشركات بالانتقال لاستخدام تقنيات قواعد البيانات غير العلائقية "NoSQL" لهذا الغرض. تستخدم نظم إدارة قواعد البيانات غير العلائقية Non-relational database management systems نموذج بيانات أكثر مرونة، فلقد تم تصميمها لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة عبر العديد من الأجهزة الموزعة ولتوسيع نطاقها للأعلى أو للأسفل بسهولة. وهي مفيدة لتسريع الاستعلامات البسيطة ضمن كميات كبيرة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، بما في ذلك الويب والوسائط الاجتماعية والرسومات والأشكال الأخرى التي يصعب تحليلها باستخدام أدوات SQL التقليدية.

هناك عدة أنواع مختلفة من قواعد بيانات NoSQL، ولكل منها ميزاته وسلوكه الفني الخاص. وتُعد قاعدة بيانات Oracle NoSQL مثالاً على ذلك، كما هو الحال مع SimpleDB من Amazon إحدى خدمات الويب التي تعمل في السحابة. توفر SimpleDB واجهة خدمات ويب بسيطة لإنشاء وتخزين مجموعات بيانات متعددة، وللاستعلام عن البيانات بسهولة ولإرجاع النتائج.

وليس هناك حاجة إلى التحديد المسبق لبنية قاعدة بيانات رسمية أو حاجة لتغيير هذا التعريف إذا تمت إضافة بيانات جديدة لاحقاً.

قواعد البيانات السحابية Cloud Databases

توفّر Amazon وغيرها من موردي الحوسبة السحابية خدمات قواعد البيانات العلائقية ضمن السحابة. فهي تقدم خدمة قاعدة بيانات MySQL أو SQL Server أو Oracle أو PostgreSQL أو MariaDB أو Aurora DB كمحركات لقواعد البيانات تعمل ضمن السحابة، حيث يعتمد السعر على مقدار الاستخدام. ولدى Oracle و Microsoft أيضاً خدمات قواعد البيانات السحابية الخاصة بهم. تتمتع خدمات إدارة البيانات المستندة إلى مجموعة السحابة بجاذبية خاصة للشركات الناشئة التي تركز على الويب أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تسعى إلى الحصول على إمكانيات قواعد البيانات بسعر أقل من منتجات قواعد البيانات التقليدية. بالإضافة إلى خدمات إدارة البيانات القائمة على السحابة العامة، أصبح لدى الشركات الآن خيار استخدام قواعد البيانات في السحب الخاصة بهم.

3-5 الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات Principal tools and technologies for accessing information from databases

تستخدم الشركات قواعد بياناتها لتتبع المعاملات الأساسية مثل دفع مستحقات الموردين ومعالجة الطلبات وتتبع العملاء ودفع رواتب الموظفين. لكنها تحتاج أيضاً إلى قواعد بيانات لتوفير المعلومات التي ستساعد الشركة على إدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة، وستساعد المديرين والموظفين على اتخاذ قرارات أفضل. فإذا أرادت الشركة معرفة المنتج الأكثر شعبية أو من هو عميلها الأكثر ربحية فإن الإجابة تكمن في البيانات.

5-3-1 تحدي البيانات الكبيرة Challenge of Big Data

إن معظم البيانات التي تجمعها المنظمات تكون بيانات للمعاملات يمكن أن تلائم بسهولة صفوف وأعمدة نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية.

نشهد الآن انفجاراً في البيانات من حركة مرور الويب ورسائل البريد الإلكتروني ومحتوى الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى البيانات التي تم إنشاؤها آلياً من المستشعرات مثل تلك المستخدمة في العدادات الذكية وأجهزة القياسات الصناعية والعدادات الكهربائية، أو من نظم التداول الإلكترونية. قد تكون هذه البيانات غير منظمة أو شبه منظمة وبالتالي لا تتناسب نظم قواعد البيانات العلائقية التي تنظم البيانات في أعمدة و صفوف. نستخدم الآن مصطلح **البيانات الضخمة Big Data** لوصف مجموعات البيانات هذه ذات الأحجام الكبيرة والمتغيرة بسرعة لدرجة أنها تتجاوز قدرة نظم إدارة قواعد البيانات التقليدية على التقاطها وتخزينها وتحليلها.

لا تشير البيانات الضخمة إلى أي كمية محددة ولكنها تشير عادةً إلى البيانات الموجودة في نطاق petabyte و exabyte - أو بعبارة أخرى من مليارات إلى تريليونات السجلات، وكل ذلك من مصادر مختلفة. ويتم إنتاج البيانات الضخمة بكميات وبسرعة أكبر بكثير من البيانات التقليدية. على سبيل المثال، على الرغم من أن التغريدات تقتصر على 140 حرفاً لكل منها، فإن Twitter يولد أكثر من 8 تيرابايت من البيانات يومياً. وتتضاعف البيانات أكثر من الضعف كل عامين، وبالتالي فإن كمية البيانات المتاحة للمؤسسات ترتفع بشكل كبير.

تهتم الشركات بالبيانات الضخمة لأنها تستطيع الكشف عن أنماط أكثر وعلاقات مثيرة للاهتمام أكثر من مجموعات البيانات الأصغر حجماً، مع إمكانية تقديم رؤى جديدة حول سلوك العملاء أو أنماط الطقس أو نشاط الأسواق المالية أو غيرها من الظواهر.

ومع ذلك، ولاستخلاص قيمة الأعمال من هذه البيانات، تحتاج المؤسسات إلى تقنيات وأدوات جديدة قادرة على إدارة وتحليل هذه البيانات غير التقليدية إلى جانب بيانات المؤسسات التقليدية. كما يحتاج المديرون أيضاً إلى معرفة الأسئلة التي يجب طرحها على البيانات الضخمة وقبورها. قد يكون التقاط البيانات الكبيرة وتخزينها وتحليلها مكلفاً، وقد لا تساعد المعلومات المستمدة من البيانات الكبيرة صناع القرار بالضرورة. لذلك من المهم أن يكون لدينا فهم واضح للمشكلة التي ستحلها البيانات الضخمة للشركات.

5-3-2 البنية التحتية لذكاء الأعمال Business Intelligence Infrastructure

لنفترض أننا نريد معلومات موجزة وموثوقة حول العمليات والاتجاهات والتغيرات الحالية في الشركة بأكملها. فإذا كنا نعمل في شركة كبيرة، فسيتمتع علينا تجميع البيانات التي نحتاجها من نظم منفصلة مثل المبيعات والتصنيع والمحاسبة وحتى من مصادر خارجية مثل البيانات السكانية أو بيانات المنافسين. وعلى نحو متزايد قد نحتاج إلى استخدام البيانات الكبيرة، لذلك تحتوي البنية التحتية المعاصرة لذكاء الأعمال على مجموعة من الأدوات للحصول على معلومات مفيدة من جميع أنواع البيانات المختلفة التي تستخدمها الشركات اليوم، بما في ذلك البيانات الضخمة شبه المهيكلة وغير المنظمة بكميات هائلة. وتشمل هذه القدرات مستودعات البيانات ومنفذ البيانات ونظم Hadoop والحوسبة في الذاكرة والمنصات التحليلية. مع العلم أن بعض هذه القدرات تتوفر كخدمات سحابية.

مستودعات البيانات ومنافذ البيانات Data Warehouses and Data Marts

كانت الأداة التقليدية لتحليل بيانات الشركة على مدار العقدين الماضيين هي مستودعات البيانات. **مستودع البيانات Data Warehouse**: هو قاعدة بيانات تخزن المعطيات الحالية والتاريخية التي تهتم صانعي القرار في جميع أنحاء الشركة. حيث تنشأ البيانات في العديد من نظم المعاملات التشغيلية الأساسية، مثل نظم المبيعات وحسابات العملاء والتصنيع، وقد تتضمن بيانات من معاملات موقع الويب.

يستخرج مستودع البيانات المعطيات الحالية والتاريخية من نظم تشغيل متعددة داخل المؤسسة. ويتم دمج هذه البيانات مع تلك الواردة من مصادر خارجية وتحويلها عن طريق تصحيح البيانات غير الدقيقة وغير الكاملة وإعادة هيكلتها لإعداد التقارير الإدارية والتحليل قبل تحميلها في مستودع البيانات.

يجعل مستودع البيانات المعطيات متاحة لأي شخص للوصول إليها حسب الحاجة ولكن بدون إمكانية تغييرها. ويوفر نظام مستودع البيانات أيضاً مجموعة من أدوات الاستعلام المخصصة والموحدة وأدوات التحليل وإعداد التقارير الرسومية.

غالباً ما تقوم الشركات ببناء مستودعات بيانات على مستوى المؤسسة، حيث يخدم مستودع البيانات المركزي المؤسسة بأكملها، أو تقوم بإنشاء مستودعات أصغر لا مركزية تسمى "منافذ البيانات".

منافذ البيانات Data Mart: تمثل مجموعة فرعية من مستودع البيانات حيث يتم وضع جزء ملخص أو مركز من بيانات المؤسسة في قاعدة بيانات منفصلة لمجموعة معينة من المستخدمين. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بتطوير بيانات التسويق والمبيعات للتعامل مع معلومات العميل.

نظام Hadoop

لا تتناسب نظم قواعد البيانات ومستودعات البيانات تماماً لتنظيم وتحليل البيانات الضخمة أو البيانات التي لا تتسجم بسهولة مع الأعمدة والصفوف المستخدمة في نماذج البيانات الخاصة بهم. وللتعامل مع البيانات غير المهيكلة أو شبه المهيكلة بكميات هائلة وكذلك البيانات المهيكلة، تستخدم المنظمات اليوم نظام **Hadoop**، وهو إطار برمجي مفتوح المصدر تديره شركة Apache والتي تتيح معالجة متوازنة موزعة لكميات هائلة من البيانات عبر أجهزة كمبيوتر غير مكلفة. يؤدي ذلك إلى تقسيم مشكلة البيانات الكبيرة إلى مشكلات فرعية، وتوزيعها على ما يصل إلى الآلاف من عقد معالجة الكمبيوتر غير المكلفة، ثم يتم تجميع النتيجة في مجموعة بيانات أصغر يسهل تحليلها.

يتكون Hadoop من العديد من الخدمات الرئيسة: نظام الملفات الموزعة Hadoop Distributed File System (HDFS) لتخزين البيانات و MapReduce لمعالجة البيانات المتوازية عالية الأداء. يربط HDFS أنظمة الملفات على العقد العديدة في مجموعة Hadoop لتحويلها إلى نظام ملفات كبير واحد. تم استلهام Hadoop's MapReduce من نظام Google MapReduce لتفكيك معالجة مجموعات البيانات الضخمة وتعيين العمل إلى العقد المختلفة في مجموعة.

لنظام Hadoop قاعدة بيانات تُسمى HBase وهي غير العلائقية وتوفر الوصول السريع إلى البيانات المخزنة على HDFS ومنصة المعاملات لتشغيل التطبيقات في الوقت الحقيقي على نطاق واسع.

يمكن لنظام Hadoop معالجة كميات كبيرة من أي نوع من البيانات، بما في ذلك بيانات المعاملات المهيكلة والبيانات غير المهيكلة مثل بيانات Facebook و Twitter، والبيانات المعقدة مثل ملفات سجل مخدمات الويب، وبيانات الصوت والفيديو غير المنظمة. ويعمل Hadoop على مجموعة من المخدمات الرخيصة، ويمكن إضافة المعالجات أو إزالتها حسب الحاجة. وتستخدم الشركات نظام Hadoop لتحليل كميات كبيرة جداً من البيانات غير المهيكلة وشبه المهيكلة قبل تحميلها في مستودع بيانات.

يستخدم Yahoo نظام Hadoop لتتبع سلوك المستخدمين حتى يتمكن من تعديل الصفحة الرئيسة لتناسب اهتمامات كل مستخدم. ولدى كبار موردي قواعد البيانات مثل IBM و HP و Oracle و Microsoft إصدارات من Hadoop خاصة بهم. ويقدم بائعون آخرون أدوات لنقل البيانات من وإلى Hadoop أو لتحليل البيانات داخل Hadoop. وسيتم التعمق في هذا الموضوع لاحقاً في الفصل السادس.

الحوسبة في الذاكرة In-Memory Computing

هناك طريقة أخرى لتسهيل تحليل البيانات الضخمة تتلخص في استخدام الحوسبة في الذاكرة **In-Memory Computing**، والتي تعتمد بشكل أساسي على الذاكرة الرئيسية أو الحية لجهاز الكمبيوتر RAM لتخزين البيانات، في حين أن نظم إدارة قواعد البيانات التقليدية تستخدم الحوسبة في أقراص التخزين. وباستخدام الذاكرة الرئيسية يصل المستخدمون إلى البيانات المخزنة في هذه الذاكرة، مما يؤدي إلى إزالة الاختناقات الناجمة عن استرداد البيانات وقراءتها في قاعدة البيانات التقليدية الموجودة على القرص الصلب، وبذلك يتم تقليل أوقات استجابة الاستعلام بشكل كبير. تتيح المعالجة داخل الذاكرة للمجموعات الكبيرة جداً من البيانات، والتي تصل إلى حجم مخزن بيانات أو مستودع بيانات صغير، الإقامة بالكامل في الذاكرة الرئيسية. وهذا ما يسمح بإكمال حسابات الأعمال المعقدة التي كانت تستغرق ساعات أو أيام وذلك في غضون ثوان، ويمكن تحقيق ذلك أيضاً باستخدام الأجهزة المحمولة باليد.

جعل التقدم في التكنولوجيا، وخصوصاً تطوير المعالجات القوية عالية السرعة والمعالجة متعددة النواة وانخفاض أسعار ذاكرة الكمبيوتر، المعالجة في الذاكرة ممكنة على أجهزة الكمبيوتر المعاصرة. وهذه التقنيات تساعد الشركات على تحسين استخدام الذاكرة وتسريع أداء المعالجة مع تقليل التكاليف.

تشمل المنتجات التجارية الرائدة للحوسبة في الذاكرة SAP HANA و Oracle Exalytics حيث يوفر كل منها مجموعة من مكونات البرامج المتكاملة، بما في ذلك برنامج قاعدة البيانات في الذاكرة وبرامج التحليل المتخصصة والتي تعمل على الأجهزة المحسنة لأعمال الحوسبة في الذاكرة.

5-3-3 قواعد البيانات والويب Databases and the Web

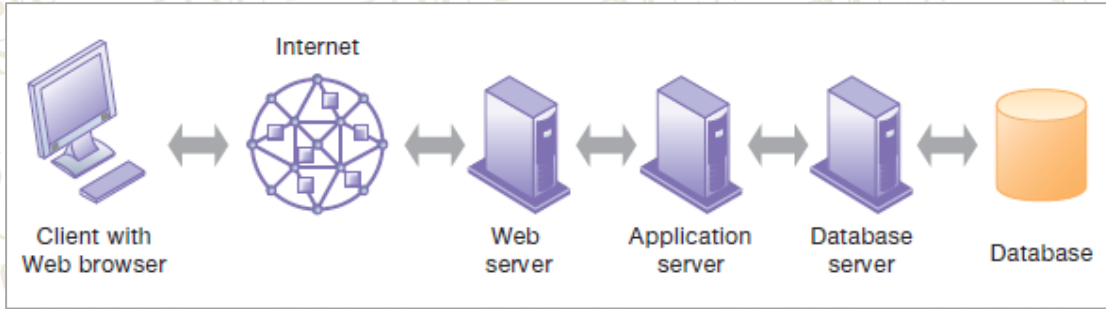
عندما نستخدم الويب لنقديم طلب أو لعرض كتالوج المنتجات فإننا نستخدم موقع ويب مرتبط بقاعدة بياناتٍ داخليةٍ للشركة. نستخدم العديد من الشركات الآن الويب لإتاحة بعض المعلومات الموجودة في قواعد البيانات الداخلية للعملاء والشركاء التجاريين.

يصل المستخدم إلى موقع الويب الخاص بتاجر تجزئة على الإنترنت باستخدام متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر أو على جهازه المحمول. حيث يقوم برنامج متصفح الويب الخاص بالمستخدم بطلب البيانات من قاعدة بيانات التاجر باستخدام أوامر HTML للتواصل مع مخدم الويب. وهناك طريقة أخرى تتجلى باستخدام تطبيقات الويب التي تؤمن وصولاً أسرع إلى قواعد بيانات الشركات.

ونظراً لأن العديد من قواعد البيانات الموجودة في المخدم لا يمكنها تفسير الأوامر المكتوبة بلغة HTML، يقوم مخدم الويب بتمرير هذه الطلبات للبيانات إلى برنامج يقوم بترجمة أوامر HTML إلى SQL بحيث يمكن معالجة الأوامر عن طريق نظام إدارة قواعد البيانات. يوجد في بيئة العميل/المخدم نظام إدارة قواعد البيانات على جهاز كمبيوتر مخصص يسمى مخدم قاعدة البيانات **Database Server**، حيث يتلقى DBMS طلبات SQL ويوفر البيانات المطلوبة، ثم تقوم البرامج الوسيطة بنقل المعلومات من قاعدة البيانات الداخلية للمؤسسة مرةً أخرى إلى مخدم الويب للتسليم على شكل صفحة ويب تحتوي على البيانات المطلوبة إلى المستخدم.

يوضح الشكل (5-12) أن البرنامج الوسيط الذي يعمل بين مخدم الويب ونظام إدارة قواعد البيانات هو مخدم تطبيقات يعمل على جهاز كمبيوتر مخصصٍ له. ويتعامل برنامج مخدم التطبيق مع جميع عمليات التطبيق، بما في ذلك معالجة المعاملات والوصول إلى البيانات بين أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على المستعرض وتطبيقات الأعمال أو قواعد البيانات الخلفية للشركة. حيث يستقبل مخدم التطبيق طلبات من مخدم الويب، ويقوم بتشغيل منطق العمل لمعالجة المعاملات بناءً على تلك الطلبات، ويوفر اتصالاً بأنظمة المؤسسة الخلفية أو قواعد البيانات.

وهناك طريقة بديلة هي أن يتعامل مع هذه العمليات برنامج مخصص أو ملف نصي يُدعى Common Gateway Interface (CGI) والذي يستخدم مواصفات وتعليمات لمعالجة البيانات على مخدّم الويب.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-12) - ربط قواعد البيانات الداخلية بالويب

هناك عدد من المزايا لاستخدام الويب للوصول إلى قواعد البيانات الداخلية للمؤسسة. أولاً، إن برنامج متصفح الويب أسهل في الاستخدام من أدوات الاستعلام الخاصة. ثانياً، تتطلب واجهة الويب إجراء تغييرات قليلة أو معدومة على قاعدة البيانات الداخلية. فإضافة واجهة ويب أمام نظام قديم أقل تكلفة بكثير من إعادة تصميم النظام وإعادة بنائه لتحسين وصول المستخدم.

يؤدي الوصول إلى قواعد بيانات الشركات عبر الويب إلى إنشاء كفاءات وفرص ونماذج أعمال جديدة. يوفر الويب دليلاً حديثاً يضم كتالوجات معظم موردي المنتجات الصناعية يمكن الاستعلام والطلب منها مباشرة، كانت معظم هذه الكتالوجات سابقاً ورقية وذات تكلفة عالية لطباعتها وتوزيعها.

نشأت في السنوات القليلة الماضية العديد من الشركات الجديدة استناداً إلى الوصول إلى قواعد البيانات الكبيرة عبر الويب. أحدها هو شبكة التواصل الاجتماعي Facebook التي تساعد المستخدمين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والتعرف على أشخاص جدد. ويحتوي Facebook على معلومات عن 1.6 مليار مستخدم نشط لديهم معلومات عن أنفسهم، مثل الاهتمامات والأصدقاء والصور والمجموعات التي ينتمون إليها. ويحتفظ Facebook بقاعدة بيانات كبيرة جداً لإيواء وإدارة كل هذا المحتوى. وهناك أيضاً العديد من قواعد البيانات التي تدعم الويب في القطاع العام لمساعدة المستهلكين والمواطنين على الوصول إلى معلومات مفيدة.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

السؤال	صح	خطأ
1 تسمى كل خاصية أو جودة تصف كياناً معيناً سمة attribute.	✓	
2 في بيئة الملفات التقليدية، يتطلب أي تغيير في البيانات تغييراً في كافة البرامج التي تصل إلى البيانات.	✓	
3 تقوم DBMS بالفصل بين طرق العرض المنطقية والمادية للبيانات.	✓	
4 تكمن قوة النموذج العلائقي في إمكانية ربط البيانات الموجودة في أي ملف أو جدول بملف آخر أو جدول آخر طالما أن كلا الجدولين يتشارك في حقل مفتاح مشترك.	✓	
5 تستخدم العديد من الأنظمة التقليدية القديمة الكبيرة التي تتطلب معالجة معاملات كثيفة بكميات كبيرة DBMS الهرمية.	✓	
6 في مخطط ERD، يشير الخط الذي يربط بين كيانين ينتهي بعلامتين قصيرتين إلى علاقة many-to-many.	✓	
7 قد يتضمن مستودع البيانات نظاماً تقليدياً قديماً.	✓	
8 مستودع البيانات هو مخزن بيانات صغير.	✓	

أسئلة خيارات متعددة

1- تسمى الخاصية أو الجودة التي تصف الكيان بـ:

(أ) الحقل field

(ب) أنبوب tuple

(ت) حقل أساسي key field

(ث) السمة attribute

2- في بيئة الملفات التقليدية، يتطلب أي تغيير في البيانات:

(أ) وصف مختلف للكيان

(ب) تغيير في كافة البرامج التي تصل إلى البيانات

(ت) قاموس بيانات مختلف

(ث) موافقة الإدارة

3- تعمل DBMS كواجهة بين _____ و _____

(أ) برامج التطبيق؛ ملفات البيانات المادية

(ب) قاموس البيانات؛ المعالج

(ت) وجهة نظر المستخدم؛ لغة معالجة البيانات

(ث) لغة تعريف البيانات؛ طريقة العرض المنطقية

4- طريقة العرض المنطقية:

(أ) توضح كيفية تنظيم البيانات وتنظيمها على وسائط التخزين

(ب) تقدم شاشة دخول للمستخدم

(ت) تسمح بإنشاء تقارير إضافية

(ث) تقدم البيانات كما سيلاحظها المستخدمون النهائيون

5- ماذا يستخدم مبرمجو اللغات الرسمية لتحديد محتوى قاعدة البيانات وبنيتها؟

(أ) لغة قاموس البيانات

(ب) لغة معالجة البيانات

(ت) لغة الاستعلامات المهيكلية

(ث) لغة تعريف البيانات

6- ما هو نوع نموذج قاعدة البيانات المنطقي الذي يتعامل مع البيانات كما لو كانت مخزنة في جداول ثنائية الأبعاد؟

(أ) نظام إدارة قاعدة البيانات الهرمي

(ب) نظام إدارة قاعدة البيانات المختلط

(ت) نظام إدارة قاعدة البيانات العلائقية

(ث) نظام إدارة قاعدة البيانات الشبكية



أسئلة ا قضايا للمناقشة

1- ما هي مشكلات بيئة الملفات التقليدية؟

{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 5-1}

2- ما هي الأسباب التي تجعل الانتقال إلى بيئة قاعدة البيانات عملية مكلفة وطويلة الأمد؟

{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 5-1}

3- صف التسلسل الهرمي النموذجي للبيانات في نظام إدارة قواعد البيانات DBMS.

{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 5-2}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

How Reliable Is Big Data?

نص الحالة العملية

Today's companies are dealing with an avalanche of data from social media, search, and sensors, as well as from traditional sources. According to one estimate, 2.5 quintillion bytes of data per day are generated around the world. Making sense of "big data" to improve decision making and business performance has become one of the primary opportunities for organizations of all shapes and sizes, but it also represents big challenges. Businesses such as Amazon, YouTube, and Spotify have flourished by analyzing the big data they collect about customer interests and purchases to create millions of personalized recommendations. A number of online services analyze big data to help consumers, including services for finding the lowest price on autos, computers, mobile phone plans, clothing, airfare, hotel rooms, and many other types of goods and services. Big data is also providing benefits in sports, education, science, health care, and law enforcement.

Analyzing billions of data points collected on patients, healthcare providers, and the effectiveness of prescriptions and treatments has helped the UK National Health Service (NHS) save about 581 million pounds (U.S. \$784 million). The data are housed in an Oracle Exadata Database Machine, which can quickly analyze very large volumes of data. NHS has used its findings from big data analysis to create dashboards identifying patients taking 10 or more medications at once, and which patients are taking too many antibiotics. Compiling very large amounts of data about drugs and treatments given to cancer patients and correlating that information with patient outcomes has helped NHS identify more effective treatment protocols.

New York City analyzes all the crime-related data it collects to lower the crime rate. Its CompStat crime-mapping program uses a comprehensive citywide database of all reported crimes or complaints, arrests, and summonses in each of the city's 76 precincts to report weekly on crime complaint and arrest activity at the precinct, patrol borough, and

citywide levels. CompStat data can be displayed on maps showing crime and arrest locations, crime hot spots, and other relevant information to help precinct commanders quickly identify patterns and trends and deploy police personnel where they are most needed. Big data on criminal activity also powers New York City's Crime Strategies Unit, which targets the worst offenders for aggressive prosecution.

Healthcare companies are currently analyzing big data to determine the most effective and economical treatments for chronic illnesses and common diseases and provide personalized care recommendations to patients.

There are limits to using big data. A number of companies have rushed to start big data projects without first establishing a business goal for this new information or key performance metrics to measure success. Swimming in numbers doesn't necessarily mean that the right information is being collected or that people will make smarter decisions. Experts in big data analysis believe too many companies, seduced by the promise of big data, jump into big data projects with nothing to show for their efforts. They start amassing mountains of data with no clear objective or understanding of exactly how analyzing big data will achieve their goal or what questions they are trying to answer. Organizations also won't benefit from big data that has not been properly cleansed, organized, and managed—think data quality.

Just because something can be measured doesn't mean it should be measured. Suppose, for instance, that a large company wants to measure its website traffic in relation to the number of mentions on Twitter. It builds a digital dashboard to display the results continuously. In the past, the company had generated most of its sales leads and eventual sales from trade shows and conferences. Switching to Twitter mentions as the key metric to measure changes the sales department's focus. The department pours its energy and resources into monitoring website clicks and social media traffic, which produce many unqualified leads that never lead to sales.

Although big data is very good at detecting correlations, especially subtle correlations that an analysis of smaller data sets might miss, big data analysis doesn't necessarily show causation or which correlations are meaningful. For example, examining big data might show that from 2006 to 2011 the United States murder rate was highly correlated with the market share of Internet Explorer, since both declined sharply. But that doesn't necessarily mean there is any meaningful connection between the two phenomena. Data analysts need some business knowledge of the problem they are trying to solve with big data.

Big data predictive models don't necessarily give you a better idea of what will happen in the future. Meridian Energy Ltd., an electricity generator and distributor operating in New Zealand and Australia, moved away from using an aging predictive equipment maintenance system. The software was supposed to predict the maintenance needs of all the large equipment the company owns and operates, including generators, wind turbines, transformers, circuit breakers, and industrial batteries. However, the system used outdated modeling techniques and could not actually predict equipment failures. It ran simulations of different scenarios and predicted when assets would fail the simulated tests. The recommendations of the software were useless because they did not accurately predict which pieces of equipment actually failed in the real world. Meridian eventually replaced the old system with IBM's Predictive Maintenance and Quality software, which bases predictions on more real-time data from equipment.

All data sets and data-driven forecasting models reflect the biases of the people selecting the data and performing the analysis. Several years ago, Google developed what it thought was a leading-edge algorithm using data it collected from web searches to determine exactly how many people had influenza and how the disease was spreading. It tried to calculate the number of people with flu in the United States by relating people's location to flu-related search queries on Google. Google consistently overestimated flu rates, when compared to conventional data collected afterward by the U.S. Centers for Disease Control (CDC). Several scientists suggested that Google was "tricked" by widespread media coverage of that year's severe flu season in the United States, which was further amplified by social media coverage. The model developed for forecasting flu trends was based on a flawed assumption—that the incidence of flu-related searches on Google was a precise indicator of the number of people who actually came down with the flu. Google's algorithm only looked at numbers, not the context of the search results. In addition to election tampering by hostile nations, insufficient attention to context and flawed assumptions may have played a role in the failure of most political experts to predict Donald Trump's victory over Hillary Clinton in the 2016 presidential election. Trump's victory ran counter to almost every major forecast, which had predicted Clinton's chances of winning to be between 70 to 99 percent. Tons of data had been analyzed by political experts and the candidates' campaign teams. Clinton ran an overwhelmingly data-driven campaign, and big data had played a large role in Obama's victories in 2008 and 2012. Clinton's team added to the database the Obama campaigns had built, which connected personal data from traditional sources, such as reports from pollsters and field workers, with other data from social media posts and other online behavior as well as data

used to predict consumer behavior. The Clinton team assumed that the same voters who supported Obama would turn out for their candidate, and focused on identifying voters in areas with a likelihood of high voter turnout.

However, turnout for Clinton among the key groups who had supported Obama—women, minorities, college graduates, and blue-collar workers—fell short of expectations. (Trump had turned to big data as well, but put more emphasis on tailoring campaign messages to targeted voter groups.) Political experts were misled into thinking Clinton's victory was assured because some predictive models lacked context in explaining potentially wide margins of error. There were shortcomings in polling, analysis, and interpretation, and analysts did not spend enough time examining how the data used in the predictive models were created. Many polls used in election forecasts underestimated the strength of Trump's support. State polls were inaccurate, perhaps failing to capture Republicans who initially refused to vote for Trump and then changed their minds at the last moment. Polls from Wisconsin shortly before the election had put Clinton well ahead of Trump. Polls are important for election predictions, but they are only one of many sources of data that should be consulted. Predictive models were unable to fully determine who would actually turn out to vote as opposed to how people thought they would vote. Analysts overlooked signs that Trump was forging ahead in the battleground states.

Britain had a similar surprise when polls mistakenly predicted the nation would vote in June 2016 to stay

in the European Union. And let's not forget that big data poses some challenges to information security and privacy. Companies are now aggressively collecting and mining massive data sets on people's shopping habits, incomes, hobbies, residences, and (via mobile devices) movements from place to place. They are using such big data to discover new facts about people, to classify them based on subtle patterns, to flag them as "risks" (for example, loan default risks or health risks), to predict their behavior, and to manipulate them for maximum profit.

When you combine someone's personal information with pieces of data from many different sources, you can infer new facts about that person (such as the fact that they are showing early signs of Parkinson's disease, or are unconsciously drawn toward products that are colored blue or green). If asked, most people might not want to disclose such information, but they might not even know such information about them exists. Privacy experts worry that people will be tagged and suffer adverse consequences without due process, the ability to fight back, or even knowledge that they have been discriminated

against.

أسئلة الحالة العملية

1. What business benefits did the organizations described in this case achieve by analyzing and using big data?
2. Identify two decisions at the organizations described in this case that were improved by using big data and two decisions that big data did not improve.
3. List and describe the limitations to using big data.
4. Should all organizations try to collect and analyze big data? Why or why not? What management, organization, and technology issues should be addressed before a company decides to work with big data?

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Linda Currey Post, "Big Data Helps UK National Health Service Lower Costs, Improve Treatments," Forbes, February 7, 2018; Michael Jude, "Data Preparation Is the Key to Big Data Success," InfoWorld, February 8, 2018; Rajkumar Venkatesan and Christina Black, "Using Big Data: 3 Reasons It Fails and 4 Ways to Make It Work," University of Virginia Darden School of Business Press Release, February 8, 2018; Ed Burns, "When Predictive Models Are Less Than Presidential," Business Information, February 2017; Aaron Timms, "Is Donald Trump's Surprise Win a Failure of Big Data? Not Really," Fortune, November 14, 2016; Steve Lohr and Natasha Singer, "The Data Said Clinton Would Win. Why You Shouldn't Have Believed It," New York Times, November 10, 2016; Nicole Laskowski and Niel Nikolaisen: "Seven Big Data Problems and How to Avoid Them," TechTarget Inc., 2016; Joseph Stromberg, "Why Google Flu Trends Can't Track the Flu (Yet)," smithsonianmag.com, March 13, 2014; and Gary Marcus and Ernest Davis, "Eight (No, Nine!) Problems With Big Data," New York Times, April 6, 2014.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثاني

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – IT Infrastructure

الفصل السادس

الشبكات – Networks

الدكتور إياد زوكار

الفصل السادس: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – الشبكات

عنوان الموضوع

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات – الشبكات

Information Technology Infrastructure – Networks

كلمات مفتاحية

الشبكات – الشبكات السلكية – الشبكات اللاسلكية – وسيلة الاتصال – سرعة الاتصال – الإنترنت – المقاييس والبروتوكولات – الاتصالات الرقمية – الاتصالات الخلوية.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثالث من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمتعلقة بالشبكات. حيث سنستعرض مكونات أنظمة الشبكات وأهم التقانات الرقمية المستخدمة فيها بإجراء الاتصالات السلكية واللاسلكية. ثم سنقوم بتصنيف الشبكات لعدة أنواع ونقارن فيما بينها وسنركز في النهاية على شبكة الإنترنت وأهم مقاييسها وبروتوكولاتها.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هي المكونات الرئيسية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الشبكات الأساسية؟
2. ما الأنواع المختلفة للشبكات؟
3. كيف تعمل تكنولوجيا الإنترنت، وكيف تدعم الاتصالات والأعمال الإلكترونية؟
4. ما هي التقانات والمعايير الرئيسية للاتصالات والإنترنت والشبكات اللاسلكية؟

1-6 المكونات الرئيسية لشبكات الاتصالات وتقنيات الشبكات الرئيسية components of telecommunications networks and key networking technologies

إذا كنا ندير أو نعمل في شركة فلا يمكننا الاستغناء عن الشبكات، فنحن نحتاج إلى التواصل بسرعة مع العملاء والموردين والموظفين. وحتى بداية التسعينيات، كانت الشركات عموماً تستخدم النظام البريدي أو نظام الهاتف مع الصوت أو الفاكس للاتصال. ولكن اليوم، تستخدم الشركات أجهزة الكمبيوتر والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والإنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة بالشبكات اللاسلكية لهذا الغرض. لقد أصبحت الشبكات والإنترنت الآن مرادفين تقريباً لممارسة الأعمال.

1-1-6 اتجاهات الشبكات والاتصالات Networking and Communication Trends

استخدمت الشركات في الماضي نوعين مختلفين اختلافاً جوهرياً من الشبكات: شبكات الهاتف وشبكات الكمبيوتر. كانت شبكات الهاتف تتعامل تاريخياً مع الاتصالات الصوتية، بينما تعاملت شبكات الكمبيوتر مع حركة مرور البيانات.

وقد قامت شركات الهاتف ببناء شبكات الهاتف على مدى القرن العشرين باستخدام تقنيات نقل الصوت (الأجهزة والبرامج)، وكانت هذه الشركات تعمل دائماً على شكل احتكاراتٍ منظمةٍ في جميع أنحاء العالم. وقامت شركات الكمبيوتر في الأصل ببناء شبكات الكمبيوتر لنقل البيانات بين أجهزة الكمبيوتر في مواقع مختلفة.

بفضل استمرار تحرير الاتصالات السلكية واللاسلكية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، أصبحت شبكات الهاتف والكمبيوتر تتقارب في شبكة رقمية واحدة باستخدام المعايير والتقنيات القائمة على الإنترنت.

يوفر مزودو الاتصالات نقل البيانات والوصول إلى الإنترنت وخدمة الهاتف المحمول والبرمجة التلفزيونية بالإضافة إلى خدمة الصوت. وتقدم شركات الكابلات خدمة الصوت والوصول إلى الإنترنت. وقد اتسعت شبكات الكمبيوتر لتشمل خدمات الهاتف والفيديو عبر الإنترنت.

أصبحت كل من شبكات الاتصالات الصوتية والبيانات أكثر قوةً (أسرع) وأكثر قدرة على الحركة (أصغر ومتحركة) وأقل تكلفة. على سبيل المثال، كانت سرعة الاتصال بالإنترنت المعتادة في عام 2000 تبلغ 56 كيلوبت في الثانية، ولكن اليوم توفر اتصالات النطاق العريض Broadband سرعةً عاليةً تتراوح بين 1 و 15 ميغابت في الثانية. وقد انخفضت تكلفة هذه الخدمة بشكل كبير.

تجري الاتصالات الصوتية والبيانات بشكل متزايد، وكذلك الوصول إلى الإنترنت، عبر منصات لاسلكية عريضة النطاق مثل الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة باليد وأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الشبكات اللاسلكية. ويستخدم أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للوصول إلى الإنترنت.

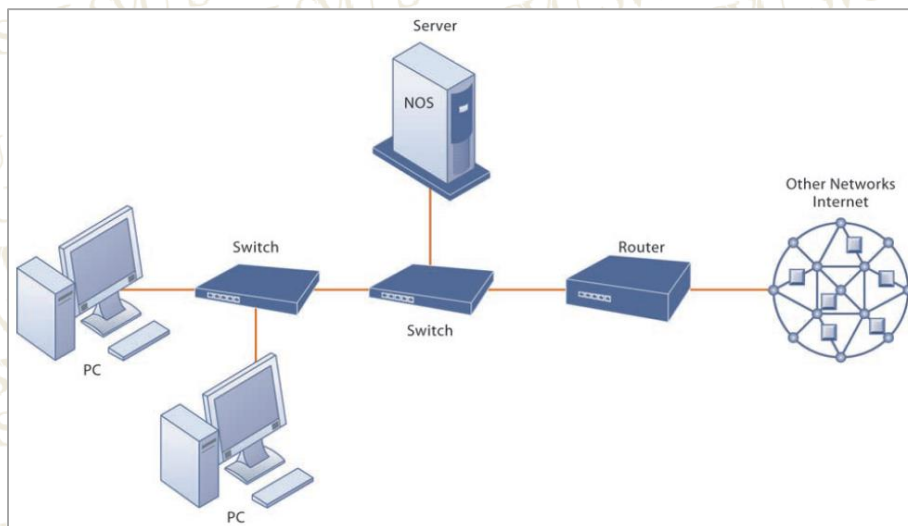
6-1-2 شبكة الكمبيوتر Computer Network

إذا أردنا توصيل أجهزة الكمبيوتر لاثنتين أو أكثر من الموظفين في نفس المكتب، فنحتاج إلى شبكة كمبيوتر. تتكون الشبكة في أبسط أشكالها من جهازي كمبيوتر أو أكثر متصلين. يوضح الشكل (6-1) المكونات الرئيسة للأجهزة والبرامج ومكونات الإرسال في شبكة بسيطة وهي: كمبيوتر عميل وكمبيوتر مخصص للمخدم وواجهات شبكة ووصلة اتصال وبرنامج نظام تشغيل الشبكة ولوحة وصل أو محول.

يحتوي كل كمبيوتر على الشبكة على جهاز واجهة شبكة لربط الكمبيوتر بالشبكة. يمكن أن تكون وسيلة الاتصال لربط مكونات الشبكة هي سلك الهاتف أو كابل محوري أو إشارة الراديو في حالة الهاتف الخليوي وشبكات المناطق المحلية اللاسلكية (شبكات Wi-Fi).

نظام تشغيل الشبكة (Network Operating System (NOS): يقوم بتوجيه وإدارة الاتصالات على الشبكة وتنسيق موارد الشبكة. ويمكن أن يتواجد على كل كمبيوتر في الشبكة أو بشكل أساسي على كمبيوتر مخدم مخصص لجميع التطبيقات على الشبكة. والمخدم هو جهاز كمبيوتر على شبكة يؤدي وظائف الشبكة المهمة لأجهزة الكمبيوتر العميلة، مثل عرض صفحات الويب وتخزين البيانات وتخزين نظام تشغيل الشبكة (وبالتالي التحكم في الشبكة).

يعد Microsoft Windows Server و Linux و Novell Open Enterprise Server أكثر أنظمة تشغيل الشبكة استخداماً.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (6-1) - مكونات شبكة كمبيوتر صغيرة

تحتوي معظم الشبكات أيضاً على محوّل أو لوحة وصل تعمل كنقطة اتصال بين أجهزة الكمبيوتر. لوحات الوصل **Hubs** هي أجهزة بسيطة تصل مكونات الشبكة وترسل حزمة من البيانات إلى جميع الأجهزة الأخرى المتصلة. يتمتع المحوّل **Switch** بقدر أكبر من الذكاء مقارنة مع لوحة وصل إذ يمكنه تصفية البيانات وإعادة توجيهها إلى وجهة محددة على الشبكة.

إذا رغبت في التواصل مع شبكة أخرى، مثل الإنترنت، فستحتاج إلى جهاز توجيه **Router** وهو معالج اتصالات يقوم بتوجيه حزم البيانات عبر شبكات مختلفة، مما يضمن وصول البيانات المرسل إلى العنوان الصحيح. تحتوي المحوّلات وأجهزة التوجيه على برامج خاصة مضمّنة في أجهزتها لتوجيه حركة البيانات على الشبكة.

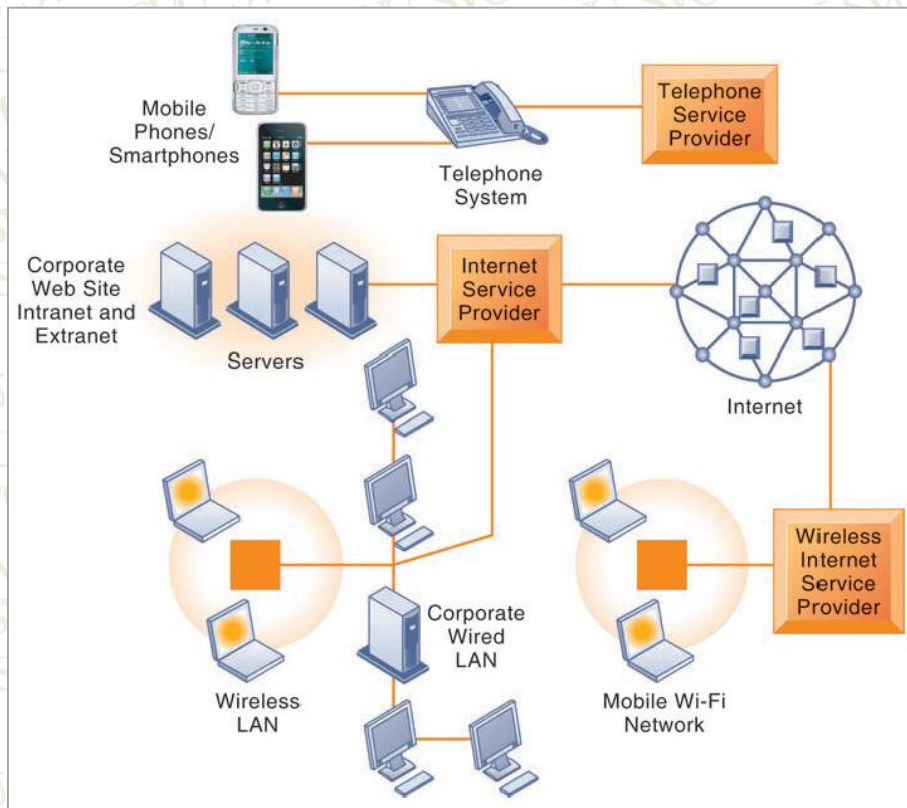
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اختناقات في الشبكة ويجعل عملية إعداد وتكوين الشبكة أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت. تُعد الشبكات المعرفة بالبرمجيات (**Software-Defined Networking (SDN)**) نهج جديد للشبكات يتم من خلاله إدارة العديد من وظائف التحكم هذه بوساطة برنامج مركزي واحد، والذي يمكن تشغيله على مخدمات غير مكلفة منفصلة عن أجهزة الشبكة نفسها. وهذا يعد مفيداً بشكل خاص في بيئة الحوسبة السحابية التي تحتوي على العديد من الأجهزة لأنها تسمح لمسؤول الشبكة بإدارة أحمال حركة المرور بطريقة مرنة وأكثر كفاءة.

الشبكات في الشركات الكبيرة **Networks in Large Companies**

قد تكون الشبكة التي وصفناها مناسبة للشركات الصغيرة، ولكن ماذا عن المؤسسات الكبيرة التي تنتشر في العديد من المواقع المتباعدة وآلاف الموظفين؟ ومع نمو حجم المؤسسة، يمكن ربط شبكاتها الصغيرة معاً في بنية تحتية للتواصل على مستوى المؤسسة. تتكون البنية التحتية الأساسية للشبكة الخاصة بمؤسسة كبيرة من عدد كبير من شبكات المناطق المحلية الصغيرة المرتبطة بشبكات المنطقة المحلية الأخرى وشبكات الشركات على مستوى المؤسسة. ويدعم عدد من المخدمات القوية موقع ويب المؤسسة وشبكة إنترانت الخاصة بها وربما شبكة إكسترانت. ترتبط بعض هذه المخدمات بأجهزة الكمبيوتر الكبيرة الأخرى التي تدعم أنظمة المخدم.

يقدم الشكل (2-6) توضيحاً لهذه الشبكات الأكثر تعقيداً والأوسع نطاقاً على مستوى الشركات. هنا تدعم البنية التحتية لشبكة الشركة قوة مبيعات محمولة تستخدم الهواتف المحمولة والهواتف الذكية والموظفين المتنقلين الذين يرتبطون بموقع الشركة على الويب وشبكات الشركة الداخلية التي تستخدم شبكات محلية لاسلكية متنقلة (شبكات Wi-Fi). بالإضافة إلى شبكات الكمبيوتر هذه، قد تتضمن البنية التحتية للشركة شبكة هاتفية منفصلة تتعامل مع معظم البيانات الصوتية. وتستغني العديد من الشركات اليوم عن شبكاتها الهاتفية التقليدية وتستخدم هواتف الإنترنت التي تعمل على شبكات البيانات الحالية.

تستخدم البنية التحتية الكبيرة لشبكة الشركات مجموعة واسعة من التقنيات، كل شيء من خدمة الهاتف العادية وشبكات بيانات الشركة إلى خدمة الإنترنت والإنترنت اللاسلكي والهواتف المحمولة. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه الشركات اليوم في كيفية دمج جميع شبكات وقنوات الاتصال المختلفة في نظام متماسك يمكن من تدفق المعلومات من جزء من الشركة إلى آخر ومن نظام إلى آخر.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-6) - البنية التحتية لشبكة الشركة

6-1-3 تقنيات الشبكات الرقمية الرئيسية Key Digital Networking Technologies

تعتمد الشبكات الرقمية المعاصرة والإنترنت على ثلاث تقنيات رئيسية: حوسبة العميل/المخدم، واستخدام تبديل الحزم، وتطوير معايير الاتصالات المستخدمة على نطاق واسع (وأهمها بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت، أو TCP/IP) لربط الشبكات وأجهزة الكمبيوتر المختلفة.

حوسبة العميل/المخدم Client/Server Computing

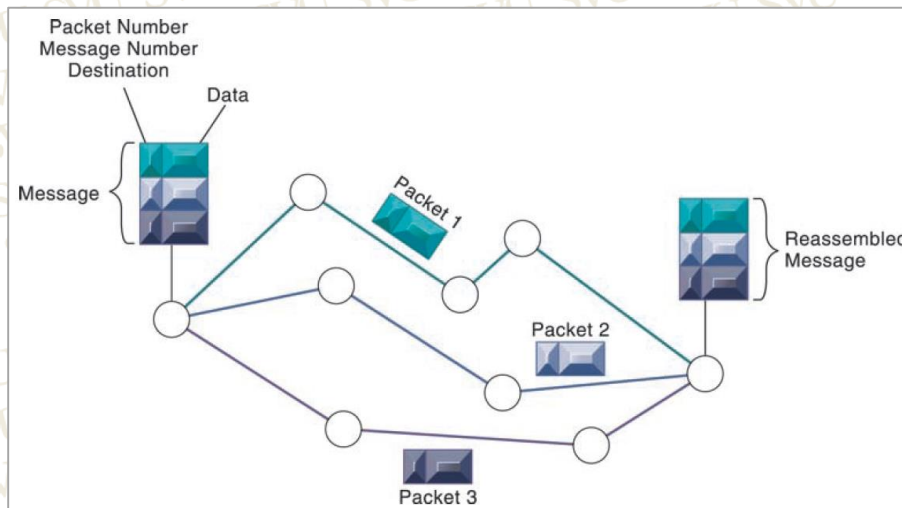
تُعد حوسبة العميل/المخدم نموذجاً للحوسبة الموزعة حيث يكون جزء من طاقة المعالجة موجوداً داخل أجهزة العميل، وهي أجهزة صغيرة وغير مكلفة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة المحمولة باليد. ويرتبط هؤلاء العملاء الأقوياء ببعضهم البعض من خلال شبكة يتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر مخدم الشبكة. ويحدد المخدم قواعد الاتصال الخاصة بالشبكة ويزود كل عميل بعنوان حتى يتمكن الآخرون من العثور عليه على الشبكة.

وقد حلت حوسبة العميل/المخدم إلى حد كبير محل الحوسبة المركزية التي تتم فيها جميع عمليات المعالجة تقريباً على جهاز كمبيوتر مركزي كبير. وقامت حوسبة العميل/المخدم بتوسيع نطاق الحوسبة لتشمل الإدارات ومجموعات العمل والمصانع والأجزاء الأخرى من الشركة التي لا يمكن تخدمها بواسطة بنية مركزية. كما أنها تتيح إمكانية توصيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة بشبكات مثل الإنترنت التي تُعتبر أكبر تطبيق لحوسبة العميل/المخدم.

تبديل الحزمة Packet Switching

تبديل الحزم Packet Switching: هي وسيلة لتقسيم الرسائل الرقمية إلى طرودٍ تسمى الحزم، وإرسال هذه الحزم على طول مسارات الاتصال المختلفة عندما تصبح متاحة، ثم إعادة تجميع الحزم بمجرد وصولها إلى وجهاتها (انظر الشكل (3-6)). قبل تطوير تبدل الحزم، كانت شبكات الكمبيوتر تستخدم داراتٍ هاتفية مستأجرة ومخصصة للاتصال بأجهزة الكمبيوتر الأخرى في المواقع البعيدة. في الشبكات التي تستخدم تبدل الدارات، مثل نظام الهاتف، يتم تجميع دائرة كاملة من نقطة إلى نقطة، ومن ثم يمكن أن يستمر الاتصال. لقد كانت تقنيات تبدل الدارات المخصصة هذه مكلفة ومهددة لقدرة الاتصالات المتاحة، لأنه يتم الحفاظ على الدارة بغض النظر عما إذا كان يتم إرسال أي بيانات أم لا.

يستفيد تبدل الحزم من سعة الاتصالات لشبكة ما بكفاءة أكبر. ففي الشبكات التي تستخدم تبدل الحزم، يتم تقسيم الرسائل أولاً إلى أجزاءٍ صغيرة ثابتة من البيانات تسمى الحزم. تتضمن الحزم معلوماتٍ لتوجيه الحزمة إلى العنوان الصحيح وللتحقق من أخطاء الإرسال إلى جانب البيانات. ويتم إرسال الحزم عبر قنوات الاتصال المختلفة باستخدام أجهزة التوجيه، وكل حزمةٍ تنتقل بشكل مستقل عن الحزم الأخرى. ويتم توجيه حزم البيانات التي تنشأ من مصدرٍ واحد عبر العديد من المسارات والشبكات قبل إعادة تجميعها في الرسالة الأصلية عندما تصل إلى وجهاتها.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (6-3) - الشبكات التي تستخدم حزم الاتصالات وتبديل الحزم

TCP / IP والاتصال TCP/IP and Connectivity

في شبكة اتصالات نموذجية تحتاج مكونات الأجهزة والبرامج المختلفة إلى العمل معاً لنقل البيانات أو المعلومات. حيث تتواصل هذه المكونات المختلفة في الشبكة مع بعضها البعض من خلال الالتزام بمجموعة مشتركة من القواعد تسمى البروتوكولات.

البروتوكول Protocol: هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم نقل البيانات أو المعلومات بين نقطتين في الشبكة.

في الماضي، غالباً ما أجبرت البروتوكولات المتنوعة الخاصة وغير المتوافقة الشركات على شراء معدات الحوسبة والاتصالات من بائع واحد. ولكن اليوم تستخدم شبكات الشركات بشكل متزايد معياراً واحداً مشتركاً وعالمياً يسمى بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت **Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)**. تم تطوير هذا البروتوكول أوائل السبعينيات لمساعدة العلماء على نقل البيانات بين أنواع مختلفة من أجهزة الكمبيوتر عبر مسافات طويلة.

يستخدم TCP/IP مجموعة من البروتوكولات، أهمها TCP و IP. يشير TCP إلى بروتوكول التحكم في الإرسال، والذي يعالج حركة البيانات بين أجهزة الكمبيوتر. حيث يقوم بإنشاء اتصال بين أجهزة الكمبيوتر وتسلسل نقل الحزم ثم يقوم بإقرار الحزم المرسل. ويشير IP إلى بروتوكول الإنترنت وهو المسؤول عن تسليم الحزم ويتضمن تفكيك الحزم وإعادة تجميعها أثناء الإرسال.

يوضح الشكل (4-6) النموذج المرجعي المكون من أربع طبقات لبروتوكول TCP/IP، ويتم وصف الطبقات كما يلي.

طبقة التطبيق Application layer. تتيح طبقة التطبيق لبرامج تطبيق العميل من الوصول إلى الطبقات الأخرى وتعرف البروتوكولات التي تستخدمها التطبيقات لتبادل البيانات. أحد بروتوكولات التطبيق هذه هو بروتوكول نقل النص التشعبي (Hypertext Transfer Protocol (HTTP والذي يُستخدم لنقل ملفات صفحات الويب.

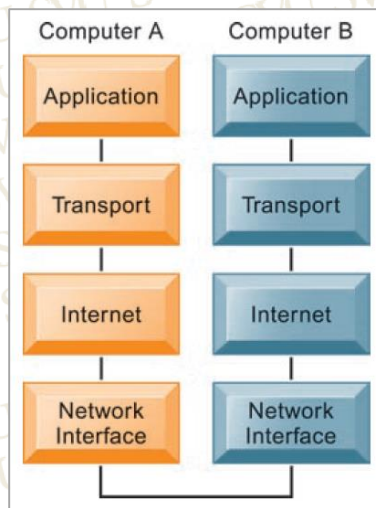
طبقة النقل Transport layer. وهي الطبقة المسؤولة عن تزويد طبقة التطبيق بخدمات الاتصالات والحزم، وتتضمن هذه الطبقة بروتوكول TCP وبروتوكولات أخرى.

طبقة الإنترنت Internet layer. وهي الطبقة المسؤولة عن عنونة حزم البيانات وتوجيهها وتغليفها والتي تسمى مخططات بيانات، وبروتوكول الإنترنت IP هو أحد البروتوكولات المستخدمة في هذه الطبقة.

طبقة واجهة الشبكة Network Interface layer. في الجزء السفلي من النموذج المرجعي، تكون طبقة واجهة الشبكة مسؤولة عن وضع الحزم واستلامها من وسيط الشبكة والتي قد تكون أي تقنية للشبكات.

يمكن لجهازي كمبيوتر يستخدمان بروتوكول TCP/IP الاتصال حتى إذا كانا يستندان إلى منصات وبرامج مختلفة. وتمر البيانات المرسل من كمبيوتر إلى آخر عبر الطبقات الأربع جميعاً، بدءاً من طبقة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر المرسل ومروراً عبر طبقة واجهة الشبكة. وبعد وصول البيانات إلى الكمبيوتر المستلم، تنتقل الحزم لأعلى في الطبقات ويتم إعادة تجميعهم في تنسيق يمكن للكمبيوتر المستلم استخدامه.

وإذا عثر الكمبيوتر المستلم على حزمة تالفة، فإنه يطلب من جهاز الكمبيوتر المرسل إعادة إرسالها. ويتم عكس هذه العملية عندما يرد الكمبيوتر المستقبل.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-6) - النموذج المرجعي للبروتوكول TCP/IP

2-6 أنواع الشبكات المختلفة Different Types of Networks

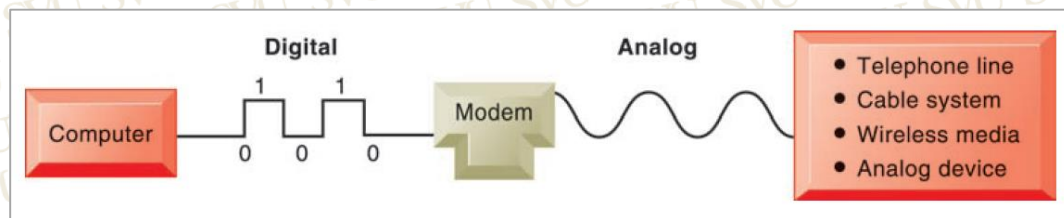
دعونا ننظر عن كثب في تقنيات الشبكات البديلة المتاحة للشركات.

1-2-6 الإشارات: الرقمية مقابل التناظرية Signals: Digital Versus Analog

هناك طريقتان لتوصيل رسالة في شبكة: إما باستخدام إشارة تناظرية أو باستخدام إشارة رقمية.

الإشارة التناظرية Analog Signal: يتم تمثيل هذه الإشارة بشكل موجة مستمرة تمر عبر وسيط الاتصالات وقد تم استخدامها للاتصال الصوتي. إن أكثر الأجهزة التناظرية شيوعاً هي سماعة الهاتف أو السماعة الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو سماعة الأذن، وكلها تعمل على إنشاء أشكال موجية تمثيلية يمكن أن تسمعها الأذن. **الإشارة الرقمية Digital Signal:** هي موجة متقطعة ثنائية بدلاً من أن تأخذ شكل موجة مستمرة.

وهي تقوم بنقل المعلومات كسلسلة لحالتين منفصلتين: واحدة بت وصفر بت، والتي يتم تمثيلها على أنها نبضات كهربائية. تستخدم أجهزة الكمبيوتر الإشارات الرقمية وتتطلب مودماً لتحويل هذه الإشارات الرقمية إلى إشارات تمثيلية يمكن إرسالها أو استقبالها من خطوط الهاتف أو خطوط الكابلات أو الوسائط اللاسلكية التي تستخدم إشارات تمثيلية (انظر الشكل (5-6)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-6) - وظائف الموديم

يرمز المودم **Modem** إلى اختصار كلمتين Modulator-Demodulator. وهو يقوم بتوصيل الكمبيوتر بالإنترنت باستخدام كبل شبكة. تقوم أجهزة مودم من نوع DSL بتوصيل الكمبيوتر بالإنترنت باستخدام الشبكة الأرضية لشركة الهاتف. بينما تؤدي أجهزة المودم اللاسلكية نفس وظيفة أجهزة المودم التقليدية مع اختلاف أنها تقوم بتوصيل الكمبيوتر بشبكة لاسلكية قد تكون شبكة للهاتف الخليوي أو شبكة Wi-Fi.

2-2-6 أنواع الشبكات Types of Networks

هناك العديد من أنواع الشبكات وطرق تصنيفها. تتمثل إحدى طرق النظر إلى الشبكات من حيث نطاقها الجغرافي (انظر الجدول (1-6)).

TYPE	AREA
Local area network (LAN)	Up to 500 meters (half a mile); an office or floor of a building
Campus area network (CAN)	Up to 1,000 meters (a mile); a college campus or corporate facility
Metropolitan area network (MAN)	A city or metropolitan area
Wide area network (WAN)	A regional, transcontinental, or global area

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (1-6) - أنواع الشبكات

الشبكات المحلية (LAN) Local Area Networks

الشبكة المحلية (LAN) Local Area Network: تم تصميم هذا النوع من الشبكات لتوصيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الرقمية الأخرى في نطاق دائرة نصف قطرها 500 متر. وتقوم شبكات LAN عادةً بتوصيل عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر في مكتب صغير أو كافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مبنى واحد أو في العديد من المباني القريبة. وتستخدم شبكات LAN أيضاً للربط بشبكات المنطقة الواسعة WAN والشبكات الأخرى في جميع أنحاء العالم باستخدام الإنترنت.

يبين الشكل (1-6) نموذجاً لشبكة LAN صغيرة يمكن استخدامها في مكتب. حيث يُعتبر أحد أجهزة الكمبيوتر عبارة عن شبكة مخصصة توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى موارد الحوسبة المشتركة في الشبكة، بما في ذلك البرامج وملفات البيانات.

يحدد المخدم من يمكنه الوصول إلى أي مورد وفي أي تسلسل. ويقوم جهاز التوجيه بتوصيل شبكة LAN بشبكات أخرى، والتي يمكن أن تكون شبكة الإنترنت، أو شبكة شركة أخرى، بحيث يمكن للشبكة المحلية تبادل

المعلومات مع شبكات خارجية لها. وتُشغّل هذه الشبكات أنظمة تشغيل أشهرها Windows و Linux و Novell.

يُعتبر Ethernet معيار LAN المهيمن على مستوى الشبكة المادية، حيث يحدد الوسيط المادي لنقل الإشارات بين أجهزة الكمبيوتر وقواعد التحكم في الوصول ومجموعة قياسية من البتات التي تحمل البيانات عبر النظام. في الأصل، دعمت Ethernet معدل نقل بيانات يبلغ 10 ميغابت في الثانية (Mbps)، وتدعم الإصدارات الأحدث، مثل Gigabit Ethernet، معدل نقل بيانات يبلغ 1 جيجابايت في الثانية (Gbps).

تستخدم الشبكة المحلية الموضحة في الشكل (6-1) بنية العميل/المخدم التي يوجد بها نظام تشغيل الشبكة في المقام الأول على مخدم واحد، ويوفر المخدم الكثير من التحكم والموارد للشبكة. وبدلاً من ذلك، قد تستخدم شبكات LAN بنية نظير إلى نظير Peer-to-Peer التي تعامل جميع المعالجات على قدم المساواة ويتم استخدامها بشكل أساسي في الشبكات الصغيرة التي تضم 10 مستخدمين أو أقل. ويمكن لأجهزة الكمبيوتر المختلفة على هذه الشبكة تبادل البيانات عن طريق الوصول المباشر ومشاركة الأجهزة الطرفية دون المرور عبر مخدم منفصل.

تحتوي شبكات LAN الأكبر حجماً على العديد من العملاء والمخدمات المتعددة، مع مخدمات منفصلة لخدمات معينة مثل تخزين وإدارة الملفات وقواعد البيانات (مخدمات الملفات أو مخدمات قواعد البيانات)، أو إدارة الطابعات (مخدمات الطباعة)، أو تخزين وإدارة البريد الإلكتروني (مخدمات البريد)، أو تخزين وإدارة صفحات الويب (مخدمات الويب).

شبكات المناطق الواسعة (WAN) Wide Area Networks

شبكة المنطقة الواسعة (WAN) Wide area network: تمتد هذه الشبكة على مسافات جغرافية واسعة تشمل مناطق أو دول أو قارات أو حتى الكرة الأرضية بأكملها. وشبكة WAN الأكثر عالمية وقوة هي الإنترنت. تتصل أجهزة الكمبيوتر بشبكة WAN عبر شبكات عامة مثل نظام الهاتف أو أنظمة الكابلات الخاصة أو من خلال الخطوط المؤجرة أو الأقمار الصناعية.

شبكة مناطق المحافظة (MAN) Metropolitan Area Network

شبكة منطقة المحافظة (MAN) Metropolitan Area Network: هي شبكة تمتد على مساحة مدينة أو محافظة ويقع نطاقها الجغرافي بين شبكة WAN وشبكة LAN.

3-2-6 وسائط النقل وسرعة الإرسال Transmission Media and Transmission Speed

تستخدم الشبكات أنواعاً مختلفة من وسائط النقل المادية، بما في ذلك الأسلاك المزدوجة المجدولة والكابلات المحورية وكابلات الألياف الضوئية والوسائط الخاصة بالإرسال اللاسلكي. ولكل واحد من هذه الوسائط مزايا وقيوب. ويمكن استخدام مجموعة كبيرة من السرعات لأي وسيط وذلك وفقاً لتكوين البرامج والأجهزة. يقارن الجدول (2-6) هذه الوسائط.

TRANSMISSION MEDIUM	DESCRIPTION	SPEED
Twisted pair wire (CAT 5)	Strands of copper wire twisted in pairs for voice and data communications. CAT 5 is the most common 10 Mbps LAN cable. Maximum recommended run of 100 meters.	10-100+ Mbps
Coaxial cable	Thickly insulated copper wire, which is capable of high-speed data transmission and less subject to interference than twisted wire. Currently used for cable TV and for networks with longer runs (more than 100 meters).	Up to 1 Gbps
Fiber-optic cable	Strands of clear glass fiber, transmitting data as pulses of light generated by lasers. Useful for high-speed transmission of large quantities of data. More expensive than other physical transmission media and harder to install; often used for network backbone.	15 Mbps to 6+ Tbps
Wireless transmission media	Based on radio signals of various frequencies and includes both terrestrial and satellite microwave systems and cellular networks. Used for long-distance, wireless communication and Internet access.	Up to 600+ Mbps

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (2-6) - وسائط النقل الفيزيائية

عرض النطاق الترددي: سرعة الإرسال Bandwidth: Transmission Speed

يُقاس إجمالي كمية المعلومات الرقمية التي يمكن إرسالها عبر أي وسيط اتصالات بالبت في الثانية (bps). ويلزم تغيير إشارة واحدة أو دورة واحدة حتى يتم نقل بت واحد أو عدة بتات. لذلك، فإن قدرة الإرسال لكل نوع من وسائط الاتصالات السلكية واللاسلكية تعتمد على ترددها. ويتم قياس عدد الدورات في الثانية التي يمكن إرسالها عبر الوسيط بالهرتز Hertz - أي هيرتز واحد يساوي دورة واحدة للوسيط.

يُطلق على نطاق الترددات التي يمكن استيعابها على قناة اتصالات معينة عرض النطاق الترددي الخاص بها. والنطاق الترددي Bandwidth هو الفرق بين الترددات الأعلى والأدنى التي يمكن استيعابها على قناة واحدة. فكلما زاد نطاق الترددات كلما زاد عرض النطاق الترددي وبالتالي زادت سعة إرسال القناة.

3-6 شبكة وتكنولوجيا الإنترنت Internet and Internet technology

أصبح الإنترنت أداة شخصية وأداة عمل لا غنى عنها، ولكن ما هو الإنترنت بالضبط؟ كيف يعمل، وماذا تقدم تكنولوجيا الإنترنت للأعمال؟ لنلق نظرة على أهم ميزات الإنترنت.

1-3-6 ما هو الإنترنت What is the Internet ؟

إن شبكة الإنترنت هي أكثر أنظمة الاتصال العامة شمولاً على مستوى العالم. كما أنها أكبر تطبيق في العالم لحوسبة العميل/المخدم والشبكات البينية، حيث تربط ملايين الشبكات الفردية في جميع أنحاء العالم. بدأت شبكة الشبكات العالمية هذه في أوائل السبعينيات كشبكة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لربط العلماء وأساتذة الجامعات في جميع أنحاء العالم. تتصل معظم المنازل والشركات الصغيرة اليوم بالإنترنت عن طريق الاشتراك في مزود خدمة الإنترنت.

مزود خدمة الإنترنت (ISP) Internet Service Provider: هو عبارة عن مؤسسة تجارية لتقديم خدمات الولوج إلى الإنترنت، حيث تمتلك مخدمات ضخمة للإنترنت ومهمتها الأساسية أن تمنح رخصة استخدام الإنترنت للأفراد والمنظمات أو المؤسسات المختلفة التي تحتاجها، مقابل أجور اشتراك بخدمة الإنترنت. ومن أمثلة مزودي خدمة الإنترنت في سورية: "تراسل" والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية و "آية" و "سوا" و "زاد" هم من بين مزودي خدمة الإنترنت في سورية.

هناك مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة لاتصالات الإنترنت. في البداية كان الاتصال عبر خط هاتفي تقليدي وموحد بسرعة 56.6 كيلوبت في الثانية (Kbps)، هو الشكل الأكثر شيوعاً للاتصال في جميع أنحاء العالم، لكن حلت اليوم اتصالات النطاق العريض محلها إلى حد كبير. حيث يوفر خط المشترك الرقمي وخطوط الكابل واتصالات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وخطوط T هذه الخدمات ذات النطاق الترددي العريض.

تعمل تقنيات خط المشترك الرقمي (DSL) Digital subscriber line عبر خطوط الهاتف الحالية لنقل الصوت والبيانات والفيديو بمعدلات نقل تتراوح بين 385 كيلو بت في الثانية وصولاً إلى 40 ميغابت في الثانية، وذلك وفقاً لأنماط الاستخدام والمسافة.

وتُستخدم اتصالات الإنترنت عبر الكابل Cable Internet connections التي يوفرها بائعو أجهزة تلفزيون الكابل خطوط الكابلات المحورية الرقمية لتوفير وصول إنترنت عالي السرعة إلى المنازل والشركات. و يمكن أن توفر وصولاً عالي السرعة إلى الإنترنت يصل إلى 50 ميغابت في الثانية، على الرغم من أن معظم مقدمي الخدمة يقدمون خدمة تتراوح من 1 ميغابت في الثانية إلى 6 ميغابت في الثانية.

في حالة عدم توفر خدمات DSL والكابلات، يمكن الوصول إلى الإنترنت عبر القمر الصناعي Satellite Internet Connections، على الرغم من أن بعض اتصالات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لها سرعات أبطأ من خدمات النطاق الترددي العريض الأخرى.

هناك معايير مختصة بالهاتف الدولي للاتصالات الرقمية مثل T1 و T3. وهي عبارة عن خطوط مؤجرة مخصصة تناسب الشركات أو الوكالات الحكومية التي تتطلب مستويات خدمة مضمونة عالية السرعة. توفر خطوط T1 توصيل مضمون عند 1.54 ميغابت في الثانية، بينما توفر خطوط T3 توصيلاً بسرعة 45 ميغابت في الثانية. ولا توفر شبكة الإنترنت مستويات خدمة مضمونة مماثلة، بل إنها ببساطة تبذل قصارى جهدها.

6-3-2 بنية وعنونة الإنترنت Internet Addressing and Architecture

يستند الإنترنت إلى مجموعة بروتوكولات TCP/IP والتي تفرض تعريف كل كمبيوتر على شبكة الإنترنت من خلال عنوانٍ وحيدٍ يُدعى **Internet Protocol (IP) address**، ويتم تمثيله على 32 بت على شكل أربعة سلاسل من الأرقام تتراوح قيمة كل منها من 0 إلى 255 مفصولة بنقاط. بعض عناوين IP دائمة كعناوين مواقع الشركات وبعضها مؤقت مثل العناوين التي تعطى لأجهزة مستخدمي الإنترنت عند كل ولوج للإنترنت وتتغير في كل مرة. على سبيل المثال، عنوان IP الخاص بـ www.microsoft.com هو 207.46.250.119.

عندما يرسل المستخدم رسالة إلى مستخدم آخر على الإنترنت، يتم تقسيم الرسالة أولاً إلى حزم باستخدام بروتوكول TCP. وكل حزمة تحتوي على عنوان وجهتها. ثم يتم إرسال الحزم من العميل إلى مخدّم الشبكة ومن هناك إلى أكبر عدد ممكن من المخدّمات الأخرى للوصول إلى جهاز كمبيوتر معين بعنوان معروف. وعند عنوان الوجهة يتم إعادة تجميع الحزم في الرسالة الأصلية.

نظام أسماء النطاقات Domain Name System

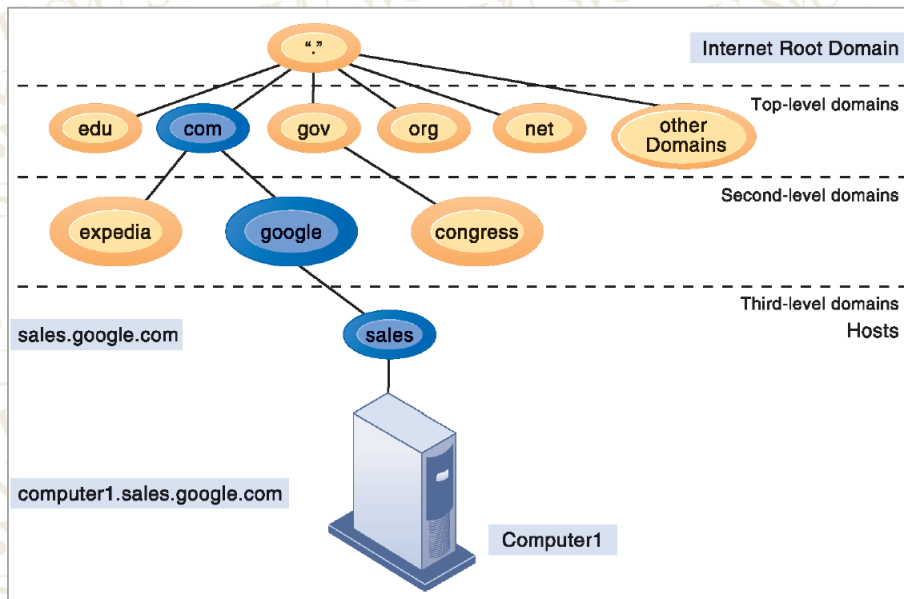
نظراً لصعوبة تذكر السلاسل المكونة من 12 رقماً من قبل مستخدمي الإنترنت، فإن نظام أسماء النطاق **Domain Name System (DNS)** يحول أسماء النطاقات إلى عناوين IP. واسم النطاق هو اسم بلغة طبيعية مثل الإنجليزية والذي يتوافق مع عنوان IP رقمي فريد لكل جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. وتحتفظ مخدّمات DNS بقاعدة بيانات تحتوي على عناوين IP المعينة لأسماء النطاق المقابلة لها. وللوصول إلى جهاز كمبيوتر على الإنترنت، يحتاج المستخدمون فقط إلى تحديد اسم النطاق الخاص به.

يحتوي DNS على بنية هيكلية كما هو موضح في الشكل (6-6). في الجزء العلوي من التسلسل الهرمي DNS نجد مجال الجذر Root. ويُسمى المجال الذي يتبع الجذر بمجال المستوى الأعلى Top-Level، ويُطلق على المجال الفرعي لمجال المستوى الأعلى مجال المستوى الثاني Second-Level.

تتكون نطاقات المستوى الأعلى من حرفين وثلاثة أحرف مثل com و org و sy و edu. وتحتوي نطاقات المستوى الثاني على جزأين، وهما يعينان اسم المستوى العلوي واسم المستوى الثاني مثل Google.com أو Svuonline.org، وأخيراً يأتي اسم المضيف في أسفل التسلسل الهرمي ويعرّف كمبيوتر معين على الإنترنت أو شبكة خاصة.

تعرض القائمة التالية ملحقات النطاق الأكثر شيوعاً المتاحة حالياً والموافقة عليها رسمياً. كما أن لدى البلدان لوائح لأسماء النطاقات مثل sy لسورية و fr لفرنسا و uk للمملكة المتحدة. وهناك فئة جديدة من نطاقات المستوى الأعلى الدولية التي تستخدم أحرفاً غير إنجليزية مثل اللغة العربية. وفي المستقبل، ستتوسع هذه القائمة لتشمل العديد من أنواع المنظمات والصناعات.

- .com الشركات التجارية
- .edu المؤسسات التعليمية
- .gov الوكالات الحكومية
- .net شبكات الكمبيوتر
- .org أي نوع من المنظمات
- .biz شركات الأعمال
- .info مزودي المعلومات

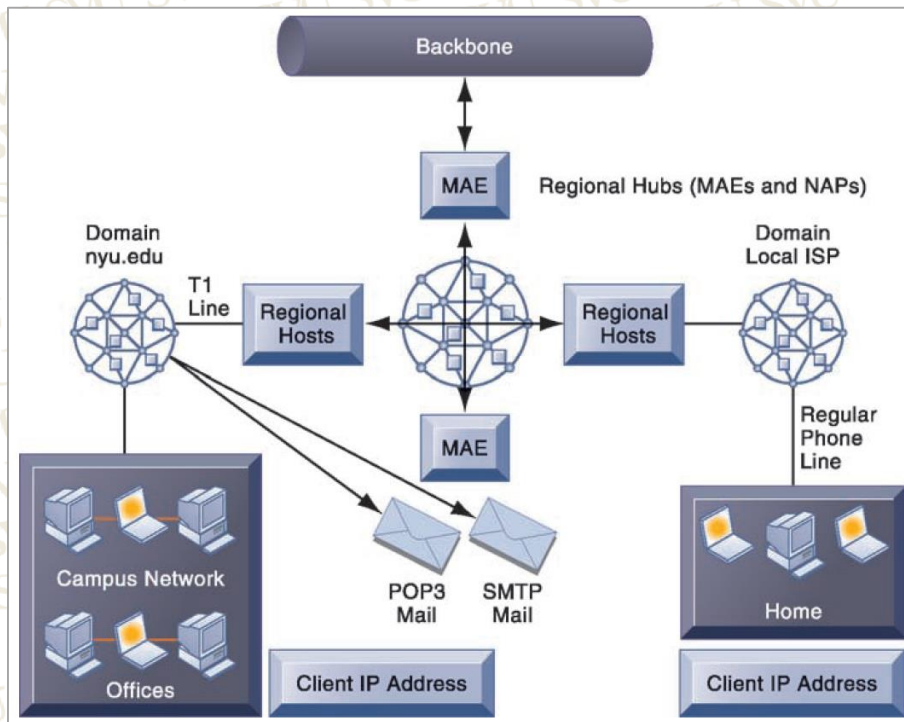


المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (6-6) - نظام أسماء النطاق

معمارية وحوكمة الإنترنت Internet Architecture and Governance

يتم نقل بيانات الإنترنت عبر شبكات أساسية عالية السرعة عابرة للقارات والتي تعمل بشكل عام في حدود من 155 ميغابت في الثانية إلى 2.5 جيجابت في الثانية (انظر الشكل (6-7)). وعادةً ما تكون هذه الخطوط الجذعية مملوكة لشركات الاتصالات البعيدة وتُسمى مزودي خدمة الشبكة **Network Service Providers**، أو مملوكة من قبل الحكومات الوطنية. أما خطوط الاتصال المحلية فتكون مملوكة لشركات التلفاز أو الكابل المحلية وهي تربط مستخدمي التجزئة في المنازل والشركات بالإنترنت. وتأجر الشبكات الإقليمية مزودي خدمات الإنترنت والشركات الخاصة الكبيرة والمؤسسات الحكومية إمكانية الوصول إلى الإنترنت.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (6-7) - بنية شبكة الإنترنت

تدفع كل مؤسسة تكاليف شبكاتنا وخدمات اتصال الإنترنت المحلية الخاصة بها، والتي يتم دفع جزء منها إلى مالكي خطوط النقل الطويلة. ويتوافر استخدام للإنترنت بحسب الاستهلاك مثل الإنترنت عبر بطاقات الموبايل العادية أو 4G, 3G، ويدفع مستخدمو الإنترنت الأفراد رسوم اشتراك ثابت إلى مزودي خدمة الإنترنت مقابل استخدام خدمتهم وذلك بغض النظر عن مقدار أو مدة استخدامهم للإنترنت. يدور نقاش الآن حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في هذا الترتيب أم ينبغي لمستخدمي الإنترنت كثيري التحميل الذين يقومون بتنزيل ملفات الفيديو والموسيقى الكبيرة دفع المزيد مقابل النطاق الترددي الذي يستهلكونه. ولقد تم مؤخراً تطبيق ذلك في سورية حيث تم منح سقف لحجم الاستهلاك الشهري لكل شريحة اشتراك وعند تجاوزها يجب على المشترك دفع المزيد من النقود.

في الواقع لا أحد يملك الإنترنت عالمياً وليس لها إدارة رسمية. ومع ذلك، يتم وضع سياسات الإنترنت في جميع أنحاء العالم من قبل عدد من المنظمات المهنية والهيئات الحكومية، بما في ذلك مجلس معمارية الإنترنت (IAB) وInternet Architecture Board الذي يساعد على تحديد الهيكل العام للإنترنت، هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers الذي يدير نظام أسماء النطاقات، و تجمع الويب (W3C) World Wide Web Consortium الذي يحدد لغة توصيف النص التشعبي Hyperlink وغيرها من معايير البرمجة للويب.

تؤثر هذه المؤسسات على الوكالات الحكومية ومالكي الشبكات ومقدمي خدمات الإنترنت ومطوري البرمجيات بهدف الحفاظ على تشغيل الإنترنت بأقصى قدر ممكن من الكفاءة. كما يجب أن تتوافق الإنترنت أيضاً وقوانين الدول السائدة التي تعمل فيها وكذلك مع البنية التحتية التقنية الموجودة داخلها. وعلى الرغم من وجود تدخل تشريعي أو تنفيذي ضئيل جداً في السنوات الأولى لشبكة الإنترنت، فإن هذا الموقف يتغير نظراً لأن الإنترنت يلعب دوراً متزايداً في توزيع المعلومات والمعرفة بما في ذلك بعض المحتوى الذي يرى البعض أنه مرفوض.

مستقبل الإنترنت: IPv6 و Internet2

لم يتم تصميم الإنترنت أصلاً للتعامل مع نقل كميات هائلة من البيانات ومليارات المستخدمين. ولكن نظراً للنمو الهائل لمستخدمي الإنترنت، فإن العالم على وشك أن ينفد من عناوين IP المتاحة باستخدام اتفاقية العنونة القديمة. لذلك يتم استبدال نظام العنونة القديم بإصدار جديد يسمى IPv6 (الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت)، والذي يحتوي على عناوين ممثلة على 128 بت أي يمكن الوصول إلى 2^{128} عنوان فريد محتمل. ويتوافق IPv6 مع معظم أجهزة المودم وأجهزة التوجيه المباعة اليوم، وسيعود IPv6 إلى نظام العنونة القديم إذا لم يكن متاحاً على الشبكات المحلية. وسيستغرق الانتقال إلى IPv6 عدة سنوات حيث تحل الأنظمة محل المعدات القديمة.

Internet2: هي اتحاد شبكات متقدم يمثل أكثر من 500 جامعة وشركات أعمال خاصة ووكالات حكومية تعمل على تطوير شبكة عالية السعة بسرعة 100 جيجابت في الثانية تعمل كقاعدة اختبار للتقنيات المتطورة، والتي قد تنتقل في النهاية إلى الإنترنت العام، بما في ذلك أدوات قياس وإدارة الشبكة على نطاق واسع وأدوات إدارة الهوية والوصول الآمن والقدرات مثل جدولة الدارات ذات النطاق الترددي العالي والأداء المرتفع.

6-3-3 خدمات الإنترنت وأدوات الاتصال Internet Services and Communication Tools

يعتمد الإنترنت على تقنية العميل/المخدم، حيث يتحكم الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت فيما يقومون به من خلال تطبيقات العملاء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مثل برامج متصفحات الويب. فيتم تخزين البيانات بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب على المخدمات. ويستخدم العميل الإنترنت لطلب معلومات من مخدم ويب معين على جهاز كمبيوتر بعيد، فيقوم المخدم بإرسال المعلومات المطلوبة مرة أخرى إلى العميل عبر الإنترنت. ولا تشمل منصات العملاء اليوم أجهزة الكمبيوتر فحسب بل تشمل أيضاً الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

خدمات الإنترنت Internet Services

يتمتع كمبيوتر العميل المتصل بالإنترنت بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات. وتشمل هذه الخدمات البريد الإلكتروني والدرشة والمراسلة الفورية والمناقشة الإلكترونية وبروتوكول نقل الملفات **File Transfer Protocol (FTP)** والويب. يعرض الجدول (6-3) وصفاً موجزاً لهذه الخدمات. ويتم تطبيق كل خدمة إنترنت بواسطة برنامج أو أكثر. وقد يتم تشغيل جميع الخدمات على كمبيوتر مخدم واحد، أو قد يتم تخصيص خدمات مختلفة لأجهزة مختلفة. ويوضح الشكل (6-8) الطريقة التي يمكن بها ترتيب هذه الخدمات في بنية العميل/المخدم متعددة المستويات.

CAPABILITY	FUNCTIONS SUPPORTED
E-mail	Person-to-person messaging; document sharing
Chatting and instant messaging	Interactive conversations
Newsgroups	Discussion groups on electronic bulletin boards
Telnet	Logging on to one computer system and doing work on another
File Transfer Protocol (FTP)	Transferring files from computer to computer
World Wide Web	Retrieving, formatting, and displaying information (including text, audio, graphics, and video) by using hypertext links

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (3-6) - خدمات الإنترنت الرئيسية

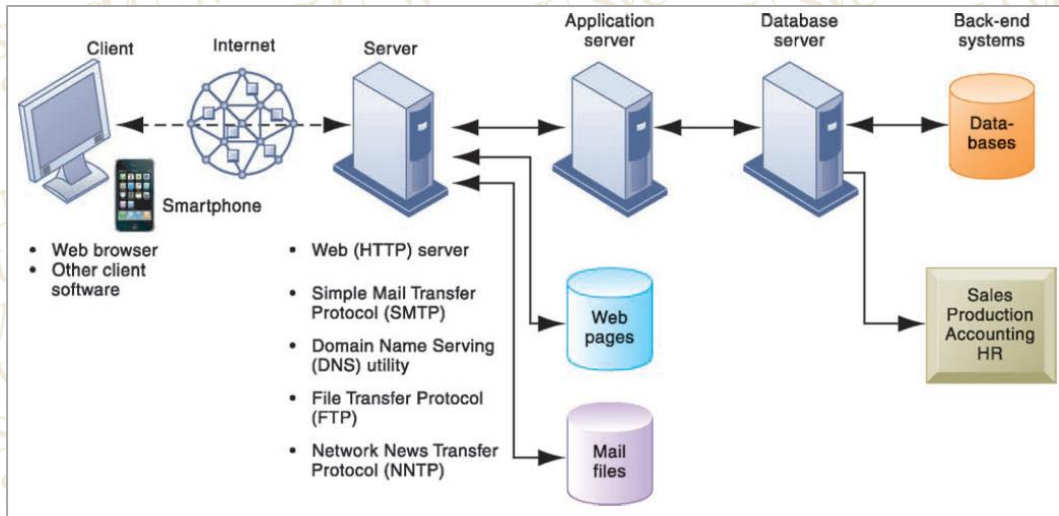
البريد الإلكتروني E-mail: يتيح البريد الإلكتروني تبادل الرسائل من كمبيوتر إلى آخر، مع إمكانيات توجيه الرسائل إلى عدة مستلمين، وإعادة توجيه الرسائل، وإرفاق المستندات النصية أو ملفات الوسائط المتعددة بالرسائل. ويتم إرسال معظم رسائل البريد الإلكتروني اليوم عبر الإنترنت. إن تكلفة البريد الإلكتروني أقل بكثير من تكاليف التسليم الصوتية أو البريدية التقليدية، وتصل رسائل البريد الإلكتروني إلى أي مكان في العالم في غضون ثوانٍ.

ال دردشة Chatting: تتيح الدردشة لشخصين أو أكثر متصلين بالإنترنت في نفس الوقت إجراء محادثات مباشرة وتفاعلية. وتدعم أنظمة الدردشة الآن الدردشة الصوتية والمرئية بالإضافة إلى المحادثات المكتوبة. وتقدم العديد من شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت خدمات الدردشة على مواقعها على الويب لجذب الزوار وتشجيع عمليات الشراء المتكررة وتحسين خدمة العملاء.

المراسلة الفورية Instant Messaging: هي نوع من خدمة الدردشة التي تمكن المشاركين من إنشاء قنوات دردشة خاصة بهم. حيث يقوم نظام المراسلة الفورية بتبنيه المستخدم عندما يكون شخص ما على قائمته الخاصة متصلاً بالإنترنت بحيث يمكن للمستخدم بدء جلسة محادثة مباشرة معه. من بين أنظمة المراسلة الفورية الشائعة نجد Yahoo! Messenger و Google Hangouts و Facebook Chat.

مجموعات الأخبار Newsgroups: هي مجموعات مناقشة عالمية يتم نشرها على لوحات النشرات الإلكترونية على الإنترنت، والتي يشارك فيها الأشخاص المعلومات والأفكار حول موضوع محدد. ويمكن لأي شخص نشر الرسائل على لوحات النشرات هذه ليتمكن الآخرون من قراءتها والتفاعل معها.

من المفترض أن يؤدي استخدام الموظفين للبريد الإلكتروني والرسائل الفورية والإنترنت إلى زيادة إنتاجيتهم، لكن ليس بالضرورة دائماً. ويعتقد الكثير من مديري الشركات الآن أنهم بحاجة إلى مراقبة وحتى تنظيم نشاط موظفيهم عبر الإنترنت، لكن هل هذا أمر أخلاقي؟ فعلى الرغم من وجود بعض الأسباب التجارية القوية التي قد تدعو الشركات إلى مراقبة البريد الإلكتروني وأنشطة ويب الخاصة بموظفيها، فماذا يعني ذلك بالنسبة لخصوصية الموظف؟



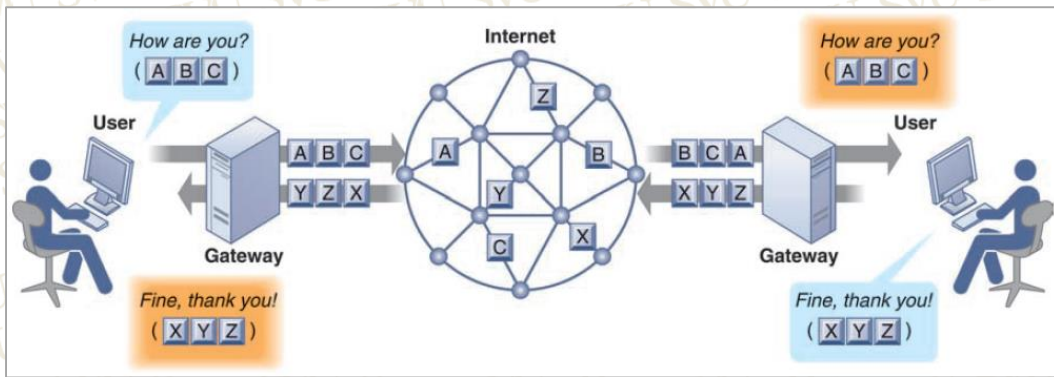
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (8-6) - حوسبة العميل/المخدم على الإنترنت

الصوت عبر بروتوكول الإنترنت Voice over IP

أصبحت الإنترنت أيضاً منصة شائعة لنقل الصوت، حيث توفر تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت Voice over IP (VoIP) المعلومات الصوتية في شكل رقمي باستخدام تبديل الحزم، مما يؤدي إلى تجنب الرسوم التي تفرضها شبكات الهاتف المحلية وشبكات الاتصالات البعيدة (انظر الشكل (6-9)). حيث تنتقل المكالمات التي يتم إرسالها عادةً عبر شبكات الهاتف العامة عبر شبكة الشركة استناداً إلى بروتوكول الإنترنت. ويمكن إجراء المكالمات الصوتية وتلقيها باستخدام جهاز كمبيوتر مزود بميكروفون ومكبرات صوت أو سماعات أو باستخدام هاتف مزود بتقنية VoIP. يوفر Skype و Google خدمة VoIP مجانية في جميع أنحاء العالم باستخدام شبكة نظير إلى نظير (P2P).

وعلى الرغم من أن الاستثمارات الأولية مطلوبة لنظام هاتف IP، إلا أن VoIP يمكن أن يقلل تكاليف الاتصالات وإدارة الشبكات بنسبة 20 إلى 30%. وتوفر شبكة IP بنية أساسية واحدة للبيانات الصوتية لكل من خدمات الاتصالات والحوسبة. لذلك لم تعد الشركات بحاجة إلى الحفاظ على شبكات منفصلة أو تقديم خدمات الدعم والموظفين لكل نوع من الشبكات.



المصدر (Laudon, 2020)

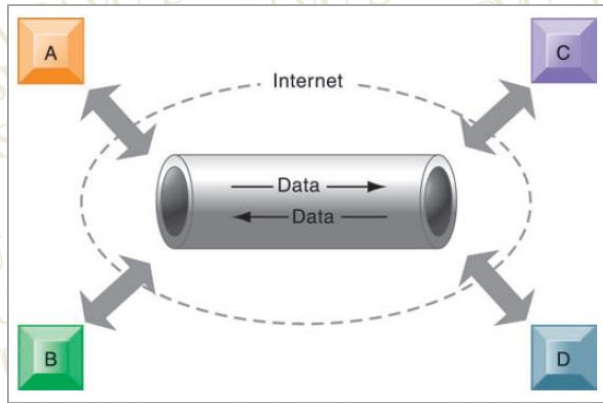
الشكل (6-9) - كيف يعمل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP

الاتصالات الموحدة Unified Communications

في الماضي، كانت كل شبكة من شبكات الشركة للبيانات السلكية واللاسلكية والاتصالات الصوتية وعقد المؤتمرات عبر الفيديو تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، وكان لابد من إدارتها بشكل منفصل بواسطة قسم نظم المعلومات. ولكن الآن تستطيع الشركات دمج أنماط الاتصالات المتباينة في خدمة واحدة متاحة للجميع باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الموحدة **Unified Communications**. حيث تدمج الاتصالات الموحدة القنوات المختلفة للاتصالات الصوتية واتصالات البيانات والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والمؤتمرات الإلكترونية في تجربة واحدة يمكن للمستخدمين من خلالها التبديل بسهولة بين وسائط الاتصال المختلفة.

الشبكات الافتراضية الخاصة Virtual Private Networks

الشبكة الافتراضية الخاصة **Virtual Private Network (VPN)**: هي شبكة خاصة مشفرة وآمنة، والتي يجري تكوينها داخل الشبكة العامة مثل الإنترنت للاستفادة من وفورات الحجم والمرافق وإدارة الشبكات الكبيرة (انظر الشكل (6-10)). توفر الشبكة الافتراضية الخاصة للشركات اتصالات آمنة ومشفرة بتكلفة أقل بكثير من نفس الإمكانيات التي يوفرها مزودو خدمات الإنترنت التقليديون الذين يستخدمون شبكاتهم الخاصة لتأمين الاتصالات.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (6-10) - شبكة افتراضية خاصة تستخدم الإنترنت

توفر شبكات VPN أيضاً بنية تحتية للشبكة تجمع بين شبكات الصوت والبيانات. ويتم استخدام العديد من البروتوكولات لحماية البيانات المرسلة عبر الإنترنت، بما في ذلك بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) Point-to-Point Tunneling Protocol في عملية تسمى إنشاء النفق Tunneling، حيث يتم تشفير حزم البيانات ولفها داخل حزم IP وبذلك يتم إخفاء محتوى الرسالة، وهذا ما يمكن الشركات الأعمال من إجراء اتصالات خاصة رخيصة وأمنة تنتقل عبر الإنترنت العام.

6-3-4 الويب The Web

الويب هو خدمة الإنترنت الأكثر شعبية. وهو نظام ذو معايير مقبولة عالمياً لتخزين واسترجاع وتنسيق وعرض المعلومات باستخدام بنية عميل/مخدم. ويتم تنسيق صفحات الويب باستخدام نصٍ تشعبي مع ارتباطات مضمنة تقوم بربط المستندات مع بعضها البعض كما تربط الصفحات بالأغراض الأخرى مثل ملفات الصوت أو الفيديو أو الرسوم المتحركة. وعند النقر فوق صورة أو فوق زر تشغيل مقطع فيديو نكون قد نقرنا بالفعل فوق ارتباط تشعبي. إن موقع الويب النموذجي عبارة عن مجموعة من صفحات الويب المرتبطة بصفحة رئيسية.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
	✓	1 يمكن تعريف الاتصال على أنه درجة سهولة ربط الأجهزة والبرامج وقواعد البيانات معاً في شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية.
	✓	2 لوحة الوصل هي جهاز شبكة يستخدم لربط أجهزة الكمبيوتر معاً لتمكينهم من تمرير البيانات إلى بعضهم البعض.
	✓	3 الموجه هو بطاقة توسيع قمت بوضعها في الكمبيوتر لتعمل كبوابة للمعلومات المتدفقة إليه أو منه
	✓	4 البروتوكول هو مجموعة قياسية من القواعد والإجراءات للتحكم في الاتصالات في الشبكة.
	✓	5 يشير عرض النطاق الترددي إلى نطاق تردد قناة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويحدد الحد الأقصى لمعدل الإرسال. ويتم قياسه عادةً بوحدات البت في الثانية (BPS).
	✓	6 يمكن أن ترتبط شبكات LAN بشبكات واسعة بعيدة وشبكات أخرى حول العالم باستخدام الإنترنت.
	✓	7 تتصل معظم المنازل بالإنترنت عن طريق الاشتراك في موفر خدمة إنترنت مثل Microsoft Network.
	✓	8 لا توفر الشبكة الظاهرية الخاصة المستندة إلى بروتوكول الإنترنت اتصالاً آمناً بين نقطتين عبر الإنترنت.

أسئلة خيارات متعددة

1- ما الجهاز الذي يصل أجهزة كمبيوتر متعددة في الشبكة؟

(أ) بطاقة واجهة الشبكة

(ب) محور الشبكة

(ت) بطاقة Ethernet

(ث) لا شيء مما سبق

2- إن أهم معيار اتصال اليوم لربط أجهزة الكمبيوتر والشبكات المختلفة هو:

(أ) بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP)

(ب) المنظمة الدولية للمعايير (ISO)

(ت) اتصال متبادل للأنظمة المفتوحة (OSI)

(ث) بروتوكول نقل الملفات (FTP)

3- إن جزء الشبكة الذي يعالج حركة المرور الرئيسية هو:

(أ) الطرف الأمامي

(ب) العمود الفقري

(ت) واجهة الشبكة

(ث) مضاعفة الإرسال

4- يُعرف الفرق بين الترددات الأعلى والأدنى التي يمكن استيعابها على قناة واحدة بالترددات التالية:

(أ) سرعة الساعة

(ب) هرتز

(ت) الباود

(ث) عرض النطاق الترددي

5- شبكة LAN:

(أ) هو نظام تحويل مركزي يتعامل مع الاتصالات الصوتية والرقمية للشركة

(ب) يربط كافة أجهزة الكمبيوتر في حلقة مغلقة بطريقة تمرر البيانات في اتجاه واحد من كمبيوتر إلى آخر

(ت) يربط كافة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى بمضيف مركزي الكمبيوتر، الذي يجب أن تمر من خلاله كافة الاتصالات

(ث) يقوم بتوصيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية الموجودة بالقرب من بعضها البعض، غالباً في نفس المبنى

6- في نظام اسم المجال، يكون المجال الموجود أسفل المجال الجذر مباشرة هو:

(أ) الوجهة النهائية

(ب) عنوان IP

(ت) مجال الولاية

(ث) مجال المستوى الأعلى

أسئلة / قضايا للمناقشة

- 1- اذكر التحديات المرتبطة بإدارة تكنولوجيا الاتصالات والشبكات المعاصرة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 6-1}
- 2- في الاتصالات، كيف يعمل تحويل الحزم؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 6-1}
- 3- ما الفرق بين الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) والإكسترنات والإنترنت؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 6-1}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Google, Apple, and Facebook Battle for Your Internet Experience

نص الحالة العملية

Three Internet titans—Google, Apple, and Facebook—are in an epic struggle to dominate your Internet experience, and caught in the crossfire are search, music, video, and other media along with the devices you use for all of these things. Mobile devices with advanced functionality and ubiquitous Internet access are rapidly overtaking traditional desktop machines as the most popular form of computing. Today, people spend more than half their time online using mobile devices that take advantage of a growing cloud of computing capacity. It's no surprise, then, that today's tech titans are aggressively battling for control of this brave new online world. Apple, which started as a personal computer company, quickly expanded into software and consumer electronics. Since upending the music industry with its iPod MP3 player, and the iTunes digital music service, Apple took mobile computing by storm with the iPhone, iPod Touch, and iPad. Now Apple wants to be the computing platform of choice for the Internet. Apple's competitive strength is based not on its hardware platform alone but on its superior user interface and mobile software applications, in which it is a leader. Apple's App Store offers more than 2 million apps for mobile and tablet devices. Applications greatly enrich the experience of using a mobile device, and whoever creates the most appealing set of devices and applications will derive a significant competitive advantage over rival companies. Apps are the new equivalent of the traditional browser. Apple thrives on its legacy of innovation. In 2011, it unveiled Siri (Speech Interpretation and Recognition Interface), a combination search/navigation tool and personal assistant. Siri promises personalized recommendations that improve as it gains user familiarity—all from a verbal command. Google countered by quickly releasing its own AI tool, Google Now. Facebook has developed an intelligent assistant called M. Apple faces strong competition for its phones and tablets both in the United States and in developing markets like China from inexpensive Chinese smartphones and from Samsung Android phones that have larger screens and lower prices. iPhone sales have started to slow, but Apple is not counting on hardware devices alone for future growth.

Services have always played a large part in the Apple ecosystem, and they have emerged as a major revenue source.

Apple has more than 1.3 billion active devices in circulation, creating a huge installed base of users willing to purchase services and a source of new revenue streams. Apple's services business, which includes Apple's music (both downloads and subscriptions), video sales and rentals, books, apps (including in-app purchases, subscriptions and advertising), iCloud storage, and payments, has been growing at a doubledigit rate.

As Apple rolls out more gadgets, such as the Watch and HomePod, its services revenue will continue to expand and diversify. According to CEO Tim Cook, Apple has become one of the largest service businesses in the world. This servicedriven strategy is not without worry because both Google and Facebook offer stiff competition in the services area.

Google continues to be the world's leading search engine, accounting for about 75 percent of web searches from laptop and desktop devices and over 90 percent of the mobile search market. (Google is also the default search engine for the iPhone).

About 84 percent of the revenue from Google's parent company Alphabet comes from ads, most of them on Google's search engine. Google dominates online advertising. However, Google is slipping in its position as the gateway to the Internet. New search startups focus on actions and apps instead of the web. Facebook has become an important gateway to the web as well. In 2005, Google had purchased the Android open source mobile operating system to compete in mobile computing. Google provides Android at no cost to smartphone manufacturers, generating revenue indirectly through app purchases and advertising. Many different manufacturers have adopted Android as a standard. In contrast, Apple allows only its own devices to use its proprietary operating system, and all the apps it sells can run only on Apple products. Android is deployed on over 80 percent of smartphones worldwide; is the most common operating system for tablets; and runs on watches, car dashboards, and TVs—more than 4,000 distinct devices. Google wants to extend Android to as many devices as possible.

Google's Android could gain even more market share in the coming years, which could be problematic for Apple as it tries to maintain customer loyalty and keep software developers focused on the iOS platform. Whoever has the dominant smartphone operating system will have control over the apps where smartphone users spend most of their time and built-in channels for serving ads to mobile devices.

Although Google search technology can't easily navigate the mobile apps where users are spending most of their time, Google is starting to index the content inside mobile apps and provide links pointing to that content featured in Google's search results on smartphones.

Since more than half of global search queries come from mobile devices, the company revised its search algorithms to add "mobile friendliness" to the 200 or so factors it uses to rank websites on its search engine. This favors sites that look good on smartphone screens. The cost-per-click paid for mobile ads has trailed desktop ads, but the gap between computer and mobile ads fees is narrowing. Google instituted a design change to present a cleaner mobile search page.

Seven Google products and services, including Search, YouTube, and Maps, have more than a billion users each. The Android operating system software has over 2 billion monthly active users. Google's ultimate goal is to knit its services and devices together so that Google users will interact with the company seamlessly all day long and everyone will want to use Google. Much of Google's efforts to make its search and related services more powerful and user-friendly in the years ahead are based on the company's investments in artificial intelligence and machine learning. These technologies already have been implemented in applications such as voice search, Google Translate, and spam filtering. The goal is to evolve search into more of a smart assistance capability, where computers can understand what people are saying and respond conversationally with the right information at the right moment. Allo is a smart messaging app for iOS and Android that can learn your texting patterns over time to make conversations more expressive and productive. It suggests automatic replies to incoming messages, and you can get suggestions and even book a restaurant reservation without leaving the chat. Google Assistant is meant to provide a continuing, conversational dialogue between users and the search engine.

Facebook is the world's largest social networking service, with over 2 billion monthly active users. People use Facebook to stay connected with their friends and family and to express what matters most to them. Facebook Platform enables developers to build applications and websites that integrate with Facebook to reach its global network of users and to build personalized and social products. Facebook is so pervasive and appealing that it has become users' primary gateway to the Internet. For a lot of people, Facebook is the Internet. Whatever they do on the Internet is through Facebook. Facebook has persistently worked on ways to convert its popularity and trove of user data into advertising

dollars, with the expectation that these dollars will increasingly come from mobile smartphones and tablets. As of early 2018, over 95 percent of active user accounts worldwide accessed the social network via smartphone. Facebook ads allow companies to target its users based on their real identities and expressed interests rather than educated guesses derived from web-browsing habits and other online behavior.

At the end of the first quarter of 2018, 98 percent of Facebook's global revenue came from advertising, and 89 percent of that ad revenue was from mobile advertising. Many of those ads are highly targeted by age, gender, and other demographics. Facebook is now a serious competitor to Google in the mobile ad market and is even trying to compete with emerging mobile platforms. Together, Facebook and Google dominate the digital ad industry and have been responsible for almost all of its growth. Facebook has overhauled its home page to give advertisers more opportunities and more information with which to target markets. The company is expanding advertising in products such as the Instagram feed, Stories, WhatsApp, Facebook Watch, and Messenger, although the majority of ad revenue still comes from its news feed. Facebook has its own personalized search tool to challenge Google's dominance of search. Facebook CEO Mark Zuckerberg is convinced that social networking is the ideal way to use the web and to consume all of the other content people might desire, including news and video. That makes it an ideal marketing platform for companies. But he also knows that Facebook can't achieve long-term growth and prosperity based on social networking alone.

During the past few years Facebook has moved into virtual reality, messaging, video, and more. Facebook is challenging YouTube as the premier destination for personal videos, developing its own TV programming, and making its messages "smarter" by deploying chatbots. Chatbots are stripped-down software agents that understand what you type or say and respond by answering questions or executing tasks, and they run in the background of Facebook's Messenger service. Within Facebook Messenger, you can order a ride from Uber, get news updates, check your flight status, or use augmented reality to imagine what a new Nike sneaker looks like by superimposing a 3-D model of that sneaker atop images or video. A new standalone app will allow users to stream videos in their news feed through set-top boxes such as Apple Inc.'s Apple TV and Amazon.com Inc.'s Fire TV, as well as Samsung Internet-connected TVs.

Zuckerberg has said that he intends to help bring the next billion people online by attracting users in developing countries with affordable web connectivity. Facebook has launched several services in emerging markets, such as the Free Basics service designed

to get people online so they can explore web applications, including its social network.

Facebook wants to beam the Internet to underserved areas through the use of drones and satellites along with other technologies. Zuckerberg thinks that Facebook could eventually be an Internet service provider to underserved areas. Monetization of personal data drives both Facebook and Google's business models. However, this practice also threatens individual privacy. The consumer surveillance underlying Facebook and Google's free services has come under siege from users, regulators, and legislators on both sides of the Atlantic. Calls for restricting Facebook and Google's collection and use of personal data have gathered steam, especially after recent revelations about Russian agents trying to use Facebook to sway American voters and Facebook's uncontrolled sharing of user data with third-party companies.

Both companies will have to come to terms with the European Union's new privacy law, called the General Data Protection Regulation (GDPR), that requires companies to obtain consent from users before processing their data, and which may inspire more stringent privacy legislation in the United States.

Business models that depend less on ads and more on subscriptions have been proposed, although any effort to curb the use of consumer data would put the business model of the ad-supported Internet—and possibly Facebook and Google—at risk. Apple emphasizes its privacy protection features and does not share customer data with others. These tech giants are also being scrutinized for monopolistic behavior. In the United States, Google drives 89 percent of Internet search, 95 percent of young adults on the Internet use a Facebook product, and Google and Apple provide 99 percent of mobile phone operating systems. Critics have called for breaking up these mega-companies or regulating them as Standard Oil and AT&T once were. In July 2018 European regulators fined Google \$5 billion for forcing cellphone makers that use the company's Android operating system to install Google search and browser apps. Have these companies become so large that they are squeezing consumers and innovation? How governments answer this question will also affect how Apple, Google, and Facebook will fare and what kind of Internet experience they will be able to provide.

أسئلة الحالة العملية

1. Compare the business models and core competencies of Google, Apple, and Facebook.
2. Why is mobile computing so important to these three firms? Evaluate the mobile strategies of each firm.
3. Which company and business model do you think is most likely to dominate the Internet,
4. and why?
5. What difference would it make to a business or to an individual consumer if Apple, Google, or Facebook dominated the Internet experience? Explain your answer.

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Associated Press, "EU Fines Google a Record \$5 Million over Mobile Practices," July 18, 2018; Christopher Mims, "How Apps, Music and More Can Buoy Apple Beyond the iPhone," Wall Street Journal, February 4, 2018; "Search Engine Market Share," www.netmarketshare.com, accessed April 16, 2018; "Facebook's Advertising Revenue Worldwide from 2009 to 2017 (in Million U.S. Dollars)," statista.com, accessed April 17, 2018; David Streitfeld, Natasha Singer, and Steven Erlanger, "How Calls for Privacy May Upend Business for Facebook and Google," New York Times, March 24, 2018; Natasha Singer, "Timeline: Facebook and Google Under Regulators' Glare," New York Times, March 24, 2018; David Streitfeld, "Google Wants to Be Everywhere with Everyone," New York Times, May 17, 2017; Tim Bajarin, "Learning This 1 Thing Helped Me Understand Apple's Strategy," Time, April 3, 2017; and Mathew Ingram, "How Google and Facebook Have Taken Over the Digital Ad Industry," Fortune, January 4, 2017.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثالث

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية - **MIS Applications**

الفصل السابع

الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية - **E-Business and E-Commerce**

الدكتور إياد زوكار

الفصل السابع: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية

عنوان الموضوع

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية

Management Information Systems Applications – E-Business and E-Commerce

كلمات مفتاحية

الأعمال الإلكترونية – التجارة الإلكترونية – الإنترنت – الأسواق الرقمية – البضائع الرقمية – نماذج الأعمال – نماذج الإيرادات – التجارة الإلكترونية الاجتماعية – التجارة الإلكترونية المقالة.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثاني من تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والمتعلقة بالأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. حيث سنستعرض مختلف المفاهيم المرتبطة بالتجارة والأعمال الإلكترونية وأهم مزاياها وتحدياتها. ثم سنقدم مختلف نماذج الأعمال ونماذج الإيرادات في التجارة الإلكترونية. كما سنتطرق لمختلف التقانات المستخدمة في التجارة والأعمال الإلكترونية.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هي السمات الفريدة للتجارة الإلكترونية ولأسواق الرقمية والسلع الرقمية؟
2. ما هي نماذج التجارة الإلكترونية الرئيسية ونماذج الإيرادات؟
3. كيف حولت التجارة الإلكترونية التسويق؟
4. كيف أثرت التجارة الإلكترونية على المعاملات التجارية؟
5. ما هو دور التجارة الإلكترونية في الأعمال التجارية، وما هي أهم تطبيقات التجارة الإلكترونية؟

7-1 الميزات الفريدة للتجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية والسلع الرقمية The unique features of e-commerce, digital markets, and digital goods

أصبح اليوم شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في كل مكان، وعلى الرغم من أن معظم عمليات الشراء لا تزال تتم عبر القنوات التقليدية، إلا أن التجارة الإلكترونية تستمر في النمو بسرعة وتحول الطريقة التي تعمل بها العديد من الشركات. ولقد توسعت التجارة الإلكترونية من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمنزلية إلى الأجهزة المحمولة، ومن نشاطٍ معزول إلى تجارة اجتماعية جديدة، والكلمات الأساسية لفهم هذه التجارة الإلكترونية الجديدة اليوم هي "اجتماعية، متنقلة، محلية".

7-1-1 التجارة الإلكترونية اليوم E-commerce Today

تشير التجارة الإلكترونية إلى استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المعاملات التجارية، وبشكل أكثر رسمية، تتعلق التجارة الإلكترونية بالمعاملات التجارية الممكنة رقمياً بين المنظمات والأفراد، ويشير هذا في معظم الأحيان إلى المعاملات التي تحدث عبر الإنترنت والويب، وتتطوي المعاملات التجارية على تبادل القيمة (على سبيل المثال، النقود) عبر الحدود التنظيمية أو الفردية مقابل المنتجات والخدمات.

بدأت التجارة الإلكترونية في عام 1995 بعد ظهور الويب وعندما أدرج متصفح Netscape لأول مرة إعلاناً على صفحاته وشاع فكرة أن شبكة الإنترنت يمكن أن تستخدم كوسيلة جديدة للإعلان والمبيعات، ولم يتصور أحد في ذلك الوقت ما قد يكون منحنى النمو الهائل لمبيعات التجزئة في التجارة الإلكترونية، والتي تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الأولى.

أدى النمو السريع جداً في التجارة الإلكترونية في السنوات الأولى إلى خلق فقاعةٍ سوقيةٍ في أسهم التجارة الإلكترونية. ومثل كل الفقاعات، انفجرت فقاعة دوت كوم في نهاية التسعينيات، وفشل عدد كبير من شركات التجارة الإلكترونية خلال هذه العملية.

لكن بالنسبة للعديد من الآخرين، مثل Amazon و eBay و Expedia و Google، كانت النتائج أكثر إيجابية، مثل ارتفاع الإيرادات واعتماد نماذج أعمال دقيقة تحقق أرباحاً وارتفاع أسعار الأسهم. وبحلول عام 2006، عادت عائدات التجارة الإلكترونية إلى نمو قوي، واستمرت في أن تكون أسرع أشكال تجارة التجزئة. بدأت التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة نمواً سريعاً استناداً إلى التطبيقات ونغمات الرنين والترفيه والخدمات القائمة على الموقع، وفي غضون سنوات قليلة ستكون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية أكثر أجهزة الوصول إلى الإنترنت شيوعاً.

7-1-2 التجارة الإلكترونية الجديدة: اجتماعية، متنقلة، محلية: The New E-commerce: Social, Mobile, Local

من أكبر التغيرات التي طرأت على التجارة الإلكترونية هي مدى تحولها إلى تجارة اجتماعية ومتنقلة ومحلية؛ إذ كان التسويق عبر الإنترنت يتألف في معظمه من إنشاء موقع ويب للشركة، وشراء الإعلانات المصورة على Yahoo، وشراء الكلمات الإعلانية على Google، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وكان العمود الفقري للتسويق عبر الإنترنت هو الإعلان المصور، ولا يزال الأمر كذلك، ولكن يتم استبداله بشكل متزايد بإعلانات الفيديو، والتي هي أكثر فعالية بكثير. لقد اعتمدت الإعلانات المصورة من بداية الإنترنت على إعلانات تلفزيونية، حيث تم وميض رسائل العلامات التجارية أمام ملايين المستخدمين الذين لم يكن من المتوقع أن يردوا على الفور أو يطرحوا الأسئلة أو يبدوا الملاحظات. وعندما لا تتجح الإعلانات فغالباً ما كان الحل هو تكرار الإعلان. كان المقياس الرئيس للنجاح هو عدد زوار موقع الويب وعدد مرات الظهور التي ولدتها حملة تسويقية، أي كم مرة تم مشاهدة إعلان معين على الموقع من قبل زوار الموقع. كل من هذه التدابير كانت ترحيلات من عالم التلفزيون، والتي تقيس التسويق من حيث حجم الجمهور ووجهات نظرهم الإعلانية.

من المشاهدات إلى المحادثات: التجارة الحوارية Conversational Commerce

بعد عام 2007، تغيرت التجارة الإلكترونية مع النمو السريع لمواقع التواصل الاجتماعي والنمو الهائل للهواتف الذكية والاهتمام المتزايد بالتسويق المحلي. وما هو مختلف عن العالم الجديد من التجارة الإلكترونية الاجتماعية المتنقلة المحلية هي المفاهيم المزوجة والمتعلقة بالمحادثات والمشاركة. و يُشار إلى ذلك غالباً باسم التجارة الحوارية. حيث يعتمد التسويق في هذه الفترة الجديدة على مشاركة الشركات في محادثات متعددة عبر الإنترنت مع عملائها الحاليين والمحتملين وحتى مع النقاد. فيجري الحديث عن العلامة التجارية على شبكة الإنترنت والوسائط الاجتماعية (هذا هو جزء الحوار)، وتسويق الشركة وبناء واستعادة العلامات التجارية الخاصة بها، وهذا يتطلب تحديد موقع هذه المحادثات والمشاركة فيها. إن التسويق الاجتماعي يعني جميع الأشياء الاجتماعية، أي الاستماع والمناقشة والتفاعل والتعاطف والمشاركة. ولقد تحول التركيز في التسويق عبر الإنترنت من التركيز على المشاهدات إلى التركيز على المشاركة في المحادثات الموجهة للعملاء. وبهذا المعنى، فإن التسويق الاجتماعي ليس مجرد قناة إعلانية جديدة بل مجموعة من الأدوات القائمة على التكنولوجيا للتواصل مع المتسوقين. إن منصات التجارة الاجتماعية الرائدة اليوم هي Facebook و Instagram و Pinterest.

في الماضي، كان بوسع الشركات التحكم بإحكام في رسائل علاماتها التجارية وقيادة المستهلكين إلى سلسلة من الإشارات التي تنتهي بعملية شراء. لكن هذا ليس صحيحاً في التسويق الاجتماعي، حيث تعتمد قرارات شراء المستهلك بشكل متزايد على المحادثات والخيارات والأنواق والآراء الخاصة بشبكتهم الاجتماعية. إن التسويق الاجتماعي يدور بالكامل حول الشركات المشاركة في هذه العملية الاجتماعية وتشكيلها.

من سطح المكتب إلى الهاتف الذكي From the Desktop to the Smartphone

لا يزال التسويق التقليدي عبر الإنترنت (المستند إلى المستعرض والبحث والإعلانات المصورة وإعلانات الفيديو والبريد الإلكتروني والألعاب) يمثل الغالبية (63%) من إجمالي التسويق عبر الإنترنت، لكنه ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من التسويق عبر الشبكات الاجتماعية. ويتابع المسوقون العملاء والمتسوقين من أجهزة الكمبيوتر إلى الأجهزة المحمولة.

إن التجارة الإلكترونية الاجتماعية والمتقلة والمحلية تكون مترابطة، وذلك نظراً لأن الأجهزة المحمولة أصبحت أكثر قوة، فهي أكثر فائدة للوصول إلى Facebook والمواقع الاجتماعية الأخرى ومع انتشار استخدام الأجهزة المحمولة على نطاق أوسع، يستطيع العملاء استخدامها للعثور على التجار المحليين، ويمكن للتجار استخدامها لتتبع العملاء في حينهم حول عروضهم الخاصة.

3-1-7 لماذا التجارة الإلكترونية مختلفة Why E-commerce is Different

لماذا نمت التجارة الإلكترونية بهذه السرعة؟ تكمن الإجابة في الطبيعة الفريدة للإنترنت والويب. والأمر ببساطة أن تكنولوجيا الإنترنت والتجارة الإلكترونية أكثر ثراءً وقوةً من ثورات التكنولوجيا السابقة مثل الإذاعة والتلفزيون والهاتف. يصف الجدول (7-1) الميزات الفريدة للإنترنت والويب كوسيلة تجارية. دعونا نستكشف كل من هذه الميزات الفريدة بمزيد من التفصيل.

الانتشار Ubiquity

في التجارة التقليدية، يعد السوق مكاناً فيزيائياً وعلى البائعين والمشتريين الذهاب إلى السوق في أوقات معينة للقيام بعمليات البيع والشراء أما التجارة الإلكترونية فهي منتشرة في كل مكان، مما يعني أنها متوفرة دائماً. وهذا ما يجعل التسوق ممكناً انطلاقاً من سطح المكتب أو المنزل أو العمل أو حتى من السيارة أو الشارع باستخدام الهواتف الذكية. وبالتالي فالتجارة الإلكترونية تُنشئ سوقاً إلكترونية Marketspace، وهي سوقٌ تمتد خارج

الحدود التقليدية وتزيل حواجز الزمان والمكان.

من وجهة نظر المستهلك، يساعد انتشار التجارة الإلكترونية على تقليل تكاليف المعاملات **Transaction Costs**، أي تكاليف المشاركة في السوق. ولممارسة الأعمال التجارية، لم يعد من الضروري قضاء بعض الوقت أو إنفاق المال في الذهاب إلى السوق، وهناك حاجة إلى جهد أقل بكثير للقيام بعملية شراء.

E-COMMERCE TECHNOLOGY DIMENSION	BUSINESS SIGNIFICANCE
<i>Ubiquity.</i> Internet/web technology is available everywhere: at work, at home, and elsewhere by desktop and mobile devices. Mobile devices extend service to local areas and merchants.	The marketplace is extended beyond traditional boundaries and is removed from a temporal and geographic location. Marketspace is created; shopping can take place anytime, anywhere. Customer convenience is enhanced, and shopping costs are reduced.
<i>Global Reach.</i> The technology reaches across national boundaries, around the earth.	Commerce is enabled across cultural and national boundaries seamlessly and without modification. The marketspace includes, potentially, billions of consumers and millions of businesses worldwide.
<i>Universal Standards.</i> There is one set of technology standards, namely Internet standards.	With one set of technical standards across the globe, disparate computer systems can easily communicate with each other.
<i>Richness.</i> Video, audio, and text messages are possible.	Video, audio, and text marketing messages are integrated into a single marketing message and consumer experience.
<i>Interactivity.</i> The technology works through interaction with the user.	Consumers are engaged in a dialogue that dynamically adjusts the experience to the individual and makes the consumer a participant in the process of delivering goods to the market.
<i>Information Density.</i> The technology reduces information costs and raises quality.	Information processing, storage, and communication costs drop dramatically, whereas currency, accuracy, and timeliness improve greatly. Information becomes plentiful, cheap, and more accurate.
<i>Personalization/Customization.</i> The technology allows personalized messages to be delivered to individuals as well as to groups.	Personalization of marketing messages and customization of products and services are based on individual characteristics.
<i>Social Technology.</i> The technology supports content generation and social networking.	New Internet social and business models enable user content creation and distribution and support social networks.

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (1-7) - الميزات الفريدة للإنترنت والويب كوسيلة تجارية

الوصول العالمي Global Reach

تتيح تكنولوجيا التجارة الإلكترونية للمعاملات التجارية عبور الحدود الثقافية والوطنية على نحو أكثر ملائمة وفعالية من حيث التكلفة مما هو الحال في التجارة التقليدية.

ونتيجةً لذلك، فإن حجم السوق المحتمل للتجارة الإلكترونية يساوي تقريباً حجم مستخدمي الإنترنت حول العالم والذين يقدر عددهم بأكثر من 3 مليارات شخص.

على النقيض من ذلك، فإن معظم التجارة التقليدية تكون محلية أو إقليمية، فهي تشمل التجار المحليين أو التجار الوطنيين الذين لديهم منافذ محلية. فمحطات التلفاز والإذاعة والصحف على سبيل المثال، هي في المقام الأول مؤسسات محلية وإقليمية لها شبكات وطنية محدودة لكنها قوية وقادرة على جذب الجمهور الوطني، ولكن ليس من السهل عبور الحدود الوطنية إلى جمهورٍ عالمي.

المعايير العالمية Universal Standards

من السمات غير العادية في تكنولوجيات التجارة الإلكترونية أن المعايير التقنية لشبكة الإنترنت وبالتالي لإجراء التجارة الإلكترونية هي معايير عالمية (الجملة غير مفهومة يوجد نقص أو ما شابه). فجميع الدول حول العالم تتشارك وتستخدم نفس المعايير وتمكّن أي كمبيوتر من الارتباط بأي كمبيوتر آخر بغض النظر عن المنصة التكنولوجية الذي يستخدمها كل منها. في المقابل، تختلف معظم تقنيات التجارة التقليدية من دولة إلى أخرى بحسب أنظمة وقوانين كل دولة.

فالمعايير التقنية العالمية لشبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية تقلل إلى حد كبير من تكاليف دخول الأسواق **Market Entry Costs**، حيث يتعين على التجار دفع مبالغ بسيطة/زهيدة لإيصال بضائعهم إلى السوق. وفي الوقت نفسه وبالنسبة للمستهلكين تقلل المعايير العالمية من **تكاليف البحث Search Costs**، أي الجهد المطلوب للعثور على منتجات مناسبة.

الغنى Richness

يشير غنى المعلومات Richness إلى تعقيد محتوى الرسالة واتوائها إلى أنماط متعددة من البيانات. فالأسواق التقليدية وقوى المبيعات الوطنية ومتاجر التجزئة الصغيرة تتمتع بغنى كبير، لأنه يمكنهم تقديم خدمة شخصية وجهاً لوجه باستخدام إشارات سمعية وبصرية عند إجراء عملية البيع. إن غنى وثراء الأسواق التقليدية يجعلها بيئات تجارية قوية. وقبل تطوير الويب، كانت هناك مفاضلة بين الغنى Richness والوصول Reach، فكلما زاد الوصول إلى جمهور أوسع كلما كانت الرسالة أقل ثراءً. يتيح الويب اليوم توصيل رسائل غنية بالنصوص والصوت والفيديو في وقت واحد ولأعداد كبيرة من الأشخاص، وبالتالي فهو يحقق الغنى والوصول.

التفاعل Interactivity

على عكس أي من التقنيات التجارية في القرن العشرين، مع استثناء محتمل للهاتف، فإن تقنيات التجارة الإلكترونية تفاعلية، مما يعني أنها تتيح التواصل في اتجاهين بين التاجر والمستهلك والاتصال بين الأقران وبين الأصدقاء. على سبيل المثال، لا يستطيع التلفزيون طرح أسئلة على المشاهدين أو الدخول في محادثات معهم، ولا يمكنه طلب إدخال معلومات العميل في نموذج. في المقابل، يمكن تنفيذ كل هذه الأنشطة على مواقع التجارة الإلكترونية أو على تطبيقات الجوال. إذ يتيح التفاعل للتاجر عبر الإنترنت إشراك المستهلك بطرق مشابهة لتجربة الوجه لوجه ولكن على نطاق عالمي واسع.

كثافة المعلومات Information Density

يعمل كل من الإنترنت والويب على زيادة كثافة المعلومات Information Density بشكل كبير، أي إجمالي كمية ونوعية المعلومات المتاحة لجميع المشاركين في السوق المستهلكين والتجار على حد سواء. وتقلص تقنيات التجارة الإلكترونية من تكاليف جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها وإيصالها مع زيادة كبيرة في دقة المعلومات وحداثها وتوقيتها.

تجعل كثافة المعلومات في أسواق التجارة الإلكترونية الأسعار والتكاليف أكثر شفافية. تشير شفافية الأسعار

Price Transparency إلى السهولة التي يمكن بها للمستهلكين معرفة مجموعة الأسعار المتنوعة في السوق، وتشير شفافية التكلفة **Cost Transparency** إلى قدرة المستهلكين على اكتشاف التكاليف الفعلية التي يدفعها التجار مقابل المنتجات.

وهناك مزايا للتجار أيضاً، إذ يمكن للتجار عبر الإنترنت اكتشاف المزيد عن المستهلكين أكثر من الماضي. وهذا يسمح للتجار بتقسيم السوق إلى مجموعات مستعدة لدفع أسعار مختلفة وتسمح لهم أيضاً بممارسة التمييز في الأسعار، أي بيع نفس السلع تقريباً إلى مجموعات مستهدفة متنوعة بأسعار مختلفة. وتساعد كثافة المعلومات أيضاً التجار على تمييز منتجاتهم من حيث التكلفة والعلامة التجارية والجودة.

إضفاء الطابع الشخصي/التخصيص **Personalization/Customization**

تسمح تقنيات التجارة الإلكترونية بإضفاء الطابع الشخصي **Personalization**، أي يمكن للتجار توجيه رسائلهم التسويقية إلى أفراد محددين عن طريق ضبط الرسالة لتتوافق وسلوك شخص ما من خلال معرفة نشاطه أو اهتماماته أو مشترياته السابقة. كما تسمح التكنولوجيا أيضاً بالتخصيص **Customization**، أي تغيير المنتج أو الخدمة المقدمة بناءً على تفضيلات المستخدم أو سلوكه السابق. وبالنظر إلى الطبيعة التفاعلية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، يمكن جمع الكثير من المعلومات حول المستهلك في السوق في لحظة الشراء. ومع زيادة كثافة المعلومات، يمكن تخزين واستخدام قدر كبير من المعلومات حول عمليات الشراء والسلوك السابقة للمستهلك واستخدامها من قبل التجار على الإنترنت.

والنتيجة هي مستوى من إضفاء الطابع الشخصي والتخصيص لا يمكن تصوره مع تقنيات التجارة التقليدية. فعلى سبيل المثال، قد نتمكن من تشكيل ما نراه على شاشة التلفزيون عن طريق اختيار القناة، ولكن لا يمكننا تغيير محتوى القناة التي اخترناها. في المقابل، تسمح المواقع الإخبارية على الإنترنت للمتصفح تحديد نوع القصص الإخبارية التي يريد أن تظهر أولاً وتعطيه الإمكانية لأن يتم تنبيهه عند ورود أخبار معينة يقوم هم بتحديد نمطه.

التكنولوجيا الاجتماعية: إنشاء محتوى المستخدم والشبكات الاجتماعية Social Technology: User Content Generation and Social Networking

على عكس التقنيات السابقة، تطورت تقنيات الإنترنت والتجارة الإلكترونية لتصبح اجتماعية بدرجة أكبر من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة المحتوى مع أصدقائهم ومع مجتمع عالمي أكبر على شكل نصوص أو مقاطع فيديو أو موسيقى أو صور. وباستخدام هذه الأشكال من الاتصالات، يستطيع المستخدمون إنشاء شبكات اجتماعية جديدة وتعزيز الشبكات القائمة.

تستخدم جميع وسائل الإعلام السابقة في التاريخ الحديث، بما في ذلك المطبعة، نموذجاً للبت من نمط One-to-Many يتم فيه إنشاء المحتوى في موقع مركزي من قبل الخبراء (الكتاب المحترفين والمحررون والمخرجون والمنتجون)، وتتركز الجماهير بأعداد ضخمة لاستهلاك منتج موحد. أما اليوم فتتيح الإنترنت والتجارة الإلكترونية للمستخدمين إمكانية إنشاء وتوزيع المحتوى على نطاق واسع وتسمح للمستخدمين ببرمجة استهلاكهم الخاص للمحتوى. إذاً، توفر الإنترنت نموذجاً فريداً للاتصالات الواسعة من نمط Many-to-Many.

4-1-7 المفاهيم الأساسية في التجارة الإلكترونية: الأسواق الرقمية والبضائع الرقمية في السوق العالمية Key Concepts in E-commerce: Digital Markets and Digital Goods in a Global Marketplace

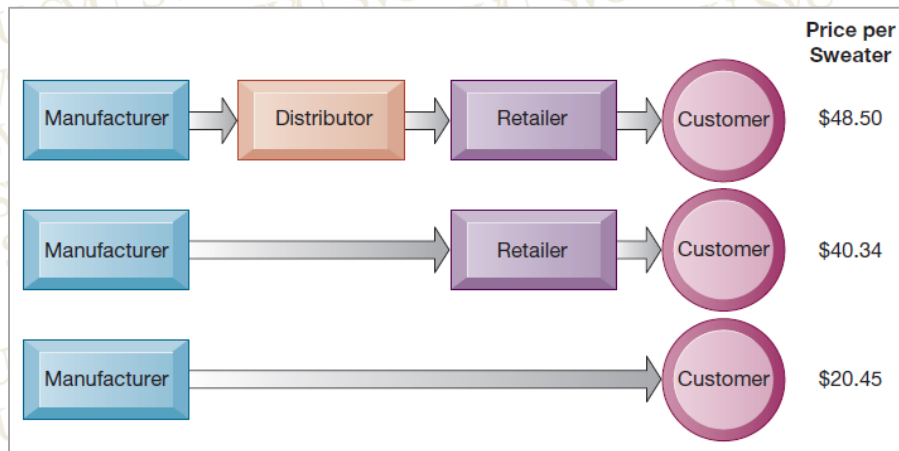
يستند موقع العمل وتوقيته ونماذج الإيرادات في جزء ما إلى تكلفة المعلومات وتوزيعها. لقد أنشأت شبكة الإنترنت سوقاً رقمياً حيث يستطيع ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم تبادل كميات هائلة من المعلومات بشكل مباشر وفوري ومجاني. ونتيجة لذلك فقد غير الإنترنت الطريقة التي تدير بها الشركات أعمالها وزادت من انتشارها العالمي.

يعمل الإنترنت على الحد من عدم تماثل المعلومات Information Asymmetry. يوجد عدم تماثل للمعلومات عندما يكون لدى أحد الطرفين في المعاملة معلومات أكثر أهمية بالنسبة للمعاملة من الطرف الآخر.

وتساعد هذه المعلومات في تحديد القدرة النسبية على المساومة. في الأسواق الرقمية، يستطيع المستهلكون والموردون رؤية الأسعار المحملة على البضائع، وبهذا المعنى، يُقال إن الأسواق الرقمية أكثر شفافية من الأسواق التقليدية.

تتسم الأسواق الرقمية بقدر كبير من المرونة والكفاءة لأنها تعمل بتكاليف قليلة سواء تلك المتعلقة بالبحث وإنجاز المعاملات وبتغيير الأسعار، وتسمح بممايزة والقدرة على تغييرها بشكل ديناميكي بناءً على ظروف السوق. في التسعير الديناميكي **Dynamic Pricing**، يختلف سعر المنتج اعتماداً على خصائص طلب العميل أو حالة العرض لدى البائع. فقد يغيّر تاجر التجزئة على الإنترنت الأسعار على العديد من المنتجات بناءً على الوقت من اليوم والطلب على المنتج والزيارات السابقة للمستخدمين لموقعه. فباستخدام تحليلات البيانات الضخمة، تستطيع بعض الشركات عبر الإنترنت تعديل الأسعار على المستوى الفردي استناداً إلى معايير الاستهداف السلوكية، مثل ما إذا كان المستهلك مساوماً يبحث عن أقل الأسعار مقابل شخص يقبل الأسعار المعروضة ولا يبحث عن أقل الأسعار.

يمكن لهذه الأسواق الرقمية الجديدة إما تخفيض أو زيادة تكاليف التحويل **Switching Costs**، اعتماداً على طبيعة المنتج أو الخدمة التي يتم بيعها، وقد تتسبب في بعض التأخير الإضافي في الإشباع بسبب أوقات الشحن. وعلى عكس السوق التقليدية، لا يمكن استهلاك المنتج الذي تم شراؤه على الفور مثل الملابس المشتراة عبر الويب (على الرغم من أن الاستهلاك الفوري ممكن مع المنتجات الرقمية).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-7) - فوائد إلغاء الوساطة للزبون

توفر الأسواق الرقمية العديد من الفرص للبيع مباشرة للمستهلك، متجاوزة الوسطاء مثل الموزعين أو منافذ البيع بالتجزئة. ويمكن أن يؤدي إزالة الوسطاء في قناة التوزيع إلى خفض تكاليف معاملات الشراء بشكل كبير. فلدفع أجور جميع الخطوات في قناة التوزيع التقليدية، قد يلزم تسعير المنتج ليصل إلى 135% من تكلفته تصنيعه. يوضح الشكل (1-7) مقدار الوفورات الناتجة عن إزالة كل طبقة من هذه الطبقات في عملية التوزيع. ومن خلال البيع مباشرة للمستهلكين أو تقليل عدد الوسطاء، تستطيع الشركات زيادة الأرباح مع فرض أسعار أقل.

تسمى إزالة المؤسسات أو طبقات العمليات التجارية المسؤولة عن الخطوات الوسيطة في سلسلة القيمة **إلغاء الوساطة Disintermediation**. وأدت التجارة الإلكترونية أيضاً إلى ظهور مجموعة جديدة تماماً من الوسطاء الجدد مثل Amazon و eBay و PayPal. لذلك، تختلف إزالة الوساطة من صناعة إلى أخرى.

وتؤثر إزالة الوساطة أيضاً على سوق الخدمات، حيث تكسب شركات الطيران والفنادق التي تدير مواقع الحجز الخاصة بها عبر الإنترنت المزيد عن كل تذكرة لأنها استبعدت وكلاء السفر كوسطاء. يلخص الجدول (2-7) الفروق بين الأسواق الرقمية والأسواق التقليدية.

	DIGITAL MARKETS	TRADITIONAL MARKETS
Information asymmetry	Asymmetry reduced	Asymmetry high
Search costs	Low	High
Transaction costs	Low (sometimes virtually nothing)	High (time, travel)
Delayed gratification	High (or lower in the case of a digital good)	Lower: purchase now
Menu costs	Low	High
Dynamic pricing	Low cost, instant	High cost, delayed
Price discrimination	Low cost, instant	High cost, delayed
Market segmentation	Low cost, moderate precision	High cost, less precision
Switching costs	Higher/lower (depending on product characteristics)	High
Network effects	Strong	Weaker
Disintermediation	More possible/likely	Less possible/unlikely

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (7-2) - مقارنة الأسواق الرقمية مع الأسواق التقليدية

البضائع الرقمية Digital Goods

وسَّع سوق الإنترنت الرقمي مبيعات البضائع الرقمية Digital Goods إلى حدٍ كبير، وهي البضائع التي يمكن تسليمها عبر شبكة رقمية. فيمكن تمثيل المقطوعات الموسيقية والفيديو والأفلام والبرامج والصحف والمجلات والكتب وتخزينها وتسليمها وبيعها كمنتجات رقمية بحتة. وفي أغلب الأحيان تُعتبر البضائع الرقمية ملكيةً فكرية تُعرّف بأنها "أعمال العقل". وتكون الملكية الفكرية محمية من التملك غير المشروع بموجب قوانين حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية. واليوم، يتم تسليم كل هذه المنتجات كتدفقات رقمية أو تنزيلات بينما ينخفض مستوى المبيعات لدى نظيراتها المادية.

بشكلٍ عام، بالنسبة للبضائع الرقمية، تبلغ التكلفة الحدية لإنتاج وحدة إضافية حوالي صفر (لا يكلف إنشاء نسخة من ملف الموسيقى شيئاً). ومع ذلك، فإن تكلفة إنتاج الوحدة الأولى الأصلية تكون مرتفعة نسبياً، في الواقع إنها تكلف تقريباً التكلفة الإجمالية للمنتج نظراً لعدم وجود تكاليف أخرى للمخزون والتوزيع.

كما أن تكاليف التوصيل عبر الإنترنت منخفضة جداً، وغالباً ما تظل تكاليف التسويق كما هي، لذلك يمكن أن يكون التسعير متغيراً بدرجة كبيرة. ويمكن للتاجر على الإنترنت تغيير الأسعار كلما كان ذلك مطلوباً بسبب انخفاض تكاليف تغيير الأسعار.

إن تأثير الإنترنت على السوق لهذه الأنواع من البضائع الرقمية كبير جداً. وتواجه الشركات التي تعتمد على بيع المنتجات المادية مثل المكتبات ومتاجر الموسيقى وناشري الكتب واستوديوهات الأفلام، إمكانية انخفاض المبيعات بشكل كبير بل وتدمير أعمالها في بعض الأحيان. فاشتراكات الصحف والمجلات في النسخ المطبوعة آخذة في الانخفاض، بينما يتزايد عدد الاشتراكات والقراء على الإنترنت.

يصف الجدول (3-7) البضائع الرقمية وكيف تختلف عن البضائع المادية التقليدية.

	DIGITAL GOODS	TRADITIONAL GOODS
Marginal cost/unit	Zero	Greater than zero, high
Cost of production	High (most of the cost)	Variable
Copying cost	Approximately zero	Greater than zero, high
Distributed delivery cost	Low	High
Inventory cost	Low	High
Marketing cost	Variable	Variable
Pricing	More variable (bundling, random pricing games)	Fixed, based on unit costs

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (3-7) - كيف تغير الإنترنت الأسواق باتجاه البضائع الرقمية

2-7 نماذج الأعمال ونماذج الإيرادات الرئيسة في التجارة الإلكترونية - Principal E-Commerce Business and Revenue Models

نمت التجارة الإلكترونية من عددٍ قليلٍ من الإعلانات على بوابات الويب المبكرة في عام 1995 إلى أكثر من 12% من جميع مبيعات التجزئة اليوم. التجارة الإلكترونية هي مزيجٌ رائعٌ من نماذج الأعمال وتقنيات المعلومات الجديدة. لنبدأ بفهم أساسي لأنواع التجارة الإلكترونية ثم وصف نماذج الأعمال والإيرادات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

1-2-7 أنواع التجارة الإلكترونية Types of E-commerce

هناك العديد من الطرق لتصنيف معاملات التجارة الإلكترونية، الطريقة الأولى هي النظر في طبيعة المشاركين. وتتمثل فئات التجارة الإلكترونية الرئيسة الثلاث في التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين (B2C) والتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) والتجارة الإلكترونية بين المستهلكين (C2C).

التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين (B2C): وتشمل تجارة التجزئة للمنتجات والخدمات للمتسوقين الأفراد. وتعتبر Amazon و Walmart و iTunes أمثلة على B2C.

التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B): تتطوي على مبيعات السلع والخدمات بين الشركات. يعد موقع Elemica الإلكتروني لبيع وشراء المواد الكيميائية والطاقة مثلاً على التجارة الإلكترونية بين الشركات.

التجارة الإلكترونية بين المستهلكين (C2C): تشمل المستهلكين الذين يبيعون مباشرةً لمستهلكين آخرين. على سبيل المثال، يُمكن eBay وهو موقع مزاد الضخم على الويب الأشخاص من بيع سلعهم إلى المستهلكين الآخرين عن طريق مزادات البضائع الخاصة بهم إلى أعلى مزاييد أو بسعر ثابت. ويعمل eBay كوسيط عن طريق إنشاء منصة رقمية للتجارة من نظير إلى نظير Peer-to-Peer. وتُعتبر Craigslist منصة التداول الأكثر استخداماً التي يستخدمها المستهلكون للشراء والبيع مباشرةً للآخرين.

هناك طريقة أخرى لتصنيف معاملات التجارة الإلكترونية وهي من حيث المنصات التي يستخدمها المشاركون في المعاملة. فحتى وقت قريب، كانت معظم معاملات التجارة الإلكترونية تتم باستخدام كمبيوتر مكتبي متصل بالإنترنت عبر شبكة سلكية. ولكن هناك العديد من البدائل المحمولة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. ويُطلق على استخدام الأجهزة اللاسلكية المحمولة لشراء السلع والخدمات من أي مكان اسم التجارة النقلة Mobile Commerce أو M-commerce. ويمكن أن تتم جميع أنواع معاملات التجارة الإلكترونية الثلاثة باستخدام تكنولوجيا التجارة النقلة.

7-2 نماذج أعمال التجارة الإلكترونية E-commerce Business Models

لقد أدت التغيرات التي طرأت على اقتصاديات المعلومات والتي تم وصفها سابقاً إلى خلق الظروف التي تسمح بظهور نماذج جديدة تماماً في عالم الأعمال، في حين أنها أدت إلى تدمير نماذج الأعمال القديمة. يصف الجدول (7-4) بعض أهم نماذج أعمال الإنترنت التي ظهرت. جميعها، بطريقة أو بأخرى، تستخدم الإنترنت (بما في ذلك التطبيقات على الأجهزة المحمولة) لإضافة قيمة إلى المنتجات والخدمات الحالية أو لتوفير الأساس للمنتجات والخدمات الجديدة.

البوابة Portal

البوابات هي المدخل إلى الويب، وغالباً ما يتم تعريفها على أنها تلك المواقع التي يقوم المستخدمون بتعيينها كصفحتهم الرئيسية. توفر بوابات الشركات الكبرى مثل Yahoo و Facebook و MSN أدوات بحث الويب الفعالة بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المحتوى والخدمات مثل الأخبار والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية والخرائط والتقييمات والتسوق وتنزيل الموسيقى وتدفق الفيديو وأكثر، كل ذلك في مكان واحد. يوفر نموذج الأعمال القائم على البوابة موقعاً مقصوداً حيث يبدأ المستخدمون من خلاله البحث على الويب والاستمرار في قراءة الأخبار والعثور على وسائل الترفيه والتعرف على أشخاص آخرين، وبالطبع التعرض للإعلانات التي توفر الإيرادات لدعم البوابة. ويشكل Facebook نوعاً مختلفاً تماماً من البوابة القائمة على الشبكات الاجتماعية.

وتولّد البوابة الإيرادات في المقام الأول من خلال اجتذاب جمهور كبير جداً، وفرض رسوم على المعلنين مقابل وضع الإعلانات المصوّرة (على غرار الصحف التقليدية)، وجمع رسوم الإحالة لتوجيه العملاء إلى مواقع أخرى، وفرض رسوم على الخدمات المميزة.

CATEGORY	DESCRIPTION	EXAMPLES
E-tailer	Sells physical products directly to consumers or to individual businesses.	Amazon Blue Nile
Transaction broker	Saves users money and time by processing online sales transactions and generating a fee each time a transaction occurs.	ETrade.com Expedia
Market creator	Provides a digital environment where buyers and sellers can meet, search for products, display products, and establish prices for those products; can serve consumers or B2B e-commerce, generating revenue from transaction fees.	eBay Priceline.com Exostar Elemica
Content provider	Creates revenue by providing digital content, such as news, music, photos, or video, over the web. The customer may pay to access the content, or revenue may be generated by selling advertising space.	WSJ.com GettyImages.com iTunes.com MSN Games
Community provider	Provides an online meeting place where people with similar interests can communicate and find useful information.	Facebook Twitter
Portal	Provides initial point of entry to the web along with specialized content and other services.	Yahoo MSN AOL
Service provider	Provides applications such as photo sharing, video sharing, and user-generated content as services; provides other services such as online data storage and backup.	Google Docs Photobucket.com Dropbox

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (4-7) - نماذج أعمال الإنترنت

متاجر التجزئة الإلكترونية E-Tailer

تأتي متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت E-Tailers، بجميع أحجامها، بدءاً من شركة Amazon العملاقة، إلى المتاجر المحلية الصغيرة التي تمتلك مواقع ويب على شبكة الإنترنت. يشبه المتجر الإلكتروني المتاجر التقليدية من باستثناء أن العملاء يحتاجون فقط للاتصال بالإنترنت للقيام بعملية الشراء.

من أهم ميزات التسوق في المتاجر الإلكترونية أنها توافر مراكز بيع مريحة ومتاحة للتسوق دائماً وتقدم خيارات كبيرة المستهلك وبأسعار منخفضة. بعض المتاجر الإلكترونية الكبيرة هي فروع لمتاجر تقليدية حقيقية موجودة منذ زمن طويل وتبيع نفس المنتجات. وهناك بعض المتاجر الإلكترونية التي نشأت مباشرة في العالم الافتراضي دون أي روابط إلى المواقع المادية. توجد أيضاً عدة أشكال أخرى من المتاجر الإلكترونية - مثل الإصدار الإلكتروني للبيع بالكتالوجات والبريد المباشر والمراكز التجارية للتسوق على الإنترنت ومبيعات الشركة المصنعة مباشرة عبر الإنترنت.

مزود المحتوى Content Provider

على الرغم من أن التجارة الإلكترونية بدأت كقناة لبيع المنتجات بالتجزئة، إلا أنها أصبحت قناة محتوى عالمية بشكل متزايد. يتم تعريف المحتوى Content بشكل عام ليشمل جميع أشكال الملكية الفكرية، وتشير الملكية الفكرية Intellectual Property إلى منتجات العقل الملموسة وغير الملموسة والتي مطالب منشؤها بحق الملكية فيها. يقوم مزودو المحتوى بتوزيع محتوى المعلومات مثل الفيديو الرقمي والموسيقى والصور والنصوص والأعمال الفنية عبر الويب. وتتمثل القيمة المقترحة لمزودي المحتوى عبر الإنترنت في أنه يمكن للمستهلكين العثور بسهولة على مجموعة واسعة من المحتوى عبر الإنترنت وشراء هذا المحتوى بسعر رخيص لتشغيله أو مشاهدته على أجهزة كمبيوتر متعددة أو على الهواتف الذكية.

لا يتعين على مقدمي الخدمة أن يكونوا منشئي المحتوى (على الرغم من أنهم يقومون بذلك في بعض الأحيان مثل Disney) وغالباً ما يكونون موزعين على الإنترنت للمحتوى الذي ينتجه وينشره آخرون. على سبيل المثال، تباع Apple المقطوعات الموسيقية في متجر iTunes الخاص بها، لكنها لا تنتج الأعمال الموسيقية.

إن بث الصوت Podcasting هو طريقة لنشر عمليات بث الصوت أو الفيديو عبر الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين المشتركين بتنزيل ملفات الصوت أو الفيديو على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو مشغلات الموسيقى المحمولة.

أم البث التدفقي Streaming فهو طريقة لنشر ملفات الموسيقى والفيديو التي تتدفق بدفقات مستمرة من المحتوى إلى جهاز المستخدم دون أن يتم تخزينها محلياً على هذا الجهاز.

يُعتبر المحتوى عبر الإنترنت أحد قطاعات التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً، بمعدل سنوي يقدر بنحو 18%.

وسيط المعاملات Transaction Broker

إن المواقع التي تعالج معاملات المستهلكين والتي تتم معالجتها عادةً شخصياً أو عبر الهاتف أو البريد هي وسطاء للمعاملات. وأكبر الصناعات التي تستخدم هذا النموذج هي الخدمات المالية وخدمات السفر. وتتمثل القيمة الرئيسية لوسطاء المعاملات عبر الإنترنت في توفير المال والوقت وتوفير الكثير من الخدمات المالية وحزم السفر في مكان واحد . فعلى سبيل المثال يتقاضى وسطاء الأسهم عبر الإنترنت وخدمات حجز السفر رسوماً أقل بكثير من نظرائهم التقليديين.

صانع السوق Market Creator

صانع السوق Market creators: يبني صانع السوق بيئة رقمية يستطيع فيها المشترون والبائعون الاجتماع وعرض المنتجات والبحث عن المنتجات وتحديد الأسعار. وقيمة منشئي السوق عبر الإنترنت هي أنهم يوفران منصةً يستطيع البائعون فيها عرض بضائعهم بسهولة ويمكن للمشتريين شراؤها مباشرة من البائعين.

تُعد أسواق المزادات عبر الإنترنت مثل eBay و Priceline أمثلةً جيدة على نموذج أعمال منشئي السوق.

مثال آخر هو منصة Amazon's Merchants، حيث يُسمح للتجار بإنشاء متاجر على موقع Amazon الإلكتروني وبيع البضائع بأسعار ثابتة للمستهلكين.

يعتمد ما يسمى بالاقتصاد عند الطلب On-Demand Economy الذي يجسده Uber و Airbnb على فكرة قيام منشئي السوق ببناء منصة رقمية يلنقي فيها العرض بالطلب. على سبيل المثال، يستطيع الأشخاص من خلال هذا السوق استئجار سيارة للتنقل أو إيجاد غرفة شاغرة للإقامة.

مزود الخدمة Service Provider

كما تباع المتاجر الإلكترونية المنتجات عبر الإنترنت، يقوم مزودو الخدمات بتقديم الخدمات عبر الإنترنت. تستخدم مواقع مشاركة الصور ومواقع تخزين البيانات عبر الإنترنت جميعها نموذج أعمال مزود الخدمة. ولم تعد البرمجيات منتجاً فعلياً موجوداً على القرص الصلب لكمبيوتر مكتبي، ولكنها أصبحت على نحو متزايد تُقدم كخدمة Software as a Service (SaaS) يتم الاشتراك فيها عبر الإنترنت بدلاً من شرائها من بائع تجزئة، مثل Office 365. ولقد قادت Google الطريق في تقديم البرمجيات والتطبيقات كخدمات عبر الإنترنت مثل Google Apps و Google Sites و Gmail و Google Drive.

مقدمو الخدمات المجتمعية (الشبكات الاجتماعية) Community Provider (Social Networks)

مقدمو الخدمات المجتمعية Community providers: هم عبارة عن مواقع تنشئ بيئة رقمية على الإنترنت حيث يستطيع الأشخاص ذوي الاهتمامات المماثلة التعامل مع بعضهم (شراء وبيع السلع) والتواصل و تبادل الاهتمامات ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو. ويستطيعون حتى ممارسة الأوهام من خلال تبني شخصيات على الإنترنت تدعى Avatar. تقدم مواقع الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Google+ و Tumblr و Instagram و LinkedIn و Twitter للمستخدمين أدوات وخدمات لبناء المجتمع. وقد كانت مواقع الشبكات الاجتماعية أسرع مواقع الويب نمواً في السنوات الأخيرة، حيث يتضاعف حجم جمهورها كل عام.

7-2-3 نماذج إيرادات للتجارة الإلكترونية E-commerce Revenue Models

نموذج الإيرادات Revenue Model: يصف نموذج إيرادات الشركة الطريقة التي ستكسب بها الشركة الإيرادات وتدر الأرباح وتنتج عائداً أعلى على الاستثمار. وعلى الرغم من أنه تم تطوير العديد من نماذج إيرادات التجارة الإلكترونية، إلا أن معظم الشركات تعتمد على واحدٍ أو على مجموعةٍ من نماذج الإيرادات الستة التالية: الإعلان والمبيعات والاشتراك والمجاني/الحر ورسوم المعاملات والشركات التابعة.

نموذج إيرادات الإعلانات Advertising Revenue Model

نموذج إيرادات الإعلانات Advertising Revenue Model: في هذا النموذج يحقق موقع الويب إيرادات من خلال جذب جمهور كبير من الزوار الذين يمكن أن يتعرضوا للإعلانات. إن نموذج الإعلان هو نموذج الإيرادات الأكثر استخداماً في التجارة الإلكترونية، ويمكن القول إنه بدون إيرادات الإعلانات، ستكون تجربة الويب مختلفة تماماً عما هي عليه الآن لأنه حينها سيطلب من الأشخاص الدفع مقابل الوصول إلى المحتوى. إن معظم محتوى على الويب الآن مجاني لزوار المواقع لأن المعلنين يدفعون تكاليف الإنتاج والتوزيع مقابل الحق في تعريض هؤلاء الزوار للإعلانات. وفي السنوات القليلة الماضية، زاد المعلنون من الإنفاق عبر الإنترنت وخفضوا النفقات على القنوات التقليدية مثل الراديو والصحف.

يمكن للمواقع الإلكترونية التي تتمتع بأكثر عدد من المشاهدين أو التي تجذب نسبة مشاهدة عالية التخصص ومتباينة، والتي يمكنها الحفاظ على اهتمام المستخدم (الالتصاق) فرض رسوم إعلانات أعلى. على سبيل المثال، تستمد Yahoo جميع إيراداتها تقريباً من الإعلانات المصورة (Banner Ads) وإعلانات الفيديو وإعلانات نصية في محرك البحث إلى حد أقل. وتستمد Google 95% من إيراداتها من الإعلانات، بما في ذلك بيع الكلمات الرئيسية (AdWord) وبيع المساحات الإعلانية (AdSense)، وبيع المساحات الإعلانية المصورة للمعلنين (DoubleClick).

نموذج إيرادات المبيعات Sales Revenue Model

نموذج إيرادات المبيعات Sales Revenue Model: في هذا النموذج تجني الشركات إيراداتها عن طريق بيع البضائع أو المعلومات أو الخدمات للعملاء. تستخدم شركات مثل Amazon و Gap نموذج إيرادات المبيعات. يكسب مزودو المحتوى الأموال عن طريق فرض رسوم على تنزيل الملفات مثل المقطوعات الموسيقية (متجر iTunes) أو الكتب أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو.

توفر أنظمة الدفعات الصغيرة **Micropayment systems** لمزودي المحتوى طريقة فعّالة من حيث التكلفة لمعالجة الكميات الكبيرة من المعاملات النقدية الصغيرة جداً.

نموذج إيرادات الاشتراك **Subscription Revenue Model**

نموذج إيرادات الاشتراك **Subscription Revenue Model**: في هذا النموذج يفرض موقع ويب يقدم محتوى أو خدمات رسوم اشتراكاً دورياً للوصول إلى بعض أو كل عروضه بشكل مستمر. وغالباً ما يستخدم مزودو المحتوى نموذج الإيرادات هذا. ويعد Netflix مزود خدمات البرامج التلفزيونية أحد أكثر مواقع المشتركين نجاحاً. كما أن هناك العديد من الصحف الإلكترونية التي تستخدم نموذج الإيراد هذا مثل New York Times. ولكي يكون ناجحاً، يتطلب هذا النموذج أن يكون المحتوى المراد الاشتراك من أجله متميزاً وله قيمة مضافة عالية وغير متاح في أي مكان آخر ولا يمكن نسخه بسهولة.

نموذج إيراد مجاني/حر **Free/Freemium Revenue Model**

نموذج الإيراد المجاني/الحر **Free/Freemium Revenue Model**: في هذا النموذج تقدم الشركات الخدمات الأساسية أو المحتوى مجاناً، لكنها تفرض رسوماً على الميزات المتقدمة أو الخاصة. على سبيل المثال، تقدم Google تطبيقات مجانية ولكن تفرض رسوماً على الخدمات المميزة. وتقوم الفكرة على اجتذاب جمهور كبير جداً بخدمات مجانية ثم تحويل بعض هذا الجمهور لدفع اشتراك مقابل خدمات إضافية متميزة. وتتمثل مشكلة هذا النموذج في تحويل الأشخاص من كونهم متصفحين مجانيين إلى عملاء يدفعون. ومع ذلك، فقد وجدت العديد من المواقع أن الخدمة المجانية ذات العائد الإعلاني قد تكون أكثر ربحية من الجزء المشترك المدفوع في أعمالهم.

نموذج إيرادات رسوم المعاملة Transaction Fee Revenue Model

نموذج إيرادات رسوم المعاملة Transaction Fee Revenue Model: في هذا النموذج تحصل الشركة على رسوم لتمكين معاملة أو تنفيذها. فعلى سبيل المثال، توفر eBay سوقاً للمزاد العلني عبر الإنترنت وتتلقى رسوماً صغيرة على معاملات البائع إذا نجح في بيع عنصرٍ ما. كما يتلقى E*Trade وهو وسيط للأوراق المالية عبر الإنترنت، رسوماً في كل مرة ينفذ فيها معاملة الأسهم نيابة عن العميل.

نموذج إيرادات الشركة التابعة Affiliate Revenue Model

نموذج الإيرادات التابع Affiliate Revenue Model: في هذا النموذج يرسل موقع ويب (يُسمى Affiliate) الزائرين إلى مواقع ويب أخرى مقابل رسوم إحالة أو نسبة مئوية من الإيرادات الناتجة عن أي مبيعات تنتج عن هذه الإحالة. ويشار إلى رسوم الإحالة أيضاً باسم رسوم توليد العملاء المحتملين. تستخدم Amazon الشركات التابعة التي توجه الأعمال إلى موقع Amazon عبر وضع شعارها على مدوناتهم. كما أن المدونات الشخصية غالباً ما تحتوي على إعلانات مرئية كجزء من برامج الشركات التابعة. وتقوم بعض الشركات المصنعة بالدفع مباشرة لبعض المدونين أو تقدم لهم منتجاتها مجاناً مقابل أن يتحدث هؤلاء المدونون عن منتجات هذه الشركات وتوفير روابط مباشرة للبيع وذلك على مدوناتهم الشخصية.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

السؤال	صح	خطأ
1 إن منصة الحوسبة العالمية القائمة على شبكة الإنترنت هي البنية التحتية الأساسية للشركة الرقمية الناشئة.	✓	
2 توفر إزالة الوسطا فوائداً كبيرة للموزعين	✓	
3 إن شبكات الإنترنت مفيدة في كل مجالات العمل الوظيفية الرئيسية.	✓	
4 إن الاستخدامات الرئيسية لإنترنت أقسام المبيعات والتسويق هي التدريب على الإنترنت وتعقب الطلبات.	✓	
5 يمكن استخدام شبكات الإنترنت والإكسترنات لتنسيق العمليات عبر الوظائف إلكترونياً داخل المؤسسة وخارجها.	✓	
6 تشمل التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) تجارة التجزئة للمنتجات والخدمات للمتسوقين الأفراد. وتعتبر Amazon و Walmart أمثلة عنها	✓	
7 يبني صانع السوق بيئة رقمية يستطيع فيها المشترون والبائعون الاجتماع وعرض المنتجات والبحث عن المنتجات وتحديد الأسعار	✓	
8 يوفر الويب قدرة غير مسبوقة على التعرف على العملاء واستهدافهم.	✓	

أسئلة خيارات متعددة

1- توفر تكنولوجيا الإنترنت البنية الأساسية للأعمال الإلكترونية لأن:

(أ) أقل تعقيداً من البنى التحتية التقليدية

(ب) يمكن استخدام معاييرها التكنولوجية والتكنولوجية لجعل تدفق المعلومات انسيابية في جميع أنحاء المؤسسة

(ت) من الأسهل الفهم

(ث) ظهور الشركة الرقمية لقد أنشأت العديد من الأسواق الجديدة

2- تجريد لما هو عليه المشروع وكيف تقدم المؤسسة منتجاً أو خدمة، يوضح كيف تقوم المؤسسة بإنشاء الثروة على أفضل وجه:

(أ) نموذج الأعمال التجارية

(ب) عامل نجاح حاسم

(ت) الخطة الاستراتيجية

(ث) خطة نظم المعلومات

3- قياس لعمق المعلومات التي يمكن أن تقوم الشركة بتوريدها إلى العميل وتفاصيلها، بالإضافة إلى المعلومات التي تجمعها الشركة حول العميل، والتي تحدد على أفضل وجه:

(أ) الوصول

(ب) الكثافة

(ت) التسويق عبر الميكرومتر

(ث) الثراء

4- قياس لعدد الأشخاص الذين يمكن أن تتصل بهم الشركة وعدد المنتجات التي يمكن أن تقدمها لهؤلاء الأشخاص على أفضل وجه:

(أ) الوصول

(ب) الكثافة

(ت) التسويق عبر الميكرومتر

(ث) الثراء

5- يُعرف عرض الأسعار عبر الإنترنت أيضاً بما يلي:

(أ) البيع المتعدد

(ب) التسعير الديناميكي

(ت) التسعير المتخصص

(ث) تخصيص ويب

6- أي من نماذج الأعمال التالية على الإنترنت يستخدمها Amazon.com؟

- (أ) وسيط المعلومات
- (ب) وسيط المعاملة
- (ت) موفر الخدمة عبر الإنترنت
- (ث) محل تجاري افتراضي

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- تعتبر التجارة الإلكترونية اليوم اجتماعية ومتنقلة ومحلية. اشرح معنى ذلك مع الإيضاح بالأمثلة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 7-1}
- 2- عزف المفاهيم التالية: الأسواق الرقمية - البضائع الرقمية - عدم تماثل العلومات - التسعير الديناميكي - تكاليف التحويل - إلغاء الوساطة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 7-1}
- 3- ما هي أنواع التجارة الإلكترونية. وضح إجاباتك بالأمثلة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 7-2}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

A Nasty Ending for Nasty Gal

نص الحالة العملية

In 2006, Sophia Amoruso was a 22-year-old hitchhiking, dumpster-diving community college dropout with a lot of time on her hands. After reading a book called Starting an eBay Business for Dummies, she launched an eBay store called Nasty Gal Vintage, named after a song and 1975 album by the jazz singer Betty Davis, second wife of the legendary Miles Davis. Nasty Gal's styling was edgy and fresh—a little bit rock and roll, a little bit disco, modern, but never hyper-trendy. Eight years after its founding, Nasty Gal had sold more than \$100 million in new and vintage clothing and accessories, employed more than 350 people, had more than a million fans on Facebook and Instagram, and was a global brand. It looked like a genuine e-commerce success story. Or was it? When Amoruso began her business, she did everything herself out of her tiny San Francisco apartment—merchandising, photographing, copywriting, and shipping. She got up at the crack of dawn to make 6 a.m. estate sales, haggled with thrift stores, spent hours photoshopping the images she styled and shot photos herself using models she recruited herself, and ensured that packaging was high quality.

She would inspect items to make sure they were in good enough shape to sell. She zipped zippers, buttoned buttons, connected hooks, folded each garment, and slid it into a clear plastic bag that was sealed with a sticker. Then she boxed the item and affixed a shipping label on it. She had to assume that her customers were as particular and as concerned with aesthetics as she was.

Amoruso had taken photography classes at a community college, where she learned to understand the importance of silhouette and composition. She bought vintage pieces with dramatic silhouettes—a coat with a big funnel collar, a '50s dress with a flared skirt, or a Victorian jacket with puffy sleeves. Exaggerating everything about the silhouette through the angle from which it was photographed helped Amoruso produce tiny thumbnails for eBay that attracted serious bidders. She was able to take an object, distill what was best

about it, and then exaggerate those qualities so they were visible even in its tiniest representation. When the thumbnail was enlarged, it looked amazing.

Amoruso has been a heavy user of social tools to promote her business. When she first started out, she used MySpace, where she attracted a cult following of more than 60,000 fans. The company gained traction on social media with Nasty Gal's aesthetic that could be both high and low, edgy and glossy. Amoruso took customer feedback very seriously and believed customers were at the center of everything Nasty Gal did. When she sold on eBay, she learned to respond to every customer comment to help her understand precisely who was buying her goods and what they wanted. Amoruso said that the content Nasty Gal customers created has always been a huge part of the Nasty Gal brand. It was very important to see how customers wore Nasty Gal's pieces and the types of photographs they took. They were inspiring.

Social media is built on sharing, and Nasty Gal gave its followers compelling images, words, and content to share and talk about each day. They could be a crazy vintage piece, a quote, or a behind-the-scenes photo. At most companies the person manning the Twitter and Facebook accounts is far removed from senior management. Amoruso did not always author every Nasty Gal tweet, but she still read every comment.

If the customers were unhappy about something, she wanted to hear about it right away. At other businesses, it might take months for customer feedback to filter up to the CEO. When Nasty Gal first joined Snapchat, Amoruso tested the water with a few Snaps, and Nasty Gal followers responded in force.

In June 2008, Amoruso moved Nasty Gal Vintage off eBay and onto its own destination website, www.nastygal.com. In 2012, Nasty Gal began selling clothes under its own brand label and also invested \$18 million in a 527,000-square-foot national distribution center in Shepherdsville, Kentucky, to handle its own shipping and logistics. Venture capitalists Index Ventures provided at least \$40 million in funding.

Nasty Gal opened a brick-and-mortar store in Los Angeles in 2014 and another in Santa Monica in 2015. With growing direct-to-consumer demand and higher inventory replenishment requirements driven by new store openings, Nasty Gal invested in a new warehouse management system. The warehouse management system investment was designed to increase warehouse productivity and shorten order cycle times so that Nasty Gal's supply chain could better service its mushrooming sales. (Order cycle time refers to the time period between placing of one order and the next order.) The company selected

HighJump's Warehouse Management System (WMS) with the goal of increasing visibility and overall productivity while keeping fill rates above 99 percent. (The fill rate is the percentage of orders satisfied from stock at hand.) Key considerations were scalability and capabilities for handling retail replenishment in addition to direct-to-consumer orders. HighJump's implementation team customized the WMS software to optimize the business processes that worked best for an e-commerce retailer that ships most of its items straight to the customer, with a small subset going to retail stores. The WMS software was also configured to support processes that would scale with future growth. Picking efficiency and fill rates shot up, with fill rates above 99 percent, even though order volume climbed.

Nasty Gal experienced tremendous growth in its early years, being named INC Magazine's fastest-growing retailer in 2012 and earning a number one ranking in Internet Retailer's Top 500 Guide in 2016. By 2011, annual sales hit \$24 million and then nearly \$100 million in 2012. However, sales started dropping to \$85 million in 2014 and then \$77 million in 2015. Nasty Gal's rapid expansion had been fueled by heavy spending in advertising and marketing.

This is a strategy used by many start-ups, but it only pays off in the long run if one-time buyers become loyal shoppers. Otherwise, too much money is spent on online marketing like banner ads and paying for influencers. If a company pays \$70 on marketing to acquire a customer and that customer only buys once from it, the company won't make money. A company that spends \$200 million to make \$100 million in revenue is not a sustainable business. Nasty Gal had a "leaky bucket" situation: Once it burned through its fundraising capital and cut down on marketing, sales continued to drop.

Nasty Gal couldn't hold onto customers. Some were dissatisfied with product quality, but many were more attracted to fast-fashion retailers such as Zara and H&M, which both deliver a wider array of trendy clothes through online and bricks-and-mortar stores at lower prices and are constantly changing their merchandise. The actual market for the Nasty Gal brand was quickly saturated. There was a limit to the number of women Nasty Gal appealed to: Nasty Gal had a California cool, young girl look, and it was unclear how attractive it was in other parts of the United States and around the world. Nasty Gal also wasted money on things that didn't warrant large expenditures. The company quintupled the size of its headquarters by moving into a 50,300-square-foot location in downtown Los Angeles in 2013—far more space than the company needed, according to industry experts. The company had also opened a 500,000-square-foot fulfillment center in Kentucky to handle its own distribution and logistics as well as two bricks-and-mortar

stores in Los Angeles and Santa Monica. Even in the hyper-trendy fashion business, companies have to closely monitor production, distribution, and expenses for operations to move products at a scale big enough to make a profit. Nasty Gal's mostly young staff focused too much on the creative side of the business.

While it was growing, Nasty Gal built its management team, hiring sizzling junior talent from retail outlets such as Urban Outfitters. But their traditional retail backgrounds clashed with the start-up mentality. As Nasty Gal expanded, Amoruso's own fame also grew, and she was sidetracked by other projects. She wrote two books. The first, titled #Girlboss, described the founding of Nasty Gal and Amoruso's business philosophy and was adapted by Netflix into a show with Amoruso as executive producer. (The series was cancelled in June 2017 after just one season.)

Employees complained about Amoruso's management style and lack of focus. Amoruso resigned as chief executive in 2015 but remained on Nasty Gal's board of directors until the company filed for Chapter 11 bankruptcy on November 9, 2016. Between 2015 and 2016, Nasty Gal had raised an additional \$24 million in equity and debt financing from venture-focused Stamos Capital Partners LP and Hercules Technology Growth Capital Inc. Even though the funding helped Nasty Gal stay afloat, the company still had trouble paying for new inventory, rent, and other operating expenses.

Within weeks of filing for Chapter 11 protection, Nasty Gal sold its brand name and other intellectual property on February 28, 2017, for \$20 million to a rival online fashion site, the United Kingdom's Boohoo.com. Boohoo is operating Nasty Gal as a standalone website, but Nasty Gal's stores are closing. Boohoo believes Nasty Gal's arresting style and loyal customer base will complement Boohoo and expand global opportunities for growth. Many customers have complained about the quality of fabric and customer service.

Amoruso subsequently turned to developing Girlboss—a media company that hosts a website, a podcast, and two annual conferences, called the Girlboss Rally. She also launched the Girlboss Foundation, which has given out \$130,000 to women-owned small businesses.

أسئلة الحالة العملية

1. How was social media related to Nasty Gal's business model? To what extent was Nasty Gal a "social" business?
2. What management, organization, and technology problems were responsible for Nasty Gal's failure as a business?
3. Could Nasty Gal have avoided bankruptcy? Explain your answer.

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Cady Drell, "Sophia Amoruso on the Strange and Difficult Upside of Making Big Mistakes." Elle, July 24, 2018; Aundrea Cline-Thomas, "How Girlboss's Sophia Amoruso Continues to Chart Her Career Course," www.nbcnews.com, July 26, 2018; Sarah Chaney, "How Nasty Gal Went from an \$85 Million Company to Bankruptcy," Wall Street Journal, February 24, 2017; Shan Li, "Nasty Gal, Once a Fashion World Darling, Went Bankrupt: What Went Wrong?," Los Angeles Times, February 24, 2017; "Case Study Nasty Gal," HighJump, 2016; and Yelena Shuster, "NastyGal Founder Sophia Amoruso on How to Become a #GirlBoss," Elle, May 15, 2014.

* * *



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الافتراضية السورية

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثالث

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية - **MIS Applications**

الفصل الثامن

تطبيقات المؤسسات - **Enterprise Applications**

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثامن: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – تطبيقات المؤسسات

عنوان الموضوع

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – تطبيقات المؤسسات

Management Information Systems Applications – Enterprise Applications

كلمات مفتاحية

نظم المعلومات – التكامل – الإنترنت – تطبيقات المؤسسات – أنظمة المؤسسات – أنظمة إدارة سلاسل التوريد – أنظمة إدارة العلاقة مع الزبائن.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الثالث من تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والمتعلقة بتطبيقات المؤسسات. حيث سنبين كيف تساعد تطبيقات المؤسسات الشركات في تحقيق التميز التشغيلي. وسنستعرض الأنواع الثلاثة لهذه التطبيقات وهي أنظمة المؤسسات وأنظمة إدارة سلاسل التوريد وأنظمة إدارة العلاقة مع الزبائن ونبين فوائد كل منها وتحدياتها.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. كيف تساعد أنظمة المؤسسات الشركات على تحقيق التميز التشغيلي؟
2. كيف تتسق أنظمة إدارة سلاسل التوريد عمليات التخطيط الإنتاج والنقل مع الموردين؟
3. كيف تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء الشركات على تحقيق علاقة مميزة مع العميل؟
4. ما التحديات التي تفرضها تطبيقات المؤسسة، وكيف تستفيد تطبيقات المؤسسات من التقانات الجديدة؟

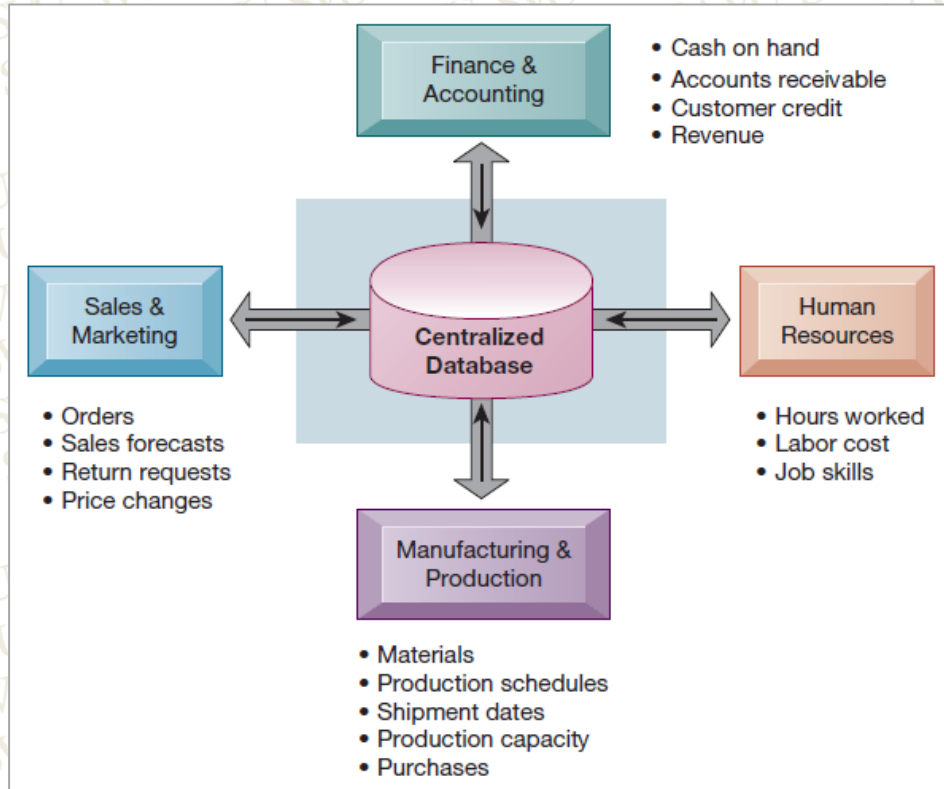
1-8 دور أنظمة المؤسسات في تحقيق التميز التشغيلي Role of Enterprise Systems in Achieving operational excellence

أصبحت الشركات في مختلف أنحاء العالم أكثر ارتباطاً بشكل متزايد، سواء داخلياً أو مع شركات أخرى. فالمدبرون يريدون أن يكونوا قادرين على الاستجابة بشكل فوري عندما يقدم العميل طلبية كبيرة أو عندما تتأخر شحنة قادمة من المورد. وقد يرغبون أيضاً في معرفة تأثير هذه الأحداث على كل جزء من الشركة وكيفية أدائها في أي وقت، وخاصة إذا كانت الشركة كبيرة. توفر أنظمة المؤسسات التكامل اللازم لجعل ذلك ممكناً. دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل هذه الأنظمة وما يمكنها القيام به لصالح الشركة.

1-1-8 ما هي أنظمة المؤسسة ؟ What are Enterprise Systems

لنتخيل أنه علينا إدارة شركة بناءً على معلومات من عشرات أو حتى مئات قواعد البيانات والأنظمة، والتي لا يمكن لأي منها التحدث إلى الآخر. ولنتخيل أن لهذه الشركة 10 خطوط إنتاج رئيسية، وكل منها ينتج في مصانع مختلفة ولكل منها مجموعات منفصلة وغير متوافقة من الأنظمة التي تتحكم في الإنتاج والتخزين والتوزيع. في هذه الحالة، غالباً ما يعتمد اتخاذ القرار على تقارير يدوية مطبوعة، تكون قديمة في أغلب الأحيان، وسيكون من الصعب فهم ما يحدث في الشركة ككل. وقد لا يتمكن موظفو المبيعات عند تنفيذ طلبية بيع من معرفة ما إذا كانت العناصر المطلوبة لهذه الطلبية موجودة في المخزون، ولا يمكن للتصنيع استخدام بيانات المبيعات بسهولة للتخطيط للإنتاج. إذا أصبح لدينا الآن فكرة جيدة عن سبب حاجة الشركات إلى نظام خاص للمؤسسة لدمج وتكامل المعلومات.

تستند أنظمة المؤسسة، والمعروفة أيضاً بأنظمة تخطيط موارد المؤسسة Enterprise Resource Planning (ERP)، إلى مجموعة من وحدات البرامج المتكاملة وقاعدة بيانات مركزية مشتركة. حيث تجمع قاعدة البيانات المعطيات من العديد من الأقسام والإدارات في الشركة ومن عدد كبير من إجراءات العمل الرئيسة في مجالات التصنيع والإنتاج والتمويل والمحاسبة والمبيعات والتسويق والموارد البشرية، مما يجعل البيانات متاحة للتطبيقات التي تدعم جميع أنشطة الأعمال الداخلية في المؤسسة. وعند إدخال معلومات جديدة بواسطة إجراء عمل معين، يتم إتاحة المعلومات على الفور لإجراءات العمل الأخرى (انظر الشكل (1-8))



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-8) - كيف تعمل أنظمة المؤسسات

تتميز أنظمة المؤسسات بمجموعة من وحدات البرامج المتكاملة وقاعدة بيانات مركزية يمكن من خلالها مشاركة البيانات لإجراءات العمل والمجالات الوظيفية في جميع أنحاء المؤسسة. فإذا قام أحد مندوبي المبيعات بتقديم طلبٍ لمنتجٍ ما، سيتحقق النظام من الحد الائتماني للعميل ويقوم بجدولة الشحنة ويحدد أفضل طريق شحن ويحجز العناصر الضرورية من المستودع. وإذا كان مخزون المستودع غير كافٍ لتلبية الطلب، يقوم النظام بجدولة تصنيع المزيد من المنتجات ويطلب المواد والمكونات اللازمة من الموردين. كما يتم تحديث توقعات المبيعات والإنتاج على الفور، ويتم تحديث مستويات دفتر الأستاذ العام والسيولة في الشركة تلقائياً مع معلومات الإيرادات والتكاليف من الطلب. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من النظام ومعرفة مكان وجود هذا الطلب وحالته في أي لحظة. ويمكن للإدارة الحصول على معلومات في أي وقت من الأوقات عن كيفية عمل الشركة. وأخيراً يستطيع النظام توليد بيانات على نطاق المؤسسة من أجل إجراء تحليلات إدارية لتكلفة المنتجات وربحيتها.

8-1-2 برمجيات المؤسسة Enterprise Software

برمجيات المؤسسات Enterprise Software: تم تصميم هذه البرمجيات حول الآلاف من إجراءات العمل المحددة مسبقاً والتي تعكس أفضل الممارسات. يصف الجدول (8-1) بعض إجراءات العمل الرئيسية التي تدعمها برمجيات المؤسسات. لذلك يتعين على الشركات التي تنفذ هذه الأنظمة أولاً تحديد وظائف النظام التي ترغب في استخدامها، ثم مطابقة إجراءات عملها مع إجراءات العمل المحددة والمعرفة مسبقاً ضمن النظام. وتتيح جداول التهيئة التي توفرها الشركة المصنعة لبرمجيات المؤسسة من أجل تخصيص جانب معين من النظام بما يتناسب مع طريقة عمل الشركة. على سبيل المثال، يمكن للشركة استخدام هذه الجداول لتحديد ما إذا كانت تريد تتبع الإيرادات حسب خط المنتج أو الوحدة الجغرافية أو قناة التوزيع.

Financial and accounting processes, including general ledger, accounts payable, accounts receivable, fixed assets, cash management and forecasting, product-cost accounting, cost-center accounting, asset accounting, tax accounting, credit management, and financial reporting

Human resources processes, including personnel administration, time accounting, payroll, personnel planning and development, benefits accounting, applicant tracking, time management, compensation, workforce planning, performance management, and travel expense reporting

Manufacturing and production processes, including procurement, inventory management, purchasing, shipping, production planning, production scheduling, material requirements planning, quality control, distribution, transportation execution, and plant and equipment maintenance

Sales and marketing processes, including order processing, quotes, contracts, product configuration, pricing, billing, credit checking, incentive and commission management, and sales planning

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (8-1) - إجراءات العمل الرئيسية التي تدعمها برمجيات المؤسسات

وإذا كان نظام المؤسسة لا يدعم الطريقة التي تعمل بها الشركة، فيمكن للشركة إعادة كتابة بعض البرامج لدعم الطريقة التي تعمل بها إجراءات عملها. ومع ذلك، يُعد نظام المؤسسة معقداً على نحو غير عادي، وقد يؤدي التخصيص الشامل إلى انخفاض أداء النظام، مما يؤدي إلى الإضرار بالمعلومات وبتكامل العمليات التي تمثل الفوائد الرئيسية للنظام. وإذا كانت الشركات ترغب في جني أقصى قدر من الفوائد من نظام المؤسسة، فينبغي عليها تغيير الطريقة التي تعمل بها لتتوافق وإجراءات العمل المعروفة ضمن النظام.

تشمل الشركات الرائدة في مجال برامج المؤسسات SAP و Oracle و Infor و Microsoft. وتم تصميم إصدارات حزم برامج المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخدمات البرمجيات عند الطلب التي تعمل في السحابة.

8-1-3 القيمة التجارية لأنظمة المؤسسات Business Value of Enterprise Systems

توفر أنظمة المؤسسات قيمةً من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وتوفير معلومات ذات قدرة عالية لمساعدة المديرين على اتخاذ قرارات أفضل. وتستخدم الشركات الكبيرة التي لديها العديد من وحدات التشغيل في مواقع مختلفة أنظمة المؤسسات لفرض الممارسات والبيانات القياسية بحيث يعمل الجميع بالطريقة نفسها في جميع أنحاء الشركة.

تساعد أنظمة المؤسسات الشركات على الاستجابة السريعة لطلبات العملاء للحصول على المعلومات أو المنتجات. ونظراً لأن النظام يدمج بيانات الطلب والتصنيع والتسليم، يكون التصنيع على دراية أفضل بإنتاج ما طلبه العملاء فقط، ويتم الحصول على العدد الصحيح بالضبط من المكونات أو المواد الخام اللازمة لتلبية الطلبات الفعلية كما يتم تنظيم الإنتاج وتقليل الوقت الذي تكون فيه المكونات أو المنتجات المصنّعة في المخزون.

توفّر أنظمة المؤسسات الكثير من المعلومات القيمة لتحسين عملية اتخاذ القرارات الإدارية. فيمكن لمقر الشركة الرئيس الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدّثة عن المبيعات والمخزون والإنتاج، ويستخدم هذه المعلومات لبناء توقعات أكثر دقة حول المبيعات والإنتاج. ويتضمن نظام المؤسسات أدوات تحليلية لاستخدام البيانات التي يلتقطها لتقييم الأداء التنظيمي العام. فتتضمن بيانات نظام المؤسسة تعريفات وتنسيقات موحدة وقياسية مشتركة ومقبولة من قبل المؤسسة بأكملها، وأرقام الأداء هذه تعني نفس الشيء في جميع أنحاء الشركة. كما تتيح أنظمة المؤسسات للإدارة العليا إمكانية اكتشاف مدى أداء وحدة تنظيمية معينة بسهولة في أي وقت وتحديد المنتجات الأكثر أو الأقل ربحية وحساب التكاليف للشركة ككل. فعلى سبيل المثال، يشمل نظام المؤسسة على وظائف لإدارة الموارد البشرية العالمية والتي تظهر الارتباط بين الاستثمار في تدريب الموظفين وجودتهم، وقياس التكاليف على مستوى الشركة بالكامل لتقديم الخدمات للموظفين، وقياس مدى فعالية التوظيف والتعويضات والتدريب.

8-2 إدارة العلاقة مع الموردين مع أنظمة إدارة سلسلة التوريد Managing Supplier Relationship with Supply Chain Management Systems

إذا كنّا ندير شركة صغيرة تنتج بعض المنتجات أو تباع بعض الخدمات، فالأرجح أن يكون لدينا عدد قليل من الموردين. ويمكننا تنسيق طلبات الموردين والتسليمات الخاصة بنا باستخدام جهاز هاتف وفاكس فقط. أما إذا كنّا ندير شركة تنتج منتجات وخدمات أكثر تعقيداً، فسوف يكون لدينا المئات من الموردين، وسيكون لكل مورد

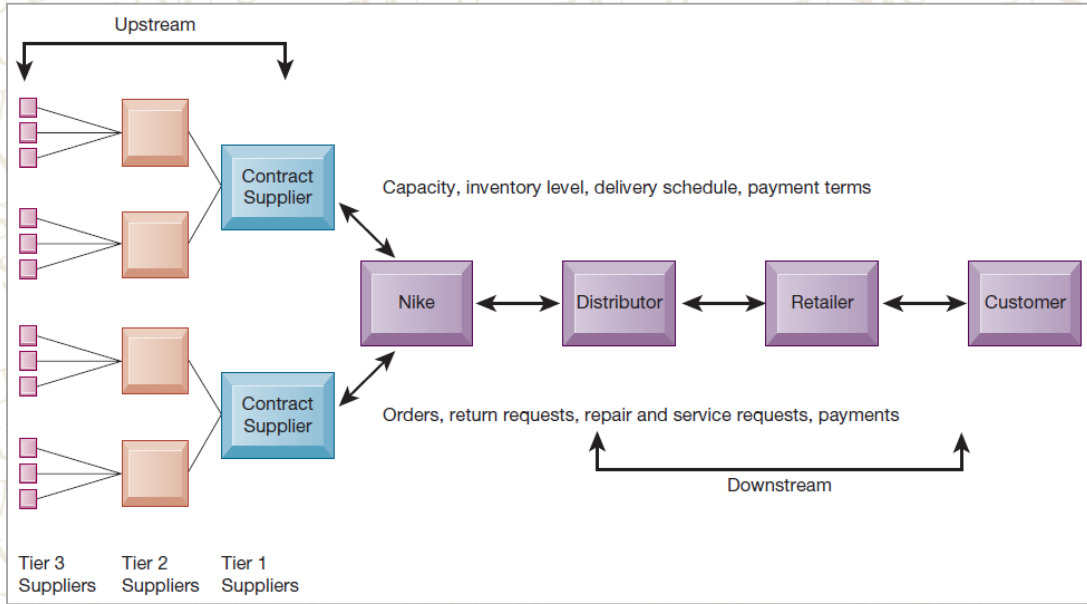
من الموردين مجموعته الخاصة من الموردين. وفجأة، سنحتاج إلى تنسيق أنشطة المئات أو حتى الآلاف من الشركات الأخرى لإنتاج منتجاتنا وخدماتنا. تعد أنظمة إدارة سلسلة التوريد حلاً لمشاكل تعقيد سلسلة التوريد وحجمها.

1-2-8 سلسلة التوريد The Supply Chain

سلسلة التوريد Supply Chain: هي عبارة عن شبكة من المنظمات والعمليات التجارية لشراء المواد الخام، وتحويل هذه المواد إلى منتجات بسيطة ومنتهية، وتوزيع المنتجات النهائية على العملاء. وهي تربط بين الموردين ومصانع التصنيع ومراكز التوزيع ومنافذ البيع بالتجزئة والعملاء لتزويد السلع والخدمات من المصدر إلى الاستهلاك. وتتدفق المواد والمعلومات والمدفوعات عبر سلسلة التوريد في كلا الاتجاهين.

تبدأ السلع كمواد خام وتتحول عبر سلسلة التوريد إلى منتجات وسيطة (يشار إليها أيضاً بالمكونات أو الأجزاء)، وأخيراً، إلى منتجات نهائية. ويتم شحن المنتجات النهائية إلى مراكز التوزيع ومن هناك إلى تجار التجزئة والعملاء. والبنود التي تم إرجاعها تتدفق في الاتجاه المعاكس من المشتري إلى البائع.

دعونا نلقي نظرة على سلسلة التوريد لشركة Nike الرياضية كمثال. تقوم Nike بتصميم وتسويق وبيع الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية في جميع أنحاء العالم. وموردوها الأساسيون هم مصنعون متعاقدون لديهم مصانع في عدة دول، ولا يقومون بتصنيع الأحذية الرياضية من الصفر بل يحصلون على المكونات مثل الأربطة والثقوب والجلود والنعال من موردين آخرين ومن ثم يقومون بتجميعها في أحذية رياضية نهائية. وهؤلاء الموردون بدورهم لديهم مورديهم. على سبيل المثال، لدى موردي النعال موردين للمطاط الصناعي، وهكذا.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-8) - سلسلة التوريد لشركة NIKE

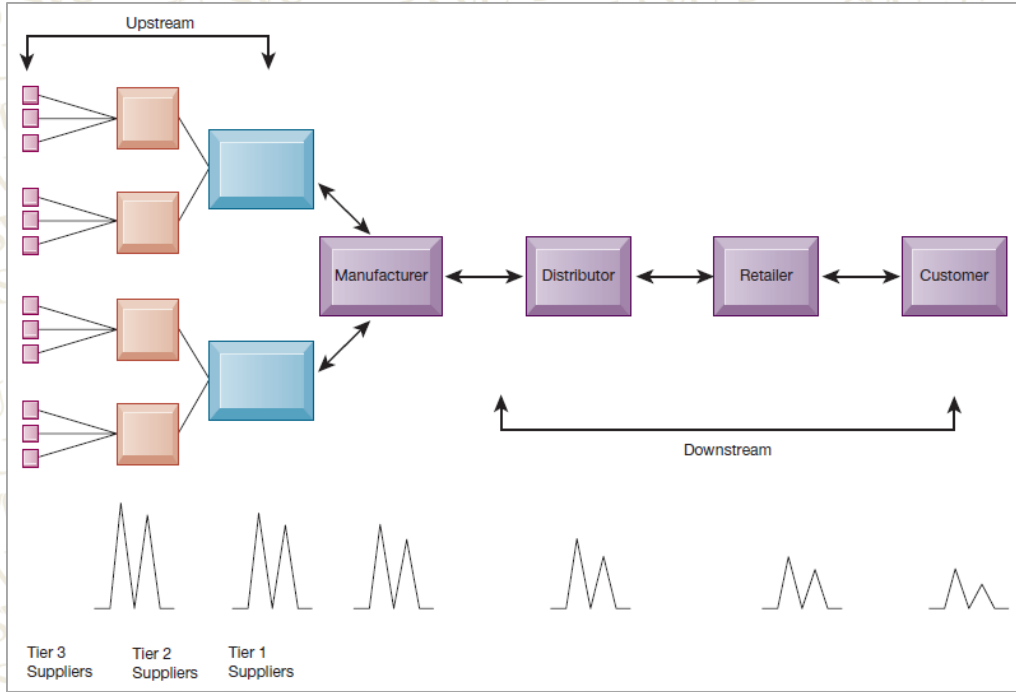
يقدم الشكل (2-8) توضيحاً مبسطاً لسلسلة التوريد من Nike للأحذية الرياضية. حيث يُظهر تدفق المعلومات والمواد بين الموردين و Nike والموزعين وتجار التجزئة والعملاء. وتمثل الشركات المصنعة لعقود Nike مورديها الأساسيين. أما الموردون من الباطن للوجوه والنعال والأربطة فهم الموردون الثانويون (المستوى 2). وموردو هؤلاء الموردين الثانويين هم موردو الخدمات (المستوى 3). ويشمل الجزء العلوي من سلسلة التوريد **Upstream** موردي الشركة وموردي الموردين وعمليات إدارة العلاقات معهم. أما الجزء السفلي من سلسلة التوريد **Downstream** فيتكون من المنظمات والعمليات الخاصة بتوزيع وتسليم المنتجات إلى العملاء النهائيين. كما تقوم الشركات المصنّعة، مثل موردي الأحذية الرياضية المتعاقدين مع Nike، أيضاً بإدارة عمليات سلسلة التوريد الداخلية Internal Supply Chain Processes الخاصة بها لتحويل المواد والمكونات والخدمات التي يقدمها موردوها إلى منتجات منتهية أو منتجات وسيطة (مكونات أو أجزاء) لعملائهم ولإدارة المواد والمخزون.

8-2-2 نظم المعلومات وإدارة سلسلة التوريد Information Systems and Supply Chain Management

إن أوجه القصور في سلسلة التوريد، مثل نقص الأجزاء أو نقص طاقة المصنع أو المخزون الزائد للسلع المصنّعة أو ارتفاع تكاليف النقل، تكون ناتجة عن معلومات غير دقيقة أو غير متاحة في الوقت المناسب. مثلاً، قد يحتفظ المصنعون بعدد كبير جداً من الأجزاء في المخزون لأنهم لا يعرفون بالضبط متى سيتلقون شحناتهم القادمة من مورديهم. وقد يطلب الموردون القليل من المواد الخام لأنهم لا يملكون معلومات دقيقة عن الطلب. وبالنسبة تهدر أوجه قصور سلسلة التوريد هذه ما يصل إلى 25% من تكاليف تشغيل الشركة.

إذا كان لدى الصانع معلومات كاملة حول عدد القطع التي يريدها العملاء ومتى يريدونها ومتى يمكن إنتاجها، فسيكون قادراً على تنفيذ استراتيجية التوريد في الوقت المحدد **Just-In-Time Strategy** ذات كفاءة عالية. وفي هذه الحالة ستصل المكونات تماماً في اللحظة المطلوبة، وسيتم شحن البضائع المصنّعة عند مغادرتها خط الإنتاج. ومع ذلك تنشأ في سلسلة التوريد حالات عدم اليقين لأن العديد من الأحداث لا يمكن التنبؤ بها، مثل الطلب غير المؤكد على المنتجات أو الشحنات المتأخرة من الموردين أو الأجزاء التالفة أو المواد الخام أو أعطال عملية الإنتاج. ولإرضاء العملاء، غالباً ما يتعامل المصنعون مع أوجه عدم اليقين هذه والأحداث غير المتوقعة من خلال الاحتفاظ بالمواد أو المنتجات في المخزون أكثر مما يعتقدون أنهم قد يحتاجون إليه بالفعل. ويستخدم مخزون الأمان كأداة عند عدم وجود مرونة في سلسلة التوريد. وعلى الرغم من أن المخزون الزائد مكلف، إلا أن معدلات التعبئة المنخفضة مكلفة أيضاً لأن الأعمال قد تفقد من الطلبات الملغاة. ومن بين المشاكل المتكررة في إدارة سلسلة التوريد هي تأثير السوط أو كرة الثلج **Bullwhip Effect**، حيث يتم تشويه المعلومات حول الطلب على المنتج أثناء انتقاله من كيان إلى آخر عبر سلسلة التوريد. فقد يؤدي الارتفاع الطفيف في الطلب على عنصر ما إلى قيام أعضاء مختلفين في سلسلة التوريد بزيادة طفيفة على المخزون لاستخدامه عند الحاجة، وعندما تنتشر هذه التغييرات في جميع أنحاء سلسلة التوريد، سيحصل تضخم كبير في المخزون وبالتالي زيادة تكاليف المخزون والإنتاج والتخزين والشحن وكل ذلك سببه هو تغيير بسيط من

الطلبات المخططة (انظر الشكل (3-8)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (3-8) - تأثير السوط أو كرة الثلج

يتم تخفيف تأثير السوط عن طريق الحد من عدم اليقين بشأن الطلب والعرض عندما يكون لدى جميع أعضاء سلسلة التوريد معلومات دقيقة ومحدّثة. فإذا كان جميع أعضاء سلسلة التوريد يتشاركون معلومات ديناميكية حول مستويات المخزون والجدول الزمني والتنبؤات والشحنات، فسيكون لديهم معرفة أكثر دقة حول كيفية ضبط خطط المصادر والتصنيع والتوزيع الخاصة بهم. وتوفر أنظمة إدارة سلسلة التوريد نوع المعلومات التي تساعد أعضاء سلسلة التوريد على اتخاذ قرارات الشراء والجدولة بشكل أفضل.

3-2-8 برمجيات إدارة سلسلة التوريد Supply Chain Management Software

يتم تصنيف برامج سلسلة التوريد إما كبرنامج لمساعدة الشركات على تخطيط سلاسل التوريد الخاصة بها (تخطيط سلسلة التوريد) أو برنامج لمساعدتها على تنفيذ خطوات سلسلة التوريد (تنفيذ سلسلة التوريد).

حيث تمكن أنظمة تخطيط سلسلة التوريد **Supply Chain Planning Systems** الشركة من تصميم سلسلة التوريد الحالية لديها، وتوليد توقعات الطلب على المنتجات، وتطوير أفضل خطط التوريد والتصنيع. وتساعد هذه الأنظمة الشركات في اتخاذ قرارات أفضل مثل تحديد كمية المنتجات الواجب تصنيعها في فترة زمنية معينة، وتحديد مستويات المخزون للمواد الخام والمنتجات الوسيطة والسلع المصنّعة، وتحديد مكان تخزين البضائع الجاهزة، وتحديد آلية النقل الذي يجب استخدامها لتسليم المنتج.

ويُعد تخطيط الطلب **Demand Planning** أحد أهم وظائف تخطيط سلسلة التوريد وأكثرها تعقيداً، وهو يحدد كمية المنتجات التي يتوجب على الشركة تصنيعها لتلبية جميع طلبات عملائها. تقدم SAP و Oracle و Microsoft حلولاً لإدارة سلسلة التوريد.

تدير أنظمة تنفيذ سلسلة التوريد **Supply Chain Execution Systems** تدفق المنتجات من خلال مراكز التوزيع والمستودعات لضمان تسليم المنتجات إلى المواقع الصحيحة بأكثر الطرق فعالية. وهي تتبع الحالة المادية للبضائع، وإدارة المواد وعمليات التخزين والنقل، والمعلومات المالية التي تشمل جميع الأطراف.

8-2-4 سلاسل التوريد العالمية والإنترنت **Global Supply Chains and the Internet**

قبل استخدام شبكة الإنترنت، أعاقَت الصعوبات التي تحول دون تدفق المعلومات بسلاسة بين نظم سلاسل التوريد الداخلية المتباينة للشراء وإدارة المواد والتصنيع والتوزيع. وكان من الصعب أيضاً مشاركة المعلومات مع شركاء سلسلة التوريد الخارجية لأن أنظمة الموردين أو الموزعين أو مزودي الخدمات اللوجستية كانت تستند إلى منصات ومعايير تقنية غير متوافقة. والآن توفر أنظمة إدارة سلسلة التوريد والمشاريع المحسنة بتكنولوجيا الإنترنت بعضاً من هذا التكامل.

يستخدم المدير واجهة ويب للاستفادة من أنظمة الموردين لتحديد ما إذا كانت قدرات المخزون والإنتاج تتناسب والطلب على منتجات الشركة. ويستخدم شركاء الشركة أدوات إدارة سلسلة التوريد المستندة إلى الويب للتعاون عبر الإنترنت في مجال التنبؤات. ويتمكن مندوبو المبيعات من الوصول إلى جداول الإنتاج الموردين ومعلومات الخدمات اللوجستية الخاصة بالموردين لمراقبة حالة طلب العملاء.

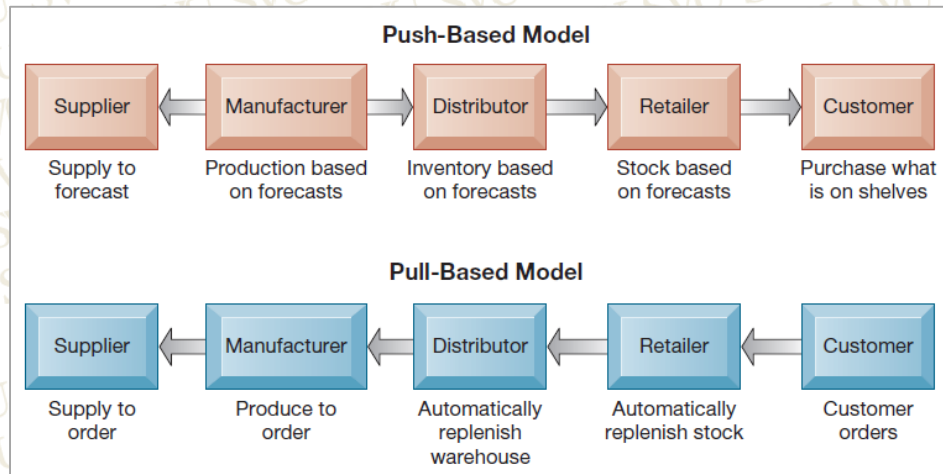
قضايا سلسلة التوريد العالمية Global Supply Chain Issues

تدخل المزيد من الشركات إلى الأسواق الدولية، وتنقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى الخارج، وتحصل على الإمدادات من بلدان أخرى فضلاً عن البيع في الخارج. وتمتد سلاسل التوريد الخاصة بهم عبر بلدان ومناطق متعددة. هناك تعقيدات وتحديات إضافية لإدارة سلسلة التوريد العالمية، فعادة ما تمتد سلاسل التوريد العالمية عبر مسافات جغرافية وفوارق زمنية أكبر من سلاسل التوريد المحلية كما أنها تضم مشاركين من عدد من البلدان. وقد تختلف معايير الأداء من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى. وقد تحتاج إدارة سلسلة التوريد إلى التقيد باللوائح الحكومية الأجنبية وتأخذ بالاعتبار الاختلافات الثقافية.

تساعد شبكة الإنترنت الشركات على إدارة العديد من جوانب سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها، بما في ذلك المصادر والنقل والاتصالات والتمويل الدولي. فصناعة الملابس اليوم، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على الاستعانة بمصادر خارجية لمصنعي العقود في الصين وغيرها من البلدان ذات الأجور المنخفضة. ولقد بدأت شركات الملابس في استخدام الويب لإدارة سلسلة التوريد العالمية وقضايا الإنتاج الخاصة بها. وبالإضافة إلى التصنيع، شجعت العولمة على الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المستودعات وإدارة النقل وعمليات مزودي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة، والتي تقدم هذه الخدمات باستخدام برامج تعتمد على الويب لإعطاء عملائها رؤية أفضل لسلاسل التوريد العالمية الخاصة بهم. ويمكن للعملاء التحقق من موقع ويب آمن لمراقبة المخزون والشحنات، مما يساعدهم على تشغيل سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهم بكفاءة أكبر.

سلاسل التوريد المدفوعة بالطلب Demand-Driven Supply Chains

بالإضافة إلى خفض التكاليف، تعمل أنظمة إدارة سلسلة التوريد على تسهيل استجابة العملاء بشكل فعال، مما يتيح تشغيل أعمال الشركة بشكل أكبر على الطلب من العملاء.

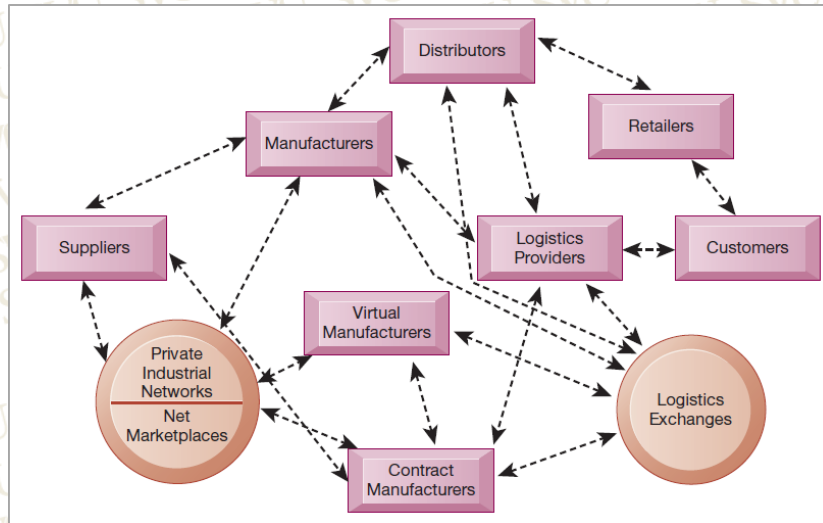


المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-8) - PUSH- versus PULL-based Supply Chain Models

كانت أنظمة إدارة سلسلة التوريد السابقة كانت مدفوعة بنموذج قائم على الدفع (المعروف أيضاً باسم "إنشاء المخزون"). في النموذج القائم على الدفع **Push-Based Model**، تستند جداول الإنتاج الرئيسة إلى توقعات أو أفضل تخمينات للطلب على المنتجات، و يتم دفع المنتجات إلى العملاء. ومع تدفق المعلومات الجديدة التي أصبحت ممكنة بفضل الاستعانة بأدوات قائمة على شبكة الإنترنت، فإن إدارة سلسلة التوريد تتبع بسهولة أكبر نموذجاً قائماً على السحب.

في النموذج القائم على السحب Pull-Based Model، والمعروف أيضاً بنموذج الطلب أو النموذج القائم على الطلب، تؤدي طلبات العملاء الفعلية أو عمليات الشراء إلى إنشاء أحداث في سلسلة التوريد. حيث تنتقل المعاملات لإنتاج وتسليم فقط ما طلب العملاء صعوداً ضمن سلسلة التوريد من تاجر التجزئة إلى الموزعين إلى الشركات المصنعة وفي النهاية إلى الموردين. وتنتقل المنتجات التي تلبي هذه الطلبات فقط نزولاً ضمن سلسلة التوريد إلى تاجر التجزئة. ويستخدم المصنعون معلومات الطلب الفعلية فقط لإدارة جداول الإنتاج الخاصة بهم وشراء المكونات أو المواد الخام، كما هو موضح في الشكل (4-8). تتيح تكنولوجيا الإنترنت الانتقال من سلاسل التوريد التسلسلية، حيث تتدفق المعلومات والمواد بالتتابع من شركة إلى أخرى، إلى سلاسل التوريد المتزامنة، حيث تتدفق المعلومات في اتجاهات عديدة في وقت واحد بين أعضاء شبكة سلسلة التوريد. ويمكن لشبكات التوريد المعقدة الخاصة بالمصنعين وبموردي الخدمات اللوجستية وبالمصنعين الخارجيين وبائعي التجزئة وبالموزعين أن تتكيف فوراً مع التغييرات في الجداول الزمنية أو الطلبات. في نهاية المطاف، ستمكن شبكة الإنترنت من إنشاء نظام لوجستي رقمي لسلاسل التوريد (انظر الشكل (5-8)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-8) - سلسلة التوريد على الإنترنت

5-2-8 القيمة التجارية لأنظمة إدارة سلسلة التوريد Business Value of Supply Chain Management Systems

لقد رأينا كيف تمكن أنظمة إدارة سلسلة التوريد الشركات من تبسيط عمليات سلسلة التوريد الداخلية والخارجية وتزويد الإدارة بمعلومات أكثر دقة حول ما يجب إنتاجه وتخزينه ونقله. ومن خلال تطبيق نظام إدارة سلسلة التوريد بشكل شبكي ومتكامل، تقوم الشركات بربط العرض بالطلب وتخفيض مستويات المخزون وتحسين خدمة التسليم وتسريع زمن وصول المنتج إلى السوق واستخدام الأصول بشكل أكثر فعالية.

تمثل التكاليف الإجمالية لسلسلة التوريد غالبية نفقات التشغيل للعديد من الشركات، وفي بعض الصناعات تقترب من نسبة 75% من إجمالي موازنة التشغيل. ويؤثر تخفيض تكاليف سلسلة التوريد على ربحية الشركة بشكل كبير. وإضافة إلى تخفيض التكاليف، تساعد أنظمة إدارة سلسلة التوريد في زيادة المبيعات. وإذا لم يكن المنتج متاحاً عندما يريد العميل ذلك، فغالباً ما يحاول العملاء شرائه من جهة أخرى. لذلك فإن التحكم الدقيق في سلسلة التوريد يعزز من قدرة الشركة على توفير المنتج المناسب للشراء من قبل العملاء في الوقت المناسب.

3-8 إدارة العلاقة مع العملاء من خلال أنظمة إدارة علاقات العملاء Managing customer relationship with customer relationship management systems

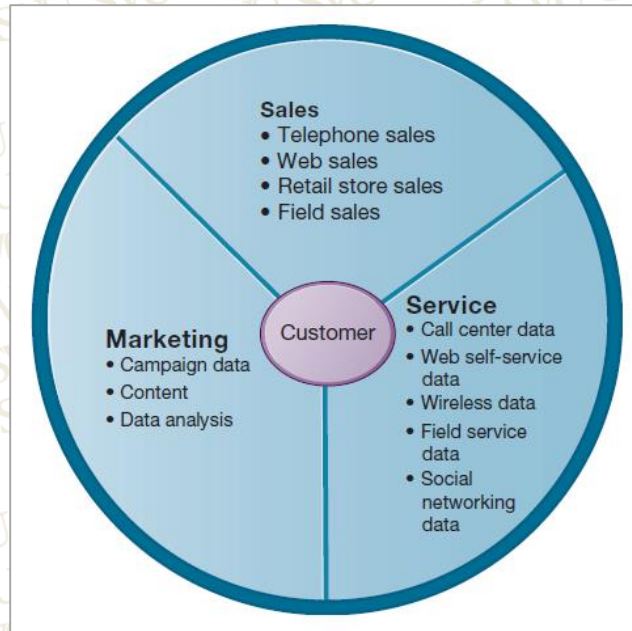
نسمع دائماً عبارات مثل "العميل دائماً على حق" أو "يأتي العميل في المقام الأول". واليوم، أصبحت هذه الكلمات أكثر صدقاً من أي وقت مضى. ونظراً لأن الميزة التنافسية القائمة على منتج أو خدمة جديدة مبتكرة غالباً ما تكون قصيرة الأجل، فإن الشركات تدرك أن قوتها التنافسية الأكثر ديمومة قد تكون في علاقاتها مع عملائها. يقول البعض إن أساس المنافسة قد تحول من "من يبيع معظم المنتجات والخدمات" إلى "من يمتلك العميل". وتمثل علاقات العملاء اليوم أكثر أصول الشركة قيمة.

8-3-1 ما هي إدارة علاقات العملاء ؟What is Customer Relationship Management

ما أنواع المعلومات التي نحتاج إليها لبناء علاقات قوية ودائمة مع العملاء وكيف يمكن تعزيز هذه العلاقات؟ نريد معرفة من هم عملاؤنا بالضبط وكيفية الاتصال بهم وتقديم الخدمة لهم. يتفاعل العملاء مع الشركة عبر العديد من القنوات والطرق مثل الويب والهاتف والبريد الإلكتروني والمدونات والشخصية واللقاء المباشر. ومع تنوع هذه القنوات وازدياد أعداد العملاء يصبح من الصعب بشكل خاص دمج المعلومات من جميع هذه المصادر والتعامل مع العدد الكبير من العملاء. تميل عمليات الشركات الكبيرة في مجال المبيعات والخدمات والتسويق إلى التقسيم والتجزئة بشكل كبير، ولا تشارك هذه الأقسام الكثير من معلومات العملاء الأساسية. فقد يتم تخزين بعض المعلومات عن عميل معين وتنظيمها في حساب ذلك العميل لدى الشركة. وقد يتم تنظيم أجزاء أخرى من المعلومات حول نفس العميل من خلال المنتجات التي تم شراؤها. وفي بيئة الأعمال التقليدية هذه، لا توجد طريقة مناسبة لدمج كل هذه المعلومات لتوفير رؤية موحدة للعملاء عبر الشركة.

وهذا هو المكان الذي تساعد فيه أنظمة إدارة علاقات العملاء. تقوم أنظمة إدارة علاقات العملاء Customer Relationship Management (CRM) بالنقاط ومكاملة بيانات العملاء من جميع أنحاء المؤسسة ودمج هذه البيانات وتحليلها ثم توزيع النتائج على مختلف الأنظمة ونقاط اتصال العملاء عبر المؤسسة. ونقطة اتصال Touch or Contact Point هي طريقة التفاعل مع العملاء، مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مكتب خدمة العملاء أو البريد التقليدي أو وسائط التواصل الاجتماعي أو موقع الشركة على الويب أو الجهاز اللاسلكي أو متجر البيع بالتجزئة.

وتوفّر أنظمة CRM المصممة بشكل جيد رؤية واحدة للمؤسسة تجاه العملاء، وهي مفيدة لتحسين كل من المبيعات وخدمة العملاء (انظر الشكل (8-6)). كما توفّر أنظمة CRM بيانات وأدوات تحليلية للإجابة على أسئلة مثل: ما هي قيمة عميل معين للشركة على مدى حياته؟ من هم عملاؤنا الأكثر ولاءً؟ من هم عملاؤنا الأكثر ربحية؟ ماذا يريد هؤلاء العملاء المربحين شراءه؟ وتستخدم الشركات الإجابات على هذه الأسئلة لاكتساب عملاء جدد، وتقديم خدمة ودعم أفضل للعملاء الحاليين، وتخصيص عروضهم بشكل أكثر دقة لتفضيلات العملاء، وتوفير قيمة مستمرة للاحتفاظ بالعملاء المربحين. حيث تقوم أنظمة CRM بفحص العملاء من منظور متعدد الأوجه، وتستخدم مجموعة من التطبيقات المتكاملة لمعالجة جميع جوانب علاقة العملاء، بما في ذلك خدمة العملاء والمبيعات والتسويق.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (8-6) - نظام إدارة علاقات العملاء

8-3-2 برامج إدارة علاقات العملاء Customer Relationship Management Software

تتراوح حزم برامج CRM التجارية من الأدوات المتخصصة التي تؤدي وظائف محدودة، مثل تخصيص مواقع الويب لعملاء محددين، إلى تطبيقات المؤسسات واسعة النطاق التي تلتقط تفاعلات لا تعد ولا تحصى مع العملاء، وتحليلها باستخدام أدوات إعداد التقارير المعقدة، والارتباط بتطبيقات المؤسسات الرئيسة الأخرى، مثل إدارة سلسلة التوريد ونظم المؤسسة. وتحتوي حزم CRM الأكثر شمولاً على وحدات لإدارة علاقات الشركاء

Employee Partner Relationship Management (PRM) وإدارة علاقات الموظفين

Relationship Management (ERM).

تستخدم PRM العديد من البيانات والأدوات والأنظمة نفسها التي تستخدمها إدارة علاقات العملاء لتعزيز التعاون بين الشركة وشركائها في البيع. وإذا كانت الشركة لا تتبع مباشرة للعملاء ولكنها تعمل من خلال الموزعين أو البائعين بالتجزئة، فإن PRM تساعد هذه القنوات على البيع مباشرة للعملاء. كما توفر للشركة ولشركائها في البيع القدرة على تبادل المعلومات وتوزيع العملاء المحتملين والبيانات حول العملاء والتسعير والعروض الترويجية وتشكيلة الطلب وتوافر المنتجات. كما توفر للشركة أدوات لتقييم أداء شركائها حتى تتمكن من التأكد من حصول أفضل شركائها على الدعم الذي يحتاجونه لإجراء المزيد من الأعمال.

يتعامل برنامج ERM مع مشكلات الموظفين التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ CRM، مثل تحديد الأهداف وإدارة أداء الموظفين والتعويضات المستندة إلى الأداء وتدريب الموظفين.

من بين بائعي برامج تطبيقات إدارة علاقات العملاء الرئيسة نجد Oracle و SAP و Salesforce.com و Microsoft. وعادة ما توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء برامج وأدوات عبر الإنترنت للمبيعات وخدمة العملاء والتسويق، والتي نوصف بإيجاز فيما يلي.

أتمتة قوة المبيعات Sales Force Automation

أتمتة قوة المبيعات (SFA): تساعد وحدات أتمتة قوة المبيعات في أنظمة CRM موظفي المبيعات على زيادة الإنتاجية من خلال تركيز جهود المبيعات على العملاء الأكثر ربحية، والذين يكونون مرشحين جيدين للمبيعات والخدمات. كما توفر معلومات العملاء المحتملين ومعلومات الاتصال الخاصة بالمبيعات ومعلومات حول المنتج وقدرات تشكيل المنتج وقدرات إنشاء عرض أسعار المبيعات. ويمكن لمثل هذه البرامج تجميع معلومات حول عمليات الشراء السابقة لعميل معين لمساعدة مندوب المبيعات على تقديم توصيات مخصصة. كما تعمل على تمكين أقسام المبيعات والتسويق والشحن من مشاركة معلومات العملاء الحاليين والمحتملين بسهولة. وتزيد هذه الوحدات من كفاءة كل مندوب مبيعات عن طريق تقليل تكلفة البيع بالإضافة إلى تكلفة الحصول على عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء القدامى. كما توفر أيضاً إمكانيات للتنبؤ بالمبيعات وإدارة المناطق وبيع الفريق.

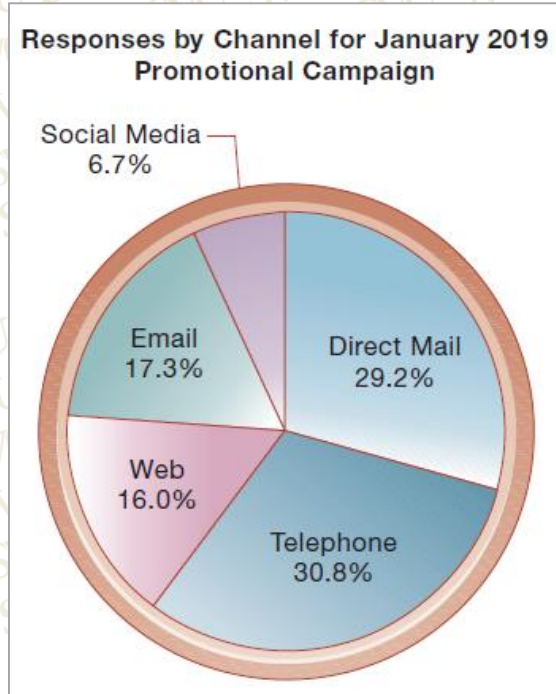
خدمة العملاء Customer Service

خدمة العملاء Customer Service: توفر وحدات خدمة العملاء في أنظمة CRM المعلومات والأدوات اللازمة لزيادة كفاءة مراكز الاتصال ومكاتب المساعدة وموظفي دعم العملاء. حيث يكون لديهم قدرات لتعيين وإدارة طلبات خدمة العملاء، ومن هذه القدرة خط هاتف لتحديد موعد أو تقديم المشورة. فعندما يتصل العميل برقم هاتف قياسي، يقوم النظام بتوجيه المكالمات إلى موظف الخدمة الصحيح، الذي يقوم بإدخال معلومات حول هذا العميل في النظام مرة واحدة فقط. وعندما تصبح بيانات العميل في النظام، يمكن لأي ممثل خدمة التعامل مع العميل وإدارة العلاقة معه. كما يساعد الوصول المحسن إلى معلومات العميل المتسقة والدقيقة مراكز الاتصال في معالجة المزيد من المكالمات يومياً وتقليل مدة كل مكالمة. وبالتالي، تحقق مراكز الاتصال ومجموعات خدمة العملاء قدراً أكبر من الإنتاجية وتقل وقت المعاملة وترفع جودة الخدمة بتكلفة أقل.

وسيكون العميل أكثر سعادة لأنه يقضي وقتاً أقل على الهاتف في عرض مشكلته على ممثلي خدمة العملاء. وقد تتضمن أنظمة CRM أيضاً إمكانيات الخدمة الذاتية المستندة إلى الويب، حيث يمكن إعداد موقع الشركة على الويب لتوفير معلومات دعم شخصية للعملاء المستفسرين بالإضافة إلى خيار الاتصال بموظفي خدمة العملاء عبر الهاتف للحصول على مساعدة إضافية.

التسويق Marketing

تدعم أنظمة CRM حملات التسويق المباشر **Direct-Marketing** من خلال توفير إمكانيات لالتقاط بيانات العملاء الحاليين والمحتملين، وتوفير معلومات المنتج والخدمة، والعملاء المحتملين المؤهلين للتسويق المستهدف، وجدولة وتتبع المراسلات التسويقية المباشرة أو البريد الإلكتروني (انظر الشكل (7-8)).

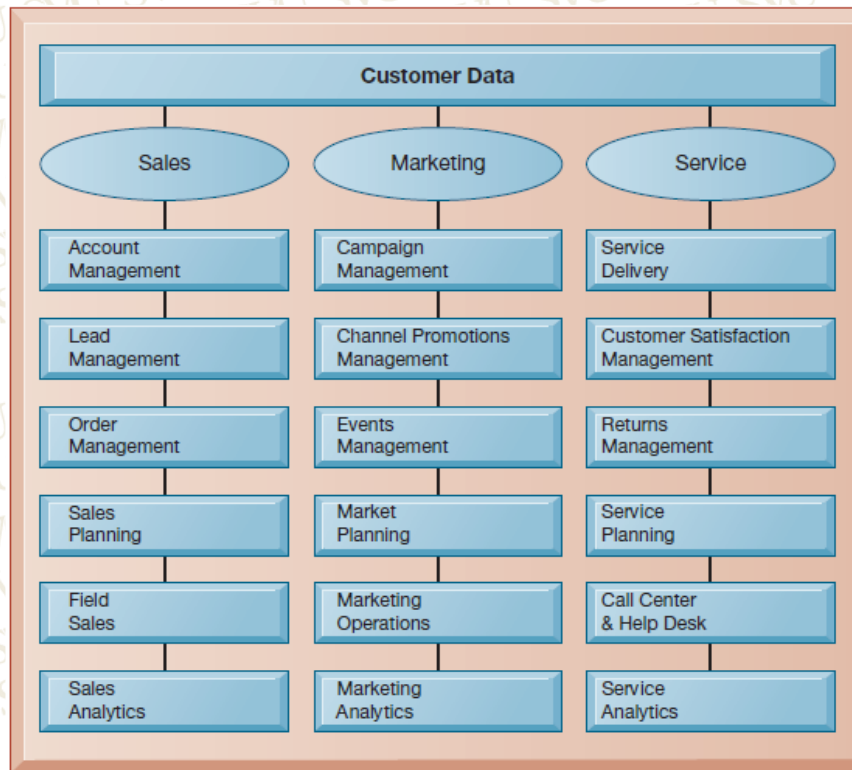


المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (7-8) - كيف تدعم أنظمة CRM التسويق

كما تتضمن وحدات التسويق أيضاً أدوات لتحليل بيانات التسويق والعملاء، وتحديد العملاء المربحين وغير المربحين، وتصميم المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات واهتمامات العملاء المحددة، وتحديد فرص البيع المتقاطع. والبيع المتقاطع **Cross-selling** هو تسويق المنتجات التكميلية للعملاء. فعلى سبيل المثال، في الخدمات المالية، قد يتم بيع عميل لديه حساب شيكات فقط حساباً نقدي أو قرضاً عقارياً.

وتساعد أدوات CRM أيضاً الشركات على إدارة وتنفيذ حملات التسويق في جميع المراحل، بدءاً من التخطيط إلى تحديد معدل النجاح لكل حملة. ويوضح الشكل (8-8) أهم القدرات لعمليات المبيعات والخدمات والتسويق الموجودة في منتجات برامج CRM الرئيسية، مثل برامج المؤسسات الذي يعتمد على العمليات التجارية ويتضمن المئات من العمليات التجارية التي يُعتقد أنها تمثل أفضل الممارسات في كل مجال من هذه المجالات. لتحقيق أقصى استفادة، تحتاج الشركات إلى مراجعة إجراءات عملها ونمذجتها لتتوافق و أفضل الممارسات التجارية في برنامج CRM.



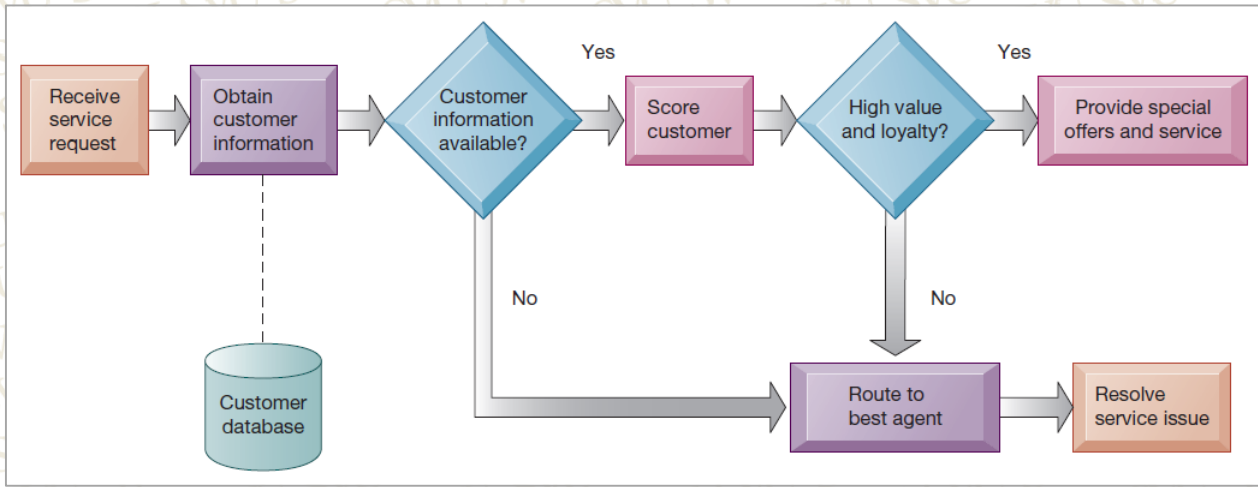
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (8-8) - إمكانيات برمجيات CRM

يوفر برنامج CRM نقطة واحدة للمستخدمين لإدارة وتقييم حملات التسويق عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والبريد المباشر والهاتف وموقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.

يوضح الشكل (8-9) كيف يمكن وضع نموذج لأفضل ممارسة لزيادة ولاء العملاء من خلال خدمة العملاء بواسطة برنامج CRM. حيث توفر خدمة العملاء المباشرة للشركات فرصاً لزيادة الاحتفاظ بالعملاء من خلال تحديد العملاء المربحين على المدى الطويل من أجل تقديم معاملة تفضيلية لهم. ويمكن لبرنامج CRM أن يعين لكل عميل درجة استناداً إلى قيمة ذلك الشخص وولائه للشركة وتقديم تلك المعلومات لمساعدة مراكز الاتصال في توجيه طلب خدمة كل عميل إلى الوكلاء الذين يمكنهم التعامل بشكل أفضل مع احتياجات ذلك العميل.

وسيقوم النظام تلقائياً بتزويد وكيل الخدمة بملف تعريف مفصل لذلك العميل يتضمن درجة تعبر عن قيمته ومدى ولائه. ويستخدم وكيل الخدمة هذه المعلومات لتقديم عروض خاصة أو خدمات إضافية إلى العميل لتشجيعه على الاستمرار في التعامل مع الشركة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (8-9) - إدارة ولاء العملاء من خلال CRM

3-3-8 إدارة علاقات العملاء التشغيلية والتحليلية Operational and Analytical CRM

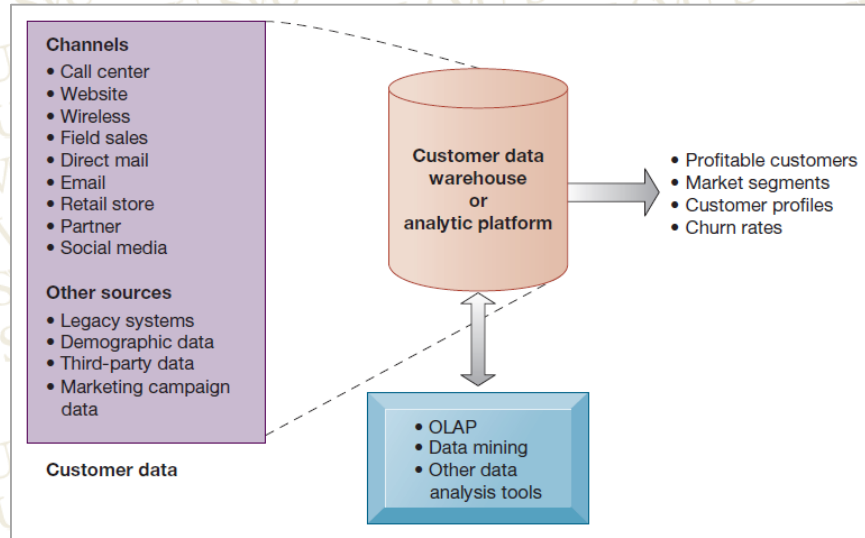
تدعم جميع التطبيقات التي وصفناها للتو الجوانب التشغيلية أو التحليلية لإدارة علاقات العملاء.

نظام إدارة علاقات العملاء التشغيلي Operational CRM: تتضمن التطبيقات التي تتعامل مباشرة مع العملاء مثل أدوات أتمتة فرق المبيعات ومركز الاتصال ودعم خدمة العملاء والأتمتة التسويقية.

نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي Analytical CRM: تتضمن التطبيقات التي تقوم بتحليل بيانات العملاء التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات CRM التشغيلية لتوفير المعلومات لتحسين أداء الأعمال.

وتعتمد تطبيقات CRM التحليلية على بيانات من أنظمة CRM التشغيلية ونقاط اتصال العملاء والمصادر الأخرى التي تم تنظيمها في مستودعات البيانات أو المنصات التحليلية لاستخدامها في المعالجة التحليلية (OLAP) Online Analytical Processing وتنقيب البيانات وتقنيات تحليل البيانات الأخرى. وقد يتم دمج بيانات العملاء التي تجمعها المؤسسة مع بيانات من مصادر أخرى، مثل قوائم العملاء لحملات التسويق المباشر التي يتم شراؤها من شركات أخرى أو بيانات ديموغرافية. حيث يتم تحليل هذه البيانات لتحديد أنماط الشراء وإنشاء قطاعات للتسويق المستهدف وتحديد العملاء المربحين وغير المربحين (انظر الشكل (8-10)).

ومن بين النتائج المهمة الأخرى لنظام CRM التحليلي هي قيمة حياة العميل للشركة. وتستند قيمة حياة العميل **Customer Lifetime Value (CLTV)** إلى العلاقة بين الإيرادات التي ينتجها عميل معين، والنفقات المتكبدة في الحصول على هذا العميل وتقديم الخدمات له، والعمر المتوقع للعلاقة بين العميل والشركة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (8-10) - نظام إدارة علاقات العملاء التحليلي

8-3-4 القيمة التجارية لأنظمة إدارة علاقات العملاء Business Value of Customer Relationship Management Systems

تحقق الشركات التي لديها أنظمة فعالة لإدارة علاقات العملاء العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة رضا العملاء وخفض تكاليف التسويق المباشر وزيادة فعالية التسويق وخفض تكاليف اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. وتزيد المعلومات الواردة من أنظمة CRM من إيرادات المبيعات عن طريق تحديد أكثر العملاء ربحية وقطاعات التسويق المركز والبيع المتبادل. كما يتم تقليل معدل انسحاب العملاء لأن المبيعات والخدمات والتسويق تستجيب لاحتياجات العملاء بشكل أفضل. ومعدل انسحاب العملاء Churn Rate هو عدد العملاء الذين يتوقعون عن استخدام أو شراء منتجات أو خدمات من شركة، وهو مؤشر مهم على نمو أو تراجع قاعدة عملاء الشركة.

8-4-4 تحديات تطبيقات المؤسسات Challenges of Enterprise Applications

قامت العديد من الشركات بتطبيق أنظمة المؤسسات وأنظمة إدارة سلسلة التوريد وإدارة علاقات العملاء لأنها أدوات قوية لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز عملية صنع القرار. ولأنها بالتحديد قوية لغاية في تغيير الطريقة التي تعمل بها المنظمة، فهي صعبة وتمثل تحدياً في التنفيذ. دعنا نتفحص بإيجاز بعض هذه التحديات بالإضافة إلى طرق جديدة للحصول على قيمة من هذه الأنظمة.

8-4-1 تحديات تطبيقات المؤسسات Enterprise Application Challenges

إن الوعود بإجراء تخفيضات كبيرة في تكاليف المخزون، ووقت تسليم الطلبات، والاستجابة للعملاء بكفاءة أكبر، وربحية أعلى للمنتجات والعملاء تجعل أنظمة ERP و SCM و CRM مغرية للغاية. ولكن للحصول على هذه القيمة، يجب أن نفهم بوضوح كيف يجب أن تتغير طريقة العمل في الشركة لاستخدام هذه الأنظمة بفعالية. تتضمن تطبيقات المؤسسات قطعاً معقدة من البرامج غالية الثمن للشراء والتنفيذ. وقد تستغرق شركة كبيرة عدة سنوات لإكمال تنفيذ واسع النطاق لنظام المؤسسة أو نظام SCM أو نظام CRM.

وفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2015 على 562 شركة، بلغ متوسط تكلفة مشروع ERP 6.1 مليون دولار، واستغرقت المشاريع وسطياً 15.7 شهراً، وقُدّمت 53% من المشاريع أقل من 5% من الفوائد المتوقعة، وتجاوز ما يقرب من 58% من هذه المشاريع موازنتها المخططة، وتجاوزت 65% جدولها الزمني. كما أن التغييرات في نطاق المشروع وعمل التخصيص الإضافي تضيف إلى التكاليف وإلى التأخير في التنفيذ.

لا تتطلب تطبيقات الشركات تغييرات تكنولوجية عميقة فقط، بل تتطلب أيضاً تغييرات أساسية في طريقة عمل الشركة. وينبغي على الشركات إجراء تغييرات شاملة على إجراءات عملها من أجل الاستخدام الأمثل لهذه الأنظمة. كما يجب على الموظفين قبول وظائف ومسؤوليات جديدة، وينبغي عليهم تعلم كيفية تنفيذ مجموعة جديدة من أنشطة العمل وفهم كيف يمكن أن تؤثر المعلومات التي يدخلونها في النظام على أجزاء أخرى من الشركة. وهذا يتطلب تعلماً تنظيمياً جديداً ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً في تكاليف تنفيذ هذه الأنظمة.

تتطلب أنظمة SCM من منظمات متعددة مشاركة المعلومات وإجراءات العمل. وقد يتعين على كل مشارك في النظام تغيير بعض عملياته والطريقة التي يستخدم بها المعلومات لإنشاء نظام يخدم سلسلة التوريد ككل على أفضل وجه.

واجهت بعض الشركات مشاكل تشغيلية وخسائر هائلة عندما نفذت لأول مرة تطبيقات المؤسسة، لأنها لم تفهم مقدار التغيير التنظيمي المطلوب.

كما تفرض تطبيقات المؤسسات تكاليف التحويل. فعندما تعتمد الشركة تطبيق مؤسسات من بائع واحد، مثل SAP أو Oracle أو غيره، فإن التبديل بين البائعين سيكون أمراً مكلفاً للغاية، وستصبح الشركة معتمدة على البائع الوحيد لترقية منتجه والحفاظ على الثبيت، وهو أمر غير صحي استراتيجياً.

تعتمد تطبيقات المؤسسات على تعريفات البيانات على مستوى المؤسسة. وسنحتاج إلى فهم كيفية استخدام الشركة لبياناتها وكيفية تنظيم البيانات ضمن نظام CRM أو SCM أو ERP. كما تتطلب أنظمة CRM عادةً بعض أعمال تنظيف البيانات.

ويتصدى بائعو الأنظمة المؤسسية لهذه المشكلات من خلال تقديم إصدارات مختصرة من برامجهم وبرامج التشغيل السريع للشركات الصغيرة والمتوسطة وإرشادات أفضل الممارسات للشركات الكبيرة. كما تحقق الشركات أيضاً مزيداً من المرونة من خلال استخدام التطبيقات السحابية للوظائف التي لا تعالجها برامج المؤسسة الأساسية حتى لا تكون مقيدة بنوع واحد من الأنظمة "التي تقوم بكل شيء".

كما يمكن للشركات التي تعتمد تطبيقات المؤسسات أيضاً توفير الوقت والمال من خلال الاحتفاظ بالتخصيصات إلى الحد الأدنى.

8-4-2 تطبيقات المؤسسات من الجيل التالي Next-Generation Enterprise Applications

يقدم بائعو تطبيقات المؤسسات اليوم مزيداً من القيمة من خلال المرونة وتمكين التطبيقات على الويب والجوال والقدرة على التكامل مع الأنظمة الأخرى. لقد أصبحت أنظمة ERP و SCM و CRM المستقلة والقائمة بذاتها شيئاً من الماضي. لقد أنشأ بائعو برامج المؤسسات الرئيسة ما يسمونه حلول المؤسسات Enterprise Solutions ومجموعات المؤسسات Enterprise Suites، أو مجموعات الأعمال الإلكترونية E-Business Suites لتمكين تطبيقات المؤسسات من العمل بشكل وثيق مع بعضها البعض وربط نظم العملاء والموردين. ومن الأمثلة على ذلك SAP Business Suite و Oracle E-Business Suite و Microsoft Dynamics Suite. ويمكن للشركات استخدام هذه الأدوات لإنشاء منصات لإجراءات عمل جديدة أو محسنة تدمج المعلومات من تطبيقات متعددة.

تتضمن تطبيقات المؤسسات من الجيل التالي أيضاً حلولاً مفتوحة المصدر وسحابية بالإضافة إلى المزيد من الوظائف المتوفرة على منصات الأجهزة المحمولة. ولكن لا تقدم المنتجات مفتوحة مصدر مثل Compiere أو Openbravo العديد من القدرات مثل برامج الشركات الكبيرة ولكنها جذابة بسبب انخفاض تكلفتها.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تقدم SAP الإصدارات المستندة إلى السحابة.

وتعتبر Salesforce.com الشركة الرائدة في السوق العالمية في أنظمة CRM المستندة إلى السحابة. ومع نضوج المنتجات المستندة إلى السحابة، ستختار المزيد من الشركات تشغيل تطبيقات المؤسسات بالكامل أو جزء منها في السحابة حسب الحاجة. وتخطط العديد من الشركات لنقل معظم برامج المؤسسة الخاصة بها إلى السحابة في السنوات المقبلة، حيث لن تتحمل تكاليف صيانة الأجهزة الخاصة بها، وسيتم فرض اشتراكات على البرنامج على أساس الاستخدام.

إدارة علاقات العملاء الاجتماعية وذكاء الأعمال Social CRM and Business Intelligence

يعمل بائعو برامج CRM على تحسين منتجاتهم للاستفادة من تقنيات الشبكات الاجتماعية. وتساعد هذه التحسينات الاجتماعية الشركات على تحديد الأفكار الجديدة بسرعة أكبر وتحسين إنتاجية الفريق وتعميق التفاعلات مع العملاء. وباستخدام أدوات CRM الاجتماعية Social CRM، يمكن للشركات التفاعل بشكل أفضل مع عملائها من خلال تحليل مشاعرهم حول منتجاتها وخدماتها على سبيل المثال.

تُمكّن أدوات CRM الاجتماعية الأعمال التجارية من ربط محادثات العملاء والعلاقات من مواقع الشبكات الاجتماعية بعمليات CRM. ويقدم موردو CRM الرائدون الآن هذه الأدوات لربط البيانات من الشبكات الاجتماعية ببرمجيات CRM الخاصة بهم. تتميز منتجات SAP و Salesforce.com و Oracle CRM الآن بتقنية لمراقبة وتتبع وتحليل نشاط الوسائط الاجتماعية في Facebook و LinkedIn و Twitter و YouTube ومواقع أخرى. كما يتمتع بائعو برامج ذكاء الأعمال والتحليلات مثل SAS أيضاً بقدرات لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي (مع العديد من مقاييس إشراك العملاء عبر مجموعة متنوعة من الشبكات الاجتماعية) إلى جانب أدوات إدارة الحملة لاختبار وتحسين كل من الحملات الاجتماعية والتقليدية المستندة إلى الويب.

وقد قامت Salesforce.com بتوصيل نظامها الخاص بتتبع العملاء المتوقعين في عملية المبيعات بأدوات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح للمستخدمين تخصيص موازنة التسويق الاجتماعي الخاصة بهم للعملاء الأساسيين ومراقبة التعليقات الناتجة.

وإذا كانت إحدى الوكالات الإعلان ترغب في تشغيل إعلان مستهدف على Facebook أو Twitter ، فإن هذه الإمكانيات تتيح توجيه الإعلانات على وجه التحديد إلى الأشخاص الموجودين في خط العملاء الرئيسيين الذين يتم تتبعهم بالفعل في نظام CRM. وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة التغريدات أثناء حدوثها في الوقت الفعلي وربما الكشف عن عملاء محتملين جدد. كما يمكنهم إدارة حملات متعددة ومقارنتها لمعرفة الحملات التي تُنشئ أعلى معدلات النقر وتكلفة النقرة الواحدة.

ذكاء الأعمال في تطبيقات المؤسسات Business Intelligence in Enterprise Applications

قام بائعو تطبيقات المؤسسات بإضافة ميزات ذكاء الأعمال لمساعدة المديرين في الحصول على معلومات أكثر جدوى من الكميات الضخمة من البيانات التي تولدها هذه الأنظمة. فيتيح SAP الآن لتطبيقات المؤسسات الخاصة به استخدام تكنولوجيا الحوسبة في الذاكرة بحيث تكون قادرة على تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر تعقيداً. كما تتيح أدوات لإعداد التقارير المرنة والتحليل المخصص ولوحات المعلومات التفاعلية وتحليل سيناريو ماذا-لو وإظهار البيانات. وبدلاً من مطالبة المستخدمين بترك أحد التطبيقات وإطلاق أدوات منفصلة لإعداد التقارير والتحليلات، بدأ البائعون في تضمين التحليلات في سياق التطبيق نفسه. كما أنها توفر منتجات تحليلية تكميلية مثل SAP BusinessObjects و Oracle Business Intelligence. ويقدم بائعو تطبيقات المؤسسات الكبرى أجزاءً من منتجاتهم التي تعمل على الأجهزة المحمولة.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
	✓	1 تتيح برامج المؤسسات استخدام البيانات من خلال وظائف وعمليات عمل متعددة لضمان التنسيق والتحكم الدقيق بين المؤسسات.
	✓	2 يمكن لأنظمة المؤسسات تحسين إعداد التقارير الإدارية واتخاذ القرارات.
	✓	3 تكون سلاسل التوريد في شركات التصنيع الكبرى متعددة الطبقات.
	✓	4 لا يمكن استخدام شبكات الإنترنت لدمج المعلومات من العمليات التجارية المعزولة داخل الشركة لمساعدتهم في إدارة سلاسل التوريد الداخلية الخاصة بهم.
	✓	5 يمكن لإدارة علاقات العملاء مساعدة المؤسسات على تحديد العملاء الذين يكلفون الكثير لجذب العملاء والاحتفاظ بها.
	✓	6 عند بناء أنظمة المؤسسات، يمكن تحديد الفوائد بسهولة في بداية المشروع.
	✓	7 من بين التحديات المرتبطة بأنظمة المؤسسات تحقيق القيمة الاستراتيجية.

أسئلة خيارات متعددة

1- مجموعة من وحدات البرامج المتكاملة للتمويل والمحاسبة والموارد البشرية والتصنيع والإنتاج والمبيعات والتسويق التي تسمح باستخدام البيانات من خلال وظائف وعمليات تجارية متعددة، والتي تصف على أفضل وجه ما يلي:

- (أ) برنامج إدارة العمليات
- (ب) برامج المؤسسات
- (ت) برامج التعاون
- (ث) برامج التطبيقات

2- تم تصميم هذا البرنامج حول آلاف العمليات التجارية المعرفة مسبقاً:

- (أ) برمجيات إدارة العمليات
- (ب) برامج التعاون
- (ت) برامج المؤسسات
- (ث) برامج المجموعة

3- تستند خرائط العمليات أو النماذج المرجعية التي يقدمها موردو برامج المؤسسة إلى المعرفة بعملية الأعمال و:

- (أ) البيع المتبادل
- (ب) أفضل الممارسات
- (ت) المقاييس
- (ث) طرازات الدفع

4- تسمى شبكة من المؤسسات والعمليات التجارية لشراء المواد الخام وتحويل هذه المواد إلى منتجات وسيطة ومنتجة، وتوزيع المنتجات النهائية على العملاء ما يلي:

- (أ) قناة التوزيع
- (ب) سلسلة الإمداد
- (ت) سلسلة القيمة
- (ث) سلسلة التسويق

5- تخطيط ومراقبة جميع العوامل التي تؤثر على نقل منتج أو خدمة ما، والتي تحدد على أفضل وجه:

- (أ) الحصول على المعلومات
- (ب) البحث والتطوير
- (ت) اللوجستية
- (ث) المشتريات

6- يُعد تحليل إنتاجية ممثل المبيعات وممثل خدمة العملاء مثلاً على:

- (أ) البيع المتبادل
- (ب) إدارة علاقات العملاء (CRM) التشغيلية
- (ت) إدارة علاقات العملاء (CRM) التحليلية
- (ث) التجميع

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- وضح دور أنظمة المؤسسات في تحقيق التميز التشغيلي للمنظمة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 8-1}
- 2- ما هي سلسلة التوريد؟ بين دور نظم المعلومات في أتمتة سلسلة التوريد من خلال أنظمة SCM
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 8-2}
- 3- كيف تدعم نظم المعلومات أتمتة إدارة العلاقة مع الزبائن؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 8-3}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Clemens Food Group Delivers with New Enterprise Applications

نص الحالة العملية

Clemens Food Group is known for helping its customers bring home the bacon, and other products as well. Based in Hatfield, Pennsylvania, Clemons Food is a vertically coordinated company that includes antibiotic-free hog farming, food production, logistical services, and transportation. Using a responsive pork production system, the company focuses on supplying the highest-quality products to its partners as well as advanced solutions that simplify partners' operations. The Clemens Food Group family of services and brands include pork product producers Hatfield Quality Meats and Nick's Sausage Company, as well as logistics and transportation firms (PV Transport), and CFC Logistics Country View Family Farms, a hog procurement and production company managing over 100 family farms raising hogs under contract.

Clemons Food Group products are sold by grocers and food service operators in the northeastern and mid-Atlantic regions of the United States. The Clemens Food Group raises and processes about five million hogs per year, managing procurement, production, and logistics services from birth to finished food products. Clemens has 3,350 employees. For a company in the perishable goods industry such as Clemens Food to be profitable, it must have a firm grasp on the timeliness and accuracy of orders and very precise information about the status of its products and warehouse activities throughout its network of farms and production facilities. Accuracy in determining yields, costs, and prices in a wildly fluctuating market can make a difference of millions of dollars. Unfortunately, Clemens Food's legacy systems were no longer able to keep up with production and support future growth. Management realized the company needed a new platform to provide better visibility into production, more efficient planning, and tighter control of available-to-promise processes. (Available-to-promise [ATP] provides a response to customer order inquiries, generating available quantities of the requested product and delivery due dates.) Clemens Food also wanted real-time information about

plant profitability, including daily profitability margins on an order-by-order basis.

In 2010, Clemens Food created a five-year plan to modernize its IT infrastructure with an integrated platform for systems to optimize its supply network and improve scheduling, optimization, and margin visibility in its multi-business operations. The plan gained steam in 2014 when Clemens Food announced it would develop a third pork processing plant comprising 550,000 square feet in Coldwater Township, Michigan.

The addition of this facility could significantly increase volume and double revenue if it was backed by a more modern IT platform. Clemens Food's existing ERP system needed to be replaced by one that could handle increased volume and multi-plant complexities.

Joshua Rennells, Senior Vice President at Clemens Food Group, and his team extensively researched new technologies. A key requirement was to use proven best technology for what works in the perishable food industry. Where there is market volatility and inherent risks in selling a perishable product, precise information on yields and costs is especially important. Clemens Food believed SAP software was the best solution for helping the company achieve growth targets and share data across organizational boundaries with a fully integrated state-of-the-art system, and Rennells believed that the SAP S/4HANA platform would not require another significant upgrade for 15 years. SAP S/4HANA is a business suite that is based on the SAP HANA in-memory computing platform. It features enterprise resource planning software meant to cover all day-to-day processes of an enterprise and also integrates portions of SAP Business Suite products for customer relationship management, supplier relationship management, and supply chain management. SAP S/4HANA is available in onpremises, cloud, and hybrid computing platforms. Rather than implement the new system incrementally, Clemens Food chose to implement SAP S/4HANA Finance, along with functionality for materials management and production planning in a sweeping "big-bang" approach across the enterprise.

The new system needed to be operational in time for the opening of the Coldwater plant. According to Rennells, Clemens Food had used a phased approach for its previous ERP implementation 15 years earlier.

That prior rollout ended up taking several years and resulted in heavy customization. By the time Clemens Food migrated to SAP S/4HANA, its legacy ERP system was linked to more than 70 applications. Taking a big-bang approach was the only way to be up and running before the Coldwater plant went live. Being in the perishables industry made it

imperative for Clemens Food to have master data in place when the new system went live to avoid disruptions to production or shipping capabilities. (Master data play a key role in the core operation of a business, such as data about customers, employees, inventory, or suppliers, and are typically shared by multiple users and groups across an organization.) The master data in Clemens Food's legacy system had quite a few flaws that showed up in testing. Clemens Food needed a rigorous master data cleansing effort.

Clemens Food selected itelligence Group implementation consultants to help with its master data and other migration issues. itelligence Group is a global SAP Platinum Partner with over 25 years of experience. It offers a full range of services from implementation consulting to managed services for its clients. Clemens Food Group identified itelligence as a partner with deep SAP food-specific knowledge and experience, including fresh and processed meat. itelligence Group had a proprietary Hog Procurement solution available for Clemens that helped deliver an on-time and on-budget project with minimal disruption to the business. itelligence Group had experience guiding other meat-processing companies through similar largescale implementations. Rennells wanted itelligence to act as business process experts to help Clemens Food re-examine the way it did things. Clemens Food followed itelligence's suggestions about modifications, budget management, the overall testing cycle, and the philosophy of implementation.

One especially valuable piece of project guidance from itelligence was to encourage project members to see the implementation as being led by the business rather than just an IT project. Clemens Foods started out with the project being IT-led, but after five months assigned internal leaders of the business to be the project leads. That switch forced the project team to be more objective through all the different testing phases. After each testing cycle, they had objective scoring from the dedicated team leads who viewed the project as a business process improvement. That helped the project team move closer to a finished product, rather than waiting until going live to find out it missed the mark. Including the business as equal partners when updates were instituted helped ensure that customizations were avoided.

Two Clemens Food production plants went live on SAP S/4HANA in May 2017, three months before the Coldwater facility began operations. There were no business disruptions. To avoid disruption of production or shipping capabilities, the company had built in some planned downtime for production to address any issues with shipping or procurement, which are tied to the Coldwater plant's main distribution system. The planned downtime also ensured that any master data flaws potentially discovered through

testing would be cleaned up and master data would be in place before the system actually went live. Management had anticipated it would take about six months to stabilize the new system, and that turned out to be accurate.

Sales forecasting in the meat-processing industry has unique challenges because of the many variables from dealing with perishable products, raw material by-products, and seasonality considerations. Every Thursday, Clemens Food had run a sales report on its old legacy system that showed the previous week's sales. Information about actual profitability was delayed.

Now, the company can measure profitability on an invoice-by-invoice basis, and it knows the profitability of each order right away. Prices change daily in the perishable food business, so the importance of having realtime information about profitability can't be overstated. Deeper insights and visibility from the new system have improved customer service. With available-to-promise processes running on SAP S/4HANA and with SAP S/4HANA integrated with the company's warehouse management system, Clemens Food can assure customers placing a phone order whether there is inventory available. In the pork industry, this can be an extremely complicated task, since a single hog can be broken down into hundreds of by-products. Before implementing SAP S/4HANA, Clemens Food was able to provide the same assurance only when an order was ready for shipment.

Once the new system is fully stabilized, Clemens Food plans a reporting upgrade, using SAP HANA Live views with its existing SAP BusinessObjects Business Intelligence suite. The company now has a single "source of truth," and data are integrated, whereas in the past it had to deal with similar data spread over multiple systems. With a single source of truth and the ability to put information at people's fingertips, Clemens Foods can create dashboards and focus on making reporting far simpler than it's ever been.

أسئلة الحالة العملية

1. Why would supply chain management be so important for Clemens Food Group?
2. What problem was the company facing? What management, organization, and technology factors contributed to the problem?
3. Was SAP S/4HANA a good solution for Clemens Food Group? Explain your answer.
4. What management, organization, and technology issues had to be addressed to implement SAP S/4HANA at Clemens Food Group?

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Ken Murphy, "Clemens Food Group Corralles the Power of the Digital Core," SAP Insider, January 24, 2018; www.intelligencegroup.com, accessed March 27, 2018; "Clemens Food Group LLC," www.vault.com, accessed March 27, 2018; and www.clemensfoodgroup.com, accessed March 27, 2018.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثالث

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية - MIS Applications

الفصل التاسع

إدارة المعرفة - Knowledge Management

الدكتور إياد زوكار

الفصل التاسع: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – إدارة المعرفة

عنوان الموضوع

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – إدارة المعرفة

Management Information Systems Applications – Knowledge Management

كلمات مفتاحية

المعرفة – المعرفة الصريحة – المعرفة الضمنية – إدارة المعرفة – الذكاء الاصطناعي – الأنظمة الخبيرة – المنطق الضبابي – المنطق القائم على الحالة – الشبكات العصبونية – الخوارزميات الجينية – العملاء الأذكاء.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الرابع من تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والمتعلق بإدارة المعرفة. حيث سنتبين دور أنظمة إدارة المعرفة في تحسين أداء المنظمات وكيف تقدّم قيمة مضافة لها. وبعدها سنستعرض أهم أنواع أنظمة إدارة المعرفة وتقانات الذكاء الاصطناعي المتاحة التي تساهم في إدارة المعرفة وخصوصاً الأنظمة الخبيرة والمنطق الضبابي والمنطق القائم على الحالة والشبكات العصبونية والخوارزميات الجينية والعملاء الأذكاء.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال؟
2. ما هي أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة، وكيف تؤثر قيمة للشركات؟
3. ما هي الأنواع الرئيسة لأنظمة عمل المعرفة، وكيف تقدم قيمة للشركات؟
4. ما هي الفوائد التجارية لاستخدام تقنيات ذكية لإدارة المعرفة؟

9-1 دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال role of knowledge management systems in business

تُعد أنظمة إدارة المعرفة والتعاون من بين المجالات الأسرع نمواً في الاستثمار في البرمجيات في المؤسسات العامة والشركات الخاصة. ولقد أظهر العقد الماضي نمواً هائلاً في البحث حول المعرفة وإدارة المعرفة في مجالات الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات.

ترتبط إدارة المعرفة والتعاون ارتباطاً وثيقاً فيما بينهما. فالمعرفة التي لا يمكن توصيلها ومشاركتها مع الآخرين تكاد تكون عديمة الفائدة. وتصبح المعرفة مفيدة وقابلة للتنفيذ عند مشاركتها في جميع أنحاء الشركة. في هذا الفصل، سنركز على أنظمة إدارة المعرفة ونضع في اعتبارنا أن التواصل وتبادل المعرفة يزدادان أهمية.

إننا نعيش في اقتصاد المعلومات حيث المصدر الرئيس للثروة والازدهار هو إنتاج وتوزيع المعلومات والمعرفة. وأصبح اليوم عمال المعرفة والمعلومات يشكلون أكبر شريحة من القوى العاملة.

لقد أصبحت إدارة المعرفة موضوعاً مهماً في العديد من شركات الأعمال الكبرى حيث يدرك المديرون أن قدر كبيراً من قيمة شركاتهم يعتمد على قدرة الشركة على إنشاء وإدارة المعرفة؛ فقد توصلت الدراسات إلى أن جزءاً كبيراً من قيمة سوق الأوراق المالية للشركة مرتبط بأصولها غير الملموسة، والتي تشكل المعرفة أحد مكوناتها المهمة، إلى جانب العلامات التجارية والسمعة والعمليات التجارية الفريدة. ومن المعروف أن المشاريع القائمة على المعرفة التي يتم تنفيذها بشكل جيد تنتج عوائد غير عادية على الاستثمار، رغم صعوبة قياس آثار الاستثمارات القائمة على المعرفة.

9-1-1 أبعاد المعرفة المهمة Important Dimensions of Knowledge

هناك فرق مهم بين البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة. وكنا قد عرّفنا البيانات **Data** على أنها تدفق الأحداث أو المعاملات التي يتم التقاطها بوساطة أنظمة المؤسسة، والتي تكون مفيدة لهذه المعاملات فقط وليس لأي شيء آخر. ولتحويل البيانات إلى معلومات **Information** مفيدة، يجب على الشركة أن تقوم بتخصيص موارد لتنظيم البيانات ضمن فئات مفهومة ومحددة، مثل تقارير المبيعات اليومية أو الشهرية أو الإقليمية أو المستندة إلى متجر محدد. ولتحويل المعلومات إلى معرفة **Knowledge**، يجب على الشركة أن تخصص موارد إضافية لاكتشاف الأنماط والقواعد والسياقات التي تعمل فيها المعرفة. وأخيراً، يُعتقد أن **الحكمة** **Wisdom** هي التجربة الجماعية والفردية لتطبيق المعرفة على حل المشكلات، حيث تتضمن الحكمة أين ومتى وكيف يتم تطبيق المعرفة.

إن المعرفة هي سمة فردية وجماعية للشركة. فالمعرفة هي حدث معرفي بل وحتى فيزيولوجي يحدث داخل رؤوس الأشخاص. كما يتم تخزينها في المكتبات والسجلات، ومشاركتها في المحاضرات، وتخزينها من قبل الشركات في شكل عمليات تجارية ومعرفة للموظفين. إن المعرفة الموجودة في أذهان الموظفين والتي لم تُوثق تسمى **المعرفة الضمنية Tacit Knowledge**، في حين أن المعرفة التي وثقت تسمى **المعرفة الصريحة Explicit Knowledge**. يمكن أن تتواجد المعرفة في البريد الإلكتروني والبريد الصوتي والرسومات والمستندات غير المهيكلة وكذلك المستندات المهيكلة. ويُعتقد عموماً أن المعرفة لها موقع، سواء في أذهان البشر أو في إجراءات عمل محددة. المعرفة مرتبطة بالشخص وليست قابلة للتطبيق على المستوى العام أو يسهل نقلها. وأخيراً، يُعتقد أن المعرفة هي ظرفية وسياقية، فعلى سبيل المثال، يجب معرفة متى يتم تنفيذ إجراء ما وكيفية تنفيذه. يستعرض الجدول (9-1) أبعاد المعرفة هذه.

يمكننا أن نرى أن المعرفة هي نوعٌ مختلف من الأصول الثابتة مثل المباني والأصول المالية. وهي ظاهرة معقدة وهناك جوانب عديدة لعملية إدارة المعرفة. يمكننا أيضاً أن ندرك أن الكفاءات الأساسية للشركات القائمة على المعرفة، أي المواضيع القليلة التي تقوم بها الشركة بشكل أفضل من غيرها، هي أصول تنظيمية رئيسة. وإن معرفة كيفية القيام بالأشياء بفعالية وكفاءة بطرق لا يمكن للشركات الأخرى استنساخها هي مصدر أساسي للربح والميزة التنافسية التي لا يمكن شراؤها بسهولة من قبل المنافسين في السوق.

على سبيل المثال، يشكل امتلاك نظام إنتاج فريد حسب الطلب شكلاً من أشكال المعرفة وربما أصلاً فريداً لا يمكن للشركات الأخرى نسخه بسهولة. مع توفر المعرفة، تصبح الشركات أكثر كفاءة وفعالية في استخدامها للموارد النادرة. وفي غياب المعرفة تصبح الشركات أقل كفاءة وأقل فعالية في استخدام الموارد وتفشل في نهاية المطاف.

KNOWLEDGE IS A FIRM ASSET

Knowledge is an intangible asset.

The transformation of data into useful information and knowledge requires organizational resources.

Knowledge is not subject to the law of diminishing returns as are physical assets but instead experiences network effects because its value increases as more people share it.

KNOWLEDGE HAS DIFFERENT FORMS

Knowledge can be either tacit or explicit (codified).

Knowledge involves know-how, craft, and skill.

Knowledge involves knowing how to follow procedures.

Knowledge involves knowing why, not simply when, things happen (causality).

KNOWLEDGE HAS A LOCATION

Knowledge is a cognitive event involving mental models and maps of individuals.

There is both a social and an individual basis of knowledge.

Knowledge is "sticky" (hard to move), situated (enmeshed in a firm's culture), and contextual (works only in certain situations).

KNOWLEDGE IS SITUATIONAL

Knowledge is conditional; knowing when to apply a procedure is just as important as knowing the procedure (conditional).

Knowledge is related to context; you must know how to use a certain tool and under what circumstances.

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (9-1) - أبعاد المعرفة

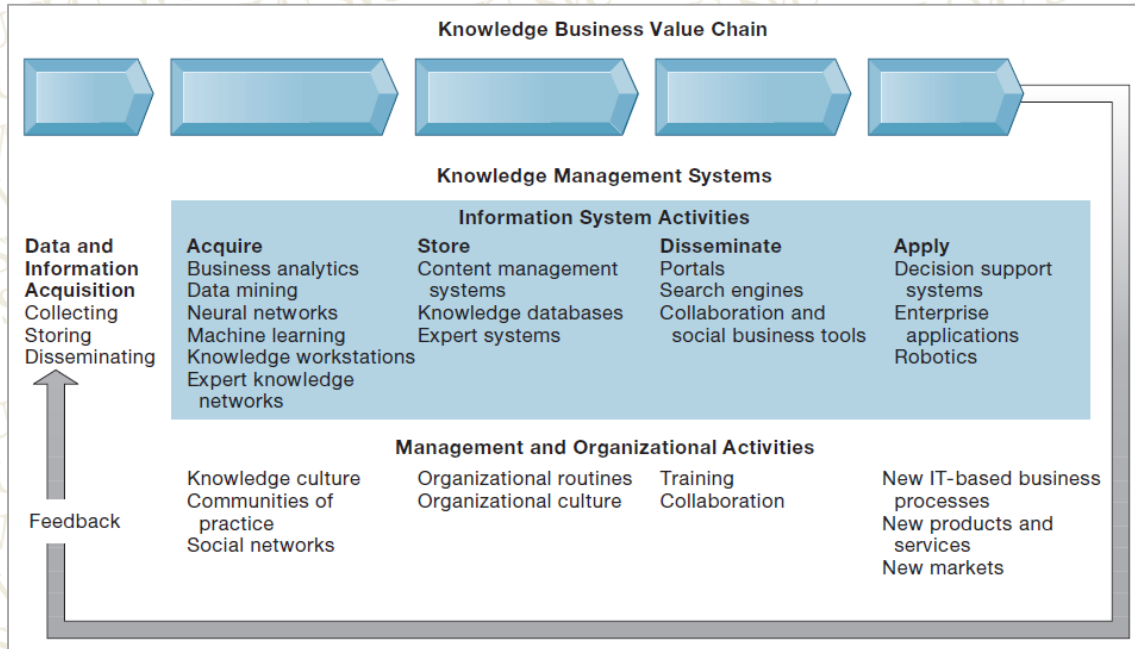
التعلم التنظيمي وإدارة المعرفة Organizational Learning and Knowledge Management

كما هي الحال مع البشر، تُنشئ المؤسسات المعرفة وتجمعها باستخدام مجموعة متنوعة من آليات التعلم التنظيمي. ومن خلال جمع البيانات والقياس الدقيق للأنشطة المخطط لها والتجريب وارتكاب الأخطاء وردود الفعل من العملاء والبيئة بشكل عام، تكتسب المؤسسات الخبرة. وتقوم المؤسسات التي تتعلم بتعديل سلوكها لتعكس ذلك التعلم من خلال إنشاء إجراءات عمل جديدة وتغيير أنماط اتخاذ قرارات الإدارة. وتُسمى عملية التغيير هذه بالتعلم التنظيمي **Organizational Learning**.

يمكن القول إن المنظمات التي يمكنها استشعار بيئاتها وتستجيب لها سوف تظل قادرة على البقاء لفترة أطول من المنظمات التي لديها آليات تعلم ضعيفة.

9-1-2 سلسلة قيمة إدارة المعرفة The Knowledge Management Value Chain

إدارة المعرفة Knowledge Management: تشير إدارة المعرفة إلى مجموعة إجراءات العمل التي تم تطويرها في مؤسسة لإنشاء المعرفة وتخزينها ونقلها وتطبيقها. وهي تزيد من قدرة المنظمة على التعلم من بيئتها وعلى دمج المعرفة في عملياتها التجارية. ويوضح الشكل (9-1) الخطوات الأربع في سلسلة القيمة لإدارة المعرفة. حيث تضيف كل مرحلة في سلسلة القيمة هذه قيمة إلى البيانات والمعلومات الخام عند تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (9-1) - سلسلة القيمة لإدارة المعرفة

في الشكل (9-1)، يتم فصل أنشطة نظم المعلومات عن الأنشطة الإدارية والتنظيمية ذات الصلة، و وضع أنشطة نظم المعلومات في أعلى المخطط والأنشطة التنظيمية والإدارية في أسفل المخطط. ومن بين الشعارات المناسبة في مجال إدارة المعرفة هو "الإدارة الفعالة للمعرفة هي 80% من الإدارة والتنظيم و 20% من التكنولوجيا".

رأس المال التنظيمي والإداري **Organizational and Management Capital**: هو مجموعة من إجراءات العمل والثقافة والسلوك المطلوب للحصول على قيمة من الاستثمارات في نظم المعلومات. وفي حالة إدارة المعرفة، كما هو الحال مع استثمارات نظم المعلومات الأخرى، يجب بناء القيم والهياكل وأنماط السلوك الداعمة لزيادة العائد على الاستثمار في مشاريع إدارة المعرفة إلى أقصى حد. في الشكل (9-1)، تمثل الأنشطة الإدارية والتنظيمية في النصف السفلي من المخطط الاستثمار في رأس المال التنظيمي المطلوب للحصول على عائدات كبيرة من الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات الموضحة في النصف العلوي من المخطط.

اكتساب المعرفة Knowledge Acquisition

تكتسب المنظمات المعرفة بعدة طرق، وذلك حسب نوع المعرفة التي تسعى إليها. وكانت أنظمة إدارة المعرفة الأولى تسعى إلى بناء مستودعات للوثائق والتقارير والعروض التقديمية وأفضل الممارسات. وقد تم توسيع هذه الجهود لتشمل وثائق غير منظمة مثل البريد الإلكتروني. وفي حالات أخرى، تكتسب المؤسسات المعرفة من خلال تطوير شبكات الخبراء عبر الإنترنت حتى يتسنى للموظفين "العثور على الخبير" في الشركة والذي يتمتع بمعرفة شخصية.

وفي حالات أخرى، يجب على الشركات إنشاء معرفة جديدة من خلال اكتشاف الأنماط في بيانات الشركة أو باستخدام محطات عمل المعرفة حيث تمكّن المهندسين من اكتشاف معارف جديدة. كما يتطلب نظام المعرفة المتناسك والمنظم أيضاً بيانات منهجية ومنظمة من أنظمة معالجة المعاملات في الشركة التي تتعقب المبيعات والمدفوعات والمخزون والعملاء والبيانات الحيوية الأخرى بالإضافة إلى البيانات من مصادر خارجية مثل آخر الأخبار وتقارير الصناعة والآراء القانونية والبحوث العلمية والإحصاءات الحكومية.

تخزين المعرفة Knowledge Storage

بمجرد اكتشاف المستندات والأنماط وقواعد الخبراء التي يجب تخزينها حتى يتمكن الموظفون من استردادها واستخدامها. ويتضمن تخزين المعرفة بشكل عام إنشاء قاعدة بيانات. كما تُعد أنظمة إدارة المستندات، التي تقوم برقمنة المستندات وفهرستها ووضع علامات عليها وفقاً لإطار عمل متناسق، قواعد بيانات كبيرة بارعة في تخزين مجموعات من المستندات. وتساعد الأنظمة الخبيرة الشركات أيضاً في الحفاظ على المعرفة المكتسبة من خلال دمج تلك المعرفة في العمليات التنظيمية والثقافة.

يجب أن تدعم الإدارة تطوير أنظمة تخزين المعرفة المخططة، وتشجيع تطوير المخططات على مستوى الشركة لفهرسة المستندات، ومكافأة الموظفين على تخصيصهم الوقت لتحديث وتخزين المستندات بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال، سوف تجري مكافأة فريق المبيعات على إرسال أسماء العملاء المحتملين إلى قاعدة بيانات مشتركة على مستوى الشركة حيث يمكن لجميع موظفي المبيعات الاطلاع على هذه القاعدة ومراجعة المعرفة المخزنة حول كل عميل محتمل.

نشر المعرفة Knowledge Dissemination

لقد أضافت البوابات والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ومواقع Wiki وأدوات الأعمال الاجتماعية ومحركات البحث إلى مجموعة موجودة من أدوات التعاون إمكانات كبيرة لمشاركة التقييمات والمستندات والبيانات والرسومات. ويبدو أن التكنولوجيا المعاصرة خلقت طوفاناً من المعلومات والمعرفة.

كيف يمكن للمديرين والموظفين اكتشاف ما هو مهم حقاً لقراراتهم وعملهم في بحر من المعلومات والمعرفة؟ وهنا تقوم برامج التدريب والشبكات غير الرسمية والخبرة الإدارية المشتركة التي يتم توصيلها من خلال ثقافة داعمة بمساعدة المديرين على تركيز انتباههم على المعرفة والمعلومات المهمة.

تطبيق المعرفة Knowledge Application

بغض النظر عن نوع نظام إدارة المعرفة المعني، فإن المعرفة التي لا تتم مشاركتها وتطبيقها على المشاكل العملية التي تواجه الشركات والمديرين لا تضيف قيمة تجارية. ولتوفير عائد على الاستثمار، يجب أن تصبح المعرفة التنظيمية جزءاً منهجياً من عملية صنع القرار الإداري وأن تصبح موجودة في نظم دعم القرار. وفي نهاية المطاف، يجب تضمين المعرفة الجديدة في العمليات التجارية للشركة وأنظمة التطبيقات الرئيسة، بما في ذلك تطبيقات المؤسسة لإدارة العمليات التجارية الداخلية الرئيسة والعلاقات مع العملاء والموردين. وتدعم الإدارة هذه العملية عن طريق إنشاء ممارسات عمل ومنتجات وخدمات وأسواق جديدة للشركة بناءً على المعرفة الجديدة.

بناء رأس المال التنظيمي والإداري Building Organizational and Management Capital

بالإضافة إلى الأنشطة التي وصفناها للتو، يمكن للمديرين المساعدة من خلال استحداث أدوار ومسؤوليات تنظيمية جديدة لاكتساب المعرفة، بما في ذلك إنشاء منصب رئيس المعرفة التنفيذي Chief Knowledge Officer ووظائف مديري المعرفة ومجتمعات الممارسة Communities of Practice (COPs)، وهي شبكات اجتماعية غير رسمية من المهنيين والموظفين داخل وخارج الشركة الذين لديهم أنشطة واهتمامات مماثلة مرتبطة بالعمل. وتشمل أنشطة هذه المجتمعات التعليم الذاتي والتعليم الجماعي والمؤتمرات والرسائل الإخبارية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات والتقنيات اليومية لحل مشاكل العمل المحددة. وقد شجعت العديد من المنظمات على تطوير الآلاف من مجتمعات الممارسة عبر الإنترنت. وتعتمد مجتمعات الممارسة هذه بشكل كبير على بيئات البرمجيات التي تتيح التعاون والتواصل.

يمكن لمجتمعات الممارسة أن تسهل قيام الأشخاص بإعادة استخدام المعرفة من خلال توجيه أعضاء المجتمع إلى المستندات المفيدة وإنشاء مستودعات المستندات وتصنيف المعلومات للأعضاء الجدد. حيث يعمل أعضاء هذه المجتمعات كمنسقين وميسرين حيث يقومون بتشجيع المساهمات والمناقشة. كما يمكن أن تقلل مجتمعات الممارسة هذه منحنى التعلم للموظفين الجدد من خلال توفير الاتصالات مع خبراء متخصصين والوصول إلى الأساليب والأدوات الراسخة والمعمول بها في المجتمع. وأخيراً، يمكن أن تكون أرضية خصبة للأفكار والتقنيات الجديدة وسلوك اتخاذ القرار.

9-1-3 أنواع أنظمة إدارة المعرفة Types of Knowledge Management Systems

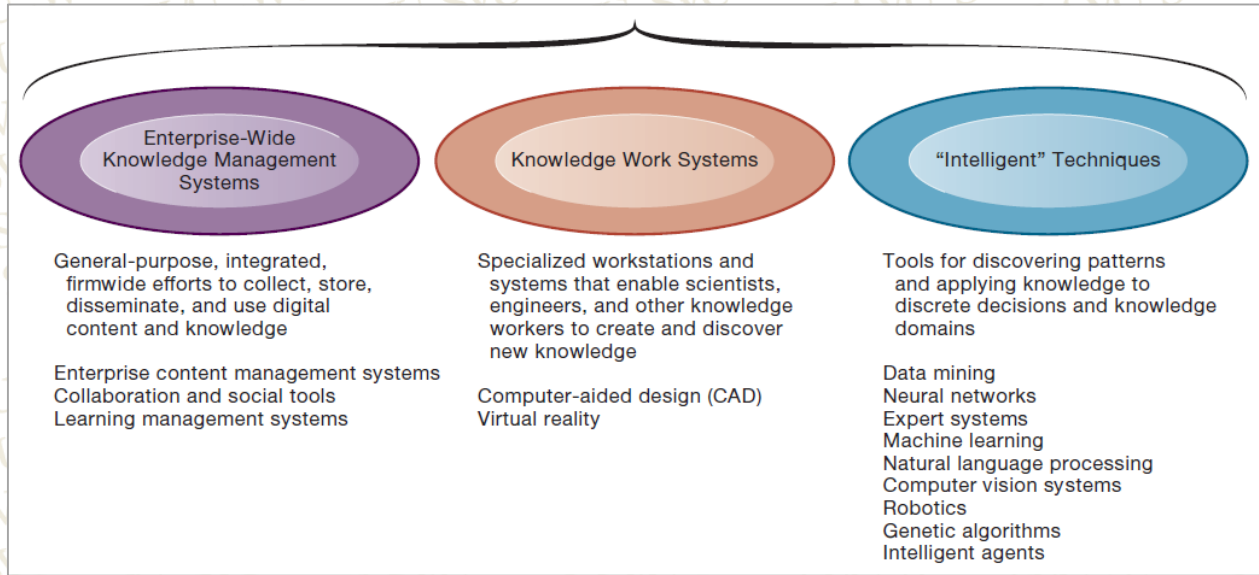
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أنظمة إدارة المعرفة: أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة، وأنظمة عمل المعرفة، والتقنيات الذكية. ويبين الشكل (9-2) تطبيقات نظام إدارة المعرفة لكل فئة من هذه الفئات الرئيسية.

أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة Enterprise-Wide Knowledge Management Systems

وهي تمثل جهوداً عامة الغرض على مستوى الشركة لجمع المحتوى والمعرفة الرقمية وتخزينهما وتوزيعهما وتطبيقهما. وتتضمن هذه الأنظمة إمكانات البحث عن المعلومات وتخزين البيانات المهيكلة وغير المهيكلة على حد سواء وتحديد موقع خبرة الموظفين داخل الشركة. وتشمل أيضاً التقنيات الداعمة مثل البوابات ومحركات البحث وأدوات التعاون والأعمال الاجتماعية وأنظمة إدارة التعلم.

أنظمة عمل المعرفة (KWS) Knowledge work systems: هي أنظمة متخصصة تم إنشاؤها للمهندسين والعلماء وغيرهم من العاملين في مجال المعرفة والمكلفين باكتشاف وإنشاء معارف جديدة للشركة. وسنناقش تطبيقات العمل المعرفي بالتفصيل لاحقاً. ولقد أدى تطوير محطات عمل وبرامج حاسوبية قوية متصلة بشبكة لمساعدة المهندسين والعلماء في اكتشاف المعرفة الجديدة وإلى إنشاء أنظمة عمل المعرفة مثل التصميم بمساعدة الكمبيوتر والتشغيل الافتراضي والمحاكاة وأنظمة الواقع الافتراضي.

التقنيات الذكية Intelligent Techniques: تتضمن إدارة المعرفة أيضاً مجموعة متنوعة من التقنيات الذكية، مثل التنقيب في البيانات والأنظمة الخبيرة والشبكات العصبونية والمنطق الضبابي والخوارزميات الجينية والعوامل الذكية. ولهذه التقنيات أهداف مختلفة، من التركيز على اكتشاف المعرفة (التنقيب في البيانات والشبكات العصبونية) إلى استخلاص المعرفة في شكل قواعد لبرنامج كمبيوتر (الأنظمة الخبيرة والمنطق الضبابي) إلى اكتشاف الحلول المثلى للمشكلات (الخوارزميات الجينية). سنستعرض لاحقاً مزيداً من التفاصيل حول هذه التقنيات الذكية.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (9-2) - الأنواع الرئيسية لأنظمة إدارة المعرفة

9-2 أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة Types of Systems for Enterprise- Wide Knowledge Management

يتعين على الشركات التعامل مع ثلاثة أنواع على الأقل من المعرفة. حيث تُوجد بعض المعرفة داخل الشركة في شكل مستندات نصية منظمة (تقارير وعروض). ويحتاج صانعو القرار أيضاً إلى معرفة شبه منظمة مثل البريد الإلكتروني أو البريد الصوتي أو تبادل غرف الدردشة أو مقاطع الفيديو أو الصور الرقمية أو الكتيبات أو نشرات لوحة الإعلانات. وفي حالات أخرى، لا توجد معلومات رسمية أو رقمية من أي نوع، والمعرفة تكمن في رؤساء الموظفين، والكثير من هذه المعرفة تكون ضمنية والتي نادراً ما يتم تدوينها. وتتعامل أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة مع أنواع المعرفة الثلاث هذه.

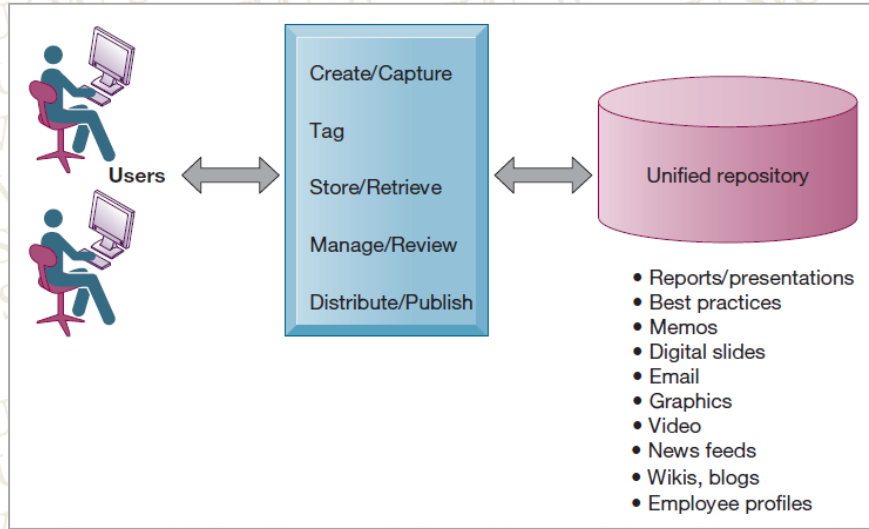
9-2-1 نظم إدارة محتوى المؤسسة Enterprise Content Management Systems

تحتاج الشركات اليوم إلى تنظيم وإدارة كل من أصول المعرفة المنظمة وشبه المنظمة. المعرفة المنظمة **Structured Knowledge**: هي المعرفة الواضحة والصريحة الموجودة في الوثائق الرسمية وكذلك في القواعد الرسمية التي تستمدّها المنظمات من خلال مراقبة الخبراء وسلوكياتهم في صنع القرار. ولكن وفقاً للخبراء، فإن ما لا يقل عن 80% من محتوى العمل في أي منظمة يكون شبه منظم أو غير منظم مثل المعلومات الموجودة في المجلدات والرسائل والمذكرات والاقتراحات ورسائل البريد الإلكتروني والرسومات والعروض التقديمية الإلكترونية وحتى مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بتنسيقات مختلفة وتخزينها في مواقع متعددة.

أنظمة إدارة محتوى المؤسسة (ECM) Enterprise content management: وهي أنظمة تساعد المؤسسات على إدارة كلا النوعين من المعلومات. حيث يكون لديها قدرات على التقاط المعرفة وتخزينها واسترجاعها وتوزيعها وحفظها لمساعدة الشركات على تحسين عملياتها وقراراتها.

وتشمل هذه الأنظمة مستودعات الشركات للوثائق والتقارير والعروض التقديمية وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى إمكانات جمع وتنظيم المعرفة شبه المهيكلة مثل البريد الإلكتروني (انظر الشكل (9-3)). كما تمكن أنظمة إدارة محتوى المؤسسة الرئيسية المستخدمين من الوصول إلى مصادر المعلومات الخارجية، مثل آخر الأخبار والأبحاث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمحادثة والمراسلة الفورية ومجموعات المناقشة والمؤتمرات عبر الفيديو. وقد بدأت هذه الأدوات في دمج المدونات ومواقع Wiki وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية الأخرى الخاصة بالمؤسسات. تعد Open Text Corporation و EMC و IBM و Oracle من كبار موردي برامج إدارة المحتوى للمؤسسات.

تتمثل المشكلة الرئيسية في إدارة المعرفة في إنشاء نظام تصنيف **Taxonomy** مناسب لتنظيم المعلومات في فئات ذات مغزى بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة. وبمجرد إنشاء فئات تصنيف المعرفة، يجب تمييز كل كائن معرفي أو تصنيفه بحيث يمكن استرجاعه بسهولة. وتمتلك أنظمة إدارة محتوى المؤسسة إمكانات وضع العلامات والتفاعل مع قواعد بيانات الشركة ومستودعات المحتوى وإنشاء بوابات المعرفة الخاصة بالمؤسسة والتي توفر نقطة وصول واحدة إلى موارد المعلومات.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (9-3) - نظام إدارة محتوى المؤسسة

ولدى الشركات العاملة في مجال النشر والإعلان والبث والترفيه احتياجات خاصة لتخزين وإدارة البيانات الرقمية غير المنظمة مثل الصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية والفيديو والمحتوى الصوتي. فعلى سبيل المثال، يتعين على Coca-Cola تتبع جميع صور علامتها التجارية التي تم إنشاؤها في الماضي في جميع مكاتب الشركة حول العالم لمنع كل من العمل الزائد والاختلاف عن صورة العلامة التجارية القياسية. وتساعد أنظمة إدارة الأصول الرقمية **Digital Asset Management Systems** الشركات على تصنيف هذه الكائنات الرقمية وتخزينها وتوزيعها.

9-2-2 تحديد الخبرات ومشاركتها Locating and Sharing Expertise

لا تكون بعض المعرفة التي تحتاجها الشركات موجودة في شكل وثيقة رقمية، ولكنها بدلاً من ذلك تقيم في ذاكرة الخبراء الأفراد في الشركة. تتمتع أنظمة إدارة محتوى المؤسسة المعاصرة، إلى جانب أنظمة التعاون والأعمال الاجتماعية، بالقدرات على تحديد الخبراء والاستفادة من معرفتهم.

وتشمل هذه القدرات الأدلة عبر الإنترنت لخبراء الشركات وملفاتهم الشخصية مع تفاصيل حول خبرتهم الوظيفية ومشاريعهم ومنشوراتهم وشهادات التعليم ومستودعات المحتوى الذي قاموا بإنشائه. كما تسهل أدوات البحث المتخصصة على الموظفين العثور على الخبر المناسب في الشركة. وبالنسبة لموارد المعرفة خارج الشركة، تمكن أدوات الشبكات الاجتماعية المستخدمين من وضع علامات مرجعية على صفحات الويب ذات الأهمية، ووسم هذه العلامات المرجعية باستخدام الكلمات الرئيسية، ومشاركة العلامات وروابط صفحات الويب والوسوم مع أشخاص آخرين.

9-2-3 أنظمة إدارة التعلم Learning Management Systems

تحتاج الشركات إلى طرق لإدارة ومتابعة تعلم الموظفين ودمج ذلك بشكل كامل في إدارة المعرفة الخاصة بهم وبأنظمة الشركة الأخرى. ويوفر نظام إدارة التعلم (LMS) Learning Management System أدوات لإدارة وتسليم وتتبع وتقييم أنواع مختلفة من تعلم وتدريب الموظفين.

تدعم أنظمة إدارة التعلم المعاصرة أساليب متعددة للتعلم، بما في ذلك بث مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والتعليم المباشر في الصفوف الافتراضية والتعلم الجماعي في المنتديات وجلسات الدردشة عبر الإنترنت. كما تقوم هذه الأنظمة بدمج تدريب الوسائط المتعددة وأتمتة اختيار وإدارة الدورات وتجميع محتوى التعلم وتقديمه وقياس فعالية التعلم.

تدير الشركات أنظمة إدارة التعلم الخاصة بها، ولكنها تلجأ أيضاً إلى الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs) Massive Open Online Courses المتاحة للجمهور وذلك لتعليم موظفيها. والـ MOOC هي دورة عبر الإنترنت متاحة عبر الويب لأعداد كبيرة جداً من المشاركين. وتنتظر الشركات إلى MOOCs كطريقة جديدة لتصميم وتقديم التعلم عبر الإنترنت حيث يمكن للمتعلمين التعاون مع بعضهم البعض ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة والمشاركة في مجموعات مناقشة مترابطة.

9-3 أنواع أنظمة عمل المعرفة Types of Knowledge Work Systems

توفر أنظمة المعرفة على مستوى المؤسسة التي وصفناها للتو مجموعة واسعة من القدرات التي يمكن استخدامها من قبل العديد من العمال والمجموعات في المؤسسة إن لم يكن جميعهم. وتمتلك الشركات أيضاً أنظمة متخصصة للعاملين في مجال المعرفة لمساعدتهم على إنشاء معارف جديدة ولضمان دمج هذه المعرفة بشكل صحيح في الأعمال.

9-3-1 عمال المعرفة والعمل المعرفي Knowledge Workers and Knowledge Work

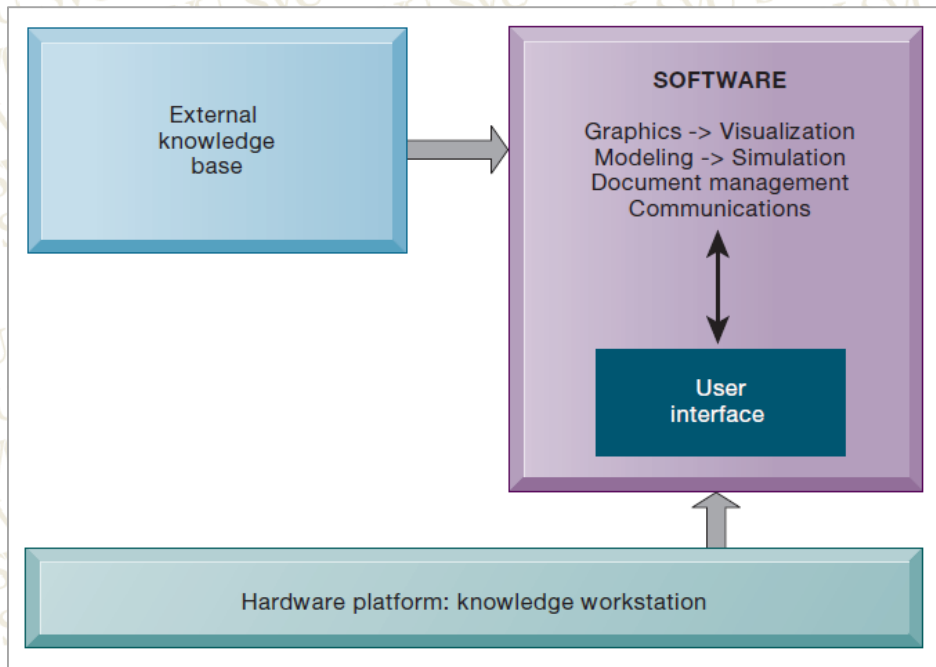
عمال المعرفة Knowledge Workers: يشمل العاملون في مجال المعرفة الباحثين والمصممين والمعماريين والعلماء والمهندسين الذين يقومون في الأساس بإنشاء المعرفة والمعلومات اللازمة للمنظمة. وعادةً ما يتمتع العاملون في مجال المعرفة بمستويات عالية من التعليم وينتمون إلى المنظمات المهنية وغالباً ما يُطلب منهم ممارسة المحاكمة المنطقية والمستقلة للأمور باعتبارها جانباً روتينياً من عملهم. فعلى سبيل المثال، يقوم عمال المعرفة بإنشاء منتجات جديدة أو إيجاد طرق لتحسين المنتجات الموجودة. ويؤدي عمال المعرفة ثلاثة أدوار رئيسة حاسمة بالنسبة للمؤسسة هي:

- إبقاء المؤسسة على علم بتطورها في العالم الخارجي وخاصة فيما يتعلق في مجال التكنولوجيا والعلوم والفكر الاجتماعي والفنون،
- العمل كمستشارين داخليين فيما يتعلق بمجالات معرفتهم والتغيرات الجارية والفرص،
- القيام بدور وكلاء التغيير وتقييم مشاريع التغيير وبدء العمل بها وتعزيزها.

9-3-2 متطلبات نظم عمل المعرفة Requirements of Knowledge Work Systems

يعتمد معظم العاملين في مجال المعرفة على أنظمة المكاتب، مثل معالجات النصوص والبريد الصوتي والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو وأنظمة الجدولة، والتي تم تصميمها لزيادة إنتاجية العاملين في المكتب.

ومع ذلك، يحتاج العاملون في مجال المعرفة أيضاً إلى أنظمة عمل معرفية عالية التخصص مع رسومات قوية وأدوات تحليلية وقدرات في مجال الاتصالات وإدارة مستندات. وتتطلب هذه الأنظمة قوة حوسبية كافية للتعامل مع الرسومات المتطورة أو الحسابات المعقدة اللازمة للعاملين في مجال المعرفة مثل الباحثين العلميين ومصممي المنتجات والمحللين الماليين. ونظراً لأن العاملين في مجال المعرفة يركزون بشدة على المعرفة في العالم الخارجي، فإن هذه الأنظمة لا بد وأن تمنح العامل الوصول السريع والسهل إلى قواعد البيانات الخارجية. وهي عادةً ما تتميز بواجهات سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين أداء المهام المطلوبة دون الحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في تعلم كيفية استخدام النظام. ويتقاضى العاملون في مجال المعرفة عادةً رواتب عالية. ويلخص الشكل (4-9) متطلبات أنظمة عمل المعرفة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-9) - متطلبات أنظمة عمل المعرفة

غالباً ما يتم تصميم محطات عمل المعرفة وتحسينها للقيام بالمهام المحددة التي يتعين القيام بها. فعلى سبيل المثال، تختلف محطة عمل لمهندس التصميم عن تلك الخاصة بالمحلل المالي، إذ يحتاج مهندسو التصميم إلى رسومات ذات طاقة كافية للتعامل مع أنظمة CAD ثلاثية الأبعاد. أما المحللون الماليون فيهتمون أكثر بالوصول إلى عدد كبير من قواعد البيانات الداخلية والخارجية التي تخزن كميات هائلة من البيانات المالية وبإمكانية الوصول إليها بكفاءة.

3-3-9 أمثلة على أنظمة عمل المعرفة Examples of Knowledge Work Systems

تشمل تطبيقات العمل المعرفي الرئيسية أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر وأنظمة الواقع الافتراضي للمحاكاة والنمذجة.

التصميم بمساعدة الكمبيوتر (Computer-Aided Design (CAD): يعمل هذا النظام على إنشاء التصميمات ومراجعتها تلقائياً، باستخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج الرسومات المعقدة. فباستخدام منهجية تصميم فيزيائية أكثر تقليدية، يتطلب كل تعديل في التصميم صنع قالب ونموذج أولي ليتم اختباره مادياً، ويجب تكرار هذه العملية عدة مرات، وهي عملية مكلفة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً. وباستخدام محطة عمل CAD يحتاج المصمم فقط إلى إنشاء نموذج أولي فعلي في نهاية عملية التصميم لأنه يمكن اختبار التصميم وتغييره بسهولة على الكمبيوتر. إن قدرة برامج CAD على توفير مواصفات التصميم لعمليات تصنيع الأدوات توفر أيضاً قدراً كبيراً من الوقت والمال من خلال عملية تصنيع مع مشاكل أقل بكثير. ومن أشهر برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر AutoCAD و 3ds Max Design.

يمكن لأنظمة CAD توفير بيانات للطباعة ثلاثية الأبعاد **3-D printing**، والمعروفة أيضاً باسم إضافات التصنيع الجاهز، والتي تستخدم آلات لصنع الأشياء الصلبة طبقة تلو الأخرى انطلاقاً من مواصفات موجودة ملف رقمي. على عكس التقنيات التقليدية، التي يتم من خلالها قطع أو حفر الأشياء من القوالب، مما يؤدي إلى إهدار المواد، كما تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد للعاملين نمذجة كائن على الكمبيوتر وطبعه باستخدام مواد بلاستيكية أو معدنية أو مركبة. وتستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد حالياً للنماذج الأولية والتصنيع المخصص وعناصر الموضوعة مع عمليات إنتاج صغيرة. يمكن للطابعات ثلاثية الأبعاد اليوم أيضاً التعامل مع المواد بما في ذلك الغشاء البلاستيكي والتيتانيوم والغضاريف البشرية وإنتاج مكونات فعّالة بالكامل بما في ذلك البطاريات والترانزستورات والأجهزة التعويضية ومصابيح LED والآليات المعقدة الأخرى، وهناك الآن خدمات طباعة ثلاثية الأبعاد تعمل عبر السحابة مثل تلك التي تقدمها Staples.

أنظمة الواقع الافتراضي (VR) systems: تمتلك إمكانات الإظهار والعرض والمحاكاة التي تتجاوز بكثير قدرات أنظمة CAD التقليدية. وتستخدم برمجيات للرسومات التفاعلية لإنشاء محاكاة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر وتكون قريبة جداً من الواقع لدرجة أن المستخدمين يعتقدون تقريباً أنهم يشاركون في موقف حقيقي. وفي العديد من أنظمة الواقع الافتراضي، يرتدي المستخدم ملابس خاصة وأغطية رأس ومعدات بحسب التطبيق. وتحتوي هذه الملابس على أجهزة استشعار تسجل حركات المستخدم وتنقل تلك المعلومات على الفور إلى الكمبيوتر. فعلى سبيل المثال، للتجول في محاكاة الواقع الافتراضي لمنزل، سنحتاج إلى زي يراقب حركة القدمين واليدين والرأس. وسنحتاج أيضاً إلى نظارات تحتوي على شاشات فيديو وأحياناً مرفقات صوتية وقفازات قابلة للتحسس حتى يمكننا الانغماس ضمن العالم الافتراضي.

الواقع المعزز (Augmented reality (AR): هي تقنية تُستخدم لتحسين الإظهار، حيث تُوفّر رؤية وعرضاً مباشراً أو غير مباشر لبيئة فعلية في العالم الحقيقي والتي يتم تعزيز عناصرها بواسطة الصور الافتراضية التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. ويتم وضع المستخدم في العالم المادي الحقيقي، ثم يجري دمج الصور الافتراضية مع العرض الحقيقي لإنشاء العرض المعزز. وتوفر التكنولوجيا الرقمية معلومات إضافية لتعزيز إدراك الواقع، مما يجعل العالم الواقعي المحيط بالمستخدم أكثر تفاعلية وذو مغزى. فعلى سبيل المثال تعد العلامات الإنذار الصفراء التي تظهر في ألعاب كرة القدم المتلفزة أمثلة على الواقع المعزز، وكذلك ضمن الإجراءات الطبية مثل الجراحة الموجهة بالصور، حيث يتم إظهار البيانات المكتسبة عن المريض من التصوير الطبقي المحوري والتصوير بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية أثناء العملية الجراحية في غرفة العمليات. ويتم استخدام هذه التقنية أيضاً في التدريب العسكري والتصميم الهندسي والروبوتات.

تستخدم تطبيقات الواقع الافتراضي المطوّرة للويب معياراً يسمى لغة نمذجة الواقع الافتراضي **Virtual Reality Modeling Language (VRML)**، وهي عبارة عن مجموعة من المواصفات للنمذجة التفاعلية ثلاثية الأبعاد على الويب التي يمكنها تنظيم أنواع متعددة من الوسائط، بما في ذلك الرسوم المتحركة والصور والصوت لوضع المستخدمين في بيئة محاكاة واقعية. وهذه اللغة مستقلة عن المنصة وتعمل عبر كمبيوتر مكتبي ولا تتطلب سوى القليل من النطاق الترددي.

9-4 فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة Benefits of Using Intelligent Techniques for Knowledge Management

يوفر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا قواعد البيانات عدداً من التقنيات الذكية التي يمكن للمنظمات استخدامها لاكتساب المعرفة الفردية والجماعية وتوسيع قاعدة معارفها. وتستخدم الأنظمة الخبيرة والتبرير المنطقي القائم على الحالة والمنطق الضبابي لالتقاط المعرفة الضمنية. ويتم استخدام الشبكات العصبونية والتنقيب في البيانات لاكتشاف المعرفة **Knowledge Discovery**، حيث يمكنهم اكتشاف الأنماط والفئات والسلوكيات الأساسية في مجموعات البيانات الكبيرة التي لا يمكن اكتشافها من قبل المديرين وحدهم أو ببساطة من خلال الخبرة. وتستخدم الخوارزميات الجينية لإيجاد حلول للمشكلات الكبيرة والمعقدة التي لا يمكن للأشخاص تحليلها بمفردهم. ويمكن للوكلاء الأذكياء أتمتة المهام الروتينية لمساعدة الشركات في البحث عن المعلومات وتصنيفها لاستخدامها في التجارة الإلكترونية وإدارة سلسلة التوريد وغيرها من الأنشطة.

التنقيب في البيانات Data Mining: تساعد هذه التقنية المؤسسات على التقاط المعرفة غير المكتشفة الموجودة في قواعد البيانات الكبيرة، مما يوفر للمديرين رؤية جديدة لتحسين أداء الأعمال. ولقد أصبحت هذه التقنية أداة مهمة لصنع قرار الإدارة.

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence (AI: تعتمد التقنيات الذكية على الذكاء الاصطناعي، والذي يتكون من أنظمة قائمة على الكمبيوتر (سواء الأجهزة أو البرمجيات) والتي تحاول محاكاة السلوك البشري. وهذه الأنظمة قادرة على تعلم اللغات وإنجاز المهام الفيزيائية مثل الأعمال التي تقوم بها الروبوتات، ويمكنها استخدام جهاز إدراكي يقوم على علم السلوك الجسدي واللغة، ويحاكي الخبرة البشرية وصنع القرار.

تلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في إدارة المعرفة المعاصرة، لكنها لا تظهر مدى اتساع الذكاء البشري وتعقيده وأصالته وعموميته. فأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لا تأتي بحلول جديدة ومبتكرة للمشاكل. وهي توسع من قوى البشر، لكنها لا تستبدلهم بأي شكل من الأشكال وهي لا تستطيع التقاط معظم ذكائهم.

وباختصار، تفتقر الأنظمة الحالية إلى الحس السليم وعمومية البشر الأذكاء بشكل طبيعي. فالذكاء البشري أكثر تعقيداً من برامج الكمبيوتر الأكثر تطوراً وهو يغطي نطاقاً أوسع بكثير من الأنشطة مقارنة بما هو ممكن حالياً مع ما يسمى بالأجهزة الذكية المصطنعة.

9-4-1 اكتساب المعرفة: الأنظمة الخبيرة Capturing Knowledge: Expert Systems

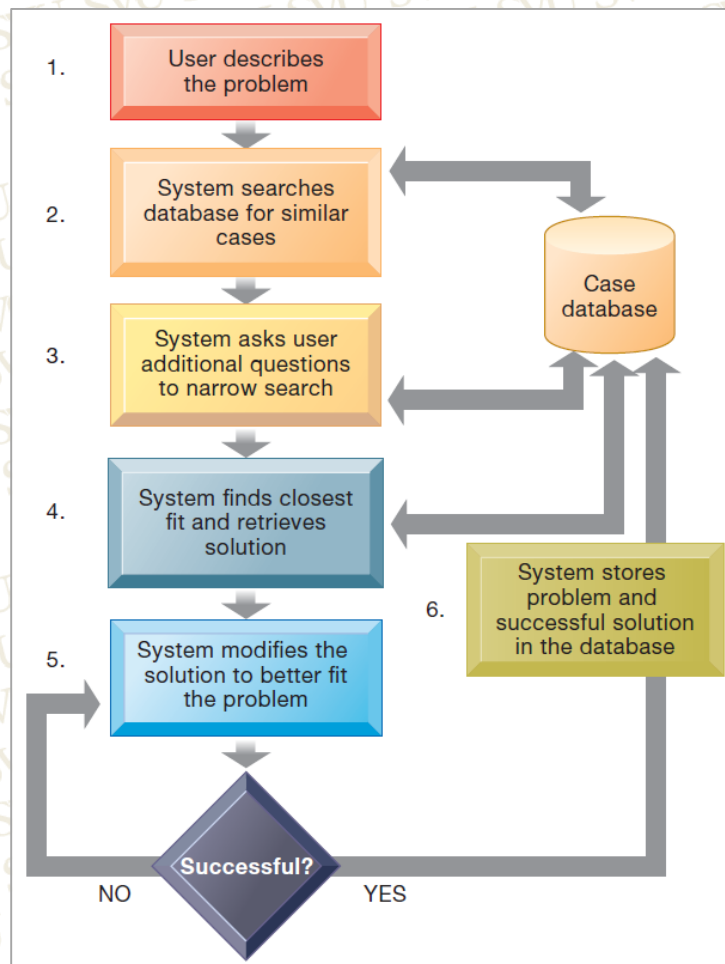
الأنظمة الخبيرة Expert Systems: هي تقنية ذكية لالتقاط المعرفة الضمنية في مجال محدد ومحدود للغاية من الخبرة البشرية. حيث تستحوذ هذه الأنظمة على معرفة الموظفين المهرة في شكل مجموعة من القواعد في نظام البرمجيات التي يمكن استخدامها من قبل الآخرين في المؤسسة. وتضيف مجموعة القواعد في النظام الخبير إلى ذاكرة الشركة أو التعلم المخزن فيها.

وتفتقر الأنظمة الخبيرة إلى اتساع المعرفة وفهم المبادئ الأساسية للخبير البشري. وعادة ما تؤدي مهاماً محدودة جداً يمكن أن يقوم بها المحترفون في بضع دقائق أو ساعات قليلة، مثل تشخيص جهاز معطل أو تحديد ما إذا كان سيتم منح ائتمان للقرض. والمشاكل التي لا يمكن حلها من قبل خبراء بشريين في نفس الفترة الزمنية القصيرة ستكون صعبة للغاية بالنسبة للنظام الخبير. ومع ذلك، ومن خلال الحصول على الخبرة البشرية في مجالات محدودة، يمكن للأنظمة الخبيرة أن تقدم فوائد كبيرة، مما يساعد المنظمات على اتخاذ قرارات عالية الجودة مع عدد أقل من الناس. اليوم، يتم استخدام الأنظمة الخبيرة في الأعمال التجارية في حالات صنع القرار المنفصلة المهيكلة بشكل كبير.

9-4-2 الذكاء التنظيمي: المنطق القائم على الحالة Organizational Intelligence: Case-Based Reasoning

تعكس الأنظمة الخبيرة المعرفة الضمنية التي يتمتع بها الخبراء الأفراد في المقام الأول، ولكن المنظمات لديها أيضاً المعرفة والخبرة الجماعية التي اكتسبتها وأنشأتها على مر السنين. ومن الممكن التقاط هذه المعرفة التنظيمية وتخزينها باستخدام المنطق القائم على الحالة (Case-Based Reasoning (CBR (انظر

الشكل (5-9).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-9) - كيف يعمل المنطق القائم على الحالة

تقوم هذه التقنية على توثيق أوصاف التجارب السابقة للأخصائيين البشريين والتي يتم تمثيلها كحالات ويتم تخزينها في قاعدة بيانات لاسترجاعها لاحقاً عندما يواجه المستخدم حالة جديدة مع معاملات مماثلة. حيث يقوم النظام بالبحث ضمن الحالات المخزنة التي لها خصائص المشكلة المشابهة للحالة الجديدة، وعندما يجد النظام حالة مطابقة أو قريبة يطبق حلول الحالة القديمة على الحالة الجديدة. ثم يتم وضع علامة على الحلول الناجحة للحالة الجديدة ويتم تخزينها معاً مع الحالات الأخرى في قاعدة المعرفة.

ويتم أيضاً إضافة الحلول غير الناجحة إلى قاعدة بيانات الحالات مع شرح أسباب عدم عمل هذه الحلول. تعمل الأنظمة الخبيرة من خلال تطبيق مجموعة من قواعد If-Then-Else المستخرجة من الخبراء البشريين. وعلى النقيض من ذلك، يمثل المنطق القائم على الحالة المعرفة على أنها سلسلة من الحالات، ويتم توسيع قاعدة المعرفة هذه وتحسينها باستمرار من قبل المستخدمين. ونجد المنطق القائم على الحالة في أنظمة التشخيص في الطب أو دعم العملاء حيث يمكن للمستخدمين استرداد الحالات السابقة التي تتشابه خصائصها مع الحالة الجديدة، حيث يقترح النظام حلاً أو تشخيصاً يعتمد على أفضل حالة تم استردادها.

9-4-3 أنظمة المنطق الضبابي Fuzzy Logic Systems

لا يفكر معظم الناس بطريقة قواعد If-Then التقليدية أو بالأرقام الدقيقة. حيث يميل البشر إلى تصنيف الأشياء بشكل غير دقيق باستخدام قواعد لاتخاذ قرارات قد يكون لها العديد من المعاني. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الرجل قوياً أو ذكياً، أو أن تكون الشركة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم، أو أن تكون درجة الحرارة ساخنة أو باردة أو دافئة. حيث تمثل هذه الفئات مجاًلاً من القيم.

المنطق الضبابي Fuzzy Logic: هو تقنية قائمة على القواعد يمكنها أن تمثل عدم الدقة من خلال وضع قواعد تستخدم القيم التقريبية أو الذاتية. ويمكن أن تصف ظاهرة أو عملية معينة لغوياً ثم تمثل هذا الوصف في عدد صغير من القواعد المرنة. ويمكن للمؤسسات استخدام المنطق الضبابي لإنشاء أنظمة برمجية تلتقط المعرفة الضمنية حيث يوجد غموض لغوي بالتعبير عنها.

يوفر المنطق الضبابي حلاً للمشكلات التي تتطلب خبرة يصعب تمثيلها في شكل قواعد If-Then الواضحة. حيث يسمح بتغييرات تدريجية في المدخلات لإنتاج تغييرات سلسلة في المخرجات بدلاً من المتقطعة، مما يجعله مفيداً في الأجهزة الإلكترونية وفي التطبيقات الهندسية. كما أن المنطق الضبابي مفيد في صنع القرار والرقابة التنظيمية، مثل اختيار الموردين أو الكشف عن العيوب.

9-4-4 تعلم الآلة Machine Learning

تعلم الآلة Machine Learning: هو دراسة كيفية تحسين برامج الكمبيوتر لأدائها دون برمجة صريحة. وهذا يشكل تحدياً لأن الآلة التي تتعلم هي آلة يمكنها، مثل الإنسان، التعرف على الأنماط في البيانات وتغيير سلوكها بناءً على هذه الأنماط أو الخبرة أو التعلم السابق المخزن في قاعدة بيانات. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون الروبوت الذي يقود السيارة قادراً على التعرف على وجود سيارات وأشياء أخرى وتغيير سلوكه وفقاً لذلك (توقف أو انطلاق أو إبطاء أو زيادة السرعة أو الانعطاف).

إن فكرة برنامج الحاسب الآلي ذاتي التعلم، والتصحيح الذاتي ليست جديدة، وقد كانت جزءاً من مجال الذكاء الاصطناعي على الأقل منذ سبعينيات القرن العشرين. ولكن حتى التسعينات، لم يكن تعلم الآلة قادراً على إنتاج أجهزة مفيدة أو حلاً لمشاكل العمل المثيرة للاهتمام.

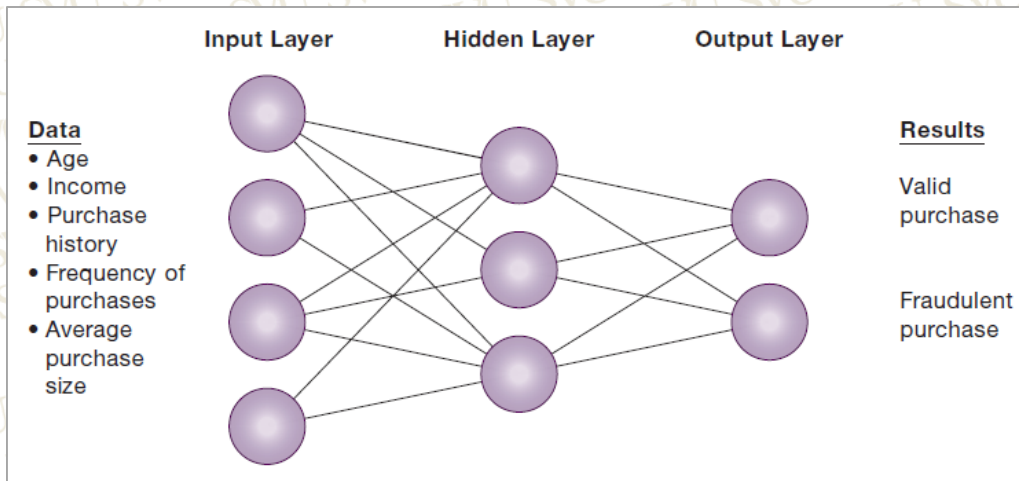
توسع تعلم الآلة بشكل كبير في السنوات العشر الماضية بسبب النمو في قوة الحوسبة المتاحة للعلماء والشركات وانخفاض تكلفتها إلى جانب التقدم في تصميم الخوارزميات وقواعد البيانات والروبوتات. وقد أثبتت الإنترنت والبيانات الضخمة المتاحة على الإنترنت أنها مفيدة للغاية في اختبار وتثبيت أسس التعلم الآلي.

نحن نستخدم تعلم الآلة كل يوم دون إدراكٍ منا بذلك. فكل عملية بحث Google يتم حلها باستخدام خوارزميات تصنف مليارات من صفحات الويب بناءً على استعلامنا وتغير النتائج استناداً إلى أي تغييرات نجريها في بحثنا، كل ذلك في غضون بضع ثوانٍ. وتختلف نتائج البحث أيضاً وفقاً لعمليات البحث السابقة والعناصر التي قمنا بالنقر عليها.

الشبكات العصبونية Neural Networks

الشبكات العصبونية **Neural Networks**: وهي تقنية ذكاء اصطناعي تُستخدم في حل المشكلات المعقدة وغير المفهومة والتي تم جمع كميات كبيرة من البيانات بشأنها. حيث تقوم بإيجاد الأنماط والعلاقات في كميات هائلة من البيانات التي ستكون معقدة للغاية ويصعب على الإنسان تحليلها. وتكتشف الشبكات العصبونية هذه المعرفة باستخدام الأجهزة والبرامج التي توازي أنماط المعالجة للدماغ البيولوجي أو البشري. إن الشبكات العصبونية "تتعلم" الأنماط من كميات ضخمة من البيانات من خلال غرلة البيانات والبحث عن العلاقات وبناء النماذج وتصحيح أخطاء النموذج مرة تلو الأخرى.

تحتوي الشبكة العصبونية على عدد كبير من عقد الاستشعار والمعالجة التي تتفاعل باستمرار مع بعضها البعض. يمثل الشكل (9-6) نوعاً واحداً من الشبكات العصبية التي تشمل طبقة إدخال وطبقة إخراج وطبقة معالجة مخفية. يقوم البشر "بتدريب" الشبكة عن طريق تزويدها بمجموعة من بيانات التدريب التي تنتج عنها المدخلات مجموعة معروفة من المخرجات أو الاستنتاجات.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (9-6) - كيف تعمل الشبكات العصبونية

يساعد الكمبيوتر على تعلم الحل الصحيح حسب المثال. ونظراً لأنه يتم تغذية الكمبيوتر بمزيد من البيانات، تتم مقارنة كل حالة بالنتيجة المعروفة. فإذا اختلفت، يتم حساب التصحيح وتطبيقه على العقد في طبقة المعالجة المخفية. وتكرر هذه الخطوات حتى يتم الوصول إلى شرط، مثل التصحيحات التي تكون أقل من كمية معينة. تمثل الشبكة العصبونية في الشكل (9-6) كيفية تحديد عملية شراء بطاقة ائتمان احتيالية. كما يمكن تدريب الشبكات العصبونية ذاتية التنظيم من خلال تعريضها لكميات كبيرة من البيانات والسماح لها باكتشاف الأنماط والعلاقات في البيانات.

في حين تسعى الأنظمة الخبيرة لمحاكاة أو تصميم طريقة خبير بشري لحل المشكلات، يدعي بناء الشبكات العصبونية أنهم لا يبرمجون الحلول ولا يهدفون إلى حل مشاكل معينة. بدلاً من ذلك، يسعى مصممو الشبكات العصبونية إلى وضع الذكاء في الأجهزة في شكل قدرة عامة على التعلم. وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام الخبير محدد للغاية لمشكلة معينة ولا يمكن إعادة تدريبه بسهولة.

للشبكات العصبونية تطبيقات في الطب والعلوم والأعمال حيث تعالج المشاكل في تصنيف الأنماط والتنبؤ والتحليل المالي والتحكم والتحسين. ففي الطب، تُستخدم تطبيقات الشبكات العصبونية لفحص المرضى بحثاً عن أمراض الشرايين التاجية ولتشخيص مرضى الصرع والزهايمر وإجراء التعرف على الأنماط للصور المرضية. وتستخدم الصناعة المالية الشبكات العصبونية لتمييز الأنماط في مجموعات كبيرة من البيانات التي قد تساعد في التنبؤ بأداء الأسهم أو تصنيفات سندات الشركات أو إفلاس الشركات، ولمساعدة في الكشف عن الاحتيال على بطاقات الائتمان من خلال مراقبة جميع المعاملات للتعرف على التغيرات المفاجئة في أنماط شراء حاملي هذه البطاقات.

هناك العديد من الجوانب المحيرة للشبكات العصبونية. فعلى عكس الأنظمة الخبيرة، التي تقدم عادةً تفسيرات للحلول التي تقدمها، لا تستطيع الشبكات العصبونية دائماً تفسير سبب توصلها إلى حل معين. وفضلاً عن ذلك فإنها لا تستطيع دوماً أن تضمن حلاً مؤكداً تماماً، أو أن تتوصل إلى نفس الحل مرة أخرى بنفس بيانات الإدخال، أو ضمان أفضل حل. إن هذه الشبكات حساسة للغاية وقد لا تعمل جيداً إذا كان تدريبها يغطي القليل أو الكثير من البيانات. وفي معظم التطبيقات الحالية تُستخدم الشبكات العصبونية كمساعدات لصانعي القرار البشريين بدلاً من بدائل عنهم.

الخوارزميات الجينية Genetic Algorithms

الخوارزميات الجينية Genetic Algorithms: وهي تقنية ذكاء اصطناعي تُستخدم في إيجاد الحل الأمثل لمشكلة معينة من خلال فحص عدد كبير جداً من الحلول الممكنة لهذه المشكلة. وهي تستند إلى تقنيات مستوحاة من علم الأحياء التطوري مثل الوراثة والطفرات والاختيار وإعادة التركيب. تعمل الخوارزمية الجينية من خلال تمثيل المعلومات كسلسلة من الأصفار والواحدات. وتبحث في مجموعة من السلاسل من الأرقام الثنائية المولدة عشوائياً لتحديد السلسلة الصحيحة التي تمثل أفضل حل ممكن للمشكلة. ومع تغيير الحلول ودمجها، يتم تجاهل الحلول الأسوأ، بينما يتم الاحتفاظ بالحلول الأفضل لكي تستمر الخوارزمية في إنتاج حلول أفضل.

في الشكل (7-9)، كل سلسلة تقابل أحد المتغيرات في المشكلة. ويتم تطبيق اختبار المطابقة من خلال تصنيف السلاسل وفقاً لمستوى استحسانهم كحلول ممكنة. وبعد تقييم العدد الأولي للمطابقة، تنتج الخوارزمية الجيل التالي من السلاسل، والتي تتكون من السلاسل التي اجتازت اختبار المطابقة بالإضافة إلى سلاسل الأبناء الجديدة التي تنتج من أزواج السلاسل المتزاوجة ويتم اختبار مطابقتها، وهكذا تستمر العملية حتى يتم التوصل إلى حل.

تستخدم الخوارزميات الجينية لحل المشكلات الديناميكية والمعقدة للغاية، والتي تتضمن مئات أو آلاف المتغيرات أو الصيغ. يجب أن تكون المشكلة محددة بحيث يمكن تمثيل مجموعة من الحلول الممكنة وراثياً ويمكن وضع معايير لتقييم المطابقة. وتعمل الخوارزميات الوراثية على تسريع الحل لأنها قادرة على تقييم العديد من بدائل الحل بسرعة للعثور على أفضل حل. على سبيل المثال، يستخدم برنامج إدارة سلسلة التوريد خوارزميات جينية لتحسين نماذج جدولة الإنتاج التي تتضمن مئات الآلاف من التفاصيل حول طلبات العملاء وتوافر المواد والموارد وإمكانية التصنيع والتوزيع وتواريخ التسليم.

	Length	Width	Weight	Fitness
1 1 0 1 1 0	1 Long	Wide	Light	55
1 0 1 0 0 0	2 Short	Narrow	Heavy	49
0 0 0 1 0 1	3 Long	Narrow	Heavy	36
1 0 1 1 0 1	4 Short	Medium	Light	61
0 1 0 1 0 1	5 Long	Medium	Very light	74

A population of chromosomes Decoding of chromosomes Evaluation of chromosomes

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (9-7) - مكونات الخوارزمية الجينية

9-4-5 الوكلاء الأذكياء Intelligent Agents

الوكيل الذكي **Intelligent Agent**: وهي تقنية ذكاء اصطناعي تُستخدم في مساعدة الشركات على التنقل عبر كميات كبيرة من البيانات لتحديد موقع المعلومات التي تعتبر مهمة والتصرف وفقاً لها. إن الوكلاء الأذكياء هي عبارة عن برامج تعمل دون تدخل بشري مباشر لتنفيذ مهام محددة لمستخدم فردي أو إجراء عمل أو تطبيق برمجي.

ويستخدم الوكيل قاعدة معرفية مدمجة لإنجاز المهام أو اتخاذ القرارات نيابة عن المستخدم، مثل حذف البريد الإلكتروني غير الهام أو جدولة المواعيد أو السفر عبر الشبكات المترابطة للعثور على أرخص تذاكر الطيران إلى وجهة معينة على سبيل المثال.

هناك العديد من تطبيقات الوكيل الذكي اليوم في أنظمة التشغيل وبرامج التطبيقات وأنظمة البريد الإلكتروني وبرامج الحوسبة المتنقلة وأدوات الشبكة. فعلى سبيل المثال، تتمتع المعالجات الموجودة في أدوات برامج Microsoft Office بقدرات مدمجة لإظهار كيفية إنجاز المهام المختلفة، مثل تنسيق المستندات أو إنشاء الرسوم البيانية وتوقع متى يحتاج المستخدمون إلى المساعدة. وتساعد روبوتات التسوق الذكية المستهلكين في العثور على المنتجات التي يريدونها ومساعدتهم في مقارنة الأسعار والميزات الأخرى.

على الرغم من أن بعض العملاء الأذكاء مبرمجون لاتباع مجموعة بسيطة من القواعد، إلا أن البعض الآخر قادر على التعلم من التجربة وتعديل سلوكهم. فعلى سبيل المثال يستخدم أحد التطبيقات على الهواتف الذكية تقنية التعرف على الصوت للإجابة على الأسئلة وتقديم التوصيات وتنفيذ الإجراءات. ويتكيف مع التفضيلات الفردية للمستخدم بمرور الوقت ويخصص النتائج، ويؤدي مهاماً مثل العثور على المطاعم القريبة وشراء تذاكر الأفلام والحصول على الاتجاهات وجدولة المواعيد وإرسال الرسائل.

روبوتات الدردشة Chatbots: هم برامج وكلاء مصممة لمحاكاة محادثة مع مستخدم بشري واحد أو أكثر عبر طرق نصية أو سمعية. ويحاولون فهم ما يكتبه الشخص أو ما يقوله والرد عليه من خلال الإجابة على الأسئلة أو تنفيذ المهام. وهي تُستخدم عادة في أنظمة خدمة العملاء أو الحصول على المعلومات.

9-4-6 أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين Hybrid AI Systems

يمكن دمج الخوارزميات الجينية والمنطق الضبابي والشبكات العصبونية والأنظمة الخبيرة في تطبيق واحد للاستفادة من أفضل ميزات هذه التقنيات. تسمى هذه الأنظمة أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين **Hybrid AI Systems**. والتطبيقات الهجينة في الأعمال تنمو بكثرة في منتجات مثل الأجهزة المنزلية وآلات المصانع والمعدات المكتبية.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
✓		1 تسمى المعرفة التي لا يتم توثيقها في أذهان الموظفين بالمعرفة الصريحة.
	✓	2 يمكن أن تتواجد المعرفة في البريد الإلكتروني والبريد الصوتي والرسومات والمستندات غير المهيكلة بالإضافة إلى المستندات المهيكلة.
	✓	3 تضيف كل خطوة في سلسلة قيمة إدارة المعرفة قيمة إلى البيانات والمعلومات الأولية عند تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.
✓		4 المعرفة المهيكلة هي معرفة صريحة موجودة في الوثائق غير الرسمية.
✓		5 عادة لا يملك العاملون في مجال المعرفة مستويات عالية من التعليم.
	✓	6 تتسم نظم العمل المعرفي بخصائص تعكس الاحتياجات الخاصة للعاملين في مجال المعرفة.
✓		7 تعتبر قواعد البيانات وجدول البيانات الأدوات الأساسية المستخدمة لاكتشاف المعرفة.
	✓	8 يمكن لبوابات المعرفة في المؤسسات توفير الوصول إلى مصادر المعلومات الخارجية مثل آخر الأخبار والبحوث.

أسئلة خيارات متعددة

1- تُصنف خبرة وتجارب أعضاء المنظمة التي لم يتم توثيقها رسمياً بأنها:

(أ) الحكمة

(ب) المعلومات

(ت) البيانات

(ث) المعرفة الضمنية

2- تسمى المعرفة التي تكمن في عقول الموظفين الذين لم يتم توثيقها بـ:

(أ) المعرفة الضمنية

(ب) الذاكرة التنظيمية

(ت) إجراءات التشغيل الموحدة

(ث) ثقافة الشركات

3- مجموعة العمليات وإجراءات العمل والثقافة والسلوك المطلوب للحصول على قيمة من الاستثمارات في أنظمة المعلومات

هي أحد أنواع:

(أ) ثقافة المعرفة

(ب) اكتشاف المعرفة

(ت) رأس المال التنظيمي والإداري

(ث) الروتين التنظيمي

4- تسمى الشبكات الاجتماعية غير الرسمية للمهنيين والموظفين داخل الشركة وخارجها الذين لديهم أنشطة ومصالح مماثلة

مرتبطة بالعمل بـ:

(أ) مجتمعات الممارسة

(ب) مجتمعات الاكتشاف

(ت) المجتمعات ذات الاهتمام

(ث) مجتمعات المعرفة

5- ما هي الأنواع الرئيسية لأنظمة إدارة المعرفة؟

(أ) نظم المعلومات الإدارية، ونظم دعم القرارات، ونظم معالجة المعاملات

(ب) أنظمة المؤسسات وأنظمة دعم العملاء وأنظمة إدارة سلسلة التوريد

(ت) أنظمة إدارة قواعد البيانات وأنظمة الخبراء وأنظمة عمل المعرفة

(ث) أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة، وأنظمة عمل المعرفة، والتقنيات الذكية

6- ما هي الأداة التي تُستخدم لاكتشاف المعرفة؟

- أ) أنظمة الخبراء
- ب) أنظمة معالجة المعاملات
- ت) التفكير القائم على الحالة
- ث) التنقيب في البيانات

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- ما هي أنظمة إدارة المعرفة وما هي أبعادها وما هو دورها في المنظمة؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 9-3}
- 2- ما هي أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المنظمة؟ اشرح مكوناتها وادعم الإجابة بالأمثلة.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 9-2}
- 3- تكلم عن أنظمة عمل المعرفة التالية: التصميم بمساعدة الكمبيوتر - الطباعة ثلاثية الأبعاد - أنظمة الواقع الافتراضي - الواقع المعزز
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100 : 15. توجيه للإجابة: الفقرة 9-3}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Can Cars Drive Themselves—And Should They?

نص الحالة العملية

Will cars really be able to drive themselves without human operators? Should they? And are they good business investments? Everyone is searching for answers. Autonomous vehicle technology has reached a point where no automaker can ignore it. Every major auto maker is racing to develop and perfect autonomous vehicles, believing that the market for them could one day reach trillions of dollars. Companies such as Ford, General Motors, Nissan, Mercedes, Tesla, and others have invested billions in autonomous technology research and development. Ford invested \$1 billion in AI firm Argo AI, and GM bought a self-driving car startup called Cruise. Ford has set a goal of producing a self-driving car with no pedals by 2021. Ride-hailing companies like Uber and Lyft believe driverless cars that eliminate labor costs are key to their long-term profitability. Cars that drive themselves have been on the road in select locations in California, Arizona, Michigan, Paris, London, Singapore, and Beijing. Waymo, the company that emerged from Google's self-driving car project, predicts that by 2020 its fleet of self-driving Jaguars will make as many as one million trips per day.

A car that is supposed to take over driving from a human requires a very powerful computer system that must process and analyze large amounts of data generated by myriad sensors, cameras, and other devices to control and adjust steering, accelerating, and braking in response to real-time conditions. Key technologies include:

Sensors: Self-driving cars are loaded with sensors of many different types. Sensors on car wheels measure car velocity as it drives and moves through traffic. Ultrasonic sensors measure and track positions of line curbs, sidewalks, and objects very close to the car.

Cameras: Cameras are needed for spotting things like lane lines on the highway, speed signs, and traffic lights. Windshield-mounted cameras create a 3-D image of the road ahead. Cameras behind the rear-view mirror focus on lane markings. Infrared cameras pick up infrared beams emitted from headlights to extend vision for night driving.

Lidars: Lidars are light detection and ranging devices which sit on top of most self-driving cars. A lidar fires out millions of laser beams every second, measuring how long they take to bounce back. The lidar takes in a 360-degree view of a car's surroundings, identifying nearby objects with an accuracy up to 2 centimeters. Lidars are very expensive and not yet robust enough for a life of potholes, extreme temperatures, rain, or snow.

GPS: A global positioning system (GPS) pinpoints the car's macro location, and is accurate to within 1.9 meters. Combined with reading from tachometers, gyroscopes, and altimeters, it provides initial positioning.

Radar: Radar bounces radio waves off of objects to help see a car's surroundings, including blind spots, and is especially helpful for spotting big metallic objects, such as other vehicles.

Computer: All the data generated by these technologies needs to be combined, analyzed, and turned into a robot-friendly picture of the world, with instructions on how to move through it, requiring almost supercomputer-like processing power. Its software features obstacle avoidance algorithms, predictive modeling, and "smart" object discrimination (for example, knowing the difference between a bicycle and a motorcycle) to help the vehicle follow traffic rules and navigate obstacles.

Machine Learning, Deep Learning, and Computer Vision Technology: The car's computer system has to be "trained" using machine intelligence and deep learning to do things like detect lane lines and identify cyclists, by showing it millions of examples of the subject at hand. Because the world is too complex to write a rule for every possible scenario, cars must be able to "learn" from experience and figure out how to navigate on their own.

Maps: Before an autonomous car takes to the streets, its developers use cameras and lidars to map its territory in extreme detail. That information helps the car verify its sensor readings, and it is key for any vehicle to know its own location. Self-driving car companies are notorious for overhyping their progress. Should we believe them? At this point, the outlook for them is clouded.

In March 2018, a self-driving Uber Volvo XC90 operating in autonomous mode struck and killed a woman in Tempe, Arizona. Since the crash, Arizona has suspended autonomous vehicle testing in the state, and Uber is not renewing its permit to test self-driving cars in California. The company has also stopped testing autonomous cars in Pittsburgh and Toronto and it's unclear when it will be revived. Even before the accident, Uber's self-driving cars were having trouble driving through construction zones and next to tall

vehicles like big truck rigs. Uber's drivers had to intervene far more frequently than drivers in other autonomous car projects.

The Uber accident raised questions about whether autonomous vehicles were even ready to be tested on public roads and how regulators should deal with this. Autonomous vehicle technology's defenders pointed out that nearly 40,000 people die on U.S. roads every year, and human error causes more than 90 percent of crashes. But no matter how quickly self-driving proliferates, it will be a very long time before the robots can put a serious dent in those numbers and convince everyday folks that they're better off letting the cars do the driving.

While proponents of self-driving cars like Tesla's Elon Musk envision a self-driving world where almost all traffic accidents would be eliminated, and the elderly and disabled could travel freely, most Americans think otherwise. A Pew Research Center survey found that most people did not want to ride in self-driving cars and were unsure if they would make roads more dangerous or safer. Eighty-seven percent wanted a person always behind the wheel, ready to take over if something went wrong.

There's still plenty that needs to be improved before self-driving vehicles could safely take to the road. Autonomous vehicles are not yet able to operate safely in all weather conditions. Heavy rain or snow can confuse current car radar and lidar systems—autonomous vehicles can't operate on their own in such weather conditions. These vehicles also have trouble when tree branches hang too low or bridges and roads have faint lane markings. On some roads, self-driving vehicles will have to make guidance decisions without the benefit of white lines or clear demarcations at the edge of the road, including Botts' Dots (small plastic markers that define lanes).

Botts' Dots are not believed to be effective lane-marking for autonomous vehicles. Computer vision systems are able to reliably recognize objects. What remains challenging is "scene understanding"—for example, the ability to determine whether a bag on the road is empty or is hiding bricks or heavy objects inside. Although autonomous vehicle vision systems are now capable of picking out traffic lights reliably, they are not always able to make correct decisions if traffic lights are not working. This requires experience, intuition, and knowing how to cooperate among multiple vehicles. Autonomous vehicles must also be able to recognize a person moving alongside a road, determine whether that person is riding a bicycle, and how that person is likely to respond and behave.

All of that is still difficult for an autonomous vehicle to do right now. Chaotic environments

such as congested streets teeming with cars, pedestrians, and cyclists are especially difficult for self-driving cars to navigate. Driving a car to merge into rapidly flowing lanes of traffic is an intricate task that often requires eye contact with oncoming drivers. How can autonomous vehicles communicate with humans and other machines to let them know what they want to do? Researchers are investigating whether electronic signs and car-to-car communication systems would solve this problem. There's also what's called the "trolley problem": In a situation where a crash is unavoidable, how does a robot car decide whom or what to hit? Should it hit the car coming up on its left or a tree on the side of the road?

A less advanced version of autonomous vehicle technology is already on the market. Cadillac Super Cruise, Nissan ProPilot Assist, and Tesla Autopilot are capable of keeping a car in its lane and a safe distance from other cars, allowing the "driver" behind the wheel to take hands off the wheel, provided that person keeps paying attention and is ready to take control if needed. These less-advanced systems can't see things like stopped fire trucks or traffic lights.

But humans haven't made good driving backups because their attention tends to wander. At least two Tesla drivers in the U.S. have died using the system.

(One hit a truck in 2016, another hit a highway barrier in 2018.) There is what is called a "handoff problem." A semi-autonomous car needs to be able to determine what its human "driver" is doing and how to get that person to take the wheel when needed. And let's not forget security. A self-driving car is essentially a collection of networked computers and sensors linked wirelessly to the outside world, and it is no more secure than other networked systems. Keeping systems safe from intruders who want to crash or weaponize cars may prove to be the greatest challenge confronting autonomous vehicles in the future. Self-driving cars require new ecosystems to support them, much as today's cars are dependent on garages, gasoline stations, and highway systems. New roads, highways, and automotive supply chains will have to be rebuilt for self-driving cars. The big auto makers that build millions of cars a year rely on complex, precise interaction among hundreds of companies, including automotive component suppliers and the services to keep cars running. They need dealers to sell the cars, gas pumps or charging stations to fuel them, body shops to fix them, and parking lots to store them. Manufacturers of autonomous vehicles need to rethink interactions and processes built up over a century. The highway infrastructure will need to change over time to support autonomous vehicles. Waymo has partnered with Avis to take care of its fleet of driverless minivans in Arizona,

and it's working with a startup called Trov to insure their passengers.

GM is retooling one of its plants to produce Chevrolet Bolts without steering wheels or pedals. A computer-driven car that can handle any situation as well as a human under all conditions is decades away at best. Many analysts expect the first deployment of self-driving technology will be robot taxi services operating in limited conditions and areas, so their operators can avoid particularly tricky intersections and make sure everything is mapped in fine detail. The Boston Consulting Group predicts that 25 percent of all miles driven in the U.S. by 2030 may be by shared self-driving vehicles. To take a ride, you'd probably have to use predetermined pickup and drop-off points, so your car can always pull over safely and legally. The makers of self-driving cars will be figuring out how much to charge so they can recoup their research and development costs, but not so much as to dissuade potential riders. They'll struggle with regulators and insurance companies over what to do in the inevitable event of a crash. Some pundits predict that in the next few decades, driverless technology will add \$7 trillion to the global economy and save hundreds of thousands of lives.

At the same time, it could devastate the auto industry along with gas stations, taxi drivers, and truckers. People might stop buying cars because services like Uber using self-driving cars would be cheaper. This could cause mass unemployment of taxi drivers and large reductions in auto sales. It would also cut down the need for many parking garages and parking spaces, freeing up valuable real estate for other purposes.

More people might decide to live further from their workplaces because autonomous vehicles linked to traffic systems would make traffic flow more smoothly and free riders to work, nap, or watch video while commuting. Some people will prosper. Most will probably benefit, but many will be left behind. Driverless technology is estimated to change one in every nine U.S. jobs, although it will also create new jobs. Another consideration is that the tremendous investment in autonomous vehicles, estimated to be around \$32 billion annually, might be better spent on improving public transportation systems like trains and subways. Does America need more cars in sprawling urban areas where highways are already jammed?

The accidents self-driving cars have experienced so far point to the need to create a dependable standard for measuring reliability and safety. In 2018, twenty-nine states have enacted legislation regulating autonomous vehicles, with a few states requiring a safety driver always be in the car ready to take control. U.S. federal regulators have delayed formulating an overarching set of self-driving car standards, leaving a gap for the states

to fill. The federal government is only now poised to create its first law for autonomous vehicles. This law is similar to Arizona's and would allow hundreds of thousands of driverless cars to be deployed within a few years and would restrict states from putting up hurdles for the industry.

أسئلة الحالة العملية

1. What are the management, organizational, and technology challenges posed by self-driving car technology?
2. Are self-driving cars good business investments? Explain your answer.
3. What ethical and social issues are raised by self-driving car technology?
4. Will cars really be able to drive themselves without human operators? Should they?

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Christopher Mims, "Driverless Hype Collides with Merciless Reality," Wall Street Journal, September 13, 2018; National Conference of State Legislatures, "Autonomous Vehicles—Self Driving Vehicles Enacted Legislation," June 25, 2018; Jack Karsten and Darrell West, "The State of Self-Driving Car Laws Across the U.S.," Brookings Institute, May 1, 2018; Alex Davies, "The WIRED Guide to Self-Driving Cars," WIRED, May 17, 2018; Daisuke Wakabashai, "Uber's Self-Driving Cars Were Struggling Before Arizona Crash," New York Times, March 23, 2018; Kevin Roose, "The Self-Driving Car Industry's Biggest Turning Point Yet," New York Times, March 29, 2018; Tim Higgins, "VW, Hyundai Turn to Driverless-Car Startup in Silicon Valley," Wall Street Journal, January 4, 2018; John Markoff, "A Guide to Challenges Facing Self-Driving Car Technologists," New York Times, June 7, 2017; and The Editorial Board, "Would You Buy a Self-Driving Future from These Guys?" New York Times, October 14, 2017.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الثالث

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية - MIS Applications

الفصل العاشر

نظم دعم القرار وذكاء الأعمال - Decision Support Systems & Business Intelligence

الدكتور إياد زوكر

الفصل العاشر: تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – نظم دعم القرار وذكاء الأعمال

عنوان الموضوع

تطبيقات نظم المعلومات الإدارية – نظم دعم القرار وذكاء الأعمال

Management Information Systems Applications – Decision Support Systems & Business Intelligence

كلمات مفتاحية

القرار – اتخاذ القرار – القرار المهيكل/نصف المهيكل/غير المهيكل – عملية اتخاذ القرار – الأدوار الإدارية – جودة المعلومات – ذكاء الأعمال – تحليلات الأعمال – البيانات – مستودع البيانات – مجمع البيانات – تحليل البيانات – التدقيق في البيانات – التنبؤ – المعطيات الكبيرة – تحليلات الموقع – نظام المعلومات الجغرافية – تحليل الحساسية – بطاقة الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء الرئيسة – إدارة أداء الأعمال – دعم القرار الجماعي.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل الجزء الرابع من تطبيقات نظم المعلومات الإدارية والمتعلقة بنظم دعم القرار وذكاء الأعمال. حيث سنستعرض أنواع القرارات التنظيمية وعملية اتخاذ القرار، وسنبين دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية. بعد ذلك نوضح مفهوم ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال، وسنقدم الأنشطة الثلاثة الرئيسة في ذكاء الأعمال ومصادر البيانات اللازمة من خلال البيانات ومجمعات البيانات، وسنوضح كيف تستخدم المؤسسات ذكاء الأعمال من أجل تحسين الأداء واتخاذ القرارات على مختلف المستويات التنظيمية.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هي أنواع القرارات المختلفة وكيف تتم عملية صنع القرار؟
2. كيف تدعم نظم المعلومات أنشطة المديرين واتخاذ القرارات الإدارية؟
3. كيف يدعم ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال اتخاذ القرار؟
4. ما هو دور مستودعات البيانات ومجمعات البيانات في المؤسسة؟
5. ما هي مزايا استخدام ذكاء الأعمال في دعم الإدارة اتخاذ القرار؟

10-1 أنواع القرارات وعملية صنع القرار- Types of Decisions and Decision-Making Process

كان اتخاذ القرارات في المنظمات يقتصر عادةً على الإدارة. ولكن اليوم، يتحمل الموظفون الأدنى مستوى المسؤولية عن بعض هذه القرارات، حيث توفر نظم المعلومات ما تتطلبه القرارات لمستويات أدنى في المنظمات. ولكن ماذا نعني بتحسين اتخاذ القرار؟ كيف يتم اتخاذ القرارات في الشركات والمؤسسات؟ دعونا نلقي نظرة عن كثب.

10-1-1 قيمة الأعمال لتحسين اتخاذ القرار Business Value of Improved Decision Making

ماذا يعني أن تتخذ الشركة قرارات أفضل؟ وما هي القيمة النقدية لتحسين اتخاذ القرار؟ تتخذ القرارات على جميع مستويات المنظمة وبعض هذه القرارات شائعة وروتينية ومتعددة. وعلى الرغم من أن قيمة تحسين أي قرار منفرد قد تكون صغيرة، فإن تحسين مئات الآلاف من القرارات "الصغيرة" يضيف قيمة سنوية كبيرة للمنظمة.

10-1-2 أنواع القرارات Types of Decisions

هناك مستويات مختلفة في المنظمة، ولكل من هذه المستويات متطلبات معلومات مختلفة لدعم القرار والمسؤولية عن أنواع مختلفة من القرارات (انظر الشكل (10-1)). يتم تصنيف القرارات على أنها مهيكلة وشبه مهيكلة وغير مهيكلة.

القرارات غير المهيكلة Unstructured decisions

هي تلك التي يجب أن يقدم فيها صانع القرار الحكم والتقييم والبصيرة لحل المشكلة. وكل من هذه القرارات جديد ومهم وغير روتيني، ولا يوجد إجراء مفهوم بشكل جيد أو متفق عليه لاتخاذها.

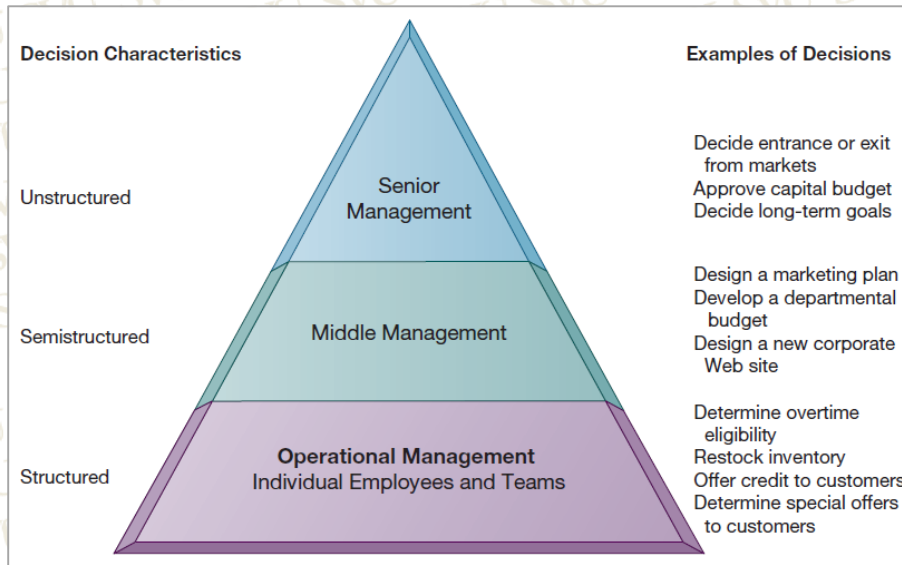
القرارات المهيكلة Structured decisions

على النقيض من ذلك، فإن القرارات المنظمة تكون متكررة وروتينية، وتنطوي على إجراء محدد لمعالجتها بحيث لا يتعين التعامل معها في كل مرة كما لو كانت جديدة.

القرارات شبه المهيكلة Semi-structured

تحتوي العديد من القرارات على عناصر من كلا النوعين السابقين من القرارات، حيث يكون لجزء فقط من المشكلة إجابة واضحة يتم توفيرها من خلال إجراء مقبول.

وبشكل عام، تكون القرارات المنظمة أكثر انتشاراً في المستويات التنظيمية الأدنى، في حين أن المشكلات غير المنظمة تكون أكثر شيوعاً في المستويات العليا للشركة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-1) - متطلبات المعلومات لمجموعات اتخاذ القرار الرئيسية في المنظمة

يواجه كبار المديرين التنفيذيين العديد من مواقف القرار غير المهيكل، مثل تحديد أهداف الشركة التي تمتد لخمس أو عشر سنوات أو اتخاذ القرار بشأن دخول أسواق جديدة. وتتطلب الإجابة على السؤال "هل يجب أن ندخل سوقاً جديدة؟" الوصول إلى الأخبار والتقارير الحكومية وآراء الصناعة بالإضافة إلى الملخصات عالية المستوى لأداء الشركة. ومع ذلك، فإن الإجابة تتطلب أيضاً من كبار المديرين استخدام أفضل أحكامهم واستطلاع آراء المديرين الآخرين.

يواجه المديرين في المستويات التنظيمية المتوسطة سيناريوهات قرار أكثر تنظيماً، لكن قراراتهم قد تتضمن مكونات غير منظمة. فقد يكون قرار الإدارة النموذجي على المستوى المتوسط هو "لماذا يُظهر تقرير تنفيذ الطلب المبلغ عنه انخفاضاً خلال الأشهر الستة الماضية في مركز توزيع معين؟". سيحصل هذا المدير على تقرير من نظام المؤسسة أو نظام إدارة التوزيع للشركة حول نشاط الطلب والكفاءة التشغيلية في مركز التوزيع المعين، وهذا هو الجزء المنظم من القرار. ولكن قبل الوصول إلى إجابة، سيتعين على هذا المدير إجراء مقابلات مع الموظفين وجمع المزيد من المعلومات غير المنظمة من مصادر خارجية حول الظروف الاقتصادية المحلية أو اتجاهات المبيعات.

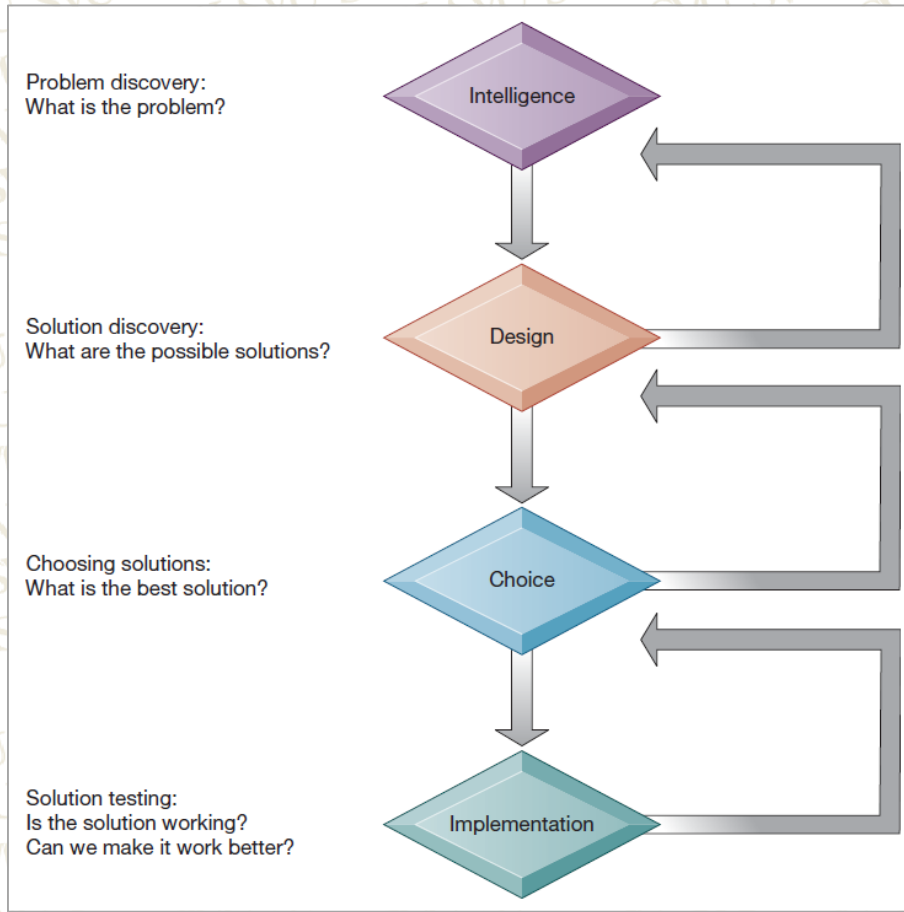
تميل الإدارة التشغيلية والموظفون العاديون إلى اتخاذ قرارات أكثر تنظيماً. على سبيل المثال، يتعين على المشرف على خط التجميع أن يقرر ما إذا كان العامل المأجور بالساعة يستحق أجر العمل الإضافي أم لا. وإذا عمل الموظف أكثر من ثماني ساعات في يوم معين، فسيقوم المشرف بشكل روتيني بمنح أجر العمل الإضافي لأي وقت يتجاوز ثماني ساعات تم تسجيله في ذلك اليوم.

غالباً ما يتعين على ممثل حساب المبيعات اتخاذ قرارات بشأن منح الائتمان للعملاء من خلال استشارة قاعدة بيانات عملاء الشركة التي تحتوي على معلومات الائتمان. فإذا استوفى العميل معايير الشركة المحددة مسبقاً لمنح الائتمان، فسيمنح ممثل الحساب هذا العميل ائتمانات لإجراء عملية الشراء. في كلتا الحالتين، تكون القرارات منظمة للغاية ويتم اتخاذها بشكل روتيني آلاف المرات كل يوم في معظم الشركات الكبيرة.

تمت عادةً برمجة الإجابات المسبقة عن القرارات المنظمة ضمن نظم المعلومات.

10-1-3 عملية صنع القرار Decision-Making Process

إن اتخاذ القرار هو عملية متعددة الخطوات. وصف سيمون (1960) أربع مراحل مختلفة في صنع القرار: جمع المعلومات والتصميم والاختيار والتنفيذ (الشكل (10-2)).



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-2) - مراحل عملية صنع القرار

جمع المعلومات Intelligence

يتم جمع المعلومات من أجل اكتشاف المشاكل التي تحدث في المنظمة وتحديد وفهمها من خلال تحديد سبب المشكلة ومكانها وما هي آثارها على المنظمة.

التصميم Design

يتضمن التصميم تحديد واستكشاف الحلول المختلفة للمشكلة.

الاختيار Choice

يُعرف الاختيار أنه الانتقاء من بين بدائل الحل.

التنفيذ Implementation

يتضمن التنفيذ القيام بالعمل البديل المختار والاستمرار في مراقبة مدى نجاح الحل.

ماذا يحدث إذا كان الحل الذي تم اختياره لم يؤت ثماره؟ يوضح الشكل (10-2) أنه يمكن العودة إلى مرحلة سابقة في عملية اتخاذ القرار وتكرارها إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، في مواجهة انخفاض المبيعات، قد يقرر فريق إدارة المبيعات أن يدفع لقوة المبيعات عمولة أعلى لتحقيق المزيد من المبيعات. وإذا لم يسفر عن ذلك زيادات في المبيعات، فسيحتاج المديرون إلى التحقق مما إذا كانت المشكلة ناتجة عن سوء تصميم المنتجات، أو عدم كفاية دعم العملاء، أو مجموعة من الأسباب الأخرى التي تتطلب حلاً مختلفاً.

10-2 دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية Information Systems Role in Management Decision Making

إن الفرضية الأساسية في هذا الفصل هي أن الأنظمة التي تدعم اتخاذ القرار تنتج اتخاذ قرارات أفضل من قبل المديرين والموظفين، وعائدات أعلى من الاستثمار للشركة، وفي النهاية ربحية أعلى. ومع ذلك، لا يمكن لنظم المعلومات تحسين كل قرار يُتخذ في المنظمة. دعونا نلقي نظرة عن كثب على دور المديرين وصنع القرار في المنظمات لمعرفة سبب ذلك.

10-2-1 الأدوار الإدارية Managerial Roles

يلعب المديرون أدواراً رئيسية في المنظمات. حيث تتراوح مسؤولياتهم بين اتخاذ القرارات وكتابة التقارير وحضور الاجتماعات وترتيب اللقاءات. وسنكون قادرين على فهم الوظائف والأدوار الإدارية على نحو أفضل من خلال دراسة النماذج الكلاسيكية والمعاصرة للسلوك الإداري.

النموذج الكلاسيكي للإدارة Classical Model of Management

كان النموذج الكلاسيكي للإدارة، الذي يصف ما يفعله المديرون، بلا منازع لأكثر من سبعين عاماً بعد عشرينيات القرن الماضي. في البداية وصف هنري فايول وغيره من الكتاب الأوائل الوظائف الكلاسيكية الخمس للمديرين مثل التخطيط والتنظيم والتنسيق واتخاذ القرار والتحكم. وسيطر هذا الوصف لأنشطة الإدارة على الفكر الإداري لفترة طويلة، ولا يزال شائعاً حتى اليوم.

يصف النموذج الكلاسيكي الوظائف الإدارية الرسمية ولكنه لا يعالج على وجه التحديد ما يقوم به المديرون عندما يخططون ويتخذون القرارات ويتحكمون في عمل الآخرين. ولهذا، يجب أن ننقل إلى عمل علماء السلوك المعاصرين الذين درسوا المديرين في العمل اليومي.

النماذج السلوكية Behavioral models

تزعم النماذج السلوكية بأن السلوك الفعلي للمديرين يبدو أقل منهجية، وأكثر رسمية، وأقل تأملاً، وأكثر تفاعلية، وأقل تنظيماً مما يصوره النموذج الكلاسيكي. ويرى المراقبون أن السلوك الإداري له في الواقع خمس سمات تختلف اختلافاً كبيراً عن الوصف الكلاسيكي هي:

1. يؤدي المديرون قدراً كبيراً من العمل بوتيرة لا تلين - فقد وجدت الدراسات أن المديرين ينخرطون في أكثر من 600 نشاط مختلف كل يوم، دون انقطاع في وتيرة عملهم. ولا يوجد وقت كافٍ للرئيس التنفيذي للقيام بكل ما هو مسؤول عنه (بورتر ونوريا، 2018).
2. تتسم الأنشطة الإدارية بأنها مجزأة؛ حيث تدوم معظم الأنشطة أقل من تسع دقائق، و 10 بالمائة فقط من الأنشطة تتجاوز مدتها ساعة واحدة.
3. يفضل المديرون المعلومات الحالية والمحددة والمخصصة (غالباً ما تكون المعلومات المطبوعة قديمة جداً).
4. يفضل المديرون أشكال التواصل الشفوية على النماذج المكتوبة لأن الوسائط الشفوية توفر قدراً أكبر من المرونة وتتطلب جهداً أقل وتقدم استجابة أسرع.
5. يعطي المديرون أولوية عالية للحفاظ على شبكة متنوعة ومعقدة من الاتصالات التي تعمل كنظام معلومات غير رسمي وتساعدتهم على تنفيذ أجنداتهم الشخصية وأهدافهم قصيرة وطويلة المدى.

الأدوار الإدارية Managerial roles

عند تحليل السلوك اليومي للمديرين، وجد Henry Mintzberg أنه يمكن تصنيفها إلى عشرة أدوار إدارية (Mintzberg، 1971). والأدوار الإدارية هي توقعات الأنشطة التي ينبغي أن يقوم بها المديرون في المؤسسة. وقد وجد Mintzberg أن هذه الأدوار الإدارية تتدرج في ثلاث فئات: الشخصية والمعلومات والقرارات.

الأدوار الشخصية Interpersonal Roles

يعمل المديرون في دورهم الشخصي كرموز للمؤسسة عندما يمثلون شركاتهم أمام العالم الخارجي ويؤدون واجبات رمزية، مثل منح جوائز الموظفين. ويعملون كقادة في محاولة لتحفيز المرؤوسين وتقديم المشورة لهم ودعمهم. كما يعملون أيضاً كجهات اتصال بين مختلف المستويات التنظيمية؛ وفي كل مستوى من هذه المستويات، يعملون كجهات اتصال بين أعضاء فريق الإدارة. فالمديرون يوفر الوقت والخدمات التي يتوقعون أن يتم إرجاعها.

أدوار إعلامية Informational Roles

وفي إطار الدور الإعلامي الذي يضطلع به المديرون، يعملون كمراكز عصبية لمنظماتهم، حيث يتلقون المعلومات المحدثّة والأكثر واقعية ويعيدون توزيعها على أولئك الذين يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية بها. ولذلك فإن المديرين هم ناشرون للمعلومات ومتحدثون باسم منظماتهم.

أدوار اتخاذ القرار Decisional Roles

يتخذ المديرين القرارات. وفي إطار دورهم في اتخاذ القرارات، يعملون كرجال أعمال من خلال إطلاق أنواع جديدة من الأنشطة، ويتعاملون مع الاضطرابات الناشئة في المنظمة، ويخصصون الموارد للموظفين الذين يحتاجون إليها، ويتفاوضون على النزاعات ويتوسطون بين المجموعات المتنازعة.

استناداً إلى تصنيفات أدوار Mintzberg، يلقي الجدول (1-10) نظرة واحدة على الأماكن التي يمكن للأنظمة مساعدة المديرين فيها. ويوضح الجدول أن نظم المعلومات قادرة اليوم على دعم معظم مجالات الحياة الإدارية وليس كلها.

ROLE	BEHAVIOR	SUPPORT SYSTEMS
INTERPERSONAL ROLES		
Figurehead	Interpersonal	Telepresence systems
Leader		Telepresence, social networks, Twitter
Liaison		Smartphones, social networks
INFORMATIONAL ROLES		
Nerve center	Information processing	Management information systems, executive support system
Disseminator		Texting, email, social networks
Spokesperson		Webinars, telepresence
DECISIONAL ROLES		
Entrepreneur	Decision making	None exist
Disturbance handler		None exist
Resource allocator		Business intelligence, decision-support system
Negotiator		None exist

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (10-1) - الأدوار الإدارية ونظم المعلومات الداعمة

2-2-10 اتخاذ القرار في العالم الحقيقي Real-World Decision Making

نرى الآن أن نظم المعلومات ليست مفيدة لجميع الأدوار الإدارية. وفي الأدوار الإدارية التي قد تعمل فيها نظم المعلومات على تحسين القرارات، لا تسفر الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات دائماً عن نتائج إيجابية. هناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: جودة المعلومات، وعوامل تصفية الإدارة، والثقافة التنظيمية.

جودة المعلومات Information Quality

تتطلب القرارات عالية الجودة معلومات عالية الجودة. يصف الجدول (10-2) أبعاد جودة المعلومات التي تؤثر على جودة القرارات. وإذا كانت مخرجات نظم المعلومات لا تفي بمعايير الجودة هذه، فسوف تتأثر عملية صنع القرار. فقواعد البيانات والملفات الخاصة بالشركات تتسم بمستويات متفاوتة من عدم الدقة وعدم الاكتمال، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تدهور جودة اتخاذ القرار.

QUALITY DIMENSION	DESCRIPTION
Accuracy	Do the data represent reality?
Integrity	Are the structure of data and relationships among the entities and attributes consistent?
Consistency	Are data elements consistently defined?
Completeness	Are all the necessary data present?
Validity	Do data values fall within defined ranges?
Timeliness	Are data available when needed?
Accessibility	Are the data accessible, comprehensible, and usable?

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (10-2) - أبعاد جودة المعلومات

عوامل تصفية الإدارة Management Filters

حتى مع توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، غالباً ما يتخذ المديرون قرارات سيئة. فالمديرون (مثل جميع البشر) يستوعبون المعلومات من خلال سلسلة من الفلاتر والمرشحات لفهم العالم من حولهم. ولقد وجد العلماء المعروفون والاقتصاديون السلوكيون أن المديرين، مثلهم مثل البشر الآخرين، لا يقيمون المخاطر بشكل صحيح ويحاولون تجنبها، ويتخذون القرارات بناءً على الحدس والمشاعر وتأطير المشكلة بدلاً من البيانات التجريبية (Kahneman, 2011) (Tversky and Kahneman, 1986).

الجمود التنظيمي والسياسة Organizational Inertia and Politics

إن المنظمات هي بيروقراطيات ذات قدرات وكفاءات محدودة للعمل بشكل حاسم. وعندما تتغير البيئات وتحتاج المنظمات إلى تبني نماذج أعمال جديدة للبقاء، فإن القوى الفاعلة داخل المنظمات تقاوم اتخاذ القرارات التي تدعو إلى تغيير كبير. وغالباً ما تمثل القرارات التي تتخذها المنظمة توازناً بين مجموعات المصالح المختلفة ضمن المنظمة بدلاً من الحل الأفضل للمشكلة.

توصلت دراسات إعادة هيكلة المنظمات إلى أن الشركات تميل إلى تجاهل الأداء الضعيف إلى أن تتعرض للتهديد بسبب عمليات الاستحواذ الخارجية، وهي تلقي باللوم بشكل منهجي على الأداء الضعيف للقوى الخارجية الخارجة عن سيطرتها - مثل الظروف الاقتصادية والمنافسة الأجنبية وارتفاع الأسعار - بدلاً من إلقاء اللوم على الإدارة العليا أو المتوسطة على أدائهم الضعيف. وعندما تكون بيئة الأعمال الخارجية إيجابية ومناسبة، يتحسن أداء الشركة، ينسب المديرون الفضل إلى أنفسهم في تحسين الأداء بدلاً من البيئة الإيجابية.

10-2-3 صنع القرار الآلي عالي السرعة High-Velocity Automated Decision Making

اليوم، هناك العديد من القرارات التي تتخذها المنظمات لا يتخذها المديرون - أو أي إنسان. على سبيل المثال، عند إدخال استعلام في محرك بحث Google، يتعين على Google تحديد عناوين URL التي سيتم عرضها في حوالي نصف ثانية في المتوسط. ويقوم المتداولون في البورصات الإلكترونية بتنفيذ صفقاتهم في غضون أجزاء من الثانية.

في بيئات اتخاذ القرار فائقة السرعة، يتم النقاط أجزاء جمع المعلومات والتصميم والاختيار والتنفيذ لعملية صنع القرار بواسطة خوارزميات البرنامج. لقد حدد الأشخاص الذين كتبوا هذا البرنامج المشكلة بالفعل، وصمموا طريقة لإيجاد حل، وحددوا مجموعة من الحلول المقبولة، ونفذوا واحداً منها. ومن الواضح أنه مع خروج البشر من الحلقة، فلا بد من توخي الحذر الشديد لضمان التشغيل السليم لهذه الأنظمة لمنع حدوث ضرر كبير. فالمنظمات في هذه المجالات تتخذ قرارات أسرع مما يمكن للمديرين مراقبته أو التحكم فيه.

10-3 ذكاء الأعمال Business Intelligence

في أساس كل أنظمة دعم القرار، توجد بنية تحتية لذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال التي توفر البيانات والأدوات التحليلية لدعم اتخاذ القرار.

10-3-1 ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال Business Intelligence and Analytics

ذكاء الأعمال (BI) Business Intelligence

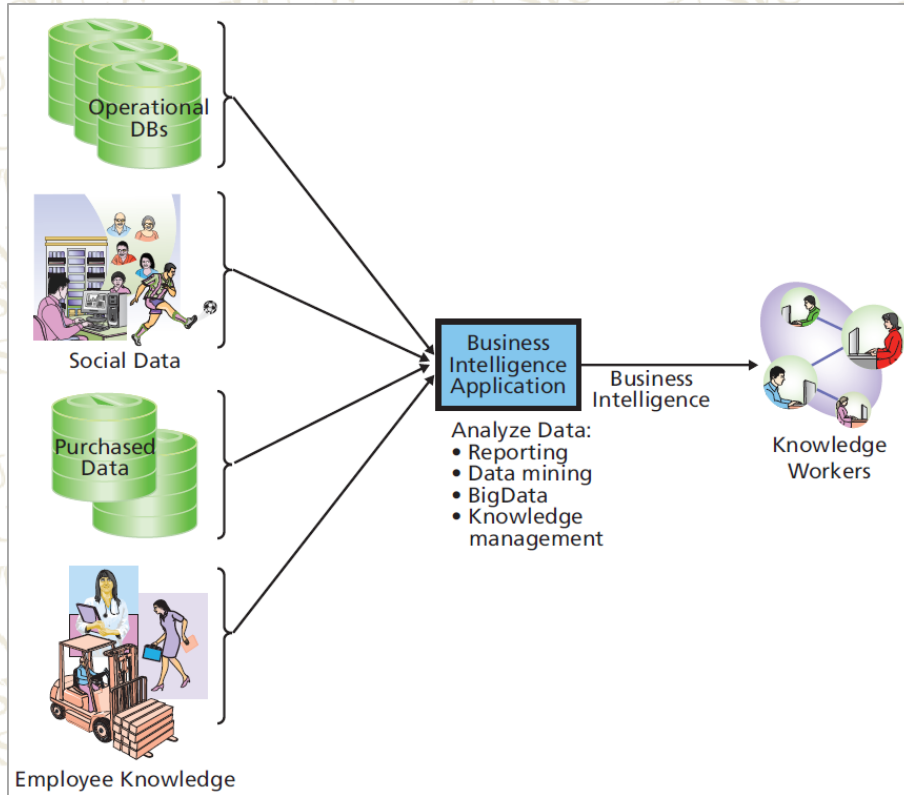
هو مصطلح يستخدمه موردو الأجهزة والبرامج ومستشارو تكنولوجيا المعلومات لوصف البنية التحتية للتخزين والتكامل والإبلاغ وتحليل البيانات التي تأتي من بيئة الأعمال، بما في ذلك البيانات الضخمة. وتقوم البنية الأساسية للمؤسسة بجمع المعلومات ذات الصلة وتخزينها وتنظيفها وإتاحتها للمديرين. وهو يشمل قواعد البيانات ومستودعات البيانات ومخازن البيانات وأنظمة Hadoop والمنصات التحليلية. وكنظم معلومات، تحتوي أنظمة BI على خمسة مكونات قياسية: الأجهزة والبرامج والبيانات والإجراءات والأشخاص. ويسمى المكون البرمجي لنظام ذكاء الأعمال بتطبيق BI.

تحليلات الأعمال (BA) Business Analytics

هي أيضاً مصطلحٌ يحدده المورد ويركز بشكل أكبر على الأدوات والتقنيات لتحليل البيانات وفهمها، مثل المعالجة التحليلية (OLAP) والإحصاءات والنماذج والتنقيب في البيانات. ويتعلق ذكاء الأعمال والتحليلات بشكل أساسي بدمج جميع تدفقات المعلومات التي تنتجها شركة في مجموعة واحدة متماسكة على مستوى المؤسسة من البيانات ثم استخدام النماذج وأدوات التحليل الإحصائي وأدوات التنقيب عن البيانات لفهم كل هذه البيانات حتى يتمكن المديرون من اتخاذ قرارات ووضع خطط أفضل. إن ذكاء الأعمال والتحليلات هي منتجات يحددها موردو التكنولوجيا والشركات الاستشارية. ومن بين كبار الموردين نجد Oracle و SAP و IBM و Microsoft و SAS. ويحتوي عدد من منتجات BI و BA الآن على إصدارات سحابية ونقّالة.

تولّد المؤسسات في سياق عملياتها اليومية كميات هائلة من البيانات. فعلى سبيل المثال، تخزن Google قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 33 ترليون إدخال. ويهتم ذكاء الأعمال بتلك البيانات حيث يقوم باستخراجها وإتاحتها لمن يحتاجها.

كما هو مبين في الشكل (10-3)، يمكن أن تكون بيانات المصدر لنظام BI هي قواعد البيانات التشغيلية الخاصة بالمنظمة أو بيانات اجتماعية يتم إنشاؤها بوساطة الوسائط الاجتماعية، أو يمكن أن تكون بيانات تشتريها المنظمة أو معرفة الموظفين. ويعالج تطبيق BI هذه البيانات لإنتاج ذكاء الأعمال لاستخدامه من قبل العاملين الذين يحتاجون إلى المعرفة. ويشمل هذا التعريف لذكاء الأعمال تطبيقات إعداد التقارير وتطبيقات التنقيب في البيانات وتطبيقات المعطيات الضخمة وتطبيقات إدارة المعرفة.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-3) - بنية نظام ذكاء الأعمال

10-3-2 كيف تستخدم المنظمات ذكاء الأعمال ؟How do organizations use BI

تستخدم المنظمات BI لأربع مهام تعاونية كما هو موضح في الجدول (10-3):

1. الإعلام والاستعلام. حيث يمكن للمديرين استخدام BI للتعرف على كيفية استخدام العملاء للنظام الجديد، أو يمكنهم تصفح نتائج BI لبعض الأغراض المستقبلية غير المحددة.
2. اتخاذ القرارات. يستخدم بعض المديرين أنظمة BI في تحديد خصائص الأحداث التي تولد أكبر إيرادات على سبيل المثال.
3. حل المشكلات. تتلخص المشكلة في الفرق الملحوظ بين ما هو الوضع الحالي وما يجب أن يكون الوضع المرغوب، ويمكن استخدام BI لكلا الوضعين من هذا التعريف.
4. إدارة المشروع.

وينبغي تذكر الطبيعة الهرمية لهذه المهام، فاتخاذ قرار يتطلب الاستعلام، وحل المشكلات يتطلب اتخاذ القرار والإعلام، وتتطلب إدارة المشروع حل المشكلات واتخاذ القرار والإعلام.

Task	PRIDE Example	Falcon Security Example
Project Management	Create a partnership program between PRIDE event clients and local health clubs.	Expand geographically.
Problem Solving	How can we increase ad revenue from competitions?	How can we save costs by rerouting drone flights?
Deciding	Which competitions generate the most ad revenue? Develop more of the best competitions.	Which drones and equipment are in need of maintenance?
Informing	In what ways are clients using the PRIDE system?	How do sales compare to our sales forecast?

المصدر (Laudon, 2020)

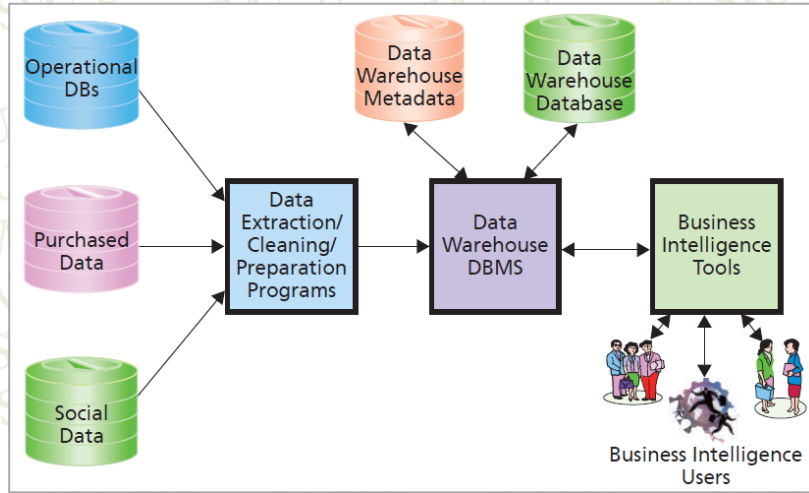
الجدول (10-3) - مثال عن استخدامات ذكاء الأعمال

10-3-3 مستودعات البيانات ومنافذ البيانات Data Warehouses and Data Marts

على الرغم من إمكانية إنشاء تقارير أساسية وإجراء تحليلات بسيطة من البيانات التشغيلية، إلا أنه لا يُوصى بهذا عادةً. فلأسباب تتعلق بالأمان والتحكم، لا يريد محترفو نظم المعلومات قيام المحللين بمعالجة البيانات التشغيلية، لأنه إذا ارتكب أحد المحللين خطأً، فقد يتسبب هذا الخطأ في حدوث خللٍ خطير في عمليات الشركة. كما أن البيانات التشغيلية تكون منظّمة ومهيكلّة لمعالجة المعاملات بسرعة وبشكل موثوق. نادراً ما يتم تنظيمها بطريقة تدعم تحليل BI بسهولة. وأخيراً، قد تتطلب تحليلات BI معالجة كبيرة، ويمكن أن يؤدي وضع تطبيقات BI على مخدمات التشغيل إلى تقليل أداء النظام بشكل كبير.

لهذه الأسباب، تستخرج معظم المؤسسات بياناتٍ تشغيلية للمعالجة BI. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، قد يكون الاستخراج بسيطاً مثل قاعدة بيانات Access. وعلى الرغم من ذلك، تقوم المؤسسات الأكبر حجماً بإنشاء وتوظيف مجموعة من الأشخاص الذين يديرون ويشغّلون مستودع بيانات Data Warehouse، وهو نظام لإدارة بيانات BI الخاصة بالمنظمة وله الوظائف التالية:

- الحصول على البيانات
- تنظيف البيانات
- تنظيم البيانات وربطها
- كتالوج البيانات



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-4) - مكونات مستودع البيانات

يوضح الشكل (10-5) مكونات مستودع البيانات، حي تقوم البرامج بقراءة البيانات التشغيلية وغيرها واستخراج تلك البيانات وتنظيفها وإعدادها لمعالجة BI. ويتم تخزين البيانات المعدة في قاعدة بيانات مستودع البيانات باستخدام DBMS لمستودع البيانات، والتي يمكن أن تكون مختلفة عن DBMS التشغيلية للمؤسسة. على سبيل المثال، قد تستخدم مؤسسة Oracle للبيانات التشغيلية الخاصة بها ولكن تستخدم SQL Server لمستودع البيانات الخاص بها. وقد تستخدم مؤسسات أخرى SQL Server للبيانات التشغيلية ولكن تستخدم حزم إحصائية مثل SAS أو SPSS في مستودع البيانات.

كما أن مستودعات البيانات تتضمن البيانات التي يتم شراؤها من مصادر خارجية. ولا يعتبر شراء البيانات حول المنظمات الأخرى أمراً مستهجناً أو خاصاً أو ينتهك الخصوصية.

ومع ذلك، تختار بعض الشركات شراء بيانات المستهلك الشخصية (مثل الحالة الاجتماعية) من بائعي البيانات. ويبين الشكل (10-5) بعض بيانات المستهلك التي يمكن شراؤها بسهولة. وتتوفر كمية مذهلة من البيانات والكثير منها ينتهك الخصوصية.

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| • Name, address, phone | • Magazine subscriptions |
| • Age | • Hobbies |
| • Gender | • Catalog orders |
| • Ethnicity | • Marital status, life stage |
| • Religion | • Height, weight, hair and eye color |
| • Income | • Spouse's name, birth date |
| • Education | • Children's names and birth dates |
| • Voter registration | |
| • Home ownership | |
| • Vehicles | |

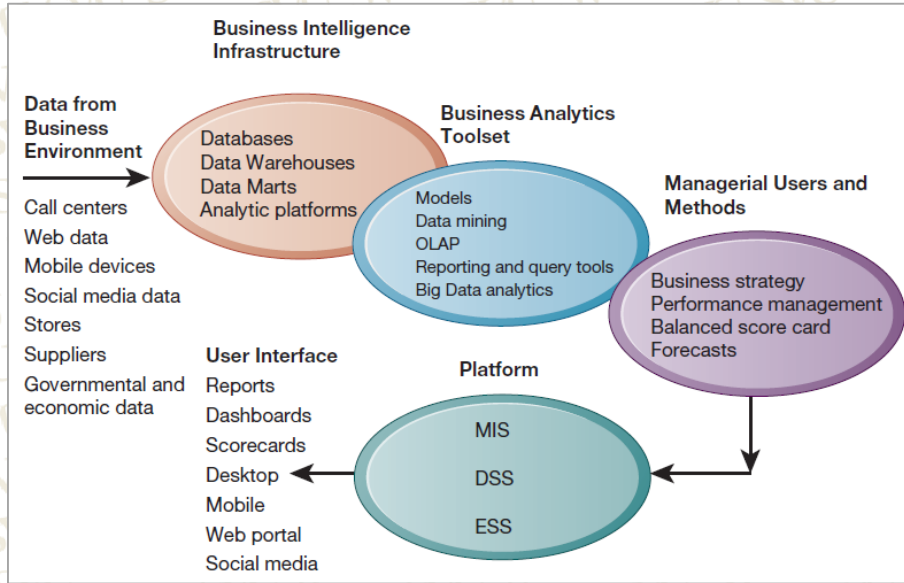
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-5) - أمثلة عن معطيات الزبائن التي يمكن شراؤها

يتم حفظ البيانات الوصفية المتعلقة بالبيانات، أي مصدرها وشكلها وافتراضاتها وقبورها وغيرها من الحقائق المتعلقة بها، في قاعدة تعريف بيانات مستودع البيانات. ويستخدم DBMS مستودع البيانات لاستخراج وتوفير البيانات اللازمة لتطبيقات BI.

10-3-4 بيئة ذكاء الأعمال Business Intelligence Environment

يقدم الشكل (10-6) لمحة عامة عن بيئة ذكاء الأعمال، ويسلط الضوء على أنواع الأجهزة والبرمجيات والقدرات الإدارية التي يقدمها الموردون الرئيسيون والتي تطورها الشركات بمرور الوقت. هناك ستة عناصر في بيئة ذكاء الأعمال هي:



(Laudon, 2020) المصدر

الشكل (10-6) - ذكاء الأعمال والتحليلات لدعم اتخاذ القرار

البيانات من بيئة الأعمال

يجب أن تتعامل الشركات مع البيانات المهيكلة وغير المهيكلة من العديد من المصادر المختلفة، بما في ذلك البيانات الضخمة. وينبغي أن تكون البيانات متكاملة ومنظمة بحيث يمكن تحليلها واستخدامها من قبل صانعي القرار البشريين.

البنية التحتية لذكاء الأعمال

إن الأساس الذي يركز عليه ذكاء الأعمال هو نظام قاعدة بيانات قوي يلتقط جميع البيانات ذات الصلة لتشغيل الشركة. ويمكن تخزين البيانات في قواعد بيانات المعاملات أو دمجها في مستودع بيانات المؤسسة أو سلسلة من مخازن البيانات المترابطة.

مجموعة أدوات تحليلات الأعمال

تُستخدم مجموعة من الأدوات البرمجية لتحليل البيانات وإعداد التقارير، والرد على الأسئلة التي يطرحها المديرون، وتتبع تقدم الأعمال باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة.

المستخدمون والأساليب الإدارية

لا يزيد ذكاء أجهزة وبرامج ذكاء الأعمال على ذكاء البشر الذين يستخدمونها. فالمديرون يقومون بتحليل البيانات من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الإدارية التي تحدد أهداف العمل الاستراتيجية وتحدد كيفية قياس التقدم. وتشمل هذه الأساليب إدارة الأداء وبطاقة الأداء المتوازن التي تركز على مؤشرات الأداء الرئيسة، والتحليلات الاستراتيجية للصناعة التي تركز على التغييرات في بيئة الأعمال العامة، مع إيلاء اهتمام خاص للمنافسين. وبدون إشراف قوي من الإدارة العليا، يمكن لتحليلات الأعمال إنتاج قدر كبير من المعلومات والتقارير التي تركز على الأمور الخطأ وتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية.

منصة التسليم — MIS و DSS و ESS

يتم تسليم نتائج ذكاء الأعمال والتحليلات إلى المديرين والموظفين بطرق متنوعة، اعتماداً على ما يحتاجون إلى معرفته لأداء وظائفهم. حيث تقدم نظم MIS و DSS و ESS المعلومات والمعرفة لمختلف الأشخاص والمستويات في الشركة، أي إلى الموظفين التشغيليين والمديرين المتوسطين وكبار المسؤولين التنفيذيين. في الماضي، لم تتمكن هذه الأنظمة من مشاركة البيانات وتشغيلها كنظم مستقلة. ولكن اليوم، هناك مجموعة واحدة من أدوات الأجهزة والبرامج في هيئة حزمة ذكاء الأعمال والتحليلات تكون قادرة على دمج جميع هذه المعلومات وإحضارها إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أو إلى منصات العمل المحمولة الخاصة بالمديرين.

واجهة المستخدم

يُعتبر التمثيل المرئي للبيانات أفضل طريقة لعرض المعلومات، وأكثر سهولة للفهم من التقارير الجافة التي تحتوي على أعمدة وصفوف من المعلومات. وتتميز برامج تحليلات الأعمال اليوم بأدوات عرض البيانات، مثل الرسومات البيانية الغنية والمخططات ولوحات المعلومات والخرائط. وهي قادرة أيضاً على تقديم تقارير لعرضها على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وكذلك على بوابة الويب الخاصة بالشركة. كما تضيف برنامج ذكاء الأعمال إمكانات لنشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي الداخلية في المنظمة لدعم اتخاذ القرار في مجموعة عبر الإنترنت بدلاً من الاجتماع وجهاً لوجه.

مشاكل البيانات التشغيلية Problems with Operational Data

تواجه معظم البيانات التشغيلية والمشتراة مشاكل تقلل من فائدتها في ذكاء الأعمال. يوضح الشكل (10-7) فئات المشكلات الرئيسية هذه. أولاً، على الرغم من أن البيانات المهمة للعمليات الناجحة يجب أن تكون كاملة ودقيقة، فلا حاجة إلى بيانات لا تكون ضرورية إلا بشكل هامشي. على سبيل المثال، تقوم بعض الأنظمة بجمع البيانات الديموغرافية في عملية الطلب. ولكن نظراً لعدم الحاجة إلى مثل هذه البيانات لملء الطلبات وشحنها وفواتيرها، فإن جودة هذه البيانات قد تكون محدودة.

تُسمى البيانات التي تسبب مشاكل بالبيانات غير النظيفة، مثل قيمة B لجنس العميل أو قيمة 213 بالنسبة لعمر العميل أو رقم هاتف يتكون من أرقام ناقصة أو زائدة أو عنوان بريد إلكتروني لا يحتوي على الرمز @. جميع هذه القيم يمكن أن تكون مشكلة في استخدامات BI.

كما يمكن أن تحتوي بيانات المصدر على عناصر مفقودة. فعلى سبيل المثال تعتبر بيانات الاتصال مثلاً نموذجياً. حيث يمكن شحن الطلبات بدون بيانات الاتصال، لذلك تكون جودتها محدودة بسبب العديد من القيم المفقودة.

بالنسبة للبيانات التي يتم شراؤها، يحدد معظم بائعي البيانات النسبة المئوية للقيم المفقودة لكل سمة في البيانات التي يبيعونها. وتشتري المنظمة مثل هذه البيانات لاستخدامها لأغراض تكون فيها بعض البيانات أفضل من عدم وجود بيانات على الإطلاق. وينطبق هذا بشكل خاص على عناصر البيانات التي يصعب الحصول على قيمها، مثل عدد البالغين في الأسرة ودخل الأسرة ونوع المسكن. ومع ذلك، يجب توخي الحذر هنا لأنه بالنسبة لبعض تطبيقات BI، قد تؤدي بعض نقاط البيانات المفقودة أو الخطأ إلى تحيز التحليل بشكل خطير.

تكون البيانات غير المتسقة Inconsistent، المشكلة الثالثة في الشكل (10-7)، شائعة بشكل خاص بالنسبة للبيانات التي تم جمعها مع مرور الزمن. فعندما يتغير رمز النداء الهاتفي في منطقة معينة على سبيل المثال، لن يتطابق رقم هاتف عميل معين قبل التغيير مع رقمه بعد التغيير. لذلك قبل أن يتم استخدام هذه البيانات، يجب إعادة ترميزها للتناسق خلال فترة الدراسة.

كما تحدث بعض حالات عدم تناسق البيانات بسبب طبيعة نشاط الشركة. فمثلاً عند إدخال طلب من خلال تطبيق يستند إلى Web يستخدمه العملاء في جميع أنحاء العالم، يقوم مخدّم الويب بتسجيل وقت الطلب، ولكن ما هي المنطقة الزمنية التي يستخدمها؟ ولأن تحليل سلوك العملاء باستخدام توقيت ساعة نظام المخدّم لا معنى له لأن المخدّم يمكن أن يكون في قارة أخرى، كما أن توقيت غرينتش العالمي لا معنى له أيضاً، لذلك وبطريقة ما يجب ضبط وقت مخدّم الويب على المنطقة الزمنية للعميل.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في البيانات غير المتكاملة Nonintegrated. فقد يتطلب تحليل BI معين بيانات من نظام ERP ونظام للتجارة الإلكترونية وتطبيق الشبكات الاجتماعية. وقد يرغب المحللون في دمج تلك البيانات التنظيمية مع بيانات المستهلك المشتركة. لكن من المحتمل أن يكون لمثل هذه البيانات المجمعة علاقات غير ممثلة في علاقات المفاتيح الأساسي أو الخارجي. ولذلك يجب على مستخدمي مستودع البيانات العمل على دمج هذه البيانات بطريقة أو بأخرى.

يمكن أن تحتوي البيانات أيضاً على تفاصيل كثيرة غير مرغوبة، أي يكون لها مستوى من التفاصيل **Granularity** الذي تمثله البيانات غير مناسب. ويمكن أن يكون هذا المستوى مرتفع جداً أو منخفض جداً. بشكل عام، من الأفضل الحصول على البيانات الناعمة أكثر من الخشنة. لأنه إذا كانت التفاصيل دقيقة جداً، فيمكن جعل البيانات أكثر خشونة من خلال التجميع. تتمثل المشكلة الأخيرة في وجود الكثير من البيانات. فكما هو موضح في الشكل (10-7)، يمكن أن يكون لدينا إما الكثير من السمات أو الكثير من نقاط البيانات.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Dirty data | • Wrong granularity |
| • Missing values | – Too fine |
| • Inconsistent data | – Not fine enough |
| • Data not integrated | • Too much data |
| | – Too many attributes |
| | – Too many data points |

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-7) - المشاكل المحتملة مع مصادر المعطيات

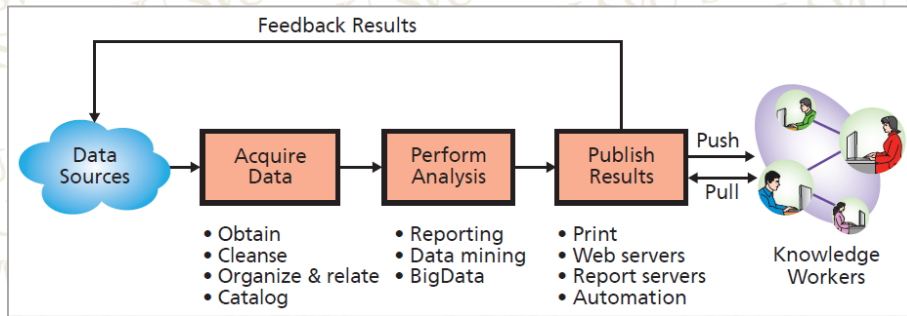
الكثير من السمات: لنفترض أننا نريد معرفة العوامل التي تؤثر على كيفية استجابة العملاء للترويج. فإذا قمنا بدمج بيانات العميل الداخلية مع بيانات العميل التي تم شراؤها، فستكون لدينا أكثر من مئة سمة مختلفة يجب مراعاتها، فكيف نختار بينهم؟ في بعض الحالات، يمكن للمحللين فقط تجاهل الأعمدة التي لا يحتاجونها. ولكن في تحليلات التنقيب عن البيانات الأكثر تطوراً، يمكن أن يشكل العدد الكبير من السمات مشكلة. ونظراً لوجود ظاهرة تسمى لعنة الأبعاد، أي كلما زادت السمات كان من الأسهل بناء نموذج يناسب عينة البيانات، ولكن هذا الأمر لا قيمة له بالنسبة لعملية التنبؤ. كما أن هناك أسباب وجيهة أخرى لتقليل عدد السمات، لأن اختيار سمات محدودة سيحسن من طرق استخراج البيانات بطرق فعالة.

الكثير من البيانات: هي الحصول على عدد كبير جداً من نقاط البيانات أي الكثير من صفوف البيانات. لنفترض أننا نريد تحليل بيانات موقع إخباري يثبت بالزمن الحقيقي. إن عدد النقرات التي يتلقاها هذا الموقع شهرياً يمكن أن يبلغ الملايين. من أجل تحليل مثل هذه البيانات بشكل هادف، نحتاج إلى تقليل كمية البيانات. إن أحد الحلول الجيدة لهذه المشكلة هو أخذ العينات الإحصائية.

إن إنشاء مستودعات البيانات ومجمّعات البيانات وتشغيلها أمر مكلف. لا يمكن تشغيل مثل هذه الأنظمة إلا من قبل المؤسسات الكبيرة التي لديها موارد مالية كبيرة. أما المؤسسات الصغيرة فتدير مجموعات فرعية من هذا النظام، ولكن يجب عليها إيجاد طرق لمعالجة المشكلات الأساسية التي تحلها مستودعات البيانات، حتى لو كانت هذه الطرق غير رسمية.

10-3-5 الأنشطة الأساسية الثلاثة في ذكاء الأعمال The Three Primary Activities in the BI Process

يوضح الشكل (10-8) الأنشطة الرئيسية الثلاثة في عملية ذكاء الأعمال وهي: تحصيل البيانات وإجراء التحليل ونشر النتائج.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-8) - الأنشطة الرئيسية الثلاثة في عملية ذكاء الأعمال

تحصيل البيانات Data Acquisition

هي عملية الحصول على بيانات المصدر وتنظيفها وتنظيمها وربطها وفهرستها. سنقوم بتوضيح مثال بسيط للحصول على البيانات لاحقاً.

تحليل ذكاء الأعمال BI Analysis

هو عملية إنشاء ذكاء الأعمال، والفئات الأساسية الثلاث لتحليل BI هي التقارير والتنقيب في البيانات Data Mining والبيانات الضخمة Big Data. وسنقوم بتوضيح مثال بسيط لنظام إعداد التقارير ونصف كل فئة من الفئات الثلاث لتحليل BI بتفصيل أكبر لاحقاً.

نشر النتائج Publish Results

هي عملية توصيل ذكاء الأعمال للعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إليها. حيث يوفر النشر بالدفع Push Publishing معلومات ذكاء الأعمال للمستخدمين دون أي طلب منهم ، فيتم تسليم نتائج BI وفقاً لجدول زمني أو نتيجة لحدث أو حالة بيانات معينة. أما النشر بالسحب Pull Publishing فيتطلب من المستخدم طلب نتائج BI بشكل صريح. وتشمل وسائل النشر التقارير المطبوعة أو توليد المحتوى عبر الإنترنت والذي يتم تسليمه عبر مخدمات الويب والمخدمات المتخصصة المعروفة باسم مخدمات التقارير، وكذلك إرسال نتائج BI عبر أتمتة إلى برامج أخرى. وسنناقش خيارات النشر هذه لاحقاً.

10-3-6 ذكاء الأعمال وقدرات التحليلات Business Intelligence and Analytics Capabilities

يساعد ذكاء الأعمال والتحليلات بتقديم معلومات صحيحة لصناع القرار في الوقت الحقيقي تقريباً، وتساعدهم الأدوات التحليلية على فهم المعلومات بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. هناك ست وظائف تحليلية تقدمها أنظمة ذكاء الأعمال لتحقيق هذه الغايات هي:

- تقارير الإنتاج: وهي تقارير محددة مسبقاً بناءً على متطلبات خاصة بالصناعة (انظر الجدول (10-4)).

- تقارير معلمية: يقوم المستخدمون بإدخال عدة معاملات كما هو الحال في الجدول المحوري لتصفية البيانات وعزل تأثيرات المعاملات. على سبيل المثال، قد نرغب في إدخال المنطقة والوقت من اليوم لفهم كيفية اختلاف مبيعات المنتج حسب المنطقة والوقت. فإذا كنت من عملاء ستاربكس، فقد نجد أن العملاء في الشرق يشترون معظم قهوتهم في الصباح، بينما في الشمال الغربي يشتري العملاء القهوة طوال اليوم. قد يؤدي هذا الاكتشاف إلى حملات تسويق وإعلان مختلفة في كل منطقة.

- لوحات المعلومات / بطاقات الأداء: هي أدوات مرئية لعرض بيانات الأداء التي يحددها المستخدمون.

- استعلام / بحث / إنشاء تقرير مخصص: تسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإنشاء تقاريرهم الخاصة استناداً إلى الاستعلامات وعمليات البحث.

- التنقل لأسفل: هي القدرة على الانتقال من عرض ملخص عالي المستوى إلى عرض أكثر تفصيلاً.

- التنبؤات والسيناريوهات والنماذج: تشمل القدرة على إجراء التوقعات والتنبؤ الخطي وتحليل سيناريو "ماذا لو" وتحليل البيانات باستخدام الأدوات الإحصائية القياسية.

BUSINESS FUNCTIONAL AREA	PRODUCTION REPORTS
Sales	Forecast sales; sales team performance; cross-selling; sales cycle times
Service/call center	Customer satisfaction; service cost; resolution rates; churn rates
Marketing	Campaign effectiveness; loyalty and attrition; market basket analysis
Procurement and support	Direct and indirect spending; off-contract purchases; supplier performance
Supply chain	Backlog; fulfillment status; order cycle time; bill of materials analysis
Financials	General ledger; accounts receivable and payable; cash flow; profitability
Human resources	Employee productivity; compensation; workforce demographics; retention

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (4-10) - أمثلة لتقارير الإنتاج لكفاء الأعمال محددة مسبقاً

التحليلات التنبؤية Predictive Analytics

تتمثل إحدى الإمكانات المهمة لتحليلات ذكاء الأعمال في القدرة على نمذجة الأحداث والسلوكيات المستقبلية، مثل احتمال أن يستجيب العميل لعرض لشراء منتج. تستخدم التحليلات التنبؤية التحليل الإحصائي وتقنيات التنقيب في المعطيات والبيانات التاريخية والافتراضات حول الظروف المستقبلية والمتغيرات للتنبؤ بالاتجاهات وأنماط السلوك في المستقبل. على سبيل المثال، قد تستخدم شركة التأمين متغيرات مثل العمر والجنس وسجل القيادة كمؤشرات لسلامة القيادة عند إصدار وثائق التأمين على السيارات. تسمح هذه المتغيرات ببناء نموذج للتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية بمستوى مقبول من الموثوقية. يمكن استخدام التحليلات التنبؤية لتطوير نماذج تتنبأ بكيفية استجابة العملاء لتغيرات الأسعار والخدمات الجديدة، وتحديد العملاء الأكثر تعرضاً لخطر التحول إلى المنافسين، ومقدار الإيرادات التي سيتم تحقيقها خلال الفترة المستقبلية.

يتم دمج التحليلات التنبؤية في العديد من تطبيقات ذكاء الأعمال للمبيعات والتسويق والتمويل واكتشاف الاحتيال والرعاية الصحية.

وأحد أكثر التطبيقات شهرة هو نظام التصنيف الائتماني، والذي يتم استخدامه في صناعة الخدمات المالية، فعندما يتقدم شخص بطلب للحصول على بطاقة ائتمان جديدة، تعالج نماذج التسجيل تاريخه الائتماني، وطلب القرض، وبيانات الشراء لتحديد احتمالية تسديد دفعات الائتمان في المستقبل في الوقت المحدد. كما تقوم شركات التأمين على الرعاية الصحية بتحليل البيانات لسنوات لتحديد المرضى الذين من المرجح أن يولدوا تكاليف عالية. وتستخدم العديد من الشركات التحليلات التنبؤية لتوقع الاستجابة لحملة التسويق المباشر. إنهم قادرون على خفض تكاليف التسويق والمبيعات من خلال تركيز مواردهم على العملاء الذين تم تحديدهم على أنهم واعدون أكثر.

تحليلات البيانات الضخمة Big Data Analytics

بدأت التحليلات التنبؤية في استخدام البيانات الضخمة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، بما في ذلك البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاملات العملاء، والمخرجات من أجهزة الاستشعار والآلات. وفي مجال التجارة الإلكترونية، تتوفر لدى العديد من بائعي التجزئة عبر الإنترنت إمكانيات لتقديم توصيات منتجات مخصصة عبر الإنترنت لزوار مواقع الويب الخاصة بهم للمساعدة في تحفيز عمليات الشراء وتوجيه قراراتهم حول السلع التي يجب أن يتم شراؤها. ومع ذلك، فإن معظم توصيات المنتجات هذه تستند إلى سلوكيات مجموعات مماثلة من العملاء، مثل أولئك الذين يقل دخلهم عن مبلغ معين أو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاماً على سبيل المثال. وبدأ بعض تجار التجزئة الآن في تحليل الكميات الهائلة من بيانات العملاء عبر الإنترنت وفي المتاجر التي يجمعونها جنباً إلى جنب مع بيانات الوسائط الاجتماعية لجعل هذه التوصيات أكثر تخصيصاً. وتُترجم هذه الجهود إلى زيادة إيفاق العملاء ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء.

في القطاع العام، كانت تحليلات البيانات الضخمة تدفع الحركة نحو "المدن الذكية"، والتي تستخدم التكنولوجيا الرقمية بشكل مكثف لاتخاذ قرارات أفضل حول إدارة المدن وخدمة سكانها. وقد أنتجت عمليات حفظ السجلات العامة مستودعات مليئة بعمليات نقل الممتلكات، والسجلات الضريبية، وسجلات الشركات، ومراجعات الامتثال البيئي، وعمليات تفتيش المطاعم، وتقارير صيانة المباني، وتقييمات النقل الجماعي، وبيانات الجريمة، وإحصائيات إدارة الصحة، وسجلات التعليم العام، ومراجعات المرافق، وغير ذلك الكثير. وتضيف البلديات المزيد من البيانات التي يتم التقاطها من خلال أجهزة الاستشعار وبيانات الموقع من الهواتف المحمولة وتطبيقات الهواتف الذكية المستهدفة. والآن تعمل برامج النمذجة التنبؤية على إبلاغ قرارات السياسة العامة بشأن إدارة المرافق، وتشغيل وسائل النقل، وتقديم الرعاية الصحية، والسلامة العامة. علاوة على ذلك، فإن القدرة على تقييم كيفية تأثير التغييرات في إحدى الخدمات على تشغيل الخدمات الأخرى وتقديمها من شأنها أن تتيح حلاً شاملاً للمشكلات لم يكن من الممكن أن يحلم به أحد سابقاً.

جمع المعلومات والتحليلات التشغيلية Operational Intelligence and Analytics

تتعامل العديد من القرارات مع كيفية إدارة أعمال هذه المدن على أساس يومي. وهذه القرارات هي تشغيلية إلى حد كبير، وهذا النوع من مراقبة النشاط التجاري يسمى جمع المعلومات التشغيلية. تنشئ إنترنت الأشياء تدفقات ضخمة من البيانات من أنشطة الويب والهواتف الذكية وأجهزة الاستشعار والمقاييس وأجهزة المراقبة التي يمكن استخدامها لجمع المعلومات التشغيلية حول الأنشطة داخل المنظمات وخارجها. تمكّن برامج جمع المعلومات التشغيلية والتحليلات المؤسسات من تحليل تدفقات البيانات الضخمة هذه عند إنشائها في الوقت الحقيقي.

فعلى سبيل المثال، يتم تزويد الشاحنات والمقطورات في العديد من شركات الشحن بأجهزة الاستشعار لتوليد البيانات لمراقبة الموقع وسلوكيات القيادة ومستويات الوقود وما إذا كانت المقطورة أو الحاوية محملة أو فارغة، وتساعد البيانات المستمدة من مستشعرات خزان الوقود في تحديد الموقع الأمثل الذي يجب أن يتوقف عنده السائق للتزود بالوقود بناءً على المقدار المتبقي في الخزان ووجهة الشاحنة وأسعار الوقود في الطريق.

تحليلات الموقع Location Analytics

تستند العديد من القرارات التي تُتخذ في المنظمات إلى بيانات الموقع. حيث تتضمن تحليلات ذكاء الأعمال ، والقدرة على اكتساب رؤية تجارية من عنصر الموقع الجغرافي للبيانات، بما في ذلك بيانات الموقع من الهواتف المحمولة، ومخرجات أجهزة الاستشعار أو أجهزة المسح، والبيانات المستمدة من الخرائط. على سبيل المثال، تساعد تحليلات الموقع المسوقين في تحديد الأشخاص الذين يجب استهدافهم بإعلانات الجوال حول المطاعم والمتاجر القريبة أو تحديد مدى تأثير إعلانات الجوال على زيارات المتجر. وتستخدم أنظمة تتبع الطرود والرسائل وتوجيه التسليم في شركات الشحن والبريد تحليلات الموقع. كما تستخدم بعض المنظمات التي لديها الكثير من نقاط البيع بيانات الموقع لتحديد مكان فتح متاجر جديدة وذلك من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات المستمدة إلى الموقع والبيانات الديموغرافية لتحديد أفضل الأماكن لفتح المزيد من المتاجر دون الإضرار بالمبيعات في المتاجر القائمة الأخرى. ويمكن للمستخدم أن يرى على الخريطة معلومات مهمة بالنسبة له مثل المناطق التجارية ومحلات البيع بالتجزئة والتركيبة السكانية وعقد المرور والنقل، والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرارات.

نظام المعلومات الجغرافية (GIS) Geographic Information System

هو نظام معلومات خاص يوفر أدوات لمساعدة صانعي القرار على إظهار وتصور المشاكل التي تستفيد من رسم الخرائط، حيث يربط هذا النظام بيانات الموقع حول توزيع الأشخاص أو الموارد الأخرى بنقاط وخطوط ومناطق على الخريطة. وتمتلك بعض نظم المعلومات الجغرافية قدرات نمذجة لتغيير البيانات ومراجعة سيناريوهات الأعمال تلقائياً. يمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية لمساعدة الحكومات في حساب أوقات الاستجابة للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى، أو لمساعدة المصارف في تحديد أفضل موقع للفروع الجديدة أو محطات أجهزة الصراف الآلي.

4-10 استخدام ذكاء الأعمال في اتخاذ القرار Using business intelligence in decision-making

يميل كبار المديرين التنفيذيين إلى استخدام ذكاء الأعمال لمراقبة أنشطة الشركة باستخدام واجهات مرئية مثل لوحات المعلومات وبطاقات قياس الأداء. ومن المرجح أن يكون المديرون على مستوى الإدارة الوسطى والمحلولون منغمسين في البيانات والبرامج وإدخال الاستعلامات وتقسيم البيانات إلى شرائح ووفرزها وفقاً لأبعاد مختلفة. أما الموظفون التشغيليون فيبحثون، جنباً إلى جنب مع العملاء والموردين، غالباً في التقارير الجاهزة المعبأة مسبقاً.

يبين الشكل (10-9) المستخدمين النمطين لنكاء الأعمال.

Power Users: Producers (20% of employees)	Capabilities	Casual Users: Consumers (80% of employees)
IT developers	Production Reports	Customers/suppliers Operational employees
Super users	Parameterized Reports	Senior managers
Business analysts	Dashboards/Scorecards	Managers/Staff
Analytical modelers	Ad hoc queries; Drill down Search/OLAP	Business analysis
	Forecasts; What if Analysis; statistical models	

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-9) - مستخدمو نكاء الأعمال

10-4-1 دعم القرار للإدارة التشغيلية والوسطى Middle Management

تقوم الإدارة التشغيلية والوسطى عموماً بمراقبة أداء الجوانب الرئيسة للعمل، بدءاً من تعطل الآلات في المصانع إلى المبيعات اليومية أو إلى حركة المرور اليومية على موقع الشركة على الويب. ومعظم القرارات التي يتخذها هؤلاء المديرون تكون مهيكلة إلى حد ما. وعادةً ما يتم استخدام نظم المعلومات الإدارية MIS من قبل المديرين المتوسطين لدعم هذا النوع من اتخاذ القرار. وعلى نحو متزايد، يتلقى هؤلاء المديرين هذه التقارير بشكل إلكتروني من خلال الشبكات ويمكنهم الاستعلام بشكل تفاعلي عن البيانات لمعرفة سبب وقوع الأحداث. وغالباً ما يلجأ المديرون في هذا المستوى إلى تقارير الاستثناءات، والتي تسلط الضوء فقط على الظروف الاستثنائية، مثل عندما تنخفض حصص المبيعات في منطقة معينة عن المستوى المتوقع أو عندما يتجاوز الموظفون حدود الإنفاق الخاصة بهم.

دعم القرارات شبه المهيكلة Support for Semi-structured Decisions

إن بعض المديرين هم "مستخدمون متميزون" ومحللون أعمال متحمسون يرغبون في إنشاء تقاريرهم الخاصة واستخدام تحليلات ونماذج أكثر تعقيداً للعثور على أنماط في البيانات، أو لنمذجة سيناريوهات عمل بديلة، أو لاختبار فرضيات محددة. تُعتبر أنظمة دعم القرار DSS منصةً لتسليم ذكاء الأعمال لهذه الفئة من المستخدمين، مع القدرة على دعم اتخاذ القرارات شبه المهيكلة.

تعتمد نظم دعم القرار على النمذجة بشكل أكبر من نظم المعلومات الإدارية، فهي تستخدم نماذج رياضية أو تحليلية لإجراء تحليلات من نمط "ماذا لو" أو من أنواع أخرى. يعمل تحليل "ماذا لو" في الظروف المعروفة أو المفترضة حيث يسمح للمستخدم بتغيير قيم معينة في نتائج الاختبار للتنبؤ بالنتائج إذا حدثت هذه التغييرات فعلاً في تلك القيم. على سبيل المثال، ماذا يحدث إذا رفعنا أسعار المنتجات بنسبة 5 بالمائة أو زدنا موازنة الإعلان بمقدار معين؟

تطرح نماذج تحليل الحساسية Sensitivity Analysis أسئلة ماذا لو بشكل متكرر للتنبؤ بمجموعة من النتائج عندما يتم تغيير متغير واحد أو أكثر عدة مرات (انظر الشكل (10-10)). تساعد تحليلات الحساسية المختلفة صانعي القرار في السعي لتحقيق الهدف، مثلاً إذا كنا نرغب في بيع مليون وحدة منتج في العام المقبل، فكم يجب أن نخفض سعر المنتج؟

يُعتبر تحليل البيانات متعددة الأبعاد و OLAP التقنيات الرئيسة لذكاء الأعمال. وتتمتع برامج جدولة البيانات مثل Excel بميزة مماثلة للتحليل متعدد الأبعاد تسمى الجدول المحوري Pivot Table، والذي يستخدمه المديرون والمحللون لتحديد وفهم الأنماط في معلومات الأعمال التي قد تكون مفيدة لاتخاذ القرارات شبه المهيكلة.

Total fixed costs	19000						
Variable cost per unit	3						
Average sales price	17						
Contribution margin	14						
Break-even point	1357						
		Variable Cost per Unit					
Sales Price	1357	2	3	4	5	6	
	14	1583	1727	1900	2111	2375	
	15	1462	1583	1727	1900	2111	
	16	1357	1462	1583	1727	1900	
	17	1267	1357	1462	1583	1727	
	18	1188	1267	1357	1462	1583	

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-10) - مثال عن تحليل الحساسية

في الماضي، كان يتم إجراء الكثير من هذه النمذجة باستخدام جداول البيانات وقواعد البيانات المستقلة الصغيرة. واليوم يتم دمج هذه القدرات في أنظمة ذكاء الأعمال للمؤسسات الكبيرة حيث تكون قادرة على تحليل البيانات من قواعد بيانات الكبيرة في المؤسسات.

10-4-2 دعم القرار للإدارة العليا Decision Support for Senior Management

إن الغرض من أنظمة دعم الإدارة التنفيذية (ESS) هو مساعدة المديرين التنفيذيين على التركيز على معلومات الأداء المهمة والتي تؤثر على الربحية الإجمالية للشركة ونجاحها. هناك جزءان لتطوير ESS: أولاً، سوف نحتاج إلى منهجية لفهم بالضبط ما هي "معلومات الأداء المهمة حقاً" بالنسبة للشركة والتي يحتاج إليها المدبرون التنفيذيون، وثانياً، سوف نحتاج إلى تطوير أنظمة قادرة على إيصال هذه المعلومات إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

طريقة بطاقة الأداء المتوازن Balanced Scorecard Method

هي المنهجية الرائدة لفهم المعلومات المهمة حقاً والتي يحتاجها المسؤولون التنفيذيون في الشركة. وهي إطار عمل لتفعيل الخطة الإستراتيجية للشركة من خلال التركيز على نتائج قابلة للقياس على أربعة أبعاد لأداء الشركة: المالية، والعمليات، والعملاء، والتعلم والنمو (Kaplan, 1992) (Kaplan, 2004) (الشكل 10-11). يتم قياس الأداء في كل بُعد باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة Key Performance Indicators (KPIs)، وهي المقاييس التي تقترحها الإدارة العليا لفهم مدى جودة أداء الشركة على هذا البعد. على سبيل المثال، أحد المؤشرات الرئيسة لمدى نجاح شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في تلبية أهداف أداء العملاء الخاصة بها هو متوسط المدة الزمنية اللازمة لتسليم الحزمة إلى المستهلك. أما بالنسبة للمصارف، فإن أحد مؤشرات الأداء الرئيسة هو طول الفترة الزمنية اللازمة لأداء وظيفة أساسية مثل إنشاء حساب لعميل جديد.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (10-11) - إطار بطاقة الأداء المتوازن

تُعتبر هذه الطريقة "متوازنة" لأنها تجعل المديرين يركزون على ما هو أكثر من مجرد الأداء المالي. من وجهة النظر هذه، فإن الأداء المالي يخص التاريخ الماضي والذي ينجم عن الإجراءات السابقة، ويجب على المديرين التركيز على الأشياء التي يمكنهم التأثير عليها اليوم، مثل كفاءة العمليات ورضا العملاء وتدريب الموظفين. وبمجرد أن يتم تطوير بطاقة الأداء المتوازن من قبل الاستشاريين وكبار المسؤولين التنفيذيين، فإن الخطوة التالية هي بناء أنظمة تؤتمت تدفق المعلومات إلى المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين لكل من مؤشرات الأداء الرئيسية. وغالباً ما يشار إلى هذه الأنظمة باسم ESS.

إدارة أداء الأعمال (BPM) Business Performance Management

هي منهجية إدارة شائعة أخرى وثيقة الصلة باتخاذ القرارات، تم تطويرها في الأصل من قبل مجموعة صناعية في عام 2004 (بقيادة نفس الشركات التي تباع أنظمة المؤسسات وقواعد البيانات مثل SAP و Oracle و IBM). تحاول BPM ترجمة استراتيجيات الشركة بشكل منهجي (على سبيل المثال، التمايز، المنتج منخفض التكلفة، نمو حصة السوق، ونطاق العمليات) إلى أهداف تشغيلية. وبمجرد تحديد الاستراتيجيات والأهداف، يتم تطوير مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس التقدم نحو الأهداف. ثم يتم قياس أداء الشركة بالمعلومات المستمدة من أنظمة قاعدة بيانات الشركة. يستخدم BPM الأفكار نفسها التي تستخدمها بطاقة الأداء المتوازن ولكن مع نكهة استراتيجية أقوى. يتم توفير بيانات الشركة لـ ESS المعاصرة من خلال تطبيقات المؤسسة الحالية (تخطيط موارد المؤسسة، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء). وتوفر ESS أيضاً الوصول إلى الخدمات الإخبارية وقواعد بيانات الأسواق المالية والمعلومات الاقتصادية وأي بيانات خارجية أخرى يطلبها كبار المديرين التنفيذيين. كما أن نظام ESS يتمتع أيضاً بإمكانيات كبيرة في التنقل لأسفل إذا احتاج المديرون إلى طرق عرض أكثر تفصيلاً للبيانات. يساعد ESS المصمم جيداً كبار المسؤولين التنفيذيين في مراقبة الأداء التنظيمي، وتتبع أنشطة المنافسين، والتعرف على ظروف السوق المتغيرة، وتحديد المشكلات والفرص.

كما يستخدم الموظفون الأدنى في التسلسل الهرمي للشركة هذه الأنظمة لمراقبة وقياس أداء الأعمال في مجالات مسؤوليتهم. ولكي تكون هذه الأنظمة وغيرها من أنظمة ذكاء الأعمال مفيدة حقاً، يجب أن تكون المعلومات "قابلة للتنفيذ"، أي يجب أن تكون متاحة وسهلة الاستخدام أيضاً عند اتخاذ القرارات. إذا واجه المستخدمون صعوبة في تحديد المقاييس المهمة ضمن التقارير التي يتلقونها، فسوف تتأثر إنتاجية الموظفين وأداء الشركة.

10-4-3 أنظمة دعم القرار الجماعي (GDSS) Group Decision-Support Systems

تركز الأنظمة التي وصفناها للتو في المقام الأول على مساعدة المدير في اتخاذ قرار بمفرده. ومع ذلك، ماذا لو كان الفرد جزءاً من فريقٍ يحتاج إلى اتخاذ قرارٍ كمجموعة؟ تتوفر لهذا الغرض أنظمة دعم القرار الجماعي (GDSS). يمكن استخدام بيئات التعاون لمساعدة مجموعة من صانعي القرار على العمل معاً كمجموعة، في نفس الموقع أو في مواقع مختلفة، لحل المشكلات غير المهيكلية. في الأصل، تتطلب GDSS غرف اجتماعاتٍ مخصصة مع أجهزة وبأدوات برمجية خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الجماعية. ولكن اليوم، تطورت إمكانيات GDSS جنباً إلى جنب مع قوة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وانتشار الحوسبة النقالة، والتوسع السريع في عرض النطاق الترددي على شبكات Wi-Fi والشبكات الخلوية. فبات بالإمكان استبدال الغرف المخصصة للتعاون بغرف تعاون افتراضية أقل تكلفة ومرنة يمكنها توصيل الموظفين المتنقلين بزملائهم في المكتب الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر المكتبية في بيئة صوتية ومرئية عالية الجودة.

على سبيل المثال، تسمح Cisco's Collaboration Meeting Rooms (CMR) لمجموعات الموظفين بالالتقاء باستخدام أي جهاز عبر برنامج فيديو WebEx، والذي لا يتطلب أي اتصالات خاصة بالشبكة أو شاشات عرض خاصة أو برامج معقدة.

ويمكن استضافة برنامج تشغيل CMR على خوادم الشركة أو في السحابة. ويمكن للموظفين جدولة الاجتماعات كلما دعت الحاجة. يستطيع CMR التعامل مع ما يصل إلى 500 مشارك في الاجتماع، لكن هذا الأمر نادر جداً. وبدأ Skype في نشر بيئة تعاون سحابية مماثلة ومتكاملة مع Microsoft Office تسمى Skype for Business لدعم الاجتماعات عبر الإنترنت ومشاركة المستندات والصوت والفيديو.

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kahneman, Daniel. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux (2011).
- Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance." *Harvard Business Review* (January–February 1992).
- Kaplan, Robert S., and David P. *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Boston: Harvard Business School Press (2004).
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. *Experiencing MIS*, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. *Using MIS*, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. *Management Information Systems_ Managing the Digital Firm*, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. *Essentials of MIS*, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mintzberg, Henry. "Managerial Work: Analysis from Observation." *Management Science* 18 (October 1971).
- Mallach, Efreem G. *Information systems _ what every business student needs to know*, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. *Introduction to information systems_ Enabling and transforming business*, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. *Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business*, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.
- Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. "Rational Choice and the Framing of Decisions." *Journal of Business* (1986).

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

السؤال	صح	خطأ
1 يلعب المديرون أدواراً رئيسة في المنظمات. حيث تتراوح مسؤولياتهم بين اتخاذ القرارات وكتابة التقارير وحضور الاجتماعات وترتيب اللقاءات	✓	
2 حتى مع توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، غالباً ما يتخذ المديرون قرارات سيئة.	✓	
3 تقوم الإدارة العليا عموماً بمراقبة أداء الجوانب الرئيسة للعمل، بدءاً من تعطل الآلات في المصانع إلى المبيعات اليومية أو إلى حركة المرور اليومية على موقع الشركة على الويب	✓	
4 تحتوي أنظمة BI على خمسة مكونات قياسية: الأجهزة والبرامج والبيانات والإجراءات والأشخاص.	✓	
5 تتمحور مهمة الإعلام والاستعلام في أنظمة BI حول تحديد خصائص الأحداث التي تولد أكبر إيرادات	✓	
6 تكون البيانات التشغيلية غير منظّمة وغير مهيكلة تُستخدم لمعالجة المعاملات بسرعة وبشكل موثوق	✓	
7 مستودع البيانات هو عبارة عن تجميع للبيانات، يكون عادةً أصغر من مجمع البيانات، والذي يعالج احتياجات قسم معين أو مجال وظيفي محدد ضمن المؤسسة	✓	
8 البيانات الكبيرة Big Data هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعات البيانات التي تتميز بحجم ضخم وسرعة عالية وتنوع كبير	✓	

أسئلة خيارات متعددة

1- ما هو التسلسل الصحيح لخطوات عملية اتخاذ القرار؟

- (أ) جمع المعلومات - التصميم - الاختيار - التنفيذ
 (ب) جمع المعلومات - الاختيار - التصميم - التنفيذ
 (ت) التصميم - جمع المعلومات - الاختيار - التنفيذ
 (ث) الاختيار - جمع المعلومات - التصميم - التنفيذ

2- وفي إطار _____ الذي يضطلع به المديرون، يعملون كمراكز عصبية لمنظماتهم، حيث يتلقون المعلومات المحدثّة والأكثر واقعية ويعيدون توزيعها على أولئك الذين يحتاجون إلى أن يكونوا على دراية بها.

(أ) الدور الشخصي

(ب) الدور الإعلامي

(ت) دور اتخاذ القرارات

(ث) دور القائد

3- ما هي المهمة التي لا تُعتبر من المهام التعاونية لأنظمة BI؟

(أ) تقييم الأداء

(ب) الإعلام والاستعلام

(ت) اتخاذ القرارات

(ث) حل المشكلات

4- تُسمى عملية توصيل ذكاء الأعمال للعاملين في مجال المعرفة الذين يحتاجون إليها بـ:

(أ) تحصيل البيانات

(ب) فلترة المعلومات

(ت) تحليل ذكاء الأعمال

(ث) نشر النتائج

5- تُسمى عملية الحصول على بيانات المصدر وتنظيفها وتنظيمها وربطها وفهرستها بـ:

(أ) تحصيل البيانات

(ب) فلترة المعلومات

(ت) تحليل ذكاء الأعمال

(ث) نشر النتائج

6- ما هو الخيار الذي لا يُعتبر من وظائف مستودع البيانات؟

(أ) الحصول على البيانات

(ب) تنظيف البيانات

(ت) تنظيم البيانات وربطها

(ث) تهجير البيانات

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- ما هي الأنواع الثلاثة للقرارات؟ اشرح مراحل عملية صنع القرار.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 10-1}
- 2- عرف ذكاء الأعمال وتحدث عن الأنشطة الرئيسة التي يتضمنها.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 3-10}
- 3- كيف يستخدم ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال في دعم اتخاذ القرار؟
{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 4-10}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Is Predix GE's Future?

نص الحالة العملية

General Electric (GE), one of the world's largest industrial companies with products ranging from turbines to jet engines to medical equipment, has been transitioning to a much more technology-centric business strategy and business model. Jeffrey Immelt, GE's CEO from 2000 to 2017, wanted to turn GE into a top 10 software company by 2020. In 2015 GE set up GE Digital as its own business within the industrial conglomerate for this purpose.

GE has been focusing on electric power generators, jet engines, locomotives, and oil-refining gear, and the software to connect these devices to the cloud. The company is using sensor-generated data from industrial machines to help customers monitor equipment performance, prevent breakdowns, and assess the machines' overall health. This emerging technology opened new opportunities for GE customers to analyze their IoT data while also helping to transform GE from a traditional manufacturer to a modern digital business.

In a number of industries, improving the productivity of existing assets by even a single percentage point can generate significant benefits. This is true of the oil and gas sector, where average recovery rate of an oil well is 35 percent. That means 65 percent of a well's potential is left in the earth because available technology makes it too expensive to extract. If technology can help oil extraction companies raise the recovery rate from 35 to 36 percent, the world's output will increase by 80 billion barrels—the equivalent of three years of global supply.

The oil and gas industry is also deeply affected by unplanned downtime, when equipment cannot operate because of a malfunction. A single unproductive day on a platform can cost a liquefied natural gas (LNG) facility as much as \$25 million, and an average midsized LNG facility experiences about five down days a year. That's \$125 to \$150 million lost.

Minimizing downtime is critical, especially considering declining revenues from lower energy prices. GE sees a \$1 billion opportunity for its IoT software. The foundation for all of GE's Industrial Internet (IoT) applications is Predix, a software platform launched in 2015 to collect data from industrial sensors and analyze the information in the cloud. Predix can run on any cloud infrastructure. The platform has open standards and protocols that allow customers to more easily and quickly connect their machines to the Industrial Internet. The platform can accommodate the size and scale of industrial data for every customer at current levels of use, but it also has been designed to scale up as demand grows. Predix can offer apps developed by other companies as well as GE, is available for on-premises or cloud-based deployment, and can be extended by customers with their own data sources, algorithms, and code. Customers may develop their own custom applications for the Predix platform. GE is also building a developer community to create apps that can be hosted on Predix. Predix is not limited to industrial applications. It could be used for analyzing data in healthcare systems, for example. GE now has a Health Cloud running on Predix. Data security is embedded at all platform application layers, and this is essential for companies linking their operations to the Internet.

GE currently uses Predix to monitor and maintain its own industrial products, such as wind turbines, jet engines, and hydroelectric turbine systems. Predix is able to provide GE corporate customers' machine operators and maintenance engineers with real-time information to schedule maintenance checks, improve machine efficiency, and reduce downtime. Helping customers collect and use this operational data proactively would lower costs in GE service agreements. When GE agrees to provide service for a customer's machine, it often comes with a performance guarantee. Proactive identification of potential issues that also takes the cost out of shop visits helps the customer and helps GE.

In early 2013, GE began to use Predix to analyze data across its fleet of machines. By identifying what made one machine more efficient or downtime-prone than another, GE could more tightly manage its operations. For example, by using highperformance analytics, GE learned that some of its jet aircraft engines were beginning to require more frequent unscheduled maintenance. By collecting massive amounts of data and analyzing the data across its entire fleet of machines, GE was able to cluster engine data by operating environment. The company found that the hot and harsh environments in the Middle East and China caused engines to clog, heat up, and lose efficiency, so they required more maintenance. GE found that engines had far fewer of these problems if they were washed more frequently. Fleet analytics helped GE increase engine lifetime

and reduce engine maintenance. The company thinks it can save its customers an average of \$7 million of jet airplane fuel annually because their engines will be more efficient. Predix is starting to provide solutions for GE customers.

The New York Power Authority, the nation's largest state-owned utility, has been working with GE Digital to build apps that improve the efficiency of its power generation and distribution network. Pilot projects with GE have saved the utility \$3 million in costs. The goal is \$500 million in savings over the next decade. British oil and gas company BP plc switched from its own software to Predix to monitor conditions in its oil wells. By the end of 2015, BP had equipped 650 of its thousands of oil wells with GE sensors linked to Predix. Each well was outfitted with 20 to 30 sensors to measure pressure and temperature, transmitting 500,000 data points to the Predix cloud every 15 seconds. BP hopes to use the data to predict well flows and the useful life of each well, and ultimately to obtain an enterprise-wide view of its oil fields' performance.

GE identified pipeline risk management as a major challenge for the oil and gas industry. There are 2 million miles of transmission pipe throughout the globe, moving liquid oil or gas from its point of extraction to refining, processing, or market. Pipeline spills are not frequent, but when they occur, they cause serious economic and environmental damage as well as bad publicity for pipeline operators and energy companies. Pipeline operators are always anxious to know where their next rupture will be, but they formerly lacked the data to measure pipeline fitness. Operators had no way of integrating multiple sources of data into one place so they could see and understand the risk in their pipelines. GE developed a pipeline-management software suite for accessing, managing, and integrating critical data for the safe management of pipelines, including a risk assessment tool to monitor aging infrastructure. GE's risk-assessment solution combines internal and external factors (such as flooding) to provide an accurate, up-to-the minute visual representation of where risk exists in a pipeline. This risk assessment tool enables pipeline operators to see how recent events affect their risk and make real-time decisions about where field service crews should be deployed along the pipeline. The risk assessment tool visualization and analytics capabilities run on Predix.

GE is also pulling data from weather systems and dig-reporting services to provide a more comprehensive view of a pipeline network. Weather has a sizable impact on risk for pipelines in areas prone to seismic activity, waterways, and washouts. Checking weather patterns along thousands of miles of pipe for rain or flood zones, and integrating those data with other complex pipeline data sets is very difficult to perform manually. But by

bringing all relevant data together in one place, GE gives pipeline operators easier access to information to help them address areas with the greatest potential impact.

Besides being able to examine all current risk, pipeline operators would benefit from a “what-if” calculation tool to model hypothetical scenarios, such as assessing the impact of adjusting operating pressures or addressing particular areas of corrosive pipe. GE would give them the tools for a color-coded view of how those actions affect pipeline risk. Although few businesses have the capital or infrastructure to operate a platform for integrating and analyzing IoT data, GE faces competition from many sources, including giant cloud services suppliers like Amazon, Microsoft, and Google; major business software companies like Oracle, SAP, IBM, and SAS Institute; industrial conglomerates like Siemens, Honeywell, and ABB; and start-ups like C3 IoT, Uptake, and FogHorn Systems. GE’s advantage is its longstanding relationships with customers. So far, only 8 percent of GE’s industrial customers are using Predix portfolio products.

In November 2017, Jeff Flannery, who had succeeded Immelt as GE’s CEO, announced that spending on GE Digital and Predix would be cut by more than 25 percent, or \$400 million. Digital initiatives are still critical to the company nevertheless, and Flannery wants Predix to generate \$1 billion in annual revenue. However, Flannery wants this accomplished via a “more focused” strategy. In July 2018 the company announced it was seeking a buyer for key parts of its digital unit.

GE had greatly underestimated the challenges of creating all the software needed for analyzing Internet of Things (IoT) data to improve business processes across a wide range of industries. GE’s technical expertise lies in designing and manufacturing machines like power jet engines, plant turbines, and medical imaging equipment and in creating the specialized software to control machines in factory operations. It was too much of a stretch for GE Digital to move quickly into cloud-based software to handle all kinds of sensor and machine data and big data analytics for the entire Industrial Internet. GE also faced difficulties adapting its own legacy applications for Predix. GE has many algorithms for monitoring its machines, but they mostly were written in different coding languages and resided on other systems in GE businesses. This made converting the software to run on Predix time consuming and expensive. Predix has been pared back to be primarily a set of software tools to help write applications, as opposed to connecting to layers of code to automate data analysis. GE Digital now focuses on selling products for specific industrial applications tailored to GE’s existing industrial customers rather than allpurpose software for the wider industrial world.

أسئلة الحالة العملية

1. How is GE changing its business strategy and business model? What is the role of information technology in GE's business?
2. On what business functions and level of decision making is GE focusing?
3. Describe three kinds of decisions that can be supported using Predix. What is the value to the firm of each of those decisions? Explain.
4. To what extent is GE becoming a software company? Explain your answer.

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Dana Cimilucca, Dana Mattioli, and Thomas Gryta, "GE Puts Digital Assets on the Block," Wall Street Journal, July 30, 2018; Steve Lohr, "GE Makes a Sharp 'Pivot' on Digital," New York Times, April 19, 2018; www.ge.com, accessed May 3, 2018; Courtney Biorlin, "GE Predix Platform's Focus Narrows as Flannery Cuts Digital Spending," Internet of Things Institute, November 15, 2017; Alwyn Scott, "GE Is Shifting the strategy for Its \$12 Billion Digital Business," Reuters, August 28, 2017; Laura Winig, "GE's Big Bet on Data and Analytics," MIT Sloan Management Review, February 2016; Devin Leonard and Rick Clough, "How GE Exorcised the Ghost of Jack Welch to Become a 124-Year-Old Startup," Bloomberg Businessweek, March 21, 2016; and Holly Lugassy, "GE Leverages Pivotal Cloud Foundry to Build Predix, First Cloud for Industry," CloudFoundry.org, May 11, 2016.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الرابع

تطوير وإدارة نظم المعلومات الإدارية

Development and Management of Information Systems

الفصل الحادي عشر

تطوير نظم المعلومات - Information Systems Development

الدكتور إياد زوكار

الفصل الحادي عشر: تطوير نظم المعلومات

عنوان الموضوع

تطوير نظم المعلومات

Information Systems Development

كلمات مفتاحية

نظام المعلومات - تطوير الأنظمة - النمذجة - التحليل - التصميم - البرمجة - الاختبارات - العمليات - إعادة تصميم العمليات - الأتمتة - منهجية التطوير - التوجه الغرضي.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل عملية تطوير نظم المعلومات ضمن المنظمات. حيث سنبين كيف يمكن تحقيق التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم المعلومات والتي يجب القيام بها من أجل إما أتمتة العمليات الجارية أو إعادة تصميم العمليات ثم أتمتتها. وبعدها سنستعرض الأنشطة الرئيسة لعملية تطوير الأنشطة وهي جمع المتطلبات والتحليل والتصميم والبرمجة والاختبارات والتحويل والانتاج والصيانة. وبعدها سنتطرق لبعض المنهجيات المعروفة في نمذجة وتصميم وبناء الأنظمة.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. كيف يؤدي بناء نظم جديدة إلى إحداث التغيير التنظيمي؟
2. ما هي الأنشطة الأساسية في عملية تطوير الأنظمة؟
3. ما هي المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم الأنظمة؟
4. ما هي الطرق البديلة لبناء نظم المعلومات؟
5. ما هي الأساليب الجديدة لبناء النظام في عصر الشركات الرقمية؟

1-11 التغيير التنظيمي من خلال بناء نظم جديدة Organizational Change by Building New Systems

إن بناء نظام معلوماتٍ جديدٍ هو نوعٌ من أنواع التغيير التنظيمي المخطط له. يتضمن إدخال نظام معلوماتٍ جديدٍ أكثر بكثير من اقتناء الأجهزة والبرمجيات الجديدة. فهو بالإضافة لذلك يجب أن يشمل أيضاً تغييراتٍ في الوظائف والمهارات والإدارة والتنظيم. وعندما نقوم بتصميم نظام معلوماتٍ جديد، فإننا نقوم بإعادة تصميم المؤسسة. لذلك يجب على مطوري نظام المعلومات أن يفهموا كيف سيؤثر هذا النظام على إجراءات عملٍ معينة وعلى المؤسسة ككل.

1-1-11 تطوير النظم والتغيير التنظيمي Systems Development and Organizational Change

يمكن أن تعزز تكنولوجيا المعلومات درجات مختلفة من التغيير التنظيمي، والتي تتراوح من الزيادة التدريجية إلى التغيير بعيد المدى. يوضح الشكل (1-11) أربعة أنواع من التغيير التنظيمي الهيكلي الذي يمكن أن تقوم به تكنولوجيا المعلومات:

- الأتمتة،
- الترشيح،
- إعادة تصميم عمليات الأعمال،
- تحول النموذج الفكري.

وكلٌ من هذه الأنواع يحمل مخاطر وفوائد مختلفة.

الأتمتة Automation: إن الشكل الأكثر شيوعاً للتغيير التنظيمي الذي تمكّنه تكنولوجيا المعلومات هو الأتمتة. وقد شملت التطبيقات الأولى لتكنولوجيا المعلومات مساعدة الموظفين في أداء مهامهم بشكلٍ أكثر كفاءة وفعالية.

ومن أمثلة الأتمتة المبكرة نذكر حساب كشوف الرواتب وإعطاء الصرافين إمكانية الوصول الفوري إلى سجلات ودائع العملاء، وتطوير شبكة حجز لوكلاء تذاكر شركات الطيران.

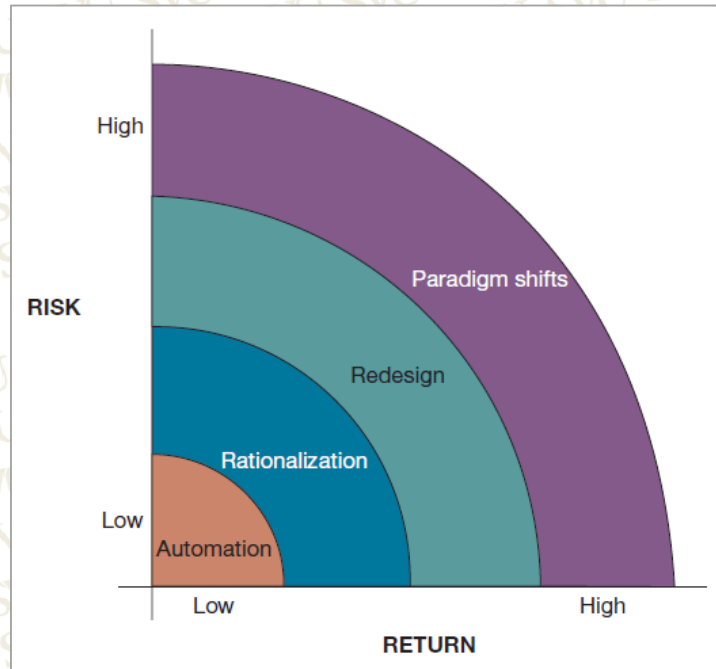
ترشيد الإجراءات Rationalization of Procedures: إن الشكل الأعظم من التغيير التنظيمي، الذي يتبع بسرعة من الأتمتة المبكرة، هو ترشيد الإجراءات. فكثيراً ما تكشف الأتمتة عن اختناقات جديدة في الإنتاج وتجعل الترتيب الحالي للإجراءات والبنى مرهقاً. لذلك فإن ترشيد الإجراءات هو تبسيط إجراءات التشغيل القياسية Standard Operating Procedures. وغالباً ما يوجد ترشيد الإجراءات في البرامج الخاصة بإجراء سلسلة من التحسينات المستمرة للجودة في المنتجات والخدمات والعمليات، مثل إدارة الجودة الشاملة وستة سيغما.

إدارة الجودة الشاملة Total Total Quality Management (TQM): وهي تجعل تحقيق الجودة غاية في حد ذاته ومسؤولية جميع الأفراد والوظائف داخل المؤسسة. أما ستة سيغما Six sigma فهو مقياس محدد للجودة يمثل نسبة 3.4 عيوب لكل مليون فرصة. ولا تستطيع معظم الشركات تحقيق هذا المستوى من الجودة ولكنها تستخدم ستة سيغما كهدف لدفع برامج تحسين الجودة المستمرة.

إعادة تصميم عمليات الأعمال Business Process Redesign: هناك نوع أقوى من التغيير التنظيمي يتمثل في إعادة تصميم عمليات الأعمال، حيث يتم تحليل العمليات والإجراءات وتبسيطها وإعادة تصميمها، وبذلك يتم تنظيم عمليات سير العمل، والجمع بين خطوات اللازمة لتقليل الهدر والتخلص من المهام المتكررة التي تتطلب الكثير من الورق، وفي بعض الأحيان يلغي التصميم الجديد بعض الوظائف أيضاً. وهذا التغيير التنظيمي أكثر طموحاً من ترشيد الإجراءات، لذلك فهو يتطلب رؤية جديدة لكيفية تنظيم العملية.

تحول النموذج الفكري Paradigm Shift: تقتصر إجراءات الترشيح وإعادة تصميم عمليات الأعمال على أجزاء محددة من الشركة. ويمكن أن تؤثر نظم المعلومات الجديدة في نهاية المطاف على تصميم المؤسسة بأكملها عن طريق تحويل الطريقة التي تنفذ بها المؤسسة أعمالها أو حتى طبيعة عملها. يُسمى هذا الشكل الأكثر جذرية من التغيير في العمل بتحول النموذج الفكري. والذي ينطوي على إعادة التفكير في طبيعة العمل وطبيعة المنظمة.

غالباً ما تشل محاولات تحول النموذج الفكري وإعادة تصميم عمليات الأعمال لأن التغيير التنظيمي الشامل يصعب تنظيمه. ومع ذلك تستمر العديد من الشركات في التفكير في هذا التغيير الجذري، لأن مردوده مرتفع جداً أيضاً (انظر الشكل (1-11)). وفي العديد من الحالات، تحقق الشركات التي تسعى إلى إجراء مثل هذه التغييرات الجذرية زيادات مذهلة في الإنتاجية وفي عوائدها على الاستثمار.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (1-11) - الأنواع الأربعة للتغيير التنظيمي

11-1-2 إعادة تصميم عمليات الأعمال Business Process Redesign

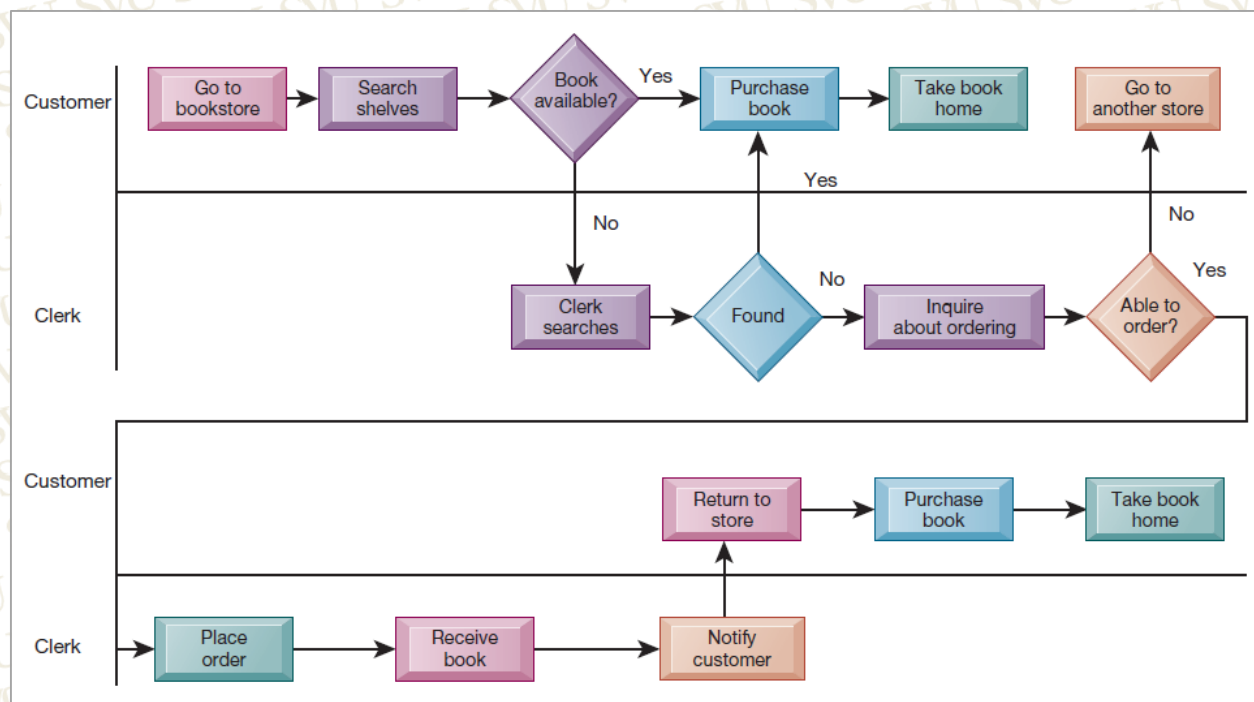
تحاول العديد من الشركات اليوم استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين عملياتها. وتستلزم بعض هذه الأنظمة تغييرات تدريجية في العملية، ولكن بعضها الآخر يتطلب إعادة تصميم أوسع لإجراءات عملها. وللتعامل مع هذه التغييرات، يجب على المؤسسات القيام بإدارة عمليات الأعمال **Business process management (BPM)** التي توفر مجموعة متنوعة من الأدوات والمنهجيات لتحليل عمليات الأعمال الحالية وتصميم إجراءات عمل جديدة وتحسين تلك الإجراءات. إن BPM هي عملية دائمة لا تتوقف لأن تحسين الإجراءات يتطلب تغييراً مستمراً. وتمر الشركات التي تمارس إدارة عمليات الأعمال بالخطوات التالية:

1. **تحديد العمليات اللازم تغييرها Identify processes for change**: إن أحد القرارات الإستراتيجية الأكثر أهمية التي يمكن أن تتخذها الشركة لا يتمثل في تحديد كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الأعمال، بل فهم العمليات التي تحتاج إلى تحسين. عندما يتم استخدام الأنظمة لتعزيز نموذج الأعمال أو عمليات الأعمال الخطأ، يمكن أن تصبح الشركة أكثر كفاءة في القيام بما لا ينبغي لها القيام به، ونتيجة لذلك تصبح الشركة عرضة للمنافسين الذين ربما اكتشفوا نموذج الأعمال الصحيح. وقد يضيع الكثير من الوقت ويُتكد تكاليف كبيرة في تحسين العمليات التي لها تأثير ضئيل على أداء الشركة وإيراداتها بشكل عام. لذلك ينبغي على المديرين تحديد العمليات الأكثر أهمية وكيف يساعد تحسين هذه العمليات على أداء المؤسسة.

2. **تحليل العمليات الحالية Analyze existing processes**: ينبغي صياغة وتوثيق العمليات الحالية AS-IS، مع الإشارة إلى المدخلات والمخرجات والموارد وتسلسل الأنشطة التي تتكوّن منها. ويحدد فريق تصميم العملية الخطوات الزائدة أو المتكررة والمهام التي تتطلب استخدام الورق بكثافة والاختناقات وغيرها من أوجه القصور.

يوضح الشكل (11-2) العملية الحالية لشراء كتاب من مكتبة. لنفكر فيما يحدث عندما يزور أحد العملاء المكتبة ويبحث في الرفوف عن كتاب.

فإذا وجد الكتاب، فسيأخذه إلى مكتب الخروج ويدفع ثمنه نقداً أو بشيك أو باستخدام بطاقة ائتمان. أما إذا كان العميل غير قادر على تحديد موقع الكتاب، فسيطلب من موظف البيع البحث عن الكتاب المطلوب في الرفوف أو التحقق من سجلات مخزون المكتبة لمعرفة ما إذا كان في المخزون. فإذا وجد الموظف الكتاب، فإن العميل يشتريه ويغادر. أما إذا لم يكن الكتاب متوفراً في المكتبة، فيستفسر الموظف عن طلبه للعميل من مستودع بيع الكتب أو من الموزع أو ناشر الكتاب. وبمجرد وصول الكتاب المرتقب إلى المكتبة، يقوم موظف المكتبة بالاتصال بالعميل الذي سيذهب إلى المكتبة مرة أخرى لاستلام الكتاب ودفع ثمنه. وإذا كانت المكتبة غير قادرة تأمين الكتاب للعميل، فسيتمتعين على العميل البحث عن الكتاب في مكتبة أخرى. يمكن أن نلاحظ أن هذه العملية تتضمن العديد من الخطوات وقد تتطلب من العميل القيام برحلات متعددة إلى متجر الكتب.

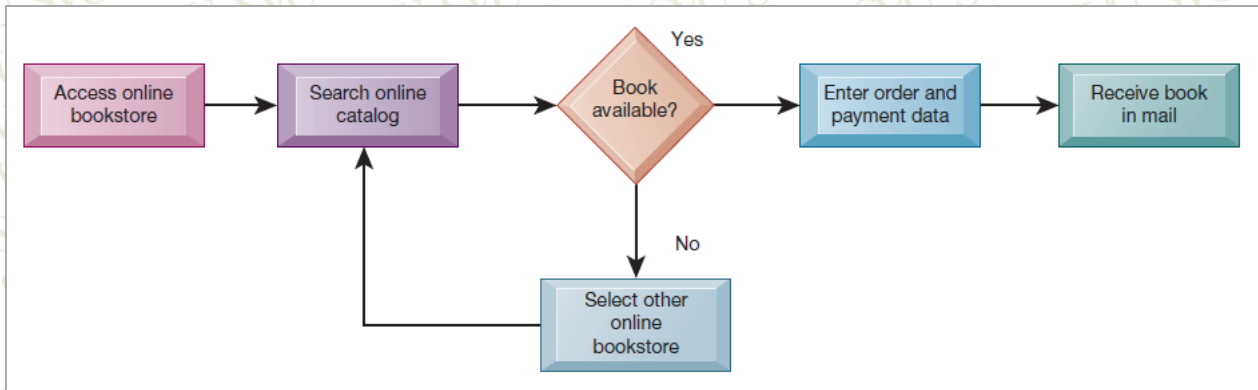


المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (2-11) - العملية الحالية لشراء كتاب من مكتبة

3. تصميم العملية الجديدة Design the new process: بمجرد تحديد وتوصيف العملية الحالية وتقييمها من حيث المدة والتكلفة، سيحاول فريق التصميم تحسين العملية من خلال تصميم عملية جديدة To-Be. وسيتم توثيق العملية الجديدة المبسطة ونمذجتها للمقارنة مع العملية القديمة.

يوضح الشكل (11-3) كيف يمكن إعادة تصميم عملية شراء الكتب من خلال الاستفادة من الإنترنت. يصل العميل إلى متجر بيع الكتب عبر الإنترنت من الكمبيوتر الخاص به، ويبحث هو في كتالوج المكتبة الكتب على الإنترنت عن الكتاب الذي يريده. في حالة توفر الكتاب، يطلب العميل الكتاب عبر الإنترنت، ويقدم معلومات بطاقة الائتمان وعنوان الشحن، ويتم تسليم الكتاب إلى منزل العميل. أما إذا كان الكتاب غير متوفر في موقع المكتبة على الإنترنت، فإن العميل سيختار مكتبة أخرى على الإنترنت ويبحث عن الكتاب مرة أخرى. تحتوي هذه العملية على خطوات أقل بكثير من تلك الخاصة بشراء الكتاب في مكتبة تقليدية، وتتطلب جهداً أقل بكثير من جانب العميل، وتتطلب عدداً أقل من موظفي المبيعات لخدمة العملاء. ولذلك فإن العملية الجديدة أكثر كفاءة وأكثر توفيراً للوقت.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (11-3) - إعادة تصميم عملية شراء الكتب من خلال الاستفادة من الإنترنت

يجب تبرير تصميم العملية الجديدة من خلال إظهار مقدار تقليل الوقت والتكلفة أو تحسين خدمة العملاء وقيمتها. تقوم الإدارة أولاً بقياس وقت وتكلفة العملية الحالية كخط أساس. في مثالنا، قد يتراوح الوقت اللازم لشراء كتاب من متجر تقليدي ما بين 15 دقيقة (إذا وجد العميل على الفور ما يريده) إلى 30 دقيقة إذا كان الكتاب موجود في المكتبة أو مستودعها. أما إذا كان يجب طلب الكتاب من مصدر آخر، فقد تستغرق العملية أسبوعاً أو أسبوعين وزيارة أخرى للعميل إلى المكتبة. وإذا كان العميل يعيش بعيداً عن المكتبة، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار وقت السفر إلى مكان المكتبة. وسيتعين على المكتبة دفع تكاليف صيانة المتجر والمستودع وموظفي المبيعات في الموقع، وأيضاً تكاليف الشحن إذا كان يجب الحصول على الكتاب من موقع آخر. أما العملية الجديدة لشراء كتاب عبر الإنترنت فقد تستغرق عدة دقائق فقط، على الرغم من أنه قد يتعين على العميل الانتظار عدة أيام لاستلام الكتاب وسيتعين عليه دفع رسوم شحن إضافية. ولكن العميل يوفر الوقت والمال من خلال عدم الاضطرار إلى السفر إلى المكتبة أو القيام بزيارات إضافية لاستلام الكتاب. وتكون تكاليف بائعي الكتب على الإنترنت أقل لأنها لا تضطر إلى تحمل تكاليف موقع المتجر التقليدي والمستودع والموظفين.

4. **تنفيذ العملية الجديدة Implement the new process:** بمجرد أن يتم نمذجة العملية الجديدة وتحليلها بدقة، يجب ترجمتها إلى مجموعة جديدة من الإجراءات وقواعد العمل. وقد يلزم تطبيق نظم معلومات جديدة أو تحسينات للأنظمة الحالية لدعم العملية المعاد تصميمها. ثم يتم نشر العملية الجديدة والأنظمة الداعمة في المؤسسة. وعندما يبدأ العمل في استخدام هذه العملية، يتم اكتشاف المشاكل ومعالجتها. كما يمكن أن يقترح الموظفون الذين ينفذون هذه العملية إجراء تحسينات عليها.

5. **القياس المستمر Continuous measurement:** بمجرد تنفيذ العملية وتحسينها، يجب قياسها باستمرار، لأنه قد تتدهور العمليات بمرور الوقت حيث يتراجع الموظفون ويحاولون استخدام الأساليب القديمة، أو قد تفقد العملية الجديدة من فعاليتها إذا واجهت الشركة تغييرات أخرى.

على الرغم من أن العديد من التحسينات في عمليات الأعمال تدريجي ومستمر، إلا أن هناك مناسبات يجب أن يحدث فيها المزيد من التغيير الجذري. فمثالنا عن إعادة تصميم عملية شراء الكتب في مكتبة تقليدية بحيث يمكن تنفيذها على شبكة الإنترنت هو مثال على هذا النوع من التغيير الجذري بعيد المدى. وعند تنفيذ عملية إعادة تصميم الأعمال بشكل صحيح، فإنها تحقق مكاسب هائلة في الإنتاجية والكفاءة، بل وقد تغير طريقة إدارة الأعمال. وفي بعض الحالات، فإنه يدفع هذا التغيير إلى "تحول النموذج الفكري" حول طبيعة الأعمال نفسها.

تطرح BPM عدداً من التحديات، حيث يفيد المديرون التنفيذيون أن أكبر عائق أمام التغيير الناجح في العمليات هو الثقافة التنظيمية، لأن الموظفين لا يحبون إجراءات غير مألوفة وغالباً ما يحاولون مقاومة التغيير. وهذا ينطبق بشكل خاص على المشاريع التي تكون فيها التغييرات التنظيمية طموحة للغاية وبعيدة المدى. إن إدارة التغيير ليست بسيطة ولا بديهية، والشركات الملتزمة بالتحسين الشامل للعمليات ستحتاج إلى استراتيجية جيدة لإدارة التغيير.

أدوات لإدارة عمليات الأعمال Tools for Business Process Management

توفّر العديد من شركات البرمجيات مثل IBM و Oracle و TIBCO أدوات لمختلف جوانب BPM. حيث تساعد هذه الأدوات الشركات في تحديد العمليات التي تتطلب التحسين و توثيقها، وتمكّن من إنشاء نماذج للعمليات المحسنة، وتعريف قواعد العمل لتنفيذ هذه العمليات، ودمج الأنظمة الحالية لدعم العمليات الجديدة أو المعاد تصميمها. كما توفّر هذه الأدوات أيضاً تحليلات للتحقق من تحسّن أداء العملية ولقياس تأثير التغييرات في العمليات على مؤشرات أداء العمل الرئيسية.

كما تقوم بعض أدوات BPM بتوثيق ومراقبة العمليات لمساعدة الشركات على تحديد أوجه القصور باستخدام البرامج للتواصل مع كل نظام تستخدمه الشركة لعملية معينة لتحديد مواقع المشاكل.

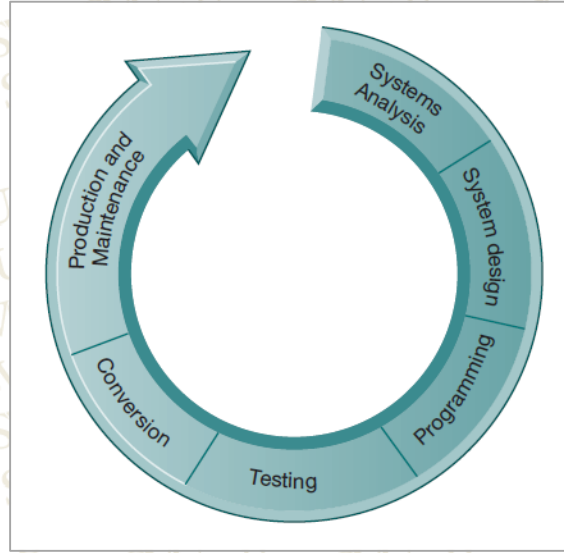
وهناك فئة أخرى من الأدوات تعمل على أتمتة بعض أجزاء العملية وتنفيذ قواعد العمل بحيث يؤدي الموظفون تلك العملية بشكل أكثر اتساقاً وكفاءة.

وهناك فئة ثالثة من الأدوات تساعد الشركات على دمج أنظمتها الحالية لدعم عمليات التحسين. وهي تدير العمليات تلقائياً عبر الشركة، وتستخرج البيانات من مصادر وقواعد بيانات مختلفة، وتولد المعاملات في أنظمة مرتبطة.

2-11 الأنشطة الأساسية في عملية تطوير النظم Core Activities in the Systems Development Process

إن نظم المعلومات الجديدة هي ثمرة لعملية حل المشاكل التنظيمية. يتم بناء نظام معلومات جديد كحل لنوع من المشكلات أو مجموعة من المشكلات التي ترى المنظمة أنها تواجهها. قد تكون المشكلة أن المنظمة لا تؤدي أداءً جيداً كما هو متوقع أو أن المنظمة يجب أن تستفيد من الفرص الجديدة لأداء أكثر نجاحاً.

تسمى الأنشطة التي تدخل في إنتاج حل نظام معلومات لمشكلة أو فرصة تنظيمية بتطوير النظم Systems Development. تتألف هذه الأنشطة من تحليل النظم وتصميم النظم والبرمجة والاختبار والتحويل والإنتاج والصيانة. ويوضح الشكل (4-11) عملية تطوير النظم هذه. وعادةً ما تتم أنشطة تطوير النظم بترتيب تسلسلي، لكن قد يلزم تكرار بعض الأنشطة أو قد يتم تنفيذ بعض هذه الأنشطة في وقت واحد وفقاً لمقاربة بناء النظام المستخدمة والتي سنراها لاحقاً.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (11-4) - عملية تطوير النظم

11-2-1 تحليل النظم Systems Analysis

تحليل النظم Systems Analysis: يتم في هذه المرحلة تحليل لمشكلة تحاول الشركة حلها باستخدام نظام معلومات. يتألف تحليل النظام من تعريف المشكلة وبيان أسبابها وتحديد الحل وتعيين متطلبات المعلومات التي يجب تلبيتها عن طريق حل النظام.

يقوم محلل النظم بإنشاء خريطة طريق للمؤسسة والأنظمة الحالية، تحدد المالكين الرئيسيين للبيانات ومستخدميها بالإضافة إلى الأجهزة والبرمجيات الموجودة. ثم يقوم بتفصيل مشاكل الأنظمة الموجودة من خلال دراسة وفحص الوثائق وأوراق العمل والإجراءات ومراقبة عمليات النظام وإجراء مقابلات مع المستخدمين الرئيسيين للأنظمة، يمكن للمحلل تحديد مجالات المشكلة والأهداف التي يمكن أن يحققها الحل. في كثير من الأحيان، يتطلب الحل بناء نظام معلومات جديد أو تحسين نظام قائم.

ويتضمن تحليل النظم أيضاً دراسة جدوى **Feasibility Study** لتحديد ما إذا كان هذا الحل ممكناً أو يمكن تحقيقه من الناحية المالية والتقنية والتنظيمية.

وتحدد دراسة الجدوى ما إذا كان من المتوقع أن يكون النظام المقترح استثماراً جيداً، وما إذا كانت التكنولوجيا اللازمة للنظام متاحة ويمكن استخدامها من قبل متخصصي أنظمة المعلومات في الشركة، وما إذا كان بإمكان المؤسسة معالجة التغييرات التي سيدخلها النظام الجديد.

وعادةً ما تحدد عملية تحليل النظم عدة حلول بديلة يمكن للمنظمة أن تتبعها وتقيم جدوى كل منها. ويصف التقرير الذي يعده محلل النظم حول النظام المقترح تكاليف وعوائد ومزايا وعيوب كل حل بديل. والأمر متروك للإدارة لاتخاذ القرار المناسب لتحديد أي مزيج من التكاليف والفوائد والميزات الفنية والتأثيرات التنظيمية يمثل البديل الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمؤسسة.

تحديد متطلبات المعلومات Establishing Information Requirements

ربما تكون المهمة الأكثر صعوبة لمحلل النظم هي تحديد متطلبات المعلومات المطلوبة التي يجب تلبيتها من خلال حل النظام المختار. وتتضمن متطلبات المعلومات **Information Requirements** الخاصة بالنظام الجديد تحديد من يحتاج إلى المعلومات وأين ومتى وكيف. ويحدد تحليل المتطلبات بدقة أهداف النظام الجديد أو المعدل ويضع وصفاً مفصلاً للوظائف التي يجب أن يؤديها النظام الجديد. يعد تحليل المتطلبات الخطأ أحد الأسباب الرئيسة لفشل الأنظمة وارتفاع تكاليف تطوير النظم. فالنظام المصمم حول مجموعة خطأ من المتطلبات إما أن يتم التخلص منه بسبب الأداء الضعيف أو يحتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة. وسنستعرض لاحقاً الطرق البديلة لاستخلاص المتطلبات التي تساعد في تقليل هذه المشكلة إلى أدنى حد.

ولا تتطلب بعض المشكلات حلاً لنظام المعلومات ولكنها تحتاج بدلاً من ذلك إلى تعديل في الإدارة أو تدريب إضافي أو تحسين الإجراءات التنظيمية القائمة. وإذا كانت المشكلة متعلقة بالمعلومات، فقد يظل تحليل النظم مطلوباً لتشخيص المشكلة والتوصل إلى الحل المناسب.

2-2-11 تصميم النظم Systems Design

تصميم النظم Systems Design: يصف تحليل النظم ما يجب على النظام فعله لتلبية متطلبات المعلومات، أما تصميم النظم فيوضح كيف يمكن للنظام تحقيق هذا الهدف.

إن تصميم نظام المعلومات هو الخطة أو النموذج العام لهذا النظام، كما هو الحال مع مخطط المبنى أو المنزل، فهو يتكون من جميع المواصفات التي تعطي النظام شكله وهيكله.

يقوم مصمم النظم بتفصيل مواصفات النظام التي ستوفر الوظائف المحددة أثناء تحليل النظم. ويجب أن تتناول هذه المواصفات جميع المكونات الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية لحل النظام. يبين الجدول (1-11) أنواع المواصفات التي سيتم إنتاجها أثناء تصميم النظم.

قد يكون لنظم المعلومات، مثل المنازل أو المباني، العديد من التصميمات الممكنة. حيث يمثل كل تصميم مزيجاً فريداً من المكونات الفنية والتنظيمية، وما يجعل تصميماً معيناً متوقفاً على الآخرين هو السهولة والكفاءة اللتين يلبي بهما متطلبات المستخدمين ضمن مجموعة محددة من القيود التقنية والتنظيمية والمالية والزمنية.

دور المستخدمين النهائيين The Role of End Users

تعمل متطلبات معلومات المستخدم على توجيه جهود بناء النظام بأكمله. حيث يجب أن يتمتع المستخدمون بالتحكم الكافي في عملية التصميم لضمان أن يعكس النظام أولويات أعمالهم واحتياجاتهم من المعلومات، بدلاً من تخمينات المصممين التقنيين. ويزيد العمل على التصميم من فهم المستخدمين للنظام وقبولهم له. إن عدم مشاركة المستخدمين النهائيين بشكل كافٍ في جهود التصميم هو سبب رئيس لفشل النظام. وسنرى لاحقاً كيف تعالج طرق تطوير الأنظمة البديلة موضوع مشاركة المستخدمين النهائيين.

تقوم الخطوات المتبقية في عملية تطوير النظم بترجمة مواصفات الحلول المحددة أثناء تحليل النظم وتصميمها إلى نظام معلومات قابل للتشغيل بشكل كامل. وتتألف هذه الخطوات الختامية من البرمجة والاختبار والتحويل والإنتاج والصيانة.

OUTPUT	PROCESSING	DOCUMENTATION
Medium	Computations	Operations documentation
Content	Program modules	Systems documentation
Timing	Required reports	User documentation
INPUT	Timing of outputs	CONVERSION
Origins	MANUAL PROCEDURES	Data conversion rules
Flow	What activities	Testing method
Data entry	Who performs them	Conversion strategy
USER INTERFACE	When	TRAINING
Simplicity	How	Training techniques
Efficiency	Where	Training modules
Logic	CONTROLS	ORGANIZATIONAL CHANGES
Feedback	Input controls (characters, limit, reasonableness)	Task redesign
Errors	Processing controls (consistency, record counts)	Job design
DATABASE DESIGN	Output controls (totals, samples of output)	Process design
Logical data model	Procedural controls (passwords, special forms)	Organization structure design
Volume and speed requirements	SECURITY	Reporting relationships
File organization and design	Access controls	
Record specifications	Catastrophe plans	
	Audit trails	

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (11-1) - مواصفات تصميم النظام

11-2-3 البرمجة Programming

البرمجة Programming: أثناء مرحلة البرمجة، تتم ترجمة مواصفات النظام التي تم إعدادها أثناء مرحلة التصميم إلى رماز برمجي Code. واليوم لم تعد العديد من المنظمات تقوم ببرمجة وتطوير أنظمتها الجديدة بنفسها. وبدلاً من ذلك، فهي تقوم بشراء البرمجيات التي تلبي متطلبات النظام الجديد من مصادر خارجية مثل حزم البرامج الجاهزة، أو بشراء خدمات البرمجيات من موفر خدمة البرمجيات، أو تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير برامج وتطبيقات مخصصة لها.

11-2-4 الاختبارات Testing

الاختبارات Testing: يجب إجراء اختبارات شاملة للتأكد من أن النظام ينتج النتائج الصحيحة. حيث يجب الاختبار على السؤال "هل سيققق النظام النتائج المرجوة في ظل ظروف معروفة؟" تستغرق عملية الاختبار وقتاً طويلاً، إذ يجب إعداد بيانات الاختبار بعناية ومراجعة النتائج وإجراء التصحيحات في النظام. وفي بعض الحالات قد يلزم إعادة تصميم أجزاء من النظام. إن المخاطر الناتجة عن عدم الاهتمام الكبير بهذه الخطوة ستكون هائلة.

يمكن تقسيم اختبار نظام المعلومات إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة: اختبار الوحدة واختبار النظام واختبار القبول.

الاختبار الوحدة Unit Testing

يُدعى أيضاً اختبار البرنامج، يتكون من اختبار كل برنامج على حدة في النظام، والغرض من هذا الاختبار هو ضمان خلو البرامج من الأخطاء، ولكن هذا الهدف مستحيل من الناحية الواقعية. حيث ينبغي النظر إلى الاختبار بدلاً من ذلك كوسيلة لتحديد الأخطاء في البرامج مع التركيز على إيجاد جميع الطرق لفشل البرنامج. وبمجرد تحديد هذه المشاكل بدقة، يصبح بالإمكان تصحيحها.

اختبار النظام System Testing

وهو يختبر أداء نظام المعلومات ككل من خلال محاولة تحديد ما إذا كانت الوحدات المنفصلة سوف تعمل معاً كما هو مخطط لها وما إذا كان هناك اختلافات بين الطريقة التي يعمل بها النظام فعلياً والطريقة التي المخططة له. من بين المجالات التي يجري فحصها: وقت الأداء والقدرة على تخزين الملفات ومعالجة أحمال الذروة وإمكانية الاسترداد وإعادة التشغيل والإجراءات اليدوية.

اختبار القبول Acceptance Testing

وهو يوفر الشهادة النهائية التي تقيد بأن النظام جاهز للاستخدام في إعداد الإنتاج. ويتم تقييم اختبارات النظم من قبل المستخدمين ومراجعتها من قبل الإدارة. وعندما تكون جميع الأطراف مقتنعة بأن النظام الجديد يفي بمعاييرها، يتم قبول النظام رسمياً ويصبح جاهزاً للتثبيت والتركيب.

خطة اختبار Test Plan

يعمل فريق تطوير النظم مع المستخدمين لوضع خطة اختبار منهجية، تشمل جميع الاستعدادات لسلسلة من الاختبارات الثلاثة السابقة. ويعرض الشكل (11-5) مثالاً لخطة الاختبار. والحالة العامة التي يجري اختبارها هي تغيير السجل. وتتكون الوثائق من سلسلة من شاشات خطة الاختبار التي يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات مناسبة بشكل مثالي لهذا النوع من التطبيقات.

Procedure		Address and Maintenance "Record Change Series"		Test Series 2		
Prepared by:			Date:	Version:		
Test Ref.	Condition Tested	Special Requirements	Expected Results	Output On	Next Screen	
2.0	Change records					
2.1	Change existing record	key field	Not allowed			
2.2	Change nonexistent record	Other fields	"Invalid key" message			
2.3	Change deleted record	Deleted record must be available	"Deleted" message			
2.4	Make second record	Change 2.1 above	OK if valid	Transaction file	V45	
2.5	Insert record		OK if valid	Transaction file	V45	
2.6	Abort during change	Abort 2.5	No change	Transaction file	V45	

المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (11-5) - نموذج خطة لاختبار تغيير السجل

5-2-11 التحويل Conversion

التحويل Conversion: هو عملية التغيير والانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد. يمكن استخدام أربع إستراتيجيات تحويل رئيسية: الاستراتيجية الموازية واستراتيجية التحول المباشر واستراتيجية الدراسة النموذجية واستراتيجية النهج التدريجي.

الاستراتيجية الموازية Parallel Strategy

يتم تشغيل كل من النظام القديم والنظام الجديد معاً لفترة من الوقت حتى يتأكد الجميع من أن النظام الجديد يعمل بشكل صحيح. وهذا هو الأسلوب الأكثر أماناً في التحويل لأنه في حالة حدوث أخطاء أو خلل أثناء المعالجة، لا يزال من الممكن استخدام النظام القديم كنسخة احتياطية. ومع ذلك، فإن هذا النهج مكلف للغاية، وقد يتطلب الأمر وجود موظفين أو موارد إضافية لتشغيل النظام الإضافي.

استراتيجية التحول المباشر Direct Cutover Strategy

تقوم هذه الاستراتيجية على إحلال النظام الجديد مكان النظام القديم بتاريخ محدد والتوقف كلياً عن تشغيل النظام القديم. وهذه طريقة محفوفة بالمخاطر والتي من المحتمل أن تكون أكثر تكلفة من تشغيل نظامين بالتوازي إذا تم العثور على مشاكل خطيرة مع النظام الجديد، إذ لا يوجد نظام آخر يمكن العودة إليه في حال فشل تشغيل النظام الجديد. وقد تتطلب الاضطرابات أو الاختلالات كلفة كبيرة جداً لإصلاحها ضمن مدة قصيرة جداً.

استراتيجية الدراسة النموذجية Pilot Study Strategy

تقدم هذه الاستراتيجية النظام الجديد لتجريبه في منطقة محدودة فقط من المؤسسة، مثل إدارة واحدة أو قسم واحد. وعندما تكتمل هذه النسخة التجريبية وتعمل بسلاسة، يتم تثبيتها في جميع أنحاء المؤسسة، إما في وقت واحد أو على مراحل.

استراتيجية النهج التدريجي Phased Approach Strategy

تقترح هذه الاستراتيجية إدخال النظام الجديد على مراحل، إما حسب المهام والوظائف أو حسب الوحدات التنظيمية. فإذا ما تم إدخال النظام حسب الوظيفة، فقد يبدأ نظام جديد لرواتب الموظفين العاملين بالساعة والذين يتقاضون رواتبهم أسبوعياً، ثم يتبع ذلك بعد ستة أشهر إضافة موظفين يتقاضون أجوراً شهرية إلى النظام. أما إذا تم تقديم النظام بوساطة وحدة تنظيمية، فقد يتم تحويل مقر الشركة أولاً، ثم تتبعه الفروع البعيدة بعد أربعة أشهر على سبيل المثال.

يتطلب الانتقال من نظام قديم إلى نظام جديد تدريب المستخدمين النهائيين على استخدام النظام الجديد. ويتم وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق التفصيلية Documentation التي توضح كيفية عمل النظام من وجهة نظر المستخدم التقني والمستخدم النهائي أثناء فترة التحويل لاستخدامها في التدريب والعمليات اليومية.

فالافتقار إلى التدريب والتوثيق المناسبين يساهم في فشل النظام، وبالتالي فإن هذا الجزء من عملية تطوير النظم مهم للغاية.

11-2-6 الإنتاج والصيانة Production and Maintenance

الإنتاج Production

بعد تثبيت وتركيب النظام الجديد وإكمال عملية التحويل، يُقال إن النظام في مرحلة الإنتاج. وخلال هذه المرحلة، سيتم مراجعة النظام من قبل المستخدمين والمتخصصين التقنيين لتحديد مدى تحقيقه لأهدافه الأصلية وتحديد ما إذا كانت هناك أي مراجعات أو تعديلات في النظام. في بعض الحالات، يتم إعداد وثيقة رسمية لمراجعة ما بعد التنفيذ **Post-Implementation Audit**. وبعد ضبط النظام، يجب الحفاظ عليه أثناء الإنتاج لتصحيح الأخطاء أو تلبية المتطلبات أو تحسين كفاءة المعالجة.

الصيانة Maintenance

يُطلق مصطلح الصيانة على التغييرات في الأجهزة أو البرامج أو الوثائق أو الإجراءات على نظام الإنتاج لتصحيح الأخطاء أو تلبية متطلبات جديدة أو تحسين كفاءة المعالجة.

CORE ACTIVITY	DESCRIPTION
Systems analysis	Identify problem(s) Specify solutions Establish information requirements
Systems design	Create design specifications
Programming	Translate design specifications into program code
Testing	Perform unit testing Perform systems testing Perform acceptance testing
Conversion	Plan conversion Prepare documentation Train users and technical staff
Production and maintenance	Operate the system Evaluate the system Modify the system

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (2-11) - أنشطة تطوير النظم

يتم استخدام حوالي 20% من الوقت المخصص للصيانة لتصحيح الأخطاء وحل مشكلات الإنتاج الطارئة. وتهتم 20% أخرى بالتغييرات في البيانات أو الملفات أو التقارير أو الأجهزة أو برامج النظام. أما الـ 60% المتبقية من جميع أعمال الصيانة فتتكون من إجراء تحسينات للمستخدم وتحسين الوثائق وإعادة ترميز مكونات النظام لزيادة كفاءة المعالجة. ويمكن تخفيض حجم العمل في الفئة الثالثة من مشاكل الصيانة بشكل كبير من خلال تحسين تحليل النظم وممارسات التصميم. يلخص الجدول (2-11) أنشطة تطوير النظم التي تم استعراضها.

3-11 المنهجيات الرئيسة لنمذجة وتصميم النظم Modeling and Designing Systems

هناك عدة منهجيات بديلة لنمذجة وتصميم نظم المعلومات أهمها: المنهجيات المهيكلية و التطوير غرضي التوجّه.

1-3-11 المنهجيات المهيكلية Structured Methodologies

تم استخدام المنهجيات المهيكلية لتوثيق وتحليل وتصميم نظم المعلومات لعدة عقود. ويشير مصطلح "مهيكلية" **Structured** إلى حقيقة أن التطوير يتم خطوة بخطوة مع بناء كل خطوة على الخطوة التي تسبقها. وتقوم المنهجيات المهيكلية على النظر الأمور من أعلى إلى أسفل، ويتم التقدم من المستوى الأعلى والأكثر تجريداً إلى أدنى مستوى من التفاصيل ومن المستوى العام إلى المستوى المحدد.

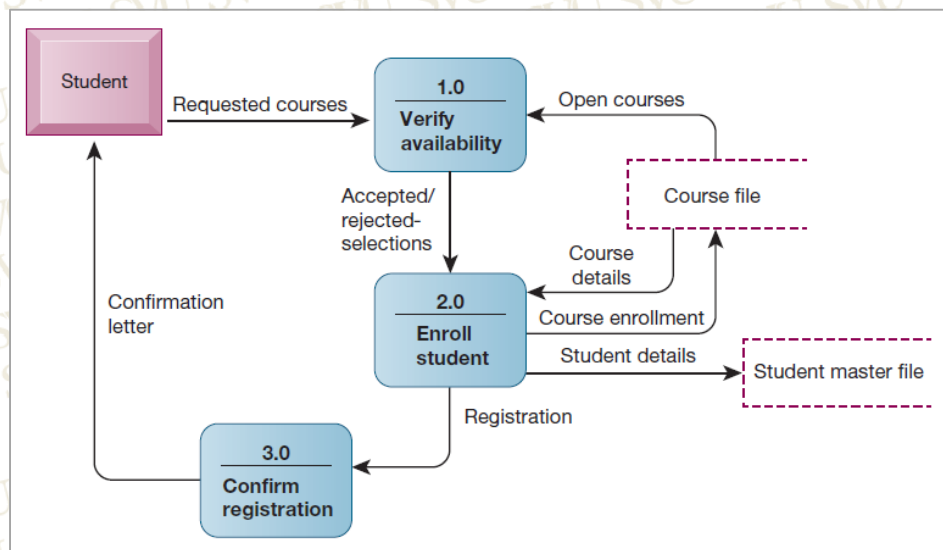
إن أساليب التطوير المهيكل تكون موجّهة نحو العملية، وتركز بشكل أساسي على نمذجة العمليات أو الإجراءات، التي تلتقط البيانات وتخزنها وتعالجها وتوزعها أثناء تدفق البيانات عبر نظام. وتفصل هذه الأساليب البيانات عن العمليات. ويجب كتابة إجراءات برمجية منفصلة في كل مرة يريد فيها شخص ما عمل شيء ما على جزء معين من البيانات. وتعمل الإجراءات على البيانات التي يمررها البرنامج إليها.

إن الأداة الأساسية لتمثيل عمليات مكونات النظام وتدفق البيانات بينها هي **مخطط تدفق البيانات Data Flow Diagram (DFD)**. حيث يوفر هذا المخطط نموذجاً رسومياً منطقياً لتدفق المعلومات، حيث يقوم بتقسيم النظام إلى وحدات تعرض مستويات من التفاصيل يمكن إدارتها والتحكم فيها. ويحدد بدقة العمليات أو التحويلات التي تحدث داخل كل وحدة والواجهات الموجودة بينهما.

يوضح الشكل (11-6) مخططاً بسيطاً لتدفق البيانات لنظام تسجيل المقررات في الجامعة. حيث تمثل الأشكال المستديرة العمليات التي تعرض تحويل البيانات. ويمثل المربع كياناً خارجياً، وهو المنشئ أو المتلقي للمعلومات الموجودة خارج حدود النظام الجاري تصميمه.

وتمثل المستطيلات المفتوحة مخازن البيانات، والتي هي إما قوائم جرد يدوية أو آلية للبيانات. وتمثل الأسهم تدفقات البيانات، والتي توضح الحركة بين العمليات والكيانات الخارجية ومخازن البيانات. وهي تحتوي على حزم من البيانات مع اسم أو محتوى كل تدفق للبيانات المدرجة بجانب السهم.

يوضح مخطط تدفق البيانات هذا أن الطالب يرسل نموذج التسجيل بإسمه ورقم تعريفه وأرقام المقررات التي يرغب في اتباعها. في العملية 1.0، يتحقق النظام من أن كل مقرر محدد لا يزال مفتوحاً من خلال الرجوع إلى ملف المقررات في الجامعة. ويميز الملف المقررات المفتوحة عن تلك التي تم إلغاؤها أو ملؤها. ثم تحدد العملية 1.0 خيارات الطالب التي يمكن قبولها أو رفضها.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (6-11) - مخطط تدفق البيانات لنظام تسجيل المقررات في الجامعة

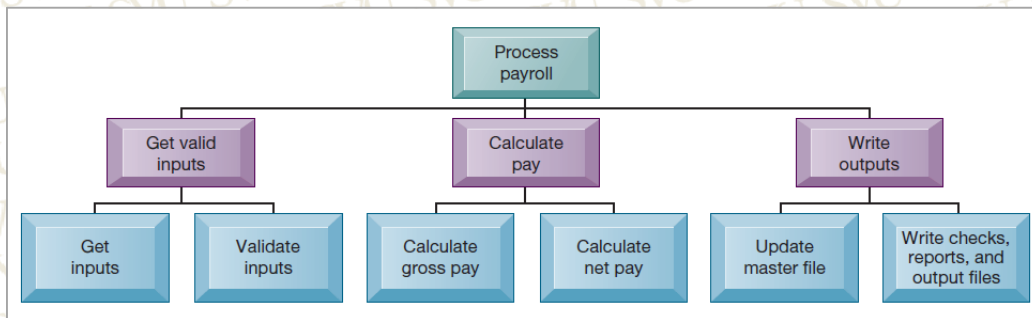
تقوم العملية 2.0 بخيارات بتسجيل الطالب في المقررات التي تم قبوله بها، وبتحديث ملف مقررات الجامعة مع اسم الطالب ورقم تعريفه وإعادة حساب حجم الفصل الدراسي. فإذا تم الوصول إلى الحد الأقصى للتسجيل، فسيتم وضع علامة على رقم المقرر باعتباره مغلقاً. كما تقوم هذه العملية أيضاً بتحديث الملف الرئيس للطالب بالجامعة بمعلومات حول الطلاب الجدد أو التغييرات في العنوان.

ثم ترسل العملية 3.0 بعد ذلك إلى كل طالب كان قد قدم طلب تسجيل تأكيداً لخطاب التسجيل الذي يدرج فيه المقررات التي تم تسجيله فيها مع الإشارة إلى المقررات التي تم رفض تسجيله فيها.

يمكن استخدام الرسوم البيانية لتصوير العمليات ذات المستوى الأعلى وكذلك تفاصيل المستوى الأدنى. فمن خلال مخططات تدفق البيانات حسب المستوى، يمكن تقسيم العملية المعقدة إلى مستويات متتالية من التفاصيل. وبذلك يمكن تقسيم النظام بأكمله إلى أنظمة فرعية مع مخطط تدفق بيانات عالي المستوى. ويمكن تقسيم كل نظام فرعي بدوره إلى أنظمة فرعية إضافية ذات مخططات تدفق بيانات المستوى الثاني، ويمكن تقسيم النظم الفرعية ذات المستوى الأدنى مرة أخرى حتى يتم الوصول إلى أدنى مستوى من التفاصيل.

هناك أداة أخرى للتحليل المهيكل وهي قاموس البيانات **Data Dictionary**، والذي يحتوي على معلومات حول الأجزاء الفردية من البيانات ومجموعات البيانات داخل النظام. يعرف قاموس البيانات محتويات تدفقات البيانات ومخازن البيانات بحيث يفهم منشئ النظم بالضبط أجزاء البيانات التي تحتوي عليها هذه النظم. وتصف مواصفات العملية **Process Specifications** التحويل الذي يحدث داخل أدنى مستوى من مخططات تدفق البيانات، وهي تعبر عن منطق كل عملية.

في المنهجية المهيكلية، يتم تصميم البرامج باستخدام مخططات هيكلية هرمية. والمخطط الهيكل **Structure Chart** هو مخطط من أعلى إلى أسفل يبين كل مستوى من مستويات التصميم وعلاقته بالمستويات الأخرى ومكانه في هيكل التصميم العام. يأخذ التصميم أولاً في الاعتبار الوظيفة الرئيسة للبرنامج أو للنظام، ثم يقسم هذه الوظيفة إلى وظائف فرعية، ويحل كل وظيفة فرعية حتى يتم الوصول إلى أدنى مستوى من التفاصيل. يوضح الشكل (11-7) مخطط هيكل عالي المستوى لنظام الرواتب. فإذا كان التصميم يحتوي على مستويات كثيرة جداً بحيث لا يمكن احتواؤها في مخطط بياني واحد، فيمكن تقسيمه إلى المزيد من المخططات الهيكلية الأكثر تفصيلاً. وقد يوثق المخطط الهيكلية برنامجاً واحداً أو نظاماً واحداً (مجموعة من البرامج) أو جزءاً من برنامج واحد.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (7-11) - مخطط هيكلي عالي المستوى لنظام الرواتب

11-3-2 التطوير غرضي التوجه Object-Oriented Development

تعد الطرق المهيكلية مفيدةً لعمليات النمذجة ولكنها لا تعالج نمذجة البيانات بشكل جيد. كما أنها تعامل البيانات والعمليات باعتبارها كيانات منفصلة منطقياً، في حين أن هذا الفصل يبدو غير طبيعي في العالم الحقيقي. وهي تستخدم اصطلاحات نمذجة مختلفة للتحليل (مخطط تدفق البيانات) وللتصميم (المخطط الهيكلي).

يعالج التطوير غرضي التوجه Object-Oriented Development هذه المشكلات، حيث يستخدم مفهوم الغرض Object كوحدة أساسية لتحليل وتصميم النظم. يجمع الغرض البيانات والعمليات المحددة التي تعمل على تلك البيانات. ولا يمكن الوصول إلى البيانات التي يتم تضمينها في غرض معين وتعديلها إلا من خلال العمليات أو الأساليب المرتبطة بهذا الغرض. وبدلاً من تمرير البيانات إلى الإجراءات، ترسل البرامج رسالة لغرض محدد لتنفيذ عملية مضمنة فعلياً فيه. ويتم تصميم النظام كمجموعة من الأغراض والعلاقات فيما بينها. ولأن منطق المعالجة موجود داخل الأغراض وليس في برامج منفصلة، لذلك يجب أن تتعاون الأغراض مع بعضها البعض لجعل النظام يعمل.

تستند النمذجة غرضية التوجه على مفهوم الصف Class والتوارث Inheritance. حيث تمتلك الأغراض التي تنتمي إلى فئة معينة أو فئة عامة من الأغراض المشابهة ميزات هذه الفئة. ويمكن لفئات الأغراض بدورها أن ترث كامل بنية وسلوكيات فئة أكثر عمومية ثم تضيف متغيرات وسلوكيات فريدة لكل غرض.

ويتم إنشاء فئات جديدة من الأغراض عن طريق اختيار فئة موجودة وتحديد كيفية اختلاف الفئة الجديدة عن الفئة الحالية بدلاً من البدء من نقطة الصفر في كل مرة.

يمكننا أن نرى كيف يعمل الصف والتوارث في الشكل (11-8) والذي يوضح العلاقات بين الفئات المتعلقة بالموظفين وكيف يتم دفع أجورهم. Employee هو السلف المشترك أو الصف الأعلى للصفوف الثلاثة الأخرى: Salaried و Hourly و Temporary.

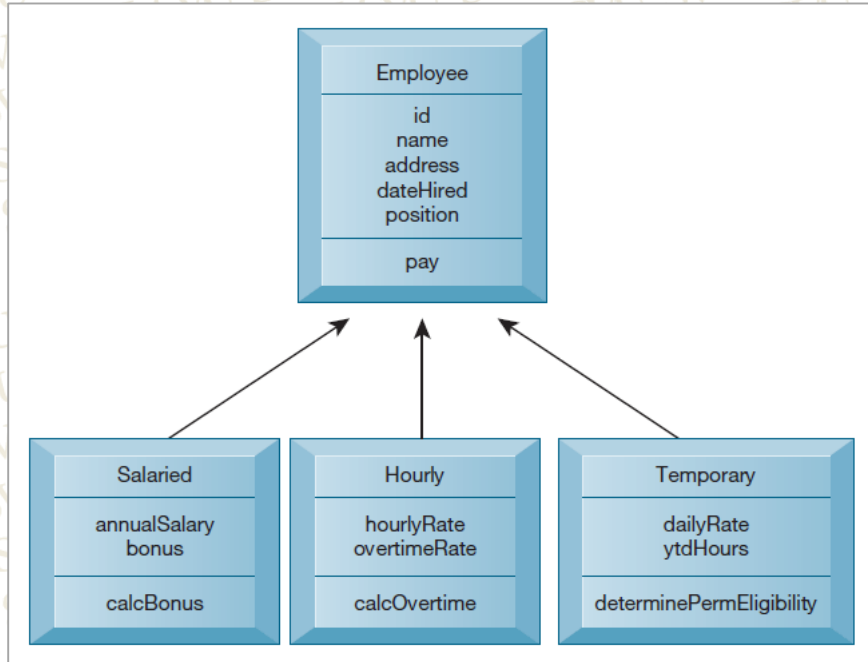
يقع اسم الصف في المربع العلوي، وتكون سمات لصف في الجزء الأوسط من كل مربع، وتوجد قائمة العمليات في الجزء السفلي من كل مربع. يتم تخزين السمات التي يتشارك فيها جميع الموظفين (ID, name, address, date hired, position, and pay) في الصف العلوي Employee، بينما يقوم كل صف فرعي بتخزين السمات الخاصة بهذا النوع من الموظفين. فعلى سبيل المثال، تكون سمات الصف Hourly (hourly rates, overtime rates). إن الخط المتصل من الصف الفرعي إلى الصف الأعلى هو مسار تعميم يوضح أن الفئات الفرعية Salaried و Hour و Temporary لها ميزات مشتركة يمكن تعميمها على الصف الأعلى Employee.

إن التطوير غرضي التوجه هي أكثر تكرارية وتدرجية من التطوير الهيكلي التقليدي. فأتساءل التحليل، يقوم منشئو النظم بتوثيق المتطلبات الوظيفية للنظام مع تحديد أهم خصائصه وما يجب أن يفعله النظام المقترح. يتم تحليل التفاعلات بين النظام ومستخدميه لتحديد الأغراض والتي تشمل كل من البيانات والعمليات. وتصف مرحلة التصميم سلوك الأغراض وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. حيث يتم تجميع الأغراض المتشابهة معاً لتكوين صف، ويتم تجميع الصفوف في تسلسلات هرمية حيث يرث الصف الفرعي سمات وأساليب صفه الأعلى.

يتم تنفيذ نظام المعلومات من خلال ترجمة التصميم إلى رماز برمجي، حيث يمكن إعادة استخدام الصفوف المتوفرة بالفعل في مكتبة تحتوي على الأغراض القابلة لإعادة الاستخدام، وإضافة صفوف جديدة تم إنشاؤها أثناء مرحلة التصميم غرضي التوجه. وقد يتضمن التنفيذ أيضاً إنشاء قاعدة بيانات غرضية التوجه.

بعد ذلك يجب أن يتم اختبار النظام الناتج وتقييمه بشكل شامل.

نظراً لقابلية إعادة استخدام الأغراض، يمكن للتطوير غرضي التوجّه تقليل من وقت وتكلفة كتابة البرامج لأن المؤسسات يمكنها إعادة استخدام أغراض البرامج التي تم إنشاؤها بالفعل كقوالب لبناء تطبيقات أخرى. ويمكن إنشاء أنظمة جديدة باستخدام بعض الأغراض الموجودة، وتغيير أغراض أخرى، وإضافة بعض الأغراض الجديدة. لقد تم تطوير أطر عمل غرضية التوجّه لتوفير تطبيقات قابلة لإعادة الاستخدام وشبه منتهية يمكن للمنظمة تخصيصها للوصول إلى التطبيقات النهائية.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (8-11) - الصف والتوارث

11-3-3 هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب Computer-Aided Software Engineering (CASE)

هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب (CASE) Computer-Aided Software Engineering: توفر أدوات برمجية لأتمتة المنهجيات التي وصفناها للتو لتقليل مقدار العمل المتكرر الذي يحتاج المطور إلى القيام به. وتسهّل أدوات CASE أيضاً إنشاء مستندات ووثائق واضحة وتنسيق جهود تطوير الفريق. حيث يستطيع أعضاء الفريق مشاركة عملهم بسهولة عن طريق الوصول إلى ملفات بعضهم البعض لمراجعة أو تعديل ما تم إنجازه. كما يمكن تحقيق فوائد كبيرة في الإنتاجية إذا تم استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح.

توفّر أدوات CASE إمكانيات آلية لإنتاج المخططات والرسوم البيانية والشاشات والتقارير وقواميس البيانات وأدوات التحليل والتحقق ومولدات الرمز ومولدات الوثائق. بشكل عام، تحاول أدوات CASE زيادة الإنتاجية والجودة من خلال:

- فرض منهجية تطوير وتصميم قياسية،
 - تحسين التواصل بين المستخدمين والمتخصصين التقنيين،
 - تنظيم وربط مكونات التصميم وتوفير الوصول السريع إليها باستخدام مستودع التصميم،
 - أتمتة أجزاء التحليل والتصميم المملة والمعرضة للأخطاء،
 - أتمتة توليد الرمز والاختبار والتحكم في التشغيل.
- تحتوي أدوات CASE على ميزات للتحقق من صحة مخططات التصميم ومواصفاته. وهي تدعم التصميم التكراري عن طريق أتمتة المراجعات والتغييرات وتوفير تسهيلات النماذج الأولية. حيث يقوم مستودع معلومات CASE بتخزين كل المعلومات المحددة بواسطة المحللين أثناء إنجاز المشروع. ويشتمل هذا المستودع على مخططات تدفق البيانات ومخططات البنية ومخططات علاقات الكيانات وتعريفات البيانات ومواصفات العملية وتنسيقات الشاشة والتقارير والملاحظات والتعليقات ونتائج الاختبار.

ولاستخدامها بفعالية، تتطلب أدوات CASE الانضباط التنظيمي، أي يجب أن يلتزم كل عضو في مشروع التطوير بمجموعة مشتركة من اصطلاحات ومعايير التسمية بالإضافة إلى منهجية التطوير. تفرض أفضل أدوات CASE أساليباً ومعاييراً مشتركة، مما قد يثبط استخدامها في الحالات التي تقتصر إلى الانضباط التنظيمي.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

* * *

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
	✓	1 يجب أن يكون لدى المنظمة فهم واضح لمتطلبات المعلومات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل إذا كانت ستضع خطة فعالة لنظم المعلومات.
✓		2 عند وضع خطة لنظم المعلومات، لا يلزم أن يكون للمنظمة سوى فهم أساسي لاحتياجاتها من المعلومات القصيرة الأجل.
	✓	3 إن ترشيد الإجراءات كثيراً ما يتبع بسرعة عمليات الأتمتة المبكرة.
✓		4 يتم تنفيذ أنشطة تطوير الأنظمة دائماً بترتيب تسلسلي.
✓		5 يجب ألا يتم تضمين المستخدمين النهائيين في عملية التصميم، ولكن يجب إشراكهم لاحقاً.
	✓	6 لا يُعتبر النظام في مرحلة الإنتاج حتى اكتمال عملية التحويل.
✓		7 تحقق غالبية مشاريع إعادة الهندسة مكاسب كبيرة في أداء الأعمال.
	✓	8 يمكن أن تنشئ تقنية المعلومات خيارات تصميم جديدة للعمليات المختلفة.

أسئلة خيارات متعددة

1- هناك منهجيتان رئيسيتان لتحديد الاحتياجات الأساسية للمنظمة ككل من المعلومات هما:

- أ) المقابلات الشخصية وعوامل النجاح الحاسمة
- ب) تحليل المؤسسة وتحليل النظم
- ت) تحليل التصميم والنظم الموجهة نحو الأهداف
- ث) تحليل المؤسسة وعوامل النجاح الحاسمة

2- الشكل الأكثر شيوعاً للتغيير التنظيمي الممكن لتقنية المعلومات هو:

- (أ) ترشيد الاجراءات
- (ب) تحولات النموذج الفكري
- (ت) إمكانية الوصول والتمكين
- (ث) الأتمتة

3- تُدعى عملية إعادة تصميم العمليات بشكل جذري ب :

- (أ) ترشيد الاجراءات
- (ب) تحولات النموذج الفكري
- (ت) إمكانية الوصول والتمكين
- (ث) إعادة هندسة العمليات BPR

4- يركز برنامج إدارة الجودة على:

- (أ) الإدارة المتوسطة المستوى
- (ب) سلسلة من التحسينات المستمرة
- (ت) بعض التحسينات الواسعة النطاق
- (ث) التخلص من أخطاء التصميم

5- تصميم الأنظمة:

- (أ) يصف ما ينبغي أن يفعله النظام لتلبية متطلبات المعلومات
- (ب) يوضح كيف سيفي النظام الجديد بمتطلبات المعلومات
- (ت) يحاول دائماً زيادة الدقة
- (ث) يشمل مراحل الاختبار

6- اختبار الوحدة:

- (أ) يشمل جميع الأعمال التحضيرية لسلسلة الاختبارات التي يتعين إجراؤها على النظام
- (ب) اختبار عمل النظام ككل لتحديد ما إذا كانت الوحدات المنفصلة ستعمل معاً كما هو مخطط
- (ت) يختبر كل برنامج على حدة
- (ث) يقدم شهادة بأن النظام جاهز للاستخدام ويمكن وضعه في الإنتاج

أسئلة ا قضايا للمناقشة

- 1- اشرح الأنواع الأربعة للتغيير التنظيمي الهيكلي الذي يمكن أن تقوم به تكنولوجيا المعلومات.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة، الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 11-1}
- 2- ما هي الأنشطة التي يقوم بها فريق تطوير نظم المعلومات في المنظمة، تكلم عنها بالتفصيل.
{مدة الإجابة: 15 دقيقة، الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 11-2}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Hitachi Consulting Moves Human Resources to the Cloud

نص الحالة العملية

Hitachi Consulting Corporation is an international management and technology consulting firm headquartered in Dallas, Texas and a subsidiary of Hitachi Ltd. based in Tokyo, Japan. Hitachi Consulting currently employs approximately 6,500 people in 22 countries, including the United States, Japan, Brazil, China, India, Portugal, Singapore, Spain, the UK, Germany, and Vietnam. Because the company provides consulting services, its employees are its most important resource. To succeed competitively, Hitachi Consulting must ensure that it has the right number of employees with the right skills and expertise wherever and whenever the need for its consulting services arise. The human resources function is especially important in a company of this sort.

Four years ago, Hitachi Consulting decided to grow its business model to include turnkey and custom solutions combining business best practices and leading-edge technologies such as the Internet of Things (IoT) as well as traditional consulting services.

Hitachi is doing this across many areas—rail and transportation, energy, water, cities, healthcare, and public safety. A key success factor is to collaborate with partners, clients and other stakeholders across entire industries. These new offerings require people with appropriate talents and skills to deliver Hitachi Consulting's new solution portfolio. The company had to recast its Human Resources department to operate more strategically so that it would have the right human resources in place to do the work.

Hitachi Consulting was saddled with multiple disparate local human resources systems (and in some cases just spreadsheets) that held its valuable employee data. These systems were not integrated with the company's legacy Human Resources system in the United States. There was no way to easily obtain an enterprise-wide view of the company's workforce.

When a senior executive requested such companywide data for decision making, HR staff

had to manually assemble and aggregate the necessary data. The process would take days. Dealing with such complex manual processes and siloed data prevented the company from operating under a “single source of truth.” For the company to move forward, its Human Resources function had to be transformed and its legacy HR system needed to be replaced. One top priority was to improve business processes for talent acquisition and development so that Hitachi Consulting could find the right people better, faster, and cheaper. In the past, Hitachi Consulting waited until a new position opened before actively recruiting new talent. Its new HR function sought to cultivate relationships with top candidates, fueled by employee referrals and social networks. Through ongoing dialogues, the HR staff could identify star talent and quickly hire these people when the time was right. Hitachi hoped that the new HR system would reduce recruiting costs, improve candidate experience, engagement, and retention, and expand recognition of Hitachi as an employer of choice. Another high priority was having a single system of record as the authoritative source of information for all of HCC’s regions with a central repository for HR data. With an enterprise-wide cloud application, HR and IT managers could centrally assign authorizations for data access based on roles and responsibilities, while also enforcing global security and regulatory policies. HCC’s workforce regularly works at client sites and requires access to enterprise data and applications from tablets and smartphones, so the new solution needed to provide mobile access as well, which was not possible with HCC’s legacy systems. Other goals included expanded analytics and reporting capabilities, and a global platform to streamline compensation, benefits, and absence management.

A steering committee composed of HR, business, and IT leadership evaluated various technology options, selecting Oracle HCM Cloud for the solution. Oracle HCM Cloud is a cloud-based system for Human Capital Management (HCM), providing a single global human resources solution to maintain employee records, align common HR processes, attract, develop and retain top talent, improve employee productivity, control labor costs, and address simple and complex employee compensation needs. There are capabilities for recruiting candidates, managing performance, developing careers, providing learning, performing talent reviews, and planning successions.

Hitachi Consulting was growing quickly, and the flexibility of cloud computing was helpful when it had to quickly absorb large numbers of employees from a new acquisition. At one point, Hitachi Consulting had less than two weeks to bring hundreds of new employees into its legacy HR system. With the old system, it was a challenge to ensure the company had sufficient hardware and software resources to accommodate the new employees

without overspending for additional infrastructure, or just as risky, keeping a lid on infrastructure expenditures so that the system couldn't handle future growth. With a cloud platform, Hitachi Consulting could simply bring the new employees into the HR application and adjust its contract with Oracle to accommodate the additional head count. Switching computing to a cloud software service provider also would relieve Hitachi Consulting's IT staff from routine data center maintenance tasks, leaving more time for strategic business initiatives, such as creating reports and analyses for decision-makers.

Oracle HCM Cloud met all these requirements, and it also featured a streamlined modern interface that would make the system much easier for employees to use than the antiquated interface of HCC's legacy system. The Oracle cloud platform's flexibility also appealed to the steering committee. With many cloud services, customers must adapt their processes to the services' requirements. Oracle HCM Cloud offers standard processes, but it also lets organizations customize processes when necessary.

The HCC team steering committee also found that Oracle HCM Cloud offered tight security and regulatory controls required to safeguard HR data, some of which is highly sensitive. For years, many companies were reluctant to adopt cloud computing, concerned that outside service providers would not be able to safeguard sensitive data as effectively as systems housed and managed on-site. Over time, cloud computing's reputation for reliability and security has increased.

More firms have decided that cloud security is on par with what they could do on premises. The HCC steering committee was convinced that Oracle is addressing the latest security threats and is doing everything as well as or better than the company to protect employee data. Senior management approved the HR modernization plan in early 2014, with the new system projected to go live in September 2015. The project leaders realized they would need to carefully manage the employee experience so staffers would become comfortable with the changes created by the new system. Both HR and IT staff directly involved with the HR modernization project also had to perform their usual duties. Project leaders devised a timesharing plan that pulled individuals into the modernization project when their expertise was most needed, but quickly returned them to their regular jobs to keep HCC's business on track.

Implementation of the Oracle Human Capital Management Cloud to serve Hitachi Consulting's entire global workforce has provided many benefits for Hitachi Consulting. It has reduced the time and cost to hire new employees and improved top talent identification, development, and retention. The employee referral process used to falter

because staff members questioned whether their suggestions were actually implemented. With the new system, the referring party is more clearly identified and tagged for eventual rewards if the referral leads to a successful new hire. HCC's referral rate of new talent from current employees has increased from 17 to 35 percent.

The company was able to save \$1 million in the first year the system was operational by reducing payments to search firms. It has become easier to absorb and integrate employees from acquisitions. HCC senior executives and regional managers can now access workforce information when making decisions about HCC's new business direction. For example, HCC's senior executives recently asked HCC director of service delivery Matt Revell for the company's employee head count and turnover trends over the last 12 months to evaluate the investments managers were making for people in HCC's sales and solutions organizations. To gather that information in the past, Revell's staff had to request the data from managers in each HCC region and then standardize the information. (This was because some definitions, such as those for full-time employees versus contingent staff, weren't consistent.) Only then could HCC's U.S.-based analytics group aggregate the data and run the final report. Oracle HCM Cloud has centralized all of HCC's HR information and uses a common enterprise-wide set of definitions. Reporting and analytics work can be accomplished much faster and more accurately.

The new centralized system has also made the HR department more efficient by replacing dozens of separate processes that had been running in various regions with standardized practices, and enhancing the ability to strategically analyze employee data. For example, HCC routinely reassigns hundreds of individuals a year to posts outside their home countries for customer engagements that require specialized skills. The new, streamlined global system greatly improved the global transfer process, and it also serves as the system of record that feeds employee data for many mission-critical downstream systems.

This has improved data integrity but also greatly improved the global visibility of HCC's workforce, facilitating strategic analysis of global employee data. HCC transformation experts teach clients that fundamental change is an ongoing process, and that's a lesson the company's HR and IT departments are taking to heart. HCC leaders are now expanding their use of the compensation capabilities available within Oracle HCM Cloud to more closely manage sales force compensation. According to Sona Manzo, vice president of the Oracle HCM Cloud practice at HCC, the company needed time to determine how it would be transforming its sales organization, so it kept sales compensation as a separate initiative, HCC is continuing to use new capabilities in Oracle

HCM Cloud to help its business grow. The new system has been able to handle complex bonus packages tailored for salespeople in each country. For example, “hot skill” bonuses are critical for attracting talent in Asia Pacific locations, but are not used in other regions such as the Americas. HCC will soon be able to track multiple bonus plans in each country and is investigating capabilities that enable managers to request and approve bonus or salary increases via mobile devices.

أسئلة الحالة العملية

1. Analyze Hitachi Consulting’s problems with its legacy human resources system. What management, organization, and technology factors were responsible for these problems? What was the business impact of these problems?
2. List and describe the major information requirements for Hitachi’s new HR system.
3. Was a cloud-based system appropriate for Hitachi Consulting? Why or why not?
4. What steps did Hitachi take to make sure its new HR system was successful?
5. What were the benefits of the new HR system? How did it change operational activities and decision making at Hitachi Consulting? How successful was this system solution?

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: April Mazon, “Hitachi Consulting Realizes Significant Value with HCM Cloud Transformation,” <https://blogs.oracle.com>, accessed January 10, 2018; Alan Joch, “Disrupt Yourself,” Profit Magazine, Summer 2017; and www.hitachiconsulting.com, accessed January 19, 2018.

* * *

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ماجستير إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

الجزء الرابع

تطوير وإدارة نظم المعلومات الإدارية

Development and Management of Information Systems

الفصل الثاني عشر

أمن نظم المعلومات - Information Systems Security

الدكتور إياد زوكار

الفصل الثاني عشر: أمن نظم المعلومات

عنوان الموضوع

أمن نظم المعلومات

Information Systems Security

كلمات مفتاحية

نظام المعلومات - الأمن - التهديدات - الفيروسات - الديدان - أحصنة طروادة - البرمجيات الخبيثة - برمجيات التجسس - المتسللون - إدارة الهوية والمصادقة - الجدران النارية - أنظمة كشف التسلل - مكافحة الفيروسات - تأمين الشبكات - التشفير - ضمان توافر الأنظمة.

ملخص الفصل

يتناول هذا الفصل موضوع أمن نظم المعلومات ضمن المنظمات. حيث سنبين لماذا تكون نظم المعلومات عرضة للمخاطر والأخطاء وإساءة الاستخدام من خلال استعراض مختلف التهديدات مثل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرمجيات التجسس والمتسللين. ثم سنتطرق لمختلف الأدوات والتقنيات الضرورية لتخفيف هذه التهديدات والحفاظ على أمن نظم المعلومات مثل إدارة الهوية والمصادقة والجدران النارية وأنظمة كشف التسلل ومكافحة الفيروسات وتأمين الشبكات والتشفير وضمان توافر الأنظمة.

المخرجات والأهداف التعليمية

بعد قراءة هذا الفصل، سيتمكن الطالب من الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. لماذا تكون نظم المعلومات عرضة للتدمير والخطأ وإساءة المعاملة؟
2. ما قيمة نظام الأمن والتحكم بالنسبة للمنظمة؟
3. ما هي مكونات الإطار التنظيمي للأمن والتحكم؟
4. ما هي أهم الأدوات والتقنيات للحفاظ على موارد المعلومات؟

1-12 الأخطاء وإمكانية التدمير والخطأ وسوء الاستخدام في نظم المعلومات Vulnerable to destruction, error, and abuse in Information Systems

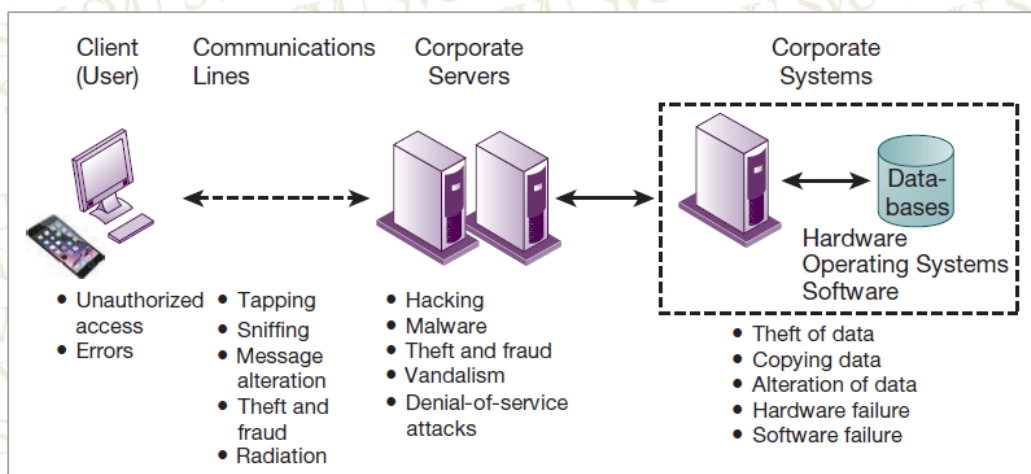
إذا حاولنا الاتصال بالإنترنت بدون جدار حماية أو برنامج مكافحة فيروسات، فسيتم تعطيل الكمبيوتر في غضون ثوانٍ قليلة، وقد يستغرق الأمر عدة أيام حتى نتمكن من إصلاح الضرر. وإذا كنا نستخدم الكمبيوتر في العمل، فقد لا نتمكن من البيع للعملاء أو تقديم طلبات للموردين أثناء تعطل الجهاز. وقد نجد أن نظام الكمبيوتر الخاص بنا قد تم اختراقه من قبل جهات خارجية الذين ربما سرقوا أو دمروا البيانات القيمة، بما في ذلك بيانات الدفع السرية الخاصة بالعملاء أو الموردين، وإذا تم إتلاف الكثير من البيانات أو الكشف عنها، فقد لا تتمكن الشركة من استرداد البيانات!

لذلك على المديرين جعل موضوع الأمن والضوابط أولوية قصوى. يشير الأمن Security إلى السياسات والإجراءات والتدابير التقنية المستخدمة لمنع الوصول غير المصرح لهم أو التغيير أو السرقة أو الأضرار المادية لنظم المعلومات. أما الضوابط Controls فهي الطرق والسياسات والإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة أصول المؤسسة، ودقة وموثوقية سجلاتها، والالتزام التشغيلي بمعايير الإدارة.

1-1-12 لماذا تكون الأنظمة عرضة للخطر Why Systems are Vulnerable؟

عندما يتم تخزين كميات كبيرة من البيانات في شكل إلكتروني، فإنها تكون عرضةً لأنواع كثيرة من التهديدات. ومن خلال شبكات الاتصالات، يتم ربط نظم المعلومات في مواقع مختلفة. ولا تقتصر إمكانية الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام أو الاحتيال على موقع واحد، بل قد تحدث في أي نقطة وصول في الشبكة. يوضح الشكل (1-12) التهديدات الأكثر شيوعاً ضد نظم المعلومات المعاصرة، التي يمكن أن تتبع من العوامل التقنية والتنظيمية والبيئية التي تتفاقم بفعل قرارات الإدارة السيئة. ففي بيئة الحوسبة للعميل/المخدم متعدد الطبقات الموضحة هنا، توجد ثغرات أمنية في كل طبقة وفي الاتصالات بين الطبقات.

حيث يمكن أن يتسبب المستخدمون في طبقة العميل في حدوث ضرر عن طريق إدخال الأخطاء أو الوصول إلى الأنظمة دون تصريح. من الممكن الوصول إلى البيانات المتدفقة عبر الشبكات أو سرقة البيانات القيمة أثناء الإرسال أو تغيير البيانات دون تصريح. وقد يتسبب الإشعاع في تعطيل الشبكة في نقاط مختلفة أيضاً. ويمكن للمتطفلين شن هجمات رفض الخدمة أو البرامج الضارة لتعطيل تشغيل مواقع الويب. ويمكن للأشخاص القادرين على اختراق أنظمة الشركات سرقة بيانات الشركة المخزنة في قواعد البيانات أو الملفات أو إتلافها أو تغييرها. وتتعطل الأنظمة في حالة تعطل أجهزة الكمبيوتر أو عدم تهيأتها بشكل صحيح أو تلفها بسبب الاستخدام غير السليم أو الأعمال الإجرامية. كما قد تتسبب الأخطاء في البرمجة أو التثبيت غير الصحيح أو التغييرات غير المصرح بها في فشل برنامج الكمبيوتر. وأخيراً يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أو الفيضانات أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية الأخرى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (12-1) - التهديدات الأكثر شيوعاً ضد نظم المعلومات المعاصرة

وتساهم الشراكة المحلية أو الخارجية مع شركة أخرى في ضعف النظام إذا كانت المعلومات القيمة موجودة على الشبكات وأجهزة الكمبيوتر الخارجية عن سيطرة المؤسسة.

فبدون ضمانات قوية قد يتم فقدان البيانات القيّمة أو إتلافها أو الوقوع في الأيدي الخطأ، مما يكشف عن أسرار تجارية مهمة أو معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية.

يزيد انتشار الأجهزة المحمولة في مجال الحوسبة التجارية من هذه المشاكل. فمن السهل فقدان أو سرقة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتجهيزات المحمولة. وتتشارك الهواتف الذكية نفس نقاط الضعف الأمنية مع الأجهزة الثابتة المتصلة بالإنترنت مثل أن تكون عرضة للبرامج الضارة والاختراق من الخارج. وغالباً ما تحتوي الهواتف الذكية التي يستخدمها موظفو الشركة على بيانات حساسة مثل أرقام المبيعات وأسماء العملاء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. وقد يتمكن المتسللون أيضاً من الوصول إلى أنظمة الشركة الداخلية من خلال هذه الأجهزة.

الثغرات الأمنية في الإنترنت Internet Vulnerabilities

تعد الشبكات العامة الكبيرة، مثل الإنترنت، أكثر عُرضة من الشبكات الداخلية لأنها مفتوحة فعلياً لأي شخص. والإنترنت ضخم لدرجة أنه عندما تحدث الانتهاكات، يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق. وعندما يصبح الإنترنت جزءاً من شبكة الشركة، تصبح أنظمة معلومات المؤسسة أكثر عُرضة لانتهاكات أشخاص من خارج الشركة.

وتعد خدمة الهاتف المستندة إلى تقنية الإنترنت VoIP أكثر عرضة للخطر من شبكة الصوت التقليدية إذا لم يتم تشغيلها عبر شبكة خاصة آمنة. وبما أنه لا يتم تشفير معظم حركة مرور الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، يمكن للمتسللين اعتراض المحادثات أو إيقاف تشغيل الخدمة الصوتية عن طريق إغراق الخوادم التي تدعم بروتوكول VoIP بحركة مرور زائفة.

كما ازدادت الثغرات الأمنية نتيجة الاستخدام واسع النطاق لبرامج البريد الإلكتروني Email والمراسلة الفورية IM وبرامج مشاركة الملفات من نظير إلى نظير P2P. فقد يحتوي البريد الإلكتروني على مرفقات تعمل كنقاط انطلاق للبرامج الضارة أو وصول غير مصرح به إلى أنظمة الشركة الداخلية.

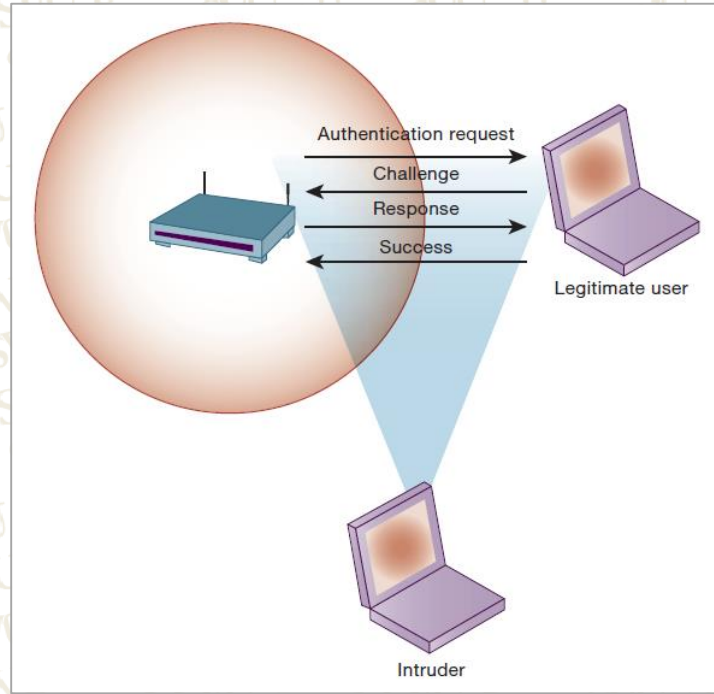
ويمكن للموظفين استخدام رسائل البريد الإلكتروني لنقل الأسرار التجارية القيمة أو البيانات المالية أو معلومات العميل السرية إلى المستلمين غير المصرح لهم. ولا تستخدم تطبيقات المراسلة الفورية الشائعة طبقة أمانة للرسائل النصية، لذلك يمكن اعتراضها وقراءتها من قبل جهات خارجية أثناء الإرسال عبر الإنترنت. كما يمكن في بعض الحالات استخدام نشاط المراسلة الفورية عبر الإنترنت كباب خلفي لشبكة آمنة. وقد تؤدي مشاركة الملفات عبر شبكات P2P، مثل تلك الخاصة بمشاركة الموسيقى أو الأفلام غير القانونية، إلى إرسال برامج ضارة أو كشف المعلومات على أجهزة الكمبيوتر الفردية أو الشركة إلى جهات خارجية.

التحديات الأمنية اللاسلكية Wireless Security Challenges

هل من الأمن تسجيل الدخول إلى شبكة لاسلكية في مطار أو مكتبة أو أي مكان عام آخر؟ يعتمد ذلك على مدى يقظتنا. فحتى الشبكة اللاسلكية في المنزل معرضة للخطر لأن من السهل مسح نطاقات تردد اللاسلكي. وتتعرض كل من شبكات Bluetooth و Wi-Fi للتسلل والقرصنة عبر أجهزة التنصت. كما يمكن اختراق شبكات المناطق المحلية LAN التي تستخدم معيار 802.11 بسهولة من قبل جهات خارجية مزودة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والبطاقات اللاسلكية والهوائيات الخارجية وبرامج القرصنة. حيث يستخدم المتسللون هذه الأدوات للكشف عن الشبكات غير المحمية ومراقبة حركة مرور الشبكة، وفي بعض الحالات، الوصول إلى الإنترنت أو شبكات الشركات.

تم تصميم تقنية إرسال Wi-Fi لتسهيل العثور على المحطات والتواصل فيما بينها. حيث يتم بث معرفات مجموعة الخدمات SSID التي تحدد نقاط الوصول في شبكة Wi-Fi بشكل متكرر ويمكن التقاطها بسهولة إلى حد ما بواسطة برامج اكتشاف المتطفلين (انظر الشكل (12-2)). ولا تتمتع الشبكات اللاسلكية في العديد من المواقع بالحماية الأساسية، حيث يستطيع المتسللون التنصت على المباني أو الوقوف في الخارج ومحاولة اعتراض حركة مرور الشبكة اللاسلكية.

ويمكن للمتسلل الذي ارتبط بنقطة وصول باستخدام SSID الصحيح الوصول إلى الموارد الأخرى على الشبكة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمتسلل استخدام نظام التشغيل Windows لتحديد المستخدمين الآخرين المتصلين بالشبكة، والوصول إلى أقرصهم الصلبة وفتح أو نسخ أو حتى حذف ملفاتهم. كما يستخدم المتسللون المعلومات التي حصلوا عليها لإنشاء نقاط وصول دخيلة على قناة لاسلكية مختلفة في مواقع مادية قريبة من المستخدمين لإجبار مستخدم وحدة التحكم في واجهة الشبكة اللاسلكية على الارتباط بنقطة الوصول الدخيلة. وبمجرد حدوث هذا الارتباط، يمكن للمتسللين الذين يستخدمون نقطة الوصول الدخيلة النقاط أسماء وكلمات مرور المستخدمين المستهترين.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (12-2) - تحديات أمن الشبكات اللاسلكية

12-1-2 البرامج الضارة: الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرامج التجسس Malicious Software: Viruses, Worms, Trojan Horses, and Spyware

البرامج الضارة Malware

هي برامج تشكل مجموعة متنوعة من التهديدات مثل فيروسات الكمبيوتر والديدان وأحصنة طروادة والتي نستعرضها فيما يلي.

فيروس الكمبيوتر Computer Virus

هو برنامج احتيالي يقوم بإرفاق نفسه ببرامج أو بملفات بيانات أخرى ليتم تنفيذه، وعادة ما يكون ذلك بدون معرفة المستخدم أو إذنه. تحمل معظم الفيروسات نصاً برمجياً، قد يكون حميداً نسبياً مثل الإرشادات الخاصة بعرض رسالة أو صورة، أو قد يكون مدمراً للغاية مثل إتلاف البرامج أو البيانات، أو إعاقة ذاكرة الكمبيوتر، أو إعادة تهيئة محرك الأقراص الصلبة بجهاز الكمبيوتر، أو التسبب في تشغيل البرامج بشكل غير صحيح. تنتشر الفيروسات عادةً من كمبيوتر إلى آخر عندما يتخذ الشخص إجراءً، مثل فتح مرفقات بريد إلكتروني أو نسخ ملف مصاب.

الديدان Worms

هي برامج كمبيوتر مستقلة تقوم بنسخ نفسها من كمبيوتر إلى أجهزة كمبيوتر أخرى عبر شبكة. وعلى عكس الفيروسات، يمكن للديدان أن تعمل من تلقاء نفسها دون ربطها أو إرفاقها بملفات برنامج الكمبيوتر الأخرى، كما أن اعتمادها يكون بدرجة أقل على سلوك الأشخاص في الانتشار من كمبيوتر إلى آخر. وهذا يفسر سبب انتشار البرامج الدودية على الكمبيوتر بسرعة أكبر من انتشار فيروسات الكمبيوتر. وتتسبب الديدان في تدمير البيانات والبرامج فضلاً عن تعطيل أو حتى إيقاف تشغيل شبكات الكمبيوتر.

غالباً ما تنتشر الفيروسات والديدان عبر الإنترنت من خلال ملفات البرامج التي يتم تنزيلها مثل الملفات المرفقة برسائل البريد الإلكتروني، أو رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أو الإعلانات عبر الإنترنت أو الرسائل الفورية.

وقد غزت الفيروسات أيضًا نظم المعلومات المحوسبة من الأقراص المصابة أو الأجهزة المصابة. وتنتشر اليوم بشكل خاص في التنزيلات التي تتم من خلال محرك الأقراص، والتي تتكون من برامج ضارة تأتي مع ملف تم تنزيله يطلبه المستخدم عن قصد أو عن غير قصد.

المتسللون Hackers

هم أشخاص يمكنهم القيام بأي شيء ممكن في الهاتف الذكي على أي جهاز مرتبط بالإنترنت، مثل طلب ملفات ضارة دون تدخل من المستخدم وحذف الملفات أو إرسالها وتثبيت البرامج التي تعمل في الخلفية لمراقبة إجراءات المستخدم والتتبع عليه، وربما تحويل الهاتف الذكي إلى روبوت لإرسال البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى أي شخص. ومع تفوق الهواتف الذكية على أجهزة الكمبيوتر واستخدامها بشكل متزايد كأدوات للدفع، أصبحت هذه الهواتف وسيلة رئيسة للبرامج الضارة.

وفقاً لخبراء أمن تكنولوجيا المعلومات، تفرض الأجهزة المحمولة الآن أكبر المخاطر الأمنية، متخطية تلك الموجودة في أجهزة الكمبيوتر الكبيرة، حيث يعتبر نظام تشغيل الأجهزة المحمولة Android النظام الأساسي الذي يستهدفه معظم المتسللين. وتشكل فيروسات الأجهزة المحمولة تهديدات خطيرة لأجهزة الكمبيوتر في المؤسسات لأن الكثير من الأجهزة المحمولة أصبحت الآن مرتبطة بأنظمة معلومات الشركة.

ظهرت المدونات ومواقع Wiki ومواقع الشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter و LinkedIn كقنوات جديدة للبرامج الضارة. إذ من المرجح أن يثق الأعضاء في الرسائل التي يتلقونها من الأصدقاء، حتى لو كان هذا الاتصال غير شرعي.

ومن المحتم أن تزداد المخاطر الأمنية من العدد المتنامي للأجهزة المرتبطة بالإنترنت داخل الشركات وعبر الإنترنت. كما تطرح إنترنت الأشياء (IoT) مجموعة واسعة من التحديات الأمنية الجديدة على أجهزة IoT نفسها ومنصاتها وأنظمة تشغيلها والاتصالات الخاصة بهم، وحتى الأنظمة التي يتصلون بها.

وستكون هناك حاجة إلى أدوات أمان إضافية لحماية أجهزة ومنصات إنترنت الأشياء من هجمات المعلومات والتلاعب المادي في الوقت نفسه، ولتشغيل اتصالاتهم، وللتصدي للتحديات الجديدة مثل الهجمات التي تستنزف البطاريات. وتحتوي العديد من أجهزة إنترنت الأشياء مثل المستشعرات على معالجات وأنظمة تشغيل بسيطة قد لا تدعم أساليب الأمان المعقدة.

حصان طروادة Trojan Horse

هو برنامج يبدو حميداً ولكنه يقوم بشيء آخر غير المتوقع. ولا يُعتبر حصان طروادة فيروساً في حد ذاته لأنه لا يتكرر، ولكنه غالباً ما يكون وسيلة لإدخال الفيروسات أو الأكواد الخبيثة الأخرى في نظام الكمبيوتر. يعتمد مصطلح حصان طروادة على الحصان الخشبي الضخم الذي استخدمه الإغريق لخداع أحصنة طروادة لفتح البوابات لمدينتهم المحصنة أثناء حرب طروادة. بمجرد دخول أسوار المدينة، كشف الجنود اليونانيون المختبئون في الحصان عن أنفسهم واستولوا على المدينة. مثال على حصان طروادة الحديث هو Zeus الذي يُستخدم لسرقة بيانات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عن طريق التقاط ضغطات المفاتيح الخاصة بالناس أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

هجمات حقن تعليمات الاستعلام SQL Injection Attacks

هي برامج ضارة تشكل تهديداً كبيراً، حيث تستفيد هجمات حقن SQL من نقاط الضعف والثغرات الأمنية في برامج تطبيق الويب سيئة الترميز لإدخال تعليمات برمجية ضارة في أنظمة وشبكات الشركة. وتحدث الثغرات الأمنية هذه عندما يفشل أحد تطبيقات الويب في التحقق من صحة البيانات التي يدخلها المستخدم على صفحة ويب أو تصفيتها بشكل صحيح، الأمر الذي قد يحدث عند طلب شيء ما عبر الإنترنت. ويستخدم المهاجم خطأ التحقق من صحة الإدخال هذا لإرسال استعلام SQL دخيل إلى قاعدة البيانات الأساسية للوصول إلى قاعدة البيانات أو إنشاء تعليمات برمجية ضارة في النظام أو الوصول إلى أنظمة أخرى على الشبكة.

وتحتوي تطبيقات الويب الكبيرة على مئات الأماكن لإدخال بيانات المستخدم، حيث ينشئ كل منها فرصة لهجوم حقن SQL.

برامج الفدية Ransomware

هي برامج ضارة تنتشر على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تحاول ابتزاز الأموال من المستخدمين عن طريق التحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أو عرض رسائل منبثقة مزعجة. من الأمثلة عن هذه البرامج CryptoLocker الذي يقوم بتشفير ملفات الكمبيوتر المصاب، مما يجبر المستخدمين على دفع الأموال لاستعادة إمكانية الوصول إلى هذه الملفات. يمكنك الإصابة بهذه البرامج عن طريق ملفات مرفقة برسائل بريد إلكتروني أو من خلال النقر فوق رابط داخل رسالة بريد إلكتروني أو عبر زيارة موقع ويب خطأ.

برامج التجسس Spyware

هي برامج ضارة تقوم بالتجسس على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة، حيث تقوم هذه البرامج الصغيرة بتثبيت نفسها بشكل خفي على أجهزة الكمبيوتر لمراقبة نشاط المستخدم لتصفح الويب وعرض الإعلانات.

مسجل لوحة المفاتيح Keylogger

هو برنامج ضار يقوم بتسجيل كل ضغط على لوحة المفاتيح التي يتم إجراؤها على جهاز كمبيوتر لسرقة الأرقام التسلسلية للبرامج أو لشن هجمات على الإنترنت أو للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني أو للحصول على كلمات مرور لأنظمة الكمبيوتر المحمية أو لالتقاط معلومات شخصية مثل بطاقة الائتمان أو أرقام الحسابات المصرفية.

وتقوم برامج التجسس الأخرى بإعادة تعيين الصفحات الرئيسية لمتصفح الويب، أو إعادة توجيه طلبات البحث، أو تخفيض الأداء من خلال حجز مساحة كبيرة من الذاكرة.

12-1-3 قرصنة وجرائم الكمبيوتر Hackers and Computer Crime

المتسلل Hacker

هو الشخص الذي ينوي الوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر. وفي داخل مجتمع القرصنة، يستخدم مصطلح **المهكر Cracker** عادة للإشارة إلى المتسلل بنية إجرامية، على الرغم من أن مصطلحي المتسلل والمهكر يُستخدمان بشكل متبادل دون التمييز بينهما. ويحصل المتسللون على وصول غير مصرح به من خلال العثور على نقاط ضعف في الحماية الأمنية التي تستخدمها مواقع الويب وأنظمة الكمبيوتر، وغالباً ما يستفيدون من ميزات الإنترنت المختلفة التي تجعله نظاماً مفتوحاً وسهل الاستخدام. ولقد توسعت أنشطة المتسللين إلى أبعد من مجرد اقتحام النظام لتشمل سرقة البضائع والمعلومات بالإضافة إلى الإضرار بالنظام أو تعطيل المتعمد أو التشويه أو حتى تدمير موقع الويب أو نظام معلومات الشركة.

الانتحال Spoofing

هو يحدث عندما يحاول المتسللون إخفاء هوياتهم الحقيقية باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المزيفة أو التكرار كشخص آخر. وقد يتضمن الانتحال أيضاً إعادة توجيه رابط ويب إلى عنوان مختلف عن العنوان المقصود، حيث ينتحل هذا الموقع هوية الوجهة المقصودة. على سبيل المثال، إذا قام المتسللون بإعادة توجيه العملاء إلى موقع ويب مزيف يشبه الموقع الحقيقي، فيمكنهم بعد ذلك جمع الطلبات ومعالجتها وسرقة الأعمال وكذلك معلومات العملاء الحساسة من الموقع الحقيقي. سوف نقدم المزيد من التفاصيل حول أشكال الانتحال الأخرى في مناقشتنا لجرائم الكمبيوتر.

التعقب Sniffing

هي نوع من برامج التنصت التي تراقب المعلومات التي تنتقل عبر الشبكة. وعند استخدام هذه البرامج بطريقة مشروعة، فإنها تساعد في تحديد مواقع المشاكل المحتملة على الشبكة أو الأنشطة الإجرامية على الشبكات، ولكن عند استخدامها لأغراض إجرامية، فقد تكون ضارة ويصعب اكتشافها. يتيح التعقب للمتسللين سرقة المعلومات الخاصة من أي مكان على الشبكة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملفات الشركة والتقارير السرية.

هجمات الحرمان من الخدمة Denial-of-Service (DoS) Attack

في هذه الهجمات يقوم المتسللون بإغراق مخدّم الشبكة أو مخدّم الإنترنت الخادم بعدة آلاف من الاتصالات الكاذبة أو طلبات الخدمات إلى تعطل الشبكة. حيث تتلقى الشبكة العديد من الاستعلامات بحيث لا يمكنها مجارة هذه الطلبات والاستجابة لها وبالتالي تصبح غير متوفرة لخدمة الطلبات المشروعة. وتستخدم هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack العديد من أجهزة الكمبيوتر لتغمر وتغرق الشبكة من عدة نقاط.

على الرغم من أن هجمات الحرمان من الخدمة لا تؤدي إلى إتلاف المعلومات أو الوصول إلى المناطق المحظورة في أنظمة معلومات الشركة، إلا أنها تؤدي غالباً إلى إيقاف تشغيل موقع الويب، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين الشرعيين الوصول إلى الموقع. وغالباً ما تستخدم هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة لتحويل الانتباه عن تشغيل البرامج الضارة الأخرى. وتكون هذه الهجمات مكلفة جداً بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية المزدهمة، لأنه لا يمكن للعملاء إجراء عمليات شراء أثناء إغلاق الموقع. وتكون الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مهددة أكثر بهذا النوع من الهجمات لأن شبكاتها تميل إلى أن تكون أقل حماية من تلك الخاصة بالشركات الكبيرة.

غالباً ما يستخدم مرتكبو هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة الآلاف من أجهزة الكمبيوتر لإصابتها بالبرامج الضارة دون معرفة أصحابها، ويتم تنظيمها ضمن شبكة تُدعى **Botnet** عن طريق إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص الآخرين ببرامج ضارة تفتح باباً خلفياً يستطيع المهاجم من خلاله إعطاء التعليمات. وبعد ذلك يصبح الكمبيوتر المصاب تابعاً أو زومبي يخدم جهاز كمبيوتر رئيس ينتمي إلى شخص آخر. وعندما يصيب المتسللين عدداً كافياً من أجهزة الكمبيوتر، يمكنهم استخدام الموارد التي تم جمعها في شبكة لشن هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة أو حملات التصيد الاحتيالي للمعلومات أو البريد الإلكتروني العشوائي غير المرغوب فيه.

جرائم الكمبيوتر Computer Crime

تُعتبر معظم أنشطة المتسللين جرائم جنائية، كما أن نقاط الضعف في الأنظمة التي وصفناها للتو تجعلها أهدافاً لأنواع أخرى من جرائم الكمبيوتر أيضاً. وتُعرف جريمة الكمبيوتر **Computer Crime** بأنها أي انتهاكات للقانون الجنائي تنطوي على معرفة بتكنولوجيا الكمبيوتر لارتكابها أو التحقيق فيها أو ملاحقتها قضائياً.

ويقدم الجدول (1-12) أمثلة على الكمبيوتر باعتباره هدفاً وأداة للجريمة.

COMPUTERS AS TARGETS OF CRIME

Breaching the confidentiality of protected computerized data
Accessing a computer system without authority
Knowingly accessing a protected computer to commit fraud
Intentionally accessing a protected computer and causing damage negligently or deliberately
Knowingly transmitting a program, program code, or command that intentionally causes damage to a protected computer
Threatening to cause damage to a protected computer

COMPUTERS AS INSTRUMENTS OF CRIME

Theft of trade secrets
Unauthorized copying of software or copyrighted intellectual property, such as articles, books, music, and video
Schemes to defraud
Using email or messaging for threats or harassment
Intentionally attempting to intercept electronic communication
Illegally accessing stored electronic communications, including email and voice mail
Transmitting or possessing child pornography by using a computer

المصدر (Laudon, 2020)

الجدول (1-12) - أمثلة على جرائم الكمبيوتر

لا أحد يمكنه معرفة حجم مشكلة جرائم الكمبيوتر، أي عدد الأنظمة التي تم غزوها، أو عدد الأشخاص الذين يشاركون في هذه الممارسة، أو إجمالي أضرارها الاقتصادية. لأن العديد من الشركات تحجم عن الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر لأن هذه الجرائم قد تشمل موظفين، أو تخشى الشركة أن يؤدي الإعلان عن نقاط ضعفها إلى الإضرار بسمعتها. وأكثر أنواع جرائم الكمبيوتر ضرراً من الناحية الاقتصادية هي هجمات الحرمان من الخدمة والأنشطة الخبيثة للمطالعين على المعلومات من داخل المؤسسة والهجمات التي تستند إلى الويب.

سرقة الهوية Identity Theft

هي جريمة يحصل فيها المحتال على بعض المعلومات الشخصية، مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام رخصة القيادة أو أرقام بطاقات الائتمان، لانتحال شخصية شخص آخر. ويمكن استخدام هذه المعلومات المسروقة للحصول على الائتمان أو البضائع أو الخدمات باسم الضحية أو لتزويد اللص بأوراق اعتماد مزيفة.

وقد ازدهرت سرقة الهوية على الإنترنت، حيث أصبحت ملفات بطاقات الائتمان هدفاً رئيسياً للمتسللين عبر الإنترنت. وتعتبر مواقع التجارة الإلكترونية مصادر مهمة للمعلومات الشخصية للعملاء مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف. وعندما يتسلح المجرمون بهذه المعلومات يصبح بإمكانهم الحصول على هويات جديدة وإنشاء انتماان جديد لأغراضهم الخاصة.

التصيد الاحتيالي Phishing

إن أحد الأساليب الشائعة بشكل متزايد هو شكل من أشكال الخداع يُسمى التصيد الاحتيالي الذي يتضمن إنشاء مواقع ويب مزيفة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني تشبه تلك الخاصة بالأنشطة التجارية المشروعة لطلب البيانات الشخصية السرية من المستخدمين. حيث ترشد رسالة البريد الإلكتروني المستلمين إلى تحديث السجلات أو تأكيدها عن طريق توفير أرقام الضمان الاجتماعي والمعلومات المصرفية وبطاقة الائتمان وغيرها من البيانات السرية إما عن طريق الرد على رسالة البريد الإلكتروني، أو عن طريق إدخال المعلومات في موقع ويب زائف، أو بالاتصال برقم هاتف. في شكل أكثر استهدافاً للتصيد الاحتيالي، والذي يسمى **التصيد المستهدف Spear Phishing**، تظهر الرسائل وكأنها واردة من مصدر موثوق به، مثل فرد داخل الشركة الخاصة بالمستلم أو صديق له.

التوائم الشريرة Evil Twins

هي عبارة عن شبكات لاسلكية تتظاهر بأنها تقدم اتصالات Wi-Fi موثوقة بالإنترنت، مثل تلك الموجودة في صالات المطارات أو الفنادق أو المقاهي، وتبدو شبكة وهمية مماثلة لشبكة عامة شرعية، ومن خلالها يحاول المحتالون التقاط كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان للمستخدمين الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى الشبكة.

التزيف Pharming

وهي طريقة تقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة ويب وهمية مزيفة، حتى عندما يكتب الشخص عنوان صفحة الويب الصحيحة في متصفحه. ويكون ذلك ممكناً إذا تمكّن مرتكبو عمليات التزيف من الوصول إلى معلومات مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) الذين يقومون بتخزين عناوين المواقع لتسريع التصفح الإنترنت، وقد عانى مزودو خدمة الإنترنت من خلل في البرامج على خوادمها سمح للمحتالين باختراق تلك العناوين وتغييرها. تغطي التشريعات الحديثة في مختلف الدول جرائم الكمبيوتر التي تتضمن اعتراض الاتصالات الإلكترونية والاحتيال وسرقة الأسرار التجارية والوصول بطريقة غير مشروعة إلى الاتصالات الإلكترونية المخزنة واستخدام البريد الإلكتروني للتهديدات أو المضايقات.

نقر احتيالي Click Fraud

عند النقر فوق أحد الإعلانات المعروضة بواسطة محرك بحث، يدفع المعلن عادةً رسوماً مقابل كل نقرة، والتي من المفترض أن توجه المشتري المحتمل إلى منتجاته. يحدث النقر الاحتيالي عند قيام أحد الأفراد أو أحد برامج الكمبيوتر بالنقر فوق إعلان عبر الإنترنت عن طريق الاحتيال دون أي نية لمعرفة المزيد عن المعلن أو إجراء عملية شراء. ولقد أصبح النقر الاحتيالي مشكلة خطيرة في Google ومواقع الويب الأخرى التي تتضمن إعلانات مدفوعة مقابل كل نقرة عليها.

كما تقوم بعض الشركات بتوظيف أطراف ثالثة (عادة من الدول ذات الأجور المنخفضة) للنقر فوق إعلانات المنافس بطريقة احتيالية لإضعافها عن طريق زيادة تكاليف التسويق. ويمكن أيضاً ارتكاب عمليات الاحتيال عبر النقر عن طريق برامج تقوم بالضغط، وغالباً ما تستخدم برامج الروبوتات لهذا الغرض. وتحاول محركات البحث مثل Google مراقبة الاحتيال على النقرات وإجراء بعض التغييرات للحد منه.

Global Threats: Cyberterrorism and الإرهاب الإلكتروني و الحرب الإلكترونية Cyberwarfare

إن الأنشطة الإجرامية الإلكترونية السيبرانية التي وصفناها مثل إطلاق البرامج الضارة وهجمات الحرمان من الخدمة والاحتياز ... لا حدود لها. وتتيح الطبيعة العالمية للإنترنت للمجرمين الإلكترونيين العمل وإلحاق الأذى من أي مكان وفي أي مكان في العالم. كما نجحت نقاط الضعف في الإنترنت في تحويل الأفراد بل وحتى دول بالكامل إلى أهداف سهلة للقرصنة بدوافع سياسية وللقيام بأعمال التخريب والتجسس.

الحرب الإلكترونية Cyberwarfare هو نشاط ترعاه الدولة ويهدف إلى شل وهزيمة دولة أخرى عن طريق اختراق أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بها للتسبب في الضرر والتعطيل. كما تشمل الحرب الإلكترونية الدفاع عن نفسها ضد هذه الأنواع من الهجمات. والحرب الإلكترونية أكثر تعقيداً من الحرب التقليدية. فعلى الرغم من أن العديد من الأهداف المحتملة هي أهداف عسكرية، إلا أنه يمكن شل شبكات الكهرباء والأنظمة المالية وشبكات الاتصالات في بلد ما عن طريق الاتصالات. كما يمكن لجهات فاعلة من غير الدول مثل الإرهابيين أو الجماعات الإجرامية شن الهجمات الإلكترونية أيضاً، وغالباً ما يكون من الصعب تحديد من المسؤول عن هذه الهجمات. ولهذا يجب أن تكون الدول في حالة تأهب دائماً للبرامج الضارة والتكنولوجيات الأخرى التي يمكن استخدامها ضدها. وتشكل الحرب الإلكترونية تهديداً خطيراً للبنية التحتية للمجتمعات الحديثة، حيث تعتمد مؤسساتها المالية والصحية والحكومية والصناعية الكبرى على الإنترنت في عملياتها اليومية.

12-4-1 التهديدات الداخلية: الموظفون Internal Threats: Employees

نميل إلى الاعتقاد بأن التهديدات الأمنية التي تواجه الشركة تأتي من خارجها. والواقع أن المطلعين في الشركة يطرحون مشاكل أمنية خطيرة. فالموظفون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى المعلومات المتميزة، وفي ظل إجراءات أمنية داخلي غير متينة، فإنهم غالباً ما يتمكنون من دخول أنظمة المؤسسة دون ترك أي أثر.

الهندسة الاجتماعية Social Engineering

إن قلة المعرفة لدى المستخدم هي السبب الأكبر لانتهاكات أمان الشبكة. حيث ينسى العديد من الموظفين كلمات المرور الخاصة بهم للوصول إلى أنظمة الكمبيوتر أو يسمحون لزملاء العمل باستخدامها، مما يعرض النظام للخطر. وأحياناً يقوم المتسللون الذين يسعون للوصول إلى النظام بخداع الموظفين للكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم من خلال التظاهر بأنهم أعضاء شرعيون في الشركة وهم بحاجة إلى المعلومات. وتسمى هذه الممارسة بالهندسة الاجتماعية.

كما أن المستخدمين النهائيين وأخصائيي نظم المعلومات يشكلون مصدراً رئيسياً للأخطاء التي تحدث في نظم المعلومات. حيث يقوم المستخدمون بإحداث أخطاء عند إدخال بيانات غير صحيحة أو عند عدم اتباع الإرشادات المناسبة لمعالجة البيانات واستخدام أجهزة الكمبيوتر. وقد يتسبب متخصصو نظم المعلومات في حدوث أخطاء في البرامج أثناء تصميم وتطوير البرمجيات الجديدة أو صيانة البرمجيات القائمة.

5-1-12 الثغرات البرمجية Software Vulnerability

تشكل أخطاء البرمجيات تهديداً مستمراً لنظم المعلومات، مما يتسبب في خسائر لا حصر لها في الإنتاجية وفي بعض الأحيان يعرض الأشخاص الذين يستخدمون الأنظمة أو يعتمدون عليها للخطر. كما يساهم التعقيد المتزايد للبرمجيات وحجمها، بالإضافة إلى مطالب التسليم في الوقت المناسب إلى الأسواق، في زيادة عيوب هذه البرمجيات أو الثغرات الأمنية. ومن المشاكل الرئيسية في البرمجيات وجود أخطاء مخفية Bugs أو عيوب في رمازها. ومن المستحيل تقريباً إزالة جميع الأخطاء من البرمجيات الكبيرة لأن المصدر الرئيس للأخطاء هو تعقيد القرارات المتخذة بخصوص الرماز البرمجي. فبرنامج صغير نسبياً يتكون من عدة مئات من السطور سيشمل على عشرات القرارات التي تؤدي إلى مئات أو حتى آلاف المسارات.

عادة ما تكون البرمجيات المهمة في معظم الشركات أكبر من ذلك بكثير، وتحتوي على عشرات الآلاف أو حتى ملايين الأسطر البرمجية. ولا يمكن تحقيق العيوب الصفيرية في البرامج الكبيرة، لأن الاختبار الكامل غير ممكن ببساطة. حيث تتطلب الاختبارات الكاملة للبرامج التي تحتوي على آلاف الخيارات وملايين المسارات آلاف السنين. وحتى مع إجراء اختبارات صارمة، فلن نعرف على وجه اليقين أن أي برنامج يمكن الاعتماد عليه حتى يثبت المنتج نفسه بعد الكثير من الاستخدام التشغيلي.

لا تؤدي العيوب في البرمجيات التجارية إلى إعاقة الأداء فقط، بل تؤدي أيضاً إلى إنشاء ثغرات أمنية تفتح الشبكات أمام المتسللين الذين يستغلون هذه الثغرات قبل أن يصبح البائع على دراية بالمشكلة ويسارع لإصلاحها. وفي بعض الأحيان، يكتشف الباحثون في مجال الأمن ثغرات البرمجيات، ولكن في أغلب الأحيان تظل هذه الثغرات غير مكتشفة إلى أن يحدث هجوم.

ولتصحيح عيوب البرمجيات بمجرد تحديدها، يقوم بائع البرمجيات بإنشاء أجزاء صغيرة من البرامج تسمى **تصحيحات Patches** لإصلاح العيوب دون الإخلال بالتشغيل السليم للبرنامج. والأمر يكون متروك لمستخدمي البرمجيات لتتبع هذه العيوب واختبار وتطبيق جميع التصحيحات. وتسمى هذه العملية **إدارة التصحيح Patch Management**.

نظراً لأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة في الشركة تكون محملة عادةً بتطبيقات متعددة وعمليات تثبيت نظام التشغيل وخدمات النظام الأخرى، فإن الاحتفاظ بالتصحيحات على جميع الأجهزة والخدمات التي تستخدمها الشركة غالباً ما يكون مستهلكاً للوقت ومكلفاً. وبما أنه يتم إنشاء البرامج الضارة بسرعة لذلك لا يكون لدى الشركات سوى وقت قليل للاستجابة بين وقت الإعلان عن الثغرات الأمنية ووقت التصحيحات ويبدو أن البرامج الضارة تستغل هذه الثغرة.

12-2 أدوات وتقنيات حماية موارد المعلومات Safeguarding Information Resources

تمتلك الشركات مجموعة من التقنيات لحماية موارد المعلومات الخاصة بها. وهي تتضمن أدوات لإدارة هويات المستخدمين، ومنع الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات، وضمان توفر النظام، وضمان جودة البرامج.

12-2-1 إدارة الهوية والمصادقة Identity Management and Authentication

تمتلك الشركات الكبيرة والمتوسطة بنية تحتية معقدة لتكنولوجيا المعلومات والعديد من الأنظمة، ولكل منها مجموعة المستخدمين الخاصة بها. يقوم برنامج إدارة الهوية بأتمتة عملية تتبع جميع هؤلاء المستخدمين وصلاحيات النظام الخاصة بهم، مع منح كل مستخدم هوية رقمية فريدة للوصول إلى كل نظام. ويشمل أيضاً أدوات لمصادقة المستخدمين وحماية هوياتهم والتحكم في الوصول إلى موارد النظام.

المصادقة Authentication

للوصول إلى نظام ما، يجب أن يكون المستخدم مصرحاً ومصادقاً عليه. حيث تشير المصادقة إلى القدرة على التأكد من أن شخص ما هو فعلاً من يدّعي أنه هو. وغالباً ما يتم إنشاء المصادقة باستخدام كلمات مرور Passwords معروفة فقط للمستخدمين المصرح لهم. حيث يستخدم المستخدم النهائي كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى نظام الكمبيوتر ويمكنه أيضاً استخدام كلمات المرور للوصول إلى أنظمة وملفات محددة. ومع ذلك، غالباً ما ينسى المستخدمون كلمات المرور أو يشاركونها أو يختارون كلمات مرور ضعيفة يسهل تخمينها، مما يعرض الأمان للخطر. من ناحية أخرى تعيق أنظمة كلمة المرور الصارمة إنتاجية الموظف. فعندما يتعين على الموظفين تغيير كلمات المرور المعقدة بشكل متكرر، فغالباً ما يعتمدون على الاختصارات، مثل اختيار كلمات مرور يسهل تخمينها أو الاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بهم في مكان واضح ممكن للآخرين الوصول إليها.

كما يمكن اكتشاف كلمات المرور إذا تم إرسالها عبر شبكة أو سرقتها من خلال الهندسة الاجتماعية. وتتغلب تقنيات المصادقة الجديدة، مثل الرموز المميزة والبطاقات الذكية والمصادقة البيومترية على بعض هذه المشاكل. إن الرمز المميز **Token** هو أداة ذكية صغيرة يتم احتواؤها عادةً على حلقات المفاتيح وتعرض رموز المرور التي تتغير بشكل متكرر. أما **البطاقة الذكية Smart Card** فهو جهاز يشبه بطاقة الائتمان يحتوي على شريحة إلكترونية مهيّنة بإذن الوصول وغيرها من البيانات، وهي تُستخدم في أنظمة الدفع الإلكترونية. حيث يفسر جهاز القارئ البيانات الموجودة على البطاقة الذكية ويسمح أو يرفض الوصول إليها. وتستخدم المصادقة البيومترية **Biometric Authentication** أنظمة تقرأ وتفسر السمات البشرية الفردية مثل بصمات الأصابع وقزحية العين والأصوات لمنح الوصول أو رفضه، وهي تعتمد على قياس السمات الجسدية أو السلوكية التي تجعل كل شخص فريداً. حيث تتم مقارنة الخصائص الفريدة للشخص، مثل بصمات الأصابع أو الوجه أو صورة الشبكية، مع ملف تعريف مخزن لهذه الخصائص لتحديد أي اختلافات بين هذه الخصائص والملف الشخصي المخزن. وفي حالة تطابق ملفي التعريف، يتم منح الوصول.

بدأت تقنيات التعرف على بصمات الأصابع والوجه في الاستخدام لتطبيقات الأمان، حيث تم تزويد العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة (وبعض الهواتف الذكية) بأجهزة التعرف على بصمات الأصابع ويحتوي العديد من الطرازات على كاميرات مدمجة وبرامج التعرف على الوجوه.

يسلط التدفق المستمر للحوادث التي تمكن فيها المتسللين من الوصول إلى كلمات المرور التقليدية الضوء على الحاجة إلى وسائل أكثر أماناً للمصادقة. تعمل المصادقة الثنائية **Two-Factor Authentication** على زيادة الأمان عن طريق التحقق من صحة المستخدمين من خلال عملية متعددة الخطوات. فلكي تتم المصادقة يجب على المستخدم توفير وسيلتين لتحديد الهوية، إحداها رمز مميز مادي، مثل البطاقة الذكية أو البطاقة المصرفية التي تحتوي على رقاقة، والأخرى هي عادة البيانات مثل كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي **Pin**.

ويمكن أيضاً استخدام البيانات الحيوية مثل بصمات الأصابع أو بصمات قزحية العين أو بصمات الصوت، كأحد آليات المصادقة. ومن الأمثلة الشائعة للمصادقة الثنائية وجود بطاقة مصرفية، حيث تكون البطاقة نفسها هي العنصر المادي والرقم السري هو البيانات التي تصاحبها.

2-2-12 الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل ومكافحة الفيروسات Firewalls, Intrusion Detection Systems, and Antivirus Software

بدون الحماية من البرامج الضارة والمتسللين سيكون الاتصال بالإنترنت خطيراً جداً. لقد أصبحت الجدران النارية وأنظمة الكشف عن التسلل وبرامج مكافحة الفيروسات أدوات العمل الأساسية.

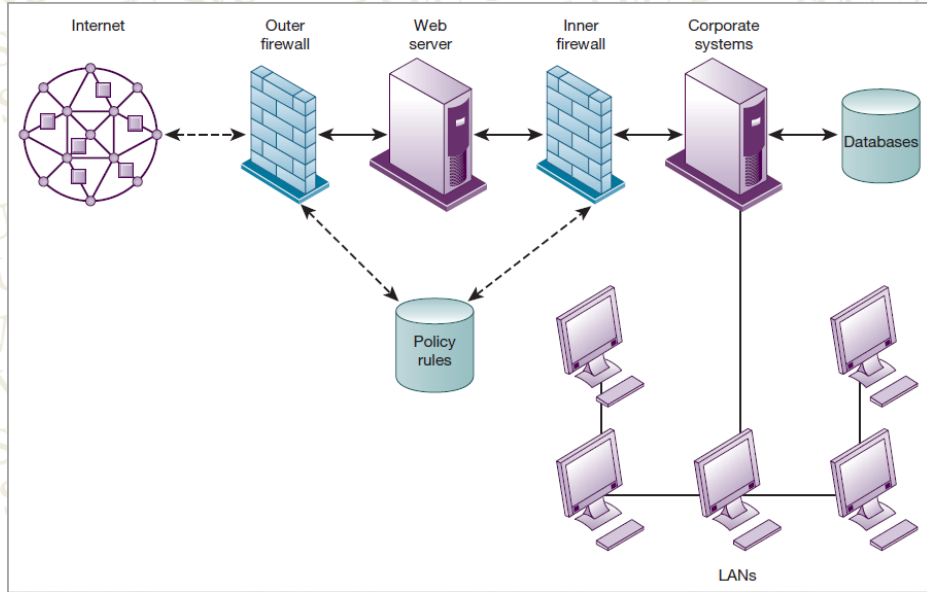
الجدران النارية Firewalls

تمنع الجدران النارية أو جدران الحماية المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى الشبكات الخاصة. وجدار الحماية هو مزيج من الأجهزة والبرمجيات التي تتحكم في تدفق حركة مرور على الشبكة الواردة والصادرة. ويتم وضع هذه الجدران عادةً بين الشبكات الداخلية الخاصة للمنظمة والشبكات الخارجية غير الموثوق بها مثل الإنترنت، على الرغم من أنه يمكن استخدام جدران الحماية لحماية جزء واحد من شبكة الشركة عن باقي الأجزاء (انظر الشكل (12-3)).

يعمل جدار الحماية كحارس البوابة الذي يفحص أوراق اعتماد كل مستخدم قبل أن يمنح الوصول إلى شبكة. حيث يحدد الأسماء وعناوين IP والتطبيقات وغيرها من خصائص حركة المرور الواردة. ويقوم بالتحقق من هذه المعلومات وفقاً لقواعد الوصول التي قام مسؤول الشبكة ببرمجتها في النظام. ويمنع جدار الحماية الاتصال غير المصرح به داخل الشبكة وخارجها.

في المؤسسات الكبيرة، يُوجد جدار الحماية غالباً على جهاز كمبيوتر مخصص بشكل منفصل عن بقية الشبكة، لذلك لا يصل أي طلب وارد مباشرةً إلى موارد الشبكة الخاصة. وهناك عدد من تقنيات فحص جدار الحماية، بما في ذلك تصفية الحزم الثابتة والفحص المتعلق بالحالة وترجمة عنوان الشبكة وتصفية وكيل التطبيق.

حيث يتم استخدامها بشكل متكرر في تركيبات مختلفة لتوفير الحماية للجدار الناري.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (3-12) - جدار الحماية في مؤسسة

تصفية الحزمة Packet Filtering

وهي تقنية تقوم بفحص الحقول المحددة في رؤوس حزم البيانات التي تتدفق ذهاباً وإياباً بين الشبكة الموثوقة والإنترنت، مع فحص الحزم الفردية بمعزل عن غيرها. ومع ذلك يمكن للعديد من أنواع الهجمات تجاوز تصفية الحزمة.

الفحص المتعلق بالحالة Stateful Inspection

هي تقنية توفر حماية إضافية من خلال تحديد ما إذا كانت الحزم هي جزء من حوار مستمر بين المرسل والمستقبل. حيث تقوم بإعداد جداول الحالة لتتبع المعلومات عبر حزم متعددة. ويتم قبول الحزم أو رفضها بناءً على ما إذا كانت جزءاً من محادثة تمت الموافقة عليها أو تحاول إنشاء اتصال شرعي.

ترجمة عنوان الشبكة Network Address Translation

هي تقنية يمكن أن توفر طبقة أخرى من الحماية عند استخدام تصفية الحزم الثابتة والفحص المتعلق بالحالة. إذ تقوم بإخفاء عناوين IP للكمبيوتر أو للأجهزة المضيفة الداخلية للمنظمة لمنع برامج التعقب من خارج جدار الحماية من التحقق من هذه العناوين واستخدام تلك المعلومات لاختراق الأنظمة الداخلية.

تصفية وكيل التطبيق Application Proxy Filtering

هي تقنية تقوم بفحص محتوى التطبيق ضمن الحزم. حيث يقوم مخدّم الوكيل بإيقاف حزم البيانات التي يتم إنشاؤها من خارج المنظمة وفحصها ثم تمريرها إلى الجانب الآخر من جدار الحماية. فإذا أراد مستخدم من خارج الشركة التواصل مع مستخدم داخلها، يتصل المستخدم الخارجي أولاً بتطبيق الوكيل الذي يقوم بدوره بالاتصال بالكمبيوتر الداخلي للشركة. وبالمثل، فإن مستخدم الكمبيوتر داخل المؤسسة يمر عبر الوكيل للتحدث مع أجهزة الكمبيوتر في الخارج.

ولإنشاء جدار حماية جيد، يجب أن يحتفظ المسؤول بقواعد داخلية مفصلة تحدد الأشخاص أو التطبيقات أو العناوين المسموح بها أو المرفوضة. ويمكن لجدران الحماية ردع اختراق الشبكات من قبل الغرباء، ولكن لا تمنع اختراقها تماماً، لذلك ينبغي اعتبارها عنصراً واحداً في خطة الأمان الشاملة.

أنظمة كشف التسلل Intrusion Detection Systems

بالإضافة إلى جدران الحماية، توجد أدوات وخدمات لاكتشاف التسلل للحماية من حركة المرور المشتبّه فيها على الشبكة ومحاولات الوصول إلى الملفات وقواعد البيانات. وتتميز أنظمة كشف التسلل بأدوات مراقبة تعمل طوال الوقت حيث يتم وضعها في أكثر النقاط ضعفاً أو النقاط الساخنة في شبكات الشركات لاكتشاف المتسللين وردعهم باستمرار.

ويصدر النظام إنذاراً إذا وجد حدثاً مشبوهاً أو غير طبيعي. حيث يبحث برنامج المسح عن أنماط تدل على الأساليب المعروفة لهجمات الكمبيوتر مثل كلمات المرور السيئة، ويتحقق مما إذا كانت الملفات الهامة قد تمت إزالتها أو تعديلها، ويرسل تحذيرات من التخريب أو أخطاء في إدارة النظام. كما يمكن تخصيص أداة اكتشاف التسلل لإغلاق جزء حساس بشكل خاص من الشبكة إذا تلقت حركة مرور غير مصرح بها.

برامج مكافحة الفيروسات ومكافحة التجسس Antivirus and Antispyware Software

يجب أن تتضمن خطط التكنولوجيا الدفاعية لكل من الأفراد والشركات حماية من البرامج الضارة لكل كمبيوتر. حيث تمنع برامج مكافحة الفيروسات Antivirus البرامج الضارة وتكتشفها وتزيلها، بما في ذلك فيروسات الكمبيوتر وديدان الكمبيوتر وأحصنة طروادة وبرامج التجسس والبرامج الإعلانية. ومع ذلك، فإن معظم برامج مكافحة الفيروسات فعالة فقط ضد البرامج الضارة المعروفة بالفعل عند كتابة البرنامج. ولكي تظل فعالة، يجب تحديث برنامج مكافحة الفيروسات باستمرار. حتى مع ذلك، فهي ليست فعالة دائماً لأن بعض البرامج الضارة يمكنها تجنب اكتشافها من قبل برامج مكافحة الفيروسات. وتحتاج المؤسسات إلى استخدام أدوات إضافية للكشف عن البرامج الضارة لحماية أفضل.

نظم إدارة التهديدات الموحدة Unified Threat Management Systems

لمساعدة الشركات على خفض التكاليف وتحسين قابلية الإدارة، قام مورّدو أدوات الأمن بدمج عدة أدوات للأمن في جهاز واحد، بما في ذلك جدران الحماية والشبكات الخاصة الافتراضية وأنظمة الكشف عن التسلل وتصفية محتوى الويب وبرامج مكافحة البريد العشوائي. وتُسمى منتجات الإدارة الأمنية الشاملة هذه أنظمة إدارة التهديدات الموحدة Unified Threat Management. وتتوفر منتجات هذه الأنظمة لجميع أحجام الشبكات. وتشمل الشركات الرائدة في هذا المجال Fortinet و Sophos و Check Point، كما يوفر مورّدو الشبكات مثل Cisco Systems و Juniper Networks بعض قدرات الحماية الموحدة في منتجاتهم.

12-2-3 تأمين الشبكات اللاسلكية Securing Wireless Networks

لا يُعد معيار الأمان الأولي الذي تم تطويره لشبكة Wi-Fi، والذي يطلق عليه الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي **Wired Equivalent Privacy (WEP)** فعالاً للغاية لأن مفاتيح التشفير الخاصة به سهلة نسبياً. ومع ذلك يوفر WEP بعض هامش الأمان إذا تذكر المستخدمون تمكينه. ويمكن للشركات تحسين أمان شبكة Wi-Fi بشكل أكبر من خلال استخدامه مع تقنية الشبكة الخاصة الافتراضية Virtual Private Network (VPN) عند الوصول إلى بيانات الشركة الداخلية.

في عام 2004، وضعت Wi-Fi Alliance مواصفات المعيار 802.11i والذي يُشار إليها أيضاً باسم **Wi-Fi Protected Access 2** أو **WPA2** التي تحل محل WEP بمعايير أمان أقوى. فبدلاً من مفاتيح التشفير الثابتة المستخدمة في WEP، يستخدم المعيار الجديد مفاتيح أطول بكثير تتغير باستمرار، مما يجعل من الصعب اختراقها.

12-2-4 التشفير والبنية التحتية للمفتاح العام Encryption and Public Key Infrastructure

تستخدم العديد من الشركات التشفير لحماية المعلومات الرقمية التي تقوم بتخزينها أو نقلها فعلياً أو إرسالها عبر الإنترنت.

التشفير Encryption

هو عملية تحويل النص العادي أو البيانات إلى نص مشفر لا يمكن قراءته بواسطة أي شخص آخر غير المرسل والمستقبل المقصود. ويتم تشفير البيانات باستخدام رمز رقمي سري يُسمى مفتاح التشفير، يحول البيانات العادية إلى نص مشفر. ويجب فك تشفير الرسالة من قبل المستقبل حتى تتم قراءتها. هناك طريقتان لتشفير حركة مرور الشبكة على الويب هما SSL و S-HTTP:

طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) Secure Sockets Layer

تمكّن هذه الطبقة ومن خلفها طبقة أمان النقل (Transport Layer Security (TLS، أجهزة الكمبيوتر العميلة والمخدمات من إدارة أنشطة التشفير وفك التشفير أثناء اتصالهم مع بعضهم البعض أثناء جلسة ويب آمنة.

بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (S-HTTP) Secure Hypertext Transfer Protocol

هو بروتوكول آخر يستخدم لتشفير البيانات المتدفقة عبر الإنترنت، لكنه يقتصر على الرسائل الفردية، في حين أن SSL و TLS صُمما لإنشاء اتصال آمن بين جهازي كمبيوتر.

إن إمكانية إنشاء جلسات آمنة تكون مضمّنة في برنامج متصفح الإنترنت للعميل وفي المخدمات. ويتفاوض العميل والمخدّم حول المفتاح ومستوى الأمان المطلوب استخدامه. وبمجرد إنشاء جلسة آمنة بين العميل والمخدّم، يتم تشفير جميع الرسائل في تلك الجلسة.

هناك طريقتان للتشفير هما تشفير المفتاح المتماثل وتشفير المفتاح العمومي.

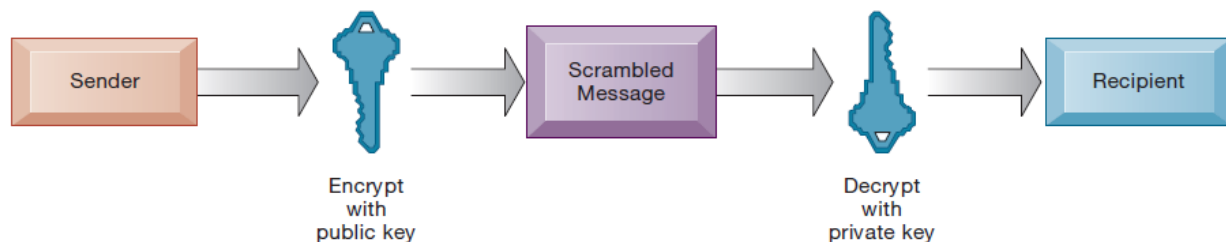
تشفير المفتاح المتماثل Symmetric Key Encryption

هي طريقة للتشفير يقوم فيها المرسل والمستقبل بإنشاء جلسة آمنة على الإنترنت عن طريق إنشاء مفتاح تشفير واحد وإرساله إلى المستقبل بحيث يتشارك كل من المرسل والمستقبل نفس المفتاح. وتُقاس قوة مفتاح التشفير بطول البت الخاص به. ويبلغ طول المفتاح النموذجي اليوم من 56 إلى 256 بت (سلسلة من 56 إلى 256 رقماً ثنائياً) حسب مستوى الأمان المطلوب. وكلما كان المفتاح أطول، كلما زادت صعوبة كسر المفتاح. أما الجانب السلبي فهو أنه كلما كان المفتاح أطول، كلما زادت قوة الحوسبة اللازمة للمستخدمين الشرعيين لمعالجة المعلومات.

وتكمن المشكلة في جميع أنظمة التشفير المتناظر في أنه يجب مشاركة المفتاح نفسه بطريقة أو بأخرى بين المرسلين والمستقبلين، وهذا يعرض المفتاح لأطراف أخرى قد يكونون قادرين على اعتراض المفتاح وفك تشفيره.

التشفير بالمفتاح العمومي Public Key Encryption

هو شكل أكثر أمناً للتشفير يستخدم اثنين من المفاتيح: واحد مشترك أو عام والآخر خاص تماماً كما هو مبين في الشكل (4-12). وترتبط المفاتيح رياضياً بحيث يمكن فك تشفير البيانات المشفرة بأحد المفتاحين باستخدام المفتاح الآخر. فلإرسال واستقبال الرسائل، يقوم المتواصلون أولاً بإنشاء أزواج منفصلة من المفاتيح الخاصة والعامة. ويتم الاحتفاظ بالمفتاح العمومي في دليل، ويجب أن يظل المفتاح الخاص سرياً. ثم يقوم المرسل بتشفير رسالة باستخدام المفتاح العام للمستلم. وعند استلام الرسالة، يستخدم المستلم مفتاحه الخاص لفك تشفيرها.



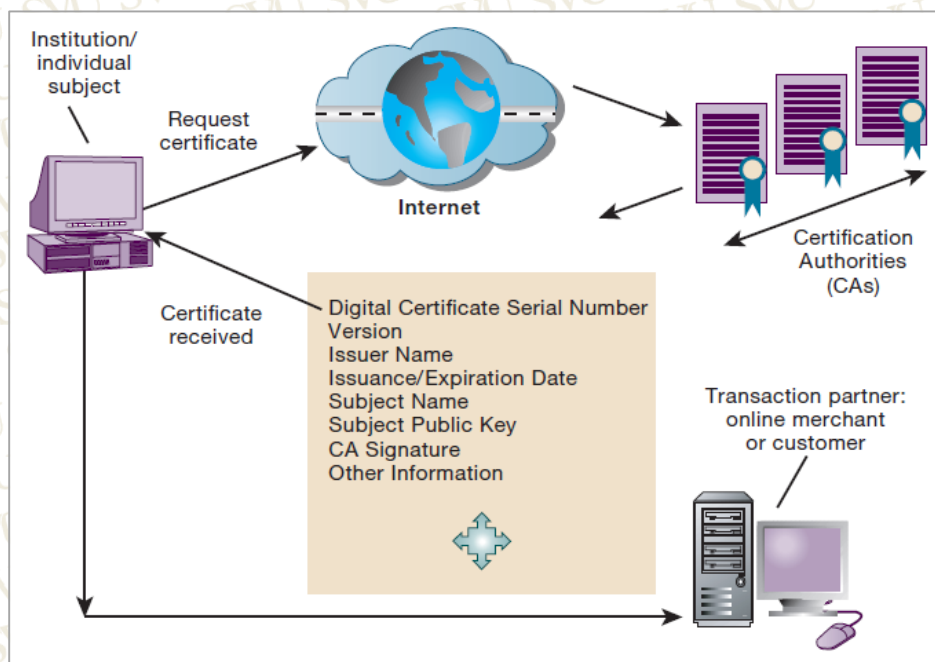
المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (4-12) - التشفير بالمفتاح العمومي

الشهادات الرقمية Digital Certificates

هي ملفات بيانات تُستخدم لإثبات هوية المستخدمين والأصول الإلكترونية لحماية المعاملات عبر الإنترنت (انظر الشكل (5-12)). ويستخدم نظام الشهادة الرقمية جهة خارجية موثوقة، تعرف باسم المرجع المصدق (Certificate Authority (CA)، للتحقق من صحة هوية المستخدم.

يتحقق المرجع المصدق من هوية مستخدم الشهادة الرقمية في وضع عدم الاتصال. ويتم وضع هذه المعلومات في مخدّم المرجع المصدق، والذي ينشئ شهادة رقمية مشفرة تحتوي على معلومات تعريف المالك ونسخة من المفتاح العمومي للمالك. وتقوم الشهادة بالمصادقة على أن مفتاح عام محدد ينتمي إلى مالك معين.



المصدر (Laudon, 2020)

الشكل (5-12) - الشهادات الرقمية

يجعل المرجع المصدق المفتاح العمومي الخاص به متاحاً إما مطبوعاً أو على الإنترنت. ويستخدم مستلم الرسالة المشفرة المفتاح العمومي للمرجع المصدق لفك تشفير الشهادة الرقمية المرفقة بالرسالة، والتحقق من أنها صادرة عن المرجع المصدق، ثم الحصول على المفتاح العام للمرسل ومعلومات التعريف المضمنة في الشهادة. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمستلم إرسال رد مشفر. سيمكّن نظام الشهادة الرقمية، على سبيل المثال، مستخدم بطاقة الائتمان والتاجر من التحقق من صحة أن شهادتهما الرقمية صادرة عن جهة خارجية معتمدة وموثوق بها قبل تبادل البيانات.

البنية التحتية للمفتاح العام (Public key infrastructure (PKI

هي استخدام التشفير بالمفتاح العام الذي يعمل مع المرجع المصدق، والآن تستخدم هذه البنية على نطاق واسع في مجال التجارة الإلكترونية.

12-2-5 ضمان توافر النظام Ensuring System Availability

ومع اعتماد الشركات بشكل متزايد على الشبكات الرقمية لتحقيق الأرباح والعمليات، فإنها تحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان توفر أنظمتها وتطبيقاتها دائماً. وقد استخدمت الشركات، مثل شركات الطيران وصناعات الخدمات المالية ذات التطبيقات الهامة التي تتطلب معالجة المعاملات عبر الإنترنت، أنظمة الكمبيوتر قادرة على تحمل الأخطاء لسنوات عديدة لضمان توفر 100%. في المعاملات عبر الإنترنت Online Transaction Processing، تتم معالجة هذه المعاملات التي يتم إدخالها عبر الإنترنت على الفور بواسطة الكمبيوتر الذي يُحدث التغييرات المتعددة على قواعد البيانات وإعداد التقارير وطلبات المعلومات في كل لحظة.

تحتوي أنظمة الكمبيوتر المتسامحة مع الأعطال Fault-tolerant computer systems على مكونات احتياطية زائدة عن الحاجة من البرامج ومصادر الطاقة، والتي تعمل على خلق بيئة توفر خدمة مستمرة دون انقطاع. وتستخدم أجهزة الكمبيوتر التي تتسامح مع الأخطاء روتيناً خاصاً للبرامج أو منطق التحقق الذاتي المضمن في داراتها لاكتشاف فشل الأجهزة والتبديل تلقائياً إلى جهاز نسخ احتياطي. ويمكن إزالة وإصلاح الأجزاء المتعطلّة هذه من التجهيزات أو البرمجيات دون تعطل جهاز الكمبيوتر أو توقفه عن العمل. ويشير تعطل العمل Downtime إلى الفترات الزمنية التي لا يعمل فيها النظام.

التحكم في حركة مرور الشبكة: فحص الحزم الدقيق Controlling Network Traffic: Deep Packet Inspection

تستهلك بعض التطبيقات، مثل برامج مشاركة الملفات وخدمة الهاتف عبر الإنترنت والفيديو عبر الإنترنت، عرض معظم النطاق الترددي للشبكة، وهذا ما يسبب انسداد أو إبطاء شبكات الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء.

تساعد تقنية تسمى فحص الحزمة العميقة (Deep Packet Inspection (DPI في حل هذه المشكلة. حيث تقوم بفحص ملفات البيانات وتصنيف المواد ذات الأولوية المنخفضة عبر الإنترنت مع تحديد أولوية أعلى لملفات الأعمال الهامة. وبناءً على الأولويات التي حددها مشغلو الشبكة، يُقرر ما إذا كان يمكن لحزمة بيانات محددة أن تستمر في الوصول إلى وجهتها أو ينبغي حظرها أو تأخيرها بينما تتقدم حركة المرور الأكثر أهمية.

الاستعانة بمصادر خارجية للأمان Security Outsourcing

تفتقر العديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، إلى الموارد أو الخبرة اللازمة لتوفير بيئة حوسبة آمنة عالية التوفر من تلقاء نفسها. لذلك يمكنها الاستعانة بمصادر خارجية من خلال إسناد العديد من وظائف الأمان إلى موفري خدمات الأمان المُدارة (Managed Security Service Providers (MSSPs الذين يقومون بمراقبة نشاط الشبكة وإجراء اختبار الثغرات الأمنية واكتشاف الاختراق.

6-2-12 مشكلات الأمان للحوسبة السحابية والمنصة الرقمية للأجهزة المحمولة Security Issues for Cloud Computing and the Mobile Digital Platform

على الرغم من أن الحوسبة السحابية والمنصة الرقمية النقلة الناشئة لديها القدرة على تقديم فوائد قوية، إلا أنها تفرض تحديات جديدة على أمن النظام وموثوقيته. نصف الآن بعض هذه التحديات وكيف ينبغي معالجتها.

الأمن في السحابة Security in the Cloud

عند إجراء المعالجة في السحابة، فإن المسؤولية عن حماية البيانات الحساسة لا تزال تقع على عاتق الشركة المالكة لتلك البيانات. ومن المهم فهم كيفية قيام موفر الحوسبة السحابية بتنظيم خدماته وإدارة البيانات.

إن الحوسبة السحابية موزعة للغاية، حيث توجد التطبيقات السحابية في مراكز البيانات البعيدة والكبيرة ومزارع المخدمات التي توفر خدمات الأعمال وإدارة البيانات للعديد من الشركات. ولتوفير المال وإبقاء التكاليف منخفضة، يوزع مقدمو الحوسبة السحابية العمل في كثير من الأحيان على مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن إنجاز العمل بأكثر كفاءة. وعند استخدام السحابة، قد لا نعرف بدقة مكان استضافة بياناتنا.

تجعل الطبيعة المشتتة للحوسبة السحابية من الصعب تتبع النشاط غير المصرح به. ويستخدم جميع مزودي السحابة تقريباً التشفير، مثل SSL، لتأمين البيانات التي يتعاملون معها أثناء نقل البيانات. ومع ذلك، إذا تم تخزين البيانات على الأجهزة التي تخزن أيضاً بيانات الشركات الأخرى، فمن المهم التأكد من تشفير هذه البيانات المخزنة أيضاً. وتكون هجمات الحرمان من الخدمة ضارة بشكل خاص لأنها تجعل الخدمات السحابية غير متوفرة للعملاء الشرعيين.

تتوقع الشركات أن يتم تشغيل أنظمتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولا يزال مزودو السحابة يعانون من الانقطاع في بعض الأحيان، لكن موثوقيتهم زادت إلى الحد الذي يستخدم فيه عدد من الشركات الكبيرة الخدمات السحابية لجزء من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. ولكن تحافظ معظم هذه الشركات على الأنظمة الهامة داخل الشركة.

يحتاج مستخدمو السحابة إلى التأكيد على أنه بغض النظر عن مكان تخزين بياناتهم، فإنهم محميون على مستوى يلبي متطلبات الشركة الخاصة بهم. ويجب أن يقوم موفر السحابة بتخزين البيانات ومعالجتها في مناطق اختصاص قضائي معينة وفقاً لقواعد الخصوصية في تلك المناطق.

كما يجب أن يجد عملاء السحابة كيف يقوم موفر السحابة بفصل بيانات الشركة عن بيانات الشركات الأخرى ويطلبوا إثبات سلامة آليات التشفير. من المهم أيضاً معرفة كيفية استجابة موفر السحابة في حالة وقوع كارثة، وما إذا كان قادراً على استعادة بيانات العميل بالكامل، والوقت الذي سيستغرقه في ذلك. ويجب أن يتساءل مستخدمو السحابة أيضاً عما إذا كان مزودو السحابة سيقدمون عمليات التدقيق الخارجية وشهادات الأمان. يمكن كتابة هذه الأنواع من عناصر التحكم في اتفاقية مستوى الخدمة (Service Level Agreement (SLA قبل التوقيع مع موفر السحابة. وقد أنشأ تحالف أمان الحوسبة السحابية (Cloud Security Alliance (CSA معايير على مستوى الصناعة لأمان الحوسبة السحابية، حيث حدد أفضل الممارسات لتأمين الحوسبة السحابية.

تأمين المنصات النقلة Securing Mobile Platforms

إذا كانت الأجهزة المحمولة تقوم بالعديد من وظائف أجهزة الكمبيوتر، فيجب تأمينها مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ضد البرامج الضارة والسرقة وال فقدان والوصول غير المصرح به ومحاولات القرصنة.

تتطلب الأجهزة المحمولة التي تصل إلى أنظمة الشركة وبياناتها حماية خاصة. ويجب أن تتأكد الشركات من أن سياسة أمان الشركة تتضمن الأجهزة المحمولة، مع تفاصيل إضافية حول كيفية دعم الأجهزة المحمولة وحمايتها واستخدامها. وسيلزم توفر أدوات لإدارة الأجهزة المحمولة والسماح باستخدامها والاحتفاظ بسجلات جرد دقيقة على جميع الأجهزة المحمولة والمستخدمين والتطبيقات، وللتحكم في تحديثات للتطبيقات، ولتأمين أو محو الأجهزة المفقودة أو المسروقة حتى لا تتعرض للاختراق.

ويمكن لتقنية منع فقد البيانات أن تحدد مكان حفظ البيانات المهمة، ومن الذي يصل إلى البيانات، وكيف تخرج البيانات من الشركة، وإلى أين تذهب. وينبغي على الشركات أن تضع إرشادات تنص على منصات الهواتف المحمولة وتطبيقاتها المسموحة وكذلك البرامج والإجراءات المطلوبة للوصول عن بعد إلى أنظمة الشركة.

ويجب أن تمنع سياسة أمان الأجهزة المحمولة الخاصة بالمؤسسة الموظفين من استخدام تطبيقات غير آمنة تعتمد على المستهلك لنقل وتخزين مستندات وملفات الشركة أو إرسال هذه المستندات والملفات إلى نفسه عن طريق البريد الإلكتروني دون تشفير. ويجب على الشركات تشفير الاتصالات كلما أمكن ذلك. كما ينبغي على جميع مستخدمي الأجهزة المحمولة استخدام ميزة كلمة المرور الموجودة في كل هاتف ذكي.

12-2-7 ضمان جودة البرمجيات Ensuring Software Quality

بالإضافة إلى تطبيق الأمان والضوابط الفعالة، يمكن للمؤسسات تحسين جودة وموثوقية النظام من خلال استخدام مقاييس البرامج واختبارها بشكل دقيق. وتُعد مقاييس البرامج بمثابة تقييمات موضوعية للنظام على شكل قياسات كمية. ويتيح الاستخدام المستمر للمقاييس لقسم نظم المعلومات والمستخدمين النهائيين قياس أداء النظام بشكل مشترك وتحديد المشكلات عند حدوثها. تتضمن أمثلة مقاييس البرامج عدد المعاملات التي يمكن معالجتها في وحدة زمنية محددة، ووقت الاستجابة عبر الإنترنت، وعدد شيكات كشوف المرتبات المطبوعة في الساعة، وعدد الأخطاء المعروفة لكل مائة سطر من رماز البرنامج. ولكي تنجح المقاييس، يجب أن تكون مصممة بعناية ورسمية وموضوعية ويجب استخدامها بشكل متناسق.

إن الاختبار المبكر والمنتظم والشامل سيساهم بشكل كبير في جودة النظام. ويرى الكثيرون أن الاختبار هو طريقة لإثبات صحة العمل الذي قاموا به. في الواقع، نحن نعلم أن جميع البرامج كبيرة الحجم مليئة بالأخطاء، ويجب علينا اختبارها باستمرار للكشف عن هذه الأخطاء.

يبدأ الاختبار الجيد قبل كتابة أي برنامج، من خلال مراجعة المواصفات أو وثيقة التصميم من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تم اختيارهم بعناية بناءً على المهارات اللازمة للأهداف المحددة التي يتم اختبارها. وعندما يبدأ المطورون في كتابة البرامج، يمكن أيضاً استخدام إرشادات الترميز لمراجعة رماز البرنامج. ومع ذلك، يجب اختبار الرماز بواسطة تشغيل الكمبيوتر. وعند اكتشاف الأخطاء، يتم العثور على المصدر وإزالته من خلال عملية تسمى تصحيح الأخطاء Debugging.

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Experiencing Mis, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. Using MIS, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Essentials of MIS, 12th Ed (2016), Pearson.
- Mallach, Efreem G. Information systems _ what every business student needs to know, (2016), CRC Press.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems _ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.

مراجعة

أسئلة صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال
	✓	1 يتمثل الشاغل الرئيسي لأمن الإنترنت في الحماية من الدخلاء غير المرغوب فيهم.
✓		2 لا يمكن انتشار الفيروسات عبر البريد الإلكتروني.
	✓	3 تعتبر الشبكات اللاسلكية أكثر عرضة للاختراق لأن نطاقات الترددات الراديوية سهلة المسح.
✓		4 الدودة هي برنامج تطبيقي يستخدم للتنقل في قواعد البيانات.
	✓	5 تم تصميم برنامج حصان طروادة لتسهيل ضربات المفاتيح ونقرات الماوس التي تتم على جهاز الكمبيوتر.
✓		6 جدار الحماية هو برنامج يُستخدم لإنشاء نُسخ احتياطية لجميع البيانات الحيوية في المؤسسة.
	✓	7 يكتشف برنامج مكافحة الفيروسات ويزيل الفيروسات التي تحاول دخول نظام المعلومات.
	✓	8 التشفير هو عملية تعمية البيانات أو تحويلها، قبل إرسالها، إلى رمز سري يخفي معنى البيانات للمستلمين غير المصرح لهم.

أسئلة خيارات متعددة

1- يفرض الإنترنت مشاكل أمنية محددة للأسباب التالية:

(أ) تم تصميمه ليكون سهل الوصول إليه

(ب) يستخدمه الجميع

(ت) لا أحد يملك الإنترنت

(ث) الإنترنت في تغير مستمر وسريعة

2- تشير السياسات والإجراءات والتدابير التقنية المستخدمة لمنع الوصول غير المصرح به أو السرقة أو التلف المادي لنظم المعلومات إلى:

(أ) الأمن

(ب) ضوابط

(ت) المعايير

(ث) الخوارزميات

3- كميات كبيرة من البيانات المخزنة في شكل إلكتروني هي _____ من نفس البيانات المخزنة في شكل ورقي

(أ) أقل عرضة للتلف

(ب) أكثر أمناً

(ت) أكثر عرضة للعديد من أنواع التهديدات

(ث) أكثر أهمية لمعظم الشركات

4- برنامج كمبيوتر مستقل يقوم بنسخ نفسه من كمبيوتر إلى آخر عبر شبكة.

(أ) دودة

(ب) حصان طروادة

(ت) خلل برمجي

(ث) آفة

5- المشكلة الأمنية الرئيسية على الإنترنت هي:

(أ) مايكروسوفت

(ب) عرض النطاق الترددي غير كاف

(ت) القرصنة

(ث) الإرسال اللاسلكي

6- يتم خداع الموظفين للكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم عن طريق التظاهر بأنهم أعضاء شرعيين في شركة ويشار إليها على أنها:

(أ) إسقاط الاسم

(ب) الهندسة الاجتماعية

(ت) سرقة الهوية

(ث) السرقة السيبرانية

أسئلة ا قضايا للمناقشة

1- تكلم عن البرامج الضارة التالية التي تؤثر على أمن نظم المعلومات: الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرامج التجسس.

{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 12-1}

2- ما هي جرائم الكمبيوتر؟ من هم المتسللون والمنتحلون والمتعقبون وكيف تتم هجمات الحرمان من الخدمة؟

{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 12-1}

3- ما هي أهم الأدوات والتقنيات المتوفرة اليوم لحماية نظم المعلومات؟

{مدة الإجابة: 15 دقيقة. الدرجات من 100: 15. توجيه للإجابة: الفقرة 12-2}

* * *

حالة عملية

عنوان الحالة العملية

Is the Equifax Hack the Worst Ever—and Why?

نص الحالة العملية

Equifax (along with TransUnion and Experian) is one of the three main U.S. credit bureaus, which maintain vast repositories of personal and financial data used by lenders to determine credit-worthiness when consumers apply for a credit card, mortgage, or other loans. The company handles data on more than 820 million consumers and more than 91 million businesses worldwide and manages a database with employee information from more than 7,100 employers, according to its website. These data are provided by banks and other companies directly to Equifax and the other credit bureaus. Consumers have little choice over how credit bureaus collect and store their personal and financial data.

Equifax has more data on you than just about anyone else. If any company needs airtight security for its information systems, it should be credit reporting bureaus such as Equifax. Unfortunately this has not been the case.

On September 7, 2017 Equifax reported that from mid-May through July 2017 hackers had gained access to some of its systems and potentially the personal information of about 143 million U.S. consumers, including Social Security numbers and driver's license numbers. Credit card numbers for 209,000 consumers and personal information used in disputes for 182,000 people were also compromised.

Equifax reported the breach to law enforcement and also hired a cybersecurity firm to investigate. The size of the breach, importance, and quantity of personal information compromised by this breach are considered unprecedented. Immediately after Equifax discovered the breach, three top executives, including Chief Financial Officer John Gamble, sold shares worth a combined \$1.8 million, according to Securities and Exchange Commission filings. A company spokesman claimed the three executives had no knowledge that an intrusion had occurred at the time they sold their shares on August 1 and August 2. Bloomberg reported that the share sales were not planned in advance. On October 4, 2017 Equifax CEO Richard Smith testified before Congress and apologized

for the breach.

The size of the Equifax data breach was second only to the Yahoo breach of 2013, which affected data of all of Yahoo's 3 billion customers. The Equifax breach was especially damaging because of the amount of sensitive personal and financial data stored by Equifax that was stolen, and the role such data play in securing consumers' bank accounts, medical histories, and access to financing. In one swoop the hackers gained access to several essential pieces of personal information that could help attackers commit fraud. According to Avivah Litan, a fraud analyst at Gartner Inc., on a scale of risk to consumers of 1 to 10, this is a 10.

After taking Equifax public in 2005, CEO Smith transformed the company from a slow-growing credit-reporting company (1–2 percent organic growth per year) into a global data powerhouse. Equifax bought companies with databases housing information about consumers' employment histories, savings, and salaries, and expanded internationally. The company bought and sold pieces of data that enabled lenders, landlords, and insurance companies to make decisions about granting credit, hiring job seekers, and renting an apartment. Equifax was transformed into a lucrative business housing \$12 trillion of consumer wealth data. In 2016, the company generated \$3.1 billion in revenue.

Competitors privately observed that Equifax did not upgrade its technological capabilities to keep pace with its aggressive growth. Equifax appeared to be more focused on growing data it could commercialize.

Hackers gained access to Equifax systems containing customer names, Social Security numbers, birth dates, and addresses. These four pieces of data are generally required for individuals to apply for various types of consumer credit, including credit cards and personal loans. Criminals who have access to such data could use it to obtain approval for credit using other people's names. Credit specialist and former Equifax manager John Ulzheimer calls this a "nightmare scenario" because all four critical pieces of information for identity theft are in one place.

The hack involved a known vulnerability in Apache Struts, a type of open-source software Equifax and other companies use to build websites. This software vulnerability had been publicly identified in March 2017, and a patch to fix it was released at that time. That means Equifax had the information to eliminate this vulnerability two months before the breach occurred. It did nothing.

Weaknesses in Equifax security systems were evident well before the big hack. A hacker

was able to access credit-report data between April 2013 and January 2014. The company discovered that it mistakenly exposed consumer data as a result of a “technical error” that occurred during a 2015 software change. Breaches in 2016 and 2017 compromised information on consumers’ W-2 forms that were stored by Equifax units. Additionally, Equifax disclosed in February 2017 that a “technical issue” compromised credit information of some consumers who used identity-theft protection services from LifeLock.

Analyses earlier in 2017 performed by four companies that rank the security status of companies based on publicly available information showed that Equifax was behind on basic maintenance of websites that could have been involved in transmitting sensitive consumer information. Cyberrisk analysis firm Cyence rated the danger of a data breach at Equifax during the next 12 months at 50 percent.

It also found the company performed poorly when compared with other financial-services companies. The other analyses gave Equifax a higher overall ranking, but the company fared poorly in overall web-services security, application security, and software patching. A security analysis by Fair Isaac Corporation (FICO), a data analytics company focusing on credit scoring services, found that by July 14 public-facing websites run by Equifax had expired certificates, errors in the chain of certificates, or other web-security issues. Certificates are used to validate that a user’s connection with a website is legitimate and secure.

The findings of the outside security analyses appear to conflict with public declarations by Equifax executives that cybersecurity was a top priority. Senior executives had previously said cybersecurity was one of the fastest-growing areas of expense for the company. Equifax executives touted Equifax’s focus on security in an investor presentation that took place weeks after the company had discovered the attack.

Equifax has not revealed specifics about the attack, but either its databases were not encrypted or hackers were able to exploit an application vulnerability that provided access to data in an unencrypted state. Experts think—and hope—that the hackers were unable to access all of Equifax’s encrypted databases to match up information such as driver license or Social Security numbers needed to create a complete data profile for identity theft.

Equifax management stated that although the hack potentially accessed data on approximately 143 million U.S. consumers, it had found no evidence of unauthorized activity in the company’s core credit reporting databases. The hack triggered an uproar

among consumers, financial organizations, privacy advocates, and the press. Equifax lost one-third of its stock market value. Equifax CEO Smith resigned, with the CSO (chief security officer) and CIO departing the company as well. Banks will have to replace approximately 209,000 credit cards that were stolen in the breach, a major expense. Lawsuits are in the works.

Unfortunately the worst impact will be on consumers themselves, because the theft of uniquely identifying personal information such as Social Security numbers, address history, debt history, and birth dates could have a permanent effect. These pieces of critical personal data could be floating around the Dark Web for exploitation and identity theft for many years. Such information would help hackers answer the series of security questions that are often required to access financial accounts. According to Pamela Dixon, executive director of the World Privacy Forum, "This is about as bad as it gets." If you have a credit report, there's at least a 50 percent chance or more that your data were stolen in this breach.

The data breach exposed Equifax to legal and financial challenges, although the regulatory environment is likely to become more lenient under the current presidential administration. It already is too lenient. Credit reporting bureaus such as Equifax are very lightly regulated. Given the scale of the data compromised, the punishment for breaches is close to nonexistent. There is no federally sanctioned insurance or audit system for data storage, the way the Federal Deposit Insurance Corporation provides insurance for banks after losses. For many types of data, there are few licensing requirements for housing personally identifiable information. In many cases, terms-of-service documents indemnify companies against legal consequences for breaches.

Experts said it was highly unlikely that any regulatory body would shut Equifax down over this breach. The company is considered too critical to the American financial system. The two regulators that do have jurisdiction over Equifax, the Federal Trade Commission and the Consumer Financial Protection Bureau, declined to comment on any potential punishments over the credit agency's breach. Even after one of the most serious data breaches in history, no one is really in a position to stop Equifax from continuing to do business as usual. And the scope of the problem is much wider. Public policy has no good way to heavily punish companies that fail to safeguard our data. The United States and other countries have allowed the emergence of huge phenomenally detailed databases full of personal information available to financial companies, technology companies, medical organizations, advertisers, insurers, retailers, and the government.

Equifax has offered very weak remedies for consumers. People can go to the Equifax website to see if their information has been compromised. The site asks customers to provide their last name and the last six digits of their Social Security number. However, even if they do that, they do not necessarily learn whether they were affected. Instead, the site provides an enrollment date for its protection service. Equifax offered a free year of credit protection service to consumers enrolling before November 2017. Obviously, all of these measures won't help much because stolen personal data will be available to hackers on the Dark Web for years to come. Governments involved in state-sponsored cyberwarfare are able to use the data to populate databases of detailed personal and medical information that can be used for blackmail or future attacks.

Ironically, the credit-protection service that Equifax is offering requires subscribers to waive their legal rights to seek compensation from Equifax for their losses in order to use the service, while Equifax goes unpunished. On March 1, 2018, Equifax announced that the breach had compromised an additional 2.4 million more Americans' names and driver's license numbers. Harmful data breaches keep happening. In almost all cases, even when the data concerns tens or hundreds of millions of people, companies such as Equifax and Yahoo that were hacked continue to operate.

There will be hacks—and afterward, there will be more. Companies need to be even more diligent about incorporating security into every aspect of their IT infrastructure and systems development activities. According to Litan, to prevent data breaches such as Equifax's, organizations need many layers of security controls. They need to assume that prevention methods are going to fail.

أسئلة الحالة العملية

1. Identify and describe the security and control weaknesses discussed in this case.
2. What management, organization, and technology factors contributed to these problems?
3. Discuss the impact of the Equifax hack.
4. How can future data breaches like this one be prevented? Explain your answer.

مراجع الحالة العملية

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. Management Information Systems_ Managing the Digital Firm, 16th Ed (2020), Pearson.

Sources: Selena Larson, "Equifax Says Hackers Stole More than Previously Reported," CNN, March 1, 2018; AnnaMaria Andriotis and Michael Rapoport, "Equifax Upends CEO's Drive to Be a Data Powerhouse," Wall Street Journal, September 22, 2017; AnnaMaria Andriotis and Robert McMillan, "Equifax Security Showed Signs of Trouble Months Before Hack," Wall Street Journal, September 26, 2017; AnnaMaria Andriotis and Ezequiel Minaya, "Equifax Reports Data Breach Possibly Affecting 143 Million Consumers," Wall Street Journal, September 7, 2017; Tara Siegel Bernard and Stacy Cowley, "Equifax Hack Exposes Regulatory Gaps, Leaving Customers Vulnerable," New York Times, September 8, 2017; Farhad Manjoo, "Seriously, Equifax? This Is a Breach No One Should Get Away With," New York Times, September 8, 2017; Eileen Chang, "Why Equifax Breach of 143 Million Consumers Should Freak You Out," thestreet.com, September 8, 2017; Tara Siegel Bernard, Tiffany Hsu, Nicole Perlroth, and Ron Lieber, "Equifax Says Cyberattack May Have Affected 143 Million Customers," New York Times, September 7, 2017; and Nicole Perlroth and Cade Metz, "What We Know and Don't Know About the Equifax Hack," New York Times, September 14, 2017.

* * *

المراجع

- Baltzan, Paige, Business Driven Information Systems, 6th Ed (2018), McGraw-Hill Education.
- Beynon-Davies Paul, Business Information Systems, 2^d Ed (2013), Palgrave Macmillan.
- Bidgoli, MIS 6, (2015), Cengage Learning.
- Brynjolfsson, Erik, and Lorin M. Hitt. "Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation, and Business Performance." *Journal of Economic Perspectives* 14, No. 4 (2000).
- eMarketer (2018a). "Average Daily Time Spent with Media According to US Internet Users, 2012 & 2017 (Hours)," March 14, 2018.
- eMarketer (2018b). "US Digital Ad Spending, by Format, 2014–2020 (billions and % change)," June 17, 2018.
- Flamm, Kenneth. "Measuring Moore's Law: Evidence from Price, Cost, and Quality Indexes." University of Texas at Austin Preliminary Draft (2017).
- Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and
- Kahneman, Daniel. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux (2011).
- Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance." *Harvard Business Review* (January–February 1992).
- Kaplan, Robert S., and David P. *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Boston: Harvard Business School Press (2004).
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. *Experiencing MIS*, 7th Ed (2017), Pearson.
- Kroenke, David M. and Boyle, Randall J. *Using MIS*, 9th Ed (2017), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. *Management Information Systems_ Managing the Digital Firm*, 16th Ed (2019), Pearson.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. *Essentials of MIS*, 12th Ed (2016), Pearson.
- Lyman, Peter, and Hal R. Varian. "How Much Information 2003?" University of California at Berkeley School of Information Management and Systems (2003).
- Mallach, Efrem G. *Information systems _ what every business student needs to know*, (2016), CRC Press.
- Markoff, John. "Moore's Law Running Out of Room, Tech Looks for a Successor." *New York Times* (May 4, 2016).

- Mintzberg, Henry. "Managerial Work: Analysis from Observation." *Management Science* 18 (October 1971).
- Moore, Gordon. "Cramming More Components Onto Integrated Circuits," *Electronics* 38, No. 8 (April 19, 1965).
- Porter, Michael E. *Competitive Advantage*. New York: Free Press (1985).
- Porter, Michael E. *Competitive Strategy*. New York: Free Press (1980).
- Porter, Michael E. "Strategy and the Internet." *Harvard Business Review* (March 2001).
- Porter, Michael E. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy." *Harvard Business Review* (January 2008).
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to information systems_ Enabling and transforming business, 4th Ed (2012), John Wiley & Sons, Inc.
- Rainer, R. Kelly Jr. and Cegielski, Casey G. Introduction to Information Systems_ Supporting and Transforming Business, 3^d Ed (2010), John Wiley & Sons, Inc.
- Saunders, Adam, and Erik Brynjolfsson. "Valuing Information Technology Related Intangible Assets." *MIS Quarterly* (March 2016).
- Teece, David. *Economic Performance and Theory of the Firm: The Selected Papers of David Teece*. London: Edward Elgar Publishing (1998).
- Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. "Rational Choice and the Framing of Decisions." *Journal of Business* (1986).

* * *